발 간 등 록 번 호
11-1352000-100415-13

2025 Dietary Reference Intakes
for Koreans
: Minerals

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 공공저작물 자유이용허락



2025 한국인 영양소 섭취기준

무기질

보건복지부 Ministry of Health and Welfare
한국영양학회 THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

총괄위원회

총괄위원장	정효지	서울대학교 보건대학원	(25년도)
(각 년도 회장)	김혜영	용인대학교 식품영양학과	(24년도)
	한성림	서울대학교 식품영양학과	(23년도)

추진위원회

추진위원장(연구책임자)	황지윤	상명대학교 식품영양학전공
부추진위원장	김기랑	단국대학교 식품영양학과
	심재은	대전대학교 식품영양학과
	윤미옥	한국영양학회
체위분과장	김혜숙	원광대학교 식품영양학과
연령분과장	배윤정	국립한국교통대학교 식품영양학전공
문헌평가분과장	이정희	국립군산대학교 식품영양학과
	이영민	경인교육대학교 생활과학교육과
활용분과장	박소현	한림대학교 식품영양학과
홍보분과장	이해정	가천대학교 바이오나노대학 식품영양학과
추진연구팀	이수진	상명대학교 외식영양학과
	최미주	경남대학교 식품영양학과
	강지원	상명대학교 외식영양학과
	김실아	상명대학교 외식영양학과

제·개정위원회

제정위원장	박은주	경남대학교 식품영양학과
개정위원장	김기남	대전대학교 식품영양학과
분과장		
콜린	심지선	연세대학교 의과대학 예방의학교실
에너지·수분	김오연	동아대학교 식품영양학과
탄수화물·당류·식이섬유	송윤주	가톨릭대학교 식품영양학과
단백질·아미노산	박윤정	이화여자대학교 식품영양학과
지질·지방산·콜레스테롤	임현정	경희대학교 의학영양학과
지용성비타민	박 경	영남대학교 식품영양학과
수용성비타민	이정은	서울대학교 식품영양학과
다량무기질	김현자	강릉원주대학교 식품영양학과
미량무기질	김미현	국립공주대학교 식품영양학과

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

[다량무기질]

• **칼슘**

중심위원 박용주 전남대학교 식품영양학과
김기랑 단국대학교 식품영양학과
김성아 서울연구원
최슬기 서울시립대학교 도시보건대학원

• **인**

중심위원 김윤아 경상대학교 식품영양학과
김민주 한남대학교 식품영양학과
김원경 신구대학교 식품영양학과
박종은 충북대학교 보건과학융합연구소
윤여선 부산대학교 식품영양학과

• **나트륨/염소**

중심위원 신민정 고려대학교 바이오시스템의과학부
김현자 강릉원주대학교 식품영양학과
곽정현 인제대학교 식품영양/식품공학부
조가람 고려대학교 바이오시스템의과학부

• **칼륨**

중심위원 신상아 중앙대학교 식품공학부 식품영양학전공
김지혜 국민건강보험공단 빅데이터연구개발실
윤성하 질병관리청 건강영양조사분석과
정수경 한국보건사회연구원 보건정책연구실 식품의약품정책연구센터

• **마그네슘**

중심위원 배윤정 국립한국교통대학교 식품영양학전공
신다연 인하대학교 식품영양학과
이유진 명지대학교 식품영양학과
최미경 국립공주대학교 식품영양학과

[미량무기질]

• **철**

중심위원 정자용 경희대학교 식품영양학과
김혜영 용인대학교 식품영양학과
류문선 연세대학교 식품영양학과
양윤정 동덕여자대학교 식품영양학과

• **아연**

중심위원 이미경 국립순천대학교 식품영양학과
정운주 국립부경대학교 식품영양학과
조영은 국립경국대학교 식품영양학과

• **구리**

중심위원 정혜연 숭의여자대학교 식품영양과
김미현 국립공주대학교 식품영양학과
하정헌 단국대학교 식품영양학과
황진아 명지대학교 식품영양학과

• **불소**

중심위원 이현숙 동서대학교 식품영양학과
장원 동서대학교 식품영양학과
서덕규 서울대학교 치의학대학원

• **망간**

중심위원 부소영 대구대학교 식품영양학과
최연정 삼육대학교 식품영양학과

• **요오드**

중심위원 이해정 가천대학교 바이오나노대학 식품영양학과
김동우 한국방송통신대학교 생활과학부 식품영양학전공
윤정미 전남대학교 식품영양과학부
이기영 가천대학교 의과대학 내과

• **셀레늄**

중심위원 최경숙 대진대학교 식품영양학과
김춘영 영남대학교 식품영양학과
이봉기 국립부경대학교 식품영양전공
장유진 강릉원주대학교 식품영양학과

• **몰리브덴**

중심위원 강주희 수원여자대학교 식품영양학과
강경란 경희의료원 임상영양파트
김가은 계명대학교 간호대학

• **크롬**

중심위원 임희숙 경희대학교 동서의학대학원 노인학과
양윤경 안산대학교 식품영양학과
윤나영 국립수산과학원 식품안전가공과
황인선 국립식량과학원 식생활영양과

검독위원회

검독위원장 박용순 한양대학교 식품영양학과

• **다량무기질**

분과장 김현자 강릉원주대학교 식품영양학과
박용주 전남대학교 식품영양학과
박미화 신라대학교 식품영양베이커리학부
조가람 고려대학교 바이오시스템의과학부
전신형 순천향대학교 식품영양학과
배윤정 국립한국교통대학교 식품영양학전공

• **미량무기질**

분과장 김미현 국립공주대학교 식품영양학과
류문선 연세대학교 식품영양학과
조영은 국립경국대학교 식품영양학과
정혜연 숭의여자대학교 식품영양과
이현숙 동서대학교 식품영양학과
부소영 대구대학교 식품영양학과
김동우 한국방송통신대학교 생활과학부 식품영양학전공
이봉기 국립부경대학교 식품영양전공
강경란 경희의료원 임상영양파트
임희숙 경희대학교 동서의학대학원 노인학과

발간사

영양에 대한 관심과 안전하고 건강한 식생활에 대한 국민적 요구가 큽니다. 초고령화 시대로 접어들며 우리사회에 삶의 질 향상에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 한편 우리의 식생활은 빠르게 변하고 있습니다. 서구화되고 가공식품 소비가 늘었습니다. 당류·나트륨·트랜스지방 등 건강을 위협하는 영양성분의 섭취는 이제 일상이 되었습니다. 비만, 당뇨병, 심혈관계질환과 같은 만성질환의 위협은 점점 커지고 있습니다.

'한국인 영양소 섭취기준'은 최적의 영양소 섭취 수준을 제시하는 과학적 지표입니다. 국민이 균형잡힌 식생활을 실천하고, 질병을 예방하며, 삶 전반의 건강 수준을 높이기 위한 토대입니다. 국민의 건강 증진과 만성질환 예방에 기여하는 기초 자료로서 그 중요성이 매우 큽니다.

우리나라의 영양소 섭취기준 제정 사업은 50년 넘게 그 역사를 이어왔습니다. 1962년 학계 중심의 민간 차원에서 시작된 사업은 2010년 「국민영양관리법」에 근거를 둔 국가사업이 되었습니다. 2015년 국가 차원의 첫 제정이 이루어진 이래 5년 주기의 정례적인 개정 작업을 통해 과학적 완성도를 높여오고 있습니다.

2020년 개정에서는 국민 건강의 현안 과제를 반영하였습니다. 국내 영양실태와 국제지침을 토대로 에너지 및 영양소 40종에 대한 권장섭취량, 평균필요량, 상한섭취량 등을 제시하고, 특히 '만성질환 위험 감소를 위한 섭취기준(CDRR)'을 도입하였습니다.

나아가 '2025 한국인 영양소 섭취기준'에서는 급변하는 식생활 환경과 건강 문제에 선제적으로 대응하고자 하였습니다. 지난 5년 국내외의 영양과 식생활에 대한 과학적 연구는 깊고 다양해졌습니다. 최근 국내 연구들은 생애주기별 영양 요구, 고령화 사회에서의 영양문제, 특정 영양소의 섭취 기준 개선 등 세분화된 과학적 증거를 지속적으로 축적해왔습니다.

WHO 등 국제기구도 식생활 기준을 강화하였습니다. 균형 잡힌 식단 구성, 과도한 당·나트륨 섭취 제한, 다양한 식품군 기반 건강식을 권장하고 있습니다. 이러한 글로벌 가이드라인은 한국인 영양소 섭취기준 수립에 중요한 참고자료가 되었습니다.

이번 섭취기준에서는 국민의 영양 요구와 질병예방을 위한 영양 권고를 보다 정교하게 제시하고, 생애주기 및 성별 특성, 급증하는 만성질환 부담 등을 균형있게 반영하였습니다. 또한 국제 영양지침과 최신의 과학적 근거를 융합하여, 국민 개개인이 자신의 건강 목표에 맞는 식생활을 설계할 수 있도록 지원하였습니다.

보건복지부는 영양소 섭취기준의 지속적인 제·개정과 확산을 위해 책임 있게 노력하겠습니다. 주기적으로 식생활과 건강의 상관관계에 대한 최신 연구 결과와 우리 국민의 체위 변화 등을 면밀히 검토하여 최적의 기준을 제시하겠습니다. 영양소 섭취기준이 의료, 교육, 산업 등 다양한 분야에서 실질적으

로 활용될 수 있도록 접근성을 높이겠습니다. 다각적인 보급 방안을 마련하는 데에도 최선을 다하겠습니다.

마지막으로, 이번 제·개정 작업을 위해 전문적인 식견과 열정을 쏟아주신 150여 명의 전문가 위원님들과 연구진 여러분의 헌신적인 노고에 진심으로 깊은 감사를 드립니다. 본 책자가 국민 모두의 건강을 지키고 행복한 삶을 일구는 소중한 길잡이가 되기를 진심으로 기대합니다.

2025년 12월

보건복지부장관

정 은 경

머리말

영양소 섭취기준은 국민의 건강 증진과 질병 예방을 위한 국가 영양정책의 근간이 되는 과학적 기준입니다. 따라서 사회·환경적 여건이 변하고, 과학적 근거가 축적되면서 정기적으로 제·개정될 필요가 있습니다. 우리는 코로나19를 비롯한 감염병 유행은 물론 급격한 인구 고령화, 만성질환 증가, 식생활 환경의 변화를 경험하고 있습니다. 이런 면에서 한국인의 영양상태와 건강상태를 면밀히 점검하고, 과학적 근거를 반영한 신뢰도 높은 기준을 마련할 필요가 있다고 하겠습니다.

이러한 배경을 바탕으로 2025 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정이 추진되었습니다. 보건복지부의 주관하에 3년간 한국영양학회의 150여 명의 전문가가 참여하여, 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종 등 총 40종의 영양소에 대해 광범위한 검토를 거쳐 기준을 개정하였습니다. 또한, 비타민 유사 영양소인 콜린의 섭취기준을 처음으로 제정하였습니다.

영양소 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 설정하였고, 근거가 제한된 경우에는 충분섭취량을 제시하였습니다. 아울러 과잉섭취로 인한 위해 가능성에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에는 상한섭취량을 설정하였습니다. 만성질환과 영양소 간 관련성에 대한 근거가 축적된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량을 함께 제시하였습니다.

이번 제·개정의 주요 전략은 2005년 영양소 섭취기준으로 전환한 이래 사용했던 영양소별 과학적 근거를 종합적으로 재검토하여 근거 수준을 고도화하고, 기준 설정의 과학성과 일관성을 강화하는 데 두었습니다. 이를 위해 노출지표, 건강 판정지표, 건강 결과 등 다양한 수준의 근거를 체계적으로 평가하였고, 영양소별 요구량 산정에 적합한 지표를 재정비하였습니다. 생애주기별 요구량 산정 과정과 변이계수·불확실계수 등 주요 산출 요소를 최신 문헌과 국제 기준에 따라 재평가하여, 근거의 타당성과 신뢰도를 강화하였습니다. 아울러 주요 국가의 영양소 섭취기준과의 비교·분석을 통해 국제적 조화를 도모하였습니다. 국민건강영양조사 자료를 분석하여 한국인의 영양소별 주요 급원식품과 고함량 식품 정보를 함께 제시함으로써, 영양소 섭취기준의 정책적·실천적 활용성을 제고하고자 하였습니다.

과학적 근거를 토대로 마련된 2025 한국인 영양소 섭취기준이 연구, 정책, 교육, 산업 및 실천 현장에서 폭넓게 활용되어, 국민의 영양상태를 개선하고 건강증진에 실질적으로 기여하기를 기대합니다.

2025 영양소 섭취기준 제·개정 사업을 위해 아낌없이 지원해 주신 보건복지부에 감사의 말씀을 드립니다. 제한된 여건 속에서도 방대한 자료를 검토하고 치열한 논의를 통해 본 기준을 마련해 주신 제·개정위원회 위원 여러분의 헌신과 노고에 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.

2025년 12월

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 사업 연구책임자 **황지윤**

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 사업 총괄위원장 **정효지·김혜영·한성림**

목차 CONTENTS

2025 한국인 영양소 섭취기준

무기질

발간사 _ iv

머리말 _ v

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표 _ vii

총론 _ xviii

1. 다량무기질 ····· 1

1-1 칼슘 ····· 2

1-2 인 ····· 38

1-3 나트륨/염소 ····· 78

1-4 칼륨 ····· 111

1-5 마그네슘 ····· 139

2. 미량무기질 ····· 171

2-1 철 ····· 172

2-2 아연 ····· 205

2-3 구리 ····· 237

2-4 불소 ····· 267

2-5 망간 ····· 295

2-6 요오드 ····· 329

2-7 셀레늄 ····· 358

2-8 몰리브덴 ····· 398

2-9 크롬 ····· 418

부록 1. General Outline _ 442

부록 2. Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs) _ 471

부록 3. 「2020 한국인 영양소 섭취기준」 요약표 _ 482

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2025

성별	연령	에너지적정비율 (%)				
		탄수화물	단백질	지질[1]		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5 (개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2 (세)	50-65	10-20	20-35	-	-
	3-5	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8 (세)	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8 (세)	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		50-65	10-20	15-30		
수유부		50-65	10-20	15-30		

[1] 콜레스테롤: 19세 이상 300 mg/일 미만 권고

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 당류

보건복지부, 2025

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 20% 이내로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가된 첨가당은 총 에너지 섭취량의 10% 이내로 제한한다. 첨가당에는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 포함되며, 특히, 주요급원인 가당음료의 섭취는 가능한 줄인다.

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2025

성별	연령	에너지 (kcal/일)				탄수화물 (g/일)				식이섬유 (g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)	500						55					
	6-11	600						85					
유아	1-2 (세)	900				100	130					10	
	3-5	1,400				100	130					15	
남자	6-8 (세)	1,700				100	130					20	
	9-11	2,000				100	130					20	
	12-14	2,500				100	130					25	
	15-18	2,700				100	130					25	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					30	
	75 이상	1,900				100	130					30	
여자	6-8 (세)	1,500				100	130					15	
	9-11	1,800				100	130					20	
	12-14	2,000				100	130					20	
	15-18	2,000				100	130					20	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					25	
	65-74	1,600				100	130					25	
	75 이상	1,500				100	130					25	
임신부[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부[1]		+340				+55	+70					+5	

성별	연령	지방 (g/일)				리놀레산 (g/일)				알파-리놀렌산 (g/일)				EPA+DHA (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			25				4				0.4				100[2]	
	6-11			25				6				0.6				150[2]	
유아	1-2 (세)							6				0.6				150	
	3-5							6				0.6				200	
남자	6-8 (세)							7				0.8				200	
	9-11							9				1.0				200	
	12-14							11				1.2				200	
	15-18							11				1.3				200	
	19-29							11				1.2				250	
	30-49							10				1.2				250	
	50-64							8				1.0				250	
	65-74							6				0.8				250	
	75 이상							4				0.6				250	
여자	6-8 (세)							6				0.7				200	
	9-11							7				0.8				200	
	12-14							8				0.9				200	
	15-18							8				0.8				200	
	19-29							8				0.9				250	
	30-49							7				0.9				250	
	50-64							6				0.8				250	
	65-74							4				0.5				250	
	75 이상							2				0.4				250	
임신부[1]								+0				+0				300 (200)[2]	
수유부[1]								+0				+0				300 (200)[2]	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 에너지: 임신부 1,2,3 분기별 부가량, EPA+DHA(DHA): 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] DHA

보건복지부, 2025

성별	연령	단백질 (g/일)				메티오닌+시스테인 (g/일)				류신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			10				0.4				1.1	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
유아	1-2 (세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	0.8		
남자	6-8 (세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			0.9	1.2			2.1	2.6		
	15-18	55	65			1.1	1.4			2.4	3.0		
	19-29	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8 (세)	30	35			0.4	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.7	0.8			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.8	2.3		
	15-18	45	55			0.8	1.1			1.9	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.0			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부[1]		+8 +25	+10 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부[1]		+20	+25			1.1	1.5			3.0	3.7		

성별	연령	이소류신 (g/일)				발린 (g/일)				라이신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.6				0.6				0.8	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
유아	1-2 (세)	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.7	0.8		
남자	6-8 (세)	0.5	0.6			0.6	0.8			1.1	1.4		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.6	1.9		
	12-14	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.6		
	15-18	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	19-29	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8 (세)	0.4	0.6			0.6	0.7			1.0	1.3		
	9-11	0.7	0.8			0.8	1.0			1.5	1.9		
	12-14	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	15-18	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.3			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부[1]		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부[1]		1.3	1.7			1.6	1.9			2.7	3.4		

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 단백질: 임신부 2, 3 분기별 부가량, 아미노산: 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

보건복지부, 2025

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				트레오닌 (g/일)				트립토판 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2 (세)	0.6	0.8			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.8	0.9			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8 (세)	1.2	1.5			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.7	2.2			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	2.4	3.0			1.0	1.2			0.3	0.3		
	15-18	2.8	3.5			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.7	3.5			1.1	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8 (세)	1.1	1.4			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.7	2.1			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	2.1	2.7			0.9	1.1			0.2	0.3		
	15-18	2.2	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
수유부[1]		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘 (g/일)				수분 (mL/일)		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	충분섭취량		상한 섭취량
						액체[2]	총수분[3]	
영아	0-5 (개월)			0.3		700	700	
	6-11	0.2	0.3			500	800	
유아	1-2 (세)	0.2	0.3			700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			1,100	1,500	
남자	6-8 (세)	0.4	0.4			800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			900	2,000	
	12-14	0.7	0.8			1,100	2,400	
	15-18	0.8	1.0			1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,200	2,500	
	50-64	0.7	1.0			1,000	2,200	
	65-74	0.7	0.9			1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,100	2,100	
여자	6-8 (세)	0.3	0.4			800	1,600	
	9-11	0.5	0.6			900	1,900	
	12-14	0.6	0.8			900	2,000	
	15-18	0.6	0.8			900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			1,000	1,800	
임신부[1]		0.8	1.0				+200	
수유부[1]		0.9	1.1			+500	+700	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 아미노산: 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 물, 음료, 우유를 포함하는 액체에 대한 충분섭취량
[3] 음식 수분과 액체를 포함하는 총수분에 대한 충분섭취량

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)[2]				비타민 D (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2 (세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8 (세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	540	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	520	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8 (세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부[1]		+50	+70		3,000			+0	100
수유부[1]		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)[3]				비타민 K (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2 (세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8 (세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8 (세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부[1]				+0	540			+0	
수유부[1]				+3	540			+0	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 1 μg RAE = 1 μg 레티놀 = 2 μg 보충제용 베타카로틴 = 12 μg 식품유래 베타카로틴 = 24 μg 기타 식이 프로비타민 A 카로티노이드 (알파카로틴, 베타크립토잔틴)

[3] α-TE: 비타민 E 동족체 상대적 생물학적 활성 기준 산출 (KDRI, 2015), α-TE = (α-토코페롤) + 0.5 (β-토코페롤) + 0.1 (γ-토코페롤) + 0.01 (δ-토코롤) + 0.3 (α-토코트리)

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 C (mg/일)				티아민 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
유아	1-2 (세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8 (세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8 (세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부[1]		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부[1]		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈 (mg/일)				니아신 (mg NE/일)[2]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5 (개월)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
유아	1-2 (세)	0.4	0.5			4	5		10/150
	3-5	0.5	0.6			5	6		10/200
남자	6-8 (세)	0.7	0.9			7	8		15/300
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/450
	12-14	1.2	1.5			11	14		25/600
	15-18	1.4	1.7			13	16		30/650
	19-29	1.3	1.5			12	14		35/850
	30-49	1.3	1.5			12	14		35/850
	50-64	1.3	1.5			12	14		35/850
	65-74	1.2	1.4			11	13		35/850
	75 이상	1.1	1.4			10	12		35/850
여자	6-8 (세)	0.6	0.8			7	8		15/300
	9-11	0.8	1.0			9	11		20/450
	12-14	1.0	1.2			11	14		25/600
	15-18	1.0	1.2			11	13		30/650
	19-29	1.0	1.2			11	13		35/850
	30-49	1.0	1.2			11	13		35/850
	50-64	1.0	1.2			11	13		35/850
	65-74	0.9	1.1			10	12		35/850
	75 이상	0.8	1.0			9	11		35/850
임신부[1]		+0.3	+0.4			+3	+4		35/850
수유부[1]		+0.4	+0.5			+2	+3		35/850

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				엽산 (μg DFE/일)[2]			엽산 (μg/일)[3]
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[3]
영아	0-5 (개월)			0.1				65	
	6-11			0.3				90	
유아	1-2 (세)	0.5	0.6		10	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		15	150	180		400
남자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		40	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		45	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		50	320	400		1,000
여자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		40	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		45	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		50	320	400		1,000
임신부[1]		+0.7	+0.8		50	+200	+220		1,000
수유부[1]		+0.7	+0.8		50	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				판토텐산 (mg/일)				비오틴 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3				1.7				5	
	6-11			0.5				2.0				7	
유아	1-2 (세)	0.8	0.9					2.0				9	
	3-5	0.9	1.1					2.5				12	
남자	6-8 (세)	1.1	1.3					3.0				15	
	9-11	1.5	1.7					4.0				20	
	12-14	1.9	2.3					5.0				25	
	15-18	2.0	2.4					5.0				30	
	19-29	2.0	2.4					5.0				30	
	30-49	2.0	2.4					5.0				30	
	50-64	2.0	2.4					5.0				30	
	65-74	2.0	2.4					5.0				30	
	75 이상	2.0	2.4					5.0				30	
여자	6-8 (세)	1.1	1.3					3.0				15	
	9-11	1.5	1.7					4.0				20	
	12-14	1.9	2.3					5.0				25	
	15-18	2.0	2.4					5.0				30	
	19-29	2.0	2.4					5.0				30	
	30-49	2.0	2.4					5.0				30	
	50-64	2.0	2.4					5.0				30	
	65-74	2.0	2.4					5.0				30	
	75 이상	2.0	2.4					5.0				30	
임신부[1]		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부[1]		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 엽산의 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량은 식품, 강화식품, 보충제 등의 섭취에 따른 흡수율의 차이를 반영한 식이엽산당량 (Dietary Folate Equivalents, μgDFE/일)에 해당, 1.0 μgDFE = 1 μg 식품 중 엽산 = 0.6 μg 강화식품 또는 식품과 함께 섭취한 보충제 중 엽산 = 0.5 μg 공복에 섭취한 보충제 중 엽산

[3] 엽산의 상한섭취량은 강화식품, 보충제 등으로 섭취한 엽산 (μg/일)에 해당. 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취 권장

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 비타민 유사 영양소 (제정)

성별	연령	콜린 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			110	
	6-11			150	
유아	1-2 (세)			160	700
	3-5			190	1,000
남자	6-8 (세)			260	1,000
	9-11			350	1,500
	12-14			450	2,000
	15-18			480	2,500
	19-29			480	3,000
	30-49			480	3,000
	50-64			480	3,000
	65-74			480	3,000
	75 이상			480	3,000
여자	6-8 (세)			250	1,000
	9-11			330	1,500
	12-14			390	2,000
	15-18			390	2,000
	19-29			390	2,500
	30-49			390	2,500
	50-64			390	2,500
	65-74			390	2,500
	75 이상			390	2,500
임신부[1]				+80	2,500
수유부[1]				+110	2,500

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2025

성별	연령	칼슘 (mg/일)				인 (mg/일)				나트륨 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			200	1,000			100				110	
	6-11			300	1,000			300				370	
유아	1-2 (세)	400	450		1,500	380	450		3,000			630	1,000
	3-5	450	550		2,500	480	600		3,000			1,000	1,500
남자	6-8 (세)	600	700		3,000	500	600		3,000			1,100	1,700
	9-11	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12-14	800	950		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	900	1,100		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		3,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	50-64	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	65-74	650	800		2,500	540	650		3,500			1,300	1,900
	75 이상	650	800		2,500	540	650		3,000			1,200	1,800
여자	6-8 (세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,100	1,700
	9-11	700	800		2,500	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12-14	700	850		2,500	950	1,100		3,500			1,500	2,300
	15-18	550	700		2,500	850	1,000		3,500			1,500	2,300
	19-29	500	650		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	30-49	500	650		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	50-64	650	750		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	750		2,000	540	650		3,500			1,300	1,900
	75 이상	600	750		2,000	540	650		3,000			1,200	1,800
임신부[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,000			+0	2,300
수유부[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,500			+0	2,300

성별	연령	염소 (mg/일)				칼륨 (mg/일)				마그네슘 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	식품 외 급원 상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
유아	1-2 (세)			1,000				1,500		60	70		60
	3-5			1,500				2,300		90	110		90
남자	6-8 (세)			1,700				2,600		130	150		130
	9-11			2,000				3,100		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		330
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	380		350
	50-64			2,300				3,500		310	380		350
	65-74			1,900				3,500		310	380		350
	75 이상			1,800				3,500		310	380		350
여자	6-8 (세)			1,700				2,600		130	150		130
	9-11			2,000				3,100		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		330
	19-29			2,300				3,500		240	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			1,900				3,500		240	280		350
	75 이상			1,800				3,500		240	280		350
임신부[1]				+0				+0		+30	+40		350
수유부[1]				+0				+400		+0	+0		350

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 해당 연령 여성의 상한섭취량과 동일함

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2025

성별	연령	철 (mg/일)				아연 (mg/일)				구리 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2 (세)	4	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	4	6		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8 (세)	5	7		40	4	5		13	360	460		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	8	11		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	8	11		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	6	8		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	6	8		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	5	7		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8 (세)	5	7		40	4	5		13	310	410		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	8	13		40	7	8		27	500	650		7,500
	15-18	7	12		45	7	9		33	550	750		9,500
	19-29	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	5	7		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부[1]		+8	+9		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부[1]		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소 (mg/일)				망간 (mg/일)				요오드 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.01	0.3			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.5			0.8				180	250
유아	1-2 (세)			0.6	0.7			1.5	2.0	50	70		300
	3-5			0.9	1.1			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8 (세)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	100	140		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	100	140		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
여자	6-8 (세)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	100	140		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	100	140		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
임신부[1]				+0	10.0			+0	11.0	+60	+90		–[2]
수유부[1]				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		–[2]

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 근거가 부족하여 미설정

보건복지부, 2025

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				몰리브덴 (μg/일)				크롬 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2 (세)	19	23		70	8	10		100			9	
	3-5	22	25		100	10	13		150			11	
남자	6-8 (세)	30	35		150	15	20		250			15	
	9-11	40	45		200	20	25		350			20	
	12-14	50	60		300	25	30		500			30	
	15-18	55	65		300	30	40		600			35	
	19-29	50	60		400	25	30		650			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		600			30	
	65-74	50	60		400	25	30		600			25	
	75 이상	50	60		400	20	25		550			25	
여자	6-8 (세)	30	35		150	15	20		250			15	
	9-11	40	45		200	15	20		350			20	
	12-14	50	60		300	20	25		450			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		500			20	
	65-74	50	60		400	20	25		500			20	
	75 이상	50	60		400	15	20		450			20	
임신부[1]		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부[1]		+9	+10		400	+3	+5		500			+20	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

총론

1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-1. 목적

한국인 영양소 섭취기준은 국민이 평생을 통하여 건강을 유지하고 영양결핍과 식사와 관련된 만성질환의 위험을 동시에 최소화하는 것을 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준이다. 따라서 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 생애 전반의 건강 유지와 만성질환에 대한 위험의 감소까지 포함하도록 정하고 있다. 2025 한국인 영양소 섭취기준에는 건강의 유지와 증진을 위해 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치 (평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 식사와 관련된 만성질환 예방을 고려한 기준치 (에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하여 궁극적으로 국민의 건강수명을 연장하는데 그 목적을 두고 있다.

1-2. 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

2025 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정은 한국인의 영양상태, 건강지표, 최신 과학적 근거를 반영하여 영양소별 근거수준을 고도화하고, 지표 설정의 일관성과 과학성을 강화하는 것을 핵심 목표로 하였다. 이를 위해 노출지표 (생체농도·기능지표)·건강판정지표·건강결과 등 다양한 수준의 과학적 근거를 평가하여, 영양소 요구량 산정에 적합한 지표를 영양소별로 재정비하였다. 충분섭취량 설정 시에는 평균필요량 산정이 어려운 상황을 고려해, 적용 가능한 과학적 근거범위를 명확히 하고 연구 한계—부족한 자료, 불확실한 건강결과 반응, 대표성 문제—를 체계적으로 검토하였다.

근거수준 조화 측면에서는 변이계수, 불확실계수 등 기본 산출값을 최신 과학적 근거 및 국제 기준과 비교 검토하고, 생애주기별 (영아, 유아·청소년 등) 산정 과정도 문헌의 최신성·적합성에 따라 재평가하였다. 또한 기존 문헌평가의 목적을 명확히 하여, 평균필요량 지표로 활용된 노출지표의 적절성, 건강상태 지표로의 전환 필요성, 상한섭취량 설정의 최신성 등을 재검토하며, 영양소별 문헌근거의 타당성을 강화하였다.

국제적 조화 측면에서는 NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools) 기반 표준 문헌평가방식을 업데이트하여 국내 연구자 간 일관된 근거평가 체계를 구축하였고, 미국·일본·유

럽·호주·뉴질랜드·영국·중국 등 제외국의 최신 영양소 섭취기준을 비교 분석해 영양소별 최신 근거를 확보하였다. 코로나19 기간 중 변화한 체위·섭취 실태를 고려하였으며, 정책·실천·과학 모두를 고려한 종합적 기준으로서 영양소 섭취기준의 공공적 역할을 재정립하였다.

즉, 2025 한국인 영양소 섭취기준의 본 책자에는 기준치의 제·개정을 뒷받침하는 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 최신의 과학적 근거자료, 한국인 영양소 섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 국제적 조화에 대한 정보를 함께 수록하였다 (그림 1). 과학적 근거에 기반한 이번 제·개정은 국민영양관리법에 따라 보건복지부가 고시하며, 이를 통해 국가 차원의 영양정책을 수립하고 산업계와 현장에서 적용·관리함으로써 모든 국민이 실천할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 궁극적으로는 이러한 체계를 통해 국민의 영양상태를 개선하고 건강수명을 높이는 데 의의가 있다.

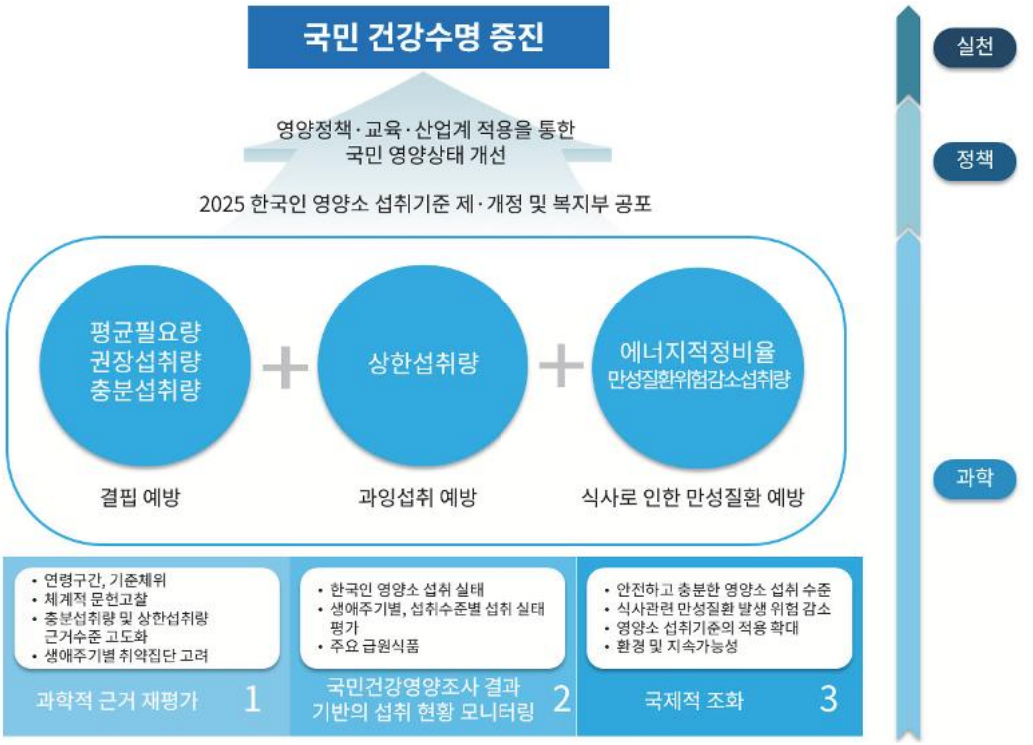


그림 1 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-3. 우리나라 영양소 섭취기준의 역사

음식에서 특별한 인자가 결핍되면 질병에 걸린다는 것을 처음으로 알게 된 것은 1905년이다. 이후 불과 100년 사이에 필수영양소가 대부분 발견되었고 각 영양소와 결핍증 사이의 인과관계도 밝혀졌다 [1, 2]. 따라서 초기에는 영양결핍 질환 예방에 초점을 두고, 영양소 결핍 질환은 피하고 정상적인 신체 기능과 성장을 유지하기 위해 필요한 양을 의미하는 영양권장량 (Recommended Dietary Allowance,

RDA)을 제정하였다 [3]. 최초의 영양권장량으로 1941년 미국 National Nutrition Conference on Defense에서 에너지, 단백질, 칼슘, 인, 철분, 비타민 A, C, D, 티아민, 리보플라빈, 니아신에 대한 기준치가 발표되었다. 그러나 20세기 후반부터는 경제 발전과 식품 가공기술의 발전으로 영양 결핍 문제는 현저히 감소되었다. 반면 영양 불균형 및 과잉 섭취의 문제가 대두되어 안전 (safety)과 만성질환이 우려되기 시작하면서, 1997년 미국과 캐나다는 미국국립학술원을 통해 영양 결핍과 과잉 섭취로 인한 건강 위험을 모두 고려한 새로운 개념의 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRIs)을 발표하였다 [4].

우리나라에서는 1962년 유엔식량농업기구 한국지역사무소의 주도로 영양소 10종 (에너지, 단백질, 비타민 A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 칼슘, 철분)에 대한 한국인 영양권장량을 최초로 제정하였으며, 그 이후에 1967년과 1975년 2차례에 걸쳐 개정하였다. 1985년과 1989년에는 보건사회연구원의 주도로 2차례 개정하였다. 1995년과 2000년에는 한국영양학회가 주도하여 비타민 E, 피리독신, 엽산, 인, 아연을 추가하여 총 15종 영양소에 대한 영양권장량을 제·개정하였다. 그 무렵 우리나라에는 영양 부족과 과잉으로 인한 건강문제가 공존하고 있는 것으로 확인되었다. 에너지와 지방을 과잉으로 섭취한 사람의 비율은 증가한 반면, 칼슘, 철, 리보플라빈 등을 평균필요량 미만으로 섭취하는 사람의 비율은 여전히 높으며, 식생활과 밀접하게 관련되어 있는 것으로 알려진 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등의 유병률이 증가 추세를 보이고 있었다 [5]. 1999년 이후에는 암 발생률이 매년 증가하고 있다 [6]. 이러한 변화의 과정 속에서 한국영양학회는 2005년 대상 영양소를 15종에서 34종으로 확대하고 영양권장량에서 영양소 섭취기준으로 패러다임을 전환하였다. 포함된 영양소는 에너지와 다량영양소 6종 (탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분), 지용성 비타민 4종 (비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K), 수용성 비타민 9종 (비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 B_6, 엽산, 비타민 B_{12}, 판토텐산, 비오틴), 다량무기질 6종 (칼슘, 인, 나트륨, 염소, 칼륨, 마그네슘), 미량무기질 8종 (철, 아연, 구리, 불소, 망간, 요오드, 셀레늄, 몰리브덴)이었다. 2010년에 총당류를 추가하여 총 35종의 영양소 섭취기준을 제·개정하였다 [7]. 2010년에는 국민영양관리법이 공포되어 영양소 섭취기준의 제·개정의 주관이 민간에서 국가로 전환되었다. 동법 제14조 제1항은 보건복지부장관이 국민건강증진에 필요한 영양소 섭취기준을 제정하고 정기적으로 개정하여 학계·산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급하도록 규정하고 있다. 또한 영양소 섭취기준은 그 활용도와 효과를 높이기 위해 매5년마다 최신 과학적 연구결과, 우리 국민의 체위와 질병 양상의 변화, 식생활 및 식생활 환경의 변화 등을 반영하여 제·개정하도록 하였다. 이에 따라 보건복지부는 한국영양학회에 영양소 섭취기준 제정 업무를 위탁하여 2015년 영양소 36종에 대한 영양소 섭취기준치를 제1차 국가기준으로 제정하여 발표한 바 있으며 [8], 2020년에는 40종에 대한 제2차 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정을 완료하여 공포하였다 (표 1).

| 표 1 | 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 역사

차수 (년도)	개정기관	기준 설정 영양소	기준형태
1-3차 (1962-75)	FAO 한국협회	• 에너지, 단백질 • 6 비타민(A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신) • 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
4-5차 (1985-89)	보건사회연구원	• 에너지, 단백질 • 6 비타민(A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신) • 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
6,7차 (1995-2000)	한국영양학회	• 에너지, 단백질 • 9 비타민(A, D, E, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산) • 4 무기질(Ca, P, Fe, Zn)	영양권장량 (15종)
제정 (2005)	한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (34종)
2차 개정 (2010)	한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (35종)
제정 (2015)	보건복지부/ 한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (36종)
제·개정 (2020)	보건복지부/ 한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 단백질, 아미노산, 지질, 알파리놀렌산, 리놀레산, EPA+DHA, 콜레스테롤, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (40종)

2 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

2-1. 섭취기준 설정

한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)은 섭취부족의 예방을 목적으로 하는 3가지 지표, 즉 평균필요량 (Estimated Average Requirement, EAR), 권장섭취량 (Recommended Nutrient Intake, RNI), 충분섭취량 (Adequate Intake, AI)과 과잉섭취로 인한 건강문제 예방을 위한 상한섭취량 (Tolerable Upper Intake Level, UL)을 기본으로 하며, 섭취부족과 섭취과잉의 지표를 만성질환의 위험과 연계하여 설정한 만성질환위험감소섭취량 (Chronic Disease Risk Reduction Intake, CDRR)을 포함하고 있다 (그림 2). 아울러, 에너지 불균형으로 인한 만성질환의 위험을 줄이기 위하여 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율 (Acceptable Macronutrient Distribution Range, AMDR)을 설정하였다.

영양소의 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였고, 과학적 근거가 충분하지 않은 경우에는 충분섭취량을 제정하였다. 또한 과잉섭취로 인한 위해 영향에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에만 상한섭취량을 설정할 수 있었으며, 상한섭취량이 제시되지 않은 영양소라 하더라도 위해성을 완전히 배제할 수는 없다. 2025 한국인 영양소 섭취기준에는 심혈관질환, 고혈압 등 만성질환과 영양소 간의 관계를 검토하여, 과학적 근거가 충분히 확보된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량의 설정을 고려하였다. 이에 따라 일부 영양소는 평균필요량, 권장섭취량, 상한섭취량을 모두 설정하였으며, 다른 영양소 중에는 충분섭취량이나 상한섭취량 혹은 만성질환위험감소섭취량 등 일부 섭취기준만 제시된 경우도 있다.

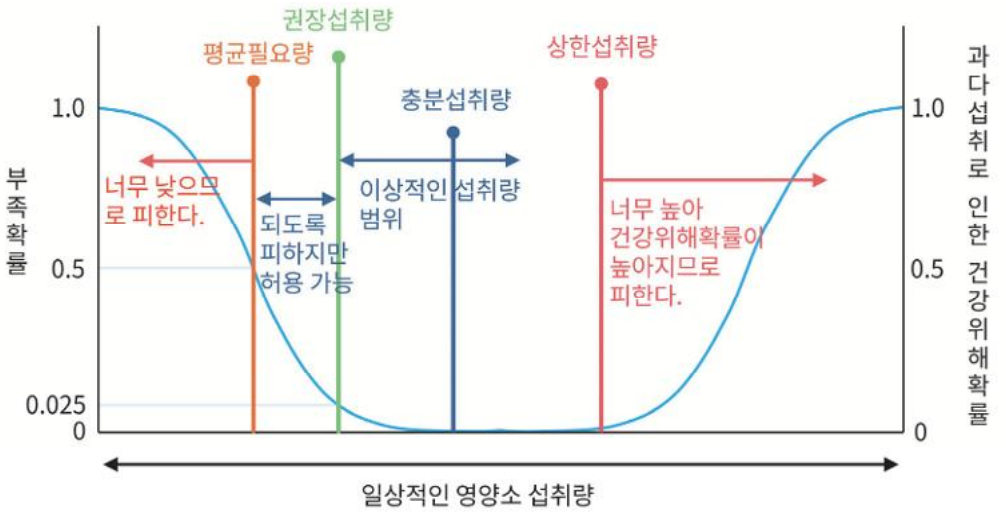


그림 2 한국인 영양소 섭취기준 지표 설정

(1) 평균필요량

평균필요량은 특정 연령·성별 집단에서 건강한 사람들의 일일 영양소 필요량 분포의 중앙값으로부터 산출한 수치로서, 전체 집단의 약 절반이 필요량을 충족할 수 있는 수준이다. 영양소 필요량은 섭취량에 민감하게 반응하는 기능적 지표가 있고 영양상태를 판정할 수 있는 평가기준이 있을 때 추정할 수 있다. 모든 영양소의 기능적 지표가 알려져 있는 것이 아니므로, 일부 영양소에 대해서는 인체 필요량을 추정할 수 없었다. 특히 개인의 에너지 필요량을 측정하는 것에는 기술적인 문제 등 제한점이 있으므로 에너지평형을 이룬 상태로 가정하고 에너지 필요량은 에너지 소비량을 통해 추정하고 있다. 따라서 에너지는 평균필요량이라는 용어 대신에 필요추정량 (Estimated Energy Requirements, EER)이라는 용어를 사용한다.

(2) 권장섭취량

권장섭취량은 인구집단의 약 97-98%에 해당하는 사람들의 영양소 필요량을 충족시키는 섭취수준으로, 평균필요량에 표준편차 (또는 변이계수)의 2배를 더하여 산출된다.

(3) 충분섭취량

충분섭취량은 평균필요량과 그에 따른 권장섭취량을 설정함에 있어 충분하거나 적절한 과학적 근거가 확보되지 못한 경우에 산출하였다. 충분섭취량은 건강한 것으로 보이는 사람들의 집단 (또는 여러 집단)에서 관찰되거나 실험적으로 결정된 섭취의 근사치나 추정치를 기반으로 하였다. 여기서 건강한 사람들은 적절한 영양상태를 유지하고 있다고 간주되었다 [9]. 적절한 영양상태의 예로는 정상적인 성장, 체내 영양소의 정상 수준 유지, 그 외 영양적 충족과 전반적인 건강상태등을 들 수 있다.

충분섭취량은 특정 연령·성별 집단 내 대부분의 사람들의 필요량을 충족하거나 초과할 것으로 기대되는 수준이다. 권장섭취량을 산출하지 못하는 경우, 충분섭취량이 권장섭취량을 대신하여 개인의 평균적인 일일 섭취량 지침으로 사용될 수 있다. 그러나 영양 상태 평가에서는 활용범위가 제한적이다.

(4) 상한섭취량

상한섭취량이란 대부분의 건강한 사람들에게 유해한 영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취 수준을 의미한다. 상한섭취량을 설정하기 위해서는 과량을 섭취할 때 유해영향이 나타날 수 있다는 과학적 근거가 필요하다. 상한섭취량은 유해영향이 나타나지 않는 최대 용량인 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)과 유해영향이 나타나는 최소 용량인 최소독성용량 (Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL)을 기초로 하고, 여기에 개인 간의 감수성 차이 등을 고려한 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF)를 적용하여 설정하였다. 상한섭취량은 과잉 섭취로 인한 유해영향을 예방하는 기준이지만, 모든 개인에게 절대적으로 안전한 수준은 아니며 감수성이 높은 일부 집단에서는 상한섭취량 이하에서도 유해영향이 나타날 수 있다.

상한섭취량 = 최대무독성용량 또는 최소독성용량/불확실계수

(5) 에너지적정비율

에너지적정비율은 탄수화물, 지질, 단백질이 차지하는 에너지 섭취비율을 의미한다. 에너지를 공급하는 영양소들 간의 에너지 비율이 건강과 관련성이 있다는 과학적 근거가 있기 때문에 [10, 11], 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율을 설정하였다. 에너지적정비율은 각 영양소를 통해 섭취하는 에너지의 양이 전체 에너지 섭취량에서 차지하는 비율의 적정범위로 제시하였다. 각 다량영양소의 에너지적정범위는 무기질과 비타민 등의 다른 영양소를 충분히 공급하면서 만성질환 및 영양 불균형에 대한 위험을 감소시킬 수 있는 에너지 섭취비율을 근거로 설정했다. 따라서 각 다량영양소의 에너지 섭취비율이 제시된 범위를 벗어나는 것은 건강문제가 발생할 위험이 높아진다는 것을 의미한다.

(6) 만성질환위험감소섭취량

만성질환위험감소를 위한 섭취량이란 건강한 인구집단에서 특정 영양소 섭취를 조절함으로써 만성질환의 발생 위험을 줄일 수 있는 섭취량 수준이다. 만성질환위험감소를 위한 섭취량은 과학적 근거가 충분할 때 설정할 수 있다. 영양소 섭취와 만성질환 사이에 인과적 연관성이 확보되었는지에 대해 확인하고, 용량-반응 관계에 대한 연관성 분석 결과를 바탕으로 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 구체적 섭취범위를 고려하는 과정을 통해 설정하였다.

2-2. 연령 구분

2025 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분을 위해 2020 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분과 국가통계자료의 연령 구분 [12-17], 국내 건강행태 및 영양 관련 국가 규모 조사 [18-21]에서 사용하고 있는 연령 구분을 검토하였다. 다른 나라의 영양소 섭취기준과 비교하기 위해 외국의 영양소 섭취기준에서 사용하고 있는 연령 구분도 참고하였다 [22-27].

생리적 발달단계 및 연령 구분의 현장 적용 시 적절성을 판단하기 위해 성장기 연령의 상한, 노인기의 시작 연령 및 구간의 적절성을 검토하였다. 성장기의 청소년에 대해서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 연령의 상한을 18세로 정한 반면, 교육부의 학제에서는 연령의 상한을 17세로 정하여 사용하고 있기 때문에 청소년기 상한 연령의 적절성에 대해 논의하였다. 법적, 행정적 연령 구분과 생리적인 변화, 활용 분야에서의 적용성, 최근 5년간의 국민건강영양조사 분석 결과를 모두 검토한 결과 청소년기에 18세 연령의 포함 여부가 의미있는 차이를 보이지 않았으며, 만 18세의 경우 일부에서는 성장이 완전히 끝나지 않기 때문에 성장기에 포함하는 것이 적절하다는 임상적 의견을 고려하여 청소년기 연령의 상한을 기존과 동일하게 18세로 설정하기로 결정하였다. 노인기 연령 구분의 적절성을 판단하기 위하여 국내 [16, 21] 및 국외 [22-28] 노인 연령 구분 자료를 검토하고, 최근 국민건강영양조사 자료

분석을 통하여 다양하게 구분된 노인 연령군간 영양소 섭취량 및 만성질환 유병 정도를 비교한 결과, 현재까지 연령 구분을 변경할 만한 과학적인 근거가 불충분하였다. 이에 노인기의 시작 연령 및 구분도 기존과 동일하게 65-74세와 75세 이상으로 구분짓기로 결정하였다.

이에 2025 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분은 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 생리적 단계를 고려하여 영아기 (1세 미만), 유아기 (1-5세), 아동기 (6-11세), 청소년기 (12-18세), 성인기 (19-64세), 노인기 (65세 이상)로 설정하였다 (표 2). 영아기 (1세 미만)는 두 단계로 구분하여 0-5개월과 6-11개월로 구간을 정하였고, 성장기 중 유아기 (1-5세)도 두 단계로 구분하여 1-2세와 3-5세로 구간을 정하였다. 성장기 중 아동기 시작인 6세부터 성별을 구분하기 시작하였으며 6-14세까지는 3세 단위로 하여 6-8세, 9-11세, 12-14세로, 나머지는 15-18세로 구간을 정하였다. 성인기 (19-64세)는 19-29세, 30-49세, 50-64세로 구간을 정하였다. 노인기 (65세 이상)은 2단계로 구분하여 65-74세와 75세 이상으로 구간을 정하였다.

다만, 추후 노인 인구의 비율이 계속적으로 증가하고, 현재 노인기로 구분된 연령대에서의 생활기능 개선이 예상되며, 고혈압 등 일부 만성질환을 가지고 있지만 문제없이 일상생활을 영위하고 있는 노인을 고려하여 노인에서 건강의 정의를 재정립해야 한다는 최근의 WHO의 의견 [29]을 검토할 필요는 있다. 따라서 2030 한국인 영양소 섭취기준 설정 시에는 노인기에서의 건강에 대한 정의를 확립하고, 노인기 만성질환, 생활기능 등에 대한 근거자료를 확보하여 노인기 연령구간 재설정에 대한 면밀한 검토가 필요할 것이다.

| 표 2 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분

구분	남·여 구분	2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분
영아기	×	0-5개월
		6-11개월
성장기	×	1-2세
		3-5세
	○	6-8세
		9-11세
		12-14세
		15-18세
성인기	○	19-29세
		30-49세
		50-64세
노인기	○	65-74세
		75세 이상

2-3. 체위기준

영양소의 필요량은 생애주기별 생리적 변화와 신체크기에 따라 달라지므로, 영양소 섭취기준을 설정할 때는 반드시 체위기준을 함께 고려해야 한다. 개인의 신체크기에는 큰 차이가 존재하기 때문에, 성별과 연령별로 표준화된 체위기준치를 산출한 후 이를 기준으로 영양소 섭취기준을 설정하는 것이 원칙이다. 1세 미만 영아와 성장기 소아·청소년의 경우, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 2017년 발표된 소아·청소년 신체발육표준치 [30]를 활용하였다. 이번 2025 한국인 영양소 섭취기준 역시 동일한 원칙을 적용하여 1세 미만 영아와 소아·청소년 모두 2017 소아·청소년 신체발육표준치를 기준으로 설정하였다. 성인의 경우, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 최근 5년 (2013-2017년)간의 국민건강영양조사 자료를 활용하여19-49세 건강한 성인 중 체질량지수 18.5-24.9 kg/m^2범위에 해당하는 집단의 체질량지수 중위수 (남성 BMI 22.6, 여성 BMI 21.4)를 산출하고, 이를 건강체중의 개념을 반영한 체위기준으로 적용하였다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 역시 동일한 원칙을 따르되, 최근 5년 자료가 아닌 최근 10년간의 자료를 기반으로 분석하였으며 이 과정에서 코로나19 팬데믹으로 인한 특수한 체위변화가 반영된 2020-2022년 자료는 제외하고, 2013-2019년 자료만을 이용하였다. 그 결과 성인의 체질량지수 중위수는 남성 22.6, 여성 21.4로 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 유지되었으며, 이를 토대로 성인의 체위기준을 산출하였다. 이와 같은 방법으로 도출된 체위기준은 표 3에 제시하였다.

| 표 3 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 제정을 위한 체위기준

연령	2025 체위기준					
	신장 (cm)		체중 (kg)		BMI (kg/m^2)	
0-5 (개월)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (세)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	남자	여자	남자	여자	남자	여자
6-8 (세)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.8	161.5	69.1	55.9	22.6	21.4
30-49	173.4	160.0	68.0	54.8	22.6	21.4
50-64	169.2	156.7	64.7	52.5	22.6	21.4
65-74	166.5	153.0	62.7	50.1	22.6	21.4
75 이상	163.5	146.9	60.4	46.2	22.6	21.4

2-4. 체계적 문헌고찰

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정을 위한 체계적 문헌고찰은 연구진이 개발한 표준화된 프로토콜에 따라 체계적으로 수행되었다. 본 프로토콜은 연구질문 및 분석틀 작성, 문헌선정 기준 수립, 문헌검색, 문헌 선별, 자료추출, 문헌의 질 평가, 연구결과 요약 및 기술, 근거수준 평가 및 결론 도출의 8단계로 구성되며, 각 단계는 일관성과 재현성을 확보하기 위하여 필요한 도구와 서식을 포함하여 상세히 규정되었다. 또한 연구진이 개발한 연구요약표와 참고 예시자료를 활용하여 체계적 문헌고찰이 원활히 수행될 수 있도록 하였다.

문헌 분석틀은 평균필요량과 상한섭취량 설정을 위해 별도로 구분하여 수립되었다. 분석틀은 ① 영양소 급원 (식품, 보충제 등), ② 노출지표 (체내 영양소 농도 및 대사 산물의 기능), ③ 생체중간지표 (혈압, 혈중 지질 농도, 염증 지표 등), ④ 최종 건강지표 (질병 유병률, 발생률, 사망률 등) 네 단계로 구성되었다. 연구진은 이를 도식화하여 정립하고, 평균필요량과 상한섭취량 각각에 대해 자체적으로 개발한 체크리스트를 적용하여 분석의 완결성을 높였다.

연구질문은 PICO (Patient, Intervention, Comparator, Outcome) 방법을 적용하여 도출하였으며, 이를 기반으로 주요 검색어를 선정하였다. 선정된 검색어는 국내외 데이터베이스 검색에 활용되었고, 검색 대상은 준건강인을 대상으로 한 연구로 한정하였다. 포함 문헌은 한국어 또는 영어로 발표된 학술지 논문이며, 연구설계는 중재연구, 코호트 연구, 환자-대조군 연구, 단면연구로 제한하였다. 문헌 선별 과정에서는 Rayyan 프로그램을 이용하여 초록단계에서 1차 선별을 실시하고, 이후 전문 검토를 통해 최종적으로 영양소 섭취기준 설정에 반영할 최종문헌을 확정하였다.

최종 선정된 문헌은 연구설계 유형에 따라 국제적으로 타당성이 검증된 평가도구를 활용하여 바이어스 위험 (Risk of Bias)을 평가하였다. 이번 연구에서는 영양연구 특수성을 반영하여 개발된 NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools, 2022)를 평가도구로 사용하였다 [31]. NUQUEST는 기존 일반적 질 평가도구의 한계를 보완하고, 타당성과 신뢰도가 검증된 도구로 선정되었다. 또한 선행 체계적 문헌고찰 논문은 AMSTAR2 (A MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews-2) 척도 또는 ROBIS (Risk of Bias in Systematic Reviews)를 활용하여 평가하였다 [32, 33].

과학적 근거 수준 평가 결과는 USDA Nutrition Evidence Library의 기준에 따라 종합 검토되었으며, 각 건강지표별 근거수준은 Strong, Moderate, Limited Grade Not Assignable의 네 단계로 분류되었다 [34]. 연구진은 근거수준 평가 결과를 일관되게 보고할 수 있도록 별도의 표준화된 서식을 개발하여 적용하였다.

따라서, 본 연구에서 개발된 표준화된 프로토콜과 이를 기반으로 수행된 체계적 문헌고찰 과정은 2025 한국인 영양소 섭취기준 수립을 위한 과학적 근거를 종합적이고 신뢰성 있게 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.

2-5. 취약집단고려

(1) 영아기

2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 제정했던 바와 같이 조제유 수유 영아를 위한 별도의 섭취기준은 설정하지 않았다. 영아 (0-5개월)의 영양소 섭취기준은 모유섭취량 및 모유에 들어있는 영양소의 함량 자료를 근거로 충분섭취량을 산정하였다. 영아의 모유섭취량 기준은 현재 주요 외국에서 사용하는 780 mL을 참조하였다. 추진위원회는 국내 모유 섭취량에 관한 연구 자료가 충분히 축적될 때까지 우리나라 기준을 외국 기준과 동일하게 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다. 이에 따라 2025 한국인 영양소 섭취기준에서도 이 기준을 변경 없이 적용하였다.

6-11개월 영아의 영양소 섭취기준은 모유 (또는 조제유) 뿐만 아니라 일상적인 식품 섭취도 함께 고려하여 설정해야 한다. 그러나 6-11개월 영아의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 0-5개월 영아에서 설정된 기준으로부터 대사 체중을 고려하여 외삽하여 산출하였다. 계산식은 다음과 같다. 0-5개월 영아는 성장 중이며, 섭취기준치에는 이미 성장계수가 반영되어 있다고 보아, 본 계산식에서는 별도의 성장계수를 고려하지 않았다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{6-11개월 영아}} = \text{충분섭취량}_{\text{0-5개월 영아}} \times (\text{체중}_{\text{6-11개월영아}}/\text{체중}_{\text{0-5개월 영아}})^{0.75}$$

그러나 0-5 개월 또는 6-11 개월이라는 월령 구분 내에서도 성장 양상은 다름을 인지해야 한다. 따라서 각 월령 구분에 제시된 값은 해당 구간을 대표하는 값에 불과하므로, 유아의 실제 성장 상태에 따라 유연하게 적용하는 것이 바람직하다.

(2) 성장기

성장기(1-18세) 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 유지를 위한 영양소 필요량이 어른과 성장기 어린이가 유사하다는 가정을 기반으로 하여 체중과 관련된 대사 차이를 보정함으로써 추정하였다. 성인에 대한 섭취기준치는 오직 유지를 위한 요구량만 반영한 것이므로 성장 중인 어린이에게 외삽할 때에는 성장과 관련된 요인을 반드시 추가해야 한다. 성장계수는 FAO/WHO/UNU 의 값을 영양소 섭취기준의 연령 구분에 맞도록 적용하여 이용하였다. 즉, 성장기 영양소 섭취기준은 다음과 같이 대사체중과 성장계수를 함께 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성장기}} = \text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75} \times (1+\text{성장계수}^{*})$$

* 6-11개월 (0.30), 1-2세 (0.30), 3-14세 (0.15), 15-18세 남 (0.15), 15-18세 여 (0)

단, 나트륨, 염소, 칼륨의 경우, 신체 활동량이 많을 때 땀으로 인한 전해질 손실을 증가시키므로 체중이 아닌 에너지필요추정량 (EER)을 외삽 계산식에 사용하였다. 에너지필요추정량(EER)은 성인 남녀

(19-29, 30-49, 50-64세)의 2025 에너지필요추정량 (EER)의 평균을 적용하였다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{성장기}} = \text{충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{에너지필요추정량}_{\text{성장기}}/\text{에너지필요추정량}_{\text{성인}})$$

성장기 상한섭취량을 설정하는데 필요한 근거자료가 부족한 경우, 해당 연령군과 가장 유사한 생리·대사 특성을 가진 다른 연령군의 상한섭취량 값을 기준으로 하여, 체중 비율을 고려한 외삽 방식으로 산출하였다. 그러나 해당 연령군과 유사한 연령군의 상한 섭취량에 대한 근거 자료가 부족한 경우에는 성인의 상한 섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{상한섭취량}_{\text{성장기}} = \text{상한섭취량}_{\text{해당 연령군과 가장 유사한 다른 연령군}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{해당 연령군과 가장 유사한 다른 연령군}})$$

$$\text{상한섭취량}_{\text{성장기}} = \text{상한섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})$$

(3) 노인기

노인의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{노인}} = \text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{노인}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75}$$

단, 나트륨과 염소의 경우, 연령이 증가할수록 에너지 섭취량과 필요추정량이 감소하기 때문에 체중이 아닌 에너지필요추정량을 외삽 계산식에 사용하였다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{노인}} = \text{충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{에너지필요추정량}_{\text{노인}}/\text{에너지필요추정량}_{\text{성인}})$$

노인기에는 저작능력의 저하, 소화·흡수율의 저하, 운동량 저하에 따른 섭취량의 저하 등이 흔히 나타나며 특히 이와 관련하여 개인차가 큰 경우가 많다. 따라서 노인에 대해서는 나이뿐만 아니라 개인의 특성에 충분히 주의를 기울여야 한다. 또한 노인의 대부분이 질환을 가지고 있는 것도 특징이며 영양소 섭취기준에서 정의하고 있는 건강의 개념이 현재까지의 질병이 없는 것으로 해석하기에는 노인기의 특성상 현실적이지 않은 부분이 있으므로 이에 대한 고려가 향후 이루어져야 할 것이다.

(4) 임신기와 수유기

평균필요량 및 권장섭취량 설정이 가능한 영양소에 대해서는 비임신시와 비수유시의 각각의 값에 부가해야할 양으로서 섭취기준을 설정하도록 하였다. 예를 들어, 에너지의 경우 임신부는 임신 및 태아의 성장에 요구되는 에너지필요량을 추가하였고, 수유부는 모유 분비에 필요한 에너지 및 모체 지방조직에서 동원되는 에너지의 양을 반영하였다.

2-6. 한국인 섭취실태

한국인의 영양소 섭취실태에 대한 자료는, 충분섭취량을 산정할 때 국민의 섭취 수준의 기준 (중위값)을 근거로 삼아야 하는 경우에 중요하게 활용된다 [35]. 아울러, 설정된 섭취기준이 실제 섭취 수준과 어느 정도 일치하는지를 평가하고, 기준의 현실 적용 가능성을 판단하는 데에도 필수적이다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위해 최근 10년 (2013-2022년)의 국민건강영양조사 자료를 활용하였으며, 이 중 코로나19 유행 기간 (2020-2022년)의 식생활 변화 가능성을 고려하여, 해당 기간을 포함한 자료와 제외한 자료를 각각 분석하였다. 이에 따라 최근 5년 (2018-2022년), 최근 10년 (2013-2022년), 코로나19 유행 기간을 제외한 최근 7년 (2013-2019년)의 총 세 가지 자료를 바탕으로, 식품을 통한 영양소 섭취량을 평가하였다.

영양소 섭취량 산출을 위해 2018-2022년 국민건강영양조사에 참여한 대상자 중 검진조사 및 영양조사를 모두 완료한 30,421명을 대상으로 하였으며, 이 중 임신 및 수유부 (125명), 현재 모유 섭취자 (20명), 질병에 대한 의사진단을 받은 대상자 (18,801명), 평소 섭취량과 다르게 섭취한 대상자 (8,436명)를 포함한 총 23,382명을 제외하였다. 이에 따라 최종 8,094명의 1일 24시간 회상법 자료를 분석에 활용하였다. 최근 10년 (2013-2022년) 및 코로나19 유행 기간을 제외한 최근 7년 (2013-2019년)의 자료에 대해서도, 임신 및 수유부, 현재 모유 섭취자, 질병에 대한 의사진단을 받은 대상자, 평소 섭취량과 다르게 섭취한 대상자를 제외하는 동일한 기준을 적용하였다.

2020 KDRI에서는 총 21종의 영양소를 대상으로 섭취량을 분석하였으며, 이번 분석에서는 여기에 국민건강영양조사 제7기 (2016-2018년)부터 공개된 비타민 D, 비타민 E, 엽산, 마그네슘, 아연 5종의 영양소를 추가하여, 총 26종의 영양소 (에너지, 탄수화물, 식이섬유, 단백질, 지방, 포화지방산, 단일불포화지방산, 다가불포화지방산, 오메가-3 지방산, 오메가-6 지방산, 콜레스테롤, 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 엽산, 칼슘, 인, 철, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 아연)에 대해 섭취량을 분석하였다. 1세 이상을 대상으로 성별 및 연령 구간별 식품을 통한 영양소 섭취량의 평균값과 중위값, 그리고 섭취량의 분포 특성 (퍼센타일 분석 기준)을 분석하였으며, 평균필요량 미만 또는 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다.

식이보충제를 통한 영양소 섭취량을 산출하기 위해, 최근 5년 중 식이보충제 섭취량 자료가 공개되지 않은 2022년을 제외한 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 (25,959명)를 분석하였다. 식이보충제 복용 여부에 따라 대상자를 복용자와 비복용자로 구분하였으며, 해당 영양소를 포함한 보충제 섭취 여부에 따라서도 각각 복용자와 비복용자로 구분하여 총 2가지 기준으로 분석을 진행하였다. 분석 대상 영양소는 총 8종 (칼슘, 인, 철, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C)이며, 이들에 대해 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제를 통한 섭취량의 평균값, 중위값 및 분포를 분석하였다. 또한, 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제로 나누어 평균필요량 미만 또는 상한섭취량 초과 섭취자 비율을 산출하였다. 분석 자료는 에너지 및 각 영양소 섭취기준을 제정하고, 실제 섭취 수준과 비교하여 기준의 실현 가능성을 평가하기 위한 참고자료로 활용하였다.

2-7. 급원식품

영양소는 식품 섭취를 통해 체내로 유입되므로, 각각의 영양소가 어떤 식품에 포함되어 있는지, 그리고 한국인이 주로 섭취하는 급원식품이 무엇인지를 파악하는 것은 영양소 섭취 현황을 진단하고 섭취기준을 현실에 맞게 설정하기 위해 중요한 과정이다. 동일한 영양소라 하더라도 식품의 종류에 따라 함량이나 생체이용률이 달라질 수 있으므로, 식품 기반의 접근은 영양소 섭취의 질적 평가에 중요하며, 이를 통해 합리적인 섭취기준 설정을 위한 근거 마련이 가능하다 [36].

이를 위해 본 연구에서는 국민건강영양조사 2022년 원시자료 [37]와 국가표준식품성분표 DB 10.2 [38]를 활용하여, 한국인의 식품을 통한 영양소 섭취 기여도 및 급원식품 정보를 체계적으로 산출하였다. 우선, 국민건강영양조사에서 제공하는 3차 식품코드를 기준으로 각 식품의 평균 섭취량을 산출하고, 여기에 국가표준식품성분표의 100 g당 영양소 함량 값을 연계 적용하여 식품별 영양소 섭취량을 계산하였다. 이렇게 산출된 자료를 바탕으로 식품별 섭취 기여율을 계산하고, 주요 급원식품에 대한 상위 30위 목록을 도출하였으며, 그 결과는 2022 국민건강통계 [18]에서 제시한 기존 급원식품 순위와 비교하여 타당성을 검토하였다.

다만, 기존 분석 방식은 급원식품 순위와 함께 100 g당 영양소 함량만 제공하여, 섭취량이 많아 순위는 높지만 100 g당 영양소 함량이 낮은 식품, 또는 반대로 섭취량은 적으나 100 g당 함량이 높은 식품의 실제 기여도를 명확히 파악하기 어렵다는 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해, 각 영양소의 주요 급원식품별 평균 섭취량을 모두 합산한 후, 각 식품이 차지하는 영양소 섭취량의 기여율을 백분율로 산출하여 함께 제시하였다. 이를 통해 국민이 실제로 얼마나 해당 식품으로부터 영양소를 섭취하고 있는지를 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다.

도출된 급원식품에는 2020 한국인 영양소 섭취기준 활용 연구 [39]에서 제시한 1회 분량을 적용하여 1회 섭취 시 제공되는 영양소 함량을 산출하고, 이를 2020 한국인 영양소 섭취기준 [12]에서 제시한 19-29세 성인 남녀의 권장섭취량 또는 충분섭취량과 비교하여 그래프로 시각화하였다. 이러한 방식은 각 식품을 1회 분량 섭취했을 때 권장섭취량 또는 충분섭취량에 어느 정도 도달하는지를 시각적으로 확인할 수 있게 하여, 국민의 식품 선택에 있어 참고자료로 활용할 수 있도록 하였다.

본 분석에서는 기존에 전체 식품을 대상으로 100 g당 영양소 함량이 높은 식품을 정리했던 고함량 식품 분석 방식의 한계를 보완하고자, 상위 200위 이내의 다소비 식품을 기준으로 고함량 식품 순위를 표로 정리하였다. 기존 방식은 주요 급원식품 외에도 국민이 일상적으로 자주 섭취하지 않는 식품들이 포함되는 경우가 있었으며, 예를 들어 얼레지 뿌리, 상황버섯, 아마씨 등과 같이 일반적인 섭취량은 많지 않지만 100 g당 영양소 함량이 높은 식품이 상위에 포함되는 사례가 있었다. 이에 따라 본 분석에서는 다소비 식품 중에서 고함량 식품을 선별하는 방식으로 개선하였고, 특히 어패류나 해조류처럼 섭취량 자체는 많지 않으나 특정 영양소의 기여도가 높은 식품군이 상위 100위 내에서 누락되는 문제를 보완하기 위해 상위 200위 이내 식품을 기준으로 분석 범위를 확대하였다. 또한, 비타민 D와 같이 섭취가능한 식품 종류가 비교적 제한적인 영양소의 경우에는 다소비 식품으로 한정하지 않고 전체 식품을 대상으로 고함량 식품을 선별하였다.

이번 급원식품 분석은 한국인의 식품을 통한 영양소 섭취 현황을 다각적으로 평가하기 위해 수행되었으며, 영양소 섭취의 양적 수준뿐만 아니라 질적인 기여도까지 함께 고려한 기초자료를 제공하였다. 이를 통해 보다 현실적이고 적용 가능성이 높은 섭취기준 설정에 반영될 수 있도록 하였다.

3 섭취기준 설정 영양소

2025 한국인 영양소 섭취기준은 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종, 그리고 새롭게 제정된 비타민 유사 영양소 콜린을 포함하여 총 41종 영양소에 대해 설정되었다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정에서는 탄수화물, 단백질, 아미노산, 비타민 A, 리보플라빈, 니아신, 엽산, 칼슘, 인, 마그네슘, 철, 아연, 구리, 요오드, 몰리브덴에 대한 평균필요량과 권장섭취량이, 탄수화물, 식이섬유, 아미노산, 리놀레산, 알파-리놀렌산, EPA+DHA, 판토텐산, 칼슘, 나트륨/염소, 칼륨, 불소, 크롬에 대한 충분섭취량이 개정되었다. 2025년 한국인 영양소 섭취기준 제정위원회는 2020년에 이어 섭취기준 제정이 필요하다고 생각되는 콜린에 대한 체계적 문헌고찰을 실시하여 그 필요성과 근거 수준을 재검토 후 콜린의 충분섭취량과 상한섭취량을 새롭게 제정하였다. 2025 한국인 영양소 섭취기준은 보건복지부의 고시 이후 중앙정부 정책, 교육 현장, 식품산업 등 다양한 분야에서 활용되며, 국민건강영양조사와 지속적인 모니터링 결과를 바탕으로 향후 기준의 보완과 개정 여부를 다시 평가하게 된다 (그림 3).



그림 3 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

| 표 4 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 대상 영양소

영양소		영양소 섭취기준					
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	만성질환위험감소를 고려한 섭취량	
						에너지적정비율	만성질환위험감소섭취량
에너지	에너지	○[1]					
다량 영양소	탄수화물	○	○			○	
	총당류						○[3]
	식이섬유			○			
	단백질	○	○			○	
	아미노산	○	○				
	지방			○		○	
	리놀레산			○			
	알파-리놀렌산			○			
	EPA+DHA			○[2]			
	콜레스테롤						○[3]
	수분			○			
지용성 비타민	비타민 A	○	○		○		
	비타민 D			○	○		
	비타민 E			○	○		
	비타민 K			○			
수용성 비타민	비타민 C	○	○		○		
	티아민	○	○				
	리보플라빈	○	○				
	니아신	○	○		○		
	비타민 B_6	○	○		○		
	엽산	○	○		○		
	비타민 B_{12}	○	○				
	판토텐산			○			
	비오틴			○			
비타민 유사영양소	콜린			○	○		
다량 무기질	칼슘	○	○		○		
	인	○	○		○		
	나트륨			○			○
	염소			○			
	칼륨			○			
	마그네슘	○	○		○		
미량 무기질	철	○	○		○		
	아연	○	○		○		
	구리	○	○		○		
	불소			○	○		
	망간			○	○		
	요오드	○	○		○		
	셀레늄	○	○		○		
	몰리브덴	○	○		○		
	크롬			○			

1) 에너지필요추정량
2) 0-5개월과 6-11개월 영아의 경우 DHA 단일성분으로 충분섭취량 설정
3) 권고치

해당 영양소의 평균필요량이 제시되어 있는 경우, 권장섭취량은 해당 영양소 필요량 분포의 표준편차에 2배를 한 후 더해 산출할 수 있다 (즉, 권장섭취량 = 평균필요량 + 2 × 표준편차). 그러나 필요량의 표준편차는 대부분 알려져 있지 않으므로, 요구량 분포가 대칭적이라는 가정 하에 변이계수를 이용해 추정한다 (표준편차 = 평균필요량 × 변이계수). 따라서 권장섭취량 = 평균필요량 × (1 + 2 × 변이계수)가 되며, 일반적으로 변이계수 10%를 적용하면 권장섭취량 = 1.2 × 평균필요량이다. 일부 영양소는 영양소별 특정 변이계수를 적용할 수 있는데 (예: 단백질 12.5%, 탄수화물 15%, 비타민 A 20%), 권장섭취량이 설정된 영양소에 대해 권장섭취량 산정에 사용된 변이계수는 표 5에 제시하였다. 또한 상한섭취량이 설정된 영양소에 대해 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수에 대한 값은 표 6에 나타내었다.

| 표 5 | 평균필요량에서 권장섭취량을 산정하기 위해 사용된 변이계수

변이계수 (%)	권장섭취량/평균필요량	영양소
10	1.2	니아신, 티아민, 리보플라빈, 비타민 B_6, 엽산, 비타민 B_{12}, 칼슘, 인, 마그네슘, 아연, 셀레늄
12.5	1.25	단백질, 아미노산
15	1.3	탄수화물, 비타민 C, 구리, 몰리브덴
20	1.4	비타민 A, 요오드, 철

| 표 6 | 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수

불확실계수	영양소
1	칼슘 (유아, 아동, 청소년, 성인, 노인, 임신기, 수유기), 인 (6-8세 아동, 청소년, 성인, 65-74세 노인, 임신기, 수유기), 마그네슘, 철 (영아, 유아, 아동), 구리, 불소, 망간, 셀레늄 (영아)
1.2	인 (유아, 9-11세 아동, 75세 이상 노인)
1.5	비타민 A (가임기), 비타민 E (성인), 비타민 C (성인, 노인), 니아신 (니코틴산), 철 (청소년, 성인, 임신기, 수유기), 아연, 요오드
2	비타민 D (영아), 니아신 (니코틴아미드), 칼슘 (영아), 셀레늄 (성인, 노인), 몰리브덴, 콜린
2.5	비타민 D (성인, 노인)
4	비타민 B_6
5	비타민 A (성인, 노인), 엽산
10	비타민 A (영아)

4 영양소 섭취기준의 활용

한국인 영양소 섭취기준은 우리 국민의 건강증진과 질병예방을 목적으로, 국민의 식사섭취가 적절한지를 평가하고, 식사계획의 기준으로 활용되도록 개발되었다. 또한 한국인 영양소 섭취기준은 「국민공통식생활지침」과 「국민건강증진종합계획 (Health Plan 2030)」의 수립, 영양표시에 활용되는 「영양소 기준치」 설정이나 식생활 관련 사업과 급식관리 등 다양한 국가 영양정책의 과학적 근거로 적용되고 있다.

다음은 2025년 제·개정된 한국인 영양소 섭취기준을 식사평가와 식사계획에 활용하는 방안을 제시한 것으로, 2025 한국인 영양소 섭취기준에 기반한 식사구성안과 권장식단, 식품구성자전거 및 교수학습안 등의 자료는 별도의 '활용편'으로 출간될 예정이다.

(1) 식사평가

식사평가는 식사의 양과 질이 적절한지를 평가하는 과정으로, 다양한 기준으로 제시된 영양소 섭취기준 중 평가하려는 영양소의 특성과 목적에 따라 적절한 기준을 선택하고 적용하는 것이 중요하다. 한국인 영양소 섭취기준을 활용하여 개인 또는 집단의 식사를 평가할 때 유의할 점은, 평상시 일상생활에서의 영양소 섭취량을 정확하게 측정하기는 어려우므로 식사섭취조사 결과를 통해 영양소 섭취의 적절/부적절 가능성을 추정하는데 사용된다는 것이다.



| 그림 4 | 영양소 섭취기준을 이용한 개인과 집단의 식사 평가 [39]

개인의 식사 평가는 평균필요량, 권장섭취량 또는 충분섭취량이 적용될 수 있다. 즉, 개인의 영양소 섭취량이 평균필요량 미만이면 '섭취부족 위험이 높다'고 평가되며, 에너지필요추정량 포함 권장섭취량, 혹은 충분섭취량 이상이면 '부족 위험이 낮다'고 평가된다. 다만, 영양소 섭취기준은 건강한 사람들의 평균적인 필요량을 상회하도록 산정된 기준이므로 식사요법이 필요한 환자나 특수한 상황에 있는 개인의 영양소 섭취 평가 시 개별적 상태를 고려하여 적절히 조정·적용되어야 한다.

반면, 집단의 식사 평가에서는 영양소 섭취량이 평균필요량 미만인 사람들의 비율을 산출함으로써 해당 집단에서 섭취 부족 위험이 높은 영양소가 무엇인지, 얼마나 많은 사람들이 부족하게 섭취하는지를 추정할 수 있다. 단, 집단의 식사 평가에서는 권장섭취량은 사용하지 않는다는 점에 유의해야 한다.

개인과 집단 모두에서 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 경우 '과잉섭취 위험이 높다'고 평가할 수

있다. 상한섭취량을 기준으로 평가할 때에는 약물이나 건강기능식품 등 보충제 섭취도 고려해 평가되어야 하는데, 영양소의 특성에 따라 그 기준이 다르므로 반드시 설정 기준을 확인할 필요가 있다. 예를 들어 니아신의 경우 형태에 따라 니코틴산과 니코틴아미드가 별도로 적용되며, 엽산과 마그네슘의 경우 보충제 형태로 섭취하는 경우에만 적용된다.

(2) 식사계획

식사계획의 목표는 적절한 영양 공급을 통해 개인 및 집단의 건강을 유지할 수 있도록 하는 것이다. 학교나 직장의 단체급식과 정부의 식품보조 프로그램, 식사지침 및 식품개발 기준 등 다양한 분야에서 한국인 영양소 섭취기준이 활용될 수 있다 (표 7)

개인의 식사계획은 권장섭취량이나 충분섭취량에 가까운 수준으로 섭취할 수 있도록 설계한다. 먼저 에너지필요추정량 계산 공식을 참고하여 개인의 에너지필요량을 산출하고, 탄수화물, 단백질, 지방의 에너지적정비율에 맞게 분배하여야 한다. 또 미량 영양소의 경우 권장섭취량 또는 충분섭취량을 충족하고 상한섭취량을 초과하지 않는 범위 내에서 계획하되, 개인의 영양문제에 따른 영양소의 우선 순위를 설정하여 적용한다. 유의할 점은 영양소 섭취기준은 건강한 사람을 대상으로 설정된 것이므로, 개인의 비만도나 건강상태 등을 고려해 필요할 경우 조정되어야 한다는 것이다.

집단의 식사계획 목표는 평균필요량 이하 또는 상한섭취량 이상 섭취하는 사람의 비율을 최소한으로 하는 것을 목표로 한다. 따라서 질병이 없는 건강한 집단의 경우, 집단의 평균 에너지필요추정량을 기준으로 에너지적정비율을 충족시키고, 영양소 섭취량이 권장섭취량 혹은 충분섭취량을 만족하며, 상한섭취량을 초과하지 않도록 구성한다. 식사계획 전 대상 집단의 사전 식사섭취 상태 평가를 통해 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율을 분석하면 영양개선 목표를 설정하고 식사계획을 하는데 반영할 수 있다. 단, 식사계획에 따라 제공된 식사라 하더라도 개인별 실제 섭취량은 달라질 수 있으므로 추후 제공된 식사의 실제 섭취량 분석 등을 통해 식사계획의 효과를 확인하고 식사계획을 조정함으로써 영양문제를 개선할 수 있도록 한다.

| 표 7 | 영양소 섭취기준을 이용한 개인과 집단의 식사계획

	개인의 식사계획	집단의 식사계획
목표	권장섭취량이나 충분섭취량에 가까운 수준으로 섭취	평균필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상 섭취하는 비율을 최소화
에너지필요량	에너지필요추정량 공식을 이용한 개인의 에너지 필요량 도출하고 비만도를 고려하여 조정	집단의 에너지필요추정량의 평균을 기준으로 설정
다량영양소	에너지적정비율 충족, 개인의 질병 상태 등을 고려하여 조정	에너지적정비율 충족
미량영양소	권장섭취량이나 충분섭취량을 기준으로 하되, 상한섭취량을 넘지 않게 구성, 우선순위 영양소 고려	권장섭취량이나 충분섭취량을 기준으로 하되 상한섭취량을 넘지 않게 구성
주의점	질병상태나 특수한 상황에 맞추어 조정	사전, 사후 평가를 통해 식사계획에 반영

참고문헌

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. Annu Rev Nutr 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 2018; 361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. Cancer Res Treat 2013; 45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat 2020; 52(2):335–50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2018;12(6):459-68.
9. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
10. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol 2012;176(suppl_7):S44-S54.
11. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in

healthy men. Eur J Clin Nutr 2012;66(8):926-31.

12. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

13. Statistics Korea. Population statistics based on resident registration [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%A3%BC%EB%AF%BC%EB%93%B1%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EA%B5%AC

14. Statistics Korea. Population and Housing Census [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=A_4

15. Statistics Korea. e-Nara Indicators: population structure by age and sex [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1010

16. Statistics Korea. 2024 Statistics on the Aged. Daejeon: Statistics Korea; 2024. p.22.

17. Ministry of Education; Korean Educational Development Institute. Brief Statistics on Korean Education: 2024. Jincheon: Korean Educational Development Institute; 2024. p.63.

18. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

19. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea Community Health at a Glance 2024: Korea Community Health Survey (KCHS). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p.36.

20. Ministry of Education; Korea Disease Control and Prevention Agency. Statistics of the 19th (2023) Korea Youth Risk Behavior Survey. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. p.11.

21. Ministry of Health and Welfare; Korea Institute for Health and Social Affairs. 2023 National Survey of Older Koreans. Sejong: Korea Institute for Health and Social Affairs; 2023. p.48.

22. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China. Beijing: People's

Medical Publishing House; 2023

23. National Health and Medical Research Council(NHMRC). Nutrition Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra BC: NHMRC; 2017

24. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

25. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

26. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Dietary Reference Values for Energy. London: Public Health England; 2016.

27. Ministry of Health and Welfare. Dietary Reference Intakes (8th Edition). Taipei: Ministry of Health and Welfare; 2020.

28. United Nations. Leaving no one behind in an ageing world. World Social Report 2023; 2023.

29. World Health Organization. Defining Populations for Dietary Reference Intake Recommendations: A Letter Report(2022). Geneva: World Health Organization; 2022

30. Korea Centers for Disease Control and Prevention; The Korean Pediatric Society. 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2017.

31. Kelly SE, Greene-Finestone LS, Yetley EA, Benkhedda K, Brooks SPJ, Wells GA, MacFarlane AJ. NUQUEST-NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools: development of tools for the evaluation of risk of bias in nutrition studies. Am J Clin Nutr 2022;115:256-71.

32. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, Caldwell DM, Reeves BC, Shea B, Davies P, Kleijnen J, Churchill R; ROBIS group. ROBIS: a new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol 2016;69:225-34.

33. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008.

34. USDA Nutrition Evidence Systematic Review Branch. USDA Nutrition Evidence

Systematic Review methodology manual [Internet]. Alexandria (VA): U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, Center for Nutrition Policy and Promotion; 2023. Available from: https://nesr.usda.gov/methodology-overview

35. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

36. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, nutrients, and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. Am J Clin Nutr 2016; 103(3):867-874.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

38. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

39. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

01

다량무기질

Major Minerals

1-1. 칼슘

1-2. 인

1-3. 나트륨/염소

1-4. 칼륨

1-5. 마그네슘

1-1 칼슘

요약

칼슘은 인체에서 주로 뼈와 치아에 존재하며, 근육 수축, 신경 전달, 효소 작용 등 다양한 생리적 기능에 관여한다. 정상적인 골격대사와 골질량 유지를 위한 가장 중요한 생리적 요인은 혈중 칼슘 농도이며, 이는 혈청 칼슘 항상성 유지에 관여하는 호르몬과 인자들 (예: 부갑상선호르몬, 칼시토닌 등)에 의해 조절된다. 이 과정에서 칼슘은 뼈의 형성과 분해를 통해 항상성이 유지되며, 칼슘 섭취 상태에 따라 뼈에서의 저장과 용출 또한 조절된다.

칼슘은 식사 또는 보충제를 통해 섭취되며, 소장에서 흡수되어 혈액을 통해 각 조직으로 운반되고, 남은 칼슘은 뼈에 저장되거나 소변 또는 대변 등으로 배출된다. 체내 칼슘의 축적 또는 손실 상태는 섭취량과 배설량 (소변, 대변, 피부, 땀 등) 간의 균형, 즉 '칼슘 평형'을 통해 평가할 수 있다. 이에 따라, 칼슘의 평균필요량을 설정할 때에는 칼슘 평형이 주요 지표로 활용되며, 가능한 경우 칼슘 평형 연구 결과를 기반으로 평균 필요량이 산출되었다. 그러나 평형 연구가 부족한 연령대에서는 생리적 손실량과 흡수율 등을 고려한 요인가산법을 통해 필요량을 추정하였다 (그림 1). 2025년 칼슘의 충분섭취량, 평균필요량, 권장섭취량 개정 시 동아시아인 대상 연구에 더 무게를 두었으며 산출식을 보다 정교하게 개선하였다.

칼슘의 과도한 섭취로 인한 유해 영향은 식품 섭취보다는 주로 보충제 섭취에 의한 경우가 대부분인데, 칼슘 과량 섭취로 인해 발생하는 관련 건강 관련 지표로는 신장결석, 골화, 석회증, 고칼슘혈증, 부갑상선 기능이상 및 우유-알칼리 증후군이 있고, 이는 골절, 전립선암, 변비 등과 같은 부정적인 건강 결과를 초래한다. 2025년도 칼슘의 상한섭취량 기준 설정을 위해서 영유아기에는 칼슘 손실량 (배설량)을 기반으로 한 최대무독성용량을 사용하고 불확실계수를 일관성있게 유지하였으며, 청소년기와 성인기에는 노인기의 신장결석 발생을 근거로 한 최소독성용량이 지표로 활용되어 추정되었다 (그림 2).

2013년부터 2022년의 10년간 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 칼슘 섭취량 중위수는 440.4 mg/일, 평균은 498.5 mg/일로 대상자의 72.4%가 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 연령, 성별에 따른 섭취량 분포에서 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율이 가장 높은 집단은 남자에서는 12-14세가 82.4%로 가장 높았고, 15-18세가 76.8%, 19-29세가 75.4%로 높은 순이었다. 여자에서는 75세 이상이 91.6%로 가장 높았고, 12-14세가 88.4%, 15-18세가 86.2%로 높은 순이었다.

한국인의 칼슘 주요 급원식품은 우유, 멸치, 배추김치, 치즈, 요구르트, 식빵, 달걀 등으로 나타났으며, 1인 1회 분량 기준 칼슘 함량이 가장 높은 식품은 우렁이 (962 mg), 미꾸라지 (840 mg), 멸치

(373 mg), 어패류젓 (350 mg), 우유 (236 mg) 순이었다. 또한 100 g당 칼슘함량이 높은 식품은 멸치, 미꾸라지, 건미역, 어패류젓, 흰깨, 체다치즈, 굴 등이었다.

현재 한국인을 대상으로 한 연령·성별에 따른 칼슘 평형 연구가 부족하여, 대부분 외국의 연구자료 및 임상결과에 의존해 섭취기준이 설정되고 있다. 이는 한국인의 체격·식습관을 반영하기에 한계가 있다. 향후에는 한국인 대상의 소규모 임상시험을 통해 칼슘 섭취 조사와 배설량의 산출을 통한 흡수율 및 평형상태에 대한 단기적인 임상 연구를 수행하고, 중장기적으로는 각 생애주기별, 성별로 대상자를 확장하여 칼슘평형에 도달하기 위한 칼슘 섭취량 산출 연구를 통한 한국인의 칼슘 섭취기준 개정이 필요하다.

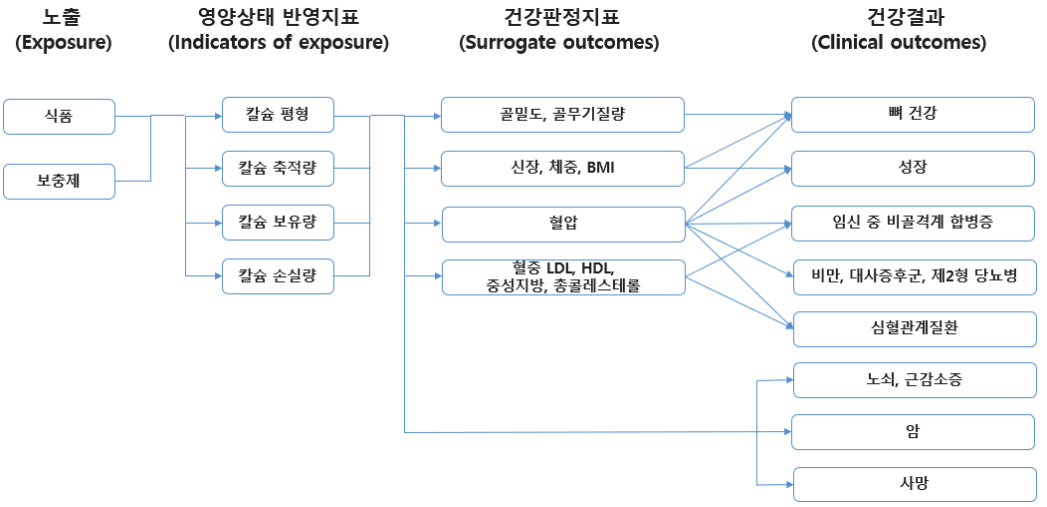


그림 1 칼슘 평균필요량 설정을 위한 분석틀

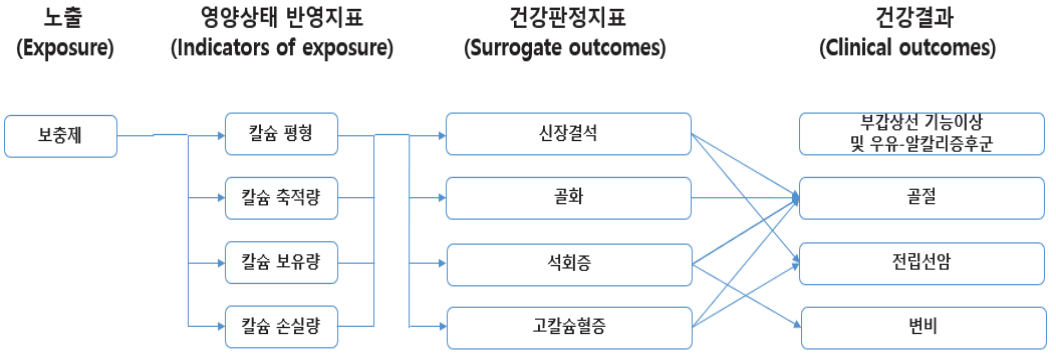


그림 2 칼슘 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 칼슘 영양소 섭취기준

성별	연령	칼슘 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			200	1,000	
	6-11			300	1,000	
유아	1-2 (세)	400	450		1,500	
	3-5	450	550		2,500	
남자	6-8 (세)	600	700		3,000	
	9-11	700	800		3,000	
	12-14	800	950		3,000	
	15-18	700	800		3,000	
	19-29	650	800		3,000	
	30-49	650	800		2,500	
	50-64	650	800		2,500	
	65-74	650	800		2,500	
	75 이상	650	800		2,500	
여자	6-8 (세)	600	700		2,500	
	9-11	700	800		2,500	
	12-14	700	850		2,500	
	15-18	550	700		2,500	
	19-29	500	650		2,500	
	30-49	500	650		2,000	
	50-64	650	750		2,000	
	65-74	600	750		2,000	
	75 이상	600	750		2,000	
임신부[1]		+0	+0		±0[2]	
수유부[1]		+0	+0		±0[2]	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 해당 연령 여성의 상한섭취량과 동일함

1 영양소의 특성

1-1. 개요

칼슘 (calcium)은 원자번호 20, 원소기호 Ca, 알칼리 토류 금속의 하나이다. 인체의 칼슘 보유량은 체중의 약 1-2% 정도로써 체내 칼슘의 대부분 (99%)은 치아와 뼈에 존재하고, 그 외에는 혈액을 포함한 세포외액 및 근육 등 여러 조직에 존재한다. 칼슘은 근육의 수축과 이완, 신경 전달, 세포 내의 신호 전달 과정 및 효소 작용 등에 관여한다. 또한, 칼슘은 수산화인회석 [hydroxyapatite, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$]의 구성 성분으로 조골세포에 의한 뼈 형성과 파골세포에 의한 분해가 지속적으로 일어나는 과정에서 뼈를 단단하게 만드는 역할을 한다 [1]. 성장기에는 뼈 형성이 뼈 용출보다 활발히 일어나며, 성인기에는 뼈 생성량과 뼈 용출량이 비교적 평형상태가 되지만, 노인기나 폐경기에는 뼈 용출량이 뼈 생성량보다 많아지게 되어 골질량 (bone mass)이 많이 감소하게 된다. 정상적인 골격대사와 골질량을 유지하기 위한 가장 중요한 생리적인 요인은 혈액의 칼슘 농도이다 [2]. 혈액의 칼슘 농도가 일정 범위 이상 증가하거나 감소하면 혈청 칼슘항상성 유지에 관여하는 호르몬 및 인자들이 분비되어 뼈로부터 칼슘의 용출, 신장에서의 재흡수 등을 조절하게 되며 식이로 섭취한 칼슘의 흡수 및 체내 이용에 영향을 주게 된다 [3].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

체내 칼슘은 99% 이상이 수산화인회석의 형태로 뼈에 존재하고 있으며 칼슘 섭취 상태에 따라 뼈에서의 칼슘 저장과 용출이 조절된다. 나머지 1%는 세포외액 및 체내 대부분 조직의 세포 내에 분포하면서 신호전달, 근육수축, 호르몬 분비과정, 신경전달물질 분비, 세포분열 및 분화과정에 관여한다. 식사로 섭취한 칼슘은 소장에서 능동 수송과 수동 확산의 두 가지 경로로 체내에 흡수된다. 칼슘 섭취량이 적을 경우에는 주로 능동 수송으로 운반 흡수되며, 이 때 혈청 비타민 D의 활성형인 칼시트리올 [calcitriol, $1,25(OH)_2D$]과 비타민 D 수용체 (vitamin D receptor)의 영향을 받는다. 칼슘 섭취량이 많을 때는 주로 수동 확산에 의해 소장의 모든 부위에서 칼슘이 흡수된다 [4]. 칼슘의 체내 흡수율은 체내 칼슘 상태 및 연령에 따라서도 많은 차이가 있다. 또한 칼슘 섭취가 낮을 때 칼슘흡수량이 증가하는 것으로 알려져 있는데 사춘기 여자를 대상으로 칼슘 섭취량에 따라 칼슘흡수율을 연구한 결과 칼슘 섭취량이 1,259 mg 일 때는 45%였으나 389 mg 일때 63%로 증가했다 [5]. 그러나 미국 의학연구소 (Institute of Medicine, IOM; 현재 국립의학원[National Academy of Medicine]) 보고에 의하면 칼슘 섭취량 감소로 인해 증가된 흡수율이 감소된 칼슘 섭취량을 상쇄하는 정도는 아닌 것으로 나타났다 [6]. 혈액의 칼슘 농도는 9-11 mg/dL로 항상 유지되고 있는데, 이러한 칼슘의 항상성은 소장에서의 칼슘 흡수, 뼈에서의 칼슘 용출, 신장에서의 칼슘 재흡수와 배설 과정을 통해 조절된다. 이때에는 부갑

상선호르몬 (parathyroid hormone), 칼시토닌 (calcitonin), 비타민 D가 관여한다. 체내 칼슘의 손실량은 소변과 내인성 대변 배설량의 기본 손실량 (obligatory loss)과 피부를 통한 손실량으로 구성된다. 국제식량농업기구 (Food and Agriculture Organization, FAO)와 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)의 보고에 따르면 소변을 통한 칼슘손실량은 생애주기별로 다른데 2-9세 남녀는 1일 60 mg, 10-17세 남녀는 1일 100 mg이다 [7]. 다른 선행 연구에서도 7-8세 성장기 여자의 경우 소변 중 1일 칼슘손실량은 87-102 mg/일로 보고하였으며 [8], 9-18세 남자는 127 mg/일, 여자는 106 mg/일로 보고하였다 [9].

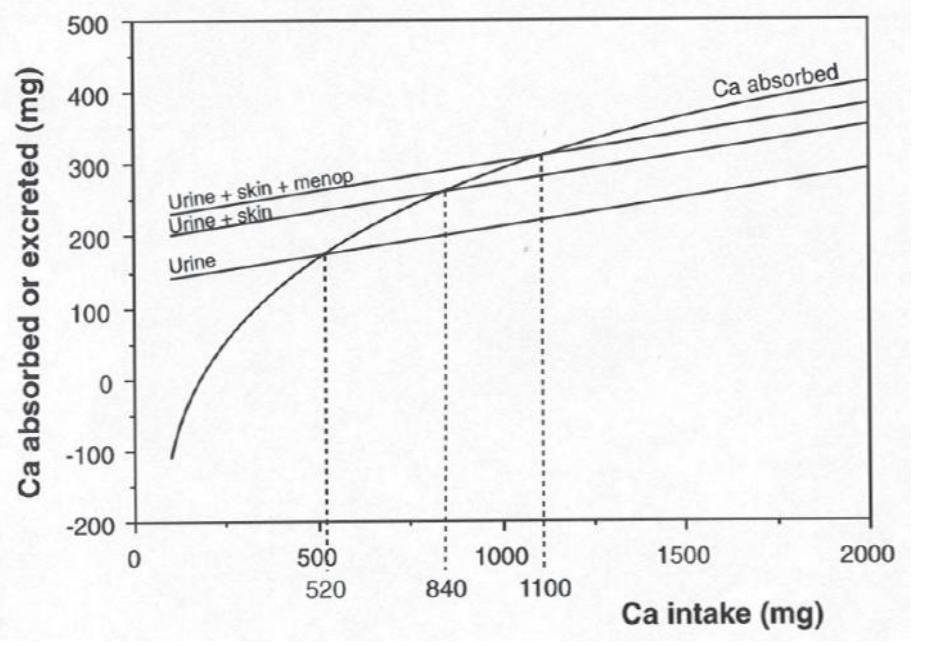


그림 1 칼슘 섭취량과 소변 중 칼슘배설량의 관계 [7]

대변으로 배설되는 칼슘량은 생애주기에 따른 차이가 크지 않은 것으로 보고되었다 [10]. 피부를 통한 칼슘손실량에 대한 자료는 매우 제한적이며, 피부의 반응은 환경 조건에 따라 크게 달라질 뿐만 아니라, 피부 칼슘 손실은 정확한 측정이 어려워 연구마다 피부를 통한 칼슘손실량 측정치에 많은 차이를 보이고 있다. FAO/WHO (2001) 보고서 [7]에서 2-17세 성장기 남녀의 피부를 통한 칼슘손실량을 40 mg으로 추정하였으나 Schaafsma [11]는 성인의 1일 피부를 통한 칼슘손실량을 15-25 mg으로 보고하였고, Charles 등 [12]은 30-40 mg으로 보고하였다. 한편, 북미에서는 칼슘 섭취기준 제정 시 피부를 통한 손실량을 1일 55 mg으로 추정하였다 [6, 13]. 흑인과 백인 청소년을 대상으로 땀으로 손실되는 칼슘의 양을 측정한 연구결과 12세 남자의 경우 54.1 mg/일, 12.9세 여자는 51.4 mg/일로 인종에 따른 차이가 없었다고 보고하였다 [14]. 최대 골밀도 (bone mineral density)에는 유전이 80% 정도 영향을 미치지만 영양요인 중 칼슘의 섭취는 최대 골질량 도달에 매우 중요한 영향을 미친다 [15].

한편 칼슘 섭취량에 따른 대사실험 연구에서 12-15세 청소년의 성별에 따른 칼슘축적량을 비교하였을 때, 동일한 양의 칼슘을 섭취하였을 경우 남자는 여자보다 칼슘축적량이 높게 나타났다 [16]. 최대 성장기 동안 적당한 칼슘 섭취는 골밀도 축적에 매우 중요하다. 골축적 속도가 최대인 시기는 남자는 14세 (12.0-15.9세), 여자는 12.5세 (10.5-14.6세)로 보고되었다 [17].

인종에 따라서는 흑인 여자 (평균 나이 12.1세)가 백인 여자 (평균 나이 12.9세)보다 칼슘축적량이 높았다. 칼슘흡수율에는 인종에 따른 차이가 없었으나 소변으로의 칼슘배설량은 흑인 여자가 백인 여자보다 낮게 나타났기 때문이다 [18]. 그러나 현재까지 칼슘 섭취량에 따른 대사실험 결과가 부족하여 인종 간의 칼슘축적량의 차이에 대한 과학적 근거는 미약하다.

칼슘흡수율은 생애주기별로 차이가 있다. 생후 1년의 영아기 동안 칼슘 축적은 생애 어느 시기보다도 높은 비율로 이루어진다. 조제유를 섭취하는 유아는 모유를 섭취하는 영아보다 칼슘 섭취량은 두 배 정도 많으나 칼슘흡수율은 약 40%로 낮은 것으로 알려져 있다 [19]. 사춘기 초기도 생애주기 중 비교적 칼슘흡수율이 높은 편이다. 11-15세 중국계 미국인 여자 청소년의 칼슘흡수율은 45%로 보고되었다 [20]. 아동기와 청소년기에 축적되는 골질량이 성인기 골질량의 45-50% 정도가 되므로 이 시기에 적당한 칼슘 섭취는 매우 중요하다 [21]. 성인 여성의 칼슘흡수율은 평균 30% 정도로 알려져 있으며 임신기에는 체내 필요량 증가에 적응하여 칼슘흡수율이 증가하는 것으로 보고되었다 [22]. 또한 노령화와 더불어 칼슘흡수율은 점차 감소하는데 [22], 폐경 이후 매년 평균 0.21% 감소하는 것으로 보고되었다 [23].

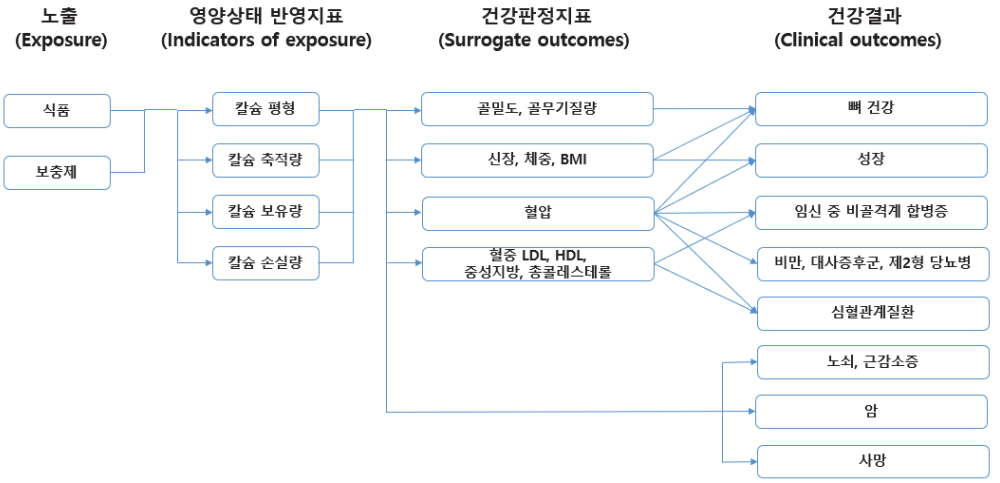
1-3. 기능

칼슘의 주된 기능은 골격을 형성하고 유지하는 것이지만 혈액의 칼슘은 혈액응고, 신경전달, 근육수축 및 이완, 세포대사 등 여러 가지 생리 기능을 조절한다. 이러한 과정은 생명유지에 필수적이므로 혈액의 칼슘 농도는 여러 호르몬의 영향을 받아 정밀하게 조절된다. 칼슘 이온은 혈액응고에 관여하는 단백질인 피브린을 형성하는 반응에 필수적인데, 칼슘은 프로트롬빈을 트롬빈으로 전환시키는데 작용하여 트롬빈이 피브리노겐을 불용성의 피브린으로 전환시킴으로써 혈액을 응고시키는 작용을 한다 [24]. 또한 신경세포에 활동전위가 도달하면 세포외액으로부터 신경세포 내로 칼슘 이온의 유입이 촉진되고 신경세포 내의 칼슘 이온 농도가 높아지면 신경전달물질이 방출되어 신경자극이 전달된다. 신경자극으로 근육이 흥분되면 세포 안의 소포체에 저장된 칼슘이 방출되면서 근육을 구성하는 주요 단백질인 액틴과 미오신이 상호결합하여 근육이 수축하게 된다. 방출된 칼슘 이온이 세포 내 저장고로 되돌아가면 액틴과 미오신이 분리되면서 수축된 근육이 이완된다. 칼슘은 여러 조절단백질과 결합함으로써 세포 내에서의 신호전달 및 대사과정을 돕는다. 예를 들면 칼슘이 호르몬 등의 작용으로 세포 내에 들어오면 칼슘에 특이적으로 결합하는 단백질인 칼모듈린 (calmodulin)과 반응하여 칼모듈린-칼슘 복합체를 만든다. 이 복합체가 여러 다른 단백질 또는 효소에 결합하여 활성을 변화시켜 세포의 여러 가지 대사에 영향을 미친다 [24]. 칼슘은 특히 고지방식이를 섭취하는 사람의 경우 대장암의 위험도를 낮추었고 [25], 칼슘을 1일 800-1,200 mg 정도 섭취하는 사람들이 1일 400 mg 이하로 섭취하는 사람들

보다 혈압이 낮았다. 또한 혈청 LDL-콜레스테롤 수준이 높은 사람의 경우 저지방, 저콜레스테롤 식사와 칼슘을 1일 1,200-2,200 mg 함께 섭취하였을 때, LDL-콜레스테롤 수준을 낮추었다 [26, 27]. 또한 한국인 성인 여성에서 칼슘 섭취가 높을 때 심혈관질환 위험율이 낮았다 [28]. 식사를 통한 칼슘의 섭취가 부족하거나 흡수가 불량할 경우, 혈액의 칼슘 수준을 정상으로 유지하기 위해서 장내 칼슘 흡수가 촉진되고 골격으로부터 칼슘이 용출된다. 일반적으로 칼슘 섭취량과 흡수율은 반비례한다 [29]. 칼슘 섭취량이 500 mg보다 낮은 경우에는 주로 능동 수송에 의해 흡수되는데 칼슘 섭취량이 지속적으로 부족할 경우 부갑상선호르몬이나 활성형 비타민 D의 직간접적인 작용으로 칼슘의 흡수를 돕는다 [4]. 또한 장기간의 칼슘 섭취상태는 성장기의 최대 골밀도에 영향을 미치므로 아동기 또는 20세 이전의 칼슘 영양상태를 양호하게 유지하는 것은 골격의 최대 골밀도 유지에 중요하다. 또한 이 시기에 칼슘이 결핍될 경우 최대 골밀도 형성이 저해되어 성인기에 골손실 (bone loss)이 발생하는 시기가 빨라질 수 있다. 성인기 이후에는 점진적인 골손실이 발생되므로 최대 골밀도가 낮으면 골감소증 및 골다공증의 발생위험이 높아지게 된다. 골다공증이란 골밀도 또는 골질량의 감소로 골절 위험이 증가하는 질환으로 노령화에 따른 골격대사 이상 또는 칼슘대사의 불균형으로 발생한다 [30]. 골다공증은 어떤 연령층에서도 발생할 수 있으나 노인과 폐경 후 여성에게서 발생 빈도가 높다. 골다공증의 주된 임상적인 특징은 골절이며 노인의 경우는 대퇴경부 상부의 고관절의 골절이, 폐경 후 여성의 경우 척추뼈 파열골절 증후가 그 특징이다 [31, 32]. 영유아 성장기 아동에서 만성적으로 칼슘 섭취가 부족하면 성장이 지연되고 테타니 (tetany), 구루병, 골연화증 및 골다공증의 발생위험이 증가한다. 또한 칼슘 결핍으로 인해 이차적인 비타민 D의 결핍 증세가 나타나기도 한다 [1]. 성인의 경우 19-49세는 1일 2,500 mg, 50세 이상은 1일 2,000 mg 정도의 칼슘 섭취는 건강상의 유해한 영향이 없는 것으로 알려져 있다. 그러나 이러한 수준 이상으로 과량의 칼슘을 섭취하면 변비를 발생시키거나 [33] 신장조직의 파괴 혹은 결석이 잘 생기는 사람의 경우에는 신장결석 위험도가 증가될 수도 있다 [34, 35]. 과량의 칼슘 섭취는 칼슘의 이용 효율을 저하시키고 철분과 아연 등 다른 미량무기질의 흡수를 저해할 수 있으나 아직까지 근거가 불충분하다. 또한 제산제의 복용과 함께 우유 섭취가 지나치게 과다하면 우유-알칼리 증후군이 생길 수도 있다. 이 경우에는 혈액 내 칼슘이 크게 증가해 체내 여러 곳에 침착되어 지엽적인 조직 파괴를 일으킬 수 있다 [36-39].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 2 | 칼슘 평균필요량 설정을 위한 분석틀

칼슘은 식사 또는 보충제로 섭취하게 된다. 칼슘은 소장에서 흡수된 후 혈액에서 각종 장기로 이동하며 여분의 칼슘은 뼈에 저장된다. 따라서 칼슘의 적절한 섭취는 칼슘 섭취량에서 배설량 (소변, 대변, 땀 등)을 제외한 칼슘 평형을 통해서 측정이 가능하다. 또, 소변 칼슘과 대변 칼슘은 칼슘 섭취량과 비례하기 때문에 간접적인 노출지표로 사용될 수 있다. 칼슘 섭취가 건강상태에 미치는 영향을 분석하기 위하여 북미 IOM의 2011 칼슘 섭취기준 [6]과 최신 논문을 참고하여 골건강, 임신기 중 비골격계 건강, 성장, 암, 심혈관계질환, 비만·대사증후군·2형당뇨병, 노쇠 (frailty)·근감소증, 사망을 구체적인 관심 건강상태로 선정하였다. 이러한 건강상태의 간접적인 건강판정지표로 골밀도·골무기질량 (bone mineral content), 신장·체중·체질량지수, 혈압, 혈중 콜레스테롤을 선정하였다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

위 분석틀의 건강상태 지표 중 골건강 유지를 위한 영양소 섭취기준 설정에 적절한 질적 수준을 가진 근거논문들이 충분하였으나, 그 외 임신 중 비골격계 합병증, 성장, 암, 심혈관계질환, 비만·대사증후군·2형당뇨병, 노쇠·근감소증, 사망에 대한 과학적 근거는 매우 약하거나 부재하였다. 따라서 아래의 칼슘 섭취기준은 골건강에 초점을 맞추어 설정하였다. 칼슘 평형연구가 존재할 경우 평형연구에 무게를 두어 근거자료로 활용하였고, 평형연구가 부족한 연령대에서는 요인가산법을 사용하여 계산하였다. 2025년 개정에는 섭취량 산출의 근거 채택 시 동양인 대상의 연구자료에 더 비중을 두었다.

(1) 영아기 (1세 미만)

생후 0-5개월 영아의 적절한 체내 칼슘 수준을 판정할 수 있는 타당한 지표가 현재까지 보고된 바 없으므로 [6], 영아 전기의 칼슘 섭취기준은 모유를 통해 공급되는 칼슘량에 근거하여 충분섭취량으로 제시하였다. 현재까지의 문헌자료들에 의하면 우리나라 수유부의 모유 내 칼슘 함량은 274.1 mg/L [40], 266.2 mg/L [41], 290 mg/L [42]를 적용하여 평균을 산출한 결과 277 mg/L 였다. 따라서 산출된 모유 내 칼슘 함량에 평균 1일 모유 섭취량인 780 mL를 적용한 결과, 216 mg/일로 계산되었으며, 50단위 반올림 원칙에 따라 200 mg/일로 정하였다. 생후 6-11개월의 영아 후기에는 이유보충식을 시작하는 시기로 상대적으로 모유 섭취량은 감소하고 고형식 섭취가 증가하는 것을 반영하여 충분섭취량을 설정하였다. 이 시기의 모유의 칼슘 함량은 약 240 mg/L로 보고되었으며 [40], 영아의 1일 모유 섭취량은 600 mL로 이 시기의 칼슘 섭취량은 240 mg/L × 0.6 = 144 mg/일이 된다. 이유보충식 (고형식)으로부터 섭취한 칼슘 섭취량은 Jang 등 [43]의 논문을 참고하여 143.3 mg을 적용하여, 모유로 공급받는 칼슘량과 이유보충식을 통한 칼슘 섭취량을 종합하여 영아 후기의 칼슘 충분섭취량은 300 mg/일로 추정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 칼슘 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	277 mg/L[1] × 0.78 L/일[2] = 216 mg/일 ≒ 200 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	240 mg/L[3] × 0.60 L/일[4] = 144 mg/일 144 mg/일 + 143 mg/일[5] = 287 mg/일 ≒ 300 mg/일

1) 모유내 칼슘 함량 277 mg/L로 산출 [40-42]
2) 영아전기 모유 섭취량 0.78 L/일
3) 모유로부터 공급되는 평균 칼슘 섭취량 240 mg/L로 산출 [40]
4) 영아후기 모유 섭취량 0.60 L/일
5) 이유보충식 평균 칼슘 섭취량 143 mg/일 산출 [43]

(2) 성장기 (1-18세)

① 유아기 (1-5세)

1-2세 유아의 칼슘 섭취기준은 Lynch 등 [44]이 평형 연구를 통해 보고한 1-4세 유아의 골격 성장에 필요한 칼슘 축적량으로부터 칼슘 섭취량을 추정한 공식에 근거하여 추정하였다. 이 연구에서 뼈에 축적되는 칼슘량 (100-120 mg/일)에 칼슘의 피부 손실량 (20-40 mg/일)을 감안하여 1일 140 mg의 칼슘 보유가 필요한 것으로 추정하였다. 다음과 같은 공식을 사용하여 필요한 칼슘 섭취량을 계산하면, 140mg의 칼슘축적량에 도달하기 위해 필요한 칼슘 섭취량은 470 mg/일이었다.

칼슘 축적량 = 0.25 × 칼슘 섭취량 + 23.6 이므로 칼슘 섭취량 = (칼슘축적량 − 23.6)/0.25

따라서 1-2세 한국 유아의 칼슘축적량은 Lynch 등 [44]의 연구에서 보고된 뼈의 축적에 필요한 칼슘과 피부 손실량의 최저추정치인 120 mg (100 mg + 20 mg)/일로 간주하였고 위 계산식을 활용한 결과 385.6 mg으로 산출되어 400 mg/일로 정하였다. 3-5세 유아의 경우 Lynch 등 [44]의 연구에서 보고된 30개월 유아의 골격성장을 위해 필요한 1일 140 mg의 칼슘축적량을 계산식에 적용하여 산출된 465.6 mg을 근거수치로 활용하여 50 mg 단위로 반올림하여 평균필요량을 450 mg/일로 산출하였다.

② 아동기 (6-11세)

영유아를 비롯하여 국내외에서 성장단계별 칼슘의 섭취기준 제정에 직접 반영이 가능한 자료나 연구는 제한적이다. 따라서 2020년도 6-8세 및 9-11세 아동의 칼슘 섭취기준의 설정 시 2001년 FAO/WHO [7]와 2011년 IOM [6] 및 그 근거 자료를 참고하였다. 6-8세 칼슘손실량은 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 손실량으로 FAO/WHO [7]에 근거하여 각각 60 mg/일과 40 mg/일로 설정하였다. 내인성 대변 배출량에 대한 6-8세 자료 및 동양인에 대한 자료가 미비하여 3-14세 아동을 대상으로 실험한 연구에서 체중당 내인성 대변 배출량을 계산한 후 (1.5 mg/kg/일) 기준체위와 곱하여 38.7 mg/일이 산출되었다 [45]. 따라서 칼슘손실량은 총 138.7 mg/일이 된다. 칼슘축적량은 한국인 대상 Lee 등 [46]의 연구 중 해당 연령대 참여자의 체위가 낮아 체중당 축적량에 기준체위를 곱한 값 (102.1 mg/일)과 외국인 대상의 연구문헌에서 보고한 평균축적량 (120.5 mg/일) [8, 47]의 평균을 반영해 111.3 mg/일로 추정하였다. 칼슘흡수율은 7세 중국인 남녀 아동 대상 연구에서 884 mg/일을 섭취했을 때 흡수율 55% [48]와 백인 연구의 평균인 31% [47, 49]의 평균 43%를 적용하였다. 이에 따라 6-8세 아동의 평균필요량은 다음과 같이 산출되었다.

[60 + 40 + 38.7 (칼슘손실량) + 111.3 (축적량)] ÷ 0.43 (흡수율) = 581.4 ≒ 600 mg/일

9-11세 아동에 대한 연구자료가 부족하고 남녀 체위가 비슷하므로 권장량을 남녀 동일하게 설정하였다. 9-11세 아동의 소변 칼슘배설량을 측정하기 위하여 8-12세 한국 아동을 대상으로 한 Lee 등 [46] 논문도 참고하였으나 연구 대상 아동들의 칼슘 섭취량이 낮고 (약 400 mg/일) 나트륨 섭취량은 만성질환위험감소섭취량의 4배로 한국인 나트륨 평균섭취량의 2배 이상 높아 (약 8,000 mg/일)서 균형 잡힌 식생활을 하는 아동의 소변 칼슘배설량을 반영한다고 보기는 어렵다고 판단하였다. 따라서 이 연령대 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 칼슘손실량은 자료가 제한적이므로 FAO/WHO에서 제시한 자료에 근거하여 각각 80 mg/일과 40 mg/일로 설정하였다 [7]. 해당연령의 칼슘축적량은 중국인 여아 (162.3 mg/일) [50], 한국인 여아 (116.6 mg/일) [46], 캐나다 남아 (115.8 mg/일) [9]의 평균을 반영하여 131.6 mg/일로 추정하였다. 충분한 칼슘 축적을 보장하기 위하여 한국인과 캐나다인 연구에서는 남아와 여아 중 칼슘축적량이 많은 성별을 근거로 선택하였다. 칼슘흡수율은 한국인 남아와 여아 흡수율 평균인 37%로 산정하였다 [46]. 따라서 9-11세 아동의 평균필요량은 다음과 같이 산출되었다.

[80 + 40 (칼슘손실량) + 131.6 (칼슘축적량)] ÷ 0.37 (흡수율) = 680 ≒ 700 mg/일

③ 청소년기 (12-18세)

12-14세 청소년의 경우 평형연구가 많이 수행되어 왔으며 중국계 미국인을 대상으로 한 연구 활용하였다 [20]. 상기 논문에서 성별에 따른 섭취량에 따라 칼슘축적량을 계산한 다음의 식을 역으로 이용하여 평균필요량을 산출하였다.

남자 청소년: 칼슘축적량 = $695e^{L} / (1 + e^{L})$, 이때 L = -3.11 + 0.00371 × 섭취량

여자 청소년: 칼슘축적량 = $513e^{L} / (1 + e^{L})$, 이때 L = -2.54 + 0.00346 × 섭취량

따라서 섭취량을 구하는 식은 다음과 같다.

남자 청소년: 섭취량 = [ln (축적량) - ln (695 − 축적량) + 3.11] / 0.00371

여자 청소년: 섭취량 = [ln (축적량) - ln (513 − 축적량) + 2.54] / 0.00346

남자 12-14세 청소년의 경우 축적량은 해당 연령의 중국인의 (최대)칼슘축적량 (430 mg/일 [20], 272.0 mg/일 [21])과 캐나다인 (218.3 mg/일) [9]의 평균축적량 (306.8 mg/일)을 사용하였다. 이에 따라 필요량은 위 식에 대입하면 필요섭취량은 774.9 mg/일이 산출되며 엄격한 반올림으로는 750 mg/일이 산출되나 가능한 한 일관된 기준을 설정하기 위해 2020년과 동일한 800 mg/일로 평균필요량을 유지하기로 하였다.

여자 12-14세 청소년의 축적량은 해당 연령의 중국인의 (최대)칼슘축적량 (376 mg/일 [20], 156.7 mg/일 [21], 162.3 mg/일 [50]), 캐나다인 (196.2 mg/일) [9], 다인종 (357 mg/일) [51] 여자 청소년의 평균축적량 (249.6 mg/일)을 사용하였다. 다인종 논문의 경우 연구참여자의 60% 이상이 동양인이었기 때문에 칼슘축적량 산출근거로 포함하였다 [51]. 따라서 필요섭취량은 718.6 mg/일이 산출되며 반올림하면 700 mg/일이 된다.

남자 청소년: [ln (306.8) - ln (695 − 306.8) + 3.11] / 0.00371 = 774.9 ≒ 800

여자 청소년: [ln (249.6) - ln (513 − 249.6) + 2.54] / 0.00346 = 718.6 ≒ 700

15-18세 청소년의 칼슘필요량에 대한 자료가 부족하여 11-15세 중국계 미국인의 칼슘 섭취량에 따른 체내 칼슘축적량 산출식 [20]을 역으로 이용하여 필요한 섭취량을 계산하였다. 남자 청소년은 13-16세에 골무기질량 증가 속도가 급격히 증가하였다가 17세 이후로 감소하고, 여자 청소년은 초경 전 2년과 초경 후 1년 동안 골무기질량 증가 속도가 최대이다 [9, 50]. 한국 여자의 평균 초경 나이는 12세이므로 15-18세에는 성장이 둔화될 것으로 생각된다. 따라서 우리나라 15-18세 청소년의 칼슘축적량 산출에 활용하는 연구에 12-14세가 포함될 경우 최대축적량을 사용하지 않았다. 남자 청소년의 칼슘축적량은 중국 남자 청소년의 칼슘축적량 (310 mg/일) [20]과 캐나다 15-18세 남자[연령별 kg당

칼슘축적량을 기준체위로 곱한 후 평균 (178.6 mg/일) [9]]의 평균인 244.3 mg/일로 산정하였다. 캐나다 15-18세 남자의 신장과 체중이 한국인 15-18세 남자보다 커서 체중당 칼슘축적량을 구한 후 기준체위로 곱하였다. 이렇게 계산된 15-18세 남자 청소년의 칼슘축적량을 칼슘 섭취량 산출식에 대입할 경우, 필요한 섭취량은 672.7 mg/일로, 반올림 기준에 따르면 650 mg/일이 되나 이 경우 평균필요량이 2020년 한국인 영양소 섭취기준에 비해 100 mg/일 감소한다. 가능한 한 일관된 기준을 설정하기 위해 올림하여 700 mg/일로 평균필요량을 산정하기로 하였다.

15-18세 여자 청소년의 칼슘축적량은 해당 연령대의 중국인 (310 mg/일)과 백인 여자의 평균 (54.4 mg/일)의 평균인 182.2 mg/일로 산정하였다 [9, 20, 47]. 백인 여자 청소년 대상 연구들은 캐나다인의 체중당 축적량 × 기준체위 (64.7 mg/일) [9]와 미국인 (44 mg/일) [47]에 대한 두 연구를 근거로 평균을 계산하였다. 캐나다 여자 청소년의 경우 15-18세 여자 기준체위보다 체위가 크기 때문에 체중당 칼슘축적량을 구한 후 기준체위를 곱하였으나, 미국인 여자 청소년은 15-18세 여자와 체위가 비슷하여 칼슘축적량을 그대로 사용하였다. 칼슘축적량에 따른 필요칼슘 섭취량은 561.2 mg/일로 계산되었다. 이를 반올림하여 550 mg/일로 평균필요량을 산출하였다.

| 표 2 | 성장기 칼슘 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2[1]		(120 mg/일[2] − 23.6) / 0.25 = 385.6 mg/일 ≒ 400 mg/일
3-5[1]		(140 mg/일[3] − 23.6) / 0.25 = 465.6 mg/일 ≒ 450 mg/일
남자	6-8[4]	[60 mg/일 + 40 mg/일[5] + 38.7 mg/일[6] (칼슘손실량) + 111.3 mg/일 (칼슘축적량[7])] ÷ 0.43 (흡수율)[8] = 581.4 mg/일 ≒ 600 mg/일
	9-11[4]	[80 mg/일 + 40 mg/일 (칼슘손실량)[9] + 131.6 mg/일 (칼슘축적량)[10]] ÷ 0.37 (흡수율)[11] = 680 mg/일 ≒ 700 mg/일
	12-14[12]	[ln (306.8 mg/일[13]) − ln (695-306.8 mg/일[13]) + 3.11] / 0.00371 = 774.9 mg/일 ≒ 800 mg/일
	15-18[12]	[ln (244.3 mg/일[14]) − ln (695-244.3 mg/일[14]) + 3.11] / 0.00371) = 672.7 mg/일 ≒ 700 mg/일
여자	6-8[4]	[60 mg/일 + 40 mg/일[5] + 38.7 mg/일[6] (칼슘손실량) + 111.3 mg/일 (칼슘축적량[7])] ÷ 0.43 (흡수율)[8] = 581.4 mg/일 ≒ 600 mg/일
	9-11[4]	[80 mg/일 + 40 mg/일 (칼슘손실량)[9] + 131.6mg/일 (칼슘축적량)[10]] ÷ 0.37 (흡수율)[11] = 680 mg/일 ≒ 700 mg/일
	12-14[15]	[ln (249.6 mg/일[16]) − ln (513 − 249.6 mg/일[16]) + 2.54] / 0.00346 = 718.6 mg/일 ≒ 700 mg/일
	15-18[15]	[ln (182.2 mg/일[17]) − ln (513 − 182.2 mg/일[17]) + 2.54] / 0.00346 = 561.2 mg/일 ≒ 550 mg/일

[1] 1-4세 평형연구 계산식 사용 [44]

[2] 참고문헌 [44] 설명된 칼슘축적량과 피부손실량의 최저 추정치 사용

[3] 참고문헌 [44] 설명된 칼슘축적량과 피부손실량 140 mg/일 사용

[4] 평형연구 부족으로 요인가산법 사용

[5] 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 손실량 각각 60 mg/일과 40 mg/일 [7]

[6] 내인성 대변 배출량: 체중당 내인성 배출량 (1.5 mg/kg) [45] × 기준체위

[7] 칼슘축적량: 6-8세 한국인 여아 축적량 (체중당 축적량 4.1 mg/kg×기준체위=102.1 mg/일) [46]과 백인 평균 칼슘축적량 (120.5 mg/일) [8, 47]의 평균

[8] 중국 아동 [48]과 백인 아동 평균 [47, 49] 흡수율의 평균

[9] 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 칼슘손실량이 각각 80 mg/일과 40 mg/일 [7]

[10] 칼슘축적량: 중국인 여아 (162.3 mg/일) [50], 한국인 여아 (116.6 mg/일) [46], 캐나다 남아 (115.8 mg/일) [9]의 평균

[11] 흡수율: 한국인 남아와 여아 흡수율 평균 [46]

[12] 남자 청소년용 칼슘축적량 계산식으로 칼슘 섭취량 계산 [20]

[13] 칼슘축적량: 13-15세 중국인 미국인 남자 청소년 최대 축적량 (430 mg/일) [20], 13세 중국인 남자 청소년 축적량 (272.0 mg/일) [21], 12-14세 캐나다 남자 평균축적량 (218.3 mg/일) [9]의 평균

[14] 칼슘축적량: 중국계 미국인 남자 청소년의 칼슘축적량 (310 mg/일) [20]과 캐나다 15-18세 남자[연령별 kg당 칼슘축적량을 기준체위로 곱한 후 평균 (178.7 mg/일) [9]]의 평균

[15] 여자 청소년용 칼슘축적량 계산식으로 칼슘 섭취량 계산 [20]

[16] 칼슘축적량: 참고문헌 [9, 20, 21, 50, 51]의 평균 사용. 참고문헌 [20]은 여자 청소년의 최대 칼슘축적량 (376 mg/일) 사용

[17] 칼슘축적량: 근접한 섭취량을 가진 중국인의 칼슘축적량 (310 mg/일) [20]과 해당 연령대의 캐나다인, 미국인의 평균 (54.4 mg/일) [9, 47]

모든 성장기 연령대의 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 50 단위로 반올림하였다. 단, 15-18세 여자 청소년은 673.5 mg/일로 계산되어 반올림 시 650 mg/일로 산출되나, 12-14세 및 19-29세 권장섭취량을 참고하여 성장 속도가 감소하고 있는 15-18세 연령구간에서는 700 mg/일로 올림을 하는 것이 생리적으로 적절하다고 판단되어 권장섭취량을 700 mg/일로 설정하였다.

| 표 3 | 성장기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		385.6 mg/일 × 1.2 = 462.7 mg/일 ≒ 450 mg/일
3-5		465.6 mg/일 × 1.2 = 558.7 mg/일 ≒ 550 mg/일
남자	6-8	581.4 mg/일 × 1.2 = 697.7 mg/일 ≒ 700 mg/일
	9-11	680.0 mg/일 × 1.2 = 816.0 mg/일 ≒ 800 mg/일
	12-14	774.9 mg/일 × 1.2 = 929.8 mg/일 ≒ 950 mg/일
	15-18	672.7 mg/일 × 1.2 = 807.2 mg/일 ≒ 800 mg/일
여자	6-8	581.4 mg/일 × 1.2 = 697.7 mg/일 ≒ 700 mg/일
	9-11	680.0 mg/일 × 1.2 = 816.0 mg/일 ≒ 800 mg/일
	12-14	718.6 mg/일 × 1.2 = 862.3 mg/일 ≒ 850 mg/일
	15-18	561.2 mg/일 × 1.2 = 673.5 mg/일 ≒ 700 mg/일

2013-2022년 국민건강영양조사 자료에 의하면 유아, 아동, 청소년 중 평균필요량 이상 섭취하는 비율이 50% 이상인 연령대는 1-2세 (55.6%) 뿐이다 [52, 53]. 성장기 중 식품을 통한 칼슘 섭취는 12-18세 남아와 6-18세 여아 모두 75 백분위마저 평균필요량에 도달하지 못한다. 12-14세 남아와 여아, 15-18세 남자 청소년 및 여자 청소년에서 칼슘을 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율은 각 82.4%,

88.4%, 76.8%, 86.2%에 이르는 것으로 나타났다. 이처럼 우리나라 소아 청소년의 성장기 동안의 칼슘 섭취량은 매우 낮고 특히 여자 청소년에서 더욱 낮은 실정이다. 성장기 중 충분한 칼슘 섭취는 최대 골질량 도달에 필수적이므로 칼슘 섭취 증가를 위한 교육과 상담, 홍보 등이 필요할 것으로 사료된다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 칼슘 평균필요량은 칼슘평형 유지를 위해 섭취해야 하는 칼슘량 추정 및 칼슘흡수율을 고려하여 설정되었다. 칼슘평형 유지에 필요한 칼슘량을 도출하는데 있어서 한국인을 대상으로 연구한 자료가 부족하여 국외에서 수행된 칼슘대사 실험의 결과를 활용하였으며 kg 체중 당 필요량으로 환산하여 평균필요량을 추정하였다 [22, 54]. Hunt & Johnson [22]의 연구에서는 엄격한 통제 환경에서 20세 이상 미국인 성인 여자 (n=73, 평균체중 77.1±18.5 kg, 연령 20-75세)와 성인 남자 (n=82, 평균체중 76.6±12.5 kg, 연령 19-64세)를 대상으로 373회 측정한 자료를 선형혼합효과모델 (linear mixed effect model)을 사용하여 분석하였다. 칼슘평형 유지를 위한 칼슘필요량은 kg 체중 당 9.39 mg으로 보고하였다.

Uenishi 등 [54]이 일본인 여성 (n=10, 평균체중 52.5±7.0 kg, 연령 62-77세)과 남성 (n=10, 평균체중 62.0±5.8 kg, 연령 65-72세)을 대상으로 한 평형연구에서 칼슘 균형에 도달하기 위한 섭취량은 남성은 702 mg/일, 여성은 788 mg/일이었으며 이는 kg당으로 환산 시 남성 11.32 mg/kg/일, 여성 15.00 mg/kg/일에 해당한다. Uenishi 등 [54]의 연구 대상의 연령대가 다소 높지만 50-64세 동아시아인을 대상으로 한 평형연구가 매우 한정되어 있어 50-64세 남자와 여자의 평균필요량 산출 시 이용하였다. 또한 Hunt & Johnson의 연구 [22]가 대상자와 관측치 수가 많으나 주로 백인 대상 연구였으며, 일본인 대상 연구 [54]는 대상자 수가 적은 것을 고려하여 두 연구에서 도출된 계수의 평균치를 사용하였다. 선행연구에서 대변과 소변을 통한 칼슘손실량은 칼슘 섭취량과 비례하는 것으로 보고했으며 [22], 피부를 통한 불가피 손실량은 실제로 측정한 값이 보고된 값에 비해 낮고, 개인편차가 커서 칼슘손실량은 칼슘필요량 추정 시 배제했다. 각 연령 및 성별 칼슘의 섭취기준은 각 연령 및 성별 체위 기준에서 제시된 체중을 반영하여 산출하였으며 산출 공식은 표 4와 같다.

▌표 4▐ 성인기 칼슘 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량[1)]
남자	19-29	9.39 mg/kg/일 × 69.1 kg = 648.8 mg/일 ≒ 650 mg/일
	30-49	9.39 mg/kg/일 × 68.0 kg = 638.5 mg/일 ≒ 650 mg/일
	50-64	10.36 mg/kg/일[2)] × 64.7 kg = 670.3 mg/일 ≒ 650 mg/일
여자	19-29	9.39 mg/kg/일× 55.9 kg = 524.9 mg/일 ≒ 500 mg/일
	30-49	9.39 mg/kg/일 × 54.8 kg = 514.6 mg/일 ≒ 500 mg/일
	50-64	12.20 mg/kg/일[2)] × 52.5 kg = 640.5 mg/일 ≒ 650 mg/일

1) 참고문헌 [22]의 계산식 이용

2) 참고문헌 [22, 54] 의 평균 이용 (남성: (9.39 + 11.32)/2, 여성: (9.39 + 15.00)/2)

우리나라 성인 여성의 칼슘 섭취량이 현저히 낮고 또한 50세 이상의 골감소증 유병률이 높은 현실을 감안할 때 폐경 이전에 골질량을 최대화할 수 있도록 충분한 칼슘을 공급할 필요가 있다. 성인 여성의 평균필요량이 30-49세와 50-64세 사이에 150mg/일이 증가하는 것은 폐경으로 인한 골소실 예방을 위해 요구량이 증가하는 현상과 일치한다.

현재까지 한국인을 대상으로 한 칼슘평형 연구 혹은 칼슘 섭취와 골밀도의 관계를 조사한 임상 연구는 보고된 바 없으나 아시아계인 중국인과 일본인을 대상으로 연구한 보고가 있다. 55-59세 폐경기 중국인 여성을 대상으로 24개월 동안 하루 800 mg 칼슘 (우유 가루)을 섭취한 중재군은 하루 400 mg 내외의 칼슘을 섭취한 대조군에 비해 골질량의 손실이 감소하였다 [55]. 62-77세 일본 노인들을 대상으로 한 칼슘평형 연구에서도 여성의 경우 하루 788 mg의 칼슘 섭취 시 칼슘평형에 도달함을 보여주었고 이에 따라 칼슘 권장섭취량을 946 mg으로 제시한 바 있다 [54]. 중국인과 일본인의 식사를 통한 칼슘 섭취량은 중국 500 mg 이하, 일본 568 mg으로 보고된 바 있어 한국인, 특히 한국 성인 여성은 칼슘 섭취량이 적으므로 (430-500 mg) 한국인 50세 이상 폐경 여성의 경우 기준체위를 반영해서 산출한 칼슘 권장섭취량 이상으로 칼슘이 필요함을 제시한다.

권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 산출하였다 (표 5). 30-49세의 경우 변이계수 적용 후 반올림 원칙 반영 시 19-29세에 비해 권장섭취량이 50 mg 적은 것으로 계산되나, 30-49세의 칼슘 섭취가 50 mg 적어야 하는 근거가 부족하므로 19-29세와 동일하게 설정했다. 또한 2020년에는 폐경기 이후 여성의 골손실 증가와 골절위험 예방을 위한 임상적 가중치를 추가하여 50-64세 여성의 권장섭취량을 산출했으나, 가중치의 양과 필요성에 대한 근거가 약하여 반영하지 않았다. 추후 임상적 가중치에 대한 연구가 필요할 것이다.

| 표 5 | 성인기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	648.8 mg/일 × 1.2 = 778.6 mg/일 ≒ 800 mg/일
	30-49	638.5 mg/일 × 1.2 = 766.2 mg/일 ≒ 800 mg/일
	50-64	670.3 mg/일 × 1.2 = 804.4 mg/일 ≒ 800 mg/일
여자	19-29	524.9 mg/일 × 1.2 = 629.9 mg/일 ≒ 650 mg/일
	30-49	514.6 mg/일 × 1.2 = 617.5 mg/일 ≒ 650 mg/일
	50-64	640.5 mg/일 × 1.2 = 768.6 mg/일 ≒ 750 mg/일

국민건강영양조사 2013-2022 자료에 의하면 한국인 성인 남녀의 칼슘 섭취량 중위수는 19-29세 남성은 437.9 mg/일, 여성은 363.3 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율이 각각 75.4%와 77.1%이다. 30-49세의 칼슘 섭취량 중위수는 남성 495.7 mg/일, 여성 397.1 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율이 각각 71.4%와 74.0%, 50-64세의 칼슘 섭취량 중위수는 남성 517.0mg/일, 여성은 437.1 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율이 각각 64.6%와 72.8%로 70% 이상의 성인이 칼슘 섭취가 부족한 것으로 나타났다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인을 대상으로 한 칼슘평형 연구나 칼슘 섭취와 골밀도 혹은 골절 위험의 양적 상관성을 증명할 수 있는 임상 연구의 수는 많지 않지만 대부분의 연구에서 노인기의 급격한 골밀도의 감소 및 골절 위험의 증가는 일관되게 보고하고 있다. 또한 앞서 언급된 50세 이상의 성인 남녀를 대상으로 칼슘 섭취의 임상적 효과에 대한 연구들은 70세 이상의 노인들도 대상자로 포함한 조사이다. 이에 성인기와 마찬가지로 체중당 칼슘 섭취량 계수를 Hunt & Johnson 연구 (성별에 상관없이 9.39 mg/kg)와 일본의 선행연구 (남: 11.32 mg/kg, 여: 15.00 mg/kg)의 평균을 성별에 따라 구한 후 기준체위를 곱하여 계산하였다. 평형연구는 흡수율이 적용된 값이므로 성인과 마찬가지로 산출식에서 제외하였다. 한편, 75세 이상 노인을 대상으로 한 연구가 거의 없고 일본인 대상 선행연구에 75세 이상도 포함되었으므로 75세 이상 노인의 평균필요량은 65-74세 노인과 동일한 값을 적용하기로 하였다.

| 표 6 | 노인기 칼슘 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	10.36 mg/kg/일 × 62.7 kg = 649.6 mg/일 ≒ 650 mg/일
	75 이상	65-74세와 동일
여자	65-74	12.20 mg/kg/일 × 50.1 kg = 611.2 mg/일 ≒ 600 mg/일
	75 이상	65-74세와 동일

노인기 칼슘 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하였다. 북아메리카의 칼슘 평균필요량과 권장섭취량은 임상적 가중치 200 mg을 추가하였으나 근거가 약하고 동아시아인에 필요하다는 근거가 없어 지난 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 권장섭취량에만 추가되었던 임상적 가중치는 제외하기로 하였다 (표 7).

| 표 7 | 노인기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	649.6 mg/일 × 1.2 = 779.5 mg/일 ≒ 800 mg/일
	75 이상	65-74세와 동일
여자	65-74	611.2 mg/일 × 1.2 = 733.4 mg/일 ≒ 750 mg/일
	75 이상	65-74세와 동일

국민건강영양조사 2013-2022 자료에 의하면 65세 이상 한국인 노인의 대부분이 식품을 통해 섭취하는 칼슘량이 평균필요량에 도달하지 못하고 있다. 65-74세 성인 남녀의 69.4%와 76.2%가 평균필요량에 도달하지 못하고 있으며 75세 이상 남녀 성인은 각각 75.1%와 91.6%가 평균필요량 미만을 섭취하고 있다. 반면, 75세 이상 여성을 제외한 노인에서 식품을 통한 칼슘 섭취량이 상위 10%인 노인들은 권장섭취량에 도달하고 있다. 한편 2018-2021 국민건강영양조사 자료에 의하면 75세 노인의 보충제 섭취 비율이 약 20%이며 보충제를 통한 섭취량이 평균 약 200 mg/일이다. 이로 우리나라 대부분

의 노인들이 식품섭취로는 칼슘 권장섭취량을 충족하지 못하고 있다. 최근까지 보고된 우리나라 노인의 식품을 통한 칼슘 섭취 양상을 볼 때 현재의 식생활로는 칼슘 섭취기준에 이르기는 어렵고 보충제의 섭취가 병행되어야 할 것으로 판단된다.

(4) 임신기

임신기에는 태아 조직과 골격, 태아 부속물의 성장 발달 및 모체 조직의 증가를 위해 비임신기에 비해 필요량이 증가하며 이 시기에 태반은 240 mg의 칼슘을 매일 흡수하므로 칼슘 섭취 및 흡수의 증가가 필요하다. 그러나 임신기간 동안에는 증가된 모체의 칼슘필요량을 충족할 수 있는 생리적인 적응현상이 나타나는 것으로 보고되었으며 실제로 보고된 여러 임상 연구에서도 임신기간에는 호르몬의 변화를 동반하여 칼슘의 흡수율이 증가하는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 임신부의 칼슘 섭취가 하루 1,100 mg 정도일 때 임신 후반기 흡수율은 약 50%로서 일반 성인 여성의 비임신기 흡수율인 30%에 비해 매우 높은 흡수율을 보였으며 평상 시 칼슘 섭취수준이 낮은 (500 mg/일) 여성의 경우는 임신 후반기 흡수율이 70% 이상으로 보고된 바 있다 [56, 57]. 이처럼 모체는 증가한 혈액의 칼슘 농도 유지와 태아에게 필요한 칼슘을 전달하기 위해 생리적인 적응현상이 일어난다.

임신기 중 칼슘 섭취량이 모체 골밀도와 신생아의 성장과 골건강에 미치는 영향에 대한 보고는 상반된다. 평소 칼슘 섭취량이 낮은 (350 mg/일) 감비아 임신부를 대상으로 한 중재연구 [58, 59]에서는 임신 중기부터 1,500 mg/일 칼슘 보충은 오히려 모체의 골밀도를 낮추었으며 이 효과는 출산 후 1년까지 지속되었다. 반면, 평소 칼슘 섭취량이 600 mg/일인 브라질 청소년 임신부에게 매일 600 mg의 칼슘을 비타민 D와 함께 보충한 경우에 척추골밀도가 높고 수유 중 대퇴경부 골흡수가 감소하였다 [60]. 또한, 평소 약 480 mg/일을 섭취하는 중국인 임신부가 보충제와 분유로 칼슘 섭취량을 증가시켰을 때, 1,350 mg/일을 섭취한 임신부가 530 mg/일 뿐 아니라 870 mg/일 섭취한 임신부보다 골밀도가 높았다 [61]. 이와 비슷하게 약 700 mg/일의 칼슘을 섭취하는 미국 임신부에게 1,000 mg/일의 칼슘을 보충한 경우 위약 그룹에 비해 골밀도가 높았는데, 연구참여자들은 모두 200 mg/일이 포함된 보충제도 제공받았기 때문에 위약군의 섭취량이 미국인의 권장섭취량과 비슷했음에도 불구하고 칼슘 보충의 효과를 볼 수 있었다 [62]. 그리고 약 1,100 mg/일의 칼슘을 섭취하는 멕시코 임신부에서 시행된 연구에서는 1,200 mg/일의 칼슘을 보충한 경우 혈중 골흡수 지표들이 감소하였다 [63]. 현재까지 한국인 임신부를 대상으로 한 칼슘흡수율 및 필요량 추정에 활용할 수 있는 연구는 제한적이다. 이처럼 칼슘 섭취가 임신부의 골건강에 미치는 영향에 대한 상반된 연구들이 있다. 또한, 임신 중 칼슘 섭취가 신생아에게 미치는 단기, 장기적 영향에 대한 연구들은 적고, 칼슘의 추가 섭취가 신생아에게 유익하다는 보고는 제한되어 있다. 일반적으로 칼슘 섭취는 신생아의 출생 시 체중, 길이, 머리 둘레에 영향을 미치지 않으며, 칼슘을 적게 섭취하는 브라질 청소년 임신부에게 칼슘 보충을 했을 경우 생후 5주 신생아의 골질량에는 영향을 미치지 않았다 [64]. 감비아 임신부 대상의 연구에서 칼슘을 보충 받은 임신부의 자녀 중 여아들은 칼슘 보충을 받지 않은 산모에서 태어난 여아에 비해 8-12세 때 골무기질량이 더 낮았다 [65]. 외국의 사례에서도 임신기 동안의 칼슘필요량 설정에 있어 임신기 동안의 추가적인 칼

슘 섭취가 임신 중 혹은 출산 이후 모체의 골밀도에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 문헌적 근거가 부족하여 추가 섭취량을 설정하지 않은 바 있다 [6, 66]. 2020 한국인 영양소 섭취기준 개정 시에도 임신부의 칼슘 평균필요량을 증가할 근거가 부족하여, 임신에 따른 칼슘 부가량 제시 없이 칼슘 섭취기준을 제시하였다.

따라서 2025년 임신부의 칼슘 평균필요량 및 권장섭취량은 임신에 따른 부가량 없이 여자 성인 각 연령대별 필요량을 그대로 반영하였다. 그러나 한국 성인 여성의 경우 평균 칼슘 섭취량이 1일 약 400 mg 정도로 매우 낮은 편이며 이러한 낮은 칼슘 섭취가 임신 중에도 계속 유지될 경우, 임신기 중의 증가된 체내 필요량을 충족하지 못하고 이로 인한 태아의 성장발달 혹은 모체의 골건강에 부정적인 결과를 초래할 위험이 있으므로, 임신기 동안 해당 연령의 성인 여성에게 필요한 칼슘 섭취량을 충족할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

| 표 8 | 임신기 칼슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	부가량 없음

임신기 칼슘 섭취기준은 추가 근거 부족으로 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성과 동일하게 평균필요량 500 mg/일, 권장섭취량 650 mg/일로 정하였다.

| 표 9 | 임신기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	부가량 없음

한국인 임신부의 칼슘 섭취실태에 대한 연구는 매우 제한적이다. 몇몇 소규모 연구를 통해 추정되는 국내 임신부의 칼슘 섭취량은 560 mg/일 정도로 추산되며, 약 50%가 평균필요량 이하를 섭취한다 [67, 68]. 이는 가임기 성인 여성 (19-49세)의 중위수 섭취량 (360-400 mg/일)보다는 다소 높으나 평균필요량과 비슷하고 권장섭취량에는 미치지 못한다 [52, 53]. 여러 중재 연구에서 섭취량이 권장량보다 낮을 경우 모체 골손실이 증가되므로 [60-62] 임신부 개개인은 식품 또는 보충제를 통해 칼슘 섭취가 부족하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

(5) 수유기

수유기에는 모유 수유를 통해 영아에게 칼슘을 공급하고 모체의 골격 건강 유지를 위해 칼슘의 요구량이 크게 증가하는데, 종단적 연구에서도 수유 중에 요추와 대퇴경부에서의 골밀도 감소가 크다고 보고하였다 [69, 70]. 그러나 수유기에 발생하는 모체의 뼈 용출 증가는 수유기에 발생하는 정상적인 생리현상이며 칼슘 추가 섭취로 예방하기 어렵다 [71]. 여러 연구에 의하면 수유기 동안의 골손실은 모유 수유 중단 후 정상수준으로 회복된다 [70, 76]. 2011 북미 칼슘과 비타민 D 섭취기준 개정 및 2015

일본인의 영양소 섭취기준에서도 이와 같은 결과를 근거로 수유기에 추가 필요량을 제시하지 않았다 [6, 66]. 따라서 임신기와 마찬가지로 수유기에도 각 연령대별 여성의 칼슘필요량을 그대로 반영하며 이 시기의 영양 교육 및 상담, 공적 홍보의 강화 등을 통해 수유부의 해당 연령에 필요한 칼슘 섭취량을 충족할 수 있도록 해야 한다.

| 표 10 | 수유기 칼슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	부가량 없음

수유기 칼슘 섭취기준은 추가 근거 부족으로 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성 및 임신기 여성과 동일하게 평균필요량 500 mg/일, 권장섭취량 650 mg/일로 정하였다.

| 표 11 | 수유기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	부가량 없음

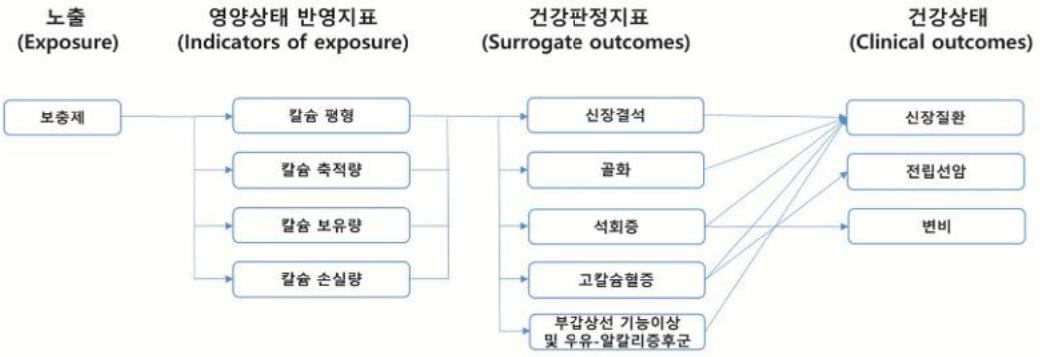
한국인 수유부의 칼슘 섭취실태에 대한 연구가 매우 제한적이다. 2005년 및 2011년 일부 지역의 수유부의 칼슘 섭취량은 524 mg/일 또는 431 mg/일로 비임신 여성 또는 임신부와 비슷하거나 더 적게 섭취하였으며 보다 최근 소규모 연구에서는 약 614 mg/일을 섭취하며 임신 중 섭취와 다르지 않았다 [67, 68, 72] 따라서 수유부의 평균 칼슘 섭취량 (523 mg/일)은 가임기 성인 여성 (19-49세)의 중위수 섭취량 (360-400 mg/일)보다 조금 높으나 평균필요량과 권장섭취량에 미치지 못한다 [52, 53]. 따라서 수유부는 칼슘 섭취가 부족하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 부족하여 현시점에서 칼슘에 대한 만성질환위험감소섭취량을 설정하는 것은 불가능하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 3 | 칼슘 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

칼슘의 과도한 섭취로 인한 유해 영향은 식품 섭취보다는 주로 보충제 섭취에 의한 경우가 대부분이다. 칼슘은 신체의 거의 모든 세포의 신진대사에 중요한 역할을 하며 많은 다른 영양소와 상호작용하므로 칼슘 대사 장애로 인한 다양한 부작용이 발생할 수 있다 [13]. 따라서 칼슘 상한섭취량 섭취기준 설정을 위해 칼슘 과량 섭취로 인해 발생되는 관련 건강 지표에 대한 문헌 분석이 이루어졌다. 혈청 칼슘 농도의 증가로 과잉의 칼슘이 조직에 축적되어 나타나는 신장결석 [34, 35]과 석회증 [73], 칼슘 과잉 섭취로 인한 고칼슘혈증 [74] 및 골화, 제산제의 복용과 함께 우유 섭취가 지나치게 과다해지면 나타날 수 있는 우유-알칼리증 [36-39]이 건강 판정 지표로 포함되었고, 신장질환, 전립선암 [75-77] 및 변비 발생 [33, 78]이 건강 상태 지표로 포함되었다 (그림 3).

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

생후 2.5-5개월 된 영아를 대상으로 생후 9개월이 될 때까지 칼슘 강화 이유식에 대한 내성을 관찰한 Dalton 등 [79] 연구에서 1일 약 1,750 mg까지는 건강상의 위해나 부작용 없이 칼슘 섭취가 가능함을 제시하였고 동일한 결과 자료를 이용하여 칼슘배설량을 추정한 연구에서도 1,750 mg/일이 이 시기의 칼슘 최대무독성용량 (NOAEL)임을 확인하였다 [79, 80]. 따라서 6개월 미만의 영아는 1일 최대 칼슘 섭취한계치 1,750 mg에 이에 불확실계수 2를 적용하여 상한섭취량을 1,000 mg/일으로 추정하였다 [6]. 6-12개월 영아의 경우에도 다른 연령과 동일하게 불확실계수 2를 적용하여 상한섭취량을 1,000 mg/일으로 추정하였다 (표 12).

▌표 12▐ 영아기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

구분 (개월)	설정기준
영아전기 (0-5개월)	1,750 mg/일[1] / UF[2] = 875 mg/일 ≒ 1,000 mg/일
영아후기 (6-11개월)	

[1] 최대무독성용량, 참고문헌 [79, 80]
[2] 2.0 추정 [6]
UF, Uncertainty factor: 불확실계수

(2) 성장기 (1-18세)

① 유아 (1-5세)

1-5세 유아기는 영아기의 상한섭취량 (1,000 mg)을 체중비로 나누어 적용하였다. 선행연구의 대상자 평균 체중이 7 kg이었으므로 [80] 1-2세와 3-5세의 기준체위 11.7 kg과 17.6 kg을 각각 곱하여 산출한 상한섭취량은 1-2세는 1,500 mg, 3-5세는 2,500 mg으로 추정하였다 (표 13).

② 아동 및 청소년 (6-18세)

6-18세 아동 및 청소년의 경우 성장기에 보고된 칼슘 부작용에 대한 사례가 아직 없고, 이 시기의 급속한 발육 및 골격성장으로 인한 체내의 칼슘 수용도가 증가하는 것을 감안하여 19-29세 성인기 남녀의 상한섭취량과 동일한 값을 상한섭취량으로 설정하였다 (표 13).

▌표 13▐ 성장기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

구분 (세)		상한섭취량
1-2		1,000 mg/일 / 7 kg × 11.7 = 1,671.4 mg/일 ≒ 1,500 mg/일
3-5		1,000 mg/일 / 7 kg × 17.6 = 2,514.3 mg/일 ≒ 2,500 mg/일
남자	6-8	19-29세 상한섭취량과 동일 3,000 mg/일
	9-11	
	12-14	
	15-18	
여자	6-8	19-29세 상한섭취량과 동일 2,500 mg/일
	9-11	
	12-14	
	15-18	

(3) 성인기 (19-64세)

칼슘의 과잉섭취는 신장결석의 위험을 증가시킬 수 있으며 [34, 35] 칼슘과 상호작용하는 기타 다른 무기질의 대사 이상 등을 유발할 가능성이 있다 [81. 82]. Jackson 등 [33]이 50-79세 폐경 여성 (평균 칼슘 섭취량 1,148 mg/일)에게 칼슘 1,000 mg/일과 비타민 D 400 IU/일을 보충제 형태로 제공한 중재연구에서 신장결석 발생 위험도가 유의하게 증가하였다. 이 연구 결과를 반영하여, 성인기 상한섭취량은 2,000 mg/일 × 연령대별 기준체위 / (우리나라 50세 이상 여성의 평균 체중 49.6 kg) 으로 설정하였다 (표 14).

▌표 14▐ 성인기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

구분 (세)		상한섭취량
남자	19-29	2,000 mg/일[1] × 69.1 / 49.6[2] = 2,786.3 mg/일 ≒ 3,000 mg/일
	30-49	2,000 mg/일 × 68.0 / 49.6 = 2,741.9 mg/일 ≒ 2,500 mg/일
	50-64	2,000 mg/일 × 64.7 / 49.6 = 2,608.9 mg/일 ≒ 2,500 mg/일
여자	19-29	2,000 mg/일 × 55.9 / 49.6 = 2,254.0 mg/일 ≒ 2,500 mg/일
	30-49	2,000 mg/일 × 54.8 / 49.6 = 2,209.7 mg/일 ≒ 2,000 mg/일
	50-64	2,000 mg/일 × 52.5 / 49.6 = 2,116.9 mg/일 ≒ 2,000 mg/일

[1] 50-79세 여성이 칼슘 2,000 mg 섭취 시, 신장결석 위험이 우려된다는 결과를 반영 [33]

[2] 한국인 50세 이상 여성의 평균 기준 체중

(4) 노인기 (65세 이상)

50-79세 성인 및 노인 여성이 1일에 2,000 mg 이상의 칼슘을 섭취할 경우 신장결석의 위험이 있다고 Jackson 등 [33]의 연구에서 밝혀졌다. 여성을 대상으로 한 연구이며 대상자 연령이 넓은 범위를 포함하므로 한국인 성인 여성의 연령별 기준체위의 평균 (49.6 kg)에 따라 2,000 mg/일을 나눈 후 각 성별과 연령대의 기준체위에 따라 곱했다. 이 방법은 성인기와 동일하다. 따라서 노인기 칼슘의 상한섭취량은 남성 2,500 mg, 여성 2,000 mg으로 추정하였다 (표 15).

▌표 15▐ 노인기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

구분 (세)		상한섭취량
남자	65-74	2,000 mg/일[1] × 62.7 / 49.6[2] = 2,528.2 mg/일 ≒ 2,500 mg/일
	75 이상	2,000 mg/일 × 60.4 / 49.6 = 2,435.5 mg/일 ≒ 2,500 mg/일
여자	65-74	2,000 mg/일 × 50.1 / 49.6 = 2,020.2 mg/일 ≒ 2,000 mg/일
	75 이상	2,000 mg/일 × 46.2 / 49.6 = 1,862.9 mg/일 ≒ 2,000 mg/일

[1] 50-79세 여성이 칼슘 2,000 mg 섭취 시, 신장결석 위험이 우려된다는 결과를 반영 [33]

[2] 한국인 50세 이상 여성의 평균 기준 체중

(5) 임신기 및 수유기

임신기 및 수유기는 자연적인 체내 이용 증가 및 요구에 의해 칼슘 흡수율이 증가되어 고칼슘혈증이 우려되는 시기이다. 그러나 이에 대한 명확한 연구 및 근거 자료가 없고 칼슘 섭취가 기존의 상한섭취량 이하일 때도 여전히 고칼슘혈증의 위험이 있어 임신·수유부의 상한섭취량은 동일한 연령대의 여성 성인과 동일하게 추정하였다 (표 16).

▌표 16▐ 임신기 및 수유기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

구분 (세)	상한섭취량
임신기	비임신·비수유기와 동일 (부가량 없음)
수유기	

4 주요 급원식품

2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표 [83]의 칼슘 함량을 적용하여 한국인의 칼슘 주요 급원식품을 산출한 결과, 우유 (15.11%), 멸치 (13.77%), 배추김치 (4.79%), 체다치즈 (3.91%), 호상 요구르트 (3.53%), 식빵 (3.49%), 달걀 (3.27%) 순으로 칼슘 섭취에 기여하는 것으로 나타났다 (표 17). 칼슘 급원식품 중에서도 100 g당 칼슘 함량이 다량 포함되어 있는 식품으로는 멸치 (삶아서 말린 것) 2,486 mg, 미꾸라지 1,200 mg, 건미역 1,109 mg, 어패류젓 874 mg이 있었다 (표 17). 칼슘의 주요 급원식품 1인 1회 분량의 칼슘 함량을 성인의 권장섭취량과 비교한 결과 (그림 4)에서는 1회 분량의 칼슘 함량이 가장 높은 식품은 우렁이, 미꾸라지, 멸치, 어패류젓, 우유 순으로 각각 962 mg, 840 mg, 373 mg, 350 mg, 236 mg이었다. 한편, 국가표준식품성분표 [83]에서 100 g당 칼슘 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 굴, 아몬드, 초콜릿, 게맛살, 구운 조미김, 장어, 소금 등과 같은 식품은 고함량 식품이나(표 18) 한국인의 칼슘 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않는 식품임을 알 수 있다.

| 표 17 | 칼슘 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	우유	118	15.11	16	상추	103	1.16
2	멸치	2,486	13.77	17	흰깨	854	1.13
3	배추김치	50	4.79	18	백미	5	1.08
4	치즈, 체다	626	3.91	19	무	23	0.85
5	요구르트 (호상)	136	3.53	20	채소음료	95	0.83
6	식빵	91	3.49	21	양파	15	0.78
7	달걀	46	3.27	22	된장	114	0.73
8	라면	126	2.53	23	대두	158	0.73
9	두부	64	2.37	24	배추	55	0.72
10	과자	137	1.97	25	양배추	45	0.72
11	미꾸라지	1,200	1.93	26	콩나물	53	0.69
12	열무김치	115	1.55	27	명태	72	0.69
13	건미역	1,109	1.51	28	두유	23	0.67
14	들깻잎	296	1.30	29	가당음료	21	0.66
15	어패류젓	874	1.16	30	우렁이	1,202	0.65

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [94]과 식품별 칼슘 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [83] 자료를 활용하여 칼슘 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [95]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 4▐ 칼슘 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [94]과 식품별 칼슘 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [83] 자료를 활용하여 칼슘 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [85]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [86]과 비교

▌표 18▐ 다소비 식품 중 칼슘 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	멸치	2,486	16	과자	137
2	미꾸라지	1,200	17	요구르트 (호상)	136
3	건미역	1,109	18	게, 꽃게	127
4	어패류젓	874	19	라면	126
5	흰깨	854	20	취나물	124
6	체다치즈	626	21	우유	118
7	굴	428	22	열무김치	115
8	아몬드	337	23	쉐이크음료	115
9	들깻잎	296	24	된장	114
10	초콜릿	221	25	아이스밀크	110
11	게맛살	218	26	무청	108
12	조미김	174	27	상추	103
13	대두	158	28	갓김치	103
14	장어	157	29	다시마	103
15	소금	142	30	당면	98

1) 2022년 국민건강영양조사 [94]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 칼슘고함량 식품(국가표준식품성분표DB 10.2) [83] 상위 30위 산출

2023년 국민건강영양조사 결과에서 칼슘의 식품군별 섭취량과 기여도를 살펴보면 우유 및 유제품으로 섭취하는 평균 칼슘 섭취량이 129.4 mg로 하루 평균칼슘 섭취량 대비 26.0%의 가장 높은 기여도를 보였고, 채소류가 108.6mg, 21.8%, 곡류 68.9 mg, 13.8%, 어패류 51.5 mg, 10.3%의 순이었다 [84]. 표 16에 주요 칼슘 급원식품으로 포함된 라면과 과자는 제조 과정에서 추가하는 여러 식품첨가물로 인해 칼슘 섭취 기여가 높은 것으로 추정된다. 라면과 과자는 대표적인 초가공식품이다. 초가공식품은 대부분 고열량, 저영양 식품이며, 나트륨, 당분, 지방 등이 많아 건강에 부정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 최근의 체계적 문헌고찰과 메타분석 연구에 따르면 초가공식품 과다섭취는 대사지표에 부정적인 영향을 미치며, 심뇌혈관질환, 우울, 불안의 위험도 증가뿐만 아니라 사망률 위험을 높이는 것으로 보고되고 있다 [87, 88]. 국내 연구에서도 초가공식품 과다 섭취는 비만, 복부비만, 제2형당뇨, 고혈압 위험 증가와 유의한 연관성이 있다고 보고되었다 [89-92]. 국내 추적관찰 연구는 라면과 아이스크림을 과다 섭취한 성인은 제2형 당뇨 위험도가 [91], 가당, 가향이 된 초가공 우유를 많이 섭취한 남자 성인은 사망 위험이 증가하는 것으로 보고했다 [93]. 초가공식품이 미치는 부정적인 건강영향을 고려하여, 칼슘 섭취를 위한 식품 선택 시 초가공식품을 피하고, 적절한 급원식품을 선택할 수 있도록 하는 영양 및 조리 교육이 필요할 것이다.

우유는 주요한 칼슘 급원식품이면서 두 번째로 높은 한국인의 다소비 식품이다. 2023년 국민건강영양조사 자료에 따르면 우유 및 유제품 (우유, 액상·호상 요구르트, 아이스크림, 빙과류)의 1일 섭취량은 남녀 모두 노인기로 갈수록 감소하는 것으로 보고되었다. 1-11세의 경우 200 g 이상의 우유 및 유제품을 섭취하지만, 12-18세 청소년기에는 남자 155.5 g, 여자 163.5 g으로 섭취량이 낮아졌다. 또한 19-29세 성인의 경우 남자 97.2 g, 여자 116.6 g, 30-49세 성인의 경우 남자 96.2 g, 여자 107.9 g으로 더욱 낮아졌으며 50세 이상은 남녀 모두 100 g 이하로 섭취하고 있었다 [84]. 따라서 연령대가 높아질수록 우유 및 유제품의 섭취가 낮은 결과를 감안하여 생애주기별로 우유 섭취가 낮은 연령대에 칼슘 급원으로 우유 및 유제품을 적절히 선택하여 활용할 수 있도록 하는 교육이 필요하다.

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

본 2025년도 한국인 영양소 섭취기준 개정에서는 각 영양소의 권장섭취량은 한국인 남녀 각 연령대별 체위기준을 반영하여 설정하였다. 칼슘의 경우 체조직과 골격계의 구성 영양소로서 체중에 큰 영향을 미치는 영양소이다. 따라서 칼슘의 평균필요량 산정에 체위기준을 이용하면 현장에서 칼슘 섭취기준을 활용할 때, 실제체중이 체위기준 체중 보다 높을 때에는 실제로 섭취가 필요한 양보다 칼슘필요량이 낮게 책정되는 결과가 나타날 수 있다. 많은 연구들에서도 칼슘평형 (calcium balance)은 체격조

건 (body size)에 크게 의존하고 [54] 특히 평균수명 연장으로 인한 노년인구의 증가와 더불어 골다공증 및 골절 발생률이 증가하고 있을 뿐만 아니라 다른 영양소와는 달리 성장기와 성인기의 칼슘 섭취가 체내 칼슘 축적 및 최대 골질량을 결정하여 노인기 골건강에도 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 그러므로 한국인 영양소 섭취기준에서 칼슘의 섭취기준 설정은 기준체위에 적용되도록 설정하였으므로 실제 기준 체위보다 체중이 높은 사람이 섭취해야 할 칼슘량의 판단 시 이러한 점을 고려할 필요가 있다. 따라서 50세 이상 여성의 경우 섭취기준을 설정하기 위해 적용된 기준체위 체중보다 높은 경우에는 이러한 점을 감안하여 활용하는 것이 바람직하다고 판단된다. 2025년도 섭취기준에서도 칼슘의 경우, 폐경기 이후 여성에 대해서는 다른 영양소와는 달리, 기준체중을 반영하여 산출한 후 여러 연구결과에 근거한 임상적 이점을 고려하고, 국내외에서의 골다공증 유병률이 증가하고 있는 추세를 반영하여 추가 섭취량을 적용하였다. 또한 각 영양소의 특성 및 선행 연구에서 제시된 체계적 자료를 감안하여 과학적 근거에 따라 필요량 및 섭취량 설정에 활용하는 기준 (체위자료, 산출방법 등) 설정 시 각 영양소의 특성을 고려할 필요가 있다고 보여진다. 우리가 섭취하는 식품이 과거에 비해 매우 다양해짐에 따라 각 식품별 칼슘함유량에 대한 데이터베이스의 재정비가 필요할 것으로 판단된다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

칼슘 섭취량이 골건강 외 다른 건강상태나 건강판정지표와 관련이 있다는 보고들은 있으나 권장량을 설정하는 데 참고할 만한 질 높은 문헌이 부족하다. 칼슘과 심혈관질환, 암, 사망 등과의 관련성에 대한 연구가 더욱 필요하다. 이에 더해, 칼슘 섭취가 골건강에 미치는 영향에 대한 외국 연구는 9-11세 아동기와 12-14세 청소년기, 그리고 폐경 여성에 대한 임상중재 연구가 많이 수행되었으나 12개월 미만의 영아, 15-18세 청소년, 19-64세 성인, 임신기와 수유기에 대한 연구가 매우 부족하다. 특히 현재 발표된 임신기와 수유기 연구는 대체로 성인에 한정되어 있으나, 외국뿐 아니라 국내 청소년 임신부도 증가하고 있고 성장 중인 모체와 태아의 경쟁으로 영양결핍의 가능성이 높으므로 청소년 임신부의 칼슘 섭취기준에 대한 연구도 시급하다. 최근 국외에서는 임신기와 수유기에 대한 연구가 활발히 진행되고 있어 추후 칼슘 섭취기준 개정에 참고될 것으로 기대된다. 또한, 한국인을 대상으로 한 중재실험은 거의 없는 실정이기에 본 2025년 칼슘 섭취기준 개정에 중국인 대상 논문을 많이 참고하였으나, 한국인과 중국인의 골격과 성장이 일치한다고 볼 수 있는 자료 역시 없으므로 한국인을 대상으로 한 연구가 전 연령대에서 더욱 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 한국인 대상 적절한 칼슘 섭취량 산출을 위한 중장기 연구

한국인을 대상으로 한 연령별, 성별에 따른 칼슘평형 연구가 없으므로 2025년도 개정을 포함하여 현재까지 청소년기 및 성인, 노인기의 칼슘 섭취기준 제정에 주요 지표로 활용되었던 칼슘평형 연구

및 임상 연구의 결과들은 외국에서의 연구에 근거한 것으로, 칼슘의 섭취기준을 설정 시 한국인의 신체적 특성이나 식생활을 반영하기에 부족하였다. 따라서 각 생애주기별, 성별을 반영할 수 있는 충분한 대상자 수를 확보하여 한국인에서의 칼슘평형에 도달할 수 있는 칼슘 섭취량 산출을 위한 중장기 연구가 시급하다. 이러한 중장기 연구에 앞서 연령을 막론하고 임상시험 조사가 가능한 소규모 집단을 대상으로 칼슘 섭취 조사와 배설량의 산출을 통한 간이적인 흡수율 및 평형상태에 대한 단기적인 임상 연구를 수행하는 것이 중장기 칼슘평형 대사 연구 계획에 도움이 될 수 있을 뿐만 아니라 칼슘의 평균필요량 설정 시 사용하는 외국 결과들의 한국인에의 적용과정 및 비교에도 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 칼슘섭취가 다양한 생애주기에 따라 건강에 미치는 영향에 관한 임상 연구 및 코호트 연구

칼슘은 골격을 구성하는 주요 영양소로서 현재 한국인의 섭취량이 매우 부족할 뿐 아니라 세계적으로 영유아기, 임신기, 수유기 등 연구가 부족한 상황이다. 또한, 뼈 건강 외 암, 심혈관계질환, 신경계질환, 사망 등 다양한 건강관련 지표에 대한 연구가 부족하다. 단기간의 생리적 변화를 보여주는 매개지표를 활용한 임상연구 및 만성질환의 예방 및 관리에 대한 장기적인 코호트 연구가 필요하다.

이와 더불어 골격대사에는 칼슘뿐만 아니라 비타민 D의 영양상태도 중요한 영향을 미치므로 칼슘과 비타민 D의 섭취 관련성에 대한 연구가 진행될 필요가 있으며, 이외에도 칼슘과 골격관련 영양인자(비타민 K, 나트륨, 단백질 등)와의 상호작용 및 골격관련 질환과의 관련성 연구도 필요하다. 칼슘보충제 섭취와 식사 외 보충제로 섭취하는 칼슘의 섭취량을 조사하여 좀 더 면밀한 데이터베이스 구축도 필요하다. 북미 영양소 섭취기준의 경우에도 비타민 D와 칼슘 섭취기준 제정에 대한 문헌 연구 및 섭취기준을 동시에 제정하고 있는 사례 등을 고려하여 한국인의 영양소 섭취기준 제정 및 이를 위한 연구에 있어서도 섭취 및 체내기능이 밀접한 영양소의 섭취기준 통합 논의와 제정을 고려할 필요가 있다.

참고문헌

1. Weaver CM. Calcium. In: Bowman BA, Russell RM, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington, DC: ILSI Press; 2006. p.373-82.
2. Hernandez C, Beaupre G, Carter D. A theoretical analysis of the relative influences of peak BMD, age-related bone loss and menopause on the development of osteoporosis. Osteoporos Int 2003;14:843-7.
3. Brown EM. Physiology of calcium homeostasis. The parathyroids: Elsevier; 2001. p.167-81.
4. Xue Y, Fleet JC. Intestinal vitamin D receptor is required for normal calcium and bone metabolism in mice. Gastroenterol 2009;136:1317-27. e2.
5. Abrams SA, Griffin IJ, Hicks PD, Gunn SK. Pubertal girls only partially adapt to low dietary calcium intakes. J Bone Miner Res 2004;19:759-63.
6. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press, 2011.
7. World Health Organization and Food and Agriculture Organization. Expert consultation on human vitamin and mineral requirements. 2001. p.9-61.
8. Abrams SA, Copeland KC, Gunn SK, Gundberg CM, Klein KO, Ellis KJ. Calcium absorption, bone mass accumulation, and kinetics increase during early pubertal development in girls. Clin Endocrinol Metab2000;85:1805-9.
9. Vatanparast H, Bailey DA, Baxter-Jones AD, Whiting SJ. Calcium requirements for bone growth in Canadian boys and girls during adolescence. Br J Nutr 2010;103:575-80.
10. Heaney RP, Recker RR. Determinants of endogenous fecal calcium in healthy women. J Bone Miner Res 1994;9:1621-7.
11. Schaafsma G. The scientific basis of recommended dietary allowances for calcium. J Intern Med 1992;231:187-94.
12. Charles P, Jensen FT, Mosekilde L, Hansen HH. Calcium metabolism evaluated by 47Ca kinetics: estimation of dermal calcium loss. Clin Sci 1983;65:415-22.
13. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: The National Academies

Press; 1997. p.288-305.

14. Palacios C, Wigertz K, Martin B, Weaver C. Sweat mineral loss from whole body, patch and arm bag in white and black girls. Nutr Res 2003;23:401-11.

15. Anderson JJ. The important role of physical activity in skeletal development: how exercise may counter low calcium intake. Am J Clin Nutr 2000;71:1384-6.

16. Braun M, Martin BR, Kern M, McCabe GP, Peacock M, Jiang Z, Weaver CM. Calcium retention in adolescent boys on a range of controlled calcium intakes. Am J Clin Nutr 2006;84:414-8.

17. Bailey DA, Martin AD, McKay HA, Whiting S, Mirwald R. Calcium accretion in girls and boys during puberty: a longitudinal analysis. J Bone Miner Res 2000;15:2245-50.

18. Braun M, Palacios C, Wigertz K, Jackman LA, Bryant RJ, McCabe LD, Martin BR, McCabe GP, Peacock M, Weaver CM. Racial differences in skeletal calcium retention in adolescent girls with varied controlled calcium intakes. Am J Clin Nutr 2007;85:1657-63.

19. Abrams SA, Griffin IJ, Davila PM. Calcium and zinc absorption from lactose-containing and lactose-free infant formulas. Am J Clin Nutr 2002;76:442-6.

20. Wu L, Martin BR, Braun MM, Wastney ME, McCabe GP, McCabe LD, DiMeglio LA, Peacock M, Weaver CM. Calcium requirements and metabolism in Chinese-American boys and girls. J Bone Miner Res 2010;25:1842-9.

21. Ma X, Huang Z, Yang X, Su Y. Calcium supplementation and bone mineral accretion in Chinese adolescents aged 12–14 years: a 12-month, dose–response, randomised intervention trial. Br J Nutr 2014;112:1510-20.

22. Hunt CD, Johnson LK. Calcium requirements: new estimations for men and women by cross-sectional statistical analyses of calcium balance data from metabolic studies. Am J Clin Nutr 2007;86:1054-63.

23. Heaney RP, Recker RR, Stegman MR, Moy AJ. Calcium absorption in women: relationships to calcium intake, estrogen status, and age. J Bone Miner Res 1989; 4:469-75.

24. Jernigan NL, Resta TC. Calcium homeostasis and sensitization in pulmonary arterial smooth muscle. Micr Circ 2014;21:259-71.

25. Seol JE, Cho CH, Kim SH, Lee JE. Total and dietary calcium intake and colorectal

adenoma in Korean adults. J Cancer Prev 2015;20:153.

26. Reid IR, Ames R, Mason B, Bolland MJ, Bacon CJ, Reid HE, Kyle C, Gamble GD, Grey A, Horne A. Effects of calcium supplementation on lipids, blood pressure, and body composition in healthy older men: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2010;91:131-9.

27. Sarkis KS, Martini LA, Szejnfeld VL, Pinheiro MM. Low fatness, reduced fat intake and adequate plasmatic concentrations of LDL-cholesterol are associated with high bone mineral density in women: a cross-sectional study with control group. Lipids Health Dis 2012;11:37.

28. Kong SH, Kim JH, Hong AR, Cho NH, Shin CS. Dietary calcium intake and risk of cardiovascular disease, stroke, and fracture in a population with low calcium intake. Am J Clin Nutr 2017;106:27-34.

29. Weaver CM, Heaney RP. Calcium. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p.141-55.

30. National Osteoporosis Foundation. [cited August 12 2025]. Available from: https://www.nof.org/.

31. Ebeling PR, Atley LM, Guthrie JR, Burger HG, Dennerstein L, Hopper JL, Wark JD. Bone turnover markers and bone density across the menopausal transition. Clin Endocrinol Metab 1996;81:3366-71.

32. Garnero P, Hausherr E, Chapuy MC, Marcelli C, Grandjean H, Muller C, Cormier C, Breart G, Meunier P, Delmas PD. Markers of bone resorption predict hip fracture in elderly women: the EPIDOS Prospective Study. J Bone Miner Res 1996;11:1531-8.

33. Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, Wallace RB, Robbins J, Lewis CE, Bassford T, Beresford SA, Black HR, Blanchette P. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006;354:669-83.

34. Massey LK, Roman-Smith H, Sutton RA. Effect of dietary oxalate and calcium on urinary oxalate and risk of formation of calcium oxalate kidney stones. J Am Diet Assoc 1993;93:901-6.

35. Han H, Segal AM, Seifter JL, Dwyer JT. Nutritional management of kidney stones(nephrolithiasis). Clin Nutr Res 2015;4:137-52.

36. Lee YD, Park SK, Kang SK. A case of the milk-alkali syndrome. Korean J Nephrol

2001:315-8.

37. Felsenfeld AJ, Levine BS. Milk alkali syndrome and the dynamics of calcium homeostasis. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:641-54.

38. Caruso JB, Patel RM, Julka K, Parish DC. Health-behavior induced disease: Return of the milk-alkali syndrome. J Gen Intern Med 2007;22:1053-5.

39. Bailey C, Weiner J, Gibby O, Penney M. Excessive calcium ingestion leading to milk-alkali syndrome. Ann Clin Biochem 2008;45:527-9.

40. Ahn HS, Jeong JY. Ecological studies of maternal-infant Nutrition and feeding in urban low income areas: III. Infant's nutrient intakes and growth pattern. Korean J Community Nutr 1998;3:174-89.

41. Koo JO, Choi KS. A longitudinal study of calcium and phosphorus intakes of Korean infants from 1 to 3 months in breast-fed vs formula-fed infants. Korean J Community Nutr 2000;5:273-9.

42. Kim ES, Keum HK. Protein, Ca, Mg and P intakes of breast-fed infants during lactation. J Nutr Health 2003;36:942-9.

43. Jang SJ, Shin JH, Lee YS. A survey on nutrient intakes by infant formula and supplemental foods of formula-fed infants in Seoul area. Korean J Community Nutr 2004;9:251-62.

44. Lynch MF, Griffin IJ, Hawthorne KM, Chen Z, Hamzo M, Abrams SA. Calcium balance in 1-4-y-old children. Am J Clin Nutr 2007;85:750-4.

45. Abrams SA, Sidbury JB, Muenzer J, Esteban NV, Vieira NE, Yergey AL. Stable isotopic measurement of endogenous fecal calcium excretion in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1991;12:469-73.

46. Lee K. A study on intake/excretion of sodium and calcium in Korean children. J Nutr Health 1995;28:749-58.

47. Abrams SA, Stuff JE. Calcium metabolism in girls: current dietary intakes lead to low rates of calcium absorption and retention during puberty. Am J Clin Nutr 1994;60:739-43.

48. Lee WT, Leung SS, Fairweather-Tait SJ, Leung DM, Tsang HS, Eagles J, Fox T, Wang S, Xu Y, Zeng W. True fractional calcium absorption in Chinese children measured with stable isotopes(42Ca and 44Ca). Br J Nutr 1994;72:883-97.

49. Abrams SA, Copeland KC, Gunn SK, Stuff JE, Clarke LL, Ellis KJ. Calcium absorption and kinetics are similar in 7-and 8-year-old Mexican-American and Caucasian girls despite hormonal differences. J Nutr 1999;129:666-71.

50. Zhu K, Greenfield H, Zhang Q, Du X, Ma G, Foo LH, Cowell CT, Fraser DR. Growth and bone mineral accretion during puberty in Chinese girls: a five-year longitudinal study. J Bone Miner Res 2008;23:167-72.

51. Park CY, Hill KM, Elble AE, Martin BR, DiMeglio LA, Peacock M, McCabe GP, Weaver CM. Daily supplementation with 25 μg cholecalciferol does not increase calcium absorption or skeletal retention in adolescent girls with low serum 25-hydroxyvitamin D. J Nutr 2010;140:2139-44.

52. 질병관리청. 국민건강영양조사 6기 2013-2015 보고서.

53. 질병관리청. 국민건강영양조사 7기 2016-2018 보고서.

54. Uenishi K, Ishida H, Kamei A, Shiraki M, Ezawa I, Goto S, Fukuoka H, Hosoi T, Orimo H. Calcium requirement estimated by balance study in elderly Japanese people. Osteoporosis Int 2001;12:858-63.

55. Lau EM, Woo J, Lam V, Hong A. Milk supplementation of the diet of postmenopausal Chinese women on a low calcium intake retards bone loss. J Bone Miner Res 2001;16:1704-9.

56. Ritchie LD, Fung EB, Halloran BP, Turnlund JR, Van Loan MD, Cann CE, King JC. A longitudinal study of calcium homeostasis during human pregnancy and lactation and after resumption of menses. Am J Clin Nutr 1998;67:693-701.

57. Zapata CLV, Donangelo CM, Woodhouse LR, Abrams SA, Spencer EM, King JC. Calcium homeostasis during pregnancy and lactation in Brazilian women with low calcium intakes: a longitudinal study. Am J Clin Nutr 2004;80:417-22.

58. Jarjou LM, Laskey MA, Sawo Y, Goldberg GR, Cole TJ, Prentice A. Effect of calcium supplementation in pregnancy on maternal bone outcomes in women with a low calcium intake. Am J Clin Nutr 2010;92:450-7.

59. Jarjou LM, Sawo Y, Goldberg GR, Laskey MA, Cole TJ, Prentice A. Unexpected long-term effects of calcium supplementation in pregnancy on maternal bone outcomes in women with a low calcium intake: a follow-up study. Am J Clin Nutr 2013;98:723-30.

60. Diogenes MEL, Bezerra FF, Rezende EP, Taveira MF, Pinhal I, Donangelo CM. Effect of calcium plus vitamin D supplementation during pregnancy in Brazilian adolescent mothers: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2013;98:82-91.

61. Liu Z, Qiu L, Chen Y, Su Y. Effect of milk and calcium supplementation on bone density and bone turnover in pregnant Chinese women: a randomized controlled trail. Arch Gynecol Obstet 2011;283:205-11.

62. Cullers A, King JC, Van Loan M, Gildengorin G, Fung EB. Effect of prenatal calcium supplementation on bone during pregnancy and 1 y postpartum. Am J Clin Nutr 2019;109:197-206.

63. Ettinger AS, Lamadrid-Figueroa H, Mercado-García A, Kordas K, Wood RJ, Peterson KE, Hu H, Hernández-Avila M, Téllez-Rojo MM. Effect of calcium supplementation on bone resorption in pregnancy and the early postpartum: a randomized controlled trial in Mexican women. Nutr J 2014;13:116.

64. Diogenes MEL, Bezerra FF, Rezende EP, Donangelo CM. Calcium plus vitamin D supplementation during the third trimester of pregnancy in adolescents accustomed to low calcium diets does not affect infant bone mass at early lactation in a randomized controlled trial. J Nutr 2015;145:1515-23.

65. Ward KA, Jarjou L, Prentice A. Long-term effects of maternal calcium supplementation on childhood growth differ between males and females in a population accustomed to a low calcium intake. Bone 2017;103:31-8.

66. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Dietary Reference Intakes for Japanese 2015. Toyama; 2015. p.195-8, 285-90.

67. Kim WJ, Ahn HS, Chung EJ. Mineral intakes and serum mineral concentrations of the pregnant and lactating women. Korean J Community Nutr 2005;10:59-69.

68. Ahn SH, Kim JH. Women's Calcium Intake during Late Pregnancy and Breastfeeding. J Muscle Joint Health 2011;18:63-72.

69. Affinito P, Tommaselli GA, di Carlo C, Guida F, Nappi C. Changes in bone mineral density and calcium metabolism in breastfeeding women: a one year follow-up study.f Clin Endocrinol Metab-1996;81:2314-8.

70. Cross NA, Hillman LS, Allen SH, Krause GF. Changes in bone mineral density and markers of bone remodeling during lactation and postweaning in women

consuming high amounts of calcium. J Bone Miner Res 1995;10:1312-20.

71. Kalkwarf HJ, Specker BL, Bianchi DC, Ranz J, Ho M. The effect of calcium supplementation on bone density during lactation and after weaning. N Engl J Med 1997;337:523-8.

72. Lee C, Kim D, Kim YH, Choi MG, Kim JW, Park CY. Food and nutrient intake in pregnant women with singletons or multiples and post-delivery changes in intake in Korea: an observational study. Korean J Community Nutr 2025;30:1-15.

73. Bristow S, Gamble G, Pasch A, O'Neill W, Stewart A, Horne A, Reid I. Acute and 3-month effects of calcium carbonate on the calcification propensity of serum and regulators of vascular calcification: secondary analysis of a randomized controlled trial. Osteoporos Int 2016;27:1209-16.

74. Aloia JF, Katumuluwa S, Stolberg A, Usera G, Mikhail M, Hoofnagle AN, Islam S. Safety of calcium and vitamin D supplements, a randomized controlled trial. Clin Endocrinol 2018;89:742-9.

75. Rodriguez C, McCullough ML, Mondul AM, Jacobs EJ, Fakhrabadi-Shokoohi D, Giovannucci EL, Thun MJ, Calle EE. Calcium, dairy products, and risk of prostate cancer in a prospective cohort of United States men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12:597-603.

76. Giovannucci E, Liu Y, Stampfer MJ, Willett WC. A prospective study of calcium intake and incident and fatal prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:203-10.

77. Raimondi S, Mabrouk JB, Shatenstein B, Maisonneuve P, Ghadirian P. Diet and prostate cancer risk with specific focus on dairy products and dietary calcium: a case–control study. Prostate 2010;70:1054-65.

78. Prince RL, Devine A, Dhaliwal SS, Dick IM. Effects of calcium supplementation on clinical fracture and bone structure. Arch Intern Med 2006;166:869-875.

79. Dalton MA, Sargent JD, O'Connor G, Olmstead EM, Klein RZ. Calcium and phosphorus supplementation of iron-fortified infant formula: no effect on iron status of healthy full-term infants. Am J Clin Nutr 1997;65:921-6.

80. Sargent JD, Dalton MA, T O'Connor G, Olmstead EM, Klein RZ. Randomized trial of calcium glycerophosphate–supplemented infant formula to prevent lead absorption. Am J Clin Nutr 1999;69:1224-30.

81. Wood RJ, Zheng JJ. Milk consumption and zinc retention in postmenopausal women. J Nutr1990;120:398-403.

82. Hallberg L, Rossander-Hulten L, Brune M, Gleerup A. Calcium and iron absorption: mechanism of action and nutritional importance. Eur J Clin Nutr 1992;46:317-27.

83. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

84. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2023. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

85. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

86. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

87. Pagliai G, Dinu M, Madarena MP, Bonaccio M, Iacoviello L, Sofi F. Consumption of ultra-processed foods and health status: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr 2021;125:308-18.

88. Lane MM, Gamage E, Du S, Ashtree DN, McGuinness AJ, Gauci S, Baker P, Lawrence M, Rebholz CM, Srour B, Touvier M, Jacka FN, O'Neil A, Segasby T, Marx W. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ(Clinical research ed.) 2024;384:e077310.

89. Shim JS, Ha KH, Kim DJ, Kim HC. Ultra-processed food consumption and obesity in Korean adults. Diabetes Metab 2023;47:547-58.

90. Sung H, Park JM, Oh SU, Ha K, Joung H. Consumption of ultra-processed foods increases the likelihood of having obesity in Korean women. Nutrients 2021;13:698.

91. Cho Y, Ryu S, Kim R, Shin MJ, Oh H. Ultra-processed food intake and risk of type 2 diabetes in Korean adults. J Nutr 2024;154:243-51.

92. Park H, Lee Y, Hwang J, Lee Y. Ultra-processed food consumption and increased risk of metabolic syndrome in Korean adults: A cross-sectional analysis of the KNHANES 2016–2020. Nutrition 2024;122:112374.

93. Kityo A, Lee SA. The intake of ultra-processed foods, all-cause, cancer and cardiovascular mortality in the Korean Genome and Epidemiology Study-Health Examinees(KoGES-HEXA) cohort. PLoS One 2023;18:e0285314.

94. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

95. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

1-2 인

요약

인은 성인 체내에 최대 약 850 g 존재하며, 체내 인의 70%는 유기인 형태이고 30%는 무기인 형태이다. 인은 세포 에너지 대사, 체액의 산염기 균형 조절, 세포막 구성, 생체 신호 전달, 경조직 형성 등에 기여한다. 생체에서 이용 가능한 인은 세포외액의 무기인 농도로 나타내며, 혈중 농도는 나이에 따라 변화한다. 인의 흡수율은 칼슘, 비타민 D, pH, 신장 기능, 그리고 부갑상선호르몬, 인슐린, 성장호르몬, 스테로이드 등 다양한 인자에 의해 영향을 받는다. 인의 평형은 소장에서의 흡수, 신장의 재흡수, 뼈 용출에 의한 유입, 그리고 뼈 형성을 위한 공급이나 소변으로의 배설 등 유출량에 의해 결정된다.

인은 식사, 식품첨가제, 또는 보충제를 통해 섭취되며, 주로 소장에서 흡수되고 남은 인은 소변 또는 대변으로 배설된다. 체내 인의 필요량을 결정할 때는 혈청 무기인산 농도, 소변 배설량, 흡수율이 주요 지표로 고려되며, 이는 평균필요량을 산출하는 데 활용된다. 성장기 어린이와 청소년의 경우, 성장에 따른 추가적인 인 요구량이 발생하므로 생리적 손실과 흡수율을 고려한 요인가산법 (factorial approach)을 적용하여 필요량을 추정하였다 (그림 1). 이 과정에서 어린이와 청소년의 연간 체중 증가량에 대한 참고 자료는 국민건강영양조사 중위수에서 소아·청소년 표준성장도표 중위수로 변경하였다. 특히 이번 개정에서는 청소년기의 경우, 성별 체지방률과 연간 뼈 무기질 증가량에 관한 참고문헌을 최신 정보로 갱신하였다. 그 결과, 남자 15–18세 및 여자 12–18세 구간의 평균필요량과 권장섭취량은 2020 KDRI 대비 다소 하향 조정되었다. 또한, 성인의 경우는 혈청 무기인산 농도의 정상 최저 수준과 흡수율에 관한 최신 문헌 정보를 반영함에 따라 평균필요량과 이에 따른 권장섭취량이 소폭 감소하였다 (표 1).

인의 과도한 섭취로 인한 유해 영향은 주로 가공식품 소비 증가에 따른 식품첨가제 섭취 증가와 관련된다. 과량 섭취 시 발생할 수 있는 건강판정지표로는 석회화, 고인산혈증 등이 있으며, 이는 심혈관 질환, 신기능 저하, 신경계 및 골 건강 이상과 연관된다. 2025년 기준, 영아기는 관련 연구가 부족하여 상한섭취량을 설정하지 않았으나, 그 외 생애주기는 최대무독성용량을 기준으로 불확실계수를 적용해 상한섭취량을 추정하였다 (그림 2).

2018년부터 2022년까지의 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 인 섭취량 중위수는 966.1 mg/일, 평균은 1,036.8 mg/일이었으며, 17.5%가 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 연령·성별로 보면, 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율이 가장 높은 집단은 여자 15–18세 (66.6%)였으며, 이어 9–11세 (65.0%), 12–14세 (63.1%) 순이었다. 남자는 9–11세 (46.5%), 15–18세 (41.7%), 12–14세 (39.5%) 순이었다.

한국인의 인 주요 급원식품은 백미, 돼지고기 (살코기), 닭고기 (살코기), 우유, 달걀 (생것), 멸치 (삶아서 말린 것) 등 동물성 식품이다. 1인 1회 분량 기준으로 인 함량이 높은 식품은 새우, 멸치 (삶아서 말린 것), 현미, 간, 오징어, 우유 등이다. 국가표준식품성분표의 100 g당 인 함량이 높은 식품으로는 멸치 (삶아서 말린 것), 체다 치즈, 미꾸라지, 흰깨, 대두, 아몬드 등이 있다.

현재 한국인을 대상으로 한 연령·성별 인 평형 연구는 부족한 실정이다. 대부분의 인 섭취기준은 외국 연구자료와 임상 결과를 바탕으로 설정되고 있어, 한국인의 식습관을 반영한 정확한 기준 마련에 한계가 있다. 따라서 향후에는 한국인 대상 임상 연구를 통해 인 섭취량, 배설량, 흡수율 및 평형 상태를 평가하고, 장기적으로는 생애주기별·성별 대상자를 확대하여 인 평형에 도달하기 위한 섭취량 산출 연구를 수행함으로써 한국인의 인 섭취기준의 개정이 필요하다.

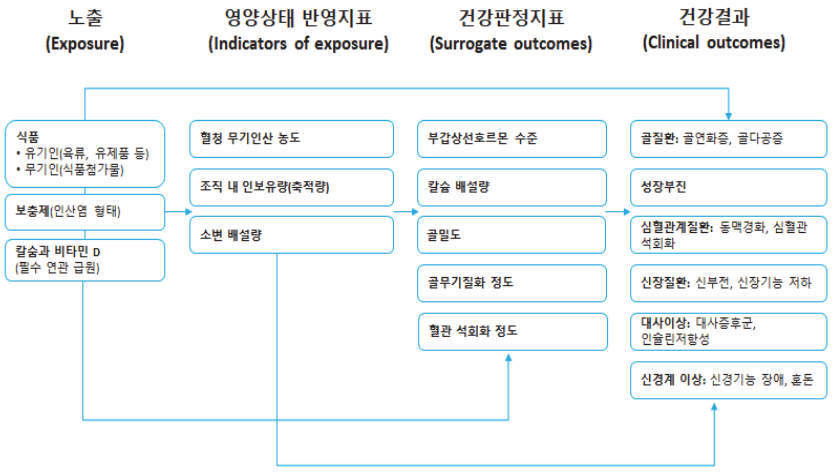


그림 1 인 평균필요량 설정을 위한 분석틀

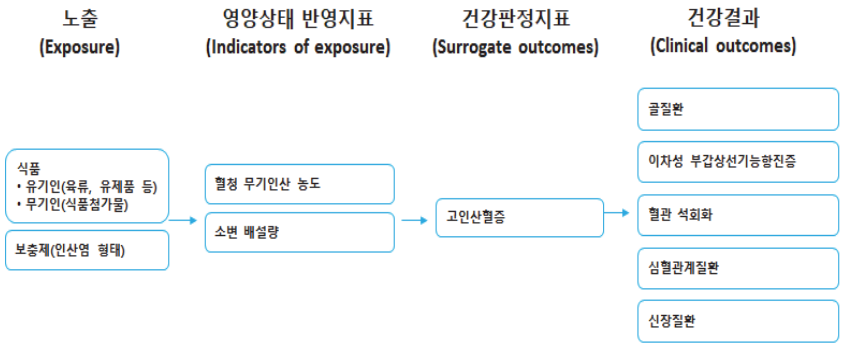


그림 2 인 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 인 영양소 섭취기준

성별	연령	인 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			100		
	6-11			300		
유아	1-2 (세)	380	450		3,000	
	3-5	480	600		3,000	
남자	6-8 (세)	500	600		3,000	
	9-11	1,000	1,200		3,500	
	12-14	1,000	1,200		3,500	
	15-18	900	1,100		3,500	
	19-29	540	650		3,500	
	30-49	540	650		3,500	
	50-64	540	650		3,500	
	65-74	540	650		3,500	
	75 이상	540	650		3,000	
여자	6-8 (세)	500	600		3,000	
	9-11	1,000	1,200		3,500	
	12-14	950	1,100		3,500	
	15-18	850	1,000		3,500	
	19-29	540	650		3,500	
	30-49	540	650		3,500	
	50-64	540	650		3,500	
	65-74	540	650		3,500	
	75 이상	540	650		3,000	
임신부[1)]		+0	+0		3,000	
수유부[1)]		+0	+0		3,500	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

원소기호 P인 인 (phosphorus)은 원자번호가 15로 질소족 원소 중 하나로, 인은 크게 유기인과 무기인으로 나뉘며. 성인 체내에는 인이 최대 약 850 g 존재하며, 이 중 70%는 유기인, 30%는 무기인이다. 체내에 존재하는 인의 약 85%는 골조직에, 14%는 연조직이나 세포막에, 1%는 세포외액에 존재한다 [1]. 자연계에서 인은 5가의 음이온으로 산소와 결합하여 PO_4^{3-} 형태로 존재한다. 인은 세포막과 세포벽을 구성하는 성분으로, 세포의 에너지 대사, 체액의 산염기 균형 조절, 세포막의 구성성분, 생체신호전달, 경조직의 구성 등에 기여한다 [2]. 세포의 원형질에 풍부하게 포함되어 있는 인은 세포 단백질 1 g당 0.25-0.65 mmol (인 1 mmol은 31 mg)의 농도로 들어있다 [3]. 생체에서 이용 가능한 인은 세포외액의 무기인의 농도로 표시하게 되는데 나이에 따라 혈중농도가 변화한다. 어릴 때에는 혈중 무기인의 농도가 가장 높고 자라면서 그 농도는 낮아지게 된다. 신장기능이 정상인 건강한 사람의 혈중 인의 농도는 1.6-6.2 mg/dL로 범위로 보고되었다 [4]. 정상 혈액의 pH에서 무기인은 3가, 2가, 1가 음이온의 세 가지 형태로 존재하며 상호전환이 쉽게 이루어지지만, 그 중 가장 많은 것이 HPO_4^{2-}형태로 80%를 차지하고, 20%는 $H_2PO_4^-$ 형태로 존재한다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

식품 속의 인은 형태에 따라 흡수율이 다르다. 무기인은 상대적으로 쉽게 흡수되지만, 유기물과 결합된 유기인은 흡수되기 전에 가수분해되어야 하므로 생체이용이 다소 떨어진다. 그러나 곡류나 비발효 곡류 제품류를 제외한 대부분의 식품 속 인은 쉽게 가수분해되어 흡수되기 쉬운 유기인산 에스터 (organic phosphate ester) 형태로 존재한다. 종자 형태의 곡류에 들어있는 인은 주로 저장형인 피틴산으로 존재한다. 식물은 발아 시 인을 필요로 하지만 대부분의 토양 속에는 인이 부족하기 때문에 발아 시 인을 최대로 공급하기 위하여 저장형태인 피틴산으로 인을 보유하게 된다 [3]. 피틴산은 피틴산 가수분해 효소 (phytase)에 의해 분해될 수 있으나 사람의 소화기관에서는 피틴산 가수분해 효소가 없어 가수분해되지 못한 채 대장에서 미생물에 의해 소량 분해되어 흡수되는 경우 이외에는 거의 이용되지 못한다. 반면, 발효된 곡류 제품은 효모에 의해 피틴산이 분해되므로 인의 흡수에 지장을 초래하지 않는다. 육류의 인은 가장 흡수율이 좋으며 우유에서 인은 카제인과 결합한 상태이므로 가수분해되어야 흡수될 수 있지만 모유에는 카제인이 적어 흡수율에 크게 지장을 초래하지 않는다 [5]. 인의 흡수율은 함께 섭취하는 식품 중에 있는 다른 양이온들의 함량에 의해 영향을 받을 수 있는데, 특히 칼슘은 인과 결합하여 불용성 염을 형성하므로 흡수되지 못하고 변으로 배설되게 한다. 소장 전역에서 흡수되

는 인은 능동수송과 수동수송 두 가지에 의해 흡수되나 흡수량을 조절하는 주요 경로는 능동수송이다. 이 경로는 비타민 D에 의해 영향을 받는다 [6]. 또한 인의 흡수율은 pH에 영향을 받을 수 있으므로 십이지장 내의 pH는 인의 흡수율을 조절하는 요인이 된다. 양이온을 포함한 제산제 등의 복용도 소장 관내에서 인과 결합하여 흡수율을 낮추게 된다. 그러나 성인에서 인의 흡수율 (55-70%)과 흡수 속도는 칼슘에 비하여 두 배 이상이다 [7]. 모유 내 인의 흡수율은 85-90% 정도이며 우유 속의 인의 흡수율은 65-70% 정도이다. 여러 가지 혼합된 식사로 섭취한 인의 흡수율은 40-60%이지만, 식품첨가제로 함유된 인은 심지어 100%까지 흡수된다 [8]. 동물성 식품 위주의 식사를 통해 섭취한 인은 60-80% 흡수되며 흡수된 인은 대부분 소변으로 배설된다 [9]. 성인 혈액에서 인의 함량은 13 mmol/L이며 단백질과 결합된 형태로 존재하는 비율은 5-10%에 불과하므로 대부분의 인은 신장을 통해 쉽게 배설된다 [5]. 인체의 체중 대비 인의 비율은 신생아에서는 0.5%에 불과하나 [10] 어른이 되면 0.65-1.1% 정도가 된다 [11].

식품 속의 인은 대부분 생체이용률이 매우 좋은 편이나 인산이 피틴산의 형태로 존재할 경우에는 생체이용률이 감소하게 된다. 일반적으로 성인의 인 흡수율은 55-70%로 보고되고 있으며, 노인이 되어도 장 흡수율이 감소한다는 보고가 없어 성인과 동일한 것으로 간주한다. 아동과 청소년의 인 흡수율은 선행연구의 결과에 근거하여 70%로 본다 [12]. 유아의 경우 섭취하는 인의 함량과 생체이용률은 모유 섭취에 따라 달라진다. 모유는 우유나 두유에 비해 인의 함량이 높으며, 모유의 인 흡수율은 85-90%로 우유 72%, 두유 59%에 비해 흡수율에 차이가 있어 생체이용률이 다르게 보고되고 있다 [13].

(2) 분포

인은 성인의 체조직 중 제지방 조직량의 1.0-1.4% (체중 1 kg당 약 12 g)를 차지한다. 이중 85% 정도는 골격과 치아에 분포하고 15% 정도는 혈액이나 연조직에 분포하고 있다. 세포외액에서 무기인의 함량은 0.1% 이하이며 식품으로부터 공급되거나 뼈 용출 (bone resorption)로 인하여 뼈로부터 공급된다 [3]. 세포외액에서 인은 뼈 형성을 위하여 뼈로 흡수되거나 소변으로 배설됨으로써 제거된다. 세포내액의 인은 대부분 크레아틴인산 (creatinine phosphate), 아데노신 일인산 (adenosine monophosphate, AMP), 아데노신 삼인산 (adenosine triphosphate, ATP) 등의 유기물로 존재한다.

(3) 평형 대사

인의 평형은 소장에서 흡수되는 양과 신장의 재흡수, 뼈 용출에 의한 유입과 뼈 형성을 위하여 뼈에 공급되거나 뇨로 배설되는 유출량에 의하여 결정된다. 혈장 무기인의 풀 (pool)은 연조직의 풀 (pool)과 평형을 이루고 있다. 유출량이 유입량에 비해 많아지면 저인산혈증으로 신경학적 기능장애가 발생한다. 반대로 유입량이 유출량에 비하여 많아지면 고인산혈증이 발생하는데, 이 영향은 저칼슘혈증의 증세와 같아 골격근 경련과 부정맥 증상이 나타난다. 혈청 내 유리 칼슘과 인의 농도는 각각 1.1-1.3 mmol/L, 0.9-1.4 mmol/L이며 Ca × P 이온곱 (ion product)은 약 1.3 이 된다 [3]. 생리적인 pH와 이산화탄소 분압 하에서 세포외액의 칼슘과 인은 $CaHPO_4$의 형태로 침전을 만들며 세포외액이 이

염과 평형을 이루고 있을 경우는 Ca × P 이온곱은 일정하게 유지되므로 칼슘과 인의 농도는 역으로 움직이게 된다 [3]. 인체에서는 칼슘의 농도가 더 잘 유지되므로 대부분의 임상적인 증상은 인의 혈청 농도에 따라 좌우된다. 혈청 인은 칼슘과 마찬가지로 부갑상선호르몬 (parathyroid hormone, PTH)과 디하이드록시 비타민 D (1,25-dihydroxyvitamin D, 1,25$(OH)_2$D), 인슐린, 성장호르몬, 스테로이드에 의해 영향을 받는다. 가장 강력하게 혈청 인의 농도를 조절하는 요인은 부갑상선호르몬으로 단기간 고함량의 인을 섭취하는 경우 혈청 인의 일 주기 리듬 (24시간 주기 리듬)이 변화하고 혈청 부갑상선호르몬 수준이 증가한다 [14]. 조골세포 (osteoblast)의 활성은 세포외액의 칼슘 농도보다는 인의 농도에 더 의존적이며 혈청 인의 농도가 낮아지면 조골세포의 기능이 감소하고 골무기질화가 잘 일어나지 않게 된다. 반면, 혈청 인의 농도가 높게 유지되면 부갑상선호르몬에 대한 파골세포 (osteoclast)의 반응성이 감소하며 칼슘항상성을 유지하기 위하여 부갑상선호르몬의 혈청 농도가 높게 유지되고 혈청 인의 농도는 감소하게 된다. 또한 혈청 인의 농도가 높으면 신장에서 1,25$(OH)_2$D 합성이 저하되어 인의 흡수가 일부 제한된다 [3]. 일반적으로 건강한 사람이 하루 섭취하는 인의 양은 20-80 mmol/일이며 평균 40 mmol/일이다. 이 중 30%는 변으로 배설되며 70%는 흡수된다. 따라서 약 28 mmol/일이 흡수되는 인의 양으로 볼 수 있다. 정상 성인에서는 혈청과 세포 내 인은 평형을 이루고 있으며 뼈의 생성과 뼈 흡수 역시 평형상태를 유지하고 있으므로 인의 평형은 0이 된다 [12].

(4) 대사 배설

인은 주로 신장을 통해 배설되는데 혈청의 무기인산은 사구체에서 여과되고 근위 세뇨관에서 재흡수된다. 따라서 인의 배설량을 결정하는 주요 요인은 신장의 사구체 여과율, 신세뇨관의 재흡수율과 부갑상선호르몬 농도이다. 부갑상선 항진증, 산독증, 기아 상태나 영양불량 상태에서는 인의 배설량이 감소한다. 성장기가 아닌 정상 성인의 경우, 인은 장에서 흡수된 만큼 신장으로 배설된다. 인은 소장에서 혈액으로 흡수되기도 하지만 소장점막에서 장관 안으로 배출되기도 하는데 소장점막 세포가 탈락하면서 발생하며, 1일 250-300 mg 정도로서 세포와 함께 탈락된 인은 다시 소화되어 흡수된다 [3].

1-3. 기능

인은 인체에서 칼슘 다음으로 많은 구성영양소이다. 약 70 kg의 성인 남자는 600 g 정도의 인을 보유하고 있으며, 이 중 85%는 뼈와 치아에 칼슘과 결합되어 존재한다. 나머지 15%는 세포 내와 세포외액에 존재한다. 무기 인의 50% 정도는 혈액 내에서 인산 이온으로 존재하며 50% 정도는 단백질이나 다른 화합물과 결합된 형태로 존재한다. 골격 내 수산화인회석의 칼슘과 인의 당량몰비는 1.3:1로 존재하며 [15] 혈액 중 인의 농도는 40 mg/dL로서 대부분 적혈구의 인지질과 혈장 지단백의 구성성분으로 존재한다. 인은 인체의 주요 장기에서 대사 기능을 수행하며 DNA와 RNA의 구성성분이 된다. 주요 에너지원인 크레아티닌인산, 아데노신 삼인산, 포스포에놀피루브산 (phosphoenol pyruvate acid) 등에는 고에너지 인산결합이 존재한다. 인산결합을 갖는 cAMP (c-adenosine monophosphate)는

세포 내에서 2차 전령으로서 기능을 수행하고 인지질은 모든 생체막의 구성성분이 된다. 세포질에서는 에너지 대사 등에 필요한 인산화효소 (kinase)나 탈인산효소 (phosphatase)의 활성을 위하여 인산화와 탈인산화가 반복된다. 체액에서 인산은 완충제로 작용하여 수소이온의 배설을 돕고 산도를 일정하게 유지하게 한다. 혈중 인 농도는 부갑상선호르몬에 의해 칼슘농도와 밀접하게 연관되어 조절된다.

정상인에서 인 결핍 증세는 상당히 드물지만 만성질환이나 완전정맥영양 (total parenteral nutrition) 환자의 경우는 투병기간이 길어질수록 인이 결핍되기 쉽다 [16]. 질병이 없는 노인의 경우 식사량이 불충분하거나 음이온을 결합하는 약제들을 투여받는 경우 결핍증이 나타날 수 있다.

인이 부족하면 ATP나 인을 함유하고 있는 생리활성 물질들의 합성이 저하되므로 신경계, 근골격계, 혈액, 신장 기능에 영향을 줄 수 있다. 인체에서 보고된 인 부족 증상으로는 식욕저하, 근무력증, 뼈의 통증, 운동실조, 골연화증, 구루병, 빈혈, 면역력 약화, 감각이상, 혼돈 등이 있으며 심하면 사망에까지 이르고 있다 [1]. 제산제 등의 복용으로 혈청의 인 수준이 감소하여 소변을 통한 인의 배설량이 감소하면 칼슘과 마그네슘, 칼륨의 배설량이 증가하여 골질량이 감소할 수 있다 [5]. 그 외에 부갑상선 기능저하증, 당뇨병 환자에서 보이는 산독증의 치료, 미숙아에게 부족한 영양소를 보충하지 않은 유즙을 공급한 경우 등에서 인 부족증이 초래될 수 있다. 미국 여성 노인의 10-15%는 인의 섭취량이 권장기준의 70%를 넘지 못하는 것으로 보고되었는데 이들에게 골다공증 치료를 위하여 고농도의 칼슘 보충제를 투여하게 되면 인의 흡수율을 낮추어 인 부족증이 발생할 수 있다는 연구보고가 있다 [3].

젊은 성인여성 (20-28세)에서 칼슘과 인의 섭취 비율이 낮은 경우 인의 섭취량에 따라 혈중 부갑상선호르몬이 높아졌고 부갑상선호르몬 분비도 증가시켜 골흡수는 증가되고 뼈형성은 낮아져서 골 건강에 불리하다고 보고되고 있다 [17]. 18-25세의 젊은 여성을 대상으로 4주간 칼슘 400 mg/일, 인 1,700 mg/일의 식사를 섭취하게 하였을 때 혈청 부갑상선호르몬 농도가 유의하게 증가하여 이러한 패턴의 식사를 지속한다면 칼슘대사에 영향을 주는 호르몬 체계를 변화시켜 최적의 골 건강을 유지하기 어려울 수도 있음을 보고하고 있다 [18]. 인의 과잉섭취는 세포외액의 인산농도를 증가시키며 고인산혈증을 초래한다. 고인산혈증의 대표적인 증상은 부갑상선호르몬 분비 항진, 연조직의 석회화, 골다공증, 칼슘 흡수 장애 등이다 [1]. 인이 함유된 첨가제 섭취가 많을 경우, 정상적인 신장기능을 가진 사람에게도 해로울 수 있다. 자연계의 식품에 함유된 인은 유기적으로 결합되어 있고 장에서 40-60% 흡수된다 [19]. 인의 섭취량이 많을 때 혈중 부갑상선호르몬 농도는 높고 혈중 칼슘농도는 낮은 반면, 높은 혈중 인의 농도는 인이 함유된 첨가제 섭취가 많을 때 높은 것으로 나타난다. 그러나 부갑상선호르몬 농도는 칼슘 섭취량이 충분하면 식이 인의 섭취량이 높아도 증가하지 않는 것으로 보고되고 있다 [20].

최근 패스트푸드와 가공식품의 소비가 증가하면서 인의 섭취량이 증가하였으며, 특히 식품첨가제를 통한 인의 섭취량이 1990년대에 500 mg/일 이하이던 것이 1,000 mg/일까지 거의 2배로 증가하였다 [21]. 식품 속의 유기인 보다 식품첨가제의 무기인이 흡수율이 높기 때문에 [4] 첨가제를 통한 인의 섭취도 면밀히 조사할 필요가 있다. 탄산음료 등 식품첨가제를 통한 인산 섭취가 증가하면서 철, 구리, 아연 등 미량무기질의 흡수를 방해한다는 연구보고들도 있으나 [22] 무기질의 상호작용에 대한 관계 규명이 매우 복잡하므로 인의 과잉섭취가 다른 미량영양소에 영향을 주는지를 밝히기는 쉽지 않다. 또한

혈중 인산염의 85%는 사구체를 통하여 여과되며 재흡수와 배설과정을 통하여 체내 균형을 이루게 되므로 정상적인 신기능을 가진 사람은 혈중 인산염 농도가 증가하면 부갑상선호르몬의 작용에 의해 인산염의 배설이 증가하게 되어 균형을 유지하게 된다 [23]. 그러나 인의 과잉 섭취로 초래된 고인산혈증은 급성으로 오심, 구토, 전해질 불균형, 저칼슘혈증으로 인한 강축증 (tetany), 부정맥, 급성신부전 등을 초래하기도 한다. 2014년에 미국 국민건강영양조사 (NHANES) 결과를 분석하여 발표한 미국의 한 연구에서는 과도한 인 섭취가 미국인의 사망률을 높인 것으로 보고되었다 [24]. 건강한 성인 9,686명을 대상으로 한 조사에서 이들은 하루 평균 1,166 mg의 인을 섭취했고, 하루 평균 1,400 mg의 인을 섭취하는 사람들의 사망률은 권장량 (700 mg/일) 정도를 섭취한 사람들에 비해 특별히 높지 않았으나, 인을 하루 평균 2,000 mg 섭취한 사람은 사망률이 1.3배, 3,000 mg 섭취한 사람은 1.8배 높았다 [24].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

인은 다양한 식품에 포함되어 있어 식사로 부족하거나 결핍되는 경우는 드물다. 식품에 함유되어 있는 인은 인산과 인산 에스테르와 같은 형태로 존재한다 [3].

인 섭취는 자연식품 이외에 식품첨가물 (보습제, 조직향상제, 냉동식품의 안정제, 산도 조절제, 품질개량제 등)과 보충제로부터 다양한 염 형태로도 섭취할 수 있다. 가공식품이 증가하면서 식품첨가물의 섭취량도 점차 증가하고 있는데 첨가물은 대부분 무기 인산염으로 흡수율이 일반 식품 속의 인에 비하여 상당히 높다. 또한 인의 흡수는 칼슘이나 비타민 D의 영향을 받으며 혈청 내의 인과 칼슘의 농도는 상호작용하게 되어 칼슘의 농도가 높아지면 인의 농도가 낮아지게 된다 [25]. 혈청 인 농도의 감소는 대사증후군 발병 위험을 높이는 것으로 보고되었는데, 한국인 46,798명을 대상으로 한 연구에서 혈청 인 농도는 체질량지수 (body mass index, BMI), 공복 시 혈당치, HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance), 혈청 중성지방 (triglyceride) 수준, 혈압과 유의하게 음의 상관성이 있는 것으로 보고 되었다 [26].

인의 과잉 섭취는 칼슘대사에 영향을 미쳐 칼슘의 배설을 촉진하고 칼슘의 체내 저장량을 감소시켜 혈압 조절에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다 [27, 28]. 혈중 인 농도 증가 시 칼슘 섭취가 부족한 경우 부갑상선호르몬이 분비되어 뼈로부터 칼슘을 용출시켜 골밀도를 감소시키며 [29-31] 혈중에 증가된 인산과 칼슘은 칼슘인산염으로 혈관과 같은 조직에 침전되어 석회화를 유발하고 [32] 이는 심혈관계 질환 [33, 34] 및 신기능 저해 [35, 36]를 초래할 수 있다. 비정상적인 혈중 인 농도는 ATP 합성에 영향을 받아 신경계와 근골격계에도 영향을 주어 근무력증을 발생시킬 수 있다 [37](그림 1).

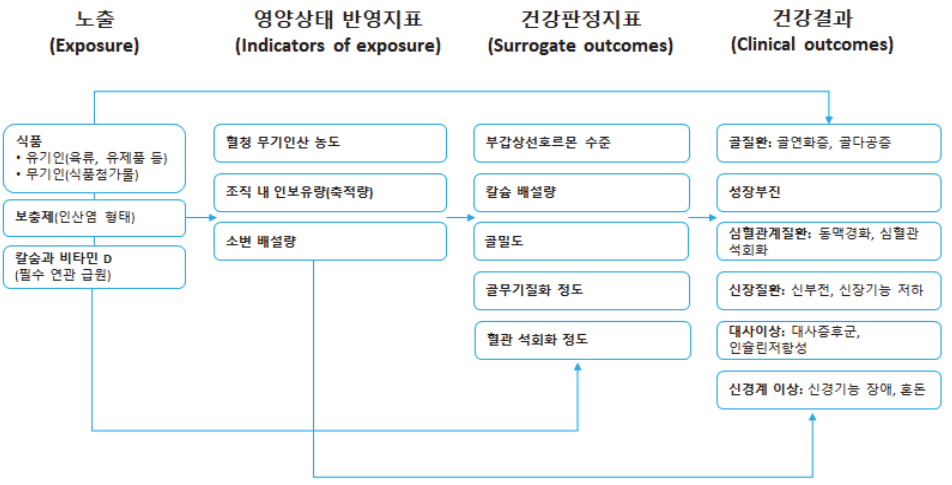
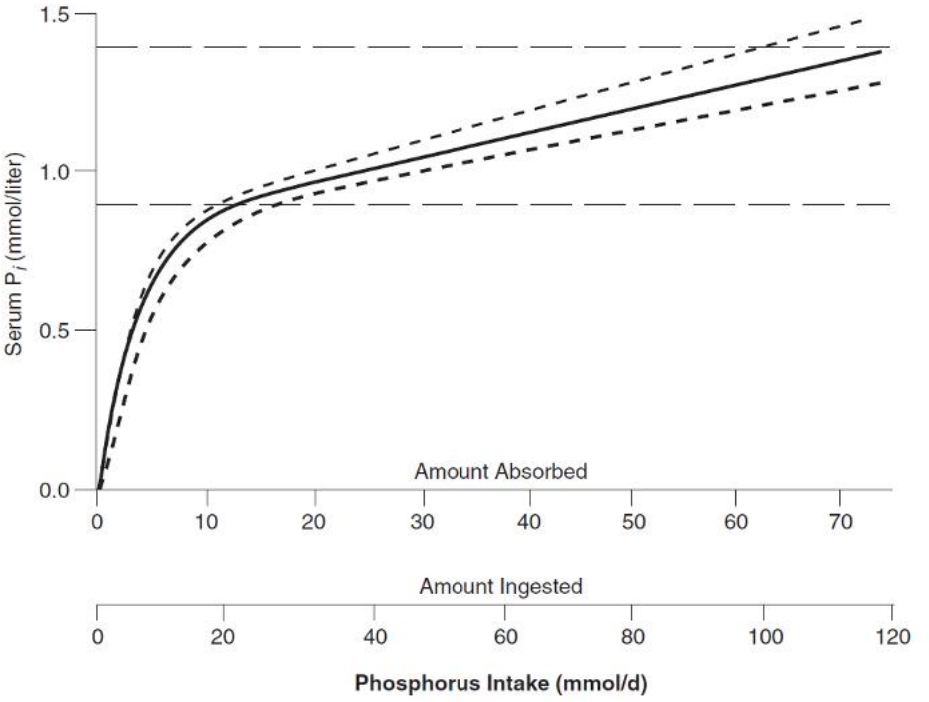


그림 1 인 평균필요량 설정을 위한 분석틀

인의 필요량을 결정하기 위해서 혈청 무기인산 농도, 성장에 따른 필요량, 인 배설량 및 흡수율 요인이 고려된다.

(1) 혈청 무기인산 농도

혈청 무기인산의 농도는 인의 섭취 상태를 비교적 정확히 반영하는 생체지표로 인 섭취량이 충분한지를 반영하는 최적의 지표일 수 있다. 혈청 무기인산의 농도는 어렸을 때 가장 높게 유지되고 나이가 들면서 감소하여 성인에서 가장 낮아진다 [1]. 어린 아이의 혈청 무기인산의 농도가 높게 유지되는 이유는 사구체 여과율이 낮기 때문이다 [38]. 성인에서 흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관성을 보면 (그림 2), 인의 섭취량이 약 15 mmol/일 정도까지는 혈청 농도가 급격히 증가하다가 그 이후에는 증가율이 완만해지는 것을 볼 수 있는데, 15 mmol/일 이상 섭취 시 과잉의 인은 소변으로 배설되기 때문이다 [39]. 따라서 정상적인 혈청 무기인산 농도를 유지하기 위한 섭취량은 1일 15 mmol 정도로 고려할 수 있다. 그러므로 성인과 노인의 경우는 혈청 무기인산의 정상 하한치에 다다를 수 있는 섭취량을 기준으로 평균필요량을 설정하였다.



| 그림 2 | 정상 성인에서 혈청 무기인산과 흡수된 인의 양과의 상관관계 [39]

(2) 성장에 따른 인의 필요량

성장기 어린이의 경우에는 신체 성장에 따른 부가적인 인이 요구된다. 인은 경조직과 연조직에 존재하며 신체 성장 정도는 2017 소아·청소년 신체발육표준치를 기반으로 연간 체중 증가량을 고려하여 산출하였다 [40]. 체중 증가량에 따른 골조직의 인 함량과 골조직을 제외한 제지방 조직의 인 함량은 여러 연구들의 결과 [41-43]를 근거로 산출할 수 있다.

(3) 인 배설량

성장기 어린이에게 필요한 인의 양을 산출하기 위하여 소변 배설량을 고려한다. 성장기 어린이를 대상으로 하여 소변 배설량을 측정한 연구 결과는 없으므로 성인을 대상으로 연구한 Lemann 산출 공식을 이용하여 아래와 같이 산출한다 [12]. 식사로 섭취한 인은 2-3 mmol/일부터 100 mmol/일의 범위에서 섭취량에 비례하여 흡수된다 [12]. 또한 신장의 기능이 정상인 사람에게서 인의 배설량은 인의 섭취량 (10-80 mmol/일)에 비례하여 증가하게 된다.

$$\text{인 배설량} = 1.73 + (0.512 \times \text{인 섭취량 mmol/d})$$

(4) 인 흡수율

일반적으로 성인의 인 흡수율은 55-70%로 보고되고 있으며, 노인이 되어도 장 흡수율이 감소한다는 보고가 없어 성인과 동일한 것으로 간주한다. 아동과 청소년의 인 흡수율은 선행연구에 따라 70%로 고려한다 [12]. 유아의 경우 섭취하는 인의 함량과 생체이용률은 모유에 따라 달라진다. 모유는 우유나 두유에 비해 인의 함량이 높으며, 모유의 인 흡수율은 85-90%로 우유 72%, 두유 59%에 비해 흡수율이 높게 보고되고 있다 [13]. 다양한 급원에서의 인의 생체이용률은 표 1과 같다 [44].

| 표 1 | 식품 급원별 인 생체이용률

식품급원	식물성 식품	유제품	동물성 식품	무기인산염 첨가물	콜라 내 인산
생체 이용률	20-40%	30-60%	80% 이하	90-100%	100%

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

생후 1년간 영아에게 가장 우수한 인 공급원은 모유이므로 정상 분만된 건강한 영아가 완전 모유섭취를 하는 경우, 모유섭취량과 모유 속의 인 함량을 충분섭취량으로 가정하고 섭취기준을 설정하는 것이 적절하다. 또한 인의 섭취기준은 칼슘 섭취량과 관련하여 고려하는 것이 적절하다. 신생아에서 칼슘 대비 인의 섭취비율 (Ca:P = 1:2.5)이 높은 경우 혈청의 부갑상선호르몬의 농도가 증가하는 것으로 보고 되고 있다 [45]. 또한 4-6개월 연령의 영아에게는 우유 외에 시리얼을 추가하여 섭취하게 하였을 때 혈청 부갑상선호르몬의 농도가 높아졌는데 이는 인의 섭취비율이 올라간 결과일 수도 있으나 시리얼의 피틴산이 칼슘의 흡수율을 낮추었기 때문으로도 볼 수 있다 [46]. 따라서 여러 가지 연구결과로부터 성인에 비하여 신장의 기능이 떨어지고 부갑상선호르몬에 대한 반응도 다르게 나타나는 성장기 어린이의 경우 칼슘과 인의 섭취비는 중요한 의미를 가진다고 할 수 있다. 영아의 골격 성장에 적절한 칼슘과 인의 당량비는 2:1로서 [1] 모유 속의 칼슘과 인의 당량비인 1.5:1 [10]보다 약간 높은 수치이다.

영아 전기 (0-5개월)의 인 충분섭취량은 한국인 모유의 인 함량인 135 mg/L에 영아의 1일 평균 모유 섭취량 780 mL을 적용하면 105.3 mg/일로 계산된다. 따라서 1일 충분섭취량을 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 100 mg/일로 정하였다. 영아 후기는 모유 섭취량이 감소하고 이유 보충식의 섭취량은 증가하므로 이를 고려하여 충분섭취량을 산정하였다. 영아 후기의 모유 섭취량 600 mL에 인 함유량 124 mg/L를 적용하면 인 섭취량은 75 mg/일이 된다. 우리나라 영아의 인 섭취량에 대한 연구 보고에서 7-9개월 영아의 인 섭취량은 모유와 이유보충식으로부터 137-258 mg이었으므로 [47], 이 두 가지를 적용하여 1일 충분섭취량을 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 300 mg으로 정하였다(표 2).

표 2 영아기 인 충분섭취량 설정 요약

연령 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5)	135 mg/L × 0.78 L/일 = 105.3 mg ≒ 100 mg/일
영아 후기 (6-11)	(124 mg/L × 0.6 L/일) + (137-258 mg) = 211-332 mg ≒ 300 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기에 있는 유아나 아동, 청소년의 경우에는 성장기에 있어 인의 대사회전율이 다르며 조직 성장에 필요한 인의 보유량도 일정하지 않아 성인의 인 섭취량 기준 설정 방법인 혈청 무기인산의 최저 수준을 유지시키는 데 필요한 인의 최소 섭취량을 섭취기준으로 정하기 어렵고 이들을 대상으로 한 평형실험의 자료도 충분하지 않다. 또한, 필요 이상의 인은 배설량을 증가시키고 혈청 인의 농도에 반영되지 않으며 건강상 이익이 없다. 따라서 유아부터 청소년기의 성장기에는 신체 성장에 따른 인의 필요량과 배설량을 이용하여 요인가산법으로 인의 섭취기준을 설정하였다 (표 3).

표 3 한국 유아, 아동, 청소년기의 인 섭취기준 설정 근거

섭취기준	연령 (세)	설정 근거	비고
평균필요량	1-5	조직축적량: 제지방 연조직 내 인 축적량+뼈의 인 축적량 배설량: 1.73 + (0.512 × 인 섭취량*) EAR = (조직 축적량+배설량) / 흡수율	흡수율 = 70%
	6-18	조직축적량: 제지방 연조직 내 인 축적량+뼈의 인 축적량 배설량: 1.73 + (0.512 × 인 섭취량**) EAR = (조직 축적량+배설량) / 흡수율	
권장섭취량		RNI = EAR × 1.2	변이계수 = 10%

* 인의 평형이 유지되는 범위의 하한치의 섭취량 (mmoL/d)
** 인의 평형이 유지되는 범위의 하한치의 섭취량 및 국민건강영양조사에 근거한 해당 연령군의 평균 섭취량 고려 (mmoL/d)

성장 정도는 체중 증가량으로 반영되므로 한국 유아, 아동, 청소년의 연간 체중 증가량을 구하기 위하여 2017년 소아·청소년 신체발육표준치 자료 [40] 에서 연령별 체중 중위수를 이용하여 체중 증가량을 구하였다. 연령별 체중 증가량은 각 연령의 체중 중위수와 해당 연령+1을 더한 연령의 체중 중위수의 차이 값으로 연령별 연간 체중 증가량을 추정하였다 (표 4).

성장기의 뼈의 무기질 함량, 제지방 연조직의 비율 등은 Fomon 등 [41]과 Ellis 등 [42]의 연구결과에 따라 산출할 수 있다. 제지방 조직의 인 함량은 Pennington의 연구 [48] 결과에 따라 0.23%로 추정한다. 뼈조직의 인 함량은 Fomon 등 [41]의 체성분 자료와 뼈 조직의 인 함량 또는 이중 에너지방사선흡수법 (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA)으로 측정한 골밀도로부터 산출되는 뼈 조직의 무기질 증가량 [42] 등에 근거하여 뼈 무기질의 19%를 인의 함량으로 추정한다 [1]. 이러한 산출방식으로 계산된 제지방 조직과 뼈조직의 증가로부터 인체에 보유되는 인의 양은 체중 1 kg당 10 g (1%) 정도로 체구성 비율과 거의 일치한다.

| 표 4 | 한국 유아, 아동, 청소년의 체중 증가량

연령 (세)	체중 증가량[1] (g/년)	
1-2	2,400	
3-5	2,100	
	남	여
6-8	3,300	3,200
9-11	4,700	4,600
12-14	5,000	3,000
15-18	2,000	300

[1] 2017년 소아·청소년 신체발육표준치의 중위수 채택

① 유아

한국인 유아 1-2세의 연간 체중 증가량은 2,400 g, 3-5세의 연간 체중 증가량은 2,100 g이며, 남녀 간 유의미한 차이는 없다. Fomon 등의 연구에 의하면 [41] 유아의 신체 조직 중 체지방 비율은 1-2세 21%, 3-5세 17%이므로 [49] 각 연령층의 제지방 조직의 증가량은 1,896 g과 1,743 g이다. 제지방 연조직 내 인의 비율 0.23%를 적용하면 각 연령대의 제지방 연조직 중의 인의 보유량은 각각 4.36 g과 4.01 g이다. Fomon 등 [41]과 Ellis 등 [42]의 연구에 따라 연간 뼈의 무기질량이 증가하는 정도는 1-2세 85 g, 3-5세 74 g이며 무기질 중 인의 비율 (19%)을 적용하면 연간 뼈의 증량으로 인하여 보유되는 인의 양은 각각 16.2 g과 14.1 g이다. 따라서 조직의 성장으로 인하여 보유되는 인의 총량은 연간 각각 20.5 g, 18.1 g이다. 이 값을 일일 보유 인의 양으로 환산하면 각각 56.2 mg과 49.5 mg으로 산출된다. 최종적으로 조직 성장에 따른 제지방 연조직과 뼈의 인의 함량 산출에 필요한 각 변수의 값은 표 5에 정리하였다.

| 표 5 | 유아의 인 섭취기준 설정을 위한 변수

연령 (세)	연간 체중 증가량 (g)	체지방률 (%)	제지방 연조직 인 보유량 (g)	뼈 무기질 증가량 (g)	뼈 인 보유량 (g)	연간 인 보유량 (g)	1일 인 보유량 (mg)
1-2	2,400	21	4.36	85	16.2	20.5	56.2
3-5	2,100	17	4.01	74	14.1	18.1	49.5

섭취한 인산 중 70% 정도가 소장에서 흡수되어 성장에 필요한 양이 보유되고 나머지는 소변으로 배설된다. 성인에서는 인 섭취량이 약 465 mg (15 mmol)/일을 상회하면 혈청 인 농도에 미치는 영향력이 감소하고 소변으로 배설되는 인의 양이 증가한다. 1996년 Lemann이 그에 대한 산출 공식 (인 배설량 = 1.73 + 0.512 × 인 섭취량 mmol/일)을 완성한 후, 관련 연구 결과들이 전무하고 이 공식이 비록 성인을 기준으로 만들어진 공식이나 유아에 대한 연구결과가 없어 그대로 적용하였다 [12]. 공식에서 소변 배설량을 산출하기 위해서 1-2세 유아의 인 적정 섭취량은 미국 국립의학아카데미 (Institute of Medicine, 1997)에서 제시한 310 mg (10 mmoL)/일을 적용하였고 [1], 3-5세 유아는

흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관관계 연구결과에서 [39] 혈청 인의 농도가 완만한 곡선을 보이는 시점인 인 섭취량 465 mg (15 mmoL)/일을 적용하여 Lemann의 공식에 대입하면 인의 소변 배설량은 각각 213.9 mg (6.9 mmoL)/일, 291.4 mg(9.4 mmoL)/일로 산출된다. 각 연령대의 인 필요량은 위에서 산출한 조직증가량으로 인한 조직 보유량과 소변 배설량의 합으로 각각 270.1 mg, 340.9 mg이 되며, 두 연령대 모두 동일하게 인의 흡수율은 70%를 적용하여 [12] 평균필요량 385.8 mg과 487.0 mg이 산출되어 2020년도와 동일하게 각각 380 mg과 480 mg으로 조정하였다. 권장섭취량은 인 필요량에 대한 다양한 경우의 연구 결과가 부족하여 10%의 변이계수를 적용하여 각각 463.0 mg과 584.4 mg으로 산출되어 2020년도 섭취기준과 동일하게 450 mg과 600 mg으로 조정하여 최종 확정하였다.

2018-2022년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과 [50], 우리나라 1-2세와 3-5세의 식품으로부터 섭취하는 인 평균 섭취량은 각각 705 mg/일과 773 mg/일로 1-2세의 6.6%와 3-5세의 12.9%가 2020년 인 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 보충제로부터의 인 섭취량을 분석한 2018-2021년 국민건강영양조사 분석결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 인을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 각각 0.1%와 0.8%로 전체 인 평균 섭취량에 미치는 영향은 낮았다 [51].

② 아동

한국인 아동 6-8세의 연간 체중 증가량은 남자 3,300 g, 여자 3,200 g 이었고, 아동 9-11세 연간 체중 증가량은 남자 4,700 g, 여자 4,600 g 이었다(표 6). Chun 등 [52]의 연구에 따라 6-8세 남자 체지방률 18.8%, 여자 체지방률 20.8%와 9-11세 남자 체지방률 23.0%,여자 체지방률 23.7%를 적용한 후, 제지방 연조직 내 인의 비율 0.23%를 적용하면 [48], 6-8세 제지방 연조직의 인 함량은 남녀 각각 연간 6.2 g, 5.8 g이고, 9-11세 제지방 연조직의 인 함량은 남녀 각각 연간 8.3 g, 8.1 g이다. 아동 6-8세의 연간 뼈 무기질 증가량은 Fomon 등 [41]과 Ellis 등 [42]의 연구에 따라 남자 99 g, 여자 57 g이었고, 아동 9-11세의 연간 뼈 무기질 증가량은 Martin 등(1997) 의 연구에 따라 [53] 남자는 320 g, 여자는 240 g이었다. 인 함량이 뼈 무기질의 19%이므로 연간 뼈 증량으로 인한 인 보유량은 6-8세 아동은 남자 18.8 g, 여자 10.8 g이고, 9-11세 아동은 남자 60.8 g, 여자 45.6 g이다. 따라서 조직의 성장으로 인하여 보유되는 인의 총량은 6-8세 아동 남녀는 연간 각각 25.0 g, 16.7 g이고, 9-11세 아동 남녀는 연간 각각 69.1 g, 53.7 g이다. 이 값을 1일 보유 인의 양으로 환산하면 6-8세 아동 남녀는 각각 68.4 mg과 45.6 mg, 9-11세 아동 남녀는 각각 189.4 mg과 147.0 mg로 산출된다. 최종적으로 조직 성장에 따른 제지방 연조직과 뼈의 인의 함량 산출에 필요한 각 변수의 값은 표 6에 정리하였다.

| 표 6 | 아동의 인 섭취기준 설정을 위한 변수

성별	연령(세)	연간 체중 증가량 (g)	체지방률 (%)	제지방 연조직 인 보유량 (g)	뼈 무기질 증가량 (g)	뼈 인 보유량 (g)	연간 인 보유량 (g)	1일 인 보유량 (mg)
남자	6-8	3,300	18.8	6.2	99	18.8	25.0	68.4
	9-11	4,700	23.0	8.3	320	60.8	69.1	189.4
여자	6-8	3,200	20.8	5.8	57	10.8	16.7	45.6
	9-11	4,600	23.7	8.1	240	45.6	53.7	147.0

6-8세 아동의 인 소변 배설량은 3-5세와 마찬가지로 인 적정 섭취량을 흡수된 인의 양과 혈청 인산농도 간의 상관관계 연구결과를 기반으로 [39] 465 mg (15 mmoL)/일을 적용하여 Lemann의 공식 [12]에 대입하면 291.4 mg (9.4 mmol)/일로 추정된다. 9-11세 아동의 인 섭취량 적정 수준은 외국의 소규모로 진행된 몇몇 평형실험을 참고하였고 연구에 따라 인 섭취량의 차이가 있지만 모두 1일 섭취량 1,000 mg 이하에서 인의 평형이 양의 값을 보였다고 보고하였다 (Greger 등, 820 mg [54]; Greger 등, 925 mg [55]; Lutwak 등, 1,000 mg [56]). 국민건강영양조사 결과에서도 남자 9-11세의 1일 인 섭취량 평균은 1,130.7 mg (중위수 1,115.5 mg)이었고, 여자 9-11세의 1일 인 섭취량 평균은 999.6 mg (중위수 931.8 mg)으로 남녀 모두 1,000 mg 내외의 값을 보였다. 따라서 1,000 mg/일 이상 섭취 수준에서의 특별한 이익은 보이지 않으므로 아동 9-11세의 인 적정 섭취를 1,000 mg (32 mmoL)/일로 설정하여 인 배설량을 추정하였다. Lemann의 공식 [12]에 적용한 결과, 아동 9-11세의 인 배설량은 564.2 mg (18.2 mmoL)/일이었다. 최종적으로 아동의 인 필요량은 위에서 산출한 체내 조직량 증가로 인한 조직 내의 인 보유량과 소변 배설량의 합으로 산출되어 6-8세 아동은 남녀 각각 359.8 mg/일, 337.0 mg/일이고, 9-11세 아동은 남녀 각각 753.6 mg/일, 711.2 mg/일이다. 두 연령대 모두 동일하게 인의 흡수율은 70%를 적용하여 [12] 6-8세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 514.0 mg/일과 481.5 mg/일로 산출되어 남자 500 mg/일, 여자 500 mg/일로 최종 조정하였고, 9-11세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 1,076.5 mg, 1,016.1 mg으로 산출되었고, 칼슘의 평균필요량을 고려하여 남자 1,000 mg/일, 여자 1,000 mg/일로 최종 조정하였다.

권장섭취량은 인 필요량에 대한 분산자료가 부족하므로 10%의 변이계수를 적용하여 6-8세 아동 남녀는 각각 616.8 mg/일과 577.8 mg/일으로 산출되어 남녀 동일하게 600 mg/일로 최종 조정하였고, 9-11세 아동 남녀는 각각 1,291.9 mg/일과 1,219.3 mg/일으로 산출되었으며, 9-11세 남자 아동에서 평균필요량을 1,000 mg 으로 조정한 것을 고려하여 권장섭취량도 2020년과 동일하게 남녀 모두 1,200 mg/일로 최종 조정하였다.

2018-2022년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석 결과 [50], 아동이 식품으로부터 섭취하는 인 평균 섭취량은 6-8세는 남녀 각각 991.4 mg/일과 812.7 mg/일로 평균필요량 미만 섭취 분율은 남자 6.7%와 여자 9.9%이었고, 9-11세는 남녀 각각 1,130.7 mg/일과 999.6 mg/일로 평균필요량 미만 섭취 분율은 남자 40.1%와 여자 54.5%이었다. 보충제로부터의 인 섭취량을 분석한 2018-2021년 국민건강영양조사 분석 결과에 따르면, 인을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 6-8세 남녀 각각 1.3%와

0.6%였고, 9-11세 남녀 각각 0.9%, 1.5%로 보충제 섭취 비율은 매우 낮아 전체 인 평균 섭취량에 미치는 영향은 미미했다 [51].

③ 청소년

청소년의 평균필요량은 유아 및 아동과 동일한 방법인 요인가산법으로 산출하였다. 평균필요량 추정에 필요한 조직 성장에 따른 제지방 연조직 및 뼈의 인 보유량 산출을 위해 필요한 각 값을 표 7에 정리하였다. Chun 등 [52]은 우리나라 12-14세 청소년 13,428명의 체지방율을 생체전기저항법을 이용하여 측정한 연구에서 남자 체지방율 20.2%, 여자 체지방율 26.5%로 보고하였다. Park 등 [57]은 2009-2011 국민건강영양조사 10-18세 청소년 1,661명의 체조성을 이중에너지방사선흡수법 (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA)로 조사한 결과, 12-14세 남자 체지방 23.6%, 여자 체지방 30.7%, 15-18세 남자 체지방 20.0%, 여자 체지방 32.5%로 나타났다. 국민건강영양조사 자료를 이용한 또 다른 연구 [58]에서는 10-18세 청소년 1,452명의 체조성을 DXA로 조사한 결과, 12-14세 남자 체지방 23.0%, 여자 체지방 30.9%, 15-18세 남자 체지방 19.5%, 여자 체지방 32.7%로 나타났다. 이에 각 연령군별 연간 증체량은 2017 소아·청소년 신체발육표준치 [40]에 나타난 연령별 연간 증체량으로 하고 연령군별 체지방률은 관련 연구결과의 평균값으로 하여 12-14세 남자 연간 체중 증가량 5,000 g, 체지방율 20.4% 여자 연간 체중 증가량 3,000 g, 체지방 26.7%, 15-18세 남자 연간 체중 증가량 2,000 g, 체지방율 19.7% 여자 연간 체중 증가량 300 g, 체지방 32.6%로 적용한 후, 제지방 연조직 내 인의 비율 0.23%를 적용하면 [48], 12-14세의 연간 제지방 연조직 증가로부터의 인 증가 함량은 남녀 각각 연간 9.2 g, 5.1 g이고, 15-18세의 연간 제지방 연조직 증가로부터의 인 함량은 남자는 3.7 g, 여자는 0.5 g이다. 12-18세 청소년의 연간 뼈 무기질 증가량은 Zemel 등(2011)의 연구에 [43] 따라 12-14세 남자는 246 g, 여자 174 g, 15-18세 남자 125 g, 여자 41 g으로 적용하였고, 인 함량이 뼈 무기질의 19%이므로 연간 뼈 증량으로 인한 인 보유량은 12-14세 남자 청소년 46.7 g, 여자 청소년 33.1 g, 15-18세 남자 청소년 23.8 g, 여자 7.8 g이다. 따라서 조직의 성장으로 인하여 보유되는 연간 인의 총량을 1일 보유량으로 환산하면 12-14세 남녀 각각 153.1 mg, 104.4 mg, 15-18세 남녀 각각 75.2 mg, 22.6 mg으로 산출된다.

| 표 7 | 청소년의 인 섭취기준 설정을 위한 변수

성별	연령 (세)	연간 체중 증가량 (g)	체지방률 (%)	제지방 연조직 인 보유량 (g)	뼈 무기질 증가량 (g)	뼈 인 보유량 (g)	연간 인 보유량 (g)	1일 인 보유량 (mg)
남자	12-14	5,000	20.4	9.2	246	46.7	55.9	153.1
	15-18	2,000	19.7	3.7	125	23.8	27.4	75.2
여자	12-14	3,000	26.7	5.1	174	33.1	38.1	104.4
	15-18	300	32.6	0.5	41	7.8	8.3	22.6

청소년의 인 배설량을 산출하기 위한 인 섭취량의 적정 수준에 대한 국내의 연구결과를 찾을 수 없어 외국의 소규모로 진행된 몇몇 평형실험을 참고하였다. 연구자에 따라 인 섭취량의 차이가 있기는

하지만 모두 1일 섭취량 1,000 mg 이하에서 인의 평형이 양의 값을 보였다고 보고하였다 (Greger 등, 820 mg [54]; Greger 등, 925 mg [55]; Lutwak 등, 1,000 mg [56]). 2013년-2022년 최근 10년간 한국인 국민건강영양조사 결과에서는 12-14세 및 15-18세 남자 청소년의 1일 인 섭취량 평균은 각 1,224.1 mg, 1,239.6 mg으로 1,000 mg을 상회하고 있었으나, 최근에 섭취량이 감소하고 있고, 동 연령대의 여자 청소년의 1일 인 섭취량 평균은 각 950.0 mg과 912.8 mg으로 1,000 mg에 다소 못 미치는 수준이었다 [51, 57-59]. 따라서 청소년의 1일 인 섭취량의 적정수준도 9-11세 아동과 같이 남녀 모두 1,000 mg (32 mmol)/일로 설정하여 Lemann의 공식 [12]에 적용한 결과, 인의 소변 배설량은 564.2 mg(18.2 mmol)/일로 산출되었다. 인의 흡수율은 70%를 적용하여 [12] 12-14세, 15-18세 남자 청소년의 평균필요량은 각각 1,024.8 mg, 913.4 mg, 여자 청소년은 각각 955.2 mg, 838.3 mg으로 계산되어 각각 1,000 mg, 900 mg, 950 mg, 850 mg 으로 최종 조정하였다. 권장섭취량은 인 필요량에 대한 분산자료가 부족하므로 10%의 변이계수를 적용하여 12-14세, 15-18세 남자 청소년은 각각 1,229.7 mg과 1,096.1 mg으로, 12-14세, 15-18세 여자 청소년은 각각 1,146.2 mg과 1,006.0 mg으로 산출되어 12-14세, 15-18세 남자 청소년 각각 1,200 mg, 1,100 mg, 12-14세, 15-18세 여자 청소년은 각각 1,100 mg, 1,000 mg으로 최종 확정하였다.

2018-2022년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과 [50], 12-14세와 15-18세 청소년의 식품으로부터 섭취하는 1일 인 평균섭취량은 12-14세 남녀 각각 1,195.3 mg, 919.6 mg이었고, 15-18세 남녀의 1일 인 평균섭취량은 각각 1,191.5 mg, 926.1 mg이었다. 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 39.5%와 63.1%, 15-18세 남녀 41.7%와 66.6%로 여자 청소년에서 인 평균필요량 미만 섭취 분율이 높았다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 인 함유 보충제 비율은 12-14세 남녀 각각 4.7.%와 3.2%, 15-18세 남녀 각각 6.1%와 4.9%로 매우 낮아 전체 인 평균 섭취량에 미치는 영향은 미미했다 [51].

| 표 8 | 성장기 인 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량[1)]
1-2		(56.2 + 213.9) / 0.7 = 385.8 ≒ 380 mg/일
3-5		(49.5 + 291.4) / 0.7 = 487.0 ≒ 480 mg/일
남자	6-8	(68.4 + 291.4) / 0.7 = 514.0 ≒ 500 mg/일
	9-11	(189.4 + 564.2) / 0.7 = 1,076.5 ≒ 1,000 mg/일
	12-14	(153.1 + 564.2) / 0.7 = 1,024.8 ≒ 1,000 mg/일
	15-18	(75.2 + 564.2) / 0.7 = 913.4 ≒ 900 mg/일
여자	6-8	(45.6 + 291.4) / 0.7 = 481.5 ≒ 500 mg/일
	9-11	(147.0 + 564.2) / 0.7 = 1,016.1 ≒ 1,000 mg/일
	12-14	(104.4 + 564.2) / 0.7 = 955.2 ≒ 950 mg/일
	15-18	(22.6 + 564.2) / 0.7 = 838.3 ≒ 850 mg/일

1) 인 평균필요량 = (1일 인 보유량 + 인 배설량) / 인 흡수율

| 표 9 | 성장기 인 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		385.8 × 1.2 = 463.0 ≒ 450 mg/일
3-5		487.0 × 1.2 = 584.4 ≒ 600 mg/일
남자	6-8	514.0 × 1.2 = 616.8 ≒ 600 mg/일
	9-11	1,076.5 × 1.2 = 1,291.9 ≒ 1,200 mg/일
	12-14	1,024.8 × 1.2 = 1,229.7 ≒ 1,200 mg/일
	15-18	913.4 × 1.2 = 1,096.1 ≒ 1,100 mg/일
여자	6-8	481.5 × 1.2 = 577.8 ≒ 600 mg/일
	9-11	1,016.1 × 1.2 = 1,219.3 ≒ 1,200 g/일
	12-14	955.2 × 1.2 = 1,146.2 ≒ 1,100 mg/일
	15-18	838.3 × 1.2 = 1,006.0 ≒ 1,000 mg/일

(3) 성인기 (19-64세)

위에서 기술한 바와 같이 인의 배설량은 섭취량에 비례하여 증가하며 인 섭취량이 증가하여도 인체 내 인의 보유량이나 혈청 무기 인산 농도에 미치는 영향이 미미하므로 조직 성장이 일어나고 있지 않은 성인의 인의 평균필요량 설정 기준은 혈청 무기인산 농도를 최소한도로 유지할 수 있는 인의 섭취량으로 하였다. 성인의 인 섭취기준 설정 근거로는 혈청 무기 인산 농도와 인의 흡수율을 고려하였다. 일반적인 식사를 하는 성인의 인 흡수율은 급원식품이나 식사로부터의 칼슘 및 단백질 섭취량 등에 의해 영향을 받을 수 있다. 특히 가공식품 섭취량이 지속적으로 증가하면서 무기인산의 형태로 첨가되는 인의 섭취가 현저히 증가하였는데, 무기인의 흡수율 (80-100%)은 유기인 (40-60%)에 비하여 상당히 높다는 점에 주목할 필요가 있다 [30, 60]. Jung 등 [61]의 연구에 따르면, 1998년부터 2018년까지 20년간의 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 한국 성인의 식이 패턴이 크게 변화하여 초가공식품 (ultra-processed foods)을 통한 에너지 섭취 기여율이 주식과 간식 모두에서 유의미하게 증가하였다. 이러한 식이 패턴의 변화는 전반적인 인의 섭취량과 흡수율에 영향을 미칠 수 있다. 한편, 흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관관계 연구 [39]를 포함한 최근 연구결과에 따르면 혈청 무기인산의 정상 범위는 2.5-4.5 mg/dL (0.81-1.45 mmol/L)로, 적절한 생리적 기능과 전신 인산염 대사 균형을 위해서는 건강한 성인의 하루 인 권장량을 섭취를 해야 한다 [62, 63]. 성인기 인 평균필요량은 혈청 무기인산 농도의 정상 하한치 2.5 mg/dL (0.81 mmol/L) 유지를 위한 1일 최소 필요량 (360 mg/일)에 현재 한국인의 무기인과 유기인의 정확한 섭취 비율 및 가공식품을 통한 인 섭취 실태에 대한 구체적인 데이터가 부족하여 기존 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 인 흡수율 [1]과 이후 연구를 통해 밝혀진 인 흡수율 [30, 60]의 평균값인 66.3%를 적용하여 약 540 mg (17.4 mmol)으로 산출되었다 (표 10, 표 11). 권장섭취량은 평균필요량에 10%의 변이계수 (coefficient of variation, CV)를 적용하여 남녀 성인 모두 약 650 mg (21 mmoL)/일로 설정하였다(표 12).

| 표 10 | 성인기 인 섭취기준 설정 근거

연령	영양소 섭취기준	설정기준	비고
19세 이상 성인 및 노인	평균필요량	혈청 무기인산 정상 하한치 유지 인 섭취량 / 흡수율 = 360 mg / 0.663 = 543.0 mg ≒ 540 mg/일	흡수율 = 66.3%
	권장섭취량	RNI = EAR × 1.2 = 540 mg × 1.2 = 648 ≒ 650 mg	변이계수 = 10%

| 표 11 | 성인기 인 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	540 mg/일
	30-49	540 mg/일
	50-64	540 mg/일
여자	19-29	540 mg/일
	30-49	540 mg/일
	50-64	540 mg/일

| 표 12 | 성인기 인 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
	30-49	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
	50-64	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
여자	19-29	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
	30-49	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
	50-64	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과 [50], 19-29세, 30-49세, 50-64세 성인의 1일 평균 인 섭취량은 각각 남자는 1,180 mg/일, 1,234 mg/일, 1,218 mg/일, 여자는 840 mg/일, 895 mg/일, 966 mg/일로 남녀 모든 연령에서 권장섭취량 650 mg/일을 초과하고 있다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 [51]에 따르면 성인 남성의 인 함유 보충제 섭취 비율은 19-29세 1.2%, 30-49세 5.8%, 50-64세 11.0%로 연령이 증가할수록 높아지는 경향을 보였으나 전체적으로 낮은 수준을 유지하였다. 또한, 보충제 섭취 남성은 보충제 비섭취 남성보다 식품으로부터의 인 섭취량이 더 높았다. 성인 여성의 인 함유 보충제 섭취자 비율은 19-29세 4.2%, 30-49세 6.8%, 50-64세 12.8%로 남성보다 다소 높았으나 전반적으로 낮은 수준이었다. 19-29세 여성의 경우, 보충제 섭취 여성은 보충제 비섭취 여성보다 식품으로부터의 인 섭취량이 낮았으나, 보충제 섭취를 포함한 전체 인 섭취량은 유사하였다. 반면, 30-64세 여성에서는 남성과 유사하게 보충제 섭취군이 비섭취군보다 식품으로부터의 인 섭취량이 더 높았다 [51]. 이와 같이 성인 남녀 모두에서 보충제 섭취율은 낮은 수준을 보였으나, 보충제 섭취자는 비섭취자에 비해 식품으로부터의 인 섭취량이 더 높은 경향을 나타냈다. 특히 젊은 성인층에서는 가공식품 및 외식 증가로 인해 식품첨가제를 통한 인 섭취가 늘어나고 있는 것으로

분석되며, 이러한 무기인의 흡수율은 일반 식품 속 유기인보다 높아 실제 체내 인 부담이 더욱 증가할 가능성이 있다 [64-67]. 또한, COVID-19 팬데믹 전후 비교에서는 성인 남녀 모두에서 1,000 kcal당 인 섭취량이 유의하게 증가하는 경향을 보여, 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단된다 [68].

(4) 노인기 (65세 이상)

2018-2020년 국민건강영양조사 자료 분석 결과 [50]에 의하면 노인의 경우도 1일 인 섭취량이 성인의 평균필요량 수준을 상회하고 있으며, 노인기에 장에서의 흡수율이나 신장에서의 사구체여과율이 달라진다는 연구 결과를 얻지 못하였으므로 성인과 같은 기준을 적용하였다 [69]. 여기에 10%의 변이계수 (CV)를 적용하여 권장섭취량은 노인 남녀 모두 약 650 mg (21 mmol)/일로 설정하였다.

| 표 13 | 노인기 인 평균필요량 설정 요약

성별	연령 (세)	평균필요량
남자	65-74	540 mg/일
	75 이상	540 mg/일
여자	65-74	540 mg/일
	75 이상	540 mg/일

| 표 14 | 노인기 인 권장섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	권장섭취량
남자	65-74	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
	75 이상	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
여자	65-74	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일
	75 이상	540 × 1.2 ≒ 650 mg/일

2018-2022년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석 결과 [50]에서 노인이 식품으로부터의 인 섭취량은 65-74세 남녀 각각 1,112.7 mg/일과 933.4 mg/일, 75세 이상에서는 각각 1,016.6 mg/일과 734.3 mg/일이었다. 평균필요량 미만 섭취자 분율은 65-74세 남녀에서 각각 8.9%와 16.1%, 75세 이상 남녀에서는 각각 8.6%와 29.7%로, 특히 75세 이상 여성 노인에서 인 평균필요량 미만 섭취 비율이 높게 나타났다. 또한, 인 함유 보충제 섭취 비율은 65-74세 남녀 각각 12.3%와 9.1%, 75세 이상 남녀 각각 8.5%와 6.2%로, 보충제 섭취 비율은 여전히 낮은 수준을 보였다 [51].

(5) 임신기

임신부는 인의 흡수율이 소폭으로만 증가하고 특별히 인의 섭취량을 추가할 필요가 없어 일반 여성과 동일한 수준으로 정하였다. 신생아의 체내 인 함량은 약 16 g으로, 이 중 80%가 골격에 저장된다 [70]. 임신부는 태아의 체조직을 위하여 인과 칼슘의 요구량이 늘어나는데 혈중의 $1,25(OH)_2D$의 농도가 증

가하여 칼슘과 인의 흡수율이 증가하게 되며 [71, 72] 흡수율은 70%로 보고되고 있다 [73]. 임신부들은 신장에서의 인 재흡수율도 정상인에 비하여 높다. 임신기 동안 약 16 g의 인을 축적하기 위해서는 1일 약 58 mg의 인이 더 요구되나 [70], 일반 성인에 비하여 인 흡수율이 5% 정도 더 높으므로 평균필요량을 일반 성인과 같은 540 mg으로 정해도 추가로 흡수되는 인의 양은 약 27 mg 정도 더 많아져 요구량인 58 mg과 큰 차이가 나지 않는다. 이와 같이 임신기에 인의 섭취를 특별히 증가시켜야 한다는 과학적 증거가 부족하며 임신기와 수유기에 모체의 칼슘흡수율을 높이려면 칼슘과 인의 섭취비율이 낮은 것이 바람직하므로 임신기 인 섭취기준은 추가 근거 부족으로 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성과 동일하게 평균필요량 540 mg/일, 권장섭취량 650 mg/일로 정하였다.

| 표 15 | 임신기 인 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	부가량 없음

| 표 16 | 임신기 인 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	부가량 없음

(6) 수유기

수유부들의 섭취기준을 정하기 위해서는 모유로 배출되는 인의 양을 고려하여야 하나, 수유기 동안 소변을 통한 인의 배설량이 감소하고 [74] 신장에서의 인 보존이 증가하는 생리학적 적응이 일어난다 [71]. 수유부는 수유로 인하여 하루에 배출되는 인의 양을 공급해 주어야 한다. 최신 연구에 따르면 모유의 인 함유량은 수유 초기 전환유 (transitional milk)에서 가장 높으며, 수유가 진행됨에 따라 점진적으로 감소한다 [75]. Atkinson 등 [76]에 의하면 모유의 인 함유량은 수유 초기 1주 동안은 158 mg (5.1 mmol)/L, 4주째에는 149 mg (4.8 mmol)/L, 16주째에는 121 mg (3.9 mmoL)/L로 점차 감소하게 된다. 2017년 한국인 334명 대상 연구에서는 모유 내 인 함량이 평균 135.6 mg/L로 보고되었다 [77]. 이는 기존 한국인의 모유 내 인 함량에 대한 1999년 이전의 연구들에서 보고된 130 mg/L와 유사하며 [78], 2000년대 이후 진행된 연구에서 보고된 151–159 mg/L 보다는 약간 낮은 수준이다 [79]. 2017년 연구에서 모유 내 칼슘 함량은 27.87 mg/dL로 나타나 칼슘:인의 비율이 약 2.1:1을 유지하는 것으로 확인되었다 [77]. 이러한 다양한 연구 결과를 종합한 결과, 한국인의 모유 내 인 함량의 평균치는 약 140 mg/L로 조정할 수 있다.

최신 연구에 따르면 모유 내 칼슘과 인의 분비는 독립적으로 조절되며, 모유 내 인 농도는 엄격히 조절되어 모체의 인 섭취량, 연령, 인종, 출산 횟수, 수유 이력, 흡연, 경구피임약 사용 등의 요인에 영향을 받지 않는다 [75]. 단, 가족성 저인산혈증이나 부갑상선기능항진증 등의 유전적 또는 내분비 질환이 있는 경우에만 모유 내 인 농도가 유의하게 감소한다 [75]. 한국인 수유부의 1일 평균 유즙 생산량은

약 750 mL로 보고되며 [80], 업데이트된 모유 내 인 함량 140 mg/L을 적용하면 모유를 통해 배출되는 인은 약 105 mg/일로 계산된다 [81].

수유 기간 동안 혈청 무기인산 농도는 비수유부에 비해 평균 0.3-0.5 mg/dL 높게 유지되는 것으로 보고되었으며 [82], 이는 수유기 동안 골흡수가 지속적으로 일어나고 있음을 시사한다 [83]. 이러한 변화는 식사 요인과 직접적인 관련은 없으며, 주로 수유기에 증가하는 부갑상선호르몬 (PTH)과 부갑상선호르몬관련단백 (PTHrP)의 작용에 의한 것으로 판단된다 [73, 84]. 최신 연구에 따르면 수유기 동안 다음과 같은 인 대사 적응 메커니즘이 작동한다. 첫째, 소변으로 배출되는 인의 양이 감소하여 신장에서의 보존이 강화되고 [73, 83], 둘째, 인의 재흡수율이 증가하여 체내 유지가 촉진되며 [85], 셋째, 골조직으로부터의 인 방출이 증가하여 모유 생산에 필요한 인이 공급된다 [68, 80]. 이러한 적응 기전으로 인해 수유기 동안에도 모유를 통해 아기에게 필요한 인을 충분히 공급할 수 있는 것으로 판단된다.

2025년 Lee 등의 연구에 따르면 우리나라 수유부들의 식사를 통한 인 섭취량이 약 1,075 mg/일로 나타났으며 [86], 이는 임신 후기 섭취량 (약 1,232 mg/일)에 비해 감소한 수준이지만 여전히 권장섭취량보다 충분히 높으므로 수유부 인 섭취기준은 추가 근거 부족으로 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성과 동일하게 평균필요량 540 mg/일, 권장섭취량 650 mg/일로 정하였다.

| 표 17 | 수유기 인 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	부가량 없음

| 표 18 | 수유기 인 권장섭취량 설정 요약

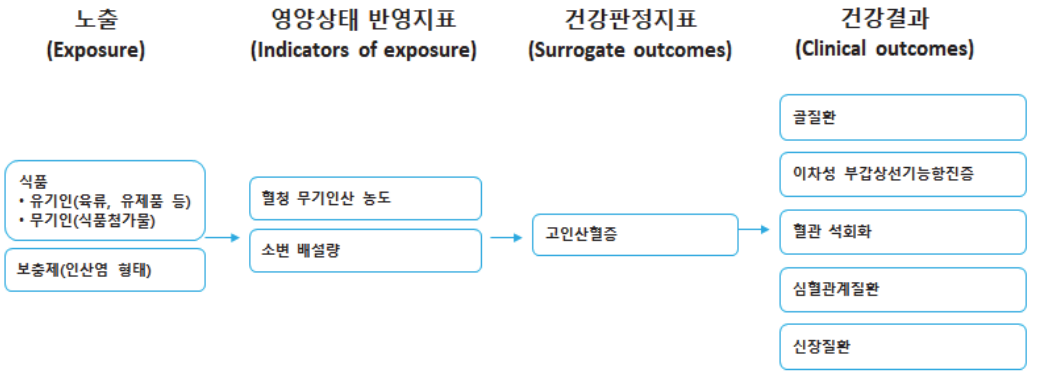
구분	권장섭취량
수유기	부가량 없음

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

만성질환위험감소를 위한 인 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 충분하지 않아 만성질환위험감소섭취량을 설정하는 것은 현시점에서는 불가능하여 이번에는 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 3 | 인 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

인 상한섭취량 설정을 위한 분석틀은 그림 3과 같다. 정상인이 고농도의 인을 섭취하면 부갑상선호르몬과 섬유모세포 성장인자23 (fibroblast growth factor 23; FGF23)의 분비가 항진되어 신장에서 인 배설을 촉진시키므로, 인의 혈중 농도는 정상 수준으로 유지된다 [29, 87-89]. 정상 신장 기능을 가진 사람의 인 섭취량, 그로부터 흡수되는 양과 혈청 인의 농도 간 상관성 결과에 따르면 (그림 2) [39] 섭취한 인이 흡수되어 혈청 수준이 증가하는 것은 15 mmol까지이며 그 이상에서는 더디게 증가한다. 즉, 인을 15 mmoL 이상으로 섭취하면 배설량이 함께 늘어나게 되므로 섭취량의 증가가 큰 의미가 없다. 따라서 식후 혈청 인 농도, 인의 소변 배설량이 인 상한섭취량 설정에 유효한 지표가 될 수 있다.

인 섭취량은 다른 양이온의 섭취량과 상호작용하여 부갑상선호르몬의 혈중 농도에 영향을 줄 수 있다. 인의 섭취량이 혈청 무기질 농도와 $1,25(OH)_2D$의 농도에 어떠한 영향을 주는지 알아보고자 정상, 결핍, 과잉 수준으로 각각 1,500 mg/일, 500 mg/일, 3,000 mg/일의 인을 10일씩 투여한 결과, 고농도의 인을 함유한 식사에 노출된 경우 혈청 인과 칼슘의 일주기 리듬 (circadian rhythm)이 변화하였고 혈청 $1,25(OH)_2D$의 생성량에 영향을 주었다. 고농도의 인 섭취는 주로 오후의 일 주기리듬을 변화시켰는데 혈청 인의 농도와 소변 배설량은 증가시키고 혈청 칼슘농도는 감소시켰으며 $1,25(OH)_2D$의 생성량은 혈청 인의 농도와 역비례 관계에 있음을 보여주었다 [14]. 즉, 인의 과잉섭취가 소장에서 칼슘의 흡수를 억제하고 혈청 무기 인 농도의 상승을 유도하며 이에 따라 혈청 칼슘 농도를 감소하게 하고 혈청 비타민 D의 농도를 저하시켜 결국 부갑상선호르몬 농도를 상승시키는데 이러한 효과가 골밀도 저하와 유관한지에 대해서는 아직 확실한 근거가 없다.

한편, 식품첨가물로서 인을 다량으로 섭취하는 경우, 하루 총 섭취량이 2,100 mg을 넘기면 부갑상

선 기능이 항진되며 [90] 1일 1,500-2,500 mg의 무기인, 또는 1끼니 당 400-800 mg의 무기인을 식사에 첨가하면 식후 부갑상선호르몬 수준이 상승한다는 것도 알려져 있다 [91]. 또한 저칼슘 고농도 인을 함유한 식사 (Ca 400 mg, P 1,700 mg)를 4주 정도 장기 섭취하게 하였을 경우에는 부갑상선호르몬 수준이 상승된 상태로 남아있게 된다는 연구보고에 따라 [18] 인과 칼슘의 섭취량 비율이 불균형인 조건은 뼈 대사에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 그러나 사람을 대상으로 한 고인산 섭취 혹은 저칼슘-고인산 식사가 뼈 감소와 유관하다는 연구결과가 부족하므로 인의 상한섭취량을 산출하기 위한 지표로 부갑상선호르몬은 현재로서는 적절하지 않다.

최근 인 과잉 섭취의 결과로 주목받고 있는 지표가 섬유모세포 성장인자23이다. 섬유모세포 성장인자23의 혈청 농도가 높게 유지될 때 좌측심실비대증 [92], 심부전 [93], 만성신질환의 진행 [94]과 유관하다는 보고들이 있으나 혈청 섬유모세포 성장인자23 농도의 측정방법이 실험에 따라 차이가 발생하고, 혈청 섬유모세포 성장인자23 수준과 건강과의 관계가 다양한 인종집단에서 연구되지 않았으므로 상한섭취량 설정 지표로서는 부족하다.

섭취한 인의 수준에 따라 하루의 혈청 인의 농도 변화를 살펴본 연구에서는 인 섭취량 1,500 mg/일 수준에서는 혈청 인의 농도가 정상 상한치 (5 mg/dL)를 넘는 경우가 없었지만, 3,000 mg/일에서는 점심과 저녁 식후에 정상 상한치를 넘었다 [14]. 동양인 대상 연구 결과인 일본인 남성 연구에서 한 끼니당 800 mg (2,400 mg/일)을 섭취하는 경우, 혈청 인의 농도가 정상 상한치를 넘지 않았지만, 1,200 mg/끼니 (3,600 mg/일)에서는 정상 상한치를 넘는 경우가 보고되었다 [91]. 한편, 실질적인 인 흡수량의 지표라고 여겨지는 1일 소변의 인 배설량의 정상범위는 정해지지 않았다.

미국과 일본의 경우 혈청 인산 농도가 정상범위를 넘은 경우를 독성종말점으로 정한 반면, 영국은 소화기관 증상 (삼투성 설사, 오심, 구토 등)을 일으키는 용량을 독성종말점으로 적용하였다. 우리나라는 2005년부터 2015년까지 상한섭취량 설정 근거 지표를 혈청의 인 농도로 보고 혈청 인 농도 정상 이상에서 올 수 있는 고인산혈증을 독성종말점으로 정하였다. 이후 관련된 새로운 연구결과가 없었으므로 2020년과 마찬가지로 고인산혈증을 인의 상한섭취량 추정을 위한 독성종말점으로 정하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

영아는 주로 모유와 조제분유를 통해 인을 섭취하므로 인 섭취량 연구 결과는 발표되었으나 과잉 섭취에 대한 연구 결과가 발표된 적이 없으므로 상한섭취량의 추정이 불가능하여 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

① 유아

1-5세 유아의 경우 상한섭취량을 설정할 만한 근거는 마련되어있지 않다. 다만, 유아와 아동의 혈청 무기인산의 97.5 백분위에 해당하는 농도는 2.06-2.20 mmol/L로 성인 (1.41 mmol/L)에 비하여 높은데 [1], 이는 유아와 아동들이 혈청 무기인산의 농도가 높음에도 잘 적응함을 시사한다. 현재 한국 유아와 아동을 대상으로 연구한 결과가 없어 성인과 동일하게 3,500 mg/일을 최대무독성용량으로 하고 어릴수록 신장의 사구체여과율이 낮으므로 [38] 불확실계수를 1.2로 설정하여 상한섭취량을 3,000 mg/일 (96.8 mmol/일)로 정하였다.

▌표 19▐ 유아의 인 상한섭취량 설정 근거

연령 (세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
1-2	3,500 mg/일 ÷ UF 1.2 = 2,916 mg/일 ≒ 3,000 mg/일	3,000
3-5		3,000

UF: uncertainty factor(불확실계수)

② 아동

6-8세 아동의 최대무독성용량도 1-5세와 같은 근거를 적용하여, 상한섭취량을 3,000 mg/일로 설정하였다.

9세부터는 혈청 무기인산의 농도도 성인에 비하여 높게 유지되지만 신장기능이 거의 성인의 기능에 도달할 정도로 발달하고 [95], 인 섭취량도 9-11세 남아의 중위수는 1,115 mg/일, 여아는 932 mg/일로 거의 성인의 수준에 다다른다 [50]. 또한 정상 아동에서 인의 과잉섭취로 인하여 발생되는 부작용이나 질병 증상에 대한 연구보고가 없고 평형실험 또한 이루어지지 않았으므로 상한섭취량 설정 근거가 부족하여 성인과 동일하게 3,500 mg/일을 최대무독성용량으로 하고 불확실계수를 1.0으로 하여 3,500 mg/일로 정하였다.

▌표 20▐ 아동의 인 상한섭취량 설정 근거

연령 (세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
6-8	3,500 mg/일 ÷ UF 1.2 = 2,916 mg/일 ≒ 3,000 mg/일	3,000
9-11	3,500 mg/일 ÷ UF 1.0 = 3,500 mg/일	3,500

UF: uncertainty factor (불확실계수)

③ 청소년

12-18세의 청소년 역시 9-11세 아동과 마찬가지 근거로 상한섭취량은 성인과 동일하게 3,500 mg을 최대무독성용량으로 하고 불확실계수를 1.0로 하여 3,500 mg으로 설정하였다.

▌표 21▐ 청소년 인 상한섭취량 설정 근거

연령 (세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
12-14	3,500 mg/일 ÷ UF 1.0 = 3,500 mg/일	3,500
15-18		3,500

UF: uncertainty factor (불확실계수)

(3) 성인기 (19-64세)

성인은 2020년도와 마찬가지로 혈중 인산 농도의 정상 상한치에 다다르는 인 섭취량 (3,500 mg/일)을 최대무독성용량으로 하고 [39] 건강한 성인에서 인의 배설은 잘 일어나므로 특별히 심각한 과잉 독성이 나타나지 않을 것으로 사료되어 불확실계수를 1.0으로 하여 상한섭취량을 3,500 mg/일로 하였다. 2018년-2022년 국민건강영양 조사 자료를 취합하여 분석한 결과 [50], 우리나라 성인들의 1일 인 섭취량 중위수가 2013-2017년에 비해 약 100 mg/일 감소하였다. 인 섭취량의 97.5 백분위수에 해당하는 양은 19세-49세 성인 남성의 경우 2,628 mg/일, 여성은 1,898 mg/일, 50 백분위수에 해당하는 양은 남자 1,159 mg/일, 여자 905 mg/일으로 산출되었다. 미국 비타민과 무기질 전문가 위원회의 보고서 [96]에 의하면 소화기 장애를 나타내게 하는 보충제 용량을 고려하여 보충제로부터의 최대 무독성용량을 750 mg/일로 정하고 불확실계수 3.0을 적용하여 보충제로부터 섭취하는 인의 양을 250 mg/일로 제안하였다. 식품으로 섭취하는 인의 양이 한국인 성인 남성의 97.5 백분위수에서 2,628 mg/일에 [57] 보충제로부터 섭취하게 되는 250 mg/일을 합하더라도 총 섭취량이 상한섭취량 이내인 2,878 mg/일 정도이다. 그러나 최근 가공식품 섭취 증가와 가공 기술의 발달로 첨가물 형태의 인 섭취가 늘어나고 있어, 1일 총 인 섭취량이 기준치를 초과하는 사람은 점차 증가할 것으로 보인다.

식이보충제에 대해 조사한 2015-2017년 국민건강영양조사 통합 결과를 분석한 자료에 의하면 식이보충제 섭취자 1,237명 중 식이보충제를 포함한 총 인의 섭취량이 가장 높았던 연령층은 남자 12-14세였으나 보충제를 통한 섭취량은 평균 3.25 mg/일로 적었다 [57]. 19-49세 남자들 중 1일 인 섭취량의 97.5 백분위 수치가 가장 높았던 19-29세의 인 섭취량이 2,652 mg/일이고 [50] 식이보충제를 통하여 섭취한 인의 하루 평균 섭취량은 48.8 mg/일 [57]로 보고된 자료들을 활용하여 한국인 19-29세 남성의 인 섭취량의 97.5 백분위수를 산출하면 2,700.8 mg/일 정도가 되므로 상한섭취량을 상회하지는 않지만 근접한 수치이다.

국외 조사결과 [90]에서 1970년대에 이미 보충제 혹은 식품첨가제를 통한 인의 하루 섭취량이 1,000 mg에 달하는 사람들이 있고, 미국의 경우 20-59세 남성은 평균 1,700 mg/일 이상 섭취하고 있다 [97]. 따라서 앞으로 국내에서도 인산염 식품첨가물의 함량이 높은 식품이나 보충제 등의 섭취를 통해 상한섭취량인 3,500 mg/일을 초과하여 섭취할 가능성을 배제하기 어렵다. 특히 근래에 각종 탄산음료 등을 포함한 가공식품이나 패스트푸드 등에 인산염 첨가제를 많이 사용하므로 [98] 이러한 식품의 소비가 많은 아동이나 청소년을 대상으로 인 섭취량에 대한 감시체계 구축이 시급하다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기에 장을 통한 인의 흡수율이 달라진다는 확실한 근거가 없으므로 최대무독성용량은 성인과 동일하게 3,500 mg/일로 정하되 75세 이상 노인의 경우는 노화로 인한 신장 기능의 저하를 감안하여 불확실계수를 1.2로 정하여 상한섭취량을 3,000 mg/일로 정하였다.

| 표 22 | 성인기와 노인기 인 상한섭취량 설정 근거

연령 (세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
19-29	3,500 mg/일 ÷ UF 1.0 = 3,500 mg/일	3,500
30-49		3,500
50-64		3,500
65-74		3,500
75 이상	3,500 mg/일 ÷ UF 1.2 = 2,916 mg/일 ≒ 3,000 mg/일	3,000

UF: uncertainty factor (불확실계수)

대부분의 국가에서는 성인과 노인을 구분하지 않고 동일한 상한섭취량을 설정하고 있다. 미국과 유럽, 호주/뉴질랜드는 4,000 mg/일, 일본은 3,000 mg/일의 상한섭취량을 설정했지만, 노인의 경우 만성질환 및 신장 기능 저하 위험을 고려하여 실제 섭취량을 조절하도록 권고하고 있다.

(5) 임신기

임신 시에는 인의 흡수율이 약 10% 증가하므로 이를 감안하여 일반 성인의 섭취량 상한치의 10%를 낮추어 3,150 mg/일이 산출되었으나 내림 (round-down)하여 상한섭취량을 3,000 mg/일로 정하였다.

(6) 수유기

수유부의 최대무독성용량은 일반 성인과 같은 3,500 mg/일로 정하고 임신부와는 다르게 흡수율이 증가하지 않으므로 불확실계수를 1.0으로 설정하여 비수유 성인 여성과 동일하게 상한섭취량을 3,500 mg/일로 정하였다.

| 표 23 | 임신기와 수유기의 인 상한섭취량 설정 근거

구분	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
임신기	(3,500 mg/일 ÷ UF 1.0) × 0.9=3,150 mg/일 ≒ 3,000 mg/일	3,000
수유기	부가량 없음 (가임기 성인 여성과 동일)	3,500

UF: uncertainty factor (불확실계수)

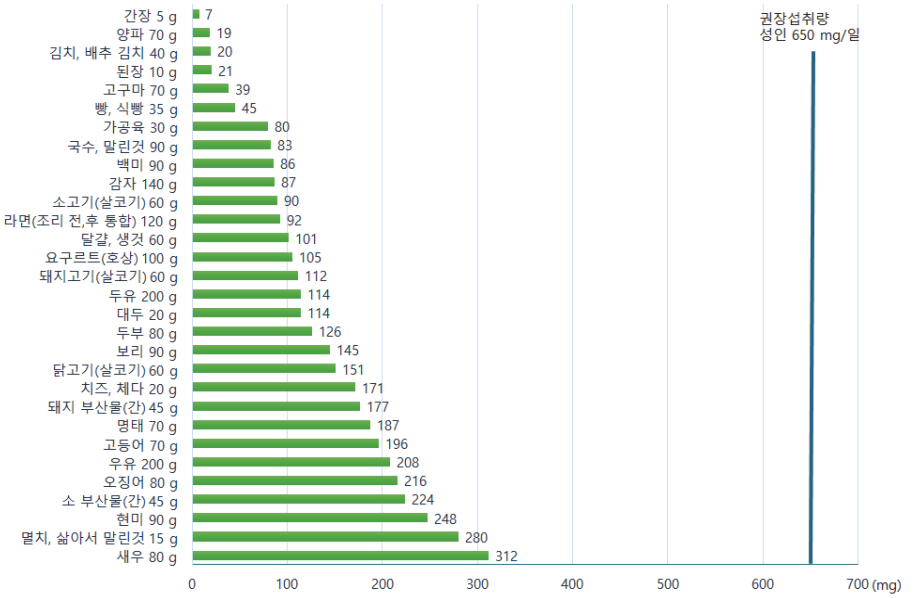
4 주요 급원식품

대부분의 연령대의 인 섭취량은 대체로 부족하지 않으며 상한섭취량을 넘지 않고 있어 현재 적절하게 섭취하고 있다고 볼 수 있다. 한국인 식생활에서 인의 주요 급원식품은 백미로서, 함량은 95 mg/100 g으로 함량이 높은 식품은 아니지만 섭취량이 많아 인의 주요 급원식품이다. 그 외 돼지고기 (살코기), 닭고기 (살코기), 우유, 달걀 (생것), 멸치 (삶아서 말린 것) 등의 동물성 식품이 우리나라 사람들의 인의 주요 급원식품이다 (표 24). 1회 분량 당 인 함량이 높은 식품으로는 새우 (312 mg), 멸치 (삶아서 말린 것, 280 mg), 현미 (248 mg), 간 (224 mg), 오징어 (216 mg), 우유 (208 mg) 등이 있다(그림 4). 국가표준식품성분표 [99]에서 100 g당 인 함량이 높은 식품을 살펴보았을 때, 멸치 (삶아서 말린 것), 체다 치즈, 미꾸라지, 흰깨, 어패류젓, 대두, 아몬드 등에 인이 다량 함유되어 있음을 알 수 있다 (표 25).

| 표 24 | 인 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	95	9.78	16	명태	267	1.22
2	돼지고기 (살코기)	186	7.16	17	현미	275	1.18
3	닭고기 (살코기)	251	6.92	18	새우	390	1.13
4	우유	104	6.37	19	돼지 부산물 (간)	393	1.02
5	달걀, 생것	169	5.75	20	국수, 말린것	92	1.00
6	멸치, 삶아서 말린것	1,867	4.95	21	감자	62	0.90
7	소고기(살코기)	150	3.11	22	소 부산물 (간)	497	0.86
8	두부	158	2.80	23	고등어	280	0.80
9	치즈, 체다	857	2.56	24	고구마	55	0.80
10	빵, 식빵	129	2.37	25	두유	57	0.80
11	김치, 배추 김치	50	2.29	26	간장	145	0.75
12	가공육	266	1.76	27	양파	27	0.67
13	오징어	270	1.34	28	보리	161	0.67
14	요구르트(호상)	105	1.30	29	된장	208	0.64
15	대두	570	1.26	30	라면 (조리 전,후 통합)	342	0.61

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [101]과 식품별 인 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [99] 자료를 활용하여 인 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [102]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 4▐ 인 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [101]과 식품별 인 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [99] 자료를 활용하여 인 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [100]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [69]과 비교

▌표 25▐ 다소비 식품 중 인 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	멸치, 삶아서 말린것	1,867	16	고춧가루	342
2	치즈, 체다	857	17	조	335
3	미꾸라지	750	18	가다랑어	282
4	깨, 흰깨	702	19	강낭콩	281
5	어패류젓	660	20	고등어	280
6	대두	570	21	현미	275
7	아몬드	542	22	넙치(광어)	274
8	소 부산물(간)	497	23	오징어	270
9	땅콩	476	24	명태	267
10	귀리	409	25	가공육	266
11	돼지 부산물(간)	393	26	연어	260
12	새우	390	27	초콜릿	259
13	김, 조미김, 구운것	368	28	닭고기(살코기)	251
14	미역, 말린것	355	29	홍합	249
15	미숫가루	343	30	볼락	243

1) 2022년 국민건강영양조사 [101]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 인 고함량 식품(국가표준식품성분표 DB 10.2) [99] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

한국인을 대상으로 한 평형실험 연구가 아직 보고되지 않았다. 따라서 요인가산법으로 경조직과 연조직의 증가에 따른 필요량과 배설량을 합하여 평균필요량을 산출하였다. 그러나 인의 배설량은 섭취량에 비례하여 증가하므로 평균필요량을 요인가산법으로 설정할 경우 인 섭취량이 증가할수록 평균필요량도 증가하는 문제가 있다. 이러한 이유로 유아와 학동기 아동의 인의 평균필요량은 인 평형이 양의 값을 유지하는 데 필요한 최소한의 적정 섭취량으로 간주하여 요인가산법으로 산출하였다. 유아와 아동의 경우는 불가피 손실량 (obligatory losses)과 성장에 필요한 양을 모두 고려하여 적정섭취량인 평균필요량을 산출하였고, 청소년의 경우 1,000 mg 이하의 섭취에서 인의 평형이 양의 값을 보였다고 보고한 몇몇 소규모의 평형실험을 근거로 평균필요량을 정하였다. 이 연구들은 모두 외국에서 진행된 연구이므로 한국인 아동과 청소년을 대상으로 연구가 필요한 상황이다. 같은 이유로 임신부의 인 섭취량과 혈청 인의 관련성에 대한 연구가 이루어져야 하며 인의 흡수율에 대한 연구 역시 필요하다. 수유부의 인 평균필요량과 영아의 인 섭취량을 추정하기 위하여 모유 속의 인 함량에 대한 최근 정보가 필요하며 인의 급원에 따라 모유 내 인의 함량이 달라지는지에 대한 연구가 필요하다. 식품산업의 발달로 새로운 가공식품이 많이 유통되고 있으며, 식품첨가물로부의 인 섭취량도 증가할 것으로 추정되므로 인 함량에 대한 데이타베이스를 개정·보완 하는 것이 필요하며 식이보충제나 식품첨가물로터의 인 섭취량에 대한 연구가 진행되어야 한다.

5-2. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

인의 평균필요량 설정을 위하여 아동이나 청소년들에게 요인가산법을 적용할 경우 실제 섭취량을 적용하면 평균필요량이 매우 높게 산출된다. 한국 유아와 학동기 아동을 대상으로 혈청 무기인산의 농도가 적정한 범위에서 유지되고 인의 평형이 음의 값이 되지 않는 최소 섭취량을 결정하는 연구가 필요하다. 또한 모유의 인 함량과 임신부의 인 필요량을 산출하기 위한 임신부의 혈청 무기인산의 농도에 대한 연구가 필요하다. 인을 함유한 식품첨가제가 여러 가공식품에 사용되고 있으므로 식품산업체에서 생산되는 제품의 인 함량에 대한 데이터베이스 구축이 필요하다. 또한 인의 섭취량은 심장질환, 신장질환, 골다공증 등 여러 질환과 관련이 있고, 칼슘 대사에 영향을 미치는데 인의 섭취량이 부족한 사람보다 권장섭취량 이상으로 섭취하는 사람이 많으므로 한국인을 대상으로 인의 섭취량과 질병과의 관련성에 대한 연구도 필요하다.

참고문헌

1. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: The National Academy Press, 2011.
2. Anderson JJB, Klemmer PJ, Watts MLS, Garner SC, MS C. Phosphorus. In: Barbara A. Bowman and Robert M. Russell, editors. Present knowledge in nutrition. Washington, DC: Intl Life Sciences Inst(ILSI), 2006.
3. Heaney RP: Phosphorus. In: Erdman Jr JW, MacDonald IA, Zeisel SH. editors, Present knowledge in nutrition. Washington, DC: John Wiley & Sons, 2012:447-58.
4. Dhingra R, Sullivan LM, Fox CS, Wang TJ, D'Agostino RB, Sr., Gaziano JM, Vasan RS. Relations of serum phosphorus and calcium levels to the incidence of cardiovascular disease in the community. Arch Intern Med 2007;167:879-85.
5. Knochel JP. Phosphorus. In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Cousins RJ. editors, Modern nutrition in health and disease. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006;211-22.
6. Fleet JC, Schoch RD. Molecular mechanisms for regulation of intestinal calcium and phosphate absorption by vitamin D. In: Feldman D, Pike JW, Adams JS. editors, Vitamin D. San Diego: Academic Press, 2011;349-62.
7. Anderson J, Stender M, Rondano P, Bishop L, A D. Nutrition and bone in physical activity and sport. In: Wolinsky I, editor. Nutrition in exercise and sport. Florida: CRC Press, 1998;219-44.
8. Cupisti A, Kalantar-Zadeh K. Management of natural and added dietary phosphorus burden in kidney disease. Semin Nephrol 2013;33:180-90.
9. Heaney RP, Recker RR, Watson P, Lappe JM. Phosphate and carbonate salts of calcium support robust bone building in osteoporosis. Am J Clin Nutr 2010;92:101-5.
10. Fomon SJ, Nelsom SE. Calcium, phosphorus, magnesium, and sulfur. In Nutrition of Normal Infants. Edited by SJ F. St. Louis: Mosby-Year Book, In, 1993;192-216
11. Aloia JF, Vaswani A, Yeh JK, Ellis K, Cohn SH. Total body phosphorus in postmenopausal women. Miner Electrolyte Metab 1984;10:73-6.
12. Lemann J. Calcium and phosphate metabolism: an overview in health and in

calcium stone formers. In: Coe FL, editor, Kidney Stones: Medical and Surgical Management. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996;259-88.

13. Ziegler EE, Fomon SJ. Lactose enhances mineral absorption in infancy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1983;2:288-94.

14. Portale AA, Halloran BP, Morris RC, Jr. Dietary intake of phosphorus modulates the circadian rhythm in serum concentration of phosphorus. Implications for the renal production of 1,25-dihydroxyvitamin D. J Clin Invest 1987;80:1147-54.

15. Nordin BEC. Calcium, phosphate and magnesium metabolism. In: Nordin BEC, editor, Clinical physiology and diagnostic procedures. Edinburgh: Churchill Livingstone 1976;583-663.

16. Lotz M, Zisman E, Bartter FC. Evidence for a phosphorus-depletion syndrome in man. N Engl J Med 1968;278:409-15.

17. Kemi VE, Karkkainen MU, Lamberg-Allardt CJ. High phosphorus intakes acutely and negatively affect Ca and bone metabolism in a dose-dependent manner in healthy young females. Br J Nutr 2006;96:545-52.

18. Calvo MS, Kumar R, Heath H. Persistently elevated parathyroid hormone secretion and action in young women after four weeks of ingesting high phosphorus, low calcium diets. J Clin Endocrinol Metab 1990;70:1334-40.

19. Sullivan C, Sayre SS, Leon JB, Machekano R, Love TE, Porter D, Marbury M, Sehgal AR. Effect of food additives on hyperphosphatemia among patients with end-stage renal disease: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301:629-35.

20. Takeda E, Yamamoto H, Yamanaka-Okumura H, Taketani Y. Increasing dietary phosphorus intake from food additives: potential for negative impact on bone health. Adv Nutr 2014;5:92-7.

21. Kalantar-Zadeh K, Gutekunst L, Mehrotra R, Kovesdy CP, Bross R, Shinaberger CS, Noori N, Hirschberg R, Benner D, Nissenson AR, et al. Understanding sources of dietary phosphorus in the treatment of patients with chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:519-30.

22. Bour NJS, Soullier BA, Zemel MB. Effect of level and form of phosphorus and level of calcium intake on zinc, iron and copper bioavailability in man. Nutr Res 1984;4:371-9.

23. Ullah N, Yeh R, Ehrinpreis M. Fatal hyperphosphatemia from a phosphosoda bowel preparation. J Clin Gastroenterol 2002;34:457-8.

24. Chang AR, Lazo M, Appel LJ, Gutierrez OM, Grams ME. High dietary phosphorus intake is associated with all-cause mortality: results from NHANES III. Am J Clin Nutr 2014;99:320-7.

25. Bonjour JP. Calcium and phosphate: a duet of ions playing for bone health. J Am Coll Nutr 2011;30:438S-448S.

26. Park W, Kim BS, Lee JE, Huh JK, Kim BJ, Sung KC, Kang JH, Lee MH, Park JR, Rhee EJ, et al. Serum phosphate levels and the risk of cardiovascular disease and metabolic syndrome: a double-edged sword. Diabetes Res Clin Pract 2009;83: 119-25.

27. Alonso A, Nettleton JA, Ix JH, de Boer IH, Folsom AR, Bidulescu A, Kestenbaum BR, Chambless LE, Jacobs DR, Jr. Dietary phosphorus, blood pressure, and incidence of hypertension in the atherosclerosis risk in communities study and the multi-ethnic study of atherosclerosis. Hypertension 2010;55:776-84.

28. Elliott P, Kesteloot H, Appel LJ, Dyer AR, Ueshima H, Chan Q, Brown IJ, Zhao L, Stamler J, Group ICR. Dietary phosphorus and blood pressure: international study of macro-and micro-nutrients and blood pressure. Hypertension 2008;51:669-75.

29. Bergwitz C, Juppner H. Regulation of phosphate homeostasis by PTH, vitamin D, and FGF23. Annu Rev Med 2010;61:91-104.

30. Calvo MS, Uribarri J. Public health impact of dietary phosphorus excess on bone and cardiovascular health in the general population. Am J Clin Nutr 2013;98:6-15.

31. Yoshida T, Stern PH. How vitamin D works on bone. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:557-69.

32. Bergwitz C, Juppner H. Disorders of phosphate homeostasis and tissue mineralisation. Endocr Dev 2009;16:133-56.

33. Foley RN, Collins AJ, Herzog CA, Ishani A, Kalra PA. Serum phosphorus levels associate with coronary atherosclerosis in young adults. J Am Soc Nephrol 2009;20:397-404.

34. Mizobuchi M, Towler D, Slatopolsky E. Vascular calcification: the killer of patients with chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2009;20:1453-64.

35. Burke SK. Phosphate is a uremic toxin. J Ren Nutr 2008;18:27-32.

36. Jung JY. Vascular calcification in patients with chronic kidney disease. Korean J Med 2019;94:159-69.

37. Ritz E, Hahn K, Ketteler M, Kuhlmann MK, Mann J. Phosphate additives in food-a health risk. Dtsch Arztebl Int 2012;109:49-55.

38. Brodehl J, Gellissen K, Weber HP. Postnatal development of tubular phosphate reabsorption. Clin Nephrol 1982;17:163-71.

39. Nordin BEC. Phosphorus. J Food Nutr 1989;45:62-75

40. Kim JH, Yun S, Hwang SS, Shim JO, Chae HW, Lee YJ, Lee JH, Kim SC, Lim D, Yang SW, et al. The 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents: development, improvement, and prospects. Korean J Pediatr 2018;61:135-149.

41. Fomon SJ, Haschke F, Ziegler EE, Nelson SE. Body composition of reference children from birth to age 10 years. Am J Clin Nutr 1982;35:1169-75.

42. Ellis KJ, Abrams SA, Wong WW. Body composition of a young, multiethnic female population. Am J Clin Nutr 1997;65:724-31.

43. Zemel BS, Kalkwarf HJ, Gilsanz V, Lappe JM, Oberfield S, Shepherd JA, Frederick MM, Huang X, Lu M, Mahboubi S, et al. Revised reference curves for bone mineral content and areal bone mineral density according to age and sex for black and non-black children: results of the bone mineral density in childhood study. J Clin Endocrinol Metab 2011 96:3160-9.

44. Rose SD, Strombom AJ. A plant-based diet prevents and treats chronic kidney disease. JOJ Uro & Nephron 2019;6:555687

45. Janas L, Picone T, Benson J, MacLean W. Influence of dietary calcium to phosphorus and parathormone during the first two weeks of life. Pediatr Res 1988;23:458A.

46. Bainbridge RR, Mimouni FB, Landi T, Crossman M, Harris L, Tsang RC. Effect of rice cereal feedings on bone mineralization and calcium homeostasis in cow milk formula fed infants. J Am Coll Nutr 1996;15:383-8.

47. Oh KW, Kim KS, Seo JS, Choi YS, Shin SM. A study on the nutrient intakes and supplemental food of intants in relation to the method of feeding practice J Nutr Health 1996;29:143-52.

48. Pennington JAT. Bowes and church's food values of portions commonly used. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 1994.

49. Hills AP, Norris SA, Byrne NM, Jayasinghe S, Murphy-Alford AJ, Loechl CU, Ismail LIC, Kurpad AV, Kuriyan R, Nyati LH, et al. Body composition from birth to 2 years. Eur J Clin Nutr 2024;78:923-7.

50. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2018-2022), raw data. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. Retrieved from https://knhanes.kdca.go.kr

51. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2018-2021), raw data. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. Retrieved from https://knhanes.kdca.go.kr

52. Chun D, Kim SJ, Suh J, Kim J. Big data-based reference centiles for body composition in Korean children and adolescents: a cross-sectional study. BMC Pediatr 2024:24:692.

53. Martin AD, Bailey DA, McKay HA, Whiting S. Bone mineral and calcium accretion during puberty. Am J Clin Nutr 1997;66:611-5.

54. Greger JL, Baligar P, Abernathy RP, Bennett OA, Peterson T. Calcium, magnesium, phosphorus, copper, and manganese balance in adolescent females. Am J Clin Nutr 1978;31:117-21.

55. Greger JL, Huffman J, Abernathy RP, Bennett OA, Resnick SE. Phosphorus and magnesium balance of adolescent females fed two levels of zinc. J Food Sci 1979;44:1765-7.

56. Lutwak L, Laster L, Gitelman HJ, FoxGitelman M, Whedon GD. Effects of high dietary calcium and phosphorus on calcium, phosphorus, nitrogen and fat metabolism in children. Am J Clin Nutr 1964;14:76-82.

57. Park HK, Shim YS, Lee HS, Hwang JS. Reference ranges of body composition using dual-energy x-ray absorptiometry and its relation to tri-ponderal mass index. J Clin Densitom 2022;25:433-447.

58. Park HW, Yoo HY, Kim CH, Kim H, Kwak BO, Kim KS, Chung S. Reference values of body composition indices: the Korean National Health and Nutrition

Examination Surveys. Yonsei Med J 2015;56:95-102.

59. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) Ⅷ. Ministry of Health and Welfare; 2022.

60. St-Jules DE, Jagannathan R, Gutekunst L, Kalantar-Zadeh K, Sevick MA. Examining the Proportion of Dietary Phosphorus From Plants, Animals, and Food Additives Excreted in Urine. J Ren Nutr 2017;27:78-83.

61. Jung S, Kim JY, Park S. Eating patterns in Korean adults, 1998-2018: increased energy contribution of ultra-processed foods in main meals and snacks. Eur J Nutr 2024 63:279-289.

62. Kidney Disease: KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease Kidney Int 2024;105:S117–S314

63. Kiela PR, Radhakrishnan VM, Ghishan FK. Chapter 34 - Phosphorus: Basic Nutritional Aspects, Molecular, Genetic, and Nutritional Aspects of Major and Trace Minerals, Academic Press, 2017; 413-427

64. Calvo MS, Dunford EK, Uribarri J. Industrial Use of Phosphate Food Additives: A Mechanism Linking Ultra-Processed Food Intake to Cardiorenal Disease Risk? Nutrients. 2023 ;15:3510.

65. Lee H, Yim Y, Cho Y, Oh J, Kim S, Son Y, Jo H, Hong S, Rahmati M, Cho H et al. Long-term trends and patterns in ultra-processed food consumption among Korean adults from 1998 to 2022. Sci Rep 2025;15:4131.

66. Jung S, Kim JY, Park S. Eating patterns in Korean adults, 1998–2018: increased energy contribution of ultra-processed foods in main meals and snacks. Eur J Nutr 2024;63:279-89.

67. Dunford EK, Calvo MS. Phosphate-based additives in processed foods: is excess exposure a cause for concern? A cross-sectional examination of the United States packaged food supply. Am J Clin Nutr 2025;121:873-81.

68. Kim C, Kim E. Comparative study on the health and dietary habits of Korean male and female adults before and after the coronavirus disease 2019 pandemic: utilizing data from the 8th Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2019–2021). Korean J Community Nutr 2024;29:65-80.

69. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

70. Rigo J, Pieltain C, Viellevoye R, Bagnoli F. Calcium and Phosphorus Homeostasis: Pathophysiology. Neonatology 2012:333-53.

71. Trautvetter U, Neef N, Leiterer M, Kiehntopf M, Kratzsch J, Jahreis G. Effect of calcium phosphate and vitamin D_3 supplementation on bone remodelling and metabolism of calcium, phosphorus, magnesium and iron. Nutr J 2014;13:6.

72. Karras SN, Wagner CL, Castracane VD. Understanding vitamin D metabolism in pregnancy: From physiology to pathophysiology and clinical outcomes. Metabolism 2018;86:112-23.

73. Kovacs CS. Calcium and Phosphate Metabolism and Related Disorders During Pregnancy and Lactation.In: Feingold KR, Ahmed SF, Anawalt B, et al., editors. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279173/

74. Kent GN, Price RI, Gutteridge DH, Smith M, Allen JR, Bhagat CI, Barnes MP, Hickling CJ, Retallack RW, Wilson SG, et al. Human lactation: forearm trabecular bone loss, increased bone turnover, and renal conservation of calcium and inorganic phosphate with recovery of bone mass following weaning. J Bone Miner Res 1990;5:361-9.

75. Hampel D, Shahab-Ferdows S, Islam MM, Peerson JM, Allen LH. Overview of nutrients in human milk. Adv Nutr 2018;9:278S-94S.

76. Atkinson S, Alston-Mills B, Lonnerdal B, Neville M, Thompson M. Major minerals and ionic constituents of human and bovine milks. In: Gerard Meurant, editor. Handbook of milk composition. California: Academic Press, 1995.

77. Kim H, Jung BM, Lee BN, Kim YJ, Jung JA, Chang N. Retinol, α-tocopherol, and selected minerals in breast milk of lactating women with full-term infants in South Korea. Nutr Res Pract 2017;11:64-9.

78. Moon SJ, Kang JS, Lee MJ, Lee JH, Ahn HS. A longitudinal study of micro-mineral concentration in human milk. Korean J Nutr 1995;28:620-8.

79. Chang N, Jung JA, Kim H, Jo A, Kang S, Lee SW, Yi H, Kim J, Yim JG, Jung BM. Macronutrient composition of human milk from Korean mothers of full term infants born at 37-42 gestational weeks. Nutr Res Pract 2015;9:433-8.

80. Kim ES, Keum HK. Protein, Ca, Mg and P intakes of breast-fed infants during lactation. Korean J Nutr 2003;36:942-9.

81. Kim ES, Cho KH. Iron, copper and zinc levels in human milk and estimated intake of the minerals by breast-fed infants during the early lactation. J East Asian Soc Diet Life 2004;14:27-33.

82. Cross NA, Hillman LS, Allen SH, Krause GF, Vieira NE. Calcium homeostasis and bone metabolism during pregnancy, lactation, and postweaning: a longitudinal study. Am J Clin Nutr 1995;61:514-23.

83. Winter EM, Ireland A, Butterfield NC, Haffner-Luntzer M, Horcajada MN, Veldhuis-Vlug AG, Oei L, Colaianni G, Bonnet N. Pregnancy and lactation, a challenge for the skeleton. Endocr Connect 2020;9:R143-R157.

84. Kovacs CS, Kronenberg HM. Maternal-Fetal Calcium and Bone Metabolism During Pregnancy, Puerperium, and Lactation, Endocr Rev 1997;18:832-72.

85. Kovacs CS. Maternal mineral and bone metabolism during pregnancy, lactation, and post-weaning recovery. Physiol Rev 2016;96:449-547.

86. Lee C, Kim D, Kim YH, Choi MG, Kim JW, Park CY. Food and nutrient intake in pregnant women with singletons or multiples and post-delivery changes in intake in Korea: an observational study. Korean J Community Nutr 2025;30:1-15.

87. Antoniucci DM, Yamashita T, Portale AA. Dietary phosphorus regulates serum fibroblast growth factor-23 concentrations in healthy men. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:3144-9.

88. Berndt T, Kumar R. Novel mechanisms in the regulation of phosphorus homeostasis. Physiology (Bethesda) 2009;24:17-25.

89. Burnett SM, Gunawardene SC, Bringhurst FR, Juppner H, Lee H, Finkelstein JS. Regulation of C-terminal and intact FGF-23 by dietary phosphate in men and women. J Bone Miner Res 2006;21:1187-96.

90. Bell RR, Draper HH, Tzeng DY, Shin HK, Schmidt GR. Physiological responses of human adults to foods containing phosphate additives. J Nutr 1977;107:42-50.

91. Nishida Y, Taketani Y, Yamanaka-Okumura H, Imamura F, Taniguchi A, Sato T, Shuto E, Nashiki K, Arai H, Yamamoto H, et al. Acute effect of oral phosphate loading on serum fibroblast growth factor 23 levels in healthy men. Kidney Int

2006;70:2141-7.

92. Faul C, Amaral AP, Oskouei B, Hu MC, Sloan A, Isakova T, Gutierrez OM, Aguillon-Prada R, Lincoln J, Hare JM, et al. FGF23 induces left ventricular hypertrophy. J Clin Invest 2011;121:4393-408.

93. Gutierrez OM, Januzzi JL, Isakova T, Laliberte K, Smith K, Collerone G, Sarwar A, Hoffmann U, Coglianese E, Christenson R, et al. Fibroblast growth factor 23 and left ventricular hypertrophy in chronic kidney disease. Circulation 2009;119:2545-52.

94. Scialla JJ, Astor BC, Isakova T, Xie H, Appel LJ, Wolf M. Mineral metabolites and CKD progression in African Americans. J Am Soc Nephrol 2013;24:125-35.

95. Selistre L, De Souza V, Cochat P, Antonello IC, Hadj-Aissa A, Ranchin B, Dolomanova O, Varennes A, Beyerle F, Bacchetta J, et al. GFR estimation in adolescents and young adults. J Am Soc Nephrol 2012;23:989-96.

96. Expert group of vitamin and minerals(EVM). Committeee on Toxicity. Safe upper levels for vitamins and minerals. London: Food Standards Agency publications, 2003.

97. Moshfegh AJ, Kovalchik AF, Clemens JC. Phosphorus intake of Americans. What we eat in America, NHANES 2011-2012. Food Surveys Research Group Dietary Data Brief No 15 2016.

98. Murphy-Gutekunst L. Hidden phosphorus: where do we go from here? J Ren Nutr 2007;17:e31-6.

99. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

100. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

101. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

102. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient

intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

1-3 나트륨/염소

요약

나트륨과 염소는 주로 염화나트륨 (NaCl) 형태로 섭취되어 세포외액의 주요 전해질로서 삼투압과 체액·산-염기 균형을 유지한다. 나트륨은 신경 전달과 근육 수축, 소장에서의 포도당·아미노산 공동수송에 관여하며, 염소는 전하 균형과 위산 형성에 기여한다. 두 이온은 소장에서 대부분 흡수되고, 레닌-안지오텐신-알도스테론계, 항이뇨호르몬과 나트륨/칼륨 펌프 등에 의해 정밀하게 농도를 유지한다. 나트륨 조절에 이상이 발생하면 저·고나트륨혈증 등 전해질 이상이 나타나며, 장기간 과다 섭취는 혈압 상승과 심혈관·신장 질환 위험을 높인다. 나트륨은 다양한 생리적 역할을 수행하며, 그 기능과 필요량은 생애주기별로 특이적인 측면이 있으므로, 섭취기준은 생애주기 특성을 고려하여 설정한다.

체내 상태는 섭취량과 배설량의 균형, 즉 '나트륨 평형'으로 평가할 수 있다. 현재 평균필요량 산출을 위한 근거가 부족하므로, 충분섭취량을 제시하였다. 충분섭취량 설정을 위한 노출 지표로 소변 나트륨 배설량, 혈중 나트륨 농도, 나트륨 평형을 활용하였으며, 건강 판정 지표로 혈중 지질 농도, 인슐린 저항성, 혈장 레닌 활성도와 혈압을 선정하였다. 이러한 지표들을 통합하여 생리적 균형을 유지하는 범위를 생애주기별 충분섭취량으로 제시하였다 (그림 1).

나트륨의 만성질환위험감소섭취량 설정을 위한 노출 지표는 충분섭취량과 동일하며, 최종 건강 결과 지표는 고혈압, 심혈관질환(뇌혈관·관상동맥), 당뇨병, 만성신장질환, 비만, 골다공증, 위암이다. 나트륨 과잉 섭취는 레닌-안지오텐신-알도스테론계 활성화와 산화스트레스를 통해 혈압을 높이고 혈관·사구체 손상과 단백뇨를 유발한다. 또한 비만 위험을 높일 수 있으며, 소변으로 칼슘 배설을 증가시켜 요로결석과 골다공증 발생에 영향을 줄 수 있다. 이러한 지표를 종합해, 인구집단에서 만성질환 위험을 낮출 수 있는 상한 수준을 제시하였다 (그림 2).

이번 개정에서는 유아기 및 성장기와 노인기의 나트륨 및 염소 섭취기준은 근거 자료가 충분하지 않아 성인의 섭취기준으로부터 외삽하는데, 이 때 기존의 국민건강영양조사의 에너지 평균 섭취량을 고려하던 방식에서, 생애주기별 에너지필요추정량을 고려하는 방식으로 변경하였다. 그 결과, 유아기 및 성장기의 나트륨 및 염소 충분섭취량과 나트륨의 만성질환위험감소섭취량은 2020 KDRI 대비 다소 하향 조정되었으며, 75세 이상 노인은 100 mg 상향 조정되었다 (표 1).

한국인의 나트륨 주요 급원식품은 소금, 배추김치, 간장, 된장, 국수, 라면 스프, 고추장 등으로 나타났으며, 1회 분량 기준 함량이 가장 높은 식품은 라면 (1,343 mg), 국수 (1,151 mg), 라면 스프 (925 mg), 말린 미역 (754 mg) 순이었다. 100 g당 고함량 식품으로는 양념류·장류·젓갈류 등 조미료류가 다수를 차지하였다. 다소비 상위 식품에는 김치류, 해조류, 가공육류, 라면 등이 포함되었다.

향후 한국인을 대상으로 한 장기간 전향적 코호트 연구와 무작위 대조실험을 통한 근거 확충이 필요하다. 현재는 성인의 만성질환위험감소섭취량을 기준으로 성인의 에너지필요추정량을 외삽하여 생애주기별 섭취기준을 산출하고 있으므로, 각 생애주기의 생리적·문화적 특성을 반영한 연령군별 과학적 근거 마련이 필요하다.

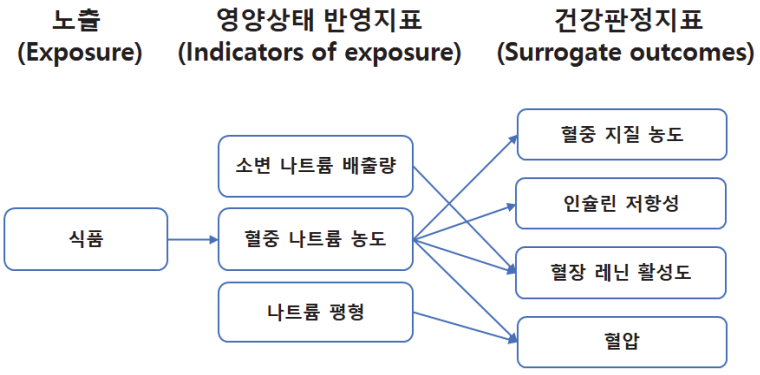


그림 1 나트륨 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

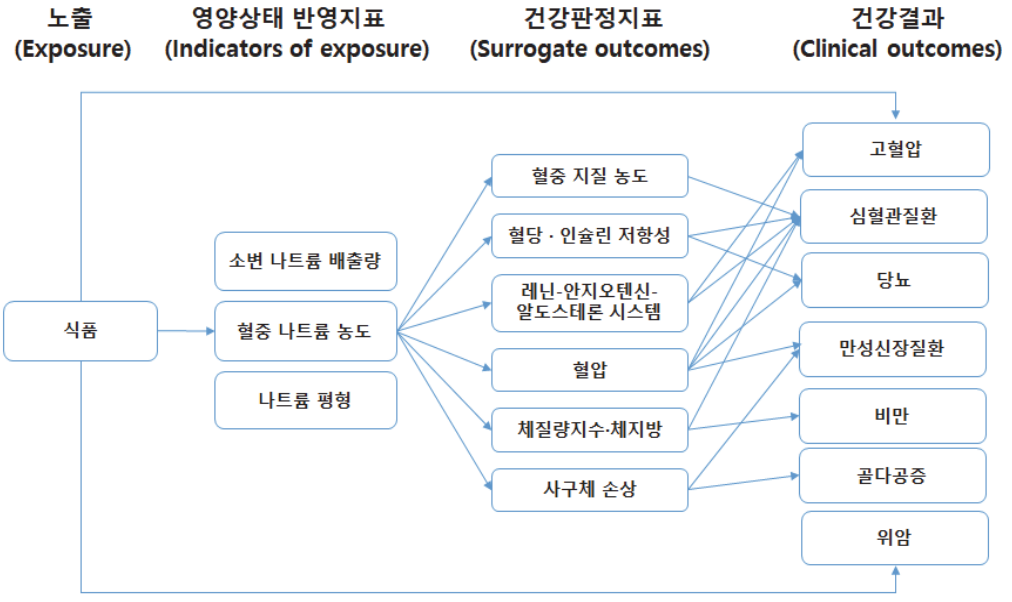


그림 2 나트륨 만성질환위험감소섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 나트륨 영양소 섭취기준

성별	연령	나트륨 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			110		
	6-11			370		
유아	1-2 (세)			630		1,000
	3-5			1,000		1,500
남자	6-8 (세)			1,100		1,700
	9-11			1,300		2,000
	12-14			1,500		2,300
	15-18			1,500		2,300
	19-29			1,500		2,300
	30-49			1,500		2,300
	50-64			1,500		2,300
	65-74			1,300		1,900
	75 이상			1,200		1,800
여자	6-8 (세)			1,100		1,700
	9-11			1,300		2,000
	12-14			1,500		2,300
	15-18			1,500		2,300
	19-29			1,500		2,300
	30-49			1,500		2,300
	50-64			1,500		2,300
	65-74			1,300		1,900
	75 이상			1,200		1,800
임신부[1)]				+0		2,300
수유부[1)]				+0		2,300

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

| 표 2 | 한국인의 1일 염소 영양소 섭취기준

성별	연령	염소 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			170		
	6-11			560		
유아	1-2 (세)			1,000		
	3-5			1,500		
남자	6-8 (세)			1,700		
	9-11			2,000		
	12-14			2,300		
	15-18			2,300		
	19-29			2,300		
	30-49			2,300		
	50-64			2,300		
	65-74			1,900		
	75 이상			1,800		
여자	6-8 (세)			1,700		
	9-11			2,000		
	12-14			2,300		
	15-18			2,300		
	19-29			2,300		
	30-49			2,300		
	50-64			2,300		
	65-74			1,900		
	75 이상			1,800		
임신부[1)]				+0		
수유부[1)]				+0		

[1)] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

나트륨은 주로 소금과 같은 화합물 형태로 존재하며, 고대부터 알려진 원소 중 하나이다. 1807년 영국의 Humphry Davy가 수산화나트륨을 전기분해하여 분리하였고, 나트륨의 이름은 이집트의 소다 광산이 있는 나트론 (Natron)에서 유래하였다. 나트륨의 원자번호는 11번, 화학명은 sodium, 분자식은 Na, 분자량은 22.99 g/mol이다. 염소의 원자번호는 17번, 화학명은 chlorine, 분자식은 Cl, 분자량은 35.45 g/mol이다. 나트륨과 염소는 대부분 염화나트륨 (NaCl)의 형태로 섭취되며, 체내에서 나트륨 이온과 염소 이온으로 흡수된다. 흡수된 나트륨과 염소 이온은 삼투압 유지와 수분 평형에 관여하고 산-염기 균형을 조절한다. 또한, 신경 자극 전달에도 중요한 역할을 하며, 소장에서 탄수화물과 아미노산의 흡수를 돕는다 [1].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

사람이 섭취하는 나트륨과 염소의 대부분은 음식에 들어있는 염화나트륨, 즉 소금을 통해 얻는다. 나트륨과 염소의 흡수와 배설은 내분비계와 중추신경계에 의해 조절되며 [1], 흡수는 위와 소장에서 이루어지는데, 약 98%가 소장에서 이온 형태로 흡수된다. 흡수된 나트륨은 체내 항상성을 유지하는데 필요한 양만 남기고 나머지는 주로 신장을 통해 배설되며, 일부는 피부와 폐를 통해서도 배설된다. 흡수된 나트륨은 주로 세포외액에 존재하며, 나트륨/칼륨 펌프 (Na^+/K^+-ATPase), 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS), 항이뇨호르몬 (ADH), 나트륨 이뇨 펩타이드 (ANP) 등 다양한 기전이 복합적으로 작용하여 나트륨 농도를 일정하게 유지한다. 나트륨의 농도는 혈청과 혈장에서 140 mmol/L (135-145 mmol/L), 세포간질액에서 145 mmol/L 정도로 비슷한 수준이며, 세포내액에서는 10 mmol/L로 유지된다. 혈청 나트륨과 염소의 비율은 대략 1.4:1 또는 1:0.7이다. 나트륨 농도가 변하면 심방과 심장에 위치한 구심성 수용체가 이를 감지하고, 원심성 기전을 통해 신장에서 나트륨 배설을 조절한다. 염소는 알도스테론의 작용에 의해 신세뇨관에서 재흡수된다. 정상적인 신장은 하루 약 25,000 mmol의 나트륨을 여과하며, 이 중 99%를 재흡수하고 나머지 1%만 소변으로 배설한다. 그러나 나트륨 섭취가 증가하면, 신장은 소변을 통한 나트륨 배설량을 조절하여 체액량과 혈압의 항상성을 유지하게 한다 [1].

1-3. 기능

나트륨은 체내 항상성 및 생리 기능에 필수적인 양이온으로, 세포외액에서 염화나트륨 (NaCl)과 중

탄산나트륨 ($NaHCO_3$)의 형태로 주로 존재한다. 나트륨은 세포 내부와 외부의 삼투압을 조절하여 체액량과 수분 균형 유지에 중요한 역할을 한다. 따라서 나트륨 농도는 체내 삼투압과 밀접하게 연관되며, 갈증 기전과 삼투압 조절 호르몬 등의 다양한 요인에 의해 엄격하게 조절된다 [2]. 또한, 나트륨은 신경 자극 전달과 근육 수축에도 관여한다. 나트륨은 세포막 전위 형성에 필수적인 요소로서, 신경과 근육 조직에서 활동 전위를 생성하는 데 중요한 역할을 한다. 마지막으로 나트륨은 산-염기 균형 유지에도 중요한 역할을 한다. 나트륨은 체내 여러 완충계의 구성 성분이며, 신장에서는 나트륨과 칼륨, 수소이온과의 교환을 통해 산-염기 평형을 조절한다.

나트륨 조절에 이상이 발생하면 체내 항상성에 문제가 생길 수 있다. 급성 또는 만성 나트륨 불균형으로는 저나트륨혈증과 고나트륨혈증이 대표적이다. 세포외액의 나트륨 농도가 135 mmol/L 이하로 떨어진 경우를 저나트륨혈증으로 정의하며, 이는 혈장량 감소, 심박출량의 감소로 이어져 혈압이 저하되고, 교감신경계 활성화에 따른 피부와 근육의 혈관 수축과 전신 혈관 저항이 증가한다 [3]. 반면, 세포외액의 나트륨 농도가 145 mmol/L 이상으로 올라간 경우를 고나트륨혈증이라고 정의하며, 세포외액의 증가를 유발하여 세포 내 탈수와 뇌 용적 감소를 초래한다. 증상은 비특이적이나 오심, 근무력증, 섬유속성 연축, 기면, 혼수 등 정신 상태의 변화를 나타낸다 [4]. 장기적인 나트륨과 염소의 과잉 섭취는 혈압 상승 [5], 활성 산소 형성, 혈관 내피 및 혈관 섬유화, 사구체 손상, 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS) 조절 장애 [6]를 통해 뇌졸중, 심근경색, 심부전 등의 심혈관 및 신장질환 발생과 진행을 촉진한다 [7]. 또한, 위암, 골다공증, 천식, 비만의 발생률 증가와 함께 전체 사망률 증가와도 연관된다 [7]. 염소의 결핍은 식욕 부진, 무기력, 알칼리혈증, 고나트륨혈증, 고칼륨혈증 등을 유발할 수 있다.

나트륨은 체액 균형, 신경 및 근육 기능, 세포외액 삼투압 조절 등 다양한 생리적 역할을 수행하며, 그 기능과 필요량은 생애주기별로 특이적인 측면이 있다. 따라서 나트륨 섭취기준을 설정할 때는 연령 및 발달 단계에 따른 특성을 고려할 필요가 있다.

(1) 영아기 (1세 미만)

신생아는 신장이 충분히 발달하지 않아 나트륨 배설 능력이 제한적이며, 체내 나트륨 농도 조절이 상대적으로 취약하다. 이로 인해 나트륨 과잉 섭취 시 부종이나 고나트륨혈증의 위험이 있으며, 나트륨 섭취 부족 시에는 저나트륨혈증 및 성장 지연이 발생할 가능성이 있다 [8].

(2) 성장기 (1-18세)

성장기에는 성인기에 비해 신체 활동량이 증가함에 따라 땀으로 인한 나트륨 손실이 상대적으로 많을 수 있다. 운동 중 땀으로 손실되는 나트륨은 전해질 불균형과 근육 경련에 기여할 수 있으며 [9], 이 시기의 적절한 나트륨 섭취는 성장 발육과 에너지 대사에도 중요한 영향을 미친다 [10].

(3) 성인기 (19-64세)

성인기는 염분 섭취 과다와 운동량 감소 등 생활습관 요인에 의해 나트륨 균형이 영향을 받을 수 있는 시기이다. 특히 고염분 섭취는 혈압 상승 및 심혈관질환 위험 증가와 관련이 있다 [5-7].

(4) 노인기 (65세 이상)

노인은 신장 기능 저하로 인해 나트륨 조절 능력이 감소하며 [11], 노화로 인해 중추신경계의 갈증 조절 메커니즘 기능이 저하되며, 이로 인해 불충분한 수분 섭취와 탈수 위험이 증가한다. 나아가 체액 및 나트륨 항상성을 유지하는 행동적·생리적 메커니즘도 손상될 수 있다 [12].

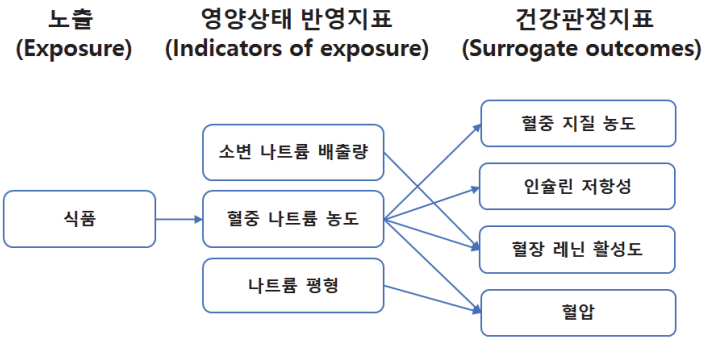
2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

나트륨은 체내 항상성과 생리 기능 유지에 필수적인 전해질로, 삼투압 조절, 수분 평형, 신경 자극 전달, 근육 수축 및 산-염기 평형 조절 등 다양한 생명 활동에 중요한 역할을 하므로, 이에 따른 적절한 섭취기준 설정이 필요하다. 그러나, 현재 나트륨에 대해서는 평균필요량을 설정할 수 있는 과학적 근거가 부족하므로, 평균필요량과 권장섭취량 대신 충분섭취량 (Adequate Intake, AI)을 설정하여 적정한 섭취량에 대한 기준을 제공하고 있다 [13]. 또한, 과도한 나트륨 섭취는 고혈압을 비롯한 여러 만성질환의 위험을 증가시키므로 [7], 건강한 인구집단에서 만성질환 위험을 낮출 수 있는 최저 섭취 수준인 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 (Chronic Disease Risk Reduction intake, CDRR)을 2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)에서부터 제시하였다. 이러한 섭취기준을 설정할 때는 나트륨의 적정 섭취와 과잉 섭취를 잘 반영하고 체내 용량-반응 (dose-response) 관계를 평가할 수 있는 지표 설정이 필요하므로 [13], 각 섭취기준별 지표를 다양한 근거에 따라 다음과 같이 설정하였다.

(1) 나트륨 충분섭취량 설정을 위한 지표

신장은 과잉 섭취된 나트륨은 소변으로 배설하고, 부족할 경우 나트륨을 재흡수하여 체내 나트륨 농도를 조절하므로, 단기적인 식품 섭취량만으로는 체내 나트륨 상태를 정확히 평가하기 어렵다. 따라서 나트륨 영양상태 반영 지표로 나트륨 섭취량 대신 소변 나트륨 배설량, 혈중 나트륨 농도, 나트륨 평형을 선정하였다. 또한, 나트륨 노출이 건강에 미치는 영향을 평가하기 위해 과학적 근거를 고려하여 혈중 지질 농도, 인슐린 저항성, 혈장 레닌 활성도, 혈압을 건강판정지표로 선정하였다 (그림 1).



| 그림 1 | 나트륨 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

① 소변 나트륨 배설량

소변으로 배설되는 나트륨 양은 식사를 통해 섭취한 나트륨의 양을 평가하는 데 중요한 생체 지표이다. 인체에서 나트륨은 주로 신장을 통해 배설되며, 일반적으로 나트륨 평형상태에서 약 90-95%의 섭취 나트륨이 소변으로 배설되어 섭취량과 배설량 간에 강한 상관관계가 보고되어 있다 [13]. 특히 24시간 소변 수집법은 나트륨 섭취량을 가장 정확하게 추정하는 방법으로, 단기간의 식사 기록이나 식품섭취빈도조사보다 측정 오차가 적다 [14]. 다만, 개인의 일상 섭취량 변동, 발한이나 설사 등 비뇨기 경로를 통한 손실, 소변 수집의 완전성 여부가 결과에 영향을 줄 수 있으므로, 여러 날의 반복 측정이나 보정이 필요하다 [15].

② 혈중 나트륨 농도

나트륨 섭취의 변화는 혈장과 혈청의 나트륨 농도에 영향을 줄 수 있지만, 혈중 나트륨 농도는 체액량, 호르몬 조절, 신장의 배설 기능, 수분 섭취 등 다양한 요인에 의해 조절되므로 식사로부터 섭취한 나트륨의 단기 변화에 크게 영향을 받지 않는다 [1, 2].

③ 나트륨 평형

하루를 기준으로 나트륨 섭취량과 배설량이 일치하는 상태를 나트륨 평형이라고 한다. 나트륨 평형은 체내 나트륨의 대부분이 신장과 기타 배설 경로를 통해 조절되면서 유지되므로, 장기간에 걸친 나트륨 평형상태의 측정은 평균 나트륨 섭취량을 추정하는 지표로 활용될 수 있다. 다만, 나트륨 평형을 정확히 평가하기 위해서는 장기간 관찰, 모든 주요 배설 경로 (소변, 땀, 대변) 포함, 반복 측정이 필요하다 [13].

④ 인슐린 저항성

하루 690 mg/일 (30 mmol/일) 이하의 매우 낮은 나트륨 섭취 수준에서 나트륨 섭취량 감소가 인

슐린 저항성 증가와 연관이 있다는 보고들이 있으나 [16], 1,200 mg/일 (50 mmol/일) 이상으로 나트륨을 섭취한 연구들은 인슐린 저항성에 영향을 미치지 않는 것으로 보고하고 있다 [17, 18]. 그 외에 나트륨 섭취와 2형당뇨병과의 연관성을 평가한 전향적 코호트 연구에서는 나트륨 섭취량이 높을수록 2형당뇨병의 발병 위험이 높아졌다 [19].

⑤ 혈장 레닌 활성도

레닌은 신장에서 분비되고 혈액의 용적, 혈압, 세뇨관 나트륨 농도의 감소에 반응한다. 레닌은 안지오텐신 II 생성을 촉진하며, 이는 혈압 상승과 신장의 나트륨 재흡수를 증가시킨다 [1]. 나트륨 섭취량이 2,300 mg/일 이하일 때 혈장 레닌 활성도가 증가하며 [20], 메타분석 결과에서 나트륨 섭취를 적당히 줄이는 것이 혈장 레닌 활성도를 증가시켜 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)를 활성화할 수 있음이 보고되었다 [21].

⑥ 혈압

일반적으로 나트륨 섭취를 감소시켰을 때, 혈압이 감소하나 개인에 따라 나트륨 섭취 수준에 대한 혈압의 반응 정도는 다르다. 나트륨을 과잉 섭취하게 되면 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)의 활성 증가로 고혈압이 발생한다 [1]. 혈압은 염화나트륨 섭취량 증가에 따라 점진적으로 상승하고 [22], 나트륨 섭취량을 줄이면 혈압이 감소하게 되는데, 현재까지 진행된 대규모 무작위 배정연구에서 혈압 감소에 영향을 주는 가장 낮은 나트륨 배설량은 하루 1,500 mg 이다 [23].

⑦ 혈중 지질 농도

나트륨 섭취를 극도로 낮춰 460-690 mg/일 (20-30 mmol/일)로 제한했을 경우, 혈중 총 콜레스테롤 농도가 증가하는 것으로 보고되었다 [24]. 그러나, 나트륨 섭취를 하루 1,500 mg (65 mmol), 2,500 mg (107 mmol), 3,300 mg (142 mmol)으로 구분하여 비교한 연구에서는 나트륨 섭취량에 따른 혈중 지질 농도의 변화가 관찰되지 않았다 [25]. 즉, 나트륨 섭취를 극단적으로 제한한 경우에만 혈중 지질 농도에 영향이 나타났다. 또한, 4주 이상의 장기간 무작위 대조실험을 대상으로 한 메타분석에서는 나트륨 섭취 감소가 총 콜레스테롤 수준에 유의한 영향을 미치지 않았으나 [21, 26], 단기간 무작위 대조실험에서는 나트륨 섭취 감소 시 콜레스테롤과 중성지방 수치가 유의하게 증가하였다 [27]. 이러한 결과는 나트륨 섭취 감소가 혈중 지질에 미치는 영향이 섭취 정도와 연구 기간에 따라 달라짐을 시사한다.

(2) 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 설정을 위한 지표

나트륨의 과도한 섭취는 다양한 만성질환의 위험을 증가시키므로, 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 설정하고 그 근거를 지속적으로 검토할 필요가 있다. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 설정

하기 위한 영양상태 반영지표로는 소변 나트륨 배설량, 혈중 나트륨 농도, 나트륨 평형을 선정하였으며, 이는 나트륨 충분섭취량 설정 시 사용된 지표와 동일하다.

만성질환위험감소를 위한 섭취기준 설정을 위한 최종 건강결과 지표로는 고혈압, 심혈관질환 (뇌혈관질환 및 관상동맥 심장질환), 당뇨병, 만성신장질환, 비만, 골다공증, 위암을 선정하였다 (그림 2). 나트륨의 과잉 섭취는 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)를 활성화하여 고혈압을 유발하고, 산소라디칼 형성으로 혈관 내피 손상과 섬유화를 유발하며, 이로 인해 혈관 수축력이 감소하고 혈관 내압이 상승하여 사구체 손상을 초래하고 단백뇨의 증가로 이어져 신장 기능 저하를 일으킬 뿐 아니라, 나트륨 과잉 섭취는 직·간접적으로 심뇌혈관질환의 발생을 증가시킨다 [28-30]. 나트륨 과잉 섭취는 수분 섭취를 증가시키고, 이 과정에서 물 대신 탄산음료 섭취량 증가로 이어져 비만 유병률이 높아질 수 있다 [31]. 이외에도, 나트륨 과잉 섭취는 소변으로의 칼슘 배설량을 증가시켜 요로결석을 유발하거나, 뼈의 칼슘 감소로 골다공증 발생에 영향을 줄 수 있다 [32]. 또한, 과도한 나트륨 섭취는 위암 위험을 증가시키는 것으로 보고되었다 [7, 33].

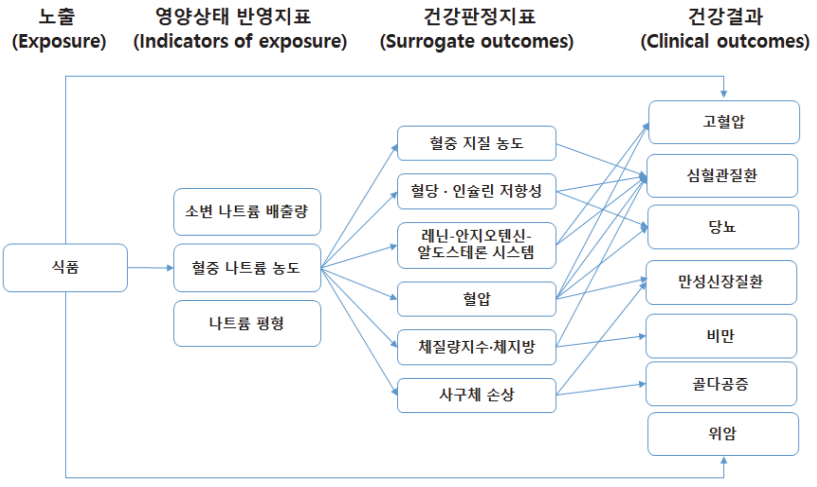


그림 2 나트륨 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

나트륨의 경우 평균필요량이나 권장섭취량을 설정할 수소변 나트륨 배설량 있는 충분한 근거가 없었기에 충분섭취량으로 적절한 섭취량에 대한 기준을 설정하였다. 충분섭취량은 영양소의 필요량을 추정하기 위한 과학적 근거가 부족할 경우, 대상 인구집단의 건강을 유지하는 데 충분한 양을 설정한 수치이다. 2020 KDRI에서는 체계적인 문헌고찰, US DRIs (Dietary Reference Intakes) 기준, 우리나라 섭취 현황 등을 근거로 하여 성인에서 나트륨 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 2,300 mg/일로 설정한 바 있다 [34]. 한국인의 나트륨 충분섭취량을 설정하기 위한 자료로서 최근 한국인의 나트륨 1

일 평균 섭취량은 3,092.4 mg (2023년 기준, 만 1세이상 연령표준화)으로 여전히 높은 편이기 때문에 [35], 이 기준을 근거로 충분섭취량 자료로 활용하는 것은 적절하지 않으며 나트륨의 충분섭취량은 CDRR 이하로 설정되는 것이 적합하다. WHO 자료에 따르면 정상적인 생리 기능을 위한 나트륨의 최소 필요량은 200-500 mg/일로 추정된다 [36]. 그러나, 나트륨의 낮은 섭취는 인슐린 저항성 증가, 혈중 지질 농도 증가 등의 유발하는 것으로 보고되고 있어 [24, 27, 37] 단순히 결핍 방지 수준으로 기준을 설정하는 것은 바람직하지 않다. Sharma 등 (1990)은 낮은 나트륨 식이 (460 mg/일, 20 mmol/일)를 하는 경우 총 콜레스테롤 및 LDL 콜레스테롤의 증가를 보고하였고 [24], 메타분석 연구에서도 저염 식이 (50 mmol/일)가 총 콜레스테롤 및 중성지방의 농도를 증가시킨다고 보고하였다 [27]. 또한, 리뷰 연구에 따르면 낮은 나트륨 섭취 (〈0.92 g/일, 〈40 mmol/일)에서는 인슐린 저항성이 증가한 연구결과들이 보고된 반면, 중간 수준의 제한 (약 1-2 g/day) 또는 2 g 정도의 섭취시 인슐린 저항성의 저하 또는 변화 없음을 보고하였다 [37]. 한편, 다른 영양소의 필요량에 부합하는 나트륨의 섭취량은 1,500 mg/일로 보고되었으며 [38] 혈압 강하 효과를 보고한 최소한의 나트륨 배설량 또한 1,500 mg/일로 보고되었다 [23]. 따라서, 2020 KDRI에서 나트륨의 충분섭취량은 무작위 대조 인체실험에서 가장 낮은 나트륨의 섭취 수치, 설계가 잘 된 평형 연구 등을 기반으로 지속적으로 식이 나트륨을 적게 섭취했을 때 발생하는 부작용, 다른 영양소 섭취 필요량에 부정적인 영향을 주지 않는 최저 섭취수준 등을 고려하여 1,500 mg/일로 설정하였다[13]. 이는 미국 DRI에서 성인 기준으로 제시한 것과 일치한다 [13]. 또한, 성인기를 제외한 생애주기에서는 충분섭취량을 설정하기에 근거가 부족하므로 에너지 필요추정량 (Estimated Energy Requirement, EER)을 이용하여 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하여 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

최근 문헌에서는 모유 내 나트륨 함량을 134.3 mg/L로 보고하였으며 이는 2020 나트륨 충분섭취량 산출에 적용한 모유 중 나트륨 함량 (140 mg/L)과 비슷한 수준이었다 [39]. 따라서, 생후 5개월까지의 영아의 나트륨 충분섭취량은 모유 중 나트륨 함량 140 mg/L와 이 시기 영아의 1일 모유 섭취량 780 mL를 적용하여 110 mg/일로 설정하였고, 염소 충분섭취량은 나트륨과 동일 몰당량으로 170 mg/일로 정하였다.

최근 문헌에서 호주 영아 (6-11개월)를 대상으로 한 연구에서 평균 나트륨 섭취량이 323 mg/일로 보고되었으며 [40], 조제유 내의 나트륨 함량을 제시한 브라질에서의 연구결과 [41] 등이 있었으나, 현재 우리나라 기준에 적용할 만한 새로운 자료는 없었다. 따라서 영아 후기의 나트륨 충분섭취량은 기존과 마찬가지로 모유와 이유 보충식을 고려하여 산출하였다. 영아 후기 섭취하는 모유 중 나트륨 함량은 110 mg/L이며 [42], 1일 평균 모유 섭취량인 600 mL/일을 적용하여 모유로 섭취하는 나트륨의 양을 70 mg/일로 계산하였다. 이유 보충식으로 섭취하는 나트륨이 300 mg/일로 보고된 바 있어 [42] 영아 후기의 나트륨 충분섭취량은 370 mg/일로 설정하였고, 염소의 충분섭취량은 이 시기 나트륨 충분섭취량과 동일 몰당량인 560 mg/일로 설정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 나트륨/염소 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	• 나트륨: 140 mg/L × 0.78 L/일 = 109.2 mg/일 ≒ 110 mg/일 (4.8 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 170 mg/일 (4.8 mmol)
영아 후기 (6-11개월)	• 나트륨: 110 mg/L × 0.600 L/일 = 66 mg/일 ≒ 70 mg/일 (모유 섭취) 300 mg/일 (이유 보충식 섭취) + 70 mg/일 (모유 섭취) = 370 mg/일 (16 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 560 mg/일 (16 mmol)

국민건강영양조사는 1세 이상을 대상으로 조사되며, 1세 미만의 영아를 대상으로 한 나트륨과 염소 섭취량을 평가할 만한 자료는 거의 없다.

(2) 성장기 (1-18세)

최근 5년간의 문헌검색 결과, 나트륨 섭취와 비만을 주제로 한 연구에서 6-11세 아동에서 나트륨의 섭취가 증가할수록 과체중과 비만, 복부비만의 위험이 유의적으로 증가됨을 보고하였고 [43], 12-18세 청소년에서 과량의 나트륨 섭취가 혈압 상승과 관련이 있음을 보고하였다. 이러한 결과는 비만한 요인이 같이 있을 때 연관성의 강도가 더 크게 나타났다 [44]. 또한, 10-24세 대상자에서 나트륨 섭취가 혈관 경직도를 유의적으로 증가시킴을 보고된 바 있다 [45]. 그러나, 성장기의 나트륨과 염소 충분섭취량을 설정하기 위한 근거로서는 연구결과가 충분하지 않으므로, 성장기인 유아, 아동 및 청소년의 충분섭취량은 에너지 섭취량을 고려하여 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하여 산출하였다 (표 2). 2020 KDRI에서 나트륨의 충분섭취량은 성인의 에너지 섭취량의 중위값을 적용하여 산출되었으나, 2025 KDRI에서는 WHO 및 미국 등의 기준을 근거로 평균적인 에너지 섭취량이 아닌 개개인의 실질적인 에너지필요추정량을 외삽 계산식에 사용하였다 [13]. 1-2세 영아의 나트륨 충분섭취량은 2020 KDRI 대비 180 mg/일 감소되었고, 염소의 충분섭취량은 2020 KDRI 대비 200 mg/일 감소하였다. 3-5세의 나트륨 충분섭취량은 2020 나트륨 섭취기준과 동일하고, 염소의 충분섭취량은 2020 KDRI 대비 100 mg/일 감소하였다. 6-8세 나트륨의 충분섭취량은 100 mg/일, 염소의 충분섭취량은 200 mg/일 감소하였다. 9-11세에서 나트륨의 충분섭취량은 2020 KDRI 대비 200 mg/일 감소하였고, 염소의 충분섭취량은 300 mg/일 감소하였다. 12-14세 및 15-18세 청소년의 나트륨 충분섭취량은 남녀의 차이를 두지 않고, 2020 섭취기준과 동일한 1,500 mg/일로 설정하였다 (표 2). 계산 결과에서는 성장기의 높은 에너지필요량을 반영하여 성인의 섭취기준보다 더 큰 값으로 산출되었으나, 이는 성인 기준을 초과하는 수치로 실제 상황에 적용하기에는 현실성이 낮고 타당성 확보가 어려웠다. 따라서 기준의 일관성과 적용 가능성을 고려하여 성인과 동일하게 1,500 mg/일로 조정하였다. 성인 남녀의 에너지필요추정량 평균값인 2,150 kcal 및 나트륨과 염소 충분섭취량을 기준으로, 각 연령군의 에너지필요추정량을 적용하여 충분섭취량을 산출하였다. 산출식은 아래와 같다.

유아, 아동, 청소년의 나트륨 충분섭취량

= 1,500 mg/일 (성인의 충분섭취량) × (유아, 아동 및 청소년 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값 ÷ 성인 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값)

유아, 아동, 청소년의 염소 충분섭취량

= 2,300 mg/일 (성인의 충분섭취량) × (유아, 아동 및 청소년 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값 ÷ 성인 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값)

▌표 2▐ 성장기 나트륨/염소 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)	충분섭취량
1-2	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (900 kcal[2]/2,150 kcal[1]) = 627.9 mg/일 ≒ 630 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일 × (900 kcal[2]/2,150 kcal[1]) = 962.8 mg/일 ≒ 1,000 mg/일
3-5	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (1,400 kcal[3]/2,150 kcal[1]) = 976.7 mg/일 ≒ 1,000 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일 × (1,400 kcal[3]/2,150 kcal[1]) = 1,497.7 mg/일 ≒ 1,500 mg/일
6-8	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (1,600 kcal[4]/2,150 kcal[1]) = 1,116.3 mg/일 ≒ 1,100 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일 × (1,600 kcal[4]/2,150 kcal[1]) = 1,711.6 mg/일 ≒ 1,700 mg/일
9-11	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (1,900 kcal[5]/2,150 kcal[1]) = 1325.6 mg/일 ≒ 1,300 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일 × (1,900 kcal[5]/2,150 kcal[1]) = 2,032.6 mg/일 ≒ 2,000 mg/일
12-14	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (2,250 kcal[6]/2,150 kcal[1]) = 1569.8 mg/일 ≒ 1,500 mg/일 (성인과 동일하게 유지) • 염소: 2,300 mg/일 × (2,250 kcal[6]/2,150 kcal[1]) = 2,407.0 mg/일 ≒ 2,300 mg/일 (성인과 동일하게 유지)
15-18	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (2,350 kcal[7]/2,150 kcal[1]) = 1,639.5 mg/일 ≒ 1,500 mg/일 (성인과 동일하게 유지) • 염소: 2,300 mg/일 × (2,350 kcal[7]/2,150 kcal[1]) = 2,514.0 mg/일 ≒ 2,300 mg/일 (성인과 동일하게 유지)

1) 19-64세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
2) 1-2세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
3) 3-5세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
4) 6-8세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
5) 9-11세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
6) 12-14세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
7) 15-18세 남녀 에너지필요추정량의 평균값

최근 5년간 (2018-2022년) 국민건강영양조사를 통해 살펴본 우리나라 1-2세와 3-5세의 평균 나트륨 섭취량은 각각 1,227.9 mg/일과 1,687.1 mg/일로, 2020 충분섭취량 대비 151.6%, 168.7%에 해당하는 수준이지만, 1-2세 28.5%, 3-5세 18.6%가 충분섭취량 미만으로 섭취하고 있음이 확인되었다 [46, 47]. 6-8세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남녀 각각 2,360.8 mg/일과 1,989.8 mg/일이었으며, 이는 충분섭취량 대비 196.7%, 165.8%에 해당하였고, 6-8세 남자 아동의 9.4%와 여자 아동의 24.4%가 충분섭취량 미만으로 나트륨을 섭취하였다 [46, 47]. 9-11세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남

녀 각각 2,898.1 mg/일과 2,403.1 mg/일로 충분섭취량 대비 각각 193.2%와 160.2%에 해당하고, 충분섭취량 미만으로 섭취하는 분율은 남자 10.3%와 여자 15.8%였다 [46, 47]. 12-14세와 15-18세 청소년의 나트륨 섭취량은 12-14세 남녀 각각 3,341.6 mg/일과 2,589.7 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 3,488.5 mg/일과 2,626.3 mg/일이었고, 충분섭취량 대비 섭취율은 12-14세 남녀 각각 222.8%와 172.6% 및 15-18세 남녀 각각 232.6%와 175.1%였다 [46, 47]. 충분섭취량 미만 섭취 분율은 12-14세 남자 7.3%와 여자 11.5%, 15-18세 남자 8.7%와 여자 22.2%였다 [46, 47].

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 나트륨 충분섭취량은 1,500 mg/일로 설정하였으며, 이는 2020 KDRI에서 제시한 나트륨 충분섭취량의 기준값 (19-64세 기준) 1,500 mg/일과 동일한 수준이다 (표 3). 나트륨의 충분섭취량은 무작위 대조 인체실험에서 가장 낮은 나트륨의 섭취 수치, 설계가 잘 된 평형 연구 등을 기반으로 지속적으로 식이 나트륨을 적게 섭취했을 때 발생하는 부작용, 다른 영양소 섭취 필요량에 부정적인 영향을 주지 않는 최저 섭취수준 등을 고려하여 1,500 mg/일로 설정하였다 [13]. 이 기준은 다른 영양소의 필요량에 부합하고 [38], 혈압 강하 효과를 보인 나트륨의 섭취량으로 보고되었다 [23]. 염소의 충분섭취량은 나트륨과 같은 몰당량인 2,300 mg/일로 설정하였고, 이는 나트륨과 마찬가지로 2020 KDRI와 동일하다.

| 표 3 | 성인기 나트륨/염소 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	• 나트륨: 1,500 mg/일 (65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일 (65 mmol)
	30-49	• 나트륨: 1,500 mg/일 (65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일 (65 mmol)
	50-64	• 나트륨: 1,500 mg/일 (65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일 (65 mmol)
여자	19-29	• 나트륨: 1,500 mg/일 (65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일 (65 mmol)
	30-49	• 나트륨: 1,500 mg/일 (65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일 (65 mmol)
	50-64	• 나트륨: 1,500 mg/일 (65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일 (65 mmol)

최근 5년간 (2018-2022년) 국민건강영양조사를 통해 살펴본 우리나라 성인 남녀의 평균 나트륨 섭취량은 19-29세 남자 3,663.0 mg/일과 여자 2,475.9 mg/일, 30-49세 남자 4,026.0 mg/일과 여자 2,722.6 mg/일, 50-64세 남자 3,942.2 mg/일과 여자 2,769.2 mg/일로 대부분의 성인이 충분섭취량 이상으로 나트륨을 섭취하였다 [46, 47]. 나트륨을 충분섭취량 미만으로 섭취하는 분율은 남녀 각각 19-29세 6.1%와 27.3%, 30-49세 5.0%와 17.5%, 50-64세 5.3%와 17.5%였다 [46, 47].

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 충분섭취량을 수정할 명확한 근거가 현재까지 보고되지 않았으므로 에너지필요추정량을 고려하여 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하였다. 나트륨의 경우 연령이 증가할수록 에너지 섭취량이 감소하기 때문에 다른 영양소와 달리 체중 대신 에너지필요추정량을 활용하여 외삽 과정을 진행하였다. 65-74세의 경우 나트륨 충분섭취량이 남녀 모두 1,300 mg/일로 2020 KDRI를 유지하였다. 75세 이상일 때 나트륨 충분섭취량은 남녀 모두 1,200 mg/일로 산정되었으며, 이는 2020 충분섭취량 수치보다 100 mg/일 증가하였다 (표 4).

65-74세 염소 충분섭취량은 남녀 모두 1,900 mg/일로 2020 대비 200 mg/일 감소하였다. 75세 이상일 때 염소 충분섭취량은 남녀 모두 1,800 mg/일로 산정되었으며, 2020 대비 100 mg/일 증가하였다 (표 4).

노인의 나트륨 충분섭취량

= 1,500 mg/일 (성인의 충분섭취량) × (노인기 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값 ÷ 성인 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값)

노인의 염소 충분섭취량

= 2,300 mg/일 (성인의 충분섭취량) × (노인기 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값 ÷ 성인 남자와 여자 에너지필요추정량 평균값)

| 표 4 | 노인기 나트륨/염소 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)	충분섭취량
65-74	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (1,800 kcal[2]/2,150 kcal[1]) = 1,255.8 mg/일 ≒ 1,300 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일 × (1,800 kcal[2]/2,150 kcal[1]) = 1,925.6 mg/일 ≒ 1,900 mg/일
75 이상	• 나트륨: 1,500 mg/일 × (1,700 kcal[3]/2,150 kcal[1]) = 1,186.0 mg/일 ≒ 1,200 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일 × (1,700 kcal[3]/2,150 kcal[1]) = 1,818.6 mg/일 ≒ 1,800 mg/일

1) 19-64세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
2) 65-74세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
3) 75세 이상 남녀 에너지필요추정량의 평균값

2018-2022년간 65-74세 남녀 노인의 평균 나트륨 섭취량은 3,399.3 mg/일과 2,702.7 mg/일이었고, 65-74세 남자 노인의 8.9%와 여자 노인의 16.7%가 충분섭취량에 미치지 못하는 것으로 나타났다 [46, 47]. 75세 이상 남자 노인의 평균 나트륨 섭취량은 3,069.3 mg/일이었고 75세 이상 여자 노인의 평균 나트륨 섭취량은 2,336.8 mg/일이었으며, 나트륨 충분섭취량 미만 섭취 분율은 남자 10.7%, 여자 23.6%였다 [46, 47].

(5) 임신기

임신기에 나트륨과 염소의 필요량이 달라진다는 연구결과가 없으므로 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성과 동일하게 나트륨 1,500 mg/일, 염소 2,300 mg/일로 정하였다 (표 5).

| 표 5 | 임신기 나트륨/염소 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	부가량 없음

국내에서 수행된 임신부의 나트륨 섭취량과 배설량을 측정한 연구에 따르면, 임신부의 나트륨 섭취량은 평균 3,504 mg/일이었으며 [48], 최근 35세 이상의 임산부를 대상으로 한 연구에서 보고한 나트륨의 섭취량은 3,038 mg/일이었다 [49]. 임신기 중 충분섭취량을 추가로 설정할 근거가 부족하여 임신부의 나트륨과 염소 충분섭취량 추가 필요량이 없다.

(6) 수유기

수유기에 나트륨과 염소의 필요량이 달라진다는 연구결과가 없으므로 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성 및 임신기 여성과 동일하게 나트륨 1,500 mg/일, 염소 2,300 mg/일로 정하였다 (표 6).

| 표 6 | 수유기 나트륨/염소 충분섭취량 요약

구분	충분섭취량
수유기	부가량 없음

국내에서 수유기 여성의 평균적인 나트륨 섭취량은 4,330 mg/일로 [50] 보고된 바 있으나 이후 수유기 여성을 대상으로 한 추가 업데이트된 자료가 없었다.

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

나트륨은 체내 항상성과 신경·근육 기능, 체액 균형 유지에 필수적인 무기질로 적정량 섭취하는 것이 생명 유지에 필요하다 [51]. 그러나 과도한 나트륨 섭취는 혈압 상승을 통해 심뇌혈관질환 등 만성질환의 위험을 높이는 것으로 보고되어 [52, 53], 이에 건강한 인구집단에서 만성질환의 위험을 낮추기 위해 일상적 섭취가 넘지 않도록 권고하는 '만성질환위험감소를 위한 섭취기준'의 필요성이 대두되었다.

2020 KDRI에서는 미국의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 개념을 참조하여 나트륨에서 성인 기준 2,300 mg/일을 만성질환위험감소를 위한 섭취기준으로 제시하였다 [54]. 2025년 개정에서는 신설된 기준의 타당성을 재점검하고 근거를 보강하기 위해 최근 5년간 발표된 무작위 대조실험, 전향적 코호트, 메타연구를 면밀히 검토하였다.

만성 신장질환 환자를 대상으로 한 21개의 무작위 대조실험에 대한 메타분석 연구 [55]에 따르면 나트륨을 적게 섭취하는 그룹이 많이 섭취하는 그룹에 비하여 고혈압의 대리 표지자인 수축기 혈압과 이완기 혈압 모두 수치가 낮았다. 또한, 만성 신장질환의 지표인 알부민뇨는 35.6% 더 낮았으며, 이때 강한 수준의 근거를 보이는 것으로 나타났다. 신부전 환자를 대상으로 한 9개의 무작위 대조실험 연구를 메타분석한 결과에서도 나트륨 섭취가 혈압 감소에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다 [56]. 당뇨병 환자를 대상으로 한 무작위 대조실험 연구의 메타분석 연구에서도 나트륨 섭취와 혈압이 음의 연관성을 보였다 [57]. 나트륨 섭취와 혈압과의 인과적 연관성에 대한 연구는 꾸준히 누적되어 오고 있는바, 다양한 건강 상태를 고려했을 때 기존 문헌 검토와 일치하는 결과를 확인하였다.

나트륨 섭취량과 심혈관질환의 관련성에 대한 36개의 코호트 연구를 메타분석한 연구 [58]에서는 나트륨을 많이 섭취하는 그룹이 적게 섭취하는 그룹에 비하여 심혈관질환의 위험도가 1.2배 높고, 나트륨 섭취량이 1,000 mg/일 증가할 때 심혈관질환 위험도가 6% 증가했으며, 특히 아시아 인구집단에서 위험 증가가 두드러졌다. 한편, 뇌졸중, 관상동맥 질환, 심부전 등 단일 심혈관질환과 나트륨 섭취에서 유의한 연관성은 확인되지 않았다. 메타분석에 포함된 논문들에서 포괄하는 나트륨 섭취량 범위는 1.0-7.5 g/일로, 그 범위가 다소 일관되지 않았다. 이에 따라 질환 위험을 최소화하는 특정 섭취 구간을 세분화하여 근거를 확충할 필요가 있다. 이외에도, 전향적 코호트 연구 결과 [59] 나트륨 평균 섭취량이 가장 낮은 그룹 (2,500 mg/일) 대비 가장 높은 그룹 (6,400 mg/일)에서 향후 10년 후 심혈관질환 발생 위험이 2배 높아졌다.

한편, 심부전 환자를 대상으로 한 17개의 무작위 대조실험 연구에 대한 메타분석 결과 [60], 나트륨 섭취량이 총 사망과 유의한 연관성이 나타나지 않았다. 나트륨 섭취량에 따른 층화분석을 실시하였을 때, 2,000 mg/일 미만 섭취 그룹과 2,000-3,000 mg/일 섭취 그룹 모두 총 사망 위험과 유의한 연관성을 보이지 않았다. 그러나 34개의 대규모 코호트 메타분석 연구에서는 남자와 여자 모두 나트륨을 가장 많이 섭취한 그룹에서 사망 발생 위험이 약 10% 증가하였다 [61]. 해당 결과는 2,000 mg/일 이상 나트륨을 섭취하는 대상자를 분석에 포함하였다.

요약하면, 만성신장질환·당뇨병 등 취약집단을 포함한 다수의 무작위 대조실험에서 저나트륨 섭취가 혈압을 유의하게 낮추고 단백뇨 지표를 개선하는 효과가 반복적으로 확인되었으며, 대규모 코호트·메타분석에서도 고나트륨 섭취가 심혈관질환 위험을 증가시키는 경향이 확인되었다. 다만 연구마다 나트륨 섭취량 범위와 결과 지표가 상이하고, 특정 질환 아형에서의 일관성은 제한적이므로 적정 섭취 구간의 정밀화를 위한 추가 근거 축적이 요구된다.

이러한 최신 근거를 종합할 때, 2025년 나트륨 섭취기준 개정에서는 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준인 2,300 mg/일을 기존과 동일하게 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다. 생애주기별 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 산출은 성인의 에너지필요추정량을 기준으로 연령·생리적 특성을 반영하여 외삽하는 원칙을 적용하며, 임신·수유부에 대해서는 현시점에서 성인과 다른 기준치를 설정할 근거가 부족하므로 현시점 성인과 동일 기준을 적용하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기의 혈압이 성인기 고혈압이나 심혈관질환에 미치는 영향에 대한 근거가 충분하지 않으므로 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 유아, 아동, 청소년의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준으로부터 에너지필요추정량을 반영해 외삽하여 산출하였다 (표 7). 외삽 방법은 충분섭취량 산정과 동일하며, 성인의 에너지필요추정량을 기준점으로 각 연령군의 에너지필요추정량 값을 적용하였다. 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준이 성별 구분 없이 제시되었으므로 성장기 또한 남녀 구분 없이 연령 구간만으로 제시하였다. 12-14세 및 15-18세 청소년의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 성장기의 높은 에너지필요량을 반영하여 성인의 섭취기준을 초과하여 산출되었으나, 기준의 일관성과 적용 가능성을 고려하여 성인과 동일하게 2,300 mg/일로 조정하였다.

| 표 7 | 성장기 만성질환위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

구분 (세)	만성질환위험감소를 위한 섭취기준
1-2	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (900 kcal[2]/2,150 kcal[1]) = 962.8 mg/일 ≒ 1,000 mg/일
3-5	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (1,400 kcal[3]/2,150 kcal[1]) = 1,497.7 mg/일 ≒ 1,500 mg/일
6-8	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (1,600 kcal[4]/2,150 kcal[1]) = 1,711.6 mg/일 ≒ 1,700 mg/일
9-11	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (1,900 kcal[5]/2,150 kcal[1]) = 2,032.6 mg/일 ≒ 2,000 mg/일
12-14	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (2,250 kcal[6]/2,150 kcal[1]) = 2,407.0 mg/일 ≒ 2,300 mg/일 (성인과 동일하게 유지)
15-18	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (2,350 kcal[7]/2,150 kcal[1]) = 2,514.0 mg/일 ≒ 2,300 mg/일 (성인과 동일하게 유지)

1) 19-64세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
2) 1-2세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
3) 3-5세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
4) 6-8세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
5) 9-11세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
6) 12-14세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
7) 15-18세 남녀 에너지필요추정량의 평균값

최근 5년간 (2018-2022년) 국민건강영양조사 결과 [46, 47], 1-2세와 3-5세의 평균 나트륨 섭취량은 각각 1,227.9 mg/일, 1,687.1 mg/일로 나타났다. 6-8세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남자 2,360.8 mg/일, 여자 1,989.8 mg/일이며, 9-11세는 남자 2,898.1 mg/일, 여자 2,403.1 mg/일이었다. 12-14세와 15-18세 청소년의 평균 나트륨 섭취량은 각각 12-14세 남자 3,341.6 mg/일, 여자 2,589.7 mg/일 및 15-18세 남자 3,488.5 mg/일과 여자 2,626.3 mg/일이었다. 나트륨 CDRR

(2,300 mg) 이상 섭취하는 대상자의 비율은 12-14세 남자 71.4%와 여자 54.1%, 15-18세 남자 69.7%와 여자 54.1%였다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 만성질환위험감소를 위한 나트륨 섭취기준은 나트륨 섭취가 만성질환에 미치는 영향을 바탕으로 설정하였다 (표 8). 설정의 근거는 앞서 제시한 무작위 대조시험 및 전향적 코호트 연구의 통합 근거를 따랐으며, 성인 남녀의 권고치는 연령과 성별에 차등을 두지 않고 동일하게 적용하였다.

| 표 8 | 성인기 만성질환위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

성별	구분 (세)	만성질환위험감소를 위한 섭취기준
남자	19-29	• 나트륨: 2,300 mg/일
	30-49	• 나트륨: 2,300 mg/일
	50-64	• 나트륨: 2,300 mg/일
여자	19-29	• 나트륨: 2,300 mg/일
	30-49	• 나트륨: 2,300 mg/일
	50-64	• 나트륨: 2,300 mg/일

최근 5년간 (2018-2022년) 국민건강영양조사에 따르면 [46, 47] 우리나라 성인 남녀의 평균 나트륨 섭취량은 19-29세 남자 3,663.0 mg/일, 여자 2,475.9 mg/일, 30-49세 남자 4,026.0 mg/일, 여자 2,722.6 mg/일, 50-64세 남자 3,942.2 mg/일, 여자 2,769.2 mg/일이었다. 성인의 나트륨 섭취량은 꾸준히 감소하는 추세이나, 여전히 모든 연령 그룹에서의 평균 섭취량은 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 상회하였다. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 이상으로 섭취하는 분율은 19-29세 74.9% (남자), 48.1% (여자), 30-49세 83.4% (남자), 55.4% (여자), 50-64세 79.4% (남자), 55.6% (여자)인 것으로 확인되었다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 나트륨 섭취가 만성질환에 미치는 영향을 평가하기에 근거가 충분하지 않아, 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준으로부터 에너지필요추정량을 반영해 외삽하여 적용하였다 (표 9). 또한 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준이 성별에 관계없이 동일하므로, 노년기 역시 연령 구간별로만 섭취기준을 설정하였다.

| 표 9 | 노인기 만성질환위험감소를 위한 나트륨 설정 요약

구분 (세)	만성질환위험감소를 위한 섭취기준
65-74	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (1,800 kcal[2]/2,150 kcal[1]) = 1,925.6 mg/일 ≒ 1,900 mg/일
75 이상	• 나트륨: 2,300 mg/일 × (1,700 kcal[3]/2,150 kcal[1]) = 1,818.6 mg/일 ≒ 1,800 mg/일

1) 19-64세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
2) 65-74세 남녀 에너지필요추정량의 평균값
3) 75세 이상 남녀 에너지필요추정량의 평균값

2018-2022년 국민건강영양조사에 따르면 [46, 47], 65-74세 남자와 여자의 평균 나트륨 섭취량은 각각 3,399.3 mg/일과 2,702.7 mg/일로 평균적으로 2,300 mg/일을 초과하여 섭취하는 것으로 나타났다. 75세 이상에서는 남자의 평균 나트륨 섭취량은 3,069.3 mg/일, 여자는 2,336.8 mg/일이었다.

(5) 임신기

임신기에 대해 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준과 다르게 설정해야 한다는 근거가 충분하지 않으므로 임신부의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성과 동일하게 2,300 mg/일로 정하였다 (표 10).

| 표 10 | 임신기 만성질환위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

구분	만성질환위험감소를 위한 섭취기준
임신기	비임신기와 동일 (부가량 없음)

(6) 수유기

수유기에 대해 성인의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준과 다르게 설정해야 한다는 근거가 충분하지 않으므로 수유부의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성 및 임신기 여성과 동일하게 2,300 mg/일로 정하였다 (표 11).

| 표 11 | 수유기 만성질환위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

구분	만성질환위험감소를 위한 섭취기준
수유기	비수유기와 동일 (부가량 없음)

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

나트륨은 섭취에 따른 용량-반응을 정확히 평가하기 어렵기 때문에, 인체에 유해한 영향이 나타나지 않는 상한섭취량을 설정하기 위한 근거가 부족하다. 이에 2015 KDRI에서는 상한섭취량 대신 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)의 권고에 따른 2,000 mg/일을 목표섭취량으로 제시하였다. 그러나, 나트륨 섭취가 증가하면 혈압 및 심혈관질환 유병률이 선형적으로 증가한다는 기존의 통념과 다르게, 최신 연구는 나트륨 섭취와 심혈관질환 및 전체사망률 간 연관성이 선형이 아닌 U형, J형 및 V형 곡선의 연관성 패턴을 나타내고 있다 [62-64]. 이에 따라 미국은 2020년부터 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 안전을 위한 섭취기준으로 설정하여 심혈관질환 등 만성질환의예방 및 국민의 건강 증진을 목표하고 있다.

우리나라 또한 고유의 식생활 및 식문화를 고려하였을 때 WHO의 권고량을 실현하기에 현실적인 어려움이 있다는 의견이 꾸준히 제안되었으며 [65], 세계적인 추세를 반영하고 보다 현실적으로 목표 달성을 도모하기 위해 2020년부터 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 도입하여 19-64세 성인 기준 2,300 mg/일을 안전을 위한 섭취기준으로 제시하고 있다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

만성질환위험감소를 위한 섭취기준의 개념이 목표섭취량의 개념과 유사하여, 사전에 혼동을 예방하고 명확한 기준을 제시하기 위해 2025 KDRI에서는 나트륨에 대한 만성질환위험감소를 위한 섭취기준만을 포함한다.

나트륨 및 당류 저감화 종합계획 등 국가적인 차원에서의 저감 정책의 결과로, 우리나라 평균 나트륨 섭취량은 지속적으로 감소하고 있다. 국민건강통계에 따른 성인의 나트륨 1일 섭취량은 지난 20년간 절반 수준으로 감소하였으며, 2015년 이후로는 꾸준한 감소 패턴을 보인다 [35]. 여자보다 남자가 평균적으로 나트륨을 더 많이 섭취하며, 연령별로는 30-49세에서 가장 많이 섭취하는 것으로 나타났다 [66].

4 주요 급원식품

나트륨의 주요 급원식품으로는 소금, 김치류, 양념류, 국·탕·찌개류 등이 대표적이며, 라면을 포함한 면·만두류, 가공식품류 등도 포함된다 [67]. 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량에 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver 10.2) 자료에 따른 나트륨 함량을 적용하여 한국인의 나트륨 주요 급원식품을 산출한 결과 [68], 소금, 배추김치, 간장, 된장, 국수, 라면 스프, 고추장 순으로 한국인의 나트륨 섭취에 주로 기여하는 것으로 나타났다 (표 12). 주요 급원식품을 대상으로 1회 분량 당 함량을 산출하였을 때 [69], 라면 (조리 전, 후 통합)이 1,343 mg으로 가장 높았으며, 국수 1,151 mg, 라면 스프 925 mg, 미역 말린 것 754 mg, 짜장 578 mg, 된장 515 mg, 어패류액젓 409 mg 순이었다 (그림 3). 국가표준식품성분표에 따른 100 g당 나트륨 함량이 높은 식품은 양념류, 장류, 젓갈류 등의 조미료가 대다수를 차지하였다 (표 13) [68]. 자료와 현실 간의 괴리를 줄이고 일반적인 식생활에서의 활용성을 높이기 위해 다소비 식품 상위 200위 내에서 나트륨 고함량 식품 목록을 산출한 결과 (표 14), 김치류, 해조류, 가공육류, 라면 등이 추가로 포함되었다. 2023년 만 19세 이상 한국인의 나트륨 평균 섭취량은 3,282 mg/일이며 [35] 이는 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 크게 초과하는 수준이므로, 나트륨 고함량 식품의 섭취를 줄이거나 저염 식품으로 대체하여 소비하는 등의 노력이 필요하다.

| 표 12 | 나트륨 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	소금	33,417	15.95	16	김치, 열무 김치	583	1.43
2	김치, 배추 김치	548	9.55	17	김치, 깍두기	523	1.37
3	간장	4,783	9.43	18	짜장	3,399	1.28
4	된장	5,152	6.03	19	어묵	699	1.28
5	국수, 말린것	1,279	5.28	20	분말조미료	12,682	1.25
6	라면 스프	13,212	4.10	21	떡	261	1.19
7	고추장	2,486	3.87	22	치즈, 체다	928	1.05
8	라면(조리 전,후 통합)	920	3.37	23	우유	40	0.93
9	빵, 식빵	480	3.35	24	김치, 총각 김치	630	0.91
10	멸치, 삶아서 말린것	2,377	2.39	25	청국장	3,083	0.86
11	가공육	759	1.91	26	메밀 국수, 말린것	707	0.83
12	미역, 말린 것	7,535	1.86	27	어패류액젓	8,188	0.77
13	달걀, 생것	137	1.77	28	돼지고기(살코기)	50	0.73
14	과자	577	1.51	29	명태	419	0.73
15	쌈장	2,619	1.44	30	토마토케첩	1,056	0.67

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [74]과 식품별 나트륨 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [68] 자료를 활용하여 나트륨 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [75]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 나트륨 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [74]과 식품별 나트륨 함량(국가표준식품성분표DB 10.2) [68] 자료를 활용하여 나트륨 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [73]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [69]과 비교

▌표 13▐ 나트륨 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소금	33,417	16	청국장	3,083
2	라면 스프	13,212	17	쌈장	2,619
3	분말조미료	12,682	18	고추장	2,486
4	까나리	8,783	19	멸치, 삶아서 말린것	2,377
5	어패류액젓	8,188	20	어패류 부산물 젓	2,278
6	팽창제, 베이킹파우더	7,893	21	데리야끼 소스	2,044
7	미역, 말린 것	7,535	22	우스터소스	1,971
8	조미료, 액상	5,906	23	고기양념	1,964
9	된장	5,152	24	돈까스소스	1,713
10	간장	4,783	25	할라피뇨, 통조림	1,671
11	굴 소스	4,608	26	바비큐 소스	1,568
12	카레	4,059	27	겨자	1,423
13	밥양념	3,600	28	박대	1,394
14	울외장아찌	3,487	29	멍게	1,300
15	짜장	3,399	30	해삼	1,300

1)국가표준식품성분표 DB 10.2 [68]

| 표 14 | 다소비 식품 중 나트륨 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소금	33,417	16	토마토케첩	1,056
2	라면 스프	13,212	17	치즈, 체다	928
3	미역, 말린 것	7,535	18	라면(조리 전,후 통합)	920
4	된장	5,152	19	게맛살	792
5	간장	4,783	20	가공육	759
6	카레	4,059	21	김치, 갓 김치	720
7	짜장	3,399	22	메밀 국수, 말린것	707
8	청국장	3,083	23	어묵	699
9	쌈장	2,619	24	김치, 파 김치	655
10	고추장	2,486	25	김치, 총각 김치	630
11	멸치, 삶아서 말린것	2,377	26	어육소시지	584
12	돈까스 소스	1,713	27	김치, 열무 김치	583
13	김, 조미김, 구운것	1,299	28	스파게티 소스	577
14	국수, 말린것	1,279	29	과자	577
15	칠리소스	1,200	30	김치, 배추 김치	548

[1)] 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022) 자료 [74]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 나트륨 고함량 식품(국가표준식품성분표 DB 10.2 [68]) 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

국·탕·찌개, 절임 및 양념 중심의 국내 식문화는 해외 근거의 직접 적용 가능성을 제한하며, 외식 및 가공식품 비중의 급격한 변화는 과거 연구에서 사용된 나트륨 함량 가정을 더 이상 유효하지 않게 한다. 동일한 식품군이라도 조리법과 양념 사용에 따라 나트륨 함량 차이가 크게 나타나며, 가공식품 또한 제조 방식과 제품군 다양화로 인해 나트륨 수준이 빠르게 변하고 있다. 이러한 실태를 고려할 때, 최신 국내 자료와 실제 섭취 패턴을 반영한 기준 설정이 필요하다. 2025 나트륨 섭취기준 설정 시 산출체계의 일관성을 확보하기 위해 성인의 에너지필요추정량을 기준으로 연령과 성별의 에너지 요구 차이를 반영하여 생애주기별 충분섭취량과 CDRR을 외삽하는 방식을 채택하였다. 미국의 DRI에서는 일부 영양소에서 충분섭취량을 산출할 때 에너지필요추정량을 활용한 외삽 방식을 적용한 전례가 있다 [70, 71]. 예를 들어, 2005년 칼륨의 충분섭취량을 설정할 때, 성인의 에너지당 섭취량 (mg/kcal)을 기준으로 성장기 연령군의 섭취기준을 추정하였다. 이는 생애주기별 에너지 요구량의 차이를 고려할 수 있어 생리적 타당성과 기준의 일관성을 동시에 확보할 수 있는 방법으로 판단된다. 이에 근거하여

다량무기질 간 산출방식을 통일하는 것이 중요하다고 판단하여, 나트륨과 염소 모두 동일한 원칙을 적용하였다. 2020 KDRI 대비 일부 연령구간에서 수치가 변화했지만, 방법론적 일관성과 정책 적용성을 높이기 위해 변경을 결정하였다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

국내 자료를 이용한 용량-반응 정량화가 부족하다. 특히 나트륨 섭취와 심혈관질환 및 전체 사망 사이의 비선형 용량-반응 관계를 국내 코호트에서 추정한 연구가 제한적이므로 만성질환위험감소를 위한 섭취기준의 수치 결정에 한국인 고유의 근거를 충분히 반영하기 어렵다. 또한, 하위집단별 효과 차이에 대한 근거도 미흡하다. 고령자, 만성신장질환자, 임신·수유부 등 개인에서의 효과 크기와 안전성 정보가 충분하지 않다. 염화칼륨 기반 저나트륨 소금의 장기 안전성에 대한 근거가 제한적이며, 만성신장질환자에서의 칼륨 과다 위험을 정량화한 자료가 부족하다. 이외에도, 외식과 가공식품의 실제 나트륨 함량에 대한 최신화된 데이터가 부족하여 급원식품 분석과 정책 효과 평가의 정확성이 떨어지고, 반복적인 24시간 요수집과 식사조사에 근거한 교정계수 개발·검증이 충분히 이루어지지 않아 국가 통계에 보편적 적용이 제한된다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

국내외 나트륨 및 염소 섭취 현황을 종합할 때 현시점에서는 나트륨과 염소의 충분섭취량과 나트륨의 CDRR을 유지하는 것이 타당하다. 일본은 2025년 DRI에서 성인 평균필요량을 600 mg (소금 1.5 g/일)으로, 목표섭취량을 남자 7.5 g/일 미만, 여자 6.5 g/일 미만으로 제시하고 있으며 [72], 이는 고혈압 및 만성신장질환 예방을 위한 단계적 저감 목표로 운용되고 있다. 해당 목표섭취량은 만성질환위험을 낮추는 상한적 권고라는 점에서 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 개념과 유사하다. 2023년 기준 우리나라 만 19세 이상 평균 나트륨 섭취량은 3,282.3 mg/일로 [35] 일본 (3,439 mg/일)보다 낮고, WHO의 5 g/일 소금 (나트륨 2,000 mg/일) 권고와의 격차, 실행 가능성 등을 고려하면 국내 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 당장 조정할 근거는 충분하지 않다. 다만 일본과 WHO의 동향을 지속적으로 추적하여 국내 적용 가능성을 검토할 필요가 있다.

향후 한국인을 대상으로 한 전향적 연구와 무작위 대조실험을 통한 근거 확충이 필요하다. 국내 대규모 전향적 코호트에서는 나트륨 섭취와 심혈관질환 사망 간의 비선형적 용량-반응 관계를 보다 정확하게 추정하고, 저나트륨 식단 및 대체염 개입에 대한 무작위 대조실험를 통해 혈압·대사·신장 안전성과 하위집단별 이질성을 평가해야 한다. 현재는 성인의 만성질환위험감소 섭취기준을 기준으로 성인의 에너지필요추정량을 외삽하여 유아·아동·청소년·노년기의 생애주기별 섭취기준을 산출하고 있으므로, 각 생애주기의 성장·생리·식환경 특성을 반영한 연령군별 과학적 근거 마련이 필요하다. 더불어, 임신·수유부와 질환자 (고혈압, 당뇨병, 만성신장질환 등)를 위한 세분화된 가이드라인을 개발하기 위해,

나트륨–칼륨 상호작용, 에너지 섭취, 체중·신장 기능, 유전적 요인 등 다양한 요인을 종합적으로 고려한 임상·역학 연구가 요구된다. 또한 식품 환경 자료의 최신화도 중요하다. 국민건강영양조사의 최신 3개년 자료를 주기적으로 통합 분석하고, 국가표준식품성분표 (외식·가공식품 포함)와 표준 1회 분량을 상시 업데이트하여, 급원식품 상위 목록과 분량당 함량, 정책 효과 평가 등에 반영해야 한다.

종합하면, 2019년 이후의 최신 근거를 반영하더라도 나트륨의 충분섭취량과 CDRR은 2020 KDRI 기준을 유지하는 것이 합리적이다. 다만, 한국인 대상 장기간 전향적 코호트 연구와 무작위 대조실험, 생애주기별 근거 확충, 임신·수유부 및 질환자 가이드라인 세분화, 식품 환경 자료의 최신화를 통해 적정 섭취 구간을 더욱 구체화하는 방안을 2030 개정 시 검토할 것을 권고한다.

참고문헌

1. Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
2. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, Holland SM, Langford CA. Harrison's principles of internal medicine. 22nd ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2025.
3. 김근호. 나트륨대사이상의 진단과 치료. 대한내과학회지 2009;77:444-447.
4. 서울대학교 의과대학. 신장학. 서울: 서울대학교 출판부; 2000.
5. Muth BJ, Brian MS, Chirinos JA, Lennon SL, Farquhar WB, Edwards DG. Central systolic blood pressure and aortic stiffness response to dietary sodium in young and middle-aged adults. J Am Soc Hypertens 2017;11:627-634.
6. Nielsen LH, Ovesen P, Hansen MR, Brantlov S, Jespersen B, Bie P, Jensen BL. Changes in the renin-angiotensin-aldosterone system in response to dietary salt intake in normal and hypertensive pregnancy. A randomized trial. J Am Soc Hypertens 2016;10:881-890.
7. He FJ, MacGregor GA. A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction programmes. J Hum Hypertens 2009;23: 363-384.
8. Segar JL. Renal adaptive changes and sodium handling in the fetal-to-newborn transition. Semin Fetal Neonatal Med 2017;22:76–82.
9. Pahnke MD, Trinity JD, Zachwieja JJ, Stofan JR, Hiller WD, Coyle EF. Serum sodium concentration changes are related to fluid balance and sweat sodium loss. Med Sci Sports Exerc 2010;42:1669-1674.
10. Wu Q, Burley G, Li L-C, Lin S, Shi Y-C. The role of dietary salt in metabolism and energy balance: Insights beyond cardiovascular disease. Diabetes Obes Metab. 2023; 25:1147-1161.
11. Lubran MM. Renal function in the elderly. Ann Clin Lab Sci 1995;25:122-133.
12. Begg DP. Disturbances of thirst and fluid balance associated with aging. Physiol Behav 2017;178:28–34.
13. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary Reference

Intakes for Sodium and Potassium. Washington, DC: National Academies Press; 2019.

14. McLean R, Cameron C, Butcher E, Cook NR, Woodward M, Campbell NRC. Comparison of 24-hour urine and 24-hour diet recall for estimating dietary sodium intake in populations: a systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens(Greenwich) 2019;21:1753-1762.

15. McLean RM, Farmer VL, Nettleton A, Cameron CM, Cook NR, Campbell NRC; TRUE Consortium(International Consortium for Quality Research on Dietary Sodium/Salt). Assessment of dietary sodium intake using a food frequency questionnaire and 24-hour urinary sodium excretion: a systematic literature review. J Clin Hypertens(Greenwich) 2017;19:1214-1230.

16. Ruppert M, Diehl J, Kolloch R, Overlack A, Kraft K, Göbel B, Hittel N, Stumpe KO. Short-term dietary sodium restriction increases serum lipids and insulin in salt-sensitive and salt-resistant normotensive adults. Klin Wochenschr 1991;69:51-57.

17. Grey A, Braatvedt G, Holdaway I. Moderate dietary salt restriction does not alter insulin resistance or serum lipids in normal men. Am J Hypertens 1996;9:317-322.

18. Boero R, Pignataro A, Bancale E, Campo A, Morelli E, Nigra M, Novarese M, Possamai D, Prodi E, Quarello F. Metabolic effects of changes in dietary sodium intake in patients with essential hypertension. Minerva Urol Nefrol 2000;52:13-16.

19. Hu G, Jousilahti P, Peltonen M, Lindström J, Tuomilehto J. Urinary sodium and potassium excretion and the risk of type 2 diabetes: a prospective study in Finland. Diabetologia 2005;48:1477-1483.

20. Alderman MH, Madhavan S, Ooi WL, Cohen H, Sealey JE, Laragh JH. Association of the renin-sodium profile with the risk of myocardial infarction in patients with hypertension. N Engl J Med 1991;324:1098-1104.

21. He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013;346:f1325.

22. Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. Intersalt Cooperative Research Group. BMJ 1988;297:319-328.

23. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha D, Obarzanek E,

Conlin PR, Miller ER 3rd, Simons-Morton DG, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension(DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. N Engl J Med 2001;344:3-10.

24. Sharma AM, Arntz HR, Kribben A, Schattenfroh S, Distler A. Dietary sodium restriction: adverse effect on plasma lipids. Klin Wochenschr 1990;68:664-668.

25. Harsha DW, Sacks FM, Obarzanek E, Svetkey LP, Lin PH, Bray GA, Aickin M, Conlin PR, Miller ER 3rd, Appel LJ. Effect of dietary sodium intake on blood lipids: results from the DASH-sodium trial. Hypertension 2004;43:393-398.

26. Aburto NJ, Ziolkovska A, Hooper L, Elliott P, Cappuccio FP, Meerpohl JJ. Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1326.

27. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev 2011;CD004022.

28. Meneton P, Jeunemaitre X, de Wardener HE, MacGregor GA. Links between dietary salt intake, renal salt handling, blood pressure, and cardiovascular diseases. Physiol Rev 2005;85:679-715.

29. Kotchen TA, Cowley AW Jr, Frohlich ED. Salt in health and disease-a delicate balance. N Engl J Med 2013;368:1229-1237.

30. Nagata C, Takatsuka N, Shimizu N, Shimizu H. Sodium intake and risk of death from stroke in Japanese men and women. Stroke 2004;35:1543-1547.

31. He FJ, Marrero NM, MacGregor GA. Salt intake is related to soft drink consumption in children and adolescents: a link to obesity? Hypertension 2008;51:629-634.

32. Ho SC, Chen YM, Woo JL, Leung SS, Lam TH, Janus ED. Sodium is the leading dietary factor associated with urinary calcium excretion in Hong Kong Chinese adults. Osteoporos Int 2001;12:723-731.

33. D'Elia L, Galletti F, Strazzullo P. Dietary salt intake and risk of gastric cancer. Rev Cancer Treat Res 2014;159:83-95.

34. Kim HJ, Lee YK, Koo H, Shin MJ. Dietary Reference Intakes of sodium for Koreans: focusing on a new DRI component for chronic disease risk reduction. Nutr Res Pract 2022;16:S70-S88.

35. Korea Disease Control and Prevention Agency. 2023 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

36. World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children. [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2012 [cited 2025 Aug 10] Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/77985

37. Oh H, Lee HY, Jun DW, Lee SM. Low salt diet and insulin resistance. Clin Nutr Res 2016;5:1-6.

38. King JC, Reimers KJ. Beyond blood pressure: new paradigms in sodium intake reduction and health outcomes. Adv Nutr 2014;5:550-552.

39. Noh S, Lee E. Relationship between selected trace elements in human milk and psychosocial characteristics in Korean early postpartum women. Int J Environ Res Public Health 2021;18:350.

40. Moumin NA, Netting MJ, Golley RK, Mauch CE, Makrides M, Green TJ. Usual nutrient intake distribution and prevalence of inadequacy among Australian children 0-24 months: findings from the Australian Feeding Infants and Toddlers Study(OzFITS) 2021. Nutrients 2022;14:1381.

41. Camara AOD, Rodrigues LG, Ferreira TDS, Moraes OMG. Sodium found in processed cow milk and estimated intake by infants. J Pediatr(Rio J) 2021;97:665-669.

42. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Food and Nutrition Board; Committee to Review the Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium; Oria M, Harrison M, Stallings VA, editors. Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium. Washington, DC: National Academies Press(US); 2019.

43. Zhao L, Ogden CL, Yang Q, Jackson SL, Loria CM, Galuska DA, Wiltz JL, Merritt R, Cogswell ME. Association of usual sodium intake with obesity Among US children and adolescents, NHANES 2009-2016. Obesity(Silver Spring) 2021;29:587-594.

44. Sougawa Y, Miyai N, Morioka I, Utsumi M, Takeda S, Miyashita K, Arita M. The combination of obesity and high salt intake are associated with blood pressure elevation among healthy Japanese adolescents. J Hum Hypertens 2020;34:117-124.

45. Brady TM, Horst G, Appel LJ, Khoury PR, Urbina EM. Dietary sodium intake and sodium load is associated with arterial stiffness in children and young adults. J

Hypertens 2022;40:292-299.

46. 질병관리청. 제8기(2018-2020) 국민건강영양조사. 청주: 질병관리청; 2020.

47. 질병관리청. 제9기 1-2차년도(2021-2022) 국민건강영양조사. 청주: 질병관리청; 2022.

48. 임미정, 조동숙. 임부의 염분 기호도와 식이섭취, 소디움 섭취 실태. 한국여성건강간호학회지 2016;22:297-307.

49. 전송이, 장상윤. 고령 임부의 영양 섭취 실태 조사. 한국모자보건학회지 2025;29:62-73.

50. 김지선, 박명순, 이정원. 대전지역 수유기 여성의 영양섭취 상태와 식행동. 대한지역사회영양학회지 2011;16:37-50.

51. Aung K, Ream-Winnick S, Lane M, Akinlusi I, Shi T, Htay T. Sodium homeostasis and hypertension. Curr Cardiol Rep 2023;25:1123-1129.

52. Yuan M, Yan D, Wang Y, Qi M, Li K, Lv Z, Gao D, Ning N. Sodium intake and the risk of heart failure and hypertension: epidemiological and Mendelian randomization analysis. Front Nutr 2024;10:1263554.

53. Lai JS, Aung YN, Khalid Y, Cheah SC. Impact of different dietary sodium reduction strategies on blood pressure: a systematic review. Hypertens Res 2022;45:1701-1712.

54. Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Minerals. Seoul: Korean Nutrition Society; 2020.

55. McMahon EJ, Campbell KL, Bauer JD, Mudge DW, Kelly JT. Altered dietary salt intake for people with chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev 2021;6:CD010070.

56. Rozga M, Burrowes JD, Byham-Gray LD, Handu D. Effects of sodium-specific medical nutrition therapy from a registered dietitian nutritionist in individuals with chronic kidney disease: an evidence analysis center systematic review and meta-analysis. J Acad Nutr Diet 2022;122:445-460.

57. Ren J, Qin L, Li X, Zhao R, Wu Z, Ma Y. Effect of dietary sodium restriction on blood pressure in type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2021;31:1653-1661.

58. Wang YJ, Yeh TL, Shih MC, Tu YK, Chien KL. Dietary Sodium intake and risk of cardiovascular disease: a systematic review and dose-response meta-analysis. Nutrients 2020;12:2934.

59. Mosallanezhad Z, Jalali M, Bahadoran Z, Mirmiran P, Azizi F. Dietary sodium to potassium ratio is an independent predictor of cardiovascular events: a longitudinal follow-up study. BMC Public Health 2023;23:705.

60. Colin-Ramirez E, Sepehrvand N, Rathwell S, Ross H, Escobedo J, Macdonald P, Troughton R, Saldarriaga C, Lanas F, Doughty R, et al. Sodium restriction in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Circ Heart Fail 2023;16:e009879.

61. Gan L, Zhao B, Inoue-Choi M, Liao LM, Graubard BI, Weinstein SJ, Albanes D, Huang J. Sex-specific associations between sodium and potassium intake and overall and cause-specific mortality: a large prospective U.S. cohort study, systematic review, and updated meta-analysis of cohort studies. BMC Med 2024;22:132.

62. Mente A, O'Donnell M, Yusuf S. Sodium intake and health: what should we recommend based on the current evidence? Nutrients 2021;13:3232.

63. Filippini T, Malavolti M, Whelton PK, Vinceti M. Sodium intake and risk of hypertension: a systematic review and dose–response meta-analysis of observational cohort studies. Curr Hypertens Rep 2022;24:133-144.

64. Liu D, Tian Y, Wang R, Zhang T, Shen S, Zeng P, Zou T. Sodium, potassium intake, and all-cause mortality: Confusion and new findings. BMC Public Health 2024;24:180.

65. 아사노가나, 양홍석, 이영미, 김미영, 윤지현. 선형계획법을 이용한 한국 성인의 최적 식품섭취패턴 설계(II): 단계적 나트륨 목표섭취량 설정에 따른 최적 식품섭취패턴 조정. 한국영양학회지 2019;52:342-353.

66. Jeong Y, Kim ES, Lee J, Kim Y. Trends in sodium intake and major contributing food groups and dishes in Korea: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2013–2017. Nutr Res Pract 2021;15:382-395.

67. 김기랑, 박소현, 김지영. 국가 나트륨 저감화 정책에 따른 생산 및 조리 주체별 나트륨 섭취 감소 기여 요인 분석. 한국영양학회지 2020;53:648-662.

68. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

69. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01

70. Institute of Medicine. Dietary reference intakes: The essential guide to nutrient requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

71. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

72. Satoshi S. Dietary Reference Intakes for Japanese(2025): The Fundamental and Comprehensive Guideline for Healthy and Diets. Health Evaluation and Promotion 2025;52:342-352.

73. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

1-4 칼륨

요약

칼륨은 세포 내에서 가장 풍부한 1가 양이온으로, 세포내액 용적과 전기화학적 농도차 유지에 필수적인 영양소이다. 나트륨과의 상호작용을 통해 신경전달, 근육 수축, 신장 기능에 중요한 역할을 하며, 나트륨 배설 촉진과 혈관 저항 감소를 통해 혈압 조절 및 심혈관질환 예방에 기여한다. 체내 칼륨의 약 98%는 세포 내에 존재하며 주로 Na^+/K^+ ATPase 펌프에 의해 항상성이 유지된다. 정상 혈청 농도는 3.5–5.0 mmol/L이며, 구토·설사, 신장 질환, 약물 사용 등에 따라 저칼륨혈증이나 고칼륨혈증이 발생할 수 있다. 식이 칼륨은 대부분 흡수되어 약 90%가 소변, 나머지는 대변과 땀으로 배설된다. 알도스테론과 인슐린 등이 균형 유지에 관여하며, 고칼륨혈증은 심부정맥, 심정지 등 치명적 영향을 초래할 수 있다.

칼륨은 평균필요량이나 권장섭취량을 설정할 근거가 부족해, 2025년에도 충분섭취량 (AI)으로 제시하였다. 본 기준은 칼륨 섭취와 관련된 혈압 및 심혈관질환 예방 효과, 체내 칼륨 균형 지표, 그리고 국내 섭취수준 자료 등을 종합하여 설정하였다. 성인은 WHO 권고를 반영해 3,500 mg/일로 설정하였으며, 이는 혈압 및 심혈관질환 예방 효과가 확인된 수준이다. 성장기에는 과거 에너지 섭취량 중위수로 외삽하였으나 조사값 변동과 일관성 부족으로 이번 개정에서는 성인의 단위 에너지당 섭취량 (mg/kcal)에 연령별 에너지필요추정량을 곱하는 방식으로 산출하였으며, 그 결과 대부분의 연령군에서는 기존 기준이 유지되었고 9–11세에서만 약 400 mg 하향 조정되었다. 노인은 에너지필요추정량 적용 시 성인보다 더 낮은 값이 산출되었으나 질병 예방 효과와 정책적 활용성을 고려해 성인과 동일하게 유지하였다. 영아는 모유 함량과 섭취량을 근거로 0–5개월 400 mg/일, 6–11개월 700 mg/일로 설정하였다. 임신부는 성인과 동일 기준을 적용하고, 수유부는 모유 배설분을 반영해 추가량을 더해 제시하였다.

칼륨은 정상 신장 기능을 가진 성인에서는 과량 섭취 시에도 혈중 농도가 안정적으로 유지되어 과잉섭취의 위해 근거가 부족하므로 상한섭취량은 설정하지 않았다. 그러나 보충제나 칼륨 대체 소금 섭취 시 고칼륨혈증 사례가 있어 신장질환자나 고령자 등 고위험군에서는 개별 관리가 필요하다.

국민건강영양조사 (2013–2022년)에 따르면 성인의 평균 섭취량은 2,500–2,800 mg/일로 2020 충분섭취량과 WHO 권고치에 미달하였다. 남성은 연령 증가에 따라 섭취량이 다소 높아지지만 기준에 미달하는 경우가 많았고, 여성은 전 연령에서 부족률이 특히 높았다. 청소년기 여아와 75세 이상 여성 노인의 경우 90% 이상이 기준에 미달하여 가장 취약한 집단으로 확인되었다. 이는 한국인의 만성질환 예방을 위해 칼륨 섭취 증진이 시급함을 보여준다.

칼륨 섭취와 만성질환의 연관성 연구에서는 혈압 및 뇌졸중 위험 감소 효과가 보고되었으나, 효과는 나트륨 섭취 수준에 크게 의존하였다. 보충제 연구에서는 혈압 강하 효과가 있었지만 질병 발생 위험과의 용량-반응 근거가 부족해 2025년에는 만성질환위험감소섭취량을 설정하지 않았다. 나트륨과의 상호작용으로 독립적 효과를 과대·과소평가할 위험이 있어, 2030년 개정에서 통합적 검토가 예정되어 있다.

칼륨은 과일, 채소, 콩류, 육류, 생선, 우유 등 다양한 식품에 분포하며, 한국인은 김치, 돼지고기, 닭고기, 우유, 백미 등에서 주로 섭취한다. 시금치, 감자, 대두, 두유, 바나나는 1회 분량당, 고춧가루, 대두, 김, 다시마는 100 g당 함량이 높다. 다만 나트륨이나 당이 많은 식품은 급원식품으로 권장되지 않는다.

2025년 개정에서는 산출방식을 중위수 기반에서 에너지필요추정량 기반으로 전환해 타당성과 일관성을 높였다. 그러나 칼륨과 만성질환의 정량적 용량-반응 근거, 중위값 활용 타당성, 상한섭취량 설정 근거는 여전히 부족하다. 2030년 개정에서는 나트륨과의 상호작용을 반영한 통합적 만성질환위험감소섭취량 설정, 국민건강영양조사 자료와 영양성분 데이터베이스 개선, 고위험군 연구 확대가 필요하다. 이를 통해 과학성과 정책 실행력을 갖춘 섭취기준 제시가 가능할 것이다.

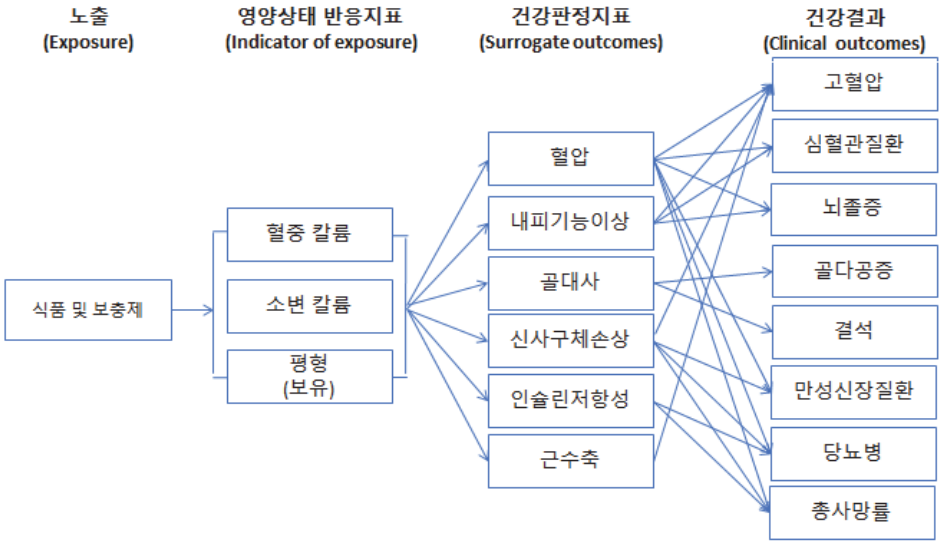


그림 1 칼륨 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 칼륨 영양소 섭취기준

성별	연령	칼륨 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			400		
	6-11			700		
유아	1-2 (세)			1,500		
	3-5			2,300		
남자	6-8 (세)			2,600		
	9-11			3,100		
	12-14			3,500		
	15-18			3,500		
	19-29			3,500		
	30-49			3,500		
	50-64			3,500		
	65-74			3,500		
	75 이상			3,500		
여자	6-8 (세)			2,600		
	9-11			3,100		
	12-14			3,500		
	15-18			3,500		
	19-29			3,500		
	30-49			3,500		
	50-64			3,500		
	65-74			3,500		
	75 이상			3,500		
임신부[1]				+0		
수유부[1]				+400		

[1] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

1가 양이온인 칼륨은 많은 식품에 자연적으로 존재하며 보충제로도 제공된다. 칼륨은 모든 신체 조직에 존재하며 세포내액 용적 및 세포내외 전기화학적 농도차 유지 등 정상적인 세포 기능에 필수적인 무기질이다 [1]. 대부분의 칼륨은 세포 내에 존재하며, Na^+ / K^+ ATPase 펌프를 통해 세포 내 칼륨 농도를 유지하고 세포내외 전기화학적 농도차를 형성하여 신경 전달, 근육 수축 및 신장 기능에 영향을 미친다. 칼륨은 체내에서 나트륨 배설을 증가시키고 혈관 저항을 낮추어, 혈압 상승을 포함한 심혈관질환의 위험을 감소시키는 보호적 기능을 가지며 [2, 3], 근육 이완 기능을 유도하여 심근 활동에도 중요한 역할을 한다 [4]. 칼륨의 정상 혈청 농도는 약 3.5-5.0 mmol/L 정도로 일정하게 유지되는데 설사, 구토, 신장 질환, 특정 약물 사용 및 칼륨 배설 변화 등의 상태는 저칼륨혈증 (3.5 mmol/L 미만의 혈청 수준) 또는 고칼륨혈증 (5.0 mmol/L 이상의 혈청 수준)을 유발할 수 있다 [1, 5, 6].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

신체 칼륨 총량의 98%가 세포 내에 존재하며, 성인 신체의 칼륨 총량은 체중 당 약 45 mmol로 70 kg 성인의 경우 123 g (1 mmol = 39.1 mg 칼륨)에 해당한다 [6, 7]. 건강한 성인의 경우 식사로 섭취한 칼륨의 약 90%가 소장에서 수동 확산을 통해 흡수되어 정상 세포 내 및 세포 외 농도를 유지하는 데 사용된다. [1, 5]. 정상적인 상태에서 흡수된 칼륨의 약 90%가 소변으로 배설되며 나머지 10%는 주로 대변으로 배설되고 매우 소량이 땀을 통해 손실된다. 체내 칼륨량이 증가하면 신장에서 칼륨 배설이 증가한다 [1, 8]. 신장의 사구체에서 여과된 칼륨은 대부분 근위세뇨관과 소량 헨레고리 오름 부분에서 재흡수되며 칼륨 배설은 대부분 원위세뇨관 및 집합관에서 일어난다 [9]. 칼륨 균형은 혈청 칼륨 농도, 알도스테론 및 산-염기 상태에 의해 미세하게 조절된다. 혈중 칼륨 농도가 증가하면 부신피질에서 알도스테론 분비가 자극되어 나트륨 보전 기전을 통해 칼륨은 나트륨과의 교환으로 손실, 배설이 증가한다 [10]. 또한 인슐린은 세포 외에서 세포 내로 칼륨의 이동을 촉진하며 칼륨의 항상성 조절에 기여한다 [11]. 그 외 이뇨제, 알코올, 커피, 설탕의 과다섭취 등이 신장에서의 칼륨 배설을 촉진한다.

1-3. 기능

칼륨은 세포내액의 주요 전해질로서 나트륨 이온과 함께 정상적인 삼투압과 수분 평형, 그리고 세포액의 보전을 유지하는 기능을 한다 [12]. 또한 칼륨은 나트륨, 수소이온과 함께 산-염기 조절인자로 작용하여 체내 산, 염기의 평형을 유지한다 [13]. 칼륨은 근육의 수축과 이완에도 관여하여 나트륨, 칼슘

과 함께 신경과 근육의 흥분과 자극, 전기화학적 자극의 전달, 근육 섬유소의 수축을 조절한다 [14]. 칼륨은 근육을 이완시키므로 과잉 시 심장근육이 과도하게 이완되어 심장마비를 유발하며 특히 심근의 활동에 중요한 역할을 담당하여 칼륨 평형이 깨지면 부정맥이 발생한다. 혈당이 글리코겐으로 전환되거나 단백질이 합성될 때 세포내액의 주요 양이온인 칼륨이 유입되어 저장된다 [14]. 조직파괴 시 칼륨은 질소와 함께 상실된다.

건강한 상태에서는 칼륨의 결핍증이 나타나지 않지만, 지속적인 구토와 설사, 장기간의 칼륨 제한 식사, 알코올 중독증, 이뇨제 복용, 심각한 영양실조, 수술 등에 의해 칼륨이 결핍되면 저칼륨혈증과 칼륨 결핍증이 발생할 수 있다 [6, 8]. 저칼륨혈증이 나타나기 전 단계의 칼륨 결핍 시에는 혈압, 염에 대한 민감도, 신결석 발병률이 증가하고 소변으로 칼슘 배설 증가가 동반되는 골대사도 증가되며, 심혈관질환의 발생도 증가한다. 혈청 칼륨 농도가 3.5 mmol/L 미만인 저칼륨혈증 시 심부정맥, 근육 약화, 당불내증 등의 증세가 나타난다 [15]. 신장기능이 정상인 경우 일상 식사에서 섭취하는 정도로는 고칼륨혈증 (hyperkalemia)이 나타나지 않으나 신장질환이 있는 경우에는 칼륨 배설 저하로 혈중 칼륨 농도가 상승하여 고칼륨혈증이 나타날 수 있다. 특히 보충제로 칼륨을 과잉 섭취하면 위장 장애와 위궤양을 유발할 수 있으며, 혈관에 직접 주입 시 심장박동이 정지될 수 있다. 고칼륨혈증 또는 혈중 칼륨 농도의 급격한 변화는 심전도 이상 및 심부정맥을 유발하여 위험할 수 있다 [15, 16].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

(1) 섭취기준 설정을 위한 분석 틀

칼륨 섭취기준은 기존 연구 문헌의 평가 결과를 토대로 설정되었다. 문헌 평가는 분석 틀 (그림 1), 주요 질문 및 검색어 선정, 문헌 검색, 검토 문헌 선정 및 평가의 과정을 거쳐 수행되었다. 칼륨 분석 틀은 칼륨 섭취기준 설정에 필요한 지표를 결정하는 과정으로, 식품을 통해 섭취하는 칼륨이 부족할 경우 체내에서 나타날 수 있는 칼륨 관련 지표들과 이에 따라 발생하는 신체 변화 및 질병 양상을 도식화한 것이다.

(2) 섭취기준 추정에 사용 가능한 지표

칼륨은 식사 또는 보충제의 형태로 섭취하게 된다. 칼륨의 섭취 수준은 혈장 칼륨, 소변 내 칼륨, 그리고 평형 데이터 (순 칼륨 보유와 손실 측정) 등으로 측정된다. 칼륨의 영양상태가 교란되었을 때 혈장 칼륨 농도 및 소변으로 배설되는 칼륨 수준, 그리고 칼륨 평형의 변화를 통해 혈압, 골밀도, 신장

기능, 근력 등의 변화가 일어날 수 있으며 고혈압, 심혈관계질환 뇌졸중, 골다공증, 만성 신장질환, 신결석, 당뇨병 등의 위험 요인으로 작용할 수 있다. 또한 보충제 섭취가 이러한 임상적인 증상에도 영향을 미칠 수 있다 (그림 1).

칼륨은 대부분 세포 내에 존재하므로 혈액검사로는 총 칼륨량을 정확히 측정하기 어렵고 또한 혈중 칼륨 수치를 통해 칼륨의 영양상태를 어느 정도 나타낼 수는 있지만 조직 칼륨 보유와는 상관관계가 크지 않다 [6, 17]. 혈청 칼륨의 정상 수준은 3.5-5.0 mmol/L이며, 혈청 칼륨 농도가 3.0 mmol/L 이하로 감소하거나 5.0 mmol/L 이상으로 증가하면 심각한 이상증세가 나타난다 [6, 8, 15]. 그러나 혈청 칼륨 농도는 식사 칼륨 섭취, 칼륨 배설 및 칼륨 배설에 영향을 미치는 요인 등 항상성 기전을 통해 엄격하게 조절되기 때문에 칼륨 섭취량을 증가시켜도 혈청 칼륨 농도는 정상 수준이거나 약간 변하는 정도여서 혈청 칼륨은 칼륨의 필요량을 추정할 수 있는 민감한 지표는 아니다.

24시간 소변에서 칼륨을 측정하는 것이 가장 정확한 방법이며 단회뇨 (spot urine)에서 칼륨 수준을 측정하여 크레아티닌으로 보정된 배설량으로 표현하기도 한다 [18]. 소변 칼륨 수치는 주로 저칼륨혈증 상태를 조사할 때 유용하다. 성인의 경우, 정상적인 소변 칼륨 수치는 일반적으로 24시간 소변에서 하루 25-125 mEq (1 mmol = 1 milliequivalent (mEq))이며 저칼륨혈증 환자의 경우 하루 소변 칼륨 수준이 25 mEq 이하이다 [19].

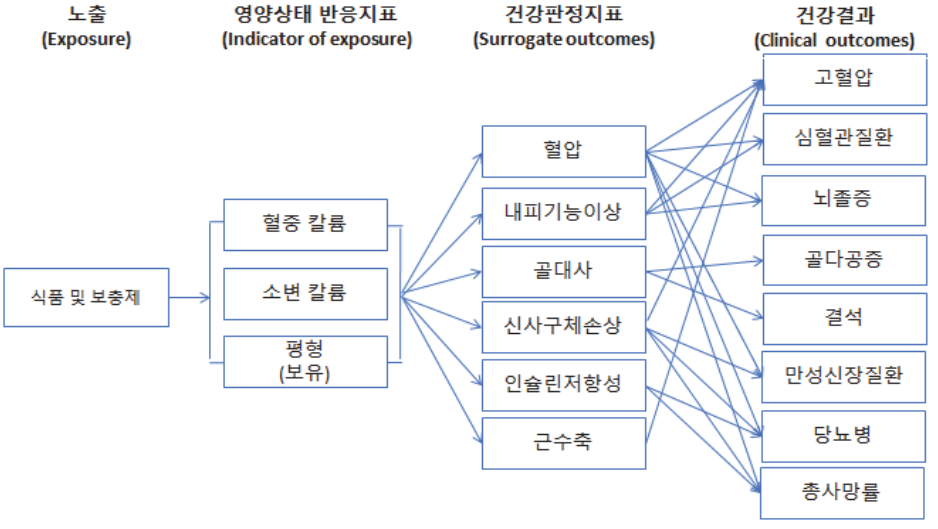


그림 1 칼륨 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

(3) 섭취기준 설정을 위한 지표의 선정

2014년 1월부터 2024년 7월까지 국내외 문헌을 바탕으로 칼륨 섭취량과 만성질환과의 상관관계에 대해 체계적 문헌 고찰을 진행하였다. 칼륨 섭취량과 나트륨/칼륨 비율 (Na/K ratio)을 포함하였으며,

2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)에서 제시한 칼륨 식품 또는 보충제 섭취가 만성질환 및 총사망률 감소와 연관성이 있다는 점을 고려하여 문헌 검색을 실시하였다. 2025 KDRI 칼륨 문헌 고찰을 위해 국외 3개 (PubMed, Web of Science, Embase)와 국내 2개 (RISS, DBpia) 검색 엔진을 사용하였고, 총 8,542편 (국외 7,703편, 국내 839편)의 논문을 검색하였다. 중복 문헌과 초록 및 전문 스크리닝 과정을 거쳐 최종 35편 (단면연구 18편, 코호트 연구 17편)의 문헌을 칼륨 충분섭취량 설정을 위한 고찰에 활용하였다.

코호트 연구의 문헌 평가 결과, 17개의 연구 모두 국외에서 수행되었으며, 한국인을 대상으로 한 연구는 없었다. 주요 건강 결과와 관련하여, 칼륨 섭취량 1,251 mg/일 수준에서 심혈관질환 발생 위험이 감소하였으며 [20], 소변 내 칼륨 배출량이 매일 1,000 mg 증가할 때마다 심혈관질환 발생률이 감소하였다 [21]. 칼륨 섭취 증가는 뇌졸중 발생 위험 감소와 관련 있는 반면, 나트륨 섭취 증가는 위험 증가와 연관되었으며 [22, 23], 소변 내 나트륨/칼륨 비율 (Na/K ratio)이 1 mmol/L 이상일 때 뇌졸중 위험도가 증가하는 것으로 보고되었다 [24]. 신장질환 관련 연구에서는 칼륨 섭취가 4.3 g/일 이상일 때 발생 위험 감소가 관찰되었고 [25], 낮은 소변 칼륨 농도는 신장질환 위험 증가와 연관되었다 [26]. 남성 비율이 93.7%인 한 연구에서는 혈청 칼륨 5.5 mmol/L일 때 사망률 감소가 관찰되는 등 [27], 전반적으로 칼륨 섭취 증가가 질병 위험 감소와 연관되었으며, 뇌졸중에서는 나트륨 섭취 증가가 위험을 높여 나트륨/칼륨 비율에 대한 주의가 필요함을 시사한다.

단면연구의 문헌 평가 결과, 18개의 연구 중 11개는 한국인을 대상으로, 7개는 국외에서 수행되었다. 주요 건강 결과와 관련하여, 대부분의 연구에서 칼륨 섭취가 혈압 및 고혈압 위험 감소와 유의한 연관이 있는 것으로 나타났으나 [28, 29, 30], 일부 연구에서는 수축기 혈압에만 효과가 있거나 [29], 젊은 성인에서는 효과가 덜한 것으로 보고되었다 [30]. 신장질환 및 기능과 관련해서는 칼륨 섭취 증가와 유의미한 연관성은 나타나지 않았으나 [31, 32], 칼륨 섭취가 1,563.73 mg/일 이하인 경우 신장질환 유병률이 높았다 [32]. 심혈관 및 대사 질환에서는 나트륨/칼륨 비율이 높을수록 고혈압, 저콜레스테롤, 고당화혈색소 유병이 높은 것으로 나타났으며 [33], 비만과 인슐린 저항성도 나트륨/칼륨 섭취 비율이 높을수록 유병이 높은 경향을 보였다 [34]. 근감소증 관련 연구에서는 근감소증군이 정상군보다 칼륨 섭취량이 낮았으나, 총 식품 섭취 점수 차이는 없었으며 [35], 칼륨 섭취가 직접적으로 근감소증에 영향을 준다는 해석에는 주의가 필요하다. 전반적으로 칼륨 섭취는 혈압 조절, 신장 및 심혈관 건강 유지, 비만 및 대사성 질환 예방에 긍정적 영향을 미치는 것으로 보이나, 보호 효과는 개인별 연령, 건강 상태, 생활 습관 등에 따라 달라질 수 있음을 시사한다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

칼륨은 체내 수분과 전해질 균형, 신경 자극 전달, 근육 수축, 혈압 조절 등 생리적 기능에 필수적인 전해질로, 특히 고혈압 및 심혈관질환 예방과 관련된 기능성이 강조되고 있다. 그러나 칼륨은 신장을 통한 항상성 조절 능력이 매우 강력하여, 정상적인 생리 상태에서는 섭취량 변화가 혈중 농도나 생화학

적 지표에 즉각적인 영향을 미치지 않는 특성이 있다. 이로 인해 결핍 상태를 객관적으로 평가할 수 있는 생화학적 지표나 임상 증상 기준이 불분명하고, 식이 섭취 부족에 따른 저칼륨혈증도 일반 인구에서 드물게 발생한다. 또한, 인체 요구량을 정량적으로 산정할 수 있는 체내 보유율 연구, 용량-반응 곡선 분석, 결핍 유도 실험 등의 과학적 근거도 매우 제한적이며, 특히 유아, 임신부 등 특수 집단을 대상으로 한 인체 시험은 윤리적·실무적 제약으로 인해 수행이 어렵다.

이러한 이유로 칼륨은 평균필요량이나 권장섭취량을 설정하기 어려우며, 건강한 인구집단에서 관찰된 섭취수준을 바탕으로 한 충분섭취량만을 제시할 수 있다. 이는 WHO, 미국·캐나다 KDRI, 일본 KDRI 등 주요 국가의 영양소 섭취기준에서도 동일하게 적용되는 접근으로, 우리나라 또한 2005년부터 2020년까지의 네 차례 KDRI 개정에서 칼륨에 대해서는 일관되게 충분섭취량을 제시해 왔다. 2025년 개정 역시 이러한 기준 설정의 과학적 및 정책적 타당성을 고려하여, 칼륨에 대해 충분섭취량만을 제시하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기의 칼륨 충분섭취량은 생후 5개월까지의 '영아 전기'와 생후 6-11개월의 '영아 후기'로 나누어 설정하였다.

생후 5개월까지의 영아는 대부분의 영양소를 모유를 통해 섭취하므로, 모유 속 칼륨 함량과 평균 모유 섭취량을 기준으로 충분섭취량을 산정하였다. 모유 내 칼륨 함량은 500 mg/L이며, 이 시기의 하루 평균 모유 섭취량은 780 mL로 보고되므로 [36, 37], 총 칼륨 섭취량은 약 390 mg이 된다. 이를 반영하여, 영아 전기의 칼륨 충분섭취량은 400 mg/일로 설정하였다.

생후 6-11개월의 영아 후기에는 모유 섭취량이 줄고 이유 보충식 섭취가 증가하므로, 이를 고려한 충분섭취량 산정이 필요하다. 그러나 국내 자료만으로는 이유식에서 제공되는 칼륨 섭취량을 정확히 추정하기 어려워, 모유 섭취는 600 mL/일로 가정하고 이로부터 300 mg의 칼륨 섭취가 가능하다고 보았다. 여기에 미국 의학연구소 (Institute of Medicine, IOM) (2005) 보고서 [38]를 참고하여 이유식으로부터의 칼륨 섭취량 440 mg/일을 추가로 반영하여, 영아 후기의 충분섭취량은 총 700 mg/일 (≒ 300 mg + 440 mg)으로 설정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	500 mg/L × 0.78 L/일 = 390 mg/일 ≒ 400 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	(500 mg/L × 0.6 L/일) + 440 mg/일 = 740 mg/일 ≒ 700 mg/일

현재 질병관리청에서 시행하는 국민건강영양조사는 1세 이상을 대상으로 영양소 섭취 조사를 실시하고 있으므로, 국내 영아의 칼륨 섭취량을 직접적으로 평가할 수 있는 자료는 매우 제한적이다.

생후 5-15일 영아를 대상으로 수유부의 모유 (이행유) 칼륨 함량을 분석하여 1일 섭취량을 추정한

결과, 1일 모유 섭취량이 515-532 mL인 영아의 하루 칼륨 섭취량은 343.6-354.9 mg으로 나타났다 [36, 37]. 이는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 제시한 칼륨 충분섭취량 (400 mg/일)의 약 85.9-88.7%에 해당했다 [39].

(2) 성장기 (1-18세)

성장기 유아, 아동 및 청소년은 신체 발달이 활발히 이루어지는 시기로, 여러 영양소에 대한 요구량이 성인과 상이할 수 있다. 그러나 칼륨의 경우, 해당 연령대에서의 직접적인 필요량을 뒷받침할 수 있는 국내외 연구 결과가 매우 부족한 실정이다.

따라서 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 과학적 근거가 불충분한 성장기 연령군의 칼륨 충분섭취량을 성인 기준으로부터 외삽하여 산출하였다 [39]. 당시에는 단순한 체중 기반 외삽 방식이 성장기 아동의 생리적 특성을 충분히 반영하지 못할 수 있다는 점을 고려하여, 국민건강영양조사 (2013-2017년)의 에너지 섭취량 중위수를 기준으로 외삽하는 방식을 채택하였다 [40, 41]. 이는 성장기 아동이 성인보다 단위 체중당 에너지 섭취량이 높고, 나트륨 섭취도 상대적으로 많아 결과적으로 더 많은 칼륨이 필요하다는 점을 반영한 접근이었다. 이러한 중위수 기반 외삽 방식은 실제 섭취 수준을 반영하여 정책적 수용성과 현실성을 확보하는 데는 일정 부분 기여했으나, 이후 재검토 과정에서 여러 제한점이 지적되었다.

우선, 에너지 섭취 중위수는 자가보고 기반의 식사조사를 통해 수집된 값으로, 조사대상자의 보고 정확도나 조사방법의 차이에 따라 과소 또는 과대 추정될 가능성이 있다. 특히 유아 및 아동의 경우 보호자 대리보고가 주를 이루며, 일상적인 활동량이나 대사량 차이 등을 충분히 반영하기 어려운 문제가 있다. 또한, 중위수 기반 외삽은 연령별 생리적 요구량이 아닌 '실제 섭취량'에 기초하므로, 과학적 필요량을 기준으로 한 설정으로 보기 어렵다는 점에서 과소 또는 과대 산정의 가능성이 존재한다.

더불어, 칼륨의 충분섭취량을 설정할 때마다 국민건강영양조사 자료에서 최신 5개년의 에너지 섭취 중위수를 활용하게 되면, 조사 시점의 식사 행태 변화나 조사 방식 등에 따라 중위수가 지속적으로 달라질 수밖에 없다. 이로 인해 과학적 근거의 변화 없이 에너지 섭취량의 변동에 따라 충분섭취량 수치가 해마다 조정될 가능성이 있으며, 이는 기준의 일관성과 안정성을 저해할 수 있다는 점에서 한계로 지적된다.

이러한 문제점을 보완하기 위해, 2025년 개정에서는 보다 생리적 요구량을 정밀하게 반영할 수 있는 대안으로 에너지필요추정량 (Estimated Energy Requirement, EER)을 활용한 외삽 방식을 채택하였다. 이 방식은 기존 중위수 기반 방식의 한계를 극복하면서도, 성인의 충분섭취량 (mg/kcal)을 기준으로 연령별 EER을 곱하여 성장기 연령군의 필요량을 추정하는 방식으로, 기준의 일관성과 생리적 타당성을 동시에 확보할 수 있는 접근이다.

이러한 외삽 방식은 미국의 식사섭취기준 (DRI)에서도 활용된 사례가 있다. 2005년 미국 IOM 보고서에서는 칼륨의 충분섭취량 (AI)을 설정할 때, 직접적인 요구량 자료가 부족한 성장기 연령군에 대해 성인의 단위 에너지당 섭취량 (mg/kcal)을 기준으로 외삽하는 방식을 적용하였다. 이와 같은 접근은 칼륨뿐 아니라 비타민 B6, 비타민 E, 마그네슘 등의 영양소에서도 활용되었고 [38], 연령별 에너지 요

구량의 차이를 고려한 방법으로 제시되어 왔다.

이에 따라 2025년 개정에서는 칼륨 충분섭취량 외삽 기준을 기존의 에너지 섭취 중위수에서 에너지 필요추정량으로 전환하였다. EER은 성별, 연령, 신체활동 수준 등을 고려하여 정상적인 성장 및 건강 유지를 위한 평균적인 에너지 요구량을 추정한 값으로, 영양소 필요량 외삽 시 과학적 타당성과 표준화된 적용이 가능하다. 특히 성장기 아동은 체중 대비 에너지 요구량이 성인보다 훨씬 높기 때문에, 성인에게 적용하는 하루 권장 섭취량을 그대로 적용하면 실제 필요량보다 적게 추정될 수 있다. 이러한 점에서, EER을 이용한 외삽은 아동의 생리적 특성을 보다 정확하게 반영할 수 있는 방법이다.

구체적으로는 2025년 개정에서 성인 남녀의 EER 평균값인 2,150 kcal 및 칼륨 충분섭취량 3,500 mg/일을 기준으로, 각 연령군의 에너지필요추정량을 적용하여 칼륨 필요량을 산출하였다. 산출식은 다음과 같다:

$$(\text{연령별 EER} \div \text{성인 EER}) \times 3{,}500\ \text{mg/일}$$

1–2세 유아의 경우, EER은 900 kcal이며, 위 계산식에 따라 (900 kcal ÷ 2,150 kcal) × 3,500 mg = 1,465.1 mg/일로 계산되며, 이를 반올림하여 1,500 mg/일로 설정하였다. 이는 2020년 기준인 1,900 mg/일보다 400 mg 낮은 수치이다.

3–5세는 EER 1,400 kcal을 적용하여, (1,400 kcal ÷ 2,150 kcal) × 3,500 mg = 2,279.1 mg/일, 이를 반올림하여 2,300 mg/일로 제안되었다. 이는 2020년 기준 2,400 mg/일보다 100 mg 낮은 값이다.

6–8세 아동의 경우, EER은 1,600 kcal로 (1,600 kcal ÷ 2,150 kcal) × 3,500 mg = 2,604.7 mg/일, 반올림하여 2,600 mg/일로 설정되었으며, 이는 기존 2,900 mg/일보다 300 mg 낮은 수치이다.

9–11세는 EER 1,900 kcal 기준 (1,900 kcal ÷ 2,150 kcal) × 3,500 mg = 3,093.0 mg/일, 이를 반올림하여 3,100 mg/일로 제안되었고, 이는 2020년 기준 3,400 mg/일에서 300 mg 감소한 값이다.

12–14세는 EER 2,250 kcal을 적용하여 (2,250 kcal ÷ 2,150 kcal) × 3,500 mg = 3,662.8 mg/일로 산출되었으나, 이는 성인 기준 충분섭취량 (3,500 mg/일)을 초과하는 수치로, 기준 정합성 및 적용 가능성을 고려하여 3,500 mg/일로 조정하였다.

15–18세 역시 EER이 2,350 kcal로, (2,350 ÷ 2,150 kcal) × 3,500 mg = 3,825.6 mg/일로 산출되었으며, 동일한 원칙에 따라 3,500 mg/일로 조정되었다.

청소년기 (12세 이상) 이후는 생리적 성장 특성 및 에너지 대사 수준이 성인과 유사하여, EER 기반 산출값이 성인 섭취기준을 초과하는 경향을 보인다. 이에 따라 12–18세 전체 연령군에 대해 성인 기준 충분섭취량과 동일한 3,500 mg/일을 적용하였다 (표 2).

| 표 2 | 성장기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		900 kcal/2,150 kcal[1] × 3,500 mg/일 = 1465.1 mg/일 ≒ 1,500 mg/일
3-5		1,400 kcal/2,150 kcal[1] × 3,500 mg/일 = 2279.1 mg/일 ≒ 2,300 mg/일
남녀 동일	6-8	1,600 kcal/2,150 kcal[1] × 3,500 mg/일 = 2604.7 mg/일 ≒ 2,600 mg/일
	9-11	1,900 kcal/2,150 kcal[1] × 3,500 mg/일 = 3093.0 mg/일 ≒ 3,100 mg/일
	12-14	2,250 kcal/2,150 kcal[1] × 3,500 mg/일 = 3662.8 mg/일 → [조정][2] 3,500 mg/일
	15-18	2,350 kcal/2,150 kcal[1] × 3,500 mg/일 = 3825.6 mg/일 → [조정][2] 3,500 mg/일

[1] 성인 남녀 에너지필요추정량의 평균값

[2] 12-14세, 15-18세의 충분섭취량은 산출값이 3,500 mg/일을 초과하였으나, 성인 섭취기준과의 일관성 및 적용 가능성을 고려하여 3,500 mg/일로 조정

질병관리청에서 수행한 국민건강영양조사 최근 10년 (2013-2022년) 자료 분석에 따르면 [40-43], 우리나라 유아 및 아동의 상당수가 칼륨을 충분섭취량 미만으로 섭취하고 있는 것으로 나타났다. 1-2세 유아의 평균 칼륨 섭취량은 1,544.2 mg/일, 3-5세는 1,881.3 mg/일로, 각각의 연령군에서 2020년 제시된 칼륨 충분섭취량에 미치지 못하는 비율은 1-2세의 경우 76.5%, 3-5세는 84.7%에 달했다. 그러나 2025 KDRI 기준이 1,500 mg/일로 변경되면, 그 비율이 낮아질 것으로 예상된다.

아동의 경우에도 부족 현상이 두드러졌다. 6-8세 아동의 평균 칼륨 섭취량은 남아 2,162.1 mg/일, 여아 1,883.0 mg/일로, 2020년 충분섭취량 미만 섭취자 비율은 각각 85.1%와 90.0%였다. 9-11세 아동의 경우 남아는 평균 2,365.4 mg/일, 여아는 2,111.9 mg/일을 섭취하였으며, 이 중 85.8%의 남아와 91.5%의 여아가 충분섭취량에 미달하였다.

청소년의 경우에도 비슷한 경향이 나타났다. 12-14세 남아는 평균 2,710.2 mg/일, 여아는 2,173.4 mg/일을 섭취하였으며, 각각 81.6%와 92.2%가 2020년 충분섭취량에 못 미쳤다. 15-18세는 남아가 평균 2,682.5 mg/일, 여아가 2,044.2 mg/일을 섭취하였으며, 충분섭취량 미만 섭취자 비율은 남아 77.5%, 여아 92.0%로 나타났다.

특히, 12-18세 청소년 여아의 칼륨 부족 비율은 전체 연령군 중 75세 이상 노인 여성을 제외하고 가장 높은 수준으로 보고되어, 이 연령대 여성의 칼륨 섭취 개선이 시급한 과제로 지적되었다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인에 대한 칼륨의 충분섭취량은 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)에서 제시한 가이드라인 (2012)을 주요 근거로 하여, 1일 3,500 mg으로 제안하였다 [2]. WHO는 심혈관계질환 예방과 혈압 조절을 목적으로, 성별과 고혈압 유무에 관계없이 성인 일반을 대상으로 칼륨의 권장 섭취량을 3,510 mg/일 이상으로 권고한 바 있다. 이 기준은 고혈압 환자뿐만 아니라 일반인에서도 적용 가능한 예방적 수치로, 특히 고나트륨 식사를 하는 인구 집단에서 더욱 큰 보호 효과가 관찰되었다.

WHO의 메타분석 결과에 따르면, 칼륨 섭취량이 증가함에 따라 수축기 및 이완기 혈압이 각각 -3.49 mmHg 및 -1.96 mmHg 유의하게 감소하였으며, 이 효과는 90 mmol/일 (약 3,510 mg/일)

이상의 섭취 수준에서 가장 뚜렷하게 나타났다 [2]. 또한 다수의 전향적 코호트 연구에서, 칼륨 섭취량이 높은 집단은 뇌졸중 및 허혈성 심질환 발생 위험이 낮았으며, 이는 칼륨이 독립적으로 심혈관 질환의 예방 요인으로 작용함을 시사한다 [3]. 특히 나트륨 섭취가 많은 경우, 나트륨:칼륨 섭취 비율을 1 미만으로 낮추는 것이 심혈관 보호 효과를 높이는 데 중요하며, 한국인의 높은 나트륨 섭취 환경 (평균 3,200–3,800 mg/일)을 고려할 때 3,500 mg/일 이상의 칼륨 섭취는 실질적 예방 효과를 기대할 수 있다.

한편, 국내 국민건강영양조사 (2019–2021년) 자료에 따르면 [42], 한국 성인의 평균 칼륨 섭취량은 약 2,500–2,800 mg/일 수준으로 WHO에서 제시한 권장 섭취량 (3,510 mg/일)에 미달하고 있다. 이러한 섭취 수준은 혈압 조절 및 심혈관질환 예방 효과가 입증된 범위에 도달하지 못하는 것으로, 특히 고나트륨 식사가 일반적인 한국인의 식생활 특성을 고려할 때 개선이 필요한 상황이다.

비록 현재 임상적 칼륨 결핍 증상은 드물고, 건강한 성인의 경우 체내 칼륨 항상성이 비교적 효율적으로 유지되긴 하지만, 이는 '정상 기능 유지'에 해당하는 최소 수준을 의미할 뿐, 만성질환 예방을 위한 최적 섭취량을 충족한다고 보기는 어렵다. 따라서 단순 결핍 예방이 아닌 심혈관계질환 예방 및 건강 증진 목적의 섭취기준으로서, WHO 가이드라인을 반영한 충분섭취량 3,500 mg/일을 설정하는 것이 타당하다고 판단하였다.

또한, 성인 남녀 간에는 일반적으로 체격, 체성분, 에너지 섭취량 등의 차이가 존재하지만, 문헌 검토 결과 칼륨 요구량에 있어 성별에 따른 명확한 차이를 보여주는 과학적 근거는 확인되지 않았다. WHO 또한 성인 남녀를 구분하지 않고 동일한 기준을 제시하고 있으며, 실제 섭취량 자료 분석 결과에서도 성별 간 섭취 수준은 차이를 보이지만, 생리적 요구량의 차이를 설명할 수 있는 근거는 부족하였다. 이에 따라 본 위원회는 성인 남녀 모두에게 동일한 충분섭취량을 적용하는 것이 타당하다고 판단하였다.

이에 따라 본 위원회에서는, 성인의 칼륨 섭취에 대해 질병 예방을 위한 기준으로서 WHO 가이드라인의 수치를 반영하여, 2025년 KDRI에서 성인 충분섭취량 (AI)을 1일 3,500 mg으로 설정하였다 (표 3).

| 표 3 | 성인기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19–29	3,500 mg/일
	30–49	3,500 mg/일
	50–64	3,500 mg/일
여자	19–29	3,500 mg/일
	30–49	3,500 mg/일
	50–64	3,500 mg/일

최근 10년간 (2013–2022년) 국민건강영양조사 자료 분석에 따르면 [40–43], 우리나라 성인의 칼륨 섭취량은 연령 증가에 따라 다소 증가하는 경향을 보이지만, 여전히 많은 인구가 충분섭취량에 미치지 못하고 있는 것으로 나타났다.

성인 남성의 평균 칼륨 섭취량은 19–29세에서 2,783.0 mg/일, 30–49세에서 3,171.2 mg/일, 50–

64세에서 3,407.2 mg/일로 나타났으며, 해당 연령대에서 충분섭취량 (3,500 mg/일) 미만 섭취자 비율은 각각 75.6%, 67.1%, 61.9%로 조사되었다.

성인 여성의 경우, 평균 칼륨 섭취량은 19-29세 2,159.5 mg/일, 30-49세 2,547.7 mg/일, 50-64세 2,911.4 mg/일이었으며, 이에 따른 충분섭취량 미만 섭취자 비율은 각각 90.0%, 83.4%, 74.3%로 나타났다.

이러한 결과는 특히 여성의 경우 대부분의 연령대에서 충분섭취량에 도달하지 못하고 있으며, 젊은 성인층일수록 부족 비율이 더 높다는 점에서 식생활 개선을 위한 정책적 개입이 필요함을 시사한다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인 (65세 이상)의 칼륨 충분섭취량은 2025년 개정에서도 성인과 동일한 3,500 mg/일로 유지하였다. 에너지필요추정량 (EER)을 기준으로 산출한 결과, 65-74세 (1,800 kcal/2,150 kcal × 3,500 mg/일)는 약 2,930 mg/일, 75세 이상 (1,700 kcal/2,150 kcal × 3,500 mg/일)은 약 2,800 mg/일로 도출되어 성인 기준보다 낮은 값이 계산되었다. 그러나 고령층에서의 질병 예방 효과, 생리적 특성, 식사 행태 등을 종합적으로 고려할 때, 충분섭취량을 하향 조정하는 것은 적절하지 않다고 판단하였다.

노인 인구는 고혈압, 심혈관질환, 신장질환 등 만성질환의 유병률이 높은 집단으로, 칼륨 섭취의 예방적 효과가 특히 중요하게 작용한다. WHO는 성별이나 연령 구분 없이 성인을 대상으로 3,510 mg/일 이상의 칼륨 섭취를 권고하고 있으며, 고나트륨 식사를 하는 고령 인구에서 칼륨 섭취 증진은 혈압 강하와 뇌졸중 예방에 효과적인 전략으로 제시되어 왔다 [2]. 이러한 점에서 EER 기반 산출값이 낮게 도출되었더라도, 질병 예방을 위한 수준으로는 3,500 mg/일이 보다 적절한 기준으로 판단된다.

또한, EER 기반 산출은 에너지 요구량 감소를 반영한 결과이지만, 이는 곧바로 칼륨 필요량 감소를 의미하는 것은 아니다. 오히려 고령자에서는 근육량 감소, 신장기능 변화, 약물 복용 등으로 인해 칼륨 균형 유지가 더욱 어려워질 수 있으며, 따라서 생리적 안정성과 예방 효과를 고려할 때 섭취기준을 낮추기보다는 현 수준을 유지하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다.

아울러 고령 인구는 식사량 감소, 식품 다양성 저하, 구강 건강 문제 등으로 인해 실제 섭취량이 부족한 경향을 보이므로 [44], 충분섭취량을 낮추게 되면 영양교육이나 정책 목표 설정에 있어서 섭취 증진의 필요성을 약화시킬 우려도 있다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여, 본 위원회는 노인의 칼륨 충분섭취량을 기존과 동일하게 3,500 mg/일로 유지하였다 (표 4).

표 4 노인기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65-74	3,500 mg/일
	75 이상	3,500 mg/일
여자	65-74	3,500 mg/일
	75 이상	3,500 mg/일

국민건강영양조사 최근 10년 (2013-2022년) [40-43] 칼륨 섭취량 분석 결과, 65-74세 노인의 평균 칼륨 섭취량은 남성 3,104.9 mg/일, 여성 2,734.6 mg/일로 나타났다. 이 중 남성 노인의 66.7%, 여성 노인의 78.0%가 2020년 제시된 칼륨 충분섭취량인 3,500 mg/일에 미달하는 섭취 수준을 보였다.

75세 이상 고령층의 경우에는 섭취 부족 현상이 더욱 두드러졌다. 남성 노인의 평균 섭취량은 2,631.9 mg/일, 여성은 1,843.2 mg/일로, 각각 77.3%, 96.0%가 충분섭취량에 미달하였다. 특히 75세 이상 여성 노인의 경우, 대부분이 칼륨을 권장 섭취량보다 낮게 섭취하고 있어 영양적 취약 계층으로서의 관리가 필요한 것으로 나타났다.

(5) 임신기

임신 중에는 모체의 혈액량 증가, 태아 및 태반의 성장, 조직 확장 등으로 인해 일부 영양소의 요구량이 증가할 수 있으나, 칼륨의 경우 이에 대한 과학적 근거는 충분하지 않다. 이에 임신기의 칼륨 충분섭취량은 2025년 개정에서도 부가량을 설정하지 않고, 비임신 성인 여성과 동일하게 3,500 mg/일로 정하였다.

임신 중 체내 칼륨 저장량이나 배설량의 변화를 정량적으로 추정할 수 있는 자료는 매우 제한적이며, 임신 기간 동안 칼륨 요구량이 유의하게 증가한다는 명확한 생리적 근거도 부족하다. 또한, 칼륨은 신장을 통한 항상성 조절 기능이 매우 강력하게 작용하는 무기질로, 정상적인 신장 기능을 가진 경우 체내 농도는 비교적 안정적으로 유지되는 특성이 있다.

이러한 점을 고려할 때, 임신기의 칼륨 요구량이 일반 성인과 비교하여 현저히 증가한다고 보기는 어렵다. 따라서 본 위원회는 현 단계에서는 임신부에 대해 별도의 충분섭취량을 설정하기보다는, 일반 성인과 동일한 섭취기준을 적용하는 것이 타당하다고 판단하였다 (표 5).

| 표 5 | 임신기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	부가량 없음

(6) 수유기

수유부의 칼륨 충분섭취량은 모유를 통해 배출되는 칼륨 손실량을 반영하여, 일반 성인보다 증가된 수준인 3,900 mg/일로 설정하였다. 수유기에는 모유 생산을 통해 일정량의 칼륨이 지속적으로 체외로 분비되며, 이를 보충하기 위한 섭취기준의 조정이 필요하다.

평균적인 모유 섭취량은 약 780 mL/일로 보고되며, 모유 중 칼륨 함량은 약 500 mg/L 수준이다. 칼륨은 식이를 통해 섭취한 후 체내에서 대부분 흡수되고, 모유 내로 전환되는 효율이 매우 높다고 알려져 있으며, 일반적으로 전환율은 100%에 가깝다고 간주된다 [36]. 이를 근거로 하루 동안 모유를 통해 손실되는 칼륨의 양은 500 mg/L × 0.78 L = 390 mg으로 추정된다.

따라서, 수유로 인한 칼륨 손실량을 보충하기 위해 성인 여성의 충분섭취량인 3,500 mg/일에 약 400 mg을 추가하여, 수유부의 칼륨 충분섭취량을 총 3,900 mg/일로 설정하였다. 이는 모유 수유기

여성의 생리적 특성을 반영한 수치로, 체내 칼륨 균형을 유지하고 영유아에게 안정적으로 칼륨을 공급하기 위한 기준이다 (표 6).

| 표 6 | 수유기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	500 ml/L × 0.78 L = 390 mg ≒ 400 mg을 가산 * 성인 수유부의 충분섭취량: 3,500 mg (비수유 성인 여성의 충분섭취량) + 400 mg/일 = 3,900 mg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

만성질환의 위험감소를 위한 섭취기준 (Chronic Disease Risk Reduction Intake, CDRR)을 설정하기 위해서는, 특정 영양소 섭취량과 만성질환 발생 간의 인과적 관계를 뒷받침할 수 있는 충분한 과학적 근거와 함께, 질병 위험을 유의미하게 감소시키는 섭취 수준에 대한 정량적 자료가 필요하다. 칼륨의 경우, 일부 연구에서 보충제를 통한 섭취 증가와 혈압 감소 사이의 연관성이 보고된 바 있으나, 용량-반응 관계 (dose-response relationship)에 대한 명확한 증거가 부족하며, 심혈관질환 (Cardiovascular disease, CVD) 위험에 대한 칼륨 섭취의 효과 역시 일관된 결론을 도출하기 어려운 상황이다.

2019년 미국에서 발표된 「Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium」 보고서에 따르면, 칼륨 보충이 혈압 감소에 일정 수준 기여할 수 있다는 결과에도 불구하고, 질병 예방을 위한 CDRR을 제정하기에는 과학적 근거가 충분하지 않아 칼륨에 대해서는 CDRR을 설정하지 않았다 [45]. 이는 칼륨 섭취가 만성질환에 영향을 미치지 않는다는 의미가 아니라, 그 효과를 특정 수준 이상으로 구체화할 수 있는 증거가 부족하다는 것을 의미한다.

일본에서는 충분섭취량 (AI) 수준보다 상향된 '생활습관병 예방을 위한 잠정목표 (Dietary Goal, DG)'를 도입하여, 남성은 3,000 mg/일 이상, 여성은 2,600 mg/일 이상으로 설정하였다 [46]. 이는 사실상 CDRR의 역할을 일부 수행하도록 설계된 기준이라 볼 수 있다. 반면, 대부분의 국가에서는 칼륨에 대한 공식적인 CDRR을 채택하지 않고 있으며, WHO 또한 고혈압 및 심혈관질환 예방을 위해 90 mmol/일 (약 3,510 mg/일) 수준의 섭취를 중심으로 한 충분섭취량 (AI) 형태의 권고안을 제시하고 있다 [2].

우리나라에서도 나트륨의 CDRR 설정 (2,300 mg)을 고려해 칼륨에 대해서도 CDRR 제정 필요성이 제기되었으나, 문헌 고찰 결과 고혈압, 심혈관질환 등 만성질환 위험 감소와 직접적으로 연결되는 정량적 기준 설정에 필요한 근거가 충분하지 않은 것으로 판단되었다. 특히, 현재의 칼륨 충분섭취량 3,500 mg은 이미 고혈압 예방 목적이 반영된 수치로, 그 자체로 만성질환 예방을 위한 섭취 수준으로 기능할 수 있다고 보았다.

따라서 2025년 KDRI에서는 칼륨에 대한 CDRR을 별도로 설정하지 않기로 하였으며, 향후 2030 KDRI 제정 과정에서 나트륨 분과와 연계하여 두 영양소의 상호작용과 건강 영향을 통합적으로 고려한 CDRR 설정 가능성을 재검토할 예정이다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

칼륨은 강력한 체내 항상성 조절 기전을 갖춘 무기질로, 정상적인 신장 기능을 가진 성인의 경우 식사를 통해 과량 섭취하더라도 대부분 소변을 통해 배설되어 혈중 농도가 일정하게 유지된다 [12]. 이로 인해 일반적인 식사를 통한 과잉섭취가 건강한 성인에서 유해 영향을 미친다는 일관된 과학적 근거는 부족하며, 최소독성용량 (LOAEL)이나 최대무독성용량 (NOAEL)을 산출할 만한 자료도 충분하지 않다. 이러한 이유로 우리나라를 비롯해 미국 [45], 일본 [46] 등 다수 국가에서는 칼륨의 상한섭취량 (UL)을 설정하지 않고 있다.

다만, 고농도 칼륨 보충제나 염화칼륨 (potassium chloride) 기반 대체 소금 (salt substitute) 섭취와 관련하여 고칼륨혈증 사례가 보고되었다. 예를 들어, 서방형 칼륨 보충제 섭취 후 위장관 이상반응이 나타나고 복부 방사선 검사에서 제제가 장 내에 남아 있던 사례 [47], 심혈관질환 병력이 있는 고령자가 대체 소금 섭취 후 혈중 칼륨이 7.3 mmol/L까지 상승하여 심정지를 일으킨 사례, 말기 신부전 환자가 대체 소금 사용 후 반복적 고칼륨혈증으로 혈액투석을 받은 사례 등이 있다 [48]. 또한, 최근의 체계적 문헌고찰에서는 혈중 칼륨 농도가 정상 범위를 벗어나면 심혈관계 사건 및 전체 사망률이 증가하며, 특히 고령자에서 위험이 더 높다고 보고하였다 [49, 50].

특히 보충제는 식품과 달리 단시간에 고용량이 체내에 도달할 수 있어, 3,000–4,000 mg 이상의 칼륨을 보충제로 단회 섭취 시 위장관 불편감 또는 고칼륨혈증 위험이 보고되었다 [51]. 미국 FDA는 1회 1,000 mg을 초과하는 고용량 칼륨 염 제제의 경우 이상반응 위험이 증가한다고 경고하고 있다 [52]. 이러한 점을 고려할 때, 정상 신장 기능을 가진 일반 성인에 대해서는 UL 설정의 필요성이 낮지만, 신장질환자·심혈관질환자·고령자·특정 약물 복용자 등 고위험군에서는 보충제 및 대체 소금 섭취 시 의료적 판단과 개별적인 섭취 관리가 요구된다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

우리나라를 포함해 미국 [45], 일본 [46] 등 주요 국가에서는 칼륨 UL을 설정하지 않으며, 이는 건강한 성인에서 식이를 통한 과잉섭취로 인한 일관된 위해 근거가 부족하기 때문이다. 다만, 고농도 보충제와 대체 소금 섭취가 고위험군에서 위해를 초래할 수 있다는 점을 반영하여, 해당 집단에서는 개별적 섭취 관리가 필요하다 [47, 48, 52].

한국인 섭취 실태를 보면, 국민건강영양조사에서는 무기질 보충제 섭취 여부를 조사하지만 칼륨 보충제나 대체 소금 섭취량은 별도 조사하지 않는다. 2018년 국내 유통 종합비타민·무기질 90종 분석에

서는 칼륨 함유 제품이 1종 (80 mg/일)에 불과하여, 현재 칼륨 보충제 섭취는 보편화되지 않은 것으로 나타났다 [53]. 그러나 건강기능식품 시장 확대와 저염·고칼륨 제품 보급 증가를 고려하면 향후 섭취 실태에 대한 정밀한 모니터링이 필요하다.

또한, 국민건강영양조사 (2013-2022년) 분석 결과, 성인 평균 칼륨 섭취량은 약 2,800 mg/일으로 WHO 권고치 (3,510 mg/일) 및 국내 충분섭취량에 미달하였다 [40-43]. 그리고 식이 나트륨-칼륨 비가 높은 집단에서 혈압이 유의하게 높은 경향이 관찰되었다는 국내 연구 결과도 있다 [54]. 이는 나트륨 섭취를 줄이는 동시에 칼륨 섭취를 늘리는 식생활 개선이 필요함을 시사한다.

4 주요 급원식품

칼륨은 식물성, 동물성 식품에 모두 함유되어 있어 다양한 식품을 균형있게 섭취하면 충분하게 섭취할 수 있다. 칼륨의 주요 급원 식품군은 과일류와 채소류이며, 콩류, 육류, 생선류, 우유류에도 많이 함유되어 있다 [6, 8].

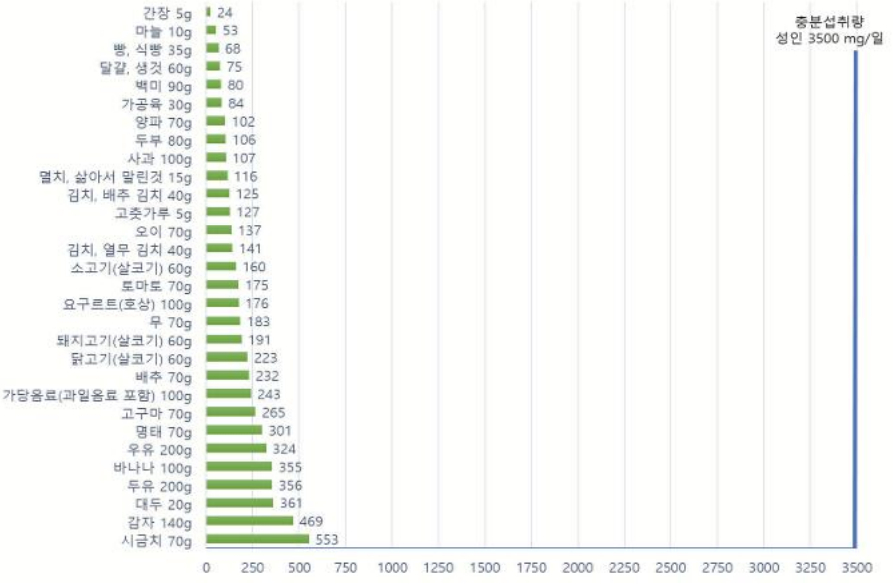
2022년 국민건강영양조사 원시자료 [43]를 활용하여 우리 국민의 칼륨의 주요 급원 식품을 분석한 결과, 우리 국민은 주로 배추김치, 돼지고기 (살코기), 닭고기 (살코기), 우유, 백미를 통해 칼륨을 섭취하고 있는 것으로 나타났다 (표 7). 이중 1회 분량 [39] 당 칼륨 함량 [55]은 시금치, 감자, 대두, 두유, 바나나 순으로 많은 것으로 나타났다 (그림 2). 표 8은 우리 국민이 많이 섭취하는 다소비 식품 상위 200위 내 식품 중 100 g당 칼륨 함량이 높은 식품 (칼륨 고함량 식품)을 산출한 결과이며, 100 g당 칼륨 함량이 높은 식품은 고춧가루, 대두, 김, 다시마 순이었다 (표 8).

칼륨의 주요 급원식품 및 1회 분량 당 고함량 식품은 우리 국민이 실제 섭취하는 식품을 기반으로 산출한 결과로, 포함된 모든 식품을 칼륨 급원식품으로 권장하는 것은 아니다. 예를 들어, 나트륨 과잉 섭취나 당 섭취 과다의 우려가 있는 양념류나 가당음료의 경우 섭취량이 많아 포함되었지만 칼륨의 급원식품으로 권장되지는 않는다. 또한 다소비 식품 중 칼륨 고함량 식품의 경우 100 g 기준으로 산출되었기 때문에 우리가 실제로 먹는 양과는 다를 수 있다. 따라서 칼륨 섭취를 고려한 식품 선택 시에는 이러한 점을 함께 고려할 필요가 있다.

| 표 7 | 칼륨 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	김치, 배추 김치	312	6.60	16	양파	145	1.67
2	돼지고기 (살코기)	318	5.65	17	빵, 식빵	193	1.64
3	닭고기 (살코기)	371	4.73	18	바나나	355	1.24
4	우유	162	4.58	19	간장	480	1.15
5	백미	89	4.23	20	토마토	250	1.15
6	소고기 (살코기)	267	2.56	21	두유	178	1.15
7	고구마	379	2.55	22	오이	196	1.09
8	감자	335	2.25	23	두부	132	1.08
9	무	261	2.14	24	김치, 열무 김치	353	1.05
10	고춧가루	2,541	2.10	25	요구르트 (호상)	176	1.01
11	달걀, 생것	125	1.96	26	배추	331	0.96
12	사과	107	1.94	27	멸치, 삶아서 말린것	770	0.94
13	대두	1,804	1.84	28	명태	430	0.91
14	시금치	790	1.82	29	가공육	280	0.86
15	가당음료 (과일음료 포함)	243	1.80	30	마늘	531	0.85

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [58]과 식품별 칼륨 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [55] 자료를 활용하여 칼륨 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [59]와 비교하여 상위 30위 산출



| 그림 2 | 칼륨 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [58]과 식품별 칼륨 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [55] 자료를 활용하여 칼륨 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [57]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [39]과 비교

| 표 8 | 다소비 식품 중 칼륨 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	고춧가루	2,541	16	라면 스프	511
2	대두	1,804	17	새우	500
3	김, 조미김, 구운것	1,328	18	칠리소스	500
4	다시마	1,242	19	소금	491
5	땅콩	799	20	초콜릿	480
6	시금치	790	21	간장	480
7	멸치, 삶아서 말린것	770	22	연근	478
8	아몬드	759	23	된장	473
9	강낭콩	730	24	쌈장	472
10	고구마, 줄기	559	25	넙치 (광어)	465
11	미숫가루	552	26	청국장	460
12	두릅	547	27	깨, 흰깨	459
13	마늘	531	28	취나물	449
14	토마토케첩	523	29	밤	439
15	카레	514	30	볼락	435

[1)] 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022) 자료 [58]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 칼륨 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [55] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2025년 칼륨 충분섭취량 (AI) 개정 논의에서는, 미국 · 캐나다 · 일본에서 적용하는 방식처럼 국민건강영양조사 자료의 섭취량 중위값을 기준으로 충분섭취량을 설정하는 방안을 우선 검토하였다. 이를 위해 2018-2022년 국민건강영양조사 자료를 활용해 연령·성별별 칼륨 섭취량 중위값을 산출한 결과, 다수 연령군에서 WHO 권장량인 3,500 mg/일에 미달하는 값이 도출되었다 [42, 43]. 이 값을 그대로 충분섭취량으로 적용할 경우, 현 섭취 수준이 이미 충분하다는 잘못된 인식을 줄 수 있으며, 칼륨 섭취 증진과 나트륨-칼륨 비율 (Na:K ratio) 개선이라는 공중보건 목표와 상충할 우려가 있었다. 또한, 중위값은 연령군 간 섭취 분포의 차이를 그대로 반영하므로 인접 연령군 간 제시값이 불규칙하게 변동할 수 있고, 기존의 급식·영양관리 지표나 교육자료와의 연속성이 저해될 가능성도 지적되었다.

나트륨-칼륨 몰비 측면에서도 중위값 적용의 제한점이 있다. 권고 기준상 나트륨 AI 1,500 mg에 대응하는 칼륨은 약 2,500 mg이 적절해 보일 수 있으나, 국내 실제 나트륨 섭취는 약 3,500 mg 수준으로 매우 높다. 이 상황에서 칼륨 기준을 2,500 mg으로 낮출 경우 실제 식생활에서의 Na:K 비는

오히려 악화되어, 몰비 개선이라는 정책 목표와 부합하지 않게 된다. WHO는 2025년 과학적 근거를 토대로 3,500 mg을 권고하고 있으며, 이는 향후 2030년 KDRIs-개정 시 CDRR 설정 논의의 중요한 참고치가 될 수 있다 [57]. 이러한 이유로 2025년 개정에서는 중위값 직접 적용을 채택하지 않고, 성인 기준 충분섭취량을 WHO 권고와 동일한 3,500 mg/일로 유지하기로 결정하였다.

다만, 산출방식은 변경하였다. 2020년까지는 성인의 에너지 섭취량 중앙값을 기준으로 성인 3,500 mg을 연령별로 비례 외삽하는 방법을 사용하였으나 [38], 2025년에는 각 연령대별 EER을 기준으로 외삽하는 방식으로 전환하였다. 이는 나트륨과 칼륨 등 다량무기질의 산출방식을 통일하고, 에너지 분과에서 적용하는 EER 산출식·체위 참고치·100 kcal 단위 절삭 규칙을 일관되게 적용함으로써 연령·성별 간 비교 가능성을 높이기 위한 것이다. 또한, 기존 지표와의 연속성을 유지하고 현장 적용의 혼란을 최소화하기 위해, 산출식 변경 외에는 기준값 변동을 최소화하였다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

2025년 칼륨 섭취기준 개정 과정에서는 여러 조정안과 신규 기준 설정 가능성이 논의되었으나, 이를 뒷받침할 과학적 근거가 충분하지 않아 최종 반영되지 못하였다. 특히 CDRR 설정, 국민건강영양조사 섭취량 중위값을 활용한 충분섭취량 (AI) 전환, 그리고 상한섭취량 (UL) 설정에서 이러한 한계가 두드러졌다.

칼륨 CDRR 설정 여부는 이번 개정의 핵심 쟁점 중 하나였다. 나트륨의 경우, 고혈압·심뇌혈관질환 위험을 낮추기 위한 CDRR 값 (2,300 mg/일)이 이미 설정되어 있다. 이는 나트륨 단독 섭취량과 질병 발생 위험 간의 용량-반응 관계가 대규모 코호트 연구와 무작위 대조시험 (Randomized Controlled Trial, RCT)에서 일관되게 입증되었기 때문이다. 나트륨은 다른 영양소 섭취와 무관하게 독립적으로 혈압을 높이고 심혈관질환 위험을 증가시키는 효과가 명확하여, 단독으로 CDRR을 제시할 수 있다.

반면 칼륨은 건강에 이로운 효과가 널리 인정되지만, 그 효과의 크기가 나트륨 섭취 수준에 크게 의존한다. 나트륨 섭취가 높은 환경에서는 칼륨의 혈압 강하 및 심혈관 보호 효과가 제한적일 수 있고, 나트륨 섭취가 낮은 환경에서는 동일한 칼륨 섭취가 더 큰 이익을 줄 수 있다. 이러한 특성으로 인해 칼륨을 나트륨과 분리해 독립적으로 위험감소 섭취량을 설정할 경우 실제 식생활에서의 효과를 과대 또는 과소평가할 위험이 있다. 더불어 국내외에서 칼륨 섭취수준과 질병 사건 발생 간의 정량적 용량-반응 근거가 충분히 축적되지 않았으며, 국제적으로도 칼륨 CDRR을 직접 설정한 사례는 거의 없다. 이에 따라 2025년 개정에서는 칼륨 CDRR을 설정하지 않고 WHO 권고 수준인 충분섭취량 (3,500 mg/일)을 유지하였으며, 2030년 개정 시 나트륨과의 통합 분석을 통해 설정 가능성을 재검토하기로 하였다.

국민건강영양조사 (2018-2022년) 자료의 연령·성별별 칼륨 섭취량 중위값을 충분섭취량으로 설정하는 방안도 검토되었다 [42, 43]. 그러나 다수 연령군의 중위값이 WHO 권고량 (3,500 mg/일)에 미달하였으며, 이를 그대로 적용할 경우 현재 섭취가 충분하다는 잘못된 인식을 줄 우려가 있다. 또한,

중위값은 연령군별 섭취 분포 차이에 따라 인접 연령군 간 제시값이 불규칙하게 변동할 수 있고, 기존 급식·영양관리 지표나 교육자료와의 연속성을 해칠 가능성이 높다. 나트륨-칼륨 몰비 관점에서도, 나트륨 AI (1,500 mg)에 대응하는 칼륨 2,500 mg은 수치상 적정해 보이지만, 국내 실제 나트륨 섭취가 약 3,500 mg 수준이므로 칼륨 기준을 2,500 mg으로 낮출 경우 Na:K 비가 악화되어 정책 목표와 부합하지 않게 된다. 따라서 충분섭취량을 하향 조정하기보다는 WHO 권고 수준인 3,500 mg을 유지하면서, 나트륨 저감과 칼륨 섭취 증진을 병행하는 것이 바람직하다고 판단하였다.

상한섭취량 (UL) 설정과 관련해서도 근거가 부족하였다. 칼륨은 대부분의 일반 인구집단에서 부족이 문제되는 영양소이며, 식이를 통한 과잉섭취로 인한 위해 가능성은 낮다. 그러나 신장기능 저하자, 심혈관질환자, 특정 약물 복용자 등에서는 고칼륨혈증 위험이 증가할 수 있다. 해외에서는 이러한 고위험군에서의 위해 사례가 보고된 바 있으나, 국내에서는 일반 인구집단 또는 고위험군을 대상으로 한 일상 식사 수준의 섭취량과 위해 발생 간의 정량적 관계를 제시한 연구가 부족하였다. 이러한 이유로 2025년 개정에서는 UL을 설정하지 않았다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2025년 칼륨 섭취기준 개정 과정에서는 CDRR 설정, 국민건강영양조사 섭취량 중위값을 활용한 충분섭취량 (AI) 산정, 그리고 상한섭취량 (UL) 설정과 관련하여 과학적 근거가 부족하였다. 먼저, 칼륨 섭취수준과 고혈압·심뇌혈관질환 등 주요 만성질환 발생 간의 정량적 용량-반응 관계에 대한 국내외 근거가 충분히 축적되지 않았다. 특히 나트륨 섭취 수준을 고려한 칼륨의 독립적 효과를 평가한 대규모 전향적 코호트 연구나 무작위 대조시험 (RCT) 자료가 제한적이었다.

또한, 중위값 기반 AI 산정의 타당성을 검증할 만한 자료가 부족했다. 현행 국민건강영양조사 식이섭취 자료는 평가 방법의 한계와 식품·영양성분 데이터베이스 (DB)의 불완전성으로 인해 실제 섭취량이 과대 또는 과소 추정될 가능성이 있다. 중위값을 그대로 적용할 경우 연령군 간 값이 불규칙하게 변동하고, 국내 실제 나트륨 섭취 수준 (약 3,500 mg)에서 칼륨 AI를 2,500 mg으로 낮추면 Na:K 비가 악화되어 정책 목표와 부합하지 않는 문제가 있다.

상한섭취량 (UL) 설정을 위해 필요한 근거 역시 미흡하였다. 칼륨은 일반 인구집단에서 식이를 통한 과잉섭취로 인한 위해 가능성이 낮지만, 신장질환자, 심혈관질환자, 특정 약물 복용자 등 고위험군에서는 고칼륨혈증 발생 위험이 존재한다. 그러나 국내에서는 이러한 고위험군을 대상으로 한 일상 섭취수준과 위해 발생 간의 정량적 연관성을 평가한 연구가 부족하다.

이러한 한계를 해소하기 위해, 2030년 개정에서는 나트륨과 칼륨의 상호작용을 반영한 통합적 CDRR 설정 가능성을 평가할 수 있는 근거를 축적해야 한다. 이를 위해 칼륨 섭취와 만성질환 발생 위험 간의 관계를 분석할 수 있는 장기추적 코호트와 임상연구를 확대하고, 나트륨·칼륨 통합 분석이 가능한 국가 대표 표본 기반 연구 설계를 추진해야 한다.

아울러, 칼륨 섭취량 평가의 정확도를 높이기 위해 국민건강영양조사 식이섭취 자료의 품질을 개선하고, 최신 식품구성 및 영양성분 DB를 정비해야 한다. 자동화·고정밀 식이분석 프로그램을 개발하여 칼륨 섭취량을 정밀하게 산출할 수 있는 기반을 마련하고, 주요 급원식품 (곡류, 채소, 과일)의 섭취 변화와 Na:K 비 변화를 장기적으로 모니터링해야 한다.

2030 KDRI 제정 시에는 다음 사항을 통합적으로 논의할 필요가 있다. 첫째, 충분섭취량 (AI)의 개념 정의를 재정비하여 나트륨과 칼륨 간 설정 목적과 산출 방식의 일관성을 확보해야 한다. 둘째, 두 영양소의 상호작용과 건강 영향을 반영한 CDRR 설정 가능성을 검토하고, 이를 위한 근거를 확보해야 한다. 셋째, 나트륨·칼륨 영양학뿐 아니라 역학, 영양정책, 질병예방, 임상영양, 신장·심혈관 질환 등 다양한 분야 전문가를 포함한 다학제적 전문위원회를 구성하여 논의의 깊이와 범위를 확대해야 한다.

이러한 연구 과제는 단계적으로 추진되어야 한다. 단기적으로는 최신 문헌 고찰과 기존 국민건강영양조사 자료의 심층 분석, 데이터베이스 정비를 통해 기초자료를 확보한다. 중기적으로는 주요 급원식품 섭취 변화와 Na:K 비 변화 모니터링, 영양-질병 연계 분석을 수행하며, 장기적으로는 대규모 코호트와 무작위 대조시험을 통해 CDRR, AI, UL 설정을 위한 확정적 근거를 마련한다. 이러한 준비를 통해 2030년 개정 시에는 과학적 타당성과 정책 실행력을 모두 갖춘 칼륨 섭취기준을 제시할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. Stone MS, Martyn L, Weaver CM. Potassium Intake, Bioavailability, Hypertension, and Glucose Control. Nutrients 2016;8(7):444.
2. World Health Organization. Use of lower-sodium salt substitutes: WHO guideline. Geneva: WHO; 2025.
3. Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H, Hooper L, Elliott P, Cappuccio FP. Effect of increased potassiumintakeoncardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1378.
4. Kowey PR. The role of potassium. In women's health and menopause. New strategies-Improved quality of life, Vol. 17, Medical Science Symposia Series, edited by R. Lobo, P. G. Crosignani, R. Paoletti and F. Bruschi. New York: Springer US 2002:151-7.
5. Hinderling PH. The Pharmacokinetics of Potassium in Humans Is Unusual. J Clin Pharmacol 2016;56(10):1212-20.
6. Preuss HG CD. Sodium, chloride, and potassium. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition 2012;10th ed. Washington, DC: Wiley-Blackwell:475-92.
7. Russo P, G. Barba, A. Venezia, A. Siani. Dietary potassium in cardiovascular prevention: Nutritional and clinical implications. Current Medicinal Chemistry - Immunology, Endocrine & Metabolic Agents 2005;5(1):21-31.
8. Bailey JL Sands JM, Franch HA. Water, electrolytes, and acid-based metabolism. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern Nutrition in Health and Disease 2014;11th ed(Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins):
102-32.
9. Meneton P, Loffing J, Warnock DG. Sodium and potassium handling by the aldosterone-sensitive distal nephron: the pivotal role of the distal and connecting tubule. Am J Physiol Renal Physiol 2004;287(4):F593-601.
10. Gumz ML, Rabinowitz L, Wingo CS. An Integrated View of Potassium Homeostasis. N Engl J Med 2015;373(18):1787-8.
11. McDonough AA, Youn JH. Potassium Homeostasis: The Knowns, the Unknowns,

and the Health Benefits. Physiology(Bethesda) 2017;32(2):100-11.

12. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. Washington, DC: The National Academies Press; 2001.

13. Palmer BF. Regulation of Potassium Homeostasis. Clin J Am Soc Nephrol 2015;10(6):1050-60.

14. Heianza Y, Hara S, Arase Y, Saito K, Totsuka K, Tsuji H, Kodama S, Hsieh SD, Yamada N, Kosaka K, et al. Low serum potassium levels and risk of type 2 diabetes: the Toranomon Hospital Health Management Center Study 1(TOPICS 1). Diabetologia 2011;54(4):762-6.

15. Viera AJ, Wouk N. Potassium Disorders: Hypokalemia and Hyperkalemia. Am Fam Physician 2015;92(6):487-95.

16. Evans KJ, Greenberg A. Hyperkalemia: a review. J Intensive Care Med 2005;20(5):272-90.

17. Chatterjee R, Yeh HC, Edelman D, Brancati F. Potassium and risk of Type 2 diabetes. Expert Rev Endocrinol Metab 2011;6(5):665-72.

18. Jedrusik P, Symonides B, Wojciechowska E, Gryglas A, Gaciong Z. Diagnostic value of potassium level in a spot urine sample as an index of 24-hour urinary potassium excretion in unselected patients hospitalized in a hypertension unit. PLoS One 2017;12(6):e0180117.

19. Villeneuve P-M BS. Assessment of urine biochemistry. In: Ronco C, Bellomo R, Kellum JA, Ricci Z, eds. Critical Care Nephrology 3rd ed Philadelphia, PA: Elsevier 2019:chap 55.

20. Wang DD, Li Y, Nguyen XT, Song RJ, Ho YL, Hu FB, Willett WC, Wilson PWF, Cho K, Gaziano JM, Djoussé L, On Behalf Of The VA Million Veteran Program. Dietary sodium and potassium intake and risk of non-fatal cardiovascular diseases: The Million Veteran Program. Nutrients 2022;14(5):1121.

21. Ma Y, He FJ, Sun Q, Yuan C, Kieneker LM, Curhan GC, MacGregor GA, Bakker SJL, Campbell NRC, Wang M et al. 24-Hour urinary sodium and potassium excretion and cardiovascular risk. N Engl J Med 2022;386(3):252-63.

22. Willey J, Gardener H, Cespedes S, Cheung YK, Sacco RL, Elkind MSV. Dietary sodium to potassium ratio and risk of stroke in a multiethnic urban population:

The Northern Manhattan Study. Stroke 2017;48(11):2979-83.

23. Seth A, Mossavar-Rahmani Y, Kamensky V, Silver B, Lakshminarayan K, Prentice R, Van Horn L, Wassertheil-Smoller S. Potassium intake and risk of stroke in women with hypertension and nonhypertension in the Women's Health Initiative. Stroke 2014;45(10):2874-80.

24. Averill MM, Young RL, Wood AC, Kurlak EO, Kramer H, Steffen L, McClelland RL, Delaney JA, Drewnowski A. Spot urine sodium-to-potassium ratio is a predictor of stroke. Stroke 2019;50(2):321-7.

25. Smyth A, Griffin M, Yusuf S, Mann JF, Reddan D, Canavan M, Newell J, O'Donnell M. Diet and major renal outcomes: A prospective cohort study. The NIH-AARP Diet and Health Study. J Ren Nutr 2016;26(5):288-98.

26. Kieneker LM, Gansevoort RT, Mukamal KJ, de Boer RA, Navis G, Bakker SJ, Joosten MM. Urinary potassium excretion and risk of developing hypertension: The prevention of renal and vascular end-stage disease study. Hypertension 2014;64(4):769-76.

27. Chen Y, Sang Y, Ballew SH, Tin A, Chang AR, Matsushita K, Coresh J, Kalantar-Zadeh K, Molnar MZ, Grams ME. Race, serum potassium, and associations with ESRD and mortality. Am J Kidney Dis 2017;70(2):244-51.

28. Brobak KM, Melsom T, Eriksen BO, Høieggen A, Norvik JV, Solbu MD. The association between urinary sodium-potassium ratio, kidney function, and blood pressure in a cohort from the general population. Kidney Blood Press Res 2024;49(1):184-95.

29. Ahmed S, Shahzad K, Khan U, Burhan, Saqib H, Shoaib M, Saeed S. Evaluation dietary sodium and potassium effects on blood pressure in women Mirpur AJK. Med Forum Mon 2021;33:119-21.

30. Noh HM, Park SY, Lee HS, Oh HY, Paek YJ, Song HJ, Park KH. Association between high blood pressure and intakes of sodium and potassium among Korean adults: Korean National Health and Nutrition Examination Survey, 2007-2012. J Acad Nutr Diet 2015;115(12):1950-7.

31. Lee HS, Lee KB, Hyun YY, Chang Y, Ryu S, Choi Y. DASH dietary pattern and chronic kidney disease in elderly Korean adults. Eur J Clin Nutr 2017;71(6):755-61.

32. Kim J, Lee J, Kim KN, Oh KH, Ahn C, Lee J, Kang D, Park SK. Association between

dietary mineral intake and chronic kidney disease: The Health Examinees(HEXA) Study. Int J Environ Res Public Health 2018;15(6):1070.

33. Okada E, Okada C, Matsumoto M, Fujiwara A, Takimoto H. Dietary sodium: potassium ratio and CVD risk factors among Japanese adults: A retrospective cross-sectional study of pooled data from the National Health and Nutrition Survey, 2003-2017. Br J Nutr 2021;125(1):79-91.

34. 나우리, 최승희, 김채련, 손정민. 국내 30-40대 장년의 식이 나트륨·칼륨 비 및 음식군 에너지 섭취 비율과 비만과의 관련성: 제6~7기(2013-2018) 국민건강영양조사를 바탕으로. 한국생활과학회지 2022;31(6):787-97.

35. 박윤정, 오승은. 폐경 후 여성의 근감소증과 식사 내 섬유소 섭취 및 산-염기 부하의 상관성. 한국식품영양과학회지 2019;48(3):352-61.36.

36. 최윤경, 김나영, 김지명, 조미숙, 강봉수, 김유리. 한국인 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분 분석과 영아의 섭취량 추정 연구. J Nutr Health 2015;48(6):476-87.

37. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구: Ⅲ. 영유아의 섭식과 성장발육. 대한지역사회영양학회지 1998;3(2):174-89.

38. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. Washington, DC: The National Academies Press; 2005.

39. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

40. 질병관리청. 국민건강영양조사 제6기(2013-2015). 청주: 질병관리청; 2017.

41. 질병관리청. 국민건강영양조사 제7기(2016-2018). 청주: 질병관리청; 2020.

42. 질병관리청. 국민건강영양조사 제8기(2019-2021). 청주: 질병관리청; 2023.

43. 질병관리청. 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022). 청주: 질병관리청; 2024

44. 전지은, 정은하, 김수민, 한선영. 노인의 구강상태에 따른 고령친화식품 섭취 차이. 한국콘텐츠학회 논문지 2021;21(12):697-704.

45. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium. Washington, DC: The National Academies Press; 2019.

46. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Dietary Reference Intakes for

Japanese, 2020. Tokyo: MHLW; 2020.

47. Blumberg A, Weidmann P, Ferrari P. Control of potassium homeostasis in health and disease: a matter of balance. Nephrol Dial Transplant. 1994;9(9):1189-1192.

48. Karunajeewa H, et al. Life-threatening hyperkalemia associated with salt substitute ingestion. Med J Aust. 2001;175(4):222-223.

49. Kovesdy CP. Management of hyperkalemia in chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2014;10(11):653-662

50. Palmer BF, Clegg DJ. Hyperkalemia across the continuum of kidney function. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11(10):1777-1785.

51. National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Potassium Fact Sheet for Health Professionals [Internet]. 2025. [cited 2025 August 11] Available from: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional/

52. US Food and Drug Administration(FDA). Potassium Chloride Drug Safety Communication. 2022.

53. Choi MK, Park ES, Kim MH. Evaluation of Mineral Contents of Multi-Vitamin and Minerals Currently Sold in South Korea. Clin Nutr Res 2018;7(4):248-55.

54. Baek SY, Kim HK. Association of Dietary Sodium-to-Potassium Ratio with Cardiometabolic Risk Factors in Korean Adults: Findings from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey. Nutrients. 2023;13;15(14):3134.

55. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

56. World Health Organization. Salt reduction through use of potassium-enriched salt. Geneva: WHO; 2023.

57. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

58. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

59. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

1-5 마그네슘

요약

마그네슘은 초록색 식물 색소인 엽록소를 구성하는 주요 성분으로, 뼈와 치아, 근육과 연조직 내 주로 존재한다. 마그네슘은 체내에서 뼈와 치아의 구성요소일 뿐만 아니라, 300종 이상의 효소계에서 보조인자로 작용하며, 세포막 안정, 신경전달기능, 지방, 단백질, 핵산의 합성 등 다양한 생화학적 및 생리적 과정에 관여한다. 일상적으로 식사를 통해 섭취된 마그네슘의 흡수율은 약 30-40% 수준이나, 흡수율은 섭취량에 반비례하며, 콩팥을 통해 항상성이 유지된다.

마그네슘은 식사, 보충제 및 일반 의약품을 통해 섭취되며, 소장에서 흡수되어 뼈와 치아, 근육과 연조직에 주로 저장되며, 콩팥을 통해 항상성이 유지되면서 대변 및 소변으로 배출된다. 체내 마그네슘의 영양상태나 필요량 추정 시 섭취량과 배설량 간의 균형과 같은 마그네슘 평형, 혈중 마그네슘 및 세포 내 마그네슘 등의 지표를 사용할 수 있다 (그림 1). 제외국의 경우 마그네슘의 평균필요량 설정 시 마그네슘 평형을 주요 지표로 활용하고 있으며, 2025년 마그네슘 섭취기준에서는 마그네슘 평형 결과를 기반으로 평균필요량을 산출하였다. 50세 이상 연령대에서는 장내 마그네슘 흡수 감소 및 소변 중 마그네슘 배출 증가와 같은 노화에 따른 마그네슘 대사의 특성을 고려하여 30-49세와 동일하게 책정하였다.

마그네슘 상한섭취량은 식품 외 급원 (보충제·의약품) 섭취 시 나타나는 위장관 증상, 특히 설사를 주요 독성종말점으로 하여 식품 외 급원에 한하여 설정하였다 (그림 2). 영아는 독성 연구와 보충제 효과 평가 연구가 없어 상한섭취량을 설정하지 않았으며, 성장기 (1-18세)는 마그네슘 대사가 연령에 따라 차이가 없다는 근거에 따라 성인 상한섭취량 (350 mg/일)에 체중비율을 적용한 외삽법으로 산출하였다. 성인과 노인은 최대무독성용량 360 mg/일에 불확실계수 1을 적용하고, 기존 350 mg/일에서도 안전성이 확인된 최신 근거를 반영하여 350 mg/일로 유지하였다. 임신·수유부는 성인과 동일하게 350 mg/일로 설정하였다.

2016년부터 2022년의 최근 7년간 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 마그네슘 섭취량 중위수는 266.2 mg/일, 평균은 292.5 mg/일로 대상자의 44.4%가 2020 영양소 섭취기준 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 연령별, 성별에 따른 섭취량 분포에서 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율이 가장 높은 집단은 남자에서는 15-18세가 66.6%로 가장 높았고, 19-29세가 61.3%, 75세 이상이 56.1%로 높은 순이었다. 여자에서도 15-18세가 78.1%로 가장 높았고, 12-14세가 62.0%, 19-29세가 61.7%로 높은 순이었다.

한국인 마그네슘의 주요 급원식품은 백미, 소금, 두부, 배추 김치, 닭고기 (살코기), 돼지고기 (살코

기), 멸치, 삶아서 말린 것 등으로 나타났으며, 1회 분량 기준 마그네슘 함량이 가장 높은 식품은 들깻잎 (106 mg), 미역, 말린 것 (90 mg), 현미 (90 mg), 메밀 국수, 말린 것 (75 mg) 및 두부 (64 mg) 순이었다. 또한 100 g당 마그네슘 함량이 높은 식품으로는 소금, 미역, 말린 것, 깨, 흰깨, 아몬드, 멸치, 삶아서 말린 것 및 대두 등의 순이었다.

현재 한국인을 대상으로 한 연령·성별에 따른 마그네슘 평형 연구가 부족하여, 대부분 외국의 연구 자료에 의존해 섭취기준이 설정되고 있다. 이는 한국인의 식사패턴 및 체격 등을 반영하기에는 한계가 있다. 향후에는 한국인을 대상으로 한 생애주기별 마그네슘 평형 연구와 다양한 영양평가 지표 비교 연구, 식품과 보충제 내 마그네슘 함량 데이터베이스 확충과 이를 활용한 섭취 상태 평가를 통하여 한국인의 마그네슘 섭취기준 개정이 필요하다.

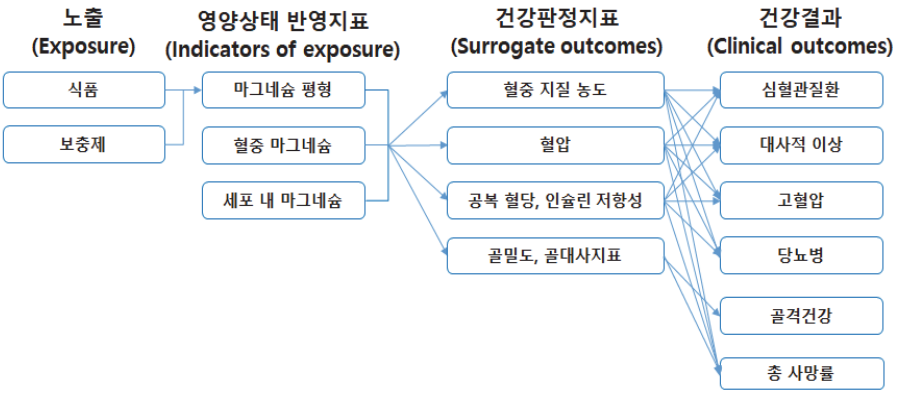


그림 1 마그네슘 평균필요량 설정을 위한 분석틀

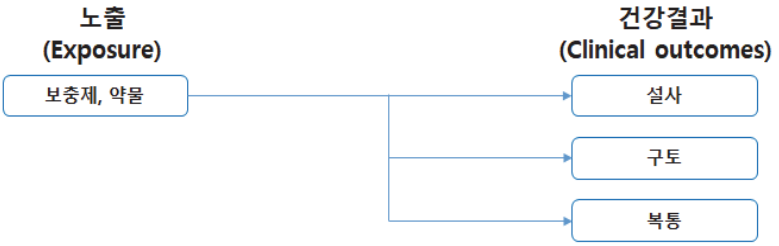


그림 2 마그네슘 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 마그네슘 영양소 섭취기준

성별	연령	마그네슘 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	식품 외 급원 상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			25		
	6-11			55		
유아	1-2 (세)	60	70		60	
	3-5	90	110		90	
남자	6-8 (세)	130	150		130	
	9-11	190	220		190	
	12-14	260	320		270	
	15-18	340	410		330	
	19-29	300	360		350	
	30-49	310	380		350	
	50-64	310	380		350	
	65-74	310	380		350	
	75 이상	310	380		350	
여자	6-8 (세)	130	150		130	
	9-11	180	220		190	
	12-14	240	290		270	
	15-18	290	340		330	
	19-29	240	280		350	
	30-49	240	280		350	
	50-64	240	280		350	
	65-74	240	280		350	
	75 이상	240	280		350	
임신부[1)]		+30	+40		350	
수유부[1)]		+0	+0		350	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

마그네슘은 초록색 식물 색소인 엽록소를 구성하는 주요 성분으로, 부족할 경우 식물의 성장이 저해된다. 마그네슘은 체내 염기성 이온 중 하나로, 칼슘, 칼륨, 나트륨에 이어 네 번째로 많이 존재하는 양이온이고, 세포내액에는 칼륨 다음으로 높은 농도로 존재한다. 성인의 체내 총 마그네슘 보유량은 약 25 g으로, 이 중 약 50-60%가 뼈와 치아의 구성요소로 칼슘 및 인과 함께 복합체로 존재하며, 나머지의 대부분은 근육과 연조직에, 약 1% 정도는 세포외액에 존재한다 [1, 2]. 체내에서 마그네슘은 뼈와 치아의 구성요소일 뿐만 아니라, 300종 이상의 효소계에서 작용하여 세포막 안정, 신경전달기능, 지방·단백질·핵산의 합성 등 다양한 생화학적 및 생리적 과정에 관여한다 [3].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

마그네슘은 주로 공장과 회장 부위에서 단순확산과 능동수송에 의해 흡수되며, 일상적인 식사를 통해 섭취된 마그네슘의 흡수율은 약 30-40% 수준이다 [4, 5]. 마그네슘의 흡수는 섭취량이 증가할수록 증가율이 둔화되는데, 선행연구에서 마그네슘을 36 mg 섭취했을 때 흡수율은 65%이지만, 973 mg 섭취했을 때의 흡수율은 11%에 불과하였다 [4]. 마그네슘의 흡수는 섭취량 이외에도 다양한 요인의 영향을 받는데, 비타민 D와 25(OH)D_3, 1,25$(OH)_2D_3$ 등의 비타민 D의 대사물질은 마그네슘의 흡수를 높이는 것으로 보고되었다 [6]. 반면, 인산은 마그네슘과 불용성염을 형성하여 마그네슘의 흡수를 저해하며, 피틴산 및 셀룰로오스와 같은 식이섬유도 마그네슘의 흡수를 저해하는 것으로 보고되었다 [7, 8].

성인의 경우 체내 존재하는 마그네슘 중 50-60%는 뼈와 치아에 존재하고, 30-40%는 근육과 연조직에, 나머지 약 1% 정도가 세포외액에 존재한다 [1, 2]. 뼈의 마그네슘은 약 70%가 결정 격자 (crystal lattice) 부분으로 칼슘 및 인과 복합체를 형성하여 존재하고, 나머지 30%는 불규칙한 형태로 존재한다. 세포 내 마그네슘은 대부분 ATP와 결합하고 있어 세포의 대사 활성과 관련성이 높다. 성인에서 혈청 마그네슘의 농도는 0.75-0.95 mmol/L이며, 약 55%가 유리화된 이온 형태이고, 15%는 음이온과, 30%는 단백질과 결합되어 있다 [9, 10].

체내 마그네슘의 항상성은 주로 콩팥에 의해 유지된다. 콩팥에서의 마그네슘 조절은 여과와 재흡수 과정을 통해 주로 이루어진다. 마그네슘은 사구체에서 여과된 후, 여과된 마그네슘의 10-15%가 근위세뇨관에서 재흡수되고, 60-70%가 헨레고리에서, 10-15%는 원위세뇨관에서 재흡수되며 약 3-5% 정도가 소변으로 배설된다 [11]. 콩팥에서 마그네슘 재흡수는 부갑상선호르몬, 글루카곤, 칼시토닌, 바소프레신에 의해 촉진되며, 혈중 마그네슘 농도가 높을 때 이러한 호르몬의 작용이 저하되어 마그네슘 배설이 증가한다 [12, 13]. 또한 이뇨제 사용, 알코올 및 카페인은 소변 중 마그네슘 배설을 증가시킨다

[14]. 그 외에 약 25-50 mg/일의 내인성 마그네슘이 대변으로 배설되며, 땀으로 배설되는 양은 약 15 mg/일 정도이다 [15].

1-3. 기능

마그네슘은 체내 함량의 약 50-60%가 뼈와 치아에 존재하면서 뼈와 무기질 항상성에 중요한 역할을 하며, 골세포 기능에 직접적인 영향을 미침과 동시에 수산화인회석 (hydroxyapatite) 결정 형성 및 성장에도 영향을 미친다 [16]. 또한 300종 이상의 효소계에 있어 보조인자로서 단백질 합성, 근육과 신경 기능, 혈당 및 혈압 조절을 포함한 다양한 생화학 반응에 관여한다 [17]. 마그네슘은 에너지 생성, 산화적 인산화 및 해당과정에도 관여하며, DNA, RNA 및 글루타티온 합성에도 필요하다. 또한 마그네슘은 세포막을 가로지르는 칼슘과 칼륨 이온의 이동 활성화에 관여함으로써 신경자극 전도, 근육 수축 및 심장과 평활근의 수축에 중요한 역할을 한다 [17]. 따라서 마그네슘 결핍 시 혈관 대사 이상, 당대사 조절 이상, 골무기질 함량 저하 등을 유발하여 심혈관질환, 대사 이상, 고혈압, 당뇨병 및 골다공증 등이 야기될 수 있다.

마그네슘 섭취가 낮을 때 콩팥에서의 마그네슘 배설도 감소하기 때문에 식사로 인한 마그네슘 결핍은 쉽게 발생하지 않는다 [18]. 그러나 장기간 섭취량이 부족하거나 만성알코올중독과 일부 약물의 복용과 같은 특정 건강상태에서 과도한 마그네슘 손실이 이루어지면 마그네슘 결핍이 발생할 수 있다. 마그네슘 결핍 초기 증상으로는 식욕부진, 메스꺼움, 구역, 구토, 피로 및 쇠약이 있으며, 마그네슘 결핍이 악화됨에 따라 무감각, 저림, 근육 수축 및 경련, 발작, 비정상적인 심장 박동 및 관상동맥 경련이 발생할 수 있다 [5]. 또한 심각한 마그네슘 결핍 시에는 무기질의 항상성이 깨져 저칼슘혈증과 저칼륨혈증을 초래한다 [5].

마그네슘 결핍 시 체내 대사 변화로 심혈관질환, 고혈압, 당뇨병 및 골다공증 등의 건강문제를 일으킬 수 있다. 마그네슘은 체내에서 칼슘 채널 차단제로 작용하면서 혈관 이완을 촉진하고 [17], 산화스트레스와 염증 반응의 감소 [19-21], 내피세포 기능 유지 [22]에 기여한다. 또한 마그네슘은 포도당 이용 및 인슐린 신호 전달에 필수적인 역할을 하며 [23-25], 골기질 합성을 촉진하고 골흡수 저하에 도움을 준다 [26, 27]. 이와 같은 마그네슘의 체내 대사 기능으로 인하여 결핍 시 심혈관질환, 고혈압, 당뇨병 및 골다공증 등의 건강문제가 나타나게 된다. 과잉 섭취와 관련하여 자연식품이나 강화된 식품을 통한 마그네슘의 과잉 섭취는 유해 영향을 보이지 않는다. 그러나 영양보충제나 약물로 인한 마그네슘염의 과잉 섭취는 설사, 구토 및 복통 등을 초래한다 [28].

마그네슘은 골격과 무기질의 항상성에 중요한 역할을 하기 때문에 [16], 뼈 형성이 중요한 성장기 영유아, 아동 및 청소년과 골다공증의 위험이 높은 폐경 후 여자에 있어 마그네슘 결핍에 주의해야 한다. 노인은 젊은 성인보다 마그네슘 섭취량이 적은 편이며 [29, 30], 연령이 증가함에 따라 장에서의 마그네슘 흡수는 감소하고 콩팥을 통한 마그네슘 배설이 증가함을 고려할 때 [18], 노인층에 있어 마그네슘 결핍이 일어나지 않도록 주의가 필요하다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

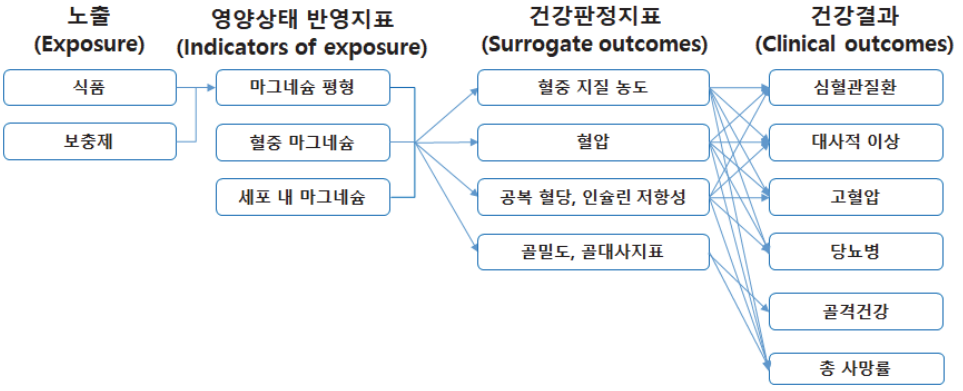


그림 1 마그네슘 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

마그네슘은 식품 또는 보충제 및 약물의 형태로 섭취하게 된다. 마그네슘의 영양상태를 반영하는 지표에는 마그네슘 평형, 혈중 마그네슘, 세포 내 마그네슘, 혈장 이온화 마그네슘 등이 있다. 첫 번째, 마그네슘 평형은 과거부터 마그네슘의 영양상태 평가 및 필요량을 추정하는데 사용되고 있다 [31-33]. 대부분의 마그네슘 평형 실험은 일정하고 통제된 식이로 진행되었는데, 개인간 마그네슘 흡수율이 다르고 마그네슘은 소변과 대변 이외에도 땀을 통하여 배출되기 때문에 손실량을 모두 정확히 측정하기 어렵다는 제한점이 있다. 성인에서 평형 실험은 마그네슘 섭취가 제로 (zero) 평형이 이루어지는 바로 위, 아래 수준에서 이루어져야 평형에 근접한 손실과 보유에 선형 의존적인 결과를 얻을 수 있으며, 여러 개의 개별 연구로부터 제로 평형과 관련된 섭취량이 모아져야 필요량이 추정될 수 있다 [34]. 대부분의 평형 실험 연구가 잘 계획된 평형 연구 조건을 충족하지 못하고 있지만, 미국이나 일본의 경우 성인 대상 마그네슘 필요량 추정 시 마그네슘 평형 실험 결과를 사용하고 있다 [35, 36]. 두 번째, 혈중 마그네슘 농도는 마그네슘 영양상태 평가 시 많이 사용되는 지표로, 성인에서 혈청 마그네슘 농도가 0.75 mmol/L 미만일 때 마그네슘 결핍 상태로 간주한다 [9]. 실험적으로 유도된 식이 마그네슘 고갈은 정상인에서 혈청 마그네슘 농도를 감소시켰으나 [37], 비만 중년 남자에서 단식 후 근육조직에서는 마그네슘 감소가 나타난 반면, 혈장 마그네슘 농도는 크게 변화하지 않았다는 연구 결과도 보고된 바 있어 [38], 혈중 마그네슘 농도가 체내 마그네슘 상태를 평가하는 신뢰성 있는 지표라고 제시하기에는 한계가 있다. 세 번째, 세포 내 마그네슘과 관련하여 적혈구, 골격 근육, 뼈 및 백혈구를 포함한 몇몇 조직 내 마그네슘 함량은 체내 마그네슘 상태의 평가지표로 사용되기도 한다. 적혈구 마그네슘 농도는 정상인에서 식이 마그네슘 고갈 실험 시 유의적으로 감소하였다 [37]. 그러나 세포 내 마그네슘이 마그네슘 상태의 평가지표로 사용되기 위해서는 생리적인 관련성이 있어야 하는데, 선행연구에 따르면 백

혈구 마그네슘은 혈청이나 적혈구 마그네슘 수준과 관련성이 없었고 [39, 40], 혈청 마그네슘 농도가 근육 마그네슘 함량을 정확히 반영하지는 못한다고 하였다 [41]. 이와 같이 마그네슘 영양상태 반영 지표의 특징을 살펴본 결과, 마그네슘 필요량 추정 시 제외국에서 사용하고 있는 마그네슘 평형 지표를 사용하기로 결정하였다.

마그네슘은 체내에서 뼈와 치아의 구성성분으로 기능함과 동시에, 효소의 보조인자로서 단백질 합성, 근육과 신경 기능, 혈당 및 혈압 조절을 포함한 다양한 생화학 반응에 관여한다 [17]. 이와 관련하여 마그네슘의 체내 기능을 자세히 살펴보면, 마그네슘은 칼슘 채널 차단제로 작용하면서 세포 내 칼슘 이온의 농도를 낮춰 혈관 수축을 억제하고 이완을 촉진하여 혈관 평활근 수축을 조절한다 [17]. 마그네슘 결핍 시 이와 같은 칼슘 채널 차단제의 기능이 억제되면서 세포 내 칼슘 유입이 증가하고 이는 substance P의 분비 증가로 이어지는데, substance P는 산화질소 및 유리기의 생성을 유도하고, 결국 산화스트레스와 염증 반응 증가로 연결된다 [19-21]. 마그네슘 결핍 시 나타나는 염증 반응은 세포 접착 분자 (adhesion molecules)의 발현을 증가시켜 내피세포 기능 유지에 악영향을 미치게 된다 [22]. 한편, 마그네슘은 인슐린 매개 포도당 흡수에 필수적인 인슐린 수용체의 티로신 키네이스 인산화 과정에 관여하는 등 포도당 이용 및 인슐린 신호 전달에 필수적인 역할을 한다 [23-25]. 또한, 마그네슘은 뼈의 구조적 구성성분인 동시에 골기질 합성에 필요한 효소의 중요한 보조인자이며, 결핍 시 조골세포 활성 억제 및 파골세포 활성 촉진으로 인한 골흡수 증가로 골밀도 감소 및 골다공증 위험 증가로 이어질 수 있다 [26, 27].

따라서 마그네슘이 부족하면 혈관 기능에 영향을 미쳐 혈중 지질 농도 및 혈압의 변화를 초래하며, 이는 심혈관질환 및 고혈압 등의 위험요인으로 작용할 수 있다 [42]. 또한 마그네슘 결핍은 인슐린 저항성 증가를 초래함으로써 당뇨병의 위험요인이 될 수 있으며, 뼈와 무기질 항상성에 부정적인 영향을 미쳐 골밀도 및 골대사지표의 변화를 야기하고, 이는 골격 성장을 저해하거나 골다공증의 위험요인이 될 수 있다 [25, 43] (그림 1).

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취 실태

마그네슘의 결핍 예방을 위한 섭취기준을 설정하기 위하여 마그네슘 평형, 혈중 마그네슘 농도, 세포 내 마그네슘의 특징 및 마그네슘 평균필요량 설정에 이용되는 지표에 관한 선행연구와 미국과 일본 등 외국의 마그네슘 섭취기준 설정 근거를 검토한 결과, 마그네슘 평형 실험을 2025 마그네슘 평균필요량 설정에 사용하는 지표로 선정하였다.

마그네슘 섭취기준을 설정하기 위하여 잘 계획된 평형 실험에서의 여러 결과치를 모아야 하는데, 아직까지 우리나라에서 진행된 마그네슘 평형 실험 결과는 존재하지 않는다. 따라서 생애주기별 외국에서 보고된 마그네슘 평형 실험 결과를 근거로 체중당 마그네슘 섭취량을 계산하고, 이를 2025 한국인 체위기준치에 적용하여 마그네슘 평균필요량을 산출하였다. 권장섭취량은 변이계수 (coefficient of variation, CV) 10%를 적용하여 평균필요량에 1.2를 곱한 값으로 계산하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 연구가 충분하지 않기 때문에, 영아에서는 모유와 이유식을 통한 마그네슘 섭취량을 통해 충분섭취량을 설정하였다. 영아 전기에는 모유 섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였는데, 평균 모유 섭취량 (0.78 L/일)과 국내 연구에서의 모유 중 마그네슘 함량 (34.95 mg/L)을 사용하였다 [44-50]. 따라서, 0-5개월 영아의 마그네슘 충분섭취량을 25 mg/일로 설정하였다. 영아 후기에는 평균 모유 섭취량 (0.6 L/일)과 국내 연구에서의 모유 중 마그네슘 함량 (35.07 mg/L) [44-50]을 근거로 계산한 모유 중 섭취량과 이유 보충식 [46, 51]을 통한 섭취량을 고려하여 55 mg/일로 산정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 마그네슘 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5)	모유 내 마그네슘 농도 (34.95 mg/L) × 모유 섭취량 (0.78 L/일) = 27.26 mg/일 ≒ 25 mg/일
영아 후기 (6-11)	모유를 통한 마그네슘 섭취량 (35.07 mg/L × 0.6 L/일 = 21.04 mg/일) + 이유식 (+ 일부 모유 또는 조제유)을 통한 마그네슘 섭취량[1] [(22.76 mg/일 + 45.90 mg/일) ÷ 2] = 34.33 mg/일) = 55.37 mg/일 ≒ 55 mg/일

[1] 안홍석&정지윤 [46], 안홍석&엄성신 [51]

우리나라 영아에서 마그네슘 섭취량을 평가한 최신 연구는 거의 없으며, 일부 선행연구에서 모유와 이유보충식을 통한 7-9개월 영아의 마그네슘 섭취량은 22.76 mg/일 [46], 조제유와 이유보충식을 통한 8-12개월 영아의 마그네슘 섭취량은 45.90 mg/일 [51]로 보고된 바 있다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 마그네슘 평균필요량을 설정하기 위하여 마그네슘 평형 실험 결과를 이용하였다. 우리나라에서는 성장기 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 평형 실험 결과가 보고된 바 없어 미국의 단위체중당 평형 실험 자료를 활용하였다 [35]. 성장기 이상적인 마그네슘 보유량에 대하여 정확히 보고된 바는 없지만, 성장기 동안 마그네슘의 보유 상태는 양의 상태여야 한다. 따라서 성장기의 경우 마그네슘의 필요량 설정 시 사용되는 단위체중당 마그네슘의 필요량은 성인에 비해 좀 더 높게 설정된다. 마그네슘 평균필요량 설정 시 1-14세는 단위체중당 5.0 mg의 기준치를 적용하였다 (표 2). 15-18세 청소년은 급성장에 따른 필요량을 고려하여 단위체중당 5.3 mg의 기준치를 적용하였으며, 이는 55 kg의 체중을 가진 청소년에서 순보유 (net retention)에 필요한 추가적인 마그네슘 섭취량을 0.3 mg/kg/일로 제시한 Abrams 등의 연구 [52]에 근거한 것이다. 성장기의 마그네슘 권장섭취량 설정을 위하여 변이성을 반영할 수 있는 근거자료가 필요하나 1-18세에 대한 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용한 평균필요량의 120% 수준으로 설정하여 산출하였다 (표 3). 성장기의 마그네슘 섭취기준은 2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)과 동일하였다.

| 표 2 | 성장기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		5 mg/kg × 11.7 kg = 58.50 mg/일 ≒ 60 mg/일
3-5		5 mg/kg × 17.6 kg = 88.00 mg/일 ≒ 90 mg/일
남자	6-8	5 mg/kg × 25.6 kg = 128.00 mg/일 ≒ 130 mg/일
	9-11	5 mg/kg × 37.4 kg = 187.00 mg/일 ≒ 190 mg/일
	12-14	5 mg/kg × 52.7 kg = 263.50 mg/일 ≒ 260 mg/일
	15-18	5.3 mg/kg × 64.5 kg = 341.85 mg/일 ≒ 340 mg/일
여자	6-8	5 mg/kg × 25 kg = 125.00 mg/일 ≒ 130 mg/일
	9-11	5 mg/kg × 36.6 kg = 183.00 mg/일 ≒ 180 mg/일
	12-14	5 mg/kg × 48.7 kg = 243.50 mg/일 ≒ 240 mg/일
	15-18	5.3 mg/kg × 53.8 kg = 285.14 mg/일 ≒ 290 mg/일

| 표 3 | 성장기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		58.50 × 1.2 = 70.20 ≒ 70 mg/일
3-5		88.00 × 1.2 = 105.60 ≒ 110 mg/일
남자	6-8	128.00 × 1.2 = 153.60 ≒ 150 mg/일
	9-11	187.00 × 1.2 = 224.40 ≒ 220 mg/일
	12-14	263.50 × 1.2 = 316.20 ≒ 320 mg/일
	15-18	341.85 × 1.2 = 410.22 ≒ 410 mg/일
여자	6-8	125.00 × 1.2 = 150 mg/일
	9-11	183.00 × 1.2 = 219.60 ≒ 220 mg/일
	12-14	243.50 × 1.2 = 292.20 ≒ 290 mg/일
	15-18	285.14 × 1.2 = 342.17 ≒ 340 mg/일

최근 7년 (2016-2022년) 국민건강영양조사 자료 [53-55]를 분석한 우리나라 1-2세와 3-5세의 마그네슘 섭취량의 중위수는 153.3 mg/일, 180.2 mg/일, 평균은 각각 162.8 mg/일, 191.2 mg/일이었으며, 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자의 분율은 1-2세 1.2%, 3-5세 5.7%로 나타났다. 6-8세와 9-11세 아동의 경우, 6-8세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 225.5 mg/일, 193.0 mg/일, 평균은 234.3 mg/일, 207.5 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 9.0%, 18.6%였다. 9-11세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 243.8 mg/일, 218.3 mg/일, 평균은 266.5 mg/일, 233.6 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 25.3%, 31.1%였다. 청소년의 경우, 12-14세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 274.3 mg/일, 221.1 mg/일, 평균은 296.6 mg/일, 235.0 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 42.3%, 62.0%였다. 15-18세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 282.6 mg/일, 210.2 mg/일, 평균은 293.6 mg/일, 226.3 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 66.6%, 78.1%로 나타나 15-18세 청소년이 성장기 연령

층 중 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하는 분율이 가장 높았다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 평균필요량 설정에 사용하는 지표로 선정된 것은 마그네슘 평형이지만, 우리나라에서 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 평형 실험 연구는 보고된 바 없다. 이에 외국에서 보고된 여러 연구 중 일상식이를 섭취하는 대상자에서 1년간 총 4주 (계절별 1주일씩)에 걸쳐 평형 실험을 실시한 Lakshmanan 등 [56]의 실험 결과를 이용하여 2025 마그네슘 섭취기준을 설정하였다 (표 4).

19-29세 성인의 평균필요량 설정을 위한 평형 실험 연구에서 20-34세 남자의 마그네슘 섭취량은 평균 333 mg/일 (4.3 mg/kg/일)이었으며, 9명의 대상자 중 4명에서 평형을 유지하기에 충분한 양이었다 [56]. 또한 여자의 마그네슘 섭취량은 평균 238 mg/일 (4.15 mg/kg/일)이었으며, 8명의 대상자 중 3명에서 평형을 유지하기에 충분한 양으로 제시되었고 [56], 미국/캐나다 영양소 섭취기준에서는 해당 연구의 여자 마그네슘 섭취량을 4.2 mg/kg/일로 적용한 바 있다 [35]. 이에 2025 마그네슘 섭취기준에서는 19-29세 성인 남자의 경우 4.3 mg/kg/일, 19-29세 성인 여자에서는 4.2 mg/kg/일의 근거를 적용하여 평균필요량을 설정하였다. 19-29세 여자의 경우 외삽 후 반올림 원칙에 따르면 230 mg/일로 계산되었는데, 30-49세 여자와 실제 값의 차이는 1 mg 이하이나, 반올림 원칙에 의해 10 mg의 차이를 주는 부분에 대하여 적절하지 않다고 여겨져 최종 240 mg/일로 결정하였다. 그 결과 19-29세에서 마그네슘 평균필요량은 남자 300 mg/일, 여자는 240 mg/일이었다.

30-49세 성인은 19-29세 성인과 마그네슘 요구량에 큰 차이는 없다. 그러나 마그네슘의 흡수에 영향을 미치는 콩팥 기능이 연령 증가에 따라 감소하고, 연령이 증가할수록 식이섬유 섭취가 증가할 것으로 예측되기 때문에 30-49세 성인의 마그네슘 평균필요량은 보다 높게 설정할 필요가 있다. 30-49세 성인에서 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 우리나라의 평형 실험 연구는 없었으며, 이에 여러 평형 실험으로부터 도출된 미국 31-50세 성인의 마그네슘 평균필요량 (남자 350 mg/일, 여자 265 mg/일)을 미국 성인의 이상체중 (남자 76 kg, 여자 61 kg)으로 나누어 단위체중당 필요량으로 환산한 결과 남자는 4.6 mg/kg/일, 여자는 4.3 mg/kg/일이었다 [35]. 그 결과 30-49세에서 마그네슘 평균필요량은 남자 310 mg/일, 여자는 240 mg/일이었다.

50-64세 성인 남녀를 대상으로 한 우리나라 마그네슘 평형 실험은 없으며, 외국 연구에서는 평균 연령 53세 남자에서 381 mg/일의 마그네슘 섭취 시 모든 대상자에서 양의 평형이 보고된 바 있다 [33]. 연령이 증가함에 따라 장내 마그네슘의 흡수는 감소하고 소변 중 마그네슘 배설은 증가하는 양상을 보이기 때문에 음의 평형 상태가 우려된다. 따라서 미국 영양소 섭취기준에서도 51-70세 남자의 마그네슘 평균필요량을 31-50세와 동일한 양으로 설정하였다 [35]. 우리나라에서도 노화에 따른 마그네슘 대사의 특성을 고려하여 50-64세 성인의 마그네슘 평균필요량을 30-49세와 동일한 양으로 책정하였다.

성인기의 마그네슘 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 해당 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용한 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 그 결과, 19-29세 성인 남자

와 여자 모두 2020 KDRI와 비교했을 때 권장섭취량이 동일하였다. 30-64세 성인 남자에서는 기준체중의 증가와 외삽 후 반올림 결과로 인하여 2020 KDRI에 비해 권장섭취량이 10 mg/일 상향된 380 mg/일로 증가하였고, 여자는 280 mg/일로 2020 KDRI와 동일하였다 (표 5).

| 표 4 | 성인기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	4.3 mg/kg × 69.1 kg = 297.13 mg/일 ≒ 300 mg/일
	30-49	4.6 mg/kg × 68.0 kg = 312.80 mg/일 ≒ 310 mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 310 mg/일
여자	19-29	4.2 mg/kg × 55.9 kg = 234.78 mg/일 ≒ 240 mg/일
	30-49	4.3 mg/kg × 54.8 kg = 235.64 mg/일 ≒ 240 mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 240 mg/일

| 표 5 | 성인기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	297.13 × 1.2 = 356.56 ≒ 360 mg/일
	30-49	312.80 × 1.2 = 375.36 ≒ 380 mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 380 mg/일
여자	19-29	234.78 × 1.2 = 281.74 ≒ 280 mg/일
	30-49	235.64 × 1.2 = 282.77 ≒ 280 mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 280 mg/일

최근 7년 (2016-2022년) 국민건강영양조사 자료 [53-55]를 통한 우리나라 19-29세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 265.9 mg/일, 208.0 mg/일, 평균은 293.4 mg/일, 223.3 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 61.3%, 61.7%였다. 30-49세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 323.9 mg/일, 244.9 mg/일, 평균은 345.8 mg/일, 267.1 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 45.7%, 48.0%였다. 50-64세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 353.2 mg/일, 274.6 mg/일, 평균은 377.8 mg/일, 300.4 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 37.8%, 35.1%였다. 이와 같이 성인기 연령층 중 19-29세에서 마그네슘을 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하는 분율이 가장 높았다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기 평균필요량 설정을 위한 평형 실험은 거의 보고된 바 없으며, 마그네슘 내성 검사 및 세포 내 마그네슘을 사용한 노인기 마그네슘 영양상태 연구 [57-59]를 검토한 결과 노인기의 마그네슘 섭취는 젊은 성인에서의 평형 실험 결과와 유사하였다. 노인은 식욕부진, 치아 문제, 부실한 식사 등으로

식사 섭취량이 낮고 소변으로의 마그네슘 배설 증가 및 흡수율 감소로 마그네슘의 결핍이 일어나기 쉽다 [60, 61]. 이에 2025 마그네슘 섭취기준에서는 노인기의 연령 증가에 따른 마그네슘 섭취 및 대사적 문제를 근거로 평균필요량을 30-49세 성인과 동일한 양으로 설정하였다 (표 6).

노인기 마그네슘 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 해당 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용한 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 그 결과, 65세 이상 남자와 여자에서 마그네슘 권장섭취량은 각각 380 mg/일, 280 mg/일이었다 (표 7).

| 표 6 | 노인기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	30-49세와 동일, 310 mg/일
	75 이상	30-49세와 동일, 310 mg/일
여자	65-74	30-49세와 동일, 240 mg/일
	75 이상	30-49세와 동일, 240 mg/일

| 표 7 | 노인기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	30-49세와 동일, 380 mg/일
	75 이상	30-49세와 동일, 380 mg/일
여자	65-74	30-49세와 동일, 280 mg/일
	75 이상	30-49세와 동일, 280 mg/일

최근 7년 (2016-2022년) 국민건강영양조사 자료 [53-55]를 통한 우리나라 65-74세 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 337.6 mg/일, 269.4 mg/일, 평균은 361.6 mg/일, 297.5 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 43.5%, 38.3%였다. 75세 이상 남녀에서의 마그네슘 섭취 중위수는 각각 285.3 mg/일, 205.8 mg/일, 평균은 324.2 mg/일, 230.9 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율은 각각 56.1%, 59.5%였다.

(5) 임신기

임신기 동안 증가하는 체성분 중 일부는 근육조직이며, 근육조직의 증가는 마그네슘 요구량 증가를 수반한다. 따라서 임신기 부가되는 마그네슘 평균필요량을 설정하기 위하여 임신기간 중 무지방 근육조직 증가량 (정상 증가량 범위인 6-9 kg의 중간값 7.5 kg) [62], 무지방 조직 중 마그네슘 함유량 (470 mg/kg) [63] 및 마그네슘 체내 이용률 (40%) [52]을 적용하였다. 임신기에 부가적으로 필요한 마그네슘 양은 30 mg/일이며, 이를 비임신 19-49세 성인 여자의 평균필요량인 240 mg/일에 더하면 임신부의 마그네슘 평균필요량은 270 mg/일이다 (표 8).

▌표 8▐ 임신기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	평균필요량에 임신기 동안 무지방 조직 증가에 따른 마그네슘 요구량 30 mg 가산 7.5 kg[1] ÷ 280일 × 470 mg/kg[2] × 2.5 (마그네슘 체내 이용률 40%) = 31.47 ≒ 30 mg/일 * 성인 임신부의 평균필요량: 240 mg (비임신 19-49세 성인 여자의 평균필요량) + 30 mg = 270 mg/일

[1] 임신기간 중 무지방 조직 증가량
[2] 무지방 조직 kg당 마그네슘 함유량

권장섭취량은 임신기 부가되는 평균필요량에 변이계수 10%를 적용한 40 mg/일을 권장섭취량에 추가하여 설정하였다. 즉, 성인기 여자가 임신을 하는 경우 비임신 성인 여자의 권장섭취량 280 mg/일에 40 mg/일을 부가하여 320 mg/일로 하였다 (표 9).

▌표 9▐ 임신기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	부가되는 요구량 31.47 mg/일 × 1.2 = 37.76 ≒ 40 mg/일 * 성인 임신부의 권장섭취량: 280 mg (비임신 19-49세 성인 여자의 권장섭취량) + 40 mg = 320 mg/일

우리나라 임신부를 대상으로 마그네슘 섭취량을 평가한 최신 연구는 보고된 바 없으나, 선행연구에서 임신 초기 마그네슘 섭취량은 120.2 mg/일, 임신 중기 116.9 mg/일, 임신 후기 131.7 mg/일로 보고되었다 [64].

(6) 수유기

모유 내 마그네슘 함량은 25-35 mg/L이며, 수유부의 마그네슘 섭취에 의해 영향을 받지 않는다 [65, 66]. 수유 기간 동안 모유에서 마그네슘이 분비됨에도 불구하고, 약 250 mg/일의 마그네슘을 섭취하는 수유부의 혈장 및 적혈구 마그네슘 농도는 비수유부와 유의한 차이를 보이지 않았으며 [65], 모유 내 마그네슘 농도 역시 수유 기간 중 변화하지 않았다 [65, 67, 68]. 또한 약 270 mg/일의 마그네슘을 섭취하는 수유부와 비수유부 사이에 소변 중 마그네슘 농도는 유의한 차이가 없었다 [69]. 따라서 현재까지 수유부 마그네슘 필요량 증가를 뒷받침하는 일관된 근거는 없으며, 이에 수유기 마그네슘 섭취기준에 있어 평균필요량과 권장섭취량의 부가량은 설정하지 않고, 비임신 성인 여성 및 임신기 여성과 동일하게 평균필요량 240 mg/일, 권장섭취량 280 mg/일로 정하였다 (표 10, 11). 수유부를 대상으로 마그네슘 섭취량을 평가한 최신 연구는 보고된 바 없으며, 선행연구에서는 수유부의 마그네슘 섭취량을 125.6 mg/일로 보고하였다 [64].

| 표 10 | 수유기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	부가량 없음

| 표 11 | 수유기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	부가량 없음

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

미국 국립보건원에서 마그네슘의 섭취와 관련될 수 있는 질병과 증상으로 고혈압, 심혈관질환, 2형당뇨병, 골다공증 및 편두통을 제시한 바 있으나, 대부분의 근거가 관찰연구였으며 건강결과 개선과 관련하여 마그네슘 섭취 조절을 뒷받침할 만한 증거는 충분치 않다고 하였다 [70]. 이에 마그네슘 섭취와 심혈관질환, 대사적 이상, 고혈압, 당뇨병, 골격 건강 및 총 사망률 등의 건강결과와의 연관성 등을 종합적으로 살펴본 결과, 과학적 근거가 충분하지 않고 근거 수준도 약하였기 때문에 2025 KDRI에서 마그네슘의 만성질환위험감소섭취량은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식품을 통한 마그네슘의 과잉 섭취로 인한 건강상의 위해는 보고된 바 없다. 그러나 약리적 목적으로 사용되는 마그네슘염과 같은 식품 외 마그네슘의 과잉 섭취는 건강상 위해를 초래할 수 있다 [71, 72]. 따라서 안전을 위한 마그네슘 섭취기준 설정 시에는 식품 외 급원만을 고려하는 것이 적절하다. 다양한 연구 결과를 검토한 결과, 마그네슘 보충제와 약물로 인한 부작용의 증상은 주로 위장 기능과 관련되어 있으며, 설사, 구토, 복부 팽만, 복통 등이 보고된 바 있다 [73, 74] (그림 2).



| 그림 2 | 마그네슘 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

마그네슘의 안전 확보를 위한 섭취기준은 식품 외 마그네슘 급원을 통한 용량-반응 연구 결과를 근거로 독성종말점과 최대무독성용량 (No-Observed-Adverse-Effect Level, NOAEL)을 설정하고, 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF)를 고려하여 추정하였다. 과잉 섭취 시 나타나는 주요 증상인 설사를 독성종말점으로 선정하였다 [28]. 삼투성 설사는 비교적 경미하고 회복 가능하다는 점을 고려하여 불확실계수를 1로 적용하였으며, 이를 통해 인체에 유해한 영향이 나타나지 않는 마그네슘 상한섭취량을 산출하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 마그네슘 상한섭취량을 설정하기 위한 독성 연구는 현재까지 보고된 바가 없다. 그러나 일부 보고에서 마그네슘을 함유한 경구 제산제 또는 하제를 투여받은 영아에서 고마그네슘혈증과 호흡곤란이 관찰된 사례가 있었고 [75, 76], 마그네슘 보충제의 효과에 관한 선행 연구는 존재하지 않았다. 이러한 근거를 종합할 때, 영아에 대해서는 상한섭취량을 산정하지 않았으며, 이 연령군에서는 식품을 통해 마그네슘을 섭취하는 것이 필요하다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기 유아, 아동, 청소년을 대상으로 한 마그네슘 상한섭취량 설정을 위한 독성 연구는 현재까지 보고된 바 없다. 일부 국외 연구에서는 성장기 아동을 대상으로 주의력결핍과잉행동장애 및 뇌전증 치료를 위한 마그네슘 보충제의 효과를 평가하였으나 [77, 78], 건강한 아동을 대상으로 한 연구는 매우 제한적이다. 이에 마그네슘 대사가 연령에 따른 영향을 받지 않는다는 근거 [79]에 따라, 성장기 유아, 아동 및 청소년의 식품 외 마그네슘 상한섭취량은 성인을 대상으로 한 상한섭취량 (350 mg/일)을 기준으로 체중비율을 적용한 외삽법을 적용하여 추정하였다. 성별의 구분이 생기는 6-18세의 각 연령군별 남자와 여자의 기준체중에 대해 19-29세 성인 남자와 여자 각각의 기준체중을 사용하여 계산한 체중비율을 적용한 결과, 모든 연령군에서 여자보다 남자에서의 상한섭취량이 낮았다. 이에 해당 연령군별 상한섭취량은 남자에서의 기준치로 통일하여 적용하였다. 한편, 15-18세의 경우 2020 KDRI에서는 성인과의 체중 차이가 크지 않다고 판단하여 성인과 동일하게 상한섭취량을 설정하였으나, 2025 KDRI에서는 상한섭취량의 안전성을 고려하여, 해당 연령군의 기준체중에 대한 체중비율을 적용하여 상한섭취량을 산출하였다 (표 12). 이러한 기준 변경으로 인해 15-18세의 상한섭취량은 2020 마그네슘 섭취기준 (350 mg/일) 보다 20 mg/일 감소되었으며, 그 외 연령군에서는 2020 KDRI와 변화가 없었다.

유아, 아동, 청소년의 식품 외 급원 마그네슘 상한섭취량

= 성인의 상한섭취량 × (유아, 아동 및 청소년 남자 기준체중 ÷ 19-29세 성인 남자 기준체중)

▌표 12▐ 성장기 식품 외 급원 마그네슘 상한섭취량 설정 요약

연령 (세)	식품 외 급원 상한섭취량	비고
1-2	350 mg/일 × (11.7 kg ÷ 69.1 kg[1)]) = 59.26 mg/일 ≒ 60 mg/일	NOAEL 사용 UF 1 (독성종말점: 설사)
3-5	350 mg/일 × (17.6 kg ÷ 69.1 kg[1)]) = 89.15 mg/일 ≒ 90 mg/일	
6-8	350 mg/일 × (25.6 kg[2)] ÷ 69.1 kg[1)]) = 129.67 mg/일 ≒ 130 mg/일	
9-11	350 mg/일 × (37.4 kg[2)] ÷ 69.1 kg[1)]) = 189.44 mg/일 ≒ 190 mg/일	
12-14	350 mg/일 × (52.7 kg[2)] ÷ 69.1 kg[1)]) = 266.93 mg/일 ≒ 270 mg/일	
15-18	350 mg/일 × (64.5 kg[2)] ÷ 69.1 kg[1)]) = 326.70 mg/일 ≒ 330 mg/일	

[1)] 19-29세 성인 남자 기준체중

[2)] 해당 연령대 남자 기준체중

(3) 성인기와 노인기 (19세 이상)

마그네슘의 과잉 섭취 시 인체에 유해한 영향이 나타나지 않는 최대 마그네슘 섭취 수준을 결정하기 위해 식품 외 마그네슘 급원을 통한 용량-반응 연구 결과를 통하여 독성종말점과 최대무독성용량을 설정하고 불확실계수를 고려하여 추정하였다. 독성종말점의 증상 지표는 설사였다 [28]. 마그네슘의 최대무독성용량에 관한 최신 논문 (2019-2024년) [71-74, 80, 81]을 검토하였으며, 미국에서 발표된 최근 연구 [82]에서는 마그네슘 섭취기준 설정 이후 (1997-2022년) 발표된 중재 연구들을 바탕으로 마그네슘 보충제의 부작용을 검토한 결과 현재 상한섭취량으로 설정된 350 mg/일에서 부작용 사례가 매우 적어 상향 조정을 검토해 볼 필요가 있다는 의견을 제시한 바 있다.

식품 외 마그네슘의 최대무독성용량 설정의 근거가 되는 용량-반응 연구를 살펴보면, 51-70세 성인 남녀에서 360 mg (15 mmol) 마그네슘에 해당하는 염화마그네슘을 장기간 복용했을 때 21명 중 6명이 설사와 위장관 증세를 보였다 [28]. 또한 31-50세 건강한 성인 남녀에게 470 mg (19.6 mmol) 마그네슘에 해당하는 산화마그네슘을 공급했을 때 50명 중 18명에서 위장관 증세를 보였으며 [83], 임신 여자 25명에게 염화마그네슘 보충제로 384 mg (16 mmol) 마그네슘을 매일 투여한 Ricci 등 [84]의 연구에서는 5명에서 위장관 증상이 나타났고, 1명이 설사 증세를 보였다. Fine 등 [85]의 연구에서는 수산화마그네슘으로 168 mg에서 2,320 mg (7-97 mmol) 마그네슘까지 용량을 증가시켜 투여한 결과 설사가 유발된 대상자에서 대변 중 가용성 마그네슘 배출량과 농도가 용량 의존적으로 증가하는 것이 관찰되었다.

반면에 유사하거나 심지어 더 높은 수준의 마그네슘 보충제를 사용한 다른 연구들에서는 설사나 기타 위장관 불편감이 보고되지 않았다. 18-38세 건강한 남자에게 산화마그네슘으로 강화된 식단을 매일 최대 452 mg (18.9 mmol)까지 6일간 제공한 결과 어떤 위장관 증상의 발생도 보고되지 않았고 [86], 대사 평형 연구에서 다양한 환자들이 28일간 산화마그네슘으로 평균 576 mg (24 mmol)/일의 마그네슘을 보충 받았을 때도 설사가 보고되지 않았다 [87]. 6주 시험 기간 동안 알루미늄-마그네슘-하이드록시카보네이트 제산제 형태로 최대 1,200 mg (50 mmol)의 마그네슘을 복용한 환자들에서도 설사나 기타 위장관 불편감이 관찰되지 않았으며 [88], 폐경 후 여자들이 수산화마그네슘으로 매일 226-678 mg (9.4-28.3 mmol)의 마그네슘 보충제를 6개월간 섭취한 후 226 mg (9.4 mmol)의 마그네슘을 18개월간 섭취하였을 때 위장관 불편감에 대한 어떤 관찰 결과도 없었다 [89]. 당뇨병 환자들

이 산화마그네슘 또는 염화마그네슘 형태로 매일 400 mg (16.7 mmol)의 마그네슘을 8주간 보충받았을 때와 노인 대상자들이 4주간 매일 372 mg (15.5 mmol)의 마그네슘을 보충받았을 때도 위장관 합병증이나 설사 증상이 나타나지 않았다 [57, 90].

마그네슘의 불확실계수와 관련하여 1997년 미국 영양소 섭취기준에서 마그네슘염 섭취로 인한 삼투성 설사 등의 증상은 경미하고 가역적인 특성으로 인해 약 1의 불확실계수를 선택하였다 [35]. 마그네슘 보충제의 부작용 증상인 설사는 흔한 불편사항이다. 또한 위장관 증상은 마그네슘 보충제를 분할 투여하거나 음식과 함께 섭취하는 경우 완화될 수 있다 [91]. 2020년 일본 영양소 섭취기준에서는 최소독성용량 (LOAEL) / 불확실계수 (UF)를 사용하여 상한섭취량을 산출하였고, 마그네슘의 불확실계수는 1로 설정하였으며 [36], 2025년 일본 마그네슘 섭취기준에서 설정 방법의 변화는 없었다 [92].

이와 같은 연구들을 종합하여 성인에서 식품 외 급원을 통한 마그네슘의 복용으로 유도되는 설사와 관련된 최대무독성용량은 식품 외 급원 마그네슘 360 mg/일로 설정하였다. 최대무독성용량 (360 mg/일)과 유사하거나 혹은 더 높은 수준의 마그네슘 보충제를 사용한 다른 연구에서 설사나 위장장애가 보고되지 않았고 [86, 87], 최근 연구 [82]에서도 현재 상한섭취량 350 mg/일에서 부작용 사례가 매우 적다고 보고되었으며 마그네슘 보충제를 분할 투여하거나 음식과 함께 섭취하는 경우 위장관 증상을 완화할 수 있다는 점이 확인되었다. 이에 2025 DRI에서 성인 및 노인의 마그네슘 상한섭취량은 최대무독성용량 360 mg/일에 불확실계수 1을 적용하되 360 mg/일 이상에서도 안전성이 확보되었다는 연구 결과들과 현재 설정된 350 mg/일의 안전성이 확인되었다는 최신 근거를 종합하여 350 mg/일로 설정하였다 (표 13).

성인기와 노인기의 식품 외 급원 마그네슘 상한섭취량 = 최대무독성용량 ÷ 불확실계수
= 360 mg ÷ 1 ≒ 350 mg/일

| 표 13 | 성인기, 노인기, 임신부 및 수유부의 식품 외 급원 마그네슘 상한섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	기준체중 (kg)	설정 근거	식품 외 급원 상한섭취량 (mg/일)	비고
남자	19-29	69.1	NOAEL 360 mg/일 ÷ UF 1 ≒ 350 mg/일	350	NOAEL 360 mg/일, UF 1 (독성종말점: 설사)
	30-49	68.0		350	
	50-64	64.7		350	
	65-74	62.7		350	
	75 이상	60.4		350	
여자	19-29	55.9	NOAEL 360 mg/일 ÷ UF 1 ≒ 350 mg/일	350	NOAEL 360 mg/일, UF 1 (독성종말점: 설사)
	30-49	54.8		350	
	50-64	52.5		350	
	65-74	50.1		350	
	75 이상	46.2		350	
임신부	-	-	비임신부와 동일	350	
수유부	-	-	비수유부와 동일	350	

(4) 임신기와 수유기

Ricci 등 [84]의 연구에서 자궁수축억제제로 황산마그네슘을 정맥 투여받은 직후 임신 3분기 여자 25명을 대상으로 384 mg/일의 마그네슘을 보충한 결과 설사 발생률이 4% (1명)로 나타났다. 다만, 연구 기간 중 일반의약품 및 건강기능식품을 통한 추가 마그네슘 섭취가 통제되지 않아 실제 총 마그네슘 섭취량이 불분명하다는 제한점이 있었다. 이와 같이 임신부를 대상으로 한 용량-반응 연구에서도 성인과 같은 결과를 보이고 있기 때문에 임신, 수유부의 식품 외 마그네슘 상한섭취량은 성인과 동일하게 설정하였다 (표 13).

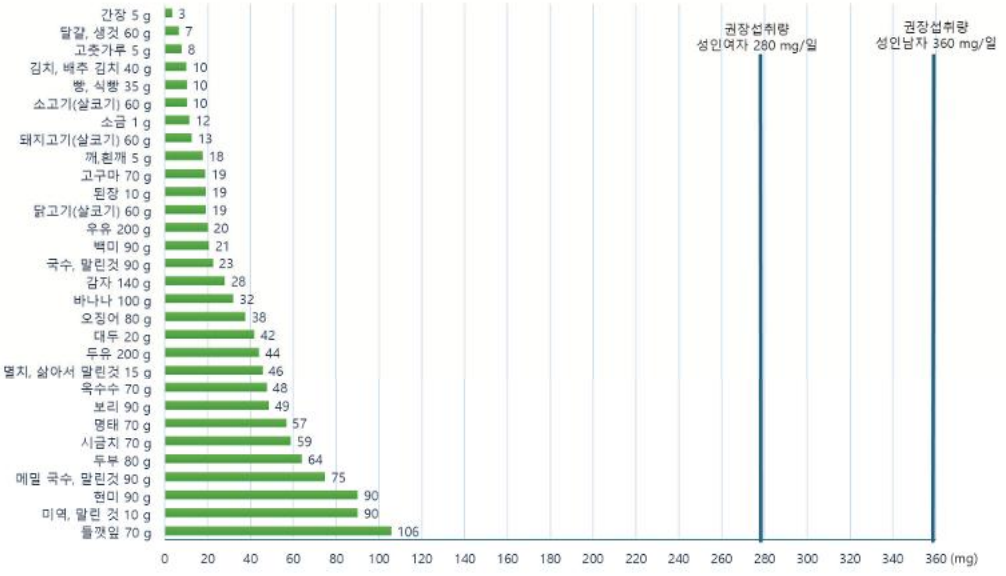
4 주요 급원식품

마그네슘은 녹색 엽채류, 견과류, 두류 및 곡류 식품에 풍부하게 함유되어 있으며, 그 외 유제품, 육류, 어패류, 난류 및 과일류에도 마그네슘이 일부 들어있기 때문에 [93], 다양한 식품군과 함께 식물성 식품을 충분히 섭취하면 마그네슘 결핍이 우려되지 않는다. 다만, 전곡류와 시금치 등의 경우 마그네슘 함량은 높지만 피틴산이 함유되어 있어 마그네슘의 흡수를 저해할 수 있으므로 유의하여야 한다. 2022년 국민건강영양조사 [55]의 식품 섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표 [94]의 마그네슘 함량을 적용하여 한국인의 마그네슘 주요 급원식품을 산출한 결과, 백미, 소금, 두부, 배추 김치, 닭고기 (살코기), 돼지고기 (살코기) 순으로 마그네슘 섭취에 기여하는 것으로 나타났다 (표 14). 마그네슘 급원식품 중에서도 100 g당 마그네슘이 다량 함유되어 있는 식품으로는 미역, 말린 것 901 mg, 흰깨 353 mg, 멸치, 삶아서 말린 것 304 mg, 대두 209 mg이 있었다 (표 14). 마그네슘의 주요 급원식품 1회 분량의 마그네슘 함량을 19-29세 성인의 권장섭취량과 비교한 결과 (그림 3)에서는 1회 분량의 마그네슘 함량이 가장 높은 식품은 들깻잎 (106 mg), 미역 (말린 것, 90 mg), 현미 (90 mg), 메밀 국수 (말린 것, 75 mg), 두부 (64 mg), 시금치 (59 mg) 순이었다. 한편, 국가표준식품성분표 [94]에서 100 g당 마그네슘 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때 (표 15), 소금, 미역 (말린 것), 흰깨, 아몬드, 멸치 (삶아서 말린 것), 대두, 땅콩 등의 순이었다.

▌표 14▐ 마그네슘 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	23	9.20	16	달걀, 생것	11	1.46
2	소금	1,150	5.62	17	명태	81	1.44
3	두부	80	5.50	18	간장	69	1.39
4	김치, 배추 김치	25	4.45	19	소고기 (살코기)	17	1.37
5	닭고기 (살코기)	32	3.43	20	들깻잎	151	1.23
6	돼지고기 (살코기)	21	3.14	21	두유	22	1.19
7	멸치, 삶아서 말린 것	304	3.13	22	감자	20	1.13
8	우유	10	2.38	23	고춧가루	155	1.08
9	된장	192	2.30	24	국수, 말린 것	25	1.06
10	미역, 말린 것	901	2.28	25	메밀 국수, 말린 것	83	1.00
11	빵, 식빵	29	2.07	26	옥수수	68	0.96
12	대두	209	1.79	27	바나나	32	0.94
13	현미	100	1.67	28	오징어	47	0.90
14	시금치	84	1.63	29	보리	54	0.87
15	고구마	27	1.53	30	깨, 흰깨	353	0.87

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [55]과 식품별 마그네슘 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [94] 자료를 활용하여 마그네슘 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [95]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 마그네슘 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [55]과 식품별 마그네슘 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [94] 자료를 활용하여 마그네슘 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [96]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [97]과 비교

| 표 15 | 다소비 식품 중 마그네슘 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소금	1,150	16	강낭콩	89
2	미역, 말린 것	901	17	초콜릿	85
3	깨, 흰깨	353	18	시금치	84
4	아몬드	322	19	메밀 국수, 말린 것	83
5	멸치, 삶아서 말린 것	304	20	명태	81
6	대두	209	21	두부	80
7	땅콩	199	22	간장	69
8	된장	192	23	옥수수	68
9	김, 조미김, 구운 것	174	24	낙지	67
10	고춧가루	155	25	짜장	61
11	들깻잎	151	26	청국장	59
12	조	141	27	새우	57
13	귀리	138	28	쌈장	56
14	미숫가루	131	29	꼬막	55
15	현미	100	30	바지락	55

1) 2022년 국민건강영양조사 [55]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 마그네슘 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [94] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 평균필요량

마그네슘의 평균필요량은 마그네슘 평형을 이루는데 필요한 체중당 필요량에 체위기준을 적용하여 설정하였다. 마그네슘 평형의 과학적 근거는 국외에서 오래전에 제시된 이후에 새롭게 추가되지 못하였다는 문제가 여전히 존재하였다. 특히 식사패턴과 개인 특성에 따라 마그네슘의 평형 상태의 변이성이 있으므로 한국인 대상의 근거가 필요하지만, 이에 대한 근거자료가 전혀 없는 상태에서 적절한 변이성을 검토할 수 없었다. 이와 같은 문제점은 제기되었지만, 마그네슘의 평균필요량을 설정하는 국외 과학적 근거에 대한 문제점이 제시된 바 없으므로 기존대로 이를 적용하였으며 변이계수도 10%로 같게 적용하여 권장섭취량을 설정하였다.

(2) 변이계수 조정

2021년 발표된 리뷰 연구 [98]에서는 2006년 Hunt & Johnson의 연구 결과 [79]를 바탕으로 변이계수 조정 시 (10%, 20%, 30%) RDA (recommended dietary allowance) 변화 결과를 발표하면서 현재의 미국 RDA가 낮게 설정되어 있어 변이계수를 상향 조정할 필요성이 있다는 의견을 제시하였다. 그러나 2025 KDRI 설정에서 이와 같이 변이계수를 변경할 수 있는 근거가 충분하지 않아 2020 KDRI과 동일한 변이계수를 사용하였다. 그러나 마그네슘 평균필요량의 설정 근거가 되는 평형 실험 연구가 국내외적으로 축적되지 않고 있으며, 마그네슘 섭취 부족과 심혈관질환, 고혈압, 당뇨병 및 골다공증 등의 건강 문제와의 관련성에 대한 근거가 제시되면서 마그네슘 섭취의 적정성에 대한 중요성이 확대되고 있는 상황에서 변이계수 조정에 대한 검토의 필요성이 제기되었다.

(3) 상한섭취량

상한섭취량은 식품 외 마그네슘 급원을 통한 용량-반응 연구 결과를 통하여 독성종말점과 최대무독성용량을 설정하고 불확실계수를 고려하여 설정하였으며, 독성종말점의 증상 지표는 설사였다. 지금까지 과학적인 근거를 검토했을 때 성인 대상의 최대무독성용량 360 mg/일, 불확실계수 1을 적용하고 350 mg/일에서 안전성이 확인되었다는 최신 근거를 종합하여 성인기 상한섭취량을 350 mg/일로 설정하였다. 그러나 미국에서 발표된 최근 연구에서는 마그네슘 섭취기준 설정 이후 (1997-2022년) 발표된 중재 연구들을 바탕으로 마그네슘 보충제의 부작용을 리뷰한 결과, 현재 상한섭취량으로 설정된 350 mg/일에서 부작용 사례가 매우 적어 상향 조정을 검토해 볼 필요가 있다는 의견을 제시하였다 [82]. 또한 현재 최대무독성용량 (360 mg/일)과 유사하거나 혹은 더 높은 수준의 마그네슘 보충제를 사용한 다른 연구에서도 설사나 위장장애가 보고되지 않았다는 것을 고려할 때 상한섭취량의 조정에 대한 검토 필요성이 제기되었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

(1) 평균필요량 및 권장섭취량 설정 근거 측면

마그네슘의 평균필요량을 설정하기 위한 영양평가 지표로 마그네슘 평형, 혈중 마그네슘, 세포 내 마그네슘, 혈장 이온화 마그네슘 등이 있으나 근거자료가 부족하여 각 지표 간 비교 검토가 이루어지지 못하였다. 지금까지 국내외에서 마그네슘 평형 실험 결과를 적용하여 평균섭취량을 설정하고 있지만, 이러한 근거자료는 국외에서 오래전에 제시된 이후에 새롭게 추가되지 못하여 부족한 상태이다. 특히 한국인의 마그네슘 평형 실험 근거는 전혀 없으며, 개인 특성이나 흡수율 및 생체이용률의 변이성을 검토할 수 있는 한국인 특이 데이터도 없는 실정이다. 또한 영아의 마그네슘 평균필요량 설정에 적용할 수 있는 연구는 더욱 충분하지 않기 때문에, 영아에서는 평균필요량과 권장섭취량을 설정하지 못하고 모유와 이유보충식을 통한 마그네슘 섭취량을 통해 충분섭취량을 설정하였다.

(2) 만성질환위험감소섭취량 설정 근거 측면

마그네슘의 섭취 부족은 고혈압, 심혈관질환, 2형당뇨병, 대사 이상, 골다공증 및 총 사망률과 관련이 있다는 근거가 제시되고 있다. 이러한 근거들을 살펴보았을 때 대부분이 관찰연구였고 근거 수준도 높지 않은 것으로 나타났으며, 미국 국립보건원에서도 건강결과 개선과 관련하여 마그네슘 섭취 조절을 뒷받침할 만한 증거는 충분치 않다고 하였다 [70]. 이에 2025 KDRI에서 마그네슘의 만성질환위험감소섭취량을 설정하기에 과학적인 근거가 부족해서 설정하지 않았다.

(3) 상한섭취량 설정 근거 측면

마그네슘의 상한섭취량을 설정하는 데 있어 식품으로부터 섭취하는 마그네슘의 유해 영향에 대한 과학적 근거는 없으며, 이는 체내 마그네슘의 항상성이 콩팥에 의해 잘 유지되기 때문이다. 그러나 약리목적으로 사용되는 마그네슘의 과잉 섭취는 유해 영향을 보인다는 보고가 있으므로 마그네슘의 상한섭취량은 약물이나 영양보충제와 같은 식품 외 급원에 국한하여 설정하였다. 정상인은 약물보다 영양보충제의 섭취가 이루어지기 때문에 영양보충제를 통한 마그네슘 섭취량 평가와 이로 인한 유해 영향에 대한 과학적 근거가 마련되어야 할 것이다. 특히 현대인은 영양보충제 섭취가 지속해서 증가하면서 식품 외 마그네슘 섭취량 또한 높을 것으로 예상되지만, 식품 외 급원을 통한 마그네슘 섭취나 장기간의 안전성 추적에 대한 과학적 근거는 매우 부족하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

첫째, 마그네슘의 평균필요량은 평형 실험의 과학적 근거를 사용하여 설정하였지만, 현재까지 이와 같은 근거는 대부분 외국에서 오래전에 수행된 결과들이기 때문에 한국인을 대상으로 잘 설계된 평형 실험 연구가 필요하다. 평균필요량은 마그네슘의 평형 상태뿐만 아니라 혈중 마그네슘, 세포 내 마그네슘, 혈장 이온화 마그네슘 등 마그네슘의 영양평가 지표에 대한 비교 검토를 통해 설정되어야 하므로 이에 관한 연구도 함께 이루어져야 한다. 현재 영아의 마그네슘 평균필요량 설정에 적용할 수 있는 연구는 더욱 부족하므로 평형 실험 연구는 생애주기별로 폭넓게 확대해서 이루어져야 할 것이다.

둘째, 우리나라는 2020 KDRI에서 제안된 과제에 맞춰 식품 중 마그네슘 함량 데이터베이스를 구축하고 2016년 이후 국민건강영양조사 자료를 활용하여 마그네슘 섭취량을 분석하고 있다 [30, 95]. 빠르게 증가하고 있는 다양한 가공식품, 편의식품 및 외식 음식을 추가해서 식품 중 마그네슘 함량 데이터베이스를 확장해 나가는 연구가 필요하고, 이를 기반으로 한국인의 마그네슘 섭취 상태를 평가하는 연구가 지속해서 이루어져야 할 것이다.

셋째, 마그네슘 상한섭취량은 식품 외 급원을 통한 섭취량에 한정하여 설정하고 있지만, 실제 식품 외 급원을 통한 마그네슘의 섭취 상태에 대한 근거는 매우 부족하고 영양보충제의 마그네슘 함량 데이터베이스도 매우 제한적이다. 따라서 영양보충제의 마그네슘 함량 데이터베이스를 구축하고 생애주기

별 영양보충제 섭취 수준과 이를 통한 마그네슘 섭취량을 평가하는 연구가 필요하다. 또한 영양보충제와 같은 식품 외 마그네슘 섭취 수준 및 기간에 따른 생체 반응을 추적하는 연구가 이루어져야 할 것이다.

마지막으로, 마그네슘 섭취는 심혈관질환, 고혈압, 당뇨병, 골성장과 골다공증 등의 건강상태와 관련성이 있는 것으로 지속적으로 보고되고 있지만, 이러한 질환에 대한 위험을 감소시키기 위한 마그네슘의 섭취기준을 설정할 수 있는 과학적 근거는 매우 부족하다. 따라서 마그네슘의 섭취 수준과 건강지표의 관련성을 평가하는 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Wester PO. Magnesium. Am J Clin Nutr 1987;45:1305-1312.
2. Volpe SL. Magnesium. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, editors. Present Knowledge in Nutrition. 10th ed. Washington, DC: Wiley-Blackwell; 2012. p.459-474.
3. Swaminathan R. Magnesium metabolism and its disorders. Clin Biochem Rev 2003;24:47-66.
4. Fine KD, Santa Ana CA, Porter JL, Fordtran JS. Intestinal absorption of magnesium from food and supplements. J Clin Invest 1991;88:396-402.
5. Rude RK. Magnesium. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, Cragg GM, Levine M, Moss J, White JD, editors. Encyclopedia of Dietary Supplements. 2nd ed. New York: Informa Healthcare; 2010. p.527-537.
6. Hardwick LL, Jones MR, Brautbar N, Lee DB. Magnesium absorption: mechanisms and the influence of vitamin D, calcium and phosphate. J Nutr 1991;121:13-23.
7. Coudray C, Demigné C, Rayssiguier Y. Effects of dietary fibers on magnesium absorption in animals and humans. J Nutr 2003;133:1-4.
8. Brink EJ, Beynen AC. Nutrition and magnesium absorption: a review. Prog Food Nutr Sci 1992;16:125-162.
9. Elin RJ. Assessment of magnesium status. Clin Chem 1987;33:1965-1970.
10. Saris NE, Mervaala E, Karppanen H, Khawaja JA, Lewenstam A. Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects. Clin Chim Acta 2000;294:1-26.
11. Quamme GA, de Rouffignac C. Epithelial magnesium transport and regulation by the kidney. Front Biosci 2000;5:D694-711.
12. Dai LJ, Ritchie G, Kerstan D, Kang HS, Cole DE, Quamme GA. Magnesium transport in the renal distal convoluted tubule. Physiol Rev 2001;81:51-84.
13. Rude RK, Bethune JE, Singer FR. Renal tubular maximum for magnesium in normal, hyperparathyroid and hypoparathyroid man. J Clin Endocrinol Metab 1980;51:1425-1431.
14. Abbott L, Nadler J, Rude RK. Magnesium deficiency in alcoholism: Possible contribution to osteoporosis and cardiovascular disease in alcoholics. Alcohol

Clin Exp Res 1994;18:1076-1082.

15. Vormann J. Magnesium: Nutrition and metabolism. Mol Aspects Med 2003;24:27-37.

16. Cohen L. Recent data on magnesium and osteoporosis. Magnes Res 1988:1:85-87.

17. Rude RK. Magnesium. In: Ross AC, Caballero BH, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, editors. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. p.159-175.

18. Musso CG. Magnesium metabolism in health and disease. Int Urol Nephrol 2009;41:357-362.

19. Kramer JH, Mak IT, Phillips TM, Weglicki WB. Dietary magnesium intake influences circulating pro-inflammatory neuropeptide levels and loss of myocardial tolerance to postischemic stress. Exp Biol Med(Maywood) 2003;228:665-673.

20. Mak IT, Kramer JH, Weglicki WB. Suppression of neutrophil and endothelial activation by substance P receptor blockade in the Mg-deficient rat. Magnes Res 2003;16:91-97.

21. Delgado AV, McManus AT, Chambers JP. Production of tumor necrosis factor-alpha, interleukin 1-beta, interleukin 2, and interleukin 6 by rat leukocyte subpopulations after exposure to substance P. Neuropeptides 2003;37:355-361.

22. Malpuech-Brugère C, Nowacki W, Daveau M, Gueux E, Linard C, Rock E, Lebreton J, Mazur A, Rayssiguier Y. Inflammatory response following acute magnesium deficiency in the rat. Biochim Biophys Acta 2000;1501:91-98.

23. Fung TT, Manson JE, Solomon CG, Liu S, Willett WC, Hu FB. The association between magnesium intake and fasting insulin concentration in healthy middle-aged women. J Am Coll Nutr 2003;22:533-538.

24. Belin RJ, He K. Magnesium physiology and pathogenic mechanisms that contribute to the development of the metabolic syndrome. Magnes Res 2007;20:107-129.

25. Barbagallo M, Dominguez LJ. Magnesium metabolism in type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome and insulin resistance. Arch Biochem Biophys 2007;458:40-47.

26. Mederle OA, Balas M, Ioanoviciu SD, Gurban CV, Tudor A, Borza C. Correlations between bone turnover markers, serum magnesium and bone mass density in postmenopausal osteoporosis. Clin Interv Aging 2018;13:1383-1389.

27. de Baaij JH, Hoenderop JG, Bindels RJ. Magnesium in man: implications for health and disease. Physiol Rev 2015;95:1-46.

28. Bashir Y, Sneddon JF, Staunton HA, Haywood GA, Simpson IA, McKenna WJ, Camm AJ. Effects of long-term oral magnesium chloride replacement in congestive heart failure secondary to coronary artery disease. Am J Cardiol 1993;72:1156-1162.

29. Ford ES, Mokdad AH. Dietary magnesium intake in a national sample of U.S. adults. J Nutr 2003;133:2879-2882.

30. Shim JS, Kim KN, Lee JS, Yoon MO, Lee HS. Magnesium intake and dietary sources among Koreans: findings from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2016-2019. Nutr Res Pract 2023;17:48-61.

31. Hunt SM, Schofield FA. Magnesium balance and protein intake level in adult human female. Am J Clin Nutr 1969;22:367-373.

32. Mahalko JR, Sandstead HH, Johnson LK, Milne DB. Effect of a moderate increase in dietary protein on the retention and excretion of Ca, Cu, Fe, Mg, P, and Zn by adult males. Am J Clin Nutr 1983;37:8-14.

33. Schwartz R, Spencer H, Welsh JJ. Magnesium absorption in human subjects from leafy vegetables, intrinsically labeled with stable 26Mg. Am J Clin Nutr 1984;39:571-576.

34. Beaton GH. Statistical approaches to establish mineral element recommendations. J Nutr 1996;126:2320S-2328S.

35. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: The National Academy Press, 1997. p.190-249.

36. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese; 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

37. Fatemi S, Ryzen E, Flores J, Endres DB, Rude RK. Effect of experimental human magnesium depletion on parathyroid hormone secretion and 1,25-dihydroxyvitamin D metabolism. J Clin Endocrinol Metab 1991;73:1067-1072.

38. Drenick EJ, Hunt IF, Swendseid ME. Magnesium depletion during prolonged fasting of obese males. J Clin Endocrinol Metab 1969;29:1341-1348.

39. Elin RJ, Hosseini JM. Magnesium content of mononuclear blood cells. Clin Chem 1985;31:377-380.

40. Ryzen E, Elkayam U, Rude RK. Low blood mononuclear cell magnesium in intensive cardiac care unit patients. Am Heart J 1986;111:475-480.

41. Alfrey AC, Miller NL, Butkus D. Evaluation of body magnesium stores. J Lab Clin Med 1974;84:153-162.

42. Kostov K, Halacheva L. Role of magnesium deficiency in promoting atherosclerosis, endothelial dysfunction, and arterial stiffening as risk factors for hypertension. Int J Mol Sci 2018;19:1724.

43. Mammoli F, Castiglioni S, Parenti S, Cappadone C, Farruggia G, Iotti S, Davalli P, Maier JAM, Grande A, Frassineti C. Magnesium is a key regulator of the balance between osteoclast and osteoblast differentiation in the presence of vitamin D3. Int J Mol Sci 2019;20:385.

44. 안홍석, 최미경. 수유부의 식이섭취가 모유의 무기질 및 미량원소 함량에 미치는 영향과 모유의 각 무기질 농도 사이의 상관성 연구. 한국영양학회지 1993;26:772-782.

45. 안홍석, 최미경, 표영희. 수유기간별 모유의 주요 무기질 및 미량원소 함량 변화. 한국영양학회지 1992;25:123-131.

46. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구- Ⅲ. 영유아의 섭식과 성장발육-. 대한지역사회영양학회지 1998;3:174-189.

47. 전예숙. 수유기간의 경과에 따른 모유 중 무기질 함량 변화. 한국식품영양학회지 1992;5:84-89.

48. 문수재, 강정선, 이민준, 이종호, 안홍석. 수유 기간에 따른 모유의 다량 무기질 농도 변화에 관한 연구. 한국영양학회지 1993;26:1098-1109.

49. 민들레, 박승미. 임신성 당뇨 산모와 건강한 산모 간 모유 무기질 농도 비교. 한국기초간호학회지 2021;23:180-187.

50. Kim H, Jung BM, Lee BN, Kim YJ, Jung JA, Chang N. Retinol, α-tocopherol, and selected minerals in breast milk of lactating women with full-term infants in South Korea. Nutr Res Pract 2017;11:64-69.

51. 안홍석, 엄성신. 서울지역 일부 영유아의 영양소 섭취에 관한 연구. 한국모자보건학회지 2003;7:179-191.

52. Abrams SA, Grusak MA, Stuff J, O'Brien KO. Calcium and magnesium balance in

9-14-y-old children. Am J Clin Nutr 1997;66:1172-1177.

53. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII(2016-2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

54. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII(2019-2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

55. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

56. Lakshmanan FL, Rao RB, Kim WW, Kelsay JL. Magnesium intakes, balances, and blood levels of adults consuming self-selected diets. Am J Clin Nutr 1984;40:1380-1389.

57. Paolisso G, Sgambato S, Gambardella A, Pizza G, Tesauro P, Varricchio M, D'Onofrio F. Daily magnesium supplements improve glucose handling in elderly subjects. Am J Clin Nutr 1992;55:1161-1167.

58. Gullestad L, Nes M, Rønneberg R, Midtvedt K, Falch D, Kjekshus J. Magnesium status in healthy free-living elderly Norwegians. J Am Coll Nutr 1994;13:45-50.

59. Touitou Y, Godard JP, Ferment O, Chastang C, Proust J, Bogdan A, Auzéby A, Touitou C. Prevalence of magnesium and potassium deficiencies in the elderly. Clin Chem 1987;33:518-523.

60. Löwik MR, van Dokkum W, Kistemaker C, Schaafsma G, Ockhuizen T. Body composition, health status and urinary magnesium excretion among elderly people(Dutch Nutrition Surveillance System). Magnes Res 1993;6:223-232.

61. Martin BJ. The magnesium load test: experience in elderly subjects. Aging(Milano) 1990;2:291-296.

62. Institute of Medicine. Nutrition during lactation. Washington, DC: The National Academy Press; 1991.

63. Widdowson EM, Dickerson JWT. The chemical composition of the body. In: Comar CL, Bronner F, editors. Mineral metabolism: An Advanced Treatise,. New York: Academic Press; 1964.

64. 김운주, 안홍석, 정은정. 임신 · 수유부의 무기질 섭취와 혈청 무기질 함량에 관한 연구. 대한지역사회영양학회지 2005;10:59-69.

65. Moser PB, Issa CF, Reynolds RD. Dietary magnesium intake and the concentration of magnesium in plasma and erythrocytes of postpartum women. J Am Coll Nutr 1983;2:387-396.

66. Moser PB, Reynolds RD, Acharya S, Howard MP, Andon MB. Calcium and magnesium dietary intakes and plasma and milk concentrations of Nepalese lactating women. Am J Clin Nutr 1988;47:735-739.

67. Dewey KG, Finley DA, Lönnerdal B. Breast milk volume and composition during late lactation(7-20 months). J Pediatr Gastroenterol Nutr 1984;3:713-720.

68. Rajalakshmi K, Srikantia SG. Copper, zinc, and magnesium content of breast milk of Indian women. Am J Clin Nutr 1980;33:664-669.

69. Klein CJ, Moser-Veillon PB, Douglass LW, Ruben KA, Trocki O. 1995. A longitudinal study of urinary calcium, magnesium, and zinc excretion in lactating and nonlactating postpartum women. Am J Clin Nutr 1995;61:779–786.

70. National Institutes of Health. Magnesium – Fact Sheet for Health Professionals [Internet]. Bethesda: National Institutes of Health; 2022 [cited 2024 October 17]. Available from: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/

71. Schutten JC, Joris PJ, Groendijk I, Eelderink C, Groothof D, van der Veen Y, Westerhuis R, Goorman F, Danel RM, de Borst MH, et al. Effects of magnesium citrate, magnesium oxide, and magnesium sulfate supplementation on arterial stiffness: A randomized, double-blind, placebo-controlled intervention trial. J Am Heart Assoc 2022;11:e021783.

72. Airagnes G, Valter R, Ducoutumany G, Vansteene C, Trabut JB, Gorwood P, Dubertret C, Matta J, Charles-Nelson A, Limosin F. Magnesium in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a multicenter randomized controlled trial. Alcohol Alcohol 2023;58:329-335.

73. Garrison SR, Korownyk CS, Kolber MR, Allan GM, Musini VM, Sekhon RK, Dugré N. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2020;9:CD009402.

74. Bressendorff I, Hansen D, Schou M, Kragelund C, Svensson M, Hashemi B, Kristensen T, Vrist MH, Borg R, Tougaard B, et al. The effect of magnesium

supplementation on vascular calcification in CKD: a randomized clinical trial(MAGiCAL-CKD). J Am Soc Nephrol 2023;34:886-894.

75. Mofenson HC, Caraccio TR. Magnesium intoxication in a neonate from oral magnesium hydroxide laxative. J Toxicol Clin Toxicol 1991;29:215-222.

76. Humphrey M, Kennon S, Pramanik AK. Hypermagnesemia from antacid administration in a newborn infant. J Pediatr 1981;98:313-314.

77. Yadav VK, Amrita A, Yadav S, Kumar R, Yadav KK. Role of magnesium supplementation in children with west syndrome: a randomized controlled clinical trial. Iran J Child Neurol 2022;16: 65-75.

78. Hemamy M, Pahlavani N, Amanollahi A, Islam SMS, McVicar J, Askari G, Malekahmadi M. The effect of vitamin D and magnesium supplementation on the mental health status of attention-deficit hyperactive children: a randomized controlled trial. BMC Pediatr 2021;21:178.

79. Hunt CD, Johnson LK. Magnesium requirements: new estimations for men and women by cross-sectional statistical analyses of metabolic magnesium balance data. Am J Clin Nutr 2006;84:843-852.

80. Mah J, Pitre T. Oral magnesium supplementation for insomnia in older adults: a systematic review & meta-analysis. BMC Complement Med 2021;21:125.

81. Liu J, Song G, Zhao G, Meng T. Effect of oral magnesium supplementation for relieving leg cramps during pregnancy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Taiwan J Obstet Gynecol 2021;60:609-614.

82. Costello R, Rosanoff A, Nielsen F, West C. Perspective: Call for re-evaluation of the tolerable upper intake level for magnesium supplementation in adults. Adv Nutr 2023;14:973-982.

83. Marken PA, Weart CW, Carson DS, Gums JG, Lopes-Virella MF. Effects of magnesium oxide on the lipid profile of healthy volunteers. Atherosclerosis 1989; 77:37-42.

84. Ricci JM, Hariharan S, Helfgott A, Reed K, O'Sullivan MJ. Oral tocolysis with magnesium chloride: A randomized controlled prospective clinical trial. Am J Obstet Gynecol 1991;165:603-610.

85. Fine KD, Santa Ana CA, Fordtran JS. Diagnosis of magnesium-induced diarrhea. N

Engl J Med 1991;324:1012-1017.

86. Altura BT, Wilimizig C, Trnovec T, Nyulassy S, Altura BM. Comparative effects of a Mg-enriched diet and different orally administered magnesium oxide preparations on ionized Mg, Mg metabolism and electrolytes in serum of human volunteers. J Am Coll Nutr 1994;13:447-454.

87. Spencer H, Fuller H, Norris C, Williams D. Effect of magnesium on the intestinal absorption of calcium in man. J Am Coll Nutr 1994;13:485-492.

88. Nagy L, Tárnok F, Past T, Mózsik G, Deák G, Tapsonyi Z, Fendler K, Jávor T. Human tolerability and pharmacodynamic study of TISACID tablet in duodenal ulcer patients. A prospective, randomized, self-controlled clinico-pharmacological study. Acta Medica Hung 1988;45:231-247.

89. Stendig-Lindberg G, Tepper R, Leichter I. Trabecular bone density in a two year controlled trial of peroral magnesium in osteoporosis. Magnes Res 1993;6:155-163.

90. Nadler JL, Buchanan T, Natarajan R, Antonipillai I, Bergman R, Rude R. Magnesium deficiency produces insulin resistance and increased thromboxane synthesis. Hypertension 1993;21:1024-1029.

91. National Library of Medicine MedlinePlus. Magnesium gluconate [Internet]. National Library of Medicine MedlinePlus; 2023 [cited 2023 Oct 20]. Available from: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601072.html#top.

92. 「일본인의 식사 섭취기준(2025년판)」 책정 검토회. 「일본인의 식사 섭취기준(2025년판)」 책정 검토회 보고서(안), 2024

93. Bae YJ, Kim MH, Choi MK. Analysis of magnesium contents in commonly consumed foods and evaluation of its daily intake in Korean independent-living subjects. Biol Trace Elem Res 2010;135:182-199.

94. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

95. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

96. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference

intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

97. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

98. Rosanoff A. Perspective: US adult magnesium requirements need updating: Impacts of rising body weights and data-derived variance. Adv Nutr 2021;12:298-304.

02

미량무기질

Trace Minerals

2-1. 철
2-2. 아연
2-3. 구리
2-4. 불소
2-5. 망간
2-6. 요오드
2-7. 셀레늄
2-8. 몰리브덴
2-9. 크롬

2-1 철

요약

철은 우리 몸에 필수적인 미량 무기질이다. 헤모글로빈과 미오글로빈의 구성 성분으로 산소 운반과 저장을 담당하며, 세포 내 전자전달계 구성성분으로 ATP 생성에 필수적이다. 또한, 다양한 효소의 보조인자로 작용하여 신체 성장, 신경 발달, 세포 기능, 그리고 일부 호르몬 합성에도 관여한다. 철 결핍은 빈혈을 유발할 수 있으며, 작업 능률 저하, 인지 기능 저하, 면역력 약화 및 감염에 대한 저항력 감소 등과 관련된다. 철 영양상태를 평가하는 지표에는 혈청 페리틴 농도, 총 철 결합능, 혈청 트랜스페린 포화도, 적혈구 프로토포르피린 농도, 혈청 트랜스페린 수용체 농도, 혈액 헤모글로빈 농도 및 헤마토크릿, 적혈구 지수 등이 있다.

철 평균필요량은 요인가산법을 적용하여, 체내 철 요구량을 추정한 후 철 흡수율을 반영하여 산출하였다. 체내 철 요구량 추정을 위해 고려한 요인으로는 대변·소변·땀 및 표피세포 탈락에 의한 불가피한 기본 손실량, 성장기에 혈액량 증가로 인한 헤모글로빈 철 증가량, 조직철 및 저장철 증가량, 월경으로 인한 철 손실량, 임신 중 태아 성장에 필요한 철 요구량, 수유 중 모유 철 분비량 등이 있다. 2025 개정에서는 철 흡수율을 남자와 비가임기 여자는 16%, 가임기 여자 (12-49세)는 18%로 변경하여 사용하였다. 또한, 철 요구량은 개인 간 변이가 큰 점을 고려하여 권장섭취량 설정 시 변이계수를 20%로 적용하여 산출하였다. 단, 월경에 의한 철 손실량은 우리나라 여자의 월경혈 양 분포에 대한 자료가 있어 이를 반영하였다. 영아 전기 (0-5개월)의 경우에는 모유로부터의 철 섭취량을 근거로 하여 충분섭취량을 설정하였다.

철 상한섭취량은 변비, 설사, 복부 통증, 구역, 구토 등 위장관계 장애 (GI discomfort)를 독성 종말점으로 하여 설정하였다. 철 과량 섭취가 아연 흡수율 감소, 철 과다증 등과 관련될 가능성이 제기되었으나, 이를 상한섭취량에 직접 적용하기에는 근거가 부족하였다. 또한, 정상적인 장 기능을 가진 성인의 경우, 일반적인 식사만으로 철 과부하가 발생할 가능성은 매우 낮다.

2013-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 철 섭취량 평균은 9.91 mg이었고, 철 평균필요량 미만 섭취자 분율은 평균 45.4%로 나타났다. 식품으로부터 철 섭취가 가장 취약한 집단은 가임기 여성으로, 12-14세 여자의 84.4%, 15-18세 여자의 81.1%, 19-29세 여자의 75.2%, 30-49세 여자의 75.3%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다.

한국인의 주요 철 급원 식품은 백미, 달걀, 소고기, 돼지 부산물 (간), 멸치 순이었고, 1회 분량 당 철 함량이 가장 높은 주요 급원 식품은 돼지 간 (8.73 mg/45 g), 굴 (6.98 mg/80 g), 홍합 (4.88 mg/80 g), 시리얼 (3.59 mg/30 g) 등이었다. 또한, 다소비 식품 중 100 g당 철 함량이 높은 식품은

돼지 간, 멸치, 시리얼, 굴, 대두 등이었다.

현재 한국인 대상 철 기본 손실량과 성장기 조직철 및 저장철 증가량 분포를 추정할 수 있는 자료가 부족하므로 이에 대한 연구가 필요하며, 특히 생애주기별 식사 철 흡수율 (생체이용률)에 대한 신뢰성 높은 자료가 요구된다. 또한, 식품이 아닌 보충제를 통해 철을 과량 섭취할 경우, 다양한 부작용이 발생할 수 있으며, 일부 연구에서는 영유아기 철 보충제 섭취가 성장 및 인지 발달에 부정적 영향을 줄 수 있다는 결과가 보고되었으나, 현재까지는 근거가 불충분하므로 향후 체계적인 연구가 요구된다.

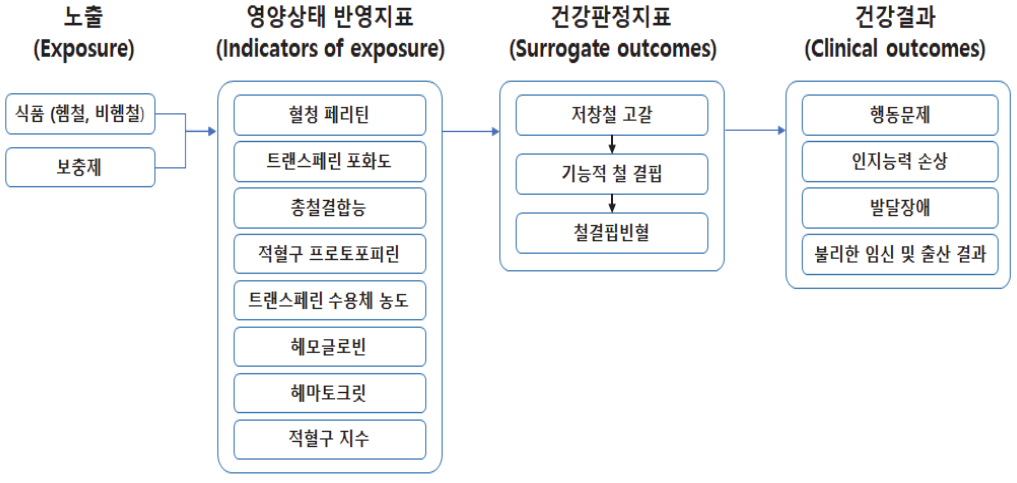


그림 1 철 평균필요량 설정을 위한 분석틀

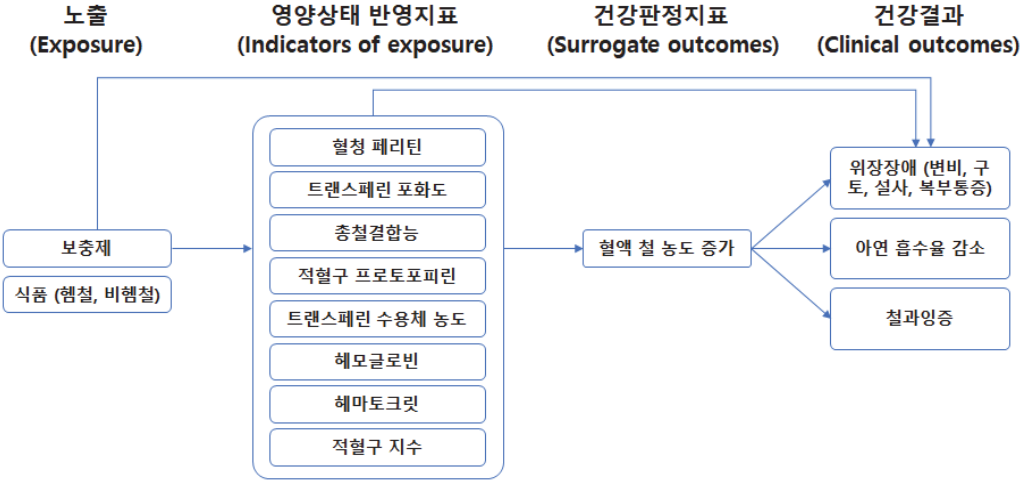


그림 2 철 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 철 영양소 섭취기준 설정

성별	연령	철 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3	40	
	6-11	4	6		40	
유아	1-2 (세)	4	6		40	
	3-5	4	6		40	
남자	6-8 (세)	5	7		40	
	9-11	6	8		40	
	12-14	8	11		40	
	15-18	8	11		45	
	19-29	6	8		45	
	30-49	6	8		45	
	50-64	6	8		45	
	65-74	6	8		45	
	75 이상	5	7		45	
여자	6-8 (세)	5	7		40	
	9-11	6	8		40	
	12-14	8	13		40	
	15-18	7	12		45	
	19-29	7	12		45	
	30-49	7	12		45	
	50-64	5	7		45	
	65-74	4	6		45	
	75 이상	4	6		45	
임신부[1)]		+8	+9		45	
수유부[1)]		+0	+0		45	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

철은 우리 몸에 필수적인 미량 무기질로 폐에서 조직으로 산소를 전달하는 적혈구 단백질인 헤모글로빈의 필수 성분이다 [1]. 또한, 산소를 공급하는 또 다른 형태의 단백질인 미오글로빈의 구성성분으로 근육 대사와 결합 조직의 건강을 유지하는 역할도 한다 [2]. 철은 이 밖에도 신체의 성장, 신경의 발달, 세포의 기능, 그리고 몇몇 호르몬의 합성에도 필요하다 [2, 3].

철은 많은 식품에 천연적으로 들어있고, 식이보충제의 형태로 섭취하기도 한다. 식사로 섭취하는 철은 헴철과 비헴철의 두 가지 형태로 존재한다 [4]. 식물성 식품과 철 강화 식품에는 비헴철만 들어있으며, 육류·해산물·가금류에는 헴철과 비헴철이 모두 포함된다 [2].

성인은 약 3-4 g의 철을 보유하는데, 이 중 대부분이 헤모글로빈에 들어있다 [2]. 나머지는 페리틴이나 헤모시데린 형태로 간, 비장, 골수에 저장되거나 근육조직에 미오글로빈 형태로 들어있다 [5, 6]. 트랜스페린은 혈액 중의 단백질로 철과 결합해 철을 신체 구석구석에 전달하는 작용을 한다. 일반적으로 아주 적은 양의 철이 소변, 대변, 위장관, 피부를 통해 소실된다. 가임기 여자의 경우 생리혈 때문에 체외로 소실되는 양이 더 많다. 혈액의 펩타이드 호르몬인 헵시딘 (hepcidin)과 철 배출 단백질인 페로포르틴 (ferroportin)이 철 항상성 조절의 주요 조절자로 작용한다 [2, 6, 7].

전 세계적으로 철 결핍은 가장 흔한 영양 결핍 질환으로 특히 영유아, 가임기 여성, 임산부에서 유병률이 높다. 철 결핍은 빈약한 식사, 흡수불량질환, 혈액 손실과 관련이 있기 때문에 철 결핍이 있는 경우 다른 영양 결핍증도 같이 가지고 있는 경우가 많다 [2]. 철 결핍이 지속되면 소혈구성 또는 저색소성 빈혈로 이어질 수 있으며, 피로감, 인지발달 저해, 면역력 저하, 감염에 대한 저항력 저하 등과도 연관된다 [7].

식사를 통해 철이 과잉 섭취될 경우는 매우 드물다 [2]. 그러나, 철 보충제나 약물을 통해 급성 중독이 발생할 경우 구토, 설사, 심한 복통 같은 위장관 증상이 나타날 수 있으며 [2, 5], 아연 흡수를 저해하여 혈장 아연 농도를 감소시킬 수 있다 [3, 8, 9]. 심한 철 중독은 간·췌장·심장 등의 주요 장기 손상 및 혼수상태를 유발할 수도 있다 [10, 11].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

철의 흡수는 헤모글로빈과 미오글로빈으로에서 유래한 헴철의 흡수와 식물성 식품이나 유제품에서 유래한 비헴철의 흡수로 구분된다 [2]. 비헴철의 경우 철은 위와 소장 내에서 우선 용해되어야 한다. 일반적으로 제1철 (Fe^{2+})이 제2철 (Fe^{3+})보다 흡수율이 높으며, 제2철 (Fe^{3+})은 소장에서 흡수되기 전에 제1철 (Fe^{2+})로 환원되어야 한다. 비타민 C는 철과 쉽게 결합하여 용해성 화합물을 형성할 뿐 아니라,

제2철 (Fe^{3+})을 효과적으로 제1철 (Fe^{2+})로 환원시켜 철의 흡수에 도움이 된다.

식이 중 비헴철의 흡수율은 4-10% 수준이며, 흡수율은 비헴철의 화학적 형태나 다양한 식이 중의 성분에 의해 달라진다. 약 75 mg의 비타민 C 섭취는 비헴철의 흡수를 높일 수 있으므로 철 보충제 섭취 시 오렌지 주스를 마시게 되면 보충제의 철 흡수율이 향상된다 [12]. 육류 식품에 존재하는 저분자 펩타이드 (Meat Protein Factor, MPF)는 비헴철의 흡수를 용이하게 해주는 요인으로 알려져있다. 반면, 곡류의 섬유질에 많은 피틴산, 채소류에 많은 옥살산, 적포도주와 차에 포함된 폴리페놀 (탄닌) 등은 비 헴철의 흡수를 저해한다. 특히 피틴산이 많은 두류 및 곡류의 철 흡수율은 0.8-0.9% 정도로 매우 낮다 [13]. 또한 제산제 사용으로 위산분비가 저하되면 위 내용물의 pH가 높아져서 제1철 (Fe^{2+})이 불용성 형태로 침전되어 흡수율이 낮아진다 [12]. 헴철은 비헴철보다 효율적으로 흡수되어, 체내 저장량과 무관하게 섭취한 양의 20-30% 정도가 흡수된다 [14].

체내 철의 2/3는 적혈구세포의 헤모글로빈에 결합되어 있으며, 10% 정도는 근육조직의 미오글로빈을 구성하고 있다. 나머지 25% 정도는 골수와 간에 페리틴과 헤모시데린으로 저장되어 있다가 필요시 분해되어 이용된다. 체내 철 보유량은 적혈구와 근육 양에 따라 차이가 있으며, 남자는 50 mg/kg, 여자는 40 mg/kg 정도 보유하고 있다 [12].

체내 철은 매우 잘 보존되어 생리혈 등의 출혈이 없는 경우 일일 손실량은 아주 적다. 소장세포에서 트랜스페린과 결합하지 못한 철은 소장세포가 3-5일 간격으로 탈락될 때 대부분 변으로 배설된다 [15]. 하루 철 손실량은 1 mg 정도인데, 이 중 위장관 세포 탈락으로 0.6 mg/일, 소변으로 0.1 mg/일, 피부를 통해 과 0.2-0.3 mg/일 정도 손실된다 [16]. 여성의 경우 생리혈로 인한 철 손실이 일일 약 0.5-0.7 mg 정도로 추정된다 [17, 18].

1-3. 기능

철은 폐에서 조직으로 산소를 전달하는 적혈구 단백질인 헤모글로빈의 필수 성분이다 [1]. 또한 산소를 공급하는 또 다른 형태의 단백질인 미오글로빈의 구성성분으로서, 근육 대사와 결합 조직의 건강을 유지하는 역할을 한다 [2]. 철은 세포의 기능에 필요한 여러 가지 비헴 효소의 조효소로 작용하며 ß-카로틴을 활성 비타민 A로 전환하거나 퓨린, 카르니틴, 콜라겐 합성, 간과 장에서의 약물 해독, 신경전달물질의 합성 과정에 관여한다. 적절한 철 섭취는 정상적인 면역 기능을 유지에도 필수적이다 [2].

체내 저장철이나 식이 철로부터 헤모글로빈 합성에 필요한 철을 공급하지 못하면 혈액 내 적혈구 세포수가 감소할 뿐 아니라 헤모글로빈 농도가 떨어지게 된다. 이로 인해 헤마토크릿과 헤모글로빈 수치가 감소하며, 심한 경우 혈액 내 산소 운반 능력이 감소되어 철 결핍성 빈혈이 발생한다. 영유아, 청소년, 가임기 여성 및 임산부, 채식주의자 등은 철 결핍 위험이 높다. 대표적인 철 결핍 증상으로 어린이의 발달장애, 행동장애, 인지능력 손상과 임신부의 임신성 빈혈, 조산, 미숙아, 사산 위험 등을 들 수 있다 [19, 20]. 철 보충제나 약을 통한 급성 철 중독은 위장관에 손상을 입힐 수 있고 [2, 5], 철 중독이 심할 경우 간, 심장 등 주요 장기에 심각한 손상을 유발할 수 있다 [10, 11].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

철은 육류, 어패류, 가금류 등 헴철 급원 식품과 곡류, 두류, 채소류, 철 강화식품 등 비헴철 급원 식품을 통해 섭취되며, 영양보충제를 통해서도 공급된다. 헴철은 주로 동물성 식품에, 비헴철은 식물성 식품과 강화식품에 함유되어 있으며, 식사 구성과 흡수율에 따라 생체이용률이 달라진다.

체내 철 영양상태를 평가하기 위해서는 여러 생화학적 지표를 종합적으로 활용한다 [21]. 혈청 페리틴 농도는 저장된 철의 양을 반영하고, 총철결합능은 철 운반 단백질인 트랜스페린의 결합 가능 용량을 나타낸다. 혈청 트랜스페린 포화도는 운반 단백질에 실제로 결합된 철의 비율을 나타내며, 적혈구 프로토포르피린 농도는 헴 합성에 필요한 철 공급이 부족할 때 증가한다. 혈청 트랜스페린 수용체 농도는 세포의 철 요구량을 반영하고, 헤모글로빈 농도와 헤마토크릿은 산소 운반 능력을 평가하는 대표 지표이다. 평균적혈구용적 (MCV)과 평균적혈구혈색소 (MCH) 등의 적혈구 지수는 적혈구의 크기와 혈색소 함량 변화를 나타낸다.

철 결핍의 진행은 저장철 고갈, 기능적 철 부족, 철 결핍성 빈혈의 세 단계로 구분된다. 저장철 고갈 단계에서는 간, 비장, 골수 등 저장 기관에 페리틴 형태로 보관된 철이 점차 감소한다. 이 시기에는 혈청 페리틴 농도가 감소하지만, 헤모글로빈 농도나 적혈구 지수는 아직 정상 범위를 유지한다. 생리 기능은 유지되지만, 철 저장량이 부족하기에 철 요구량이 증가하거나 손실이 발생하면 다음 단계로 진행될 수 있다.

기능적 철 부족 단계에서는 조혈 기능에 필요한 철이 충분히 공급되지 않아 헤모글로빈 합성이 저하된다. 혈청 트랜스페린 포화도는 감소하고 총철결합능과 적혈구 프로토포르피린 농도는 증가한다. 산소 운반 능력이 서서히 떨어지지만, 빈혈 진단 기준에 해당하는 헤모글로빈 감소는 아직 뚜렷하지 않다.

철 결핍성 빈혈 단계에서는 저장철과 기능성 철이 모두 고갈되어 조혈이 심각하게 저해된다. 적혈구 수와 헤모글로빈 농도가 진단 기준 이하로 감소하며, 평균적혈구용적과 평균적혈구혈색소가 모두 낮아진 저색소성·소적혈구 형태가 나타난다. 혈청 트랜스페린 포화도는 매우 낮아지고, 혈청 트랜스페린 수용체 농도와 적혈구 프로토포르피린 농도는 현저히 증가한다. 조직에서는 효소기능이 손상되고, 운동 시 산소 공급이 충분하지 않아 생리 기능의 이상이 초래된다. 철 결핍은 운동실조, 영아의 발달장애, 성장장애, 인지능력 손상, 행동문제, 불리한 임신과 출산 등의 위험요인으로 작용할 수 있다.

이러한 결핍 진행 단계에서 각 지표는 변화 시점과 양상이 서로 다르며, 이를 종합적으로 해석해야 보다 정확한 진단이 가능하다. 다음은 주요 지표별 변화 메커니즘과 생리적 의미이다.

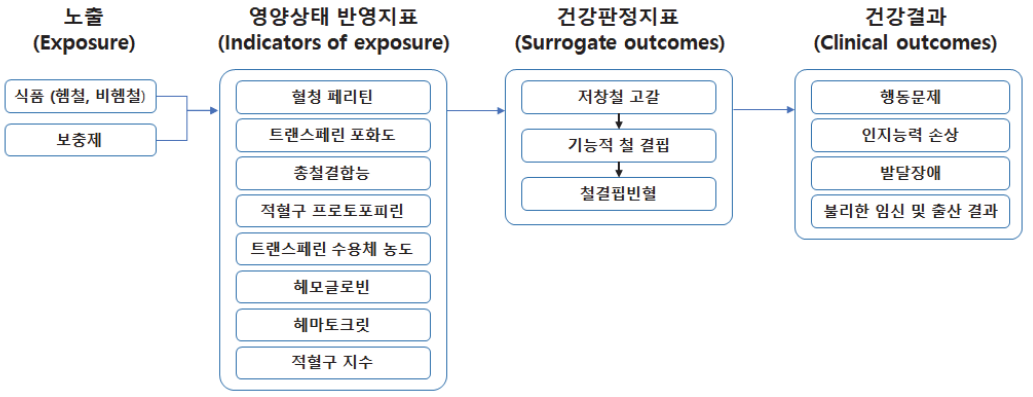


그림 1 철 평균필요량 설정을 위한 분석틀

(1) 혈청 페리틴 농도 (Serum ferritin concentration)

체내에서 즉시 사용되지 않는 철은 주로 페리틴 형태로 간, 비장, 골수 등에 저장되며, 소량은 혈액 중에 순환한다. 혈청 페리틴 농도는 이러한 저장철의 양에 비례하므로, 체내 철 저장량을 가장 민감하게 반영하는 지표로 사용된다. 건강한 성인의 혈청 페리틴 1 μg/L은 약 8 mg의 저장철에 해당하며 [22], 어린이는 체중 1 kg당 약 0.14 mg의 저장철에 해당한다 [23]. 혈청 페리틴이 12 μg/L 이하로 떨어지면 저장철이 거의 고갈된 상태로 해석한다 [21]. 페리틴은 염증 신호에 의해 발현이 증가하는 급성기 단백질 (positive acute-phase protein)이기도 하다 [21]. 따라서, 혈청 페리틴 농도는 저장철량을 나타내는 가장 민감한 지표이지만 [5], 감염, 염증성 질환, 암, 간질환이나 [24], 알코올 섭취 [25], 높은 체질량지수 (BMI) 및 혈당 상승 [26] 등에 의해 증가할 수 있다.

(2) 총철결합능 (Total iron-binding capacity; TIBC)

총철결합능은 혈중에서 철을 운반하는 주요 단백질인 트랜스페린 (transferrin)이 결합할 수 있는 철의 총량을 나타내는 지표이다. 혈액 속의 철은 대부분 트랜스페린에 결합된 형태로 존재하며, 자유철은 거의 없다. 철 결핍이 발생하면 간에서 트랜스페린 합성이 증가하여 혈중 철 운반 능력이 높아지므로 TIBC 수치가 상승한다. 저장철이 고갈되면, 적혈구로의 철 공급 부족이 발생 전에 총철결합능의 증가가 일어난다.

(3) 혈청 트랜스페린 포화도 (Serum transferrin saturation; TS)

혈청 트랜스페린 포화도는 혈중 트랜스페린에 실제로 결합된 철의 비율을 나타낸다. 철 공급이 줄어들면 혈청 철 농도와 함께 포화도도 감소하며, 포화도가 16% 이하일 경우 헤모글로빈 합성에 필요한 철 공급이 충분하지 않음을 의미한다. 정상 범위는 남자 26-30%, 여자 21-24%이며, 만성질환성 빈혈에서도 낮게 나타날 수 있어 철 결핍에 특이적인 지표는 아니다 [5].

(4) 적혈구 프로토포르피린 농도 (Erythrocyte protoporphyrin concentration)

헴 합성 최종 단계에서 철은 유기 화합물 프로토포르피린IX에 결합하여 성숙한 헴을 형성한다. 철이 부족하면 프로토포르피린에 철이 결합하지 못하여 적혈구 내 비결합 자유 프로토포르피린 함량이 증가한다 [27]. 철 결핍 시 적혈구 자유 프로토포르피린 농도는 70 μg/dL 이상으로 상승한다. 또한 철이 결핍되면 프로토포르피린에 아연이 대신 결합하여 아연 프로토포르피린 (ZnPP)을 형성하며, ZnPP 대 헴 비율의 증가는 헴 합성 장애를 나타내는 지표로 활용된다 [28].

(5) 혈청 트랜스페린 수용체 농도 (Soluble serum transferrin receptor; sTfR)

트랜스페린에 결합된 철은 트랜스페린 수용체를 통해 세포 내로 유입된다. 조직의 생리학적 철 요구량이 증가하거나 조직내 철 저장량 고갈 등으로 혈액으로부터의 공급량이 증가하는 경우, 세포 표면의 트랜스페린 수용체 발현이 증가하며, 일부는 혈액으로 용해되어 방출된다. 따라서, 혈청 트랜스페린 수용체 농도는 기능성 철 결핍의 정도에 비례하여 상승한다. 특히 감염, 염증, 종양질환 등의 영향을 거의 받지 않아 초기 철 결핍 판정에 특이적이고 민감한 지표로 평가된다 [29].

(6) 헤모글로빈 농도 (Hemoglobin concentration) 및 헤마토크릿 (Hematocrit)

헤모글로빈 농도는 혈액의 산소 운반 능력을 직접적으로 반영하며, 헤마토크릿은 총 혈액 중 적혈구가 차지하는 부피 비율을 나타낸다. 성인 남자의 정상 헤모글로빈 농도는 14-18 g/dL, 여자는 12-16 g/dL이며, 사춘기 여학생은 13 g/dL, 임신부는 12 g/dL 정도이다. 헤마토크릿의 정상 범위는 남자 40-54%, 여자 37-47%이다. 철 결핍성 빈혈에서는 적혈구 크기와 헤모글로빈 함량이 모두 감소한 저색소성·소적혈구 형태가 나타난다. 그러나 헤모글로빈 농도의 감소는 철 결핍이 상당히 진행된 이후에야 나타나므로, 초기 철 결핍을 진단하는 지표로는 한계가 있다.

(7) 적혈구 지수 (Erythrocyte indices)

적혈구 지수에는 적혈구의 크기를 반영하는 평균적혈구용적 (MCV)과 적혈구 헤모글로빈 함량을 나타내는 평균적혈구혈색소 (MCH) 등이 포함된다. 저색소성·소적혈구 형태의 철 결핍성 빈혈은 MCV와 MCH의 감소를 동반한다. 그러나 이러한 변화는 다른 원인에 의한 빈혈에서도 관찰될 수 있어 철 결핍에 특이적인 지표는 아니다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

철 평균필요량은 요인가산법을 적용하여, 체내에서 요구량과 식이 철 흡수율을 반영하여 산출하였다. 체내 철 요구량 추정을 위해 고려한 요인에는 대변·소변·땀 및 표피세포의 탈락에 의한 불가피한 기본 손실량, 성장기에 혈액량 증가로 인한 헤모글로빈 철 증가량, 조직철 및 저장철 증가량, 월경으로

의한 철 손실량, 임신 중 태아 성장에 필요한 철 요구량, 수유 중 모유 철 분비량 등이 포함된다. 이 가운데 단위 체중당 기본 손실량과 같이 국내 자료가 충분하지 못하며 인종 간 차이가 미미한 생리적 지표의 경우, 미국의 영양소 섭취기준 [5]에서 사용한 수치를 근거로 하여 2025 한국인 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intake for Koreans, KDRI)의 체위 기준에 맞추어 환산·적용하였다.

식이 철 흡수율은 체내 철 영양 상태에 따라 달라지며, 그 지표인 혈청 페리틴 농도가 낮을수록 흡수율은 증가한다 [30]. Dainty 등 [31]은 혈청 페리틴 농도를 기반으로 성별 식이 철 흡수율 예측 방법을 제시하였고, 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA) [32]과 일본 [33]은 이를 채택하여 혈청 페리틴 30 μg/L을 기준으로 남자 16%, 가임기 여자 18%의 흡수율을 적용해 철 섭취기준을 산정하였다. 우리나라 여자의 혈청 페리틴 농도는 사춘기 28.8 μg/L, 가임기 30.7 μg/L, 폐경기 67.4 μg/L로 보고되어 [34], 가임기 여자의 흡수율이 18%에 근접할 가능성을 시사한다. 이에 2025 KDRI에서는 혈청 페리틴 30 μg/L을 기준으로 사용하여 12~49세 가임기 여자에는 18%, 남자와 비가임기 여자에는 16%의 식이 철 흡수율을 적용하였다.

철 요구량은 개인 간 변이가 큰 편이므로, 권장섭취량 설정 시 체내 요구량에 영향을 주는 요인별 분포를 확인하여 실제 변이값을 사용하는 것이 바람직하다. 그러나, 각 요인의 분포에 대한 국내 자료가 매우 부족하므로, 본 기준에서는 평균필요량에 변이계수 20%를 적용해 1.4를 곱하여 권장섭취량을 산출하였다. 다만 월경으로 인한 철 손실량의 경우 우리나라 여자의 월경혈 양 분포를 보고한 연구 [17] 결과를 반영하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아 전기 (0-5개월)에는 식이 섭취량의 차이에 따른 체내 철 상태 변화의 기능적 지표가 없어서 모유 수유 영아의 평균 철 섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 정상 분만아는 출생 시 어느 정도의 저장철을 가지고 태어나 생후 4-5개월은 체내에 저장된 철을 대사에 사용한다. 영아 초기에 철 저장량이 줄어드는 것은 철 결핍의 지표라기보다는 자연스러운 생리현상으로 보고 있으나, 그 이후에는 저장철의 고갈과 함께 식사로부터의 충분한 철 공급이 필요하다.

한국인 수유부를 대상으로 측정한 우리나라 모유의 평균 철 농도는 0.35 ㎎/L이다 [35-38]. 1일 모유의 철 분비량은 0.273 ㎎/일이고 1일 평균 모유량은 780 mL이므로, 이를 반올림하여 0.3 ㎎/일을 영아 전기의 충분섭취량으로 정하였다.

| 표 1 | 영아전기 철 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	0.35 ㎎/L (모유 철 농도) × 0.78 L/일 (1일 평균 모유량) = 0.273㎎/일 ≒ 0.3 ㎎/일

영아 후기 (6-11개월)에는 모유만으로는 철 필요량을 충족할 수 없으므로, 보충식을 통해 철을 공급하는 것이 필요하다. 영아 후기의 철 필요량은 영아의 철 기본 손실량, 헤모글로빈 철 증가량, 조직철 증가량, 저장철 증가량을 반영한 요인가산법으로 산정하였다.

① 철 기본손실량

6-11개월 영아의 기준 체중 8.4 ㎏에 0.03 ㎎/㎏/일 [39]의 기본 손실량을 곱하여 8.4 ㎏ × 0.03 ㎎/㎏/일 = 0.252 ㎎/일로 추정하였다.

② 헤모글로빈 철 증가량 :

6-11개월 영아의 일일 평균 체중 증가가 0.0095 ㎏/일 [40], 체중 당 혈액량은 0.070 L/㎏ [41], 혈액 내 헤모글로빈 농도는 120 g/L, 헤모글로빈 내 철 농도는 헤모글로빈 g당 철분 3.39 ㎎이므로 [42], 헤모글로빈 양 증가에 따른 철 요구량은 0.271 ㎎/일이다.

- 헤모글로빈 철 증가량 (㎎/일) = 체중 증가량 (0.0095 ㎏/일) × 체중 당 혈액량 (0.070 L/㎏ 체중) × 혈액 내 헤모글로빈 농도 (120 g/L) × 헤모글로빈 내 철 농도 (3.39 ㎎ Fe/g Hb) = 0.271 ㎎/일

③ 조직철 증가량

1세 영아의 비저장성 조직의 철 함량은 0.7 ㎎/㎏ [42]으로 추정되므로 체중 증가에 따른 철 증가량은 0.0095 ㎏/일 × 0.7 ㎎/㎏ = 0.007 ㎎/일이 된다.

④ 저장철 증가량

저장철의 증가는 철 보유량의 12%가 적당하다고 보아 1일 저장철의 증가는 (0.271 + 0.007) × (12/88) = 0.038 ㎎/일로 산출하였다.

따라서 영아 후기 체내 요구량은 철 기본 손실량 0.252 ㎎/일에 성장으로 인한 철 증가량 0.316 ㎎/일 (0.271 + 0.007 + 0.038)을 합하여 0.568 ㎎/일이 된다. 6-11개월 영아의 철 흡수율은 16%로 적용하여, 평균필요량은 0.568 × (100/16) = 3.55 ㎎ ≒ 4 ㎎/일, 권장섭취량은 개인 간 변이계수 20%를 적용하여 4 ㎎ × 1.4 = 5.6 ≒ 6 ㎎/일로 산정하였다. 따라서 영아 후기 (6-11개월)에는 평균필요량 4 ㎎/일, 권장섭취량 6 ㎎/일로 설정하였다 (표 2, 3). 2020년과 2025 체위기준은 동일하였으나, 철 흡수율은 2020년 13%에서 2025년에는 16%로, 변이계수는 2020년 15%에서 2025년 20%를 조정되었다. 그러나 반올림 과정에서 2020년과 동일한 값의 평균필요량과 권장섭취량의 산출값은 동일하며, 영아후기 평균필요량과 권장섭취량은 2020년과 같은 값을 유지하게 되었다.

| 표 2 | 영아후기 철 평균필요량 설정 요약

구분 (개월)	평균필요량 (mg/일)				
	기본 손실량 (A)	헤모글로빈 철 증가량 (B)	조직철 증가량 (C)	저장철 증가량 (D)	체내요구량 (A + B + C + D) /흡수율 (0.16)
6-11 개월	0.252	0.271	0.007	0.038	0.568/0.16 = 3.55 ≒ 4 mg/일

| 표 3 | 영아후기 철 권장섭취량 설정 요약

구분 (개월)	권장섭취량
6-11개월	4 mg/일 × 1.4 = 5.6 mg/일 ≒ 6 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 철 요구량 추정에는 기본 손실량 뿐만 아니라, 성장에 따른 혈액량 증가로 인한 헤모글로빈 철 증가량, 비저장성 조직철의 증가, 그리고 저장철의 증가가 고려된다. 따라서 이 시기의 체내 철 요구량은 다음과 같은 방법으로 추정하였다.

① 철 기본 손실량

1-8세의 유아 및 아동의 기본 철 손실량은 성인에게 적용되는 체중당 기본 손실량 (0.014 mg/kg/일)을 사용하지 않고, 미국 영양소 섭취기준에서 제시한 체표면적 기반 계산법 [43]을 적용하였다. 체표면적은 표피를 통한 철 손실량과 직접적으로 관련되며 [22], 대사 크기를 예측하는 지표이기도 하므로, 이 시기에는 체중보다 체표면적을 사용하는 것이 적절하다. Green 등 [16]은 성인에서 직접 측정한 자료를 바탕으로, 체표면적당 철 기본 손실량을 0.538 mg/m^2/일로 보고하였다. 본 기준에서는 이 값을 이용해 각 연령별 체표면적을 산출하고, 이를 성인의 1일 기본 손실량에 대한 체표면적 비율로 외삽하여 추정하였다.

- 체표면적 (m^2) = 체중 (kg)$^{0.5378}$ × 신장 (cm)$^{0.3964}$ × 0.024265
- 성인의 체위기준치 이용 시 체표면적
  남자 체표면적 = 1.797 m^2, 여자 체표면적 = 1.554 m^2
- 남자 성인 1일 기본 손실량 = 0.538 mg/m^2/일 × 1.797 m^2 = 0.967 mg/일
- 여자 성인 1일 기본 손실량 = 0.538 mg/m^2/일 × 1.554 m^2 = 0.836 mg/일

9-18세 아동 및 청소년의 경우 성인의 기본 손실량과 동일하게 0.014 mg/kg/일에 체중을 곱하여 산출하였다 (표 4).

| 표 4 | 1-18세의 철 기본 손실량

성별	연령 (세)	체중 (kg)	신장 (cm)	체표면적 (m^2)	철 기본 손실량 (mg/일)
유아	1-2	11.7	85.8	0.53	0.967 mg/일 × (0.53/1.797) = 0.285
	3-5	17.6	105.4	0.72	0.967 mg/일 × (0.72/1.797) = 0.387
남자	6-8	25.6	124.6	0.94	0.967 mg/일 × (0.94/1.797) = 0.506
	9-11	37.4		-	0.014 mg/kg/일 × 37.4 kg = 0.524
	12-14	52.7		-	0.014 mg/kg/일 × 52.7 kg = 0.738
	15-18	64.5		-	0.014 mg/kg/일 × 64.5 kg = 0.903
여자	6-8	25.0	123.5	0.92	0.836 mg/일 × (0.92/1.554) = 0.495
	9-11	36.6		-	0.014 mg/kg/일 × 36.6 kg = 0.512
	12-14	48.7		-	0.014 mg/kg/일 × 48.7 kg = 0.682
	15-18	53.8		-	0.014 mg/kg/일 × 53.8 kg = 0.753

② 헤모글로빈 철 증가량

성장에 따라 혈액량이 증가하므로, 체내 철 요구량 계산 시 혈액량 증가로 인한 헤모글로빈 양의 증가분에 해당하는 철의 양을 추정하였다. 헤모글로빈 양은 체중 당 혈액량과 혈액 내 헤모글로빈 농도의 곱으로 산출되며, 성장기에는 혈액 부피와 헤모글로빈 농도의 변화가 연령에 따라 다르다. 체중 당 혈액량은 남자의 경우 1-18세까지 0.075 L/kg을 적용하였으며, 여자의 경우 1-8세에는 0.075 L/kg, 9-18세에 0.066 L/kg을 적용하였다 [41]. 혈액 내 헤모글로빈 농도는 미국의 영양소 섭취기준에 적용된 공식 [44]을 활용해 계산하였으며, 9-18세에서는 연간 헤모글로빈 농도 증가분을 추가하여 추정하였다 (표 5). 헤모글로빈 내 철 농도는 헤모글로빈 g당 철 3.39 mg [42]으로 설정하였다. 이에 따라 성장에 따른 헤모글로빈 내 철 증가량은 다음 식을 이용해 산출하였으며, 연령별 연간 체중 증가량 (kg/년)은 2017 소아·청소년 신체발육 표준치를 활용하였다.

㉠ 1-8세 유아 및 아동

헤모글로빈 철 증가량 (mg/일) = 체중 증가량 (kg/년) × 체중 당 혈액량 (L/kg) × 혈액 내 헤모글로빈 농도 (g Hb/L) × 헤모글로빈 내 철 농도 (3.39 mg/g Hb) ÷ 365일/년

㉡ 9-18세 아동 및 청소년

헤모글로빈 철 증가량 (mg/일) = [(체중 (kg) × 헤모글로빈 농도증가분 (g/L/년) + (체중 증가량 (kg/년) × 혈액 내 헤모글로빈 농도 (g/L)] × 체중 당 혈액량 (L/kg) × 헤모글로빈 내 철 농도 (3.39 mg/g Hb) ÷ 365일/년

▌표 5▐ 연령별 헤모글로빈 농도 추정식과 헤모글로빈 농도 증가분

성별	연령 (세)	헤모글로빈 농도[1] 추정식	헤모글로빈 농도 증가분[2]
남자	1-8	119 + (1.4 g/L × 나이)	-
	9-14	119 + (1.4 g/L × 나이)	1.4
	15-18	94.3 + (3.4 g/L × 나이)	3.4
여자	1-8	121 + (1.1 g/L × 나이)	-
	9-14	121 + (1.1 g/L × 나이)	1.1
	15-18	131 + (0.28 g/L × 나이)	0.28

[1] Hb (헤모글로빈) 농도 = g/L, [2]⊿ Hb (헤모글로빈 농도 증가분) = g/L/년

▌표 6▐ 성장에 따른 헤모글로빈 철 증가량

성별	연령 (세)	체중 (kg)	체중 증가량 (kg/년)	체중 당 혈액량 (L/kg)	혈액 내 헤모글로빈 농도 (g/L)	⊿Hb	헤모글로빈 철 증가량 (mg/일)
유아	1-2	11.7	2.6	0.075	남: 119 + (1.4 × 1.5세) = 121.1 여: 121 + (1.1 × 1.5세) = 122.7 평균 122.0	-	2.6 × 0.075 × 122.0 × 3.39/365 = 0.221
	3-5	17.6	2.2	0.075	남: 119 + (1.4 × 4세) = 124.6 여: 121 + (1.1 × 4세) = 125.4 평균 125.0	-	2.2 × 0.075 × 125.0 × 3.39/365 = 0.192
남자	6-8	25.6	3.3	0.075	119 + (1.4× 7세) = 128.8	-	3.3 × 0.075 × 128.8 × 3.39/365 = 0.296
	9-11	37.4	4.7	0.075	119 + (1.4 × 10세) = 133.0	1.4	[(37.4 × 1.4) + (4.7 × 133.0)] × 0.075 × 3.39/365 = 0.472
	12-14	52.7	4.9	0.075	119 + (1.4 × 13세) = 137.2	1.4	[(52.7 × 1.4) + (4.9 × 137.2)] × 0.075 × 3.39/365 = 0.520
	15-18	64.5	2.0	0.075	94.3 + (3.4 × 17세) = 152.1	3.4	[(64.5 × 3.4) + (2.0 × 152.1)] × 0.075 × 3.39/365 = 0.365
여자	6-8	25.0	3.2	0.075	121 + (1.1 × 7세) = 128.7	-	3.2 × 0.075 × 128.7 × 3.39/365 = 0.287
	9-11	36.6	4.5	0.066	121 + (1.1 × 10세) = 132.0	1.1	[(36.6 × 1.1) + (4.5 × 132.0)] × 0.066 × 3.39/365 = 0.389
	12-14	48.7	3.0	0.066	121 + (1.1 × 13세) = 135.3	1.1	[(48.7 × 1.1) + (3.0 × 135.3)] × 0.066 × 3.39/365 = 0.282
	15-18	53.8	0.3	0.066	131 + (0.28 × 17세) = 135.8	0.28	[(53.8 × 0.28) + (0.3 × 135.8)] × 0.066 × 3.39/365 = 0.034

③ 조직철 증가량

조직철 증가량은 비저장성 철 (nonstorage iron)을 의미하며, 1-5세 유아 및 6-8세 아동의 경우에는 체중 변화에 따른 추정치인 체중 1 kg당 0.7 mg [42]을 적용하여 산출하였다.

• 조직철 증가량 = 연간 체중 증가량 (kg/년) × 0.7 mg/kg ÷ 365일/년 [42]

9-18세 청소년의 경우, 비저장 조직의 철 함량은 평균 체중 증가분과 근육 조직의 철 함량으로부터 추정하며, 선행 연구에 따르면 체중 1 kg 증가당 0.13 mg, 또는 근육조직 1 kg당 0.26 mg으로 보고되고 있다 [42].

• 조직철 증가량 = 연간 체중 증가량 (kg/년) × 0.13 mg/kg ÷ 365일/년

위의 식을 적용하여 산출한 조직철 증가량은 유아의 경우 1-2세에서 0.005 mg/일, 3-5세에서 0.004 mg/일이었다 (표 7). 남아 및 청소년은 6-8세에서 0.006 mg/일, 9-14세에서 0.002 mg/일, 15-18세에서 0.001 mg/일로 나타났다. 여아 및 청소년의 경우 6-8세에서 0.006 mg/일, 9-11세에서 0.002 mg/일, 12-18세에서 0.001 mg/일로 산출되었다.

④ 저장철 증가량

영아 후기와 마찬가지로 저장철의 증가는 총 철 보유량의 12%가 적당한 것으로 가정하였다 [45]. 이에 따라 헤모글로빈 철 증가량과 비저장성 조직철을 합한 값에, 전체 조직철 중 저장되는 비율 (12%)을 저장되지 않는 비율 (88%)로 나눈 값을 곱하여 계산하였다.

• 저장철 증가량 = (헤모글로빈 철 증가량 + 조직철 증가량) × (12/88)

저장철은 유아 6-8세까지 추가하였으며 9세 이상은 저장철이 확보되었다고 보고 필요량 추정에 산입하지 않았다. 따라서 영양소 섭취기준 추정에 이용된 저장철의 증가분은 1-2세에서 0.031 mg/일, 3-5세에 0.027 mg/일, 6-8세 남아의 경우 0.041 mg/일, 여아의 경우 0.040 mg/일이었다 (표 7).

| 표 7 | 성장에 따른 조직철 및 저장철 증가량

성별	연령 (세)	체중 증가량 (kg/년)	조직철 증가량 (mg/일)	저장철 증가량 (mg/일)
유아	1-2	2.6	2.6 kg/년 × 0.7 mg/kg ÷ 365 = 0.005	(0.221 + 0.005) × (12/88) = 0.031
	3-5	2.2	2.2 kg/년 × 0.7 mg/kg ÷ 365 = 0.004	(0.192 + 0.004) × (12/88) = 0.027
남자	6-8	3.3	3.3 kg/년 × 0.7 mg/kg ÷ 365 = 0.006	(0.297 + 0.006) × (12/88) = 0.041
	9-11	4.7	4.7 kg/년 × 0.13 mg/kg ÷ 365 = 0.002	-
	12-14	4.9	4.9 kg/년 × 0.13 mg/kg ÷ 365 = 0.002	-
	15-18	2.0	2.0 kg/년 × 0.13 mg/kg ÷ 365 = 0.001	-
여자	6-8	3.2	3.2 kg/년 × 0.7 mg/kg ÷ 365 = 0.006	(0.287 + 0.006) × (12/88) = 0.040
	9-11	4.5	4.5 kg/년 × 0.13 mg/kg ÷ 365 = 0.002	-
	12-14	3.0	3.0 kg/년 × 0.13 mg/kg ÷ 365 = 0.001	-
	15-18	0.3	0.3 kg/년 × 0.13 mg/kg ÷ 365 = 0.001	-

⑤ 평균필요량과 권장섭취량 설정 요약

성장기 (1-18세) 철 설정을 위해 기본 손실량, 헤모글로빈 철 증가량, 조직철 증가량 및 저장철 증가

량을 모두 더하여 체내 요구량을 산출하였다. 12세-18세 여자는 월경혈에 의한 철 손실량을 추가하여 체내 요구량을 산출하였다. 월경혈에 의한 철 손실량은 우리나라 여자의 평균 월경혈 손실량이 30.7 mL 이고 [17], 이로부터 철 손실량을 계산한 결과 0.5 mg/일 [30.7 mL/30일 × 0.135 g/mL (헤모글로빈 농도) × 3.39 mg/g (헤모글로빈 중 철 농도)]로 나타나 이를 체내 요구량 계산에 사용하였다. 여기에 12세 이상 가임기 여자의 철 흡수율은 18%, 유아, 남자 및 6세-11세 여자의 철 흡수율은 16%로 가정하여 평균필요량을 산출하였다 (표 8).

유아 1-2세의 경우, 평균필요량 산출치는 3.4 mg/일이며, 소수점 첫째 자리에서 반올림하면 3 mg/일이 된다. 그러나 이는 영아 6-11개월 평균필요량 4 mg/일에 비해 낮아, 연령 구간별 필요량 곡선에서 불연속적인 변동 (요철)이 발생하게 된다. 이러한 연령 구간 간 불연속성을 최소화하기 위해, 유아 1-2세 평균필요량을 4 mg/일로 조정하여 연령별 변화가 평활화되도록 하였다.

| 표 8 | 성장기 철 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량					
		기본 손실량 (A)	헤모글로빈 철 증가량 (B)	조직철 증가량 (C)	저장철 증가량 (D)	월경혈 손실량 (E)	평균필요량 (mg/일) = 체내요구량 (A+B+C+D+E) /흡수율
1-2		0.285	0.221	0.005	0.031		0.542/0.16 = 3.4 ≒ 4 mg/일
3-5		0.387	0.192	0.004	0.027		0.610/0.16 = 3.8 ≒ 4 mg/일
남자	6-8	0.506	0.296	0.006	0.041		0.849/0.16 = 5.3 ≒ 5 mg/일
	9-11	0.524	0.472	0.002	-		0.998/0.16 = 6.2 ≒ 6 mg/일
	12-14	0.738	0.520	0.002	-		1.260/0.16 = 7.9 ≒ 8 mg/일
	15-18	0.903	0.365	0.001	-		1.269/0.16 = 7.9 ≒ 8 mg/일
여자	6-8	0.495	0.287	0.006	0.040		0.828/0.16 = 5.2 ≒ 5 mg/일
	9-11	0.512	0.389	0.002	-		0.903/0.16 = 5.6 ≒ 6 mg/일
	12-14	0.682	0.282	0.001	-	0.5	1.465/0.18 = 8.1 ≒ 8 mg/일
	15-18	0.753	0.034	0.001	-	0.5	1.288/0.18 = 7.2 ≒ 7 mg/일

2020 KDRI [46]에 비해 성장기 전 연령대에서 평균필요량이 감소하였으며, 이는 2020년 섭취기준에서 적용한 철 흡수율 (12%)보다 2025년 섭취기준에서 더 높은 철 흡수율을 적용한 결과이다.

구체적으로, 1-2세 유아는 2020년 KDRI [46] 대비 평균 필요량이 0.5 mg/일 감소하였고, 3-5세 유아는 1 mg/일 감소하였다. 6-8세와 9-11세 남아의 경우 2020년 대비 각각 2 mg/일 감소하였으며, 12-14세와 15-18세 남자 청소년은 각각 3 mg/일 감소하였다. 6-8세와 9-11세 여아의 평균 필요량은 각각 2 mg/일 감소하였고, 12-14세와 15-18세 여자 청소년은 각각 4 mg/일 감소하였다.

철 권장섭취량 설정은 변이계수 20%를 적용하여 평균필요량에 1.4를 곱하여 산출하였다 (표 9). 다만 월경으로 인한 철 손실량의 경우는 우리나라 여자의 월경혈 양 분포를 보고한 연구 [17] 결과를 반영하였다. 해당 연구에 따르면, 우리나라 가임기 여자의 월경혈 양 95백분위수 값은 69 mL였으며,

97.5백분위수 값은 보고되지 않았다. 일반적으로 권장섭취량 설정에서는 개인차를 반영한 97.5백분위수를 활용하는 것이 바람직하나, 본 경우에는 자료의 제한으로 인해 가용 자료 중 가장 상위값에 해당하는 95백분위수를 근사치로 적용하였다. 이를 기반으로 산출한 철 손실량은 1.05 mg/일이었다 [69 mL ÷ 30일 × 0.135 g/mL (헤모글로빈 농도) × 3.39 mg/g (헤모글로빈 중 철 농도)].

| 표 9 | 성장기 철 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		4 mg × 1.4 = 5.6 mg/일 ≒ 6 mg/일
3-5		4 mg × 1.4 = 5.6 mg/일 ≒ 6 mg/일
남자	6-8	5 mg × 1.4 = 7.0 mg/일 ≒ 7 mg/일
	9-11	6 mg × 1.4 = 8.4 mg/일 ≒ 8 mg/일
	12-14	8 mg × 1.4 = 11.2 mg/일 ≒ 11 mg/일
	15-18	8 mg × 1.4 = 11.2 mg/일 ≒ 11 mg/일
여자	6-8	5 mg × 1.4 = 7.0 mg/일 ≒ 7 mg/일
	9-11	6 mg × 1.4 = 8.4 mg/일 ≒ 8 mg/일
	12-14	(0.965 mg[1]/0.18 × 1.4) + (1.05 mg[2]/0.18) = 13.3 mg/일 ≒ 13 mg/일
	15-18	(0.788 mg[1]/0.18 × 1.4) + (1.05 mg[2]/0.18) = 12.0 mg/일 ≒ 12 mg/일

[1] 기본손실량+헤모글로빈 철 증가량+조직철 증가량

[2] 월경혈 철 손실량 (월경혈 양의 95백분위수에 해당하는 혈액 내 철 함량으로, 97.5백분위수 자료 부재로 인해 95백분위수를 근사치로 적용하였음)

최근 10년간 (2013-2022년) 국민건강영양조사를 통한 우리나라 1-2세와 3-5세의 평균 철 섭취량은 각각 6.3 mg/일과 7.5 mg/일로 1-2세의 33.6%와 3-5세의 31.6%가 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 것으로 나타났다. 6-8세와 9-11세 남녀 아동의 경우, 6-8세의 평균 철 섭취량은 남녀 각각 9.5 mg/일과 8.3 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 36.7%와 43.7%이었고, 9-11세는 남녀 각각 평균 10.9 mg/일과 9.4 mg/일의 철을 섭취하였으며 남녀 각각 37.4%와 51.3%가 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 12-14세 청소년의 철 섭취량은 13.2 mg/일 (남자)과 9.5 mg/일 (여자)였으며, 15-18세는 14.1 mg/일 (남자)과 9.6 mg/일 (여자)이었다. 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 각각 46.9%와 77.3%, 15-18세 남녀 각각 45.7%와 70.5%로 성장기 연령층 중 가장 높았다 [47-50].

(3) 성인기 (19-64세)

19세 이상 성인 및 노인의 경우, 성장을 위한 철 공급이 필요하지 않으므로 조직 내 철 보유량을 별도로 고려할 필요가 없다. 이 시기의 철 기본 손실량은 단위 체중당 0.014 mg/kg/일 [16]이며, 이는 대변·소변·땀 및 표피세포의 박리로 인한 손실량으로, 최저 혈청 페리틴 농도를 유지하는 데 필요한 양에 해당한다. 따라서 성인의 1일 기본 손실량은 0.014 mg/kg/일에 체중을 곱하여 산출하였다.

여자의 경우, 19-29세와 30-49세를 월경이 있는 가임기로 가정하여, 기본 손실량에 한국 여자의

월경혈 평균 손실량에 해당하는 철 함량 (0.5 mg/일) [17]을 추가하여 철 요구량을 계산하였다.

남자 평균 필요량은 체내 철 요구량에 철 흡수율 16%를 적용하여 산출하였으며, 여자 평균필요량은 19-29세와 30-49세에서는 철 흡수율 18%를, 50-64세에서는 월경이 없는 것으로 가정하여 철 흡수율 16%를 적용하였다 (표 10).

| 표 10 | 성인기 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	(0.014 mg/kg/일 × 69.1 kg)/0.16 = 6.1 mg/일 ≒ 6 mg/일
	30-49	(0.014 mg/kg/일 × 68.0 kg)/0.16 = 5.9 mg/일 ≒ 6 mg/일
	50-64	(0.014 mg/kg/일 × 64.7 kg)/0.16 = 5.7 mg/일 ≒ 6 mg/일
여자	19-29	(0.014 mg/kg/일 × 55.9 kg + 0.5 mg/일[1])/0.18 = 7.1 mg/일 ≒ 7 mg/일
	30-49	(0.014 mg/kg/일 × 54.8 kg + 0.5 mg/일[1])/0.18 = 7.0 mg/일 ≒ 7 mg/일
	50-64	(0.014 mg/kg/일 × 52.5 kg)/0.16 = 4.6 mg/일 ≒ 5 mg/일

[1] 월경혈 철 손실량

성인 남자의 평균필요량은 2020 KDRI 대비 19-29세, 30-49세, 50-64세에서 모두 2 mg/일씩 감소하였다. 한편 성인 여자의 평균필요량은 2020 KDRI 대비 19-29세, 30-49세에서 4 mg/일, 50-64세에서에서 1 mg/일 감소하였다 [46].

권장섭취량은 남자와 50-64세 여자의 경우 변이계수 20%를 적용하여 평균필요량에 1.4를 곱하여 산출하였다. 19-29세와 30-49세 여자의 경우에는 기본 손실량에는 변이계수 20%를 적용하고, 월경으로 인한 철 손실량의 경우 우리나라 여자의 월경혈 양 분포를 보고한 연구 [17] 결과를 반영하였다. 해당 연구에 따르면, 우리나라 가임기 여자의 월경혈 양 95백분위수 값은 69 mL였으며, 97.5백분위수 값은 보고되지 않았다. 일반적으로 개인차를 반영한 권장섭취량 설정에서는 97.5백분위수를 활용하는 것이 바람직하나, 가용 자료의 한계로 인하여 95백분위수를 근사치로 적용하였다. 이를 기반으로 산출한 철 손실량은 1.05 mg/일이었다 [69 mL ÷ 30 일 × 0.135 g/mL (헤모글로빈 농도) × 3.39 mg/g (헤모글로빈 중 철 농도)].

| 표 11 | 성인기 철 권장섭취량 설정요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	6 × 1.4 = 8.4 mg/일 ≒ 8 mg/일
	30-49	6 × 1.4 = 8.4 mg/일 ≒ 8 mg/일
	50-64	6 × 1.4 = 8.4 mg/일 ≒ 8 mg/일
여자	19-29	(0.783[1] mg/0.18 × 1.4) + (1.05[2] mg/0.18) = 11.9 mg/일 ≒ 12 mg/일
	30-49	(0.767[1] mg/0.18 × 1.4) + (1.05[2] mg/0.18) = 11.8 mg/일 ≒ 12 mg/일
	50-64	5 × 1.4 = 7.0 mg/일 ≒ 7 mg/일

[1] 기본 손실량 = 0.014 mg/kg/일 x 표준 체중 (kg)

[2] 월경혈 철 손실량 (월경혈 양의 95백분위수에 해당하는 혈액 내 철 함량으로, 97.5백분위수 자료 부재로 인해 95백분위수를 근사치로 적용하였음)

여자의 철 섭취 필요량은 월경 여부에 따라 달라진다. 즉, 월경이 있는 경우에는 체내 철 요구량에 월경으로 인한 철 손실량이 추가된다. 또한, 월경이 있는 경우에는 철 흡수율이 증가한다. 본 섭취기준에서는 여자 12-49세는 월경이 있는 것으로, 여자 12세 미만과 50세 이상은 월경이 없는 것으로 가정하여 산출하였다. 따라서, 여자 12-49세 중 월경이 없는 집단의 철 평균필요량과 권장섭취량은 본 섭취기준에서 제시된 수치에 비해 낮을 가능성이 있으며, 여자 12세 미만과 50세 이상 중 월경이 있는 집단의 철 평균필요량과 권장섭취량은 본 섭취기준에 제시된 수치에 비해 높을 수 있다.

최근 10년간 (2013-2022년)의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 성인 남자의 평균 철 섭취량은 19-29세 13.5 mg/일, 30-49세 14.7 mg/일, 50-64세 15.3 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 30.6%, 21.0%, 20.5%였다. 성인 여자의 평균 철 섭취량은 19-29세 9.7 mg/일, 30-49세 11.3 mg/일, 50-64세 11.7 mg/일 이었으며, 평균필요량 미만 섭취자의 비율은 각각 69.0%, 60.1% 18.1%였다. 특히 가임기 여자에서 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율이 높았다 [47-50].

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 철 기본 손실량은 성인과 동일하게 단위 체중당 0.014 mg/kg/일[16]에 체중을 곱하여 계산하였으며, 철 흡수율 16%를 적용하여 평균필요량을 산출하였다.

▌표 12▐ 노인기 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	(0.014 mg/kg/일 × 62.7 kg)/0.16 = 5.5 mg/일 ≒ 6 mg/일
	75이상	(0.014 mg/kg/일 × 60.4 kg)/0.16 = 5.3 mg/일 ≒ 5 mg/일
여자	65-74	(0.014 mg/kg/일 × 50.1 kg)/0.16 = 4.4 mg/일 ≒ 4 mg/일
	75이상	(0.014 mg/kg/일 × 46.2 kg)/0.16 = 4.0 mg/일 ≒ 4 mg/일

노인기의 권장섭취량은 남자와 여자 모두 변이계수를 20%로 하여 평균필요량에 1.4를 곱하여 산출하였다.

▌표 13▐ 노인기 철 권장섭취량 설정요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	6 × 1.4 = 8.4 mg/일 ≒ 8 mg/일
	75이상	5 × 1.4 = 7.0 mg/일 ≒ 7 mg/일
여자	65-74	4 × 1.4 = 5.6 mg/일 ≒ 6 mg/일
	75이상	4 × 1.4 = 5.6 mg/일 ≒ 6 mg/일

최근 10년간 (2013-2022년)의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 65-74세 노인의 평균섭취량은 남자 13.6 mg/일, 여자 11.1 mg/일이었으며, 이 중 남자 노인의 16.4%, 여자 노인의 21.8%가 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 75세 이상 노인의 경우, 철 평균 섭취량은 남자 12.0 mg/일,

여자 9.1 mg/일이었으며, 남자 노인의 29.7%, 여자 노인의 29.1%가 평균필요량 미만으로 섭취하는 것으로 나타났다 [47-50].

(5) 임신기

임신기 철 평균필요량은 요인가산법을 적용하여 산출하였다. 19-29세 한국인 여성의 평균 체중 55.9 kg에 체중 당 평균 기본 철 손실률인 0.014 mg/kg/일을 적용하면, 임신 전체 기간 (280일) 동안의 기저 손실량은 219 mg이다. 여기에 임신 기간 중 태아와 태반 성장에 필요한 철 315 mg과 출산 시 출혈로 인한 손실 200 mg [51]을 합산하면, 임신·출산으로 인한 총 철 요구량은 734 mg이다. 이를 임신 기간으로 나누면 하루 철 생리적 요구량은 2.62 mg/일이다. 가임기 여성의 철 흡수율을 18%로 적용하면 평균필요량은 2.62 mg/0.18 = 14.6 mg/일로 산출되며, 반올림하여 15 mg/일이 된다. 30-49세 여성 평균 체중 (54.8 kg)을 적용하더라도 기저 손실량만 소폭 감소할 뿐, 최종 평균필요량 값은 동일하게 15 mg/일이다. 19-49세 가임기 여성의 철 평균필요량이 7 mg/일임을 고려하면, 임신기에는 8 mg/일의 추가 요구량이 발생한다. 이는 2020 한국인 영양소 섭취기준 [46]에서 제시된 임신기 평균필요량 부가량과 동일하다.

▌표 14▐ 임신기 철 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	(A) 임신기 하루 철 요구량 = 임신 및 출산으로 인한 총 철 요구량 (734 mg) [임신기간 중 철 기본손실량 (219 mg) + 태아와 태반 성장으로 인한 철 요구량 (315 mg) + 출산 시 출혈로 인한 철 손실량 (200 mg)] / 280일 = 2.62 mg/일 (B) 임신기 철 흡수율 18% 임신기 평균필요량 = 2.62 (A)/0.18 (B) = 14.6 mg/일 ≒ 15 mg/일

권장섭취량은 개인 변이계수 20%를 적용하여 15 mg/일 × 1.4 = 21 mg/일로 산정하였다. 이는 임신으로 인한 추가 요구량을 반영한 값으로, 19-49세 비임신 여성의 철 권장섭취량 12 mg/일에 9 mg이 더해진 수준이다.

▌표 15▐ 임신기 철 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	15 mg/일 × 1.4 = 21 mg/일

임신 기간에 따른 철 섭취량을 분석한 국내 연구에 따르면, 식품으로부터의 평균 철 섭취량은 임신 초기 9.78 mg/일, 중기 13.92 mg/일, 말기 15.15 mg/일이었다 [52]. 전체 대상자의 33.3%는 임신 초기 (1분기)부터 철 보충제를 섭취하기 시작했으며, 임신 20주 이후에는 80.6%가 보충제를 섭취하는 것으로 보고되었다. 이러한 결과는 식품만으로 임신기 권장섭취량을 충족하기 어려운 경우가 있음을 보여주며, 철 보충제 섭취가 임신기 철 영양상태 개선에 도움이 될 수 있음을 시사한다.

(6) 수유기

한국인 모유의 철 농도는 0.35 mg/L이며, 하루 평균 모유 섭취량을 780 mL/일로 적용하면 모유를 통한 철 분비량은 0.27 mg/일이 된다. 모유수유 시 대부분의 여성에서 생리적 무월경이 나타나므로 월경혈에 의한 철 손실은 발생하지 않는다. 따라서 1일 기본 손실량 (평균 체중 55.9 kg × 0.014 mg/kg/일 = 0.783 mg/일)에 모유 철 분비량 (0.27 mg/일)을 더하여 수유부의 하루 철 생리적 요구량을 1.05 mg/일로 산출하였다. 수유기 철 흡수율을 16%로 적용하면 평균필요량은 1.05 mg/0.16 = 6.6 mg/일이며, 반올림하여 7 mg/일이 된다. 이는 가임기 성인 여성의 평균필요량 7 mg/일과 동일하다. 이처럼 임신기에는 기저 필요량 대비 약 2배 이상의 철 요구량이 증가하지만, 출산 이후 수유기로 접어들면 철 손실량이 크게 줄어들어 요구량이 다시 가임기 수준으로 감소한다.

| 표 16 | 수유기 철 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	(A) 수유기 하루 철 요구량 = 기저 손실량 (0.783 mg) + 모유 섭취량 (0.27 mg) = 1.05 mg/일 (B) 수유기 철 흡수율 16% • 수유기 평균필요량 = 1.05 (A) / 0.16 (B) = 6.6 mg/일 ≒ 7 mg/일

수유기 권장섭취량은 변이계수 20%를 적용하여 7 mg/일 × 1.4 = 10 mg/일로 비수유부에 비해 낮게 계산되지만, 수유 기간 중 월경혈 손실이 재개되는 경우 등을 고려하여 비수유부와 동일한 수준으로 정하였다.

| 표 17 | 수유기 철 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	부가량 없음

국내 수유기 여성의 철 섭취량과 영양상태에 대한 보고에 따르면, 수유기 여성의 평균 철 섭취량은 9.96 mg/일이었으며, 헤모글로빈 농도, 헤마토크릿, 혈청 페리틴 농도 등 철 영양상태 관련 생화학 지표 수준은 비수유기 여성과 유의한 차이가 없었다 [53].

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 부족하여 현시점에서 철에 대한 만성질환위험감소섭취량을 설정하는 것은 불가능하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

상한섭취량 (Tolerable Upper Intake Level, UL)은 대부분의 건강한 사람에서 부작용이 나타나지 않는 1일 최대 섭취량을 의미한다. 일반 인구집단에서는 상한섭취량을 초과하는 철 섭취가 권장되지 않으나, 철 결핍성 빈혈 등의 의학적인 치료 목적으로 의료진의 감독하에 철을 공급받는 사람들에게는 상한섭취량이 적용되지 않는다 [5].

정상적인 장 기능을 가진 성인의 경우, 일반적인 식이만으로 철 과부하가 발생할 가능성은 매우 낮다. 이는 헵시딘 (hepcidin) 호르몬이 과도한 비헴철의 흡수를 억제하여 체내 철 축적을 방지하기 때문이다. 우리나라 식단에서 섭취되는 철의 상당 부분은 식물성 식품에 함유된 비헴철로, 헵시딘에 의해 흡수 조절이 효과적으로 이루어진다. 예외적으로, 헵시딘에 의한 철 흡수 조절 기전이 유전자 변이에 의해 손상되면 장기적인 철 과부하가 발생할 수 있다 [54]. 대표적인 예로 HFE, TFR2, HAMP, SLC40A1 유전자 변이가 있으며, 이들은 유전성 혈색소침착증 (hereditary hemochromatosis)의 원인이 된다. 그러나 해당 변이의 발생 빈도는 동아시아인에서 매우 낮다. 따라서 특별한 유전자 이상이나 헵시딘 활성 이상을 유발하는 만성 간질환이 없는 한, 국내 인구에서 일반적인 식사를 통해 장기에 철이 과다하게 축적될 위험은 매우 낮다. 반면, 보충제를 통해 과량의 철을 섭취할 경우, 변비, 설사, 복부 통증, 구역, 구토 등 위장관계 부작용이 발생할 수 있으며, 아연 등 다른 미량원소의 흡수 저하도 나타날 수 있다.

이번 개정에서는 2020 KDRI와 동일하게 철의 여러 유해영향 중 위장관계 장애 (GI discomfort)를 독성 종말점으로 채택하였다. 철 과량 섭취가 아연 흡수율 감소, 심혈관질환 및 일부 암 발생 위험, 철 과다증 등과 관련될 가능성이 제기되었으나, 현시점에서 상한섭취량 산정에 활용하기에는 근거가 불충분하다 [5]. 고용량의 철 보충제가 아연 흡수율을 저하시킬 수 있다는 보고가 있으나 [55], 철 과잉 섭취가 아연 영양상태에 부정적인 영향을 미친다는 근거는 명확하지 않다 [56].

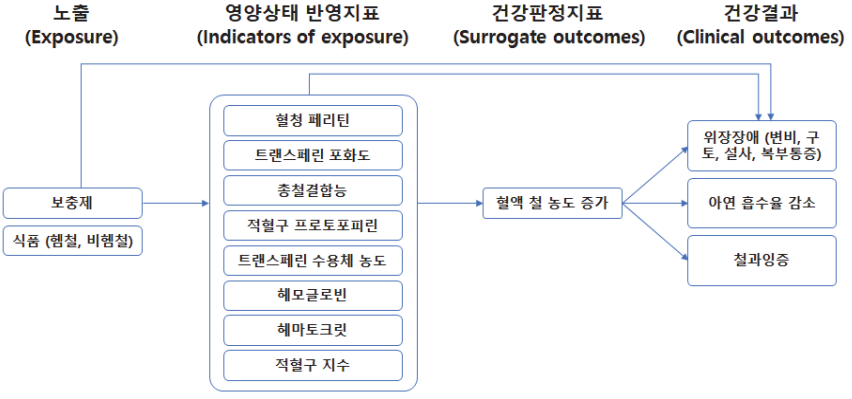


그림 2 철 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

위장관계 부작용은 주로 공복 상태에서 고용량의 비헴철 보충제를 섭취할 때 나타나며, 부작용의 빈도와 강도는 위장 내로 유입되는 철의 양에 비례한다. 식사와 함께 섭취하면 이러한 부작용은 대부분 완화된다. Brock 등은 8주간의 단일맹검 연구에서 건강한 성인에게 황산철 (Ferrous sulfate) 50 mg/일을 보충했을 때, 50%의 대상자에서 중등도 이상의 위장관계 부작용이 발생했다고 보고하였다 [57]. 이후 보다 엄격히 통제된 Frykman 등의 이중맹검 교차 연구에서는 건강한 성인 남녀 97명에게 비헴철 보충제 (퓨마릭철, Iron fumarate) 60 mg/일을 4주간 투여한 결과, 변비·설사·복부 통증·구역 등 위장관계 부작용 발생 빈도가 위약군보다 유의하게 높았으며, 이 중 5명은 증상 악화로 섭취를 중단하였다 [58].

현존하는 위장 장애 관련 인체 임상 자료는 성인과 노인의 최대무독성용량 (NOAEL)을 직접 산출하기에 충분하지 않아, 최소독성용량 (LOAEL)을 상한섭취량을 추정하는데 사용하였다. Frykman 등의 연구 [58]를 근거로 철 보충제의 최소독성용량 (LOAEL)을 60 mg/일로 설정하고, 여기에 한국인 성인의 평균 식품 유래 철 섭취량 약 10 mg/일을 합산하여 총 철 섭취량에 대한 최소독성용량 (LOAEL)을 70 mg/일로 산정하였다. 해당 최소독성용량 (LOAEL)과 불확실계수 (UF) 1.5를 적용하여 산출된 값은 46.7 mg/일이며, 이를 기준으로 성인과 노인의 총 철 섭취량에 대한 상한섭취량을 45 mg/일로 결정하였다.

| 표 18 | 성인기와 노인기 철 상한섭취량 설정 요약

연령 (세)	산출식	상한섭취량 (mg/일)	비고
19-29	UL = LOAEL (70 mg/일) ÷ UF (1.5) = 46.67 mg/일	45	NOAEL 40 mg (보충제 30 mg + 식품 10 mg)
30-49		45	
50-64		45	
65-74		45	
75 이상		45	NOAEL 40 mg (보충제 30 mg + 식품 10 mg)

영아의 경우, 1개월 영아에게 비헴철 5 mg/일을 1년간, 3개월 영아에게 10 mg/일을 21개월간 보충했을 때 위장관계 부작용이 관찰되지 않았다 [59, 60]. 또한, 132명의 영아에게 30 mg/일의 비헴철을 18개월간 보충해도 부작용이 보고되지 않았다 [59]. 이를 근거로 영유아의 최대무독성용량 (NOAEL)은 30 mg/일로 설정하고, 평균 식품 섭취량 10 mg/일을 합산하여 총 최대무독성용량 (NOAEL)을 40 mg/일로 산정하였다. 불확실계수 1.0을 적용하여 영유아의 상한섭취량은 40 mg/일로 결정하였다.

▌표 19▐ 영아기 철 상한섭취량 설정 요약

연령 (개월)	산출식	상한섭취량 (mg/일)	비고
영아 전기 (0-5)	UL = NOAEL (40 mg/일) ÷ UF (1.0) = 40 mg/일	40	LOAEL 70 mg (보충제 60 mg + 식품 10 mg)
영아 후기 (6-11)		40	

유아·아동의 경우, Reeves & Yip은 11-14개월 유아 124명에게 체중당 3 mg, 총 약 30 mg 철/일의 비헴철을 3개월간 보충했을 때 부작용이 나타나지 않았다고 보고하였다 [61]. 이를 근거로 최대무독성용량 (NOAEL)을 40 mg/일로 설정하고, 불확실계수 1.0을 적용하여 유아·아동의 상한섭취량은 40 mg/일로 결정하였다.

청소년에 대한 자료는 제한적이므로, 12-14세는 유아·아동과 동일하게 상한섭취량 40 mg/일을 적용하였다 [61]. 15-18세는 성인 기준을 적용하여 청소년의 상한섭취량을 45 mg/일로 설정하였다.

▌표 20▐ 성장기 철 상한섭취량 설정 요약

연령 (세)	산출식	상한섭취량 (mg/일)	비고
1-2	UL = NOAEL (40 mg/일) ÷ UF (1.0)=40 mg/일	40	NOAEL 40 mg (보충제 30 mg + 식품 10 mg)
3-5		40	
6-8		40	
9-11		40	
12-14	UL = NOAEL (40 mg/일) ÷ UF (1.0) = 40 mg/일	40	NOAEL 40 mg (보충제 30 mg + 식품 10 mg)
15-18	UL = LOAEL (70 mg/일) ÷ UF (1.5) = 46.67 mg/일	45	LOAEL 70 mg (보충제 60 mg + 식품 10 mg)

임신·수유부의 경우, 위장관계 부작용에 대한 자료 또한 제한적이다. Rybo & Solvell은 임신부에게 황산철 200 mg/일을 보충했을 때 위약군보다 구역·구토 발생 빈도가 유의하게 높았다고 보고하였으나 [62], 100 mg/일 이하 보충에 대한 자료는 부족하다. 이에 따라 비임신 성인 여성과 동일하게 임신·수유부의 상한섭취량 45 mg/일을 적용하였다.

▌표 21▐ 임신기와 수유기 철 상한섭취량 설정 요약

연령 (개월)	산출식	상한섭취량 (mg/일)	비고
임신기	UL = LOAEL (70 mg/일) ÷ UF (1.5) = 46.67 mg/일	45	LOAEL 70 mg (보충제 60 mg + 식품 10 mg)
수유기		45	

2013-2022년 국민건강영양조사의 식품을 통한 철 섭취량 자료 분석 결과, 우리나라 만 1세 이상 인구의 하루 평균 식품 철 섭취량은 12.2 mg이며, 상한섭취량 초과 비율은 0.83%로 대부분 상한섭취량 이하에서 섭취하고 있다. 그러나 남성 12-64세 일부 연령군에서는 상한섭취량에 근접하거나 이를 초과하는 비율이 상대적으로 높아 주의가 필요하다. 보충제는 영유아, 임신부, 고령층 등 철 필요량이 높거나 흡수율이 낮아 결핍 위험이 큰 집단에서 식품만으로 충족하기 어려운 철 요구량을 보완하는 데 효과적이다. 그러나 보충제 사용이 총 철 섭취량을 상한섭취량에 근접시키거나 초과시킬 가능성이 있어, 섭취 목적·기간·용량을 고려한 맞춤형 관리가 필요하다 [47-50].

식이보충제 조사가 이루어진 최근 4년 (2018-2021년) 국민건강영양조사에서 최종 분석 대상자 중 보충제 복용자는 53.9%, 비복용자는 46.1%이었으며, 철을 함유하는 보충제 복용자는 전체의 16.9%이었다. 철 보충제 비복용자의 평균 철 섭취량은 9.91 mg/일이었다. 철 보충제 복용자의 경우, 식품 유래 철 섭취량은 10.22 mg/일, 보충제 유래 철 섭취량은 8.51 mg/일로 총 18.73 mg/일이었다. 즉, 총 철 섭취량에서 보충제가 차지하는 비율은 45.4% 정도였다. 철 보충제 복용자의 총 철 섭취량은 비복용자 대비 약 1.89배 높았다. 식품 유래 섭취량만 비교하면 복용자와 비복용자가 유사하여, 총 섭취량 증가는 주로 보충제 섭취에 기인한 것으로 나타났다. 만 1세 이상 인구에서 하루 철 섭취량이 상한섭취량을 초과하는 비율은 철 보충제 비복용자의 경우 0.4%, 복용자의 경우 4.3%였다.

4 주요 급원식품

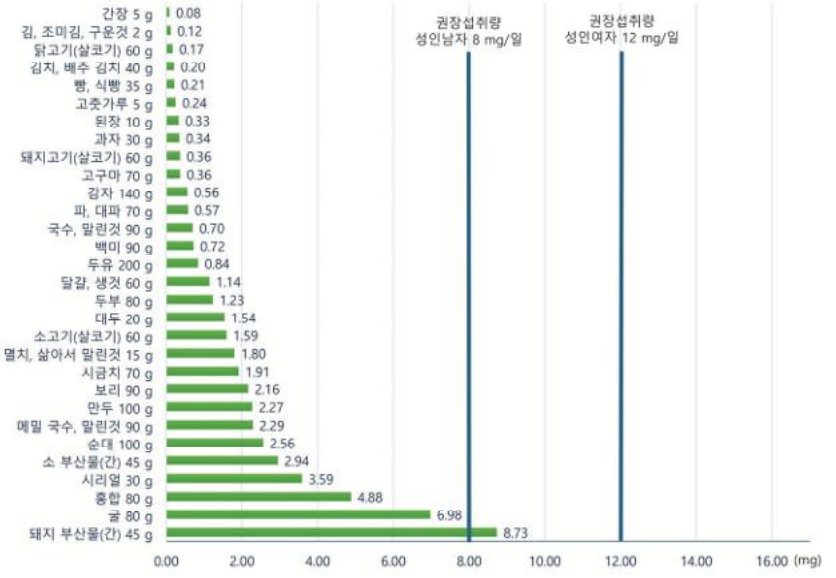
철은 헴철과 비헴철 두 가지 형태로 존재하며, 헴철이 비헴철보다 흡수율이 높다. 따라서 헴철을 함유하고 있는 육류, 어패류, 가금류 등이 좋은 철의 급원식품이다. 식물성 식품에는 비헴철 형태만 존재하며, 곡류나 곡류로 만든 가공식품 (빵, 면류), 콩류 및 진한 녹색채소 등도 철의 급원식품이다. 곡류는 종류에 따라 철 함량의 차이가 크지만 일반적으로 섭취량이 많아서 철의 주요 급원식품이 된다 [1, 2].

2022년 국민건강영양조사 결과 우리나라 국민의 철 섭취량에 주로 기여한 식품의 순위는 백미, 달걀, 소고기, 돼지 부산물 (간), 멸치 순이었고, 철의 주요 급원식품 및 함량, 기여율은 표 22와 같았다 [63, 64]. 그림 3은 주요 급원 식품 1인 1회 분량에 함유된 철 함량을 성인의 철 권장섭취량과 비교한 것이다. 1회 분량에 함유된 철 함량이 가장 높은 식품은 돼지 부산물 (간) (8.73 mg/45 g), 굴 (6.98 mg/80 g), 홍합 (4.88 mg/80 g), 시리얼 (3.59 mg/30 g) 순이었다 (그림 3) [46, 65]. 표 23은 한국인의 다소비 식품 상위 200위 내에서 100 g당 철 함량이 높은 상위 30개 식품을 나타냈다 [63, 64]. 다소비 식품 중 100 g당 철 함량이 높은 식품은 돼지 부산물 (간), 멸치, 시리얼, 굴, 대두 순이었다. 이외에도 해조류, 어패류, 녹색채소, 종실류 등으로도 철을 섭취하며 단백질 보충제 등을 통해서도 의도치 않게 철을 섭취할 수도 있다.

| 표 22 | 철 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	0.80	10.19	16	만두	2.27	1.11
2	달걀, 생것	1.90	8.01	17	고춧가루	4.89	1.08
3	소고기 (살코기)	2.65	6.81	18	국수, 말린것	0.78	1.05
4	돼지 부산물 (간)	19.40	6.24	19	간장	1.63	1.05
5	멸치, 삶아서 말린것	12.00	3.94	20	메밀 국수, 말린것	2.54	0.97
6	두부	1.54	3.37	21	과자	1.14	0.97
7	김치, 배추 김치	0.51	2.89	22	닭고기 (살코기)	0.28	0.96
8	돼지고기 (살코기)	0.60	2.86	23	고구마	0.52	0.94
9	대두	7.68	2.10	24	파, 대파	0.82	0.89
10	시금치	2.73	1.69	25	순대	2.56	0.82
11	시리얼	11.95	1.57	26	두유	0.42	0.73
12	소 부산물 (간)	6.54	1.40	27	감자	0.40	0.72
13	빵, 식빵	0.60	1.36	28	굴	8.72	0.71
14	된장	3.25	1.24	29	홍합	6.10	0.70
15	보리	2.40	1.23	30	김, 조미김, 구운것	5.78	0.65

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [63]과 식품별 철 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [64] 자료를 활용하여 철 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [68]와 비교하여 상위 30위 산출



| 그림 3 | 철 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [63]과 식품별 철 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) 자료 [64]를 활용하여 철 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [65]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [46]과 비교

| 표 23 | 다소비 식품 중 철 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	돼지 부산물 (간)	19.40	16	초콜릿	4.56
2	멸치, 삶아서 말린것	12.00	17	귀리	4.31
3	시리얼	11.95	18	파래	4.10
4	굴	8.72	19	미숫가루	4.04
5	대두	7.68	20	꼬막	3.75
6	소 부산물 (간)	6.54	21	조	3.45
7	미꾸라지	6.40	22	된장	3.25
8	깨,흰깨	6.39	23	강낭콩	3.11
9	홍합	6.10	24	시금치	2.73
10	미역, 말린 것	6.10	25	바지락	2.68
11	김, 조미김, 구운것	5.78	26	취나물	2.66
12	어패류젓	5.60	27	소고기 (살코기)	2.65
13	고춧가루	4.89	28	순대	2.56
14	당면	4.69	29	메밀 국수, 말린것	2.54
15	아몬드	4.59	30	아귀	2.50

[1)] 2020년 국민건강영양조사 [63]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 철 고함량 식품 (국가표준식품 성분표DB 10.2) [64] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 월경 여부

2025 KDRI 개정에서는 가임기 여성 (12세-49세)의 철 흡수율 18%, 그 외 연령 여성과 남성의 철 흡수율 16%를 기준으로 하여 평균필요량을 설정하였다. 미국, 유럽, 일본 등에서는 철 흡수율을 성별/월경 여부에 따라 다르게 적용하고 있다. 일본의 경우 여성 10-64세 구간에 대해 '월경 없음'과 '월경 있음' 구간을 구분하여 철 섭취량 추정 여부를 달리하고 있으며, 월경 여부에 따라 철 흡수율도 달리 적용하고 있다. 하지만 2025 KDRI는 여성 12-49세 연령 구간에서 '월경 있음'에 속하는 비율이 높으므로, 해당 구간을 '월경 있음'과 '월경 없음'으로 나누어 제시하는 것의 이득이 크지 않을 것으로 생각되어 '월경 있음'으로 간주하여 평균필요량을 설정하였다.

(2) 변이계수

2025 철 권장량 설정 시에 철 요구량의 경우 개인 간 변동이 큰 영양소임을 고려하여 권장섭취량 설정에 변이계수 20%를 사용하였다. 미국의 경우 변이계수 대신 철 기본손실량의 분포를 확인하여 실제 변이값을 근거로 사용하고 있어서, 우리나라도 철 기본손실량과 성장기 저장철 및 조직철 증가량 분포를 추정할 수 있는 연구자료와 근거가 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

철 상한섭취량을 국가별로 비교하였을 때 특히, 2세 이하 영유아 대상 상한섭취량이 국가별로 큰 차이를 보였다. 1-2세 유아의 상한섭취량은 한국 40 mg/일, 중국 25 mg/일, 호주/뉴질랜드 20 mg/일, 미국 40 mg/일이며 일본과 EU는 철에 대한 상한섭취량을 설정하고 있지 않다. 또한 영유아기의 철 과잉섭취는 성장지연 뿐 아니라 청소년기의 행동장애, 인지발달과도 관련이 있다는 보고 [66, 67]도 있어서 철 상한섭취량에 관한 추가적인 연구가 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2030 한국인 영양소 섭취기준 제정을 위해서는 다음과 같은 한국인을 대상으로 한 성별, 연령별 최근 연구 결과가 필요하다.

1) 영아기 한국인 영양소 섭취기준 개정을 위해서 우리나라 수유부의 모유 속 철 농도를 분석하는 연구가 필요하다.
2) 영유아의 철 상한섭취량 설정 근거를 제시하기 위해서 영유아기 철 보충제 섭취가 성장 및 인지발달에 미치는 영향을 규명하는 전향적인 연구가 필요하다.
3) 체내 철 요구량을 충족하기 위해 식사로부터 섭취해야 하는 철 섭취량을 보다 정확하게 추정하려면 식사 철의 흡수율 (생체이용률)에 대한 신뢰성 높은 정보가 필요하다. 철 흡수율은 체내 철 영양상태, 섭취한 철의 형태 (헴철 vs 비헴철), 그리고 함께 섭취한 식품 성분에 따라 크게 달라진다. 따라서 한국인의 성별, 연령별 혈청 페리틴 농도, 식사 내 헴철/비헴철 섭취 비율, 철 흡수에 영향을 주는 식품 성분 및 영양소 섭취 수준 등에 대한 분석과 이들 요인을 반영한 철 흡수율 추정식을 개발하는 연구가 필요하다.
4) 생애주기별 철 보충제 또는 강화식품의 섭취 실태와 이에 따른 철 영양 상태 변화 및 관련 건강지표와의 관련성에 대한 최신 국내 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Wessling-Resnick M Iron. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler RG, editors. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p.176-88.
2. Aggett PJ. Iron. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, editors. Present Knowledge in Nutrition. 10th ed. Washington, DC: Wiley-Blackwell; 2012. p.506-520.
3. Murray-Kolbe LE Beard J. Iron. In: Coates PM BJ, Blackman MR, editor. Encyclopedia of Dietary Supplements. 2nd ed. London and New York: Informa Healthcare; 2010. p.432-8.
4. Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values. Am J Clin Nutr 2010;91:1461s-7s.
5. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001..
6. Wang CY, Babitt JL. Liver iron sensing and body iron homeostasis. Blood 2019;133:18-29.
7. Lynch SR. Why nutritional iron deficiency persists as a worldwide problem. J Nutr 2011;141:763s-8s.
8. Solomons NW. Competitive interaction of iron and zinc in the diet: consequences for human nutrition. J Nutr 1986;116:927-35.
9. Whittaker P. Iron and zinc interactions in humans. Am J Clin Nutr 1998;68:442s-6s.
10. Manoguerra AS, Erdman AR, Booze LL, Christianson G, Wax PM, Scharman EJ, Woolf AD, Chyka PA, Keyes DC, Olson KR, et al. Iron ingestion: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol(Phila) 2005;43:
553-70.
11. Aydinok Y, Porter JB, Piga A, Elalfy M, El-Beshlawy A, Kilinç Y, Viprakasit V, Yesilipek A, Habr D, Quebe-Fehling E, et al. Prevalence and distribution of iron overload in patients with transfusion-dependent anemias differs across geographic regions: results from the CORDELIA study. Eur J Haematol 2015;95:244-53.
12. Wardlaw GM, Smith AM. Contemporary Nutrition. 8th ed. McGraw-Hill; 2010.

p.374-378.

13. Hallberg L, Hulthén L. Prediction of dietary iron absorption: an algorithm for calculating absorption and bioavailability of dietary iron. Am J Clin Nutr 2000;71:1147-60.

14. Hathcock JN. Iron. In: MacKay D, Wong A, Nguyen H, editor. Vitamin and Mineral Safety. 3rd ed. Washington, DC: Council for Responsible Nutrition; 2014. p.146-53.

15. Kohlmeier M. Iron. Nutrient Metabolism. London; San Diego, CA: Academic Press; 2003.

16. Green R, Charlton R, Seftel H, Bothwell T, Mayet F, Adams B, Finch C, Layrisse M. Body iron excretion in man: a collaborative study. Am J Med 1968;45:336-53.

17. 채범석 한, 남명희. 한국인 여성의 월경중 혈액 손실과 체내 철분 영양상태에 관한 연구. J Nutr Health 1980;13:82-91.

18. Cheong RL, Kuizon MD, Tajaon RT. Menstrual blood loss and iron nutrition in Filipino women. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1991;22:595-604.

19. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med 2015;372:1832-43.

20. Clark SF. Iron deficiency anemia. Nutr Clin Pract 2008;23:128-41.

21. Pfeiffer CM, Looker AC. Laboratory methodologies for indicators of iron status: strengths, limitations, and analytical challenges. Am J Clin Nutr 2017;106:1606s-14s.

22. Bothwell TH, Finch CA. Iron Metabolism. Boston: Little, Brown & Co; 1962. p.126.

23. Finch CA, Huebers H. Perspectives in iron metabolism. N Engl J Med 1982;306:1520-8.

24. Valberg LS. Plasma ferritin concentrations: their clinical significance and relevance to patient care. Can Med Assoc J 1980;122:1240-8.

25. Leggett BA, Brown NN, Bryant SJ, Duplock L, Powell LW, Halliday JW. Factors affecting the concentrations of ferritin in serum in a healthy Australian population. Clin Chem 1990;36:1350-5.

26. Tuomainen TP, Nyyssönen K, Salonen R, Tervahauta A, Korpela H, Lakka T, Kaplan GA, Salonen JT. Body iron stores are associated with serum insulin and blood glucose concentrations. Population study in 1,013 eastern Finnish men.

Diabetes Care 1997;20:426-8.

27. Cook J. The nutritional assessment of iron status. Arch Latinoam Nutr 1999;49:11s-4s.

28. Braun J. Erythrocyte zinc protoporphyrin. Kidney Int Suppl 1999;69:S57-60.

29. Akesson A, Bjellerup P, Berglund M, Bremme K, Vahter M. Serum transferrin receptor: a specific marker of iron deficiency in pregnancy. Am J Clin Nutr 1998;68:1241-6.

30. Cook JD, Dassenko SA, Lynch SR. Assessment of the role of nonheme-iron availability in iron balance. Am J Clin Nutr 1991;54:717-22.

31. Dainty JR, Berry R, Lynch SR, Harvey LJ, Fairweather-Tait SJ. Estimation of dietary iron bioavailability from food iron intake and iron status. PLoS One 2014;9:e111824.

32. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for iron. EFSA Journal. 2015;13(10):4254.

33. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2025). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2025..

34. 김지영, 신민서, 김성희, 서지현, 마혜선, 양윤정. 한국 여자 청소년과성인 여성의 혈청 철 영양상태 및 식품 섭취와 혈중 중금속 농도와의 상관성 : 2010~2011 국민건강영양조사 자료를 이용하여. J Nutr Health 2017;50:350-60.

35. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구: Ⅲ. 영유아의 섭식과 성장발육. Kor J Comm Nutr 1998;3:174-89.

36. 권미소, 윤인숙, 조미숙, 이현숙, 김화영. 모유의 무기질과 면역물질함량에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. Kor J Nutr 2004;37:809-16.

37. 김을상, 조금호. 수유 초기 모유 중 철, 구리, 아연의 함량과 영아의 섭취량 추정. J East Asian Soc Diet Life 2004;14:27-33.

38. 한영희. 모유, 조제분유, 액상대두영아식을 먹은 영아의 엽산, 철, 아연, 구리 영양상태 평가 : 3년 종단 연구 [Ph.D]. Cheongju, Korea: Chungbuk Natl Univ; 2009.

39. Garby L, Sjolin S, Vuille J. Studies on Erythro-Kinetics in Infancy:The Long-Term Behaviour of Radioiron in Circulating Foetal and Adult Haemoglobin, and its Faecal Excretion. Acta Paediatrica 1964;53:33-41.

40. 질병관리청. 2017 소아청소년 성장도표. 대한소아과학회; 2017.

41. Hawkins WW. Iron, copper and cobalt. In: Beaton GH, McHenry EW, editor. Nutrition: A Comprehensive Treatise. New York: Academic Press; 1964. p.309–72.

42. Smith NJ, Rios E. Iron metabolism and iron deficiency in infancy and childhood. Adv Pediatr 1974;21:239–80.

43. Haycock GB, Schwartz GJ, Wisotsky DH. Geometric method for measuring body surface area: a height-weight formula validated in infants, children, and adults. J Pediatr 1978;93:62–6.

44. Beaton GH, Corey PN, Steele C. Conceptual and methodological issues regarding the epidemiology of iron deficiency and their implications for studies of the functional consequences of iron deficiency. Am J Clin Nutr 1989;50:575–85; discussion 86–8.

45. Dallman PR. Iron deficiency in the weanling: a nutritional problem on the way to resolution. Acta Paediatr Scand Suppl 1986;323:59–67.

46. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

47. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey Ⅵ (2013–2015). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2017.

48. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII (2016–2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

49. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII (2019–2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

50. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1 (2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

51. Food and Agriculture Organization of the United Nations WHO. Requirements of vitamin A, iron, folate and vitamin B12. FAO Food and Nutrition Series No. 23. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1988. p.33–50.

52. 이정아, 이종임, 임현숙. 임신기간 중 모체의 식사 철 섭취상태와 생체이용률 및 철 영양상태의 변화. Kor J Comm Nutr 2004;9:142-50.

53. 윤진숙, 장희경, 박정아. 수유기 여성의 칼슘과 철 영양상태 연구. Kor J Nutr 2005;38:475-86.

54. Papanikolaou G, Tzilianos M, Christakis JI, Bogdanos D, Tsimirika K, MacFarlane J, Goldberg YP, Sakellaropoulos N, Ganz T, Nemeth E. Hepcidin in iron overload disorders. Blood 2005;105:4103-5.

55. O'Brien KO, Zavaleta N, Caulfield LE, Wen J, Abrams SA. Prenatal iron supplements impair zinc absorption in pregnant Peruvian women. J Nutr 2000;130:2251-5.

56. Walker CF, Kordas K, Stoltzfus RJ, Black RE. Interactive effects of iron and zinc on biochemical and functional outcomes in supplementation trials. Am J Clin Nutr 2005;82:5-12.

57. Brock C, Curry H, Hanna C, Knipfer M, Taylor L. Adverse effects of iron supplementation: a comparative trial of a wax-matrix iron preparation and conventional ferrous sulfate tablets. Clin Ther 1985;7:568-73.

58. Frykman E, Bystrom M, Jansson U, Edberg A, Hansen T. Side effects of iron supplements in blood donors: superior tolerance of heme iron. J Lab Clin Med 1994;123:561-4.

59. Fuerth JH. Iron supplementation of the diet in full-term infants: a controlled study. J Pediatr 1972;80:974-9.

60. Burman D. Haemoglobin levels in normal infants aged 3 to 24 months, and the effect of iron. Arch Dis Child 1972;47:261-71.

61. Reeves JD, Yip R. Lack of adverse side effects of oral ferrous sulfate therapy in 1-year-old infants. Pediatrics 1985;75:352-5.

62. Rybo G, Sölvell L. Side-effect studies on a new sustained release iron preparation. Scand J Haematol 1971;8:257-64.

63. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

64. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from:

http://koreanfood.rda.go.kr.

65. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

66. Dewey KG, , Cohen RJ, Rivera LL, Hernell O, Lonnerdal B. Iron supplementation affects growth and morbidity of breast-fed infants: results of a randomized trial in Sweden and Honduras. J Nutr 2002;132:3249–55.

67. Gahagan S DE, Blanco E, Burrows R, Lozoff B. Randomized controlled trial of iron-fortified versus low-iron infant formula: developmental outcomes at 16 years. J Pediatr 2019;212:124–30.

68. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-2 아연

요약

아연 (zinc, Zn)은 인체의 체액과 세포 및 조직 전반에 고르게 분포하며, 세포 내외의 이동과 항상성 유지, 다양한 세포 생리작용과 대사과정의 조절에 중요한 역할을 한다. 아연의 주요 기능은 아연 의존성 효소 (zinc-dependent enzymes)의 구성 성분으로서 촉매 역할을 수행하고, 효소나 아연-핑거 전사인자 (zinc-finger transcription factors)와 같은 단백질의 구조 안정화에 관여하며 아연-핑거 전사인자를 통한 유전자 및 단백질의 발현과 합성 조절 등이다. 세포 내부에서 아연은 유리 이온 (Zn^{2+}) 형태로 존재하는 경우가 드물고, 대부분 단백질과 결합한 형태로 존재하며, 해당 단백질의 구조 안정화와 기능 유지에 기여함으로써 다양한 대사 활동과 생체 반응의 조절에 핵심적으로 작용한다.

아연은 식사 또는 보충제를 통해 섭취되며, 주로 소장에서 흡수되어 문맥을 통해 간으로 운반되고, 혈액을 통해 체내 각 조직으로 분포된다. 체내 아연의 항상성은 장내 흡수와 내인성 손실 간의 균형으로 조절되며, 내인성 아연은 담즙, 췌장액, 장 점막세포 탈락 등으로 장관 내로 재분비되며, 일부는 재흡수되고 나머지는 대변으로 배설된다. 결핍 시에는 손실이 감소하고 식이 아연의 흡수율이 증가한다. 아연은 또한 소변, 땀, 정액, 월경혈 등 비장관 이외 경로로도 배설된다.

아연 평균필요량 설정에는 위장관을 통한 내인성 손실량과 아연 흡수율이 핵심 지표로 활용되며, 소변, 땀 등 비장관 손실, 성장·발달·생리 상태 등 다양한 보조 지표도 참고된다. 평균필요량 설정에는 요인가산법이 활용되며, 과정은 다음과 같다. ① 소변, 피부, 생식 관련 분비물 등 위장관 이외 경로로 배출되는 손실량 측정, ② 아연 흡수량과 위장관 내 내인성 배설량 간의 관계를 회귀분석하여 총 손실량 산출, ③ 위 단계의 결과를 합산해 최소 흡수량 도출, ④ 이를 아연의 흡수율을 고려해 식이 섭취량으로 환산한다 (그림 1). 권장섭취량은 평균필요량에 대한 표준편차 자료가 없어 변이계수를 10%로 가정하고, 평균필요량의 120% 수준으로 산출하였다 .

아연은 일반적인 식품 섭취에서는 인체에 유해한 영향이 거의 나타나지 않으나, 아연 강화식품 또는 보충제를 장기간 과량 섭취할 경우 구리 흡수 저하, 면역능력 감소, 혈중 고밀도 지단백 콜레스테롤 감소, 적혈구 효소 활성 저하 등의 부작용이 보고된다. 성인의 2025년 아연 상한섭취량은 최대무독성용량을 근거로 추정하였으며, 유아·아동·청소년은 성인의 상한섭취량을 체중에 따라 보정하여 설정하였다 (그림 2).

2016년부터 2022년까지 7년간 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 아연 섭취량 중위수는 9.3 mg, 평균은 10.2 mg으로 대상자의 26.1%가 평균필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 연령별, 성별에 따른 섭취량 분포에서 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율이 가장

높은 집단은 남자에서는 19-29세가 38.3%로 가장 높았고, 65-74세가 28.1%, 75세 이상이 24.8% 순이었다. 여자에서도 19-29세가 44.2%로 가장 높았고, 30-49세가 37.6%, 15-18세가 36.9%로 높은 순이었다.

한국인의 아연 주요 급원식품은 백미, 소고기 (살코기), 돼지고기 (살코기), 달걀, 배추김치 등이었으며, 1인 1회 분량 기준 아연 함량이 가장 높은 식품은 굴 (12.72 mg/80 g), 돼지 간 (3.84 mg/45 g), 시리얼 (2.92 mg/30 g) 순이었다. 또한 다소비 식품 200위 내 100 g당 아연 함량이 높은 식품으로는 굴, 시리얼, 돼지간, 소간, 흰깨, 멸치 등이었다.

한국인을 대상으로 한 아연 흡수율 및 내인성 손실에 대한 체계적 연구가 부족하여, 현재 섭취기준은 외국 연구자료에 의존하고 있다. 이는 한국인의 체격과 식습관을 반영하기에 한계가 있으므로 향후 한국인을 대상으로 한 임상시험을 통해 아연 섭취와 배설, 흡수율을 평가하고, 연령·성별·생리적 상태를 고려한 연구를 확대하여 체내 아연 평형과 건강지표를 종합적으로 반영한 근거 중심의 섭취기준 개정이 필요하다.

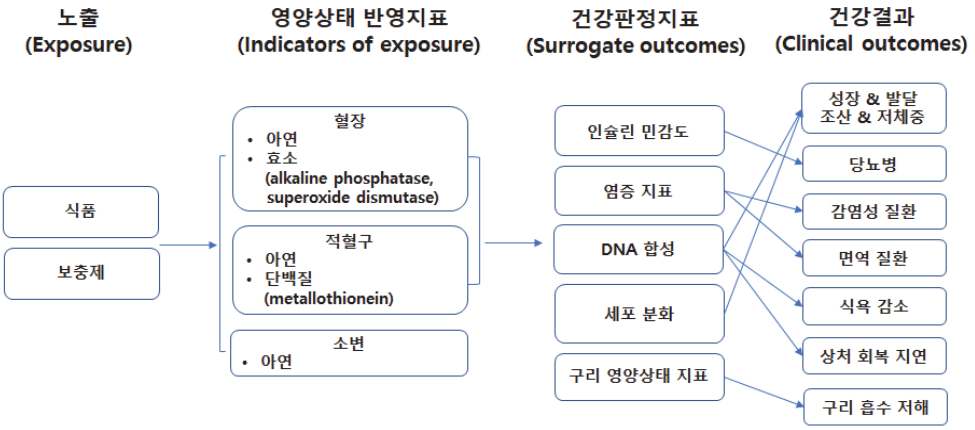


그림 1 아연 평균필요량 설정을 위한 분석틀

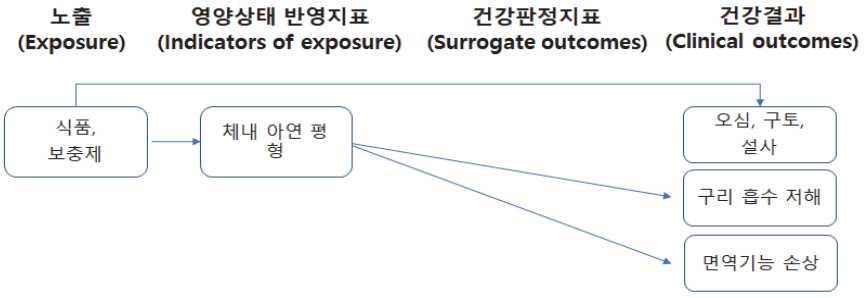


그림 2 아연 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

+ | 표 1 | 한국인의 1일 아연 영양소 섭취기준 설정

성별	연령	아연 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			2		
	6-11	2	3			
유아	1-2 (세)	2	3		6	
	3-5	3	4		9	
남자	6-8 (세)	4	5		13	
	9-11	7	8		19	
	12-14	7	8		27	
	15-18	8	10		33	
	19-29	9	10		35	
	30-49	8	10		35	
	50-64	8	10		35	
	65-74	8	9		35	
	75 이상	7	9		35	
여자	6-8 (세)	4	5		13	
	9-11	7	8		19	
	12-14	7	8		27	
	15-18	7	9		33	
	19-29	7	8		35	
	30-49	7	8		35	
	50-64	6	8		35	
	65-74	6	7		35	
	75 이상	6	7		35	
임신부[1)]		+2.0	+2.5		35	
수유부[1)]		+4.0	+5.0		35	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

아연 (zinc, Zn)은 체내 100여 개 효소의 구성요소로 작용하여 촉매 활성에 기여하고, 일부 전사인자 단백질의 구성 요소로서 유전자 발현 조절, 면역 작용, 세포분열 등에 관여한다 [1-4]. 20세기 초 이후 동물과 인간을 대상으로 한 다양한 연구를 거쳐, 1963년에 인간의 성장에 필수적인 원소로 확립되었다 [1, 5]. 아연은 크기가 작은 이온 (0.065 nm)이며, 2가 이온으로 강한 루이스 산 (Lewis acid, electron acceptor)이다. 세포 내에서 유리 이온 (Zn^{2+}) 형태로는 매우 낮은 농도 (<1 nmol/L)로 존재하며, 대부분 단백질과 결합한 상태로 존재한다. 세포 내 아연의 결합 정도는 2가 이온 중에서 구리보다 결합력이 약하지만, 철·마그네슘·칼슘보다는 강하다 [6]. 아연 부족 시에는 성장 지연, 설사, 염증, 식욕 감퇴, 탈모, 면역 기능 감소, 신경장애 등이 나타나고, 과잉 섭취 시 구리 등 다른 무기질 흡수 저해와 소화관 과민증 및 면역 기능 감소를 초래할 수 있다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

아연은 다양한 식품에 포함되어 있으며 식사를 통해 섭취된 식이성 아연은 주로 소장에서 흡수되고, 공장 (jejunum)에서의 흡수율이 가장 높은 것으로 알려져 있다 [7, 8]. 식사 중 아연의 흡수율은 섭취량에 따라 달라지며, 섭취량이 적을수록 흡수율이 증가하고, 많을수록 감소한다 [9]. 아연의 흡수율은 섭취량뿐만 아니라 아연의 영양 상태, 소화되는 식품의 양, 장 통과 시간, 동물성 단백질과 아미노산 등 아연의 흡수 촉진 요인, 그리고 인산염이나 칼슘, 피틴산 등의 흡수 저해 요인에 의해 영향을 받는다 [10, 11]. 한편 몸 안으로 흡수된 아연은 췌장액과 소장액으로 분비되어 소장 내강으로 들어오게 되는데, 인체에서 아연이 결핍되면 소화관으로 들어간 아연은 재흡수 되고 혈관을 통해서 재순환되어 내인성 아연의 손실량이 감소한다. 아연 섭취량이 극도로 부족하거나 경계 결핍 상태가 오랜 시간 계속되면 소변의 아연 배설량과 혈장의 아연 교환율을 변화시켜 아연의 항상성을 유지한다. 아연 동위원소를 이용한 인체 대사 연구에 의하면 식사 중 아연 섭취가 부족하면 빠르게 교환할 수 있는 아연 풀 (pool)의 크기가 감소하는데 [12], 인체에서 빠르게 교환할 수 있는 아연 풀 (zinc pool, 150 회/일)은 100-200 mg 정도이며, 혈장 아연과 72시간 이내에 교환이 일어난다. 하지만 대부분 (90% 정도)의 체내 아연은 대사에 즉각적으로 이용되지 않고 느리게 교환된다 [13]. 아연은 신체의 모든 조직에 존재하며, 성인 남자의 체내에는 2.5 g, 성인 여자의 체내에는 1.5 g 존재한다. 체내 아연의 90%는 근육과 골격에 존재하며, 혈장 아연은 총 아연의 0.1% 정도를 차지한다 [14]. 아연의 항상성은 아연의 흡수율과 내인성 손실량에 의해 조절된다 [9].

1-3. 기능

아연은 체내 100여 개의 효소 및 조효소의 구성 원소로 작용하며 아연이 결핍되면 효소의 활성이 낮아지고 아연을 보충하면 효소의 활성이 높아지게 되어 성장과 발달에 관여한다. 이들을 아연 의존성 효소 (zinc-dependent enzymes)라 하며, RNA polymerase, alkaline phosphatase, alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase 등이 있다 [15]. 아연은 효소가 생물학적 활성을 가지도록 단백질의 구조를 안정화하는 역할도 한다. 아연을 함유한 단백질은 아연 원자 주위를 접어 zinc-finger 구조를 형성한다. 이 구조는 단백질 수용체가 DNA의 조절 부위에 결합하도록 하여, 유전자 전사 및 단백질 합성을 자극한다 [16]. 아연은 Cu-Zn superoxide dismutase 같은 아연 의존적 효소에서 구조적 기능을 담당한다. 아연은 유전자 발현을 조절하는 역할을 하기도 한다. 아연은 전사 과정을 활성화하는 metal response element-binding transcription factor (MTF)에 결합하여 메탈로티오네인 (metallothionein) 단백질 발현을 조절하며 [17, 18], MTF로부터 아연이 분리되면서 DNA의 금속 반응요소 (metal response element, MRE: DNA상의 아연 금속이온에 반응하는 유전자 부분) 염기서열에 특이적으로 결합하여 전사가 일어난다. 아연은 면역 체계에서 중요한 역할을 하는데 흉선, 사이토카인 등 면역 매개체에 영향을 주고 림프 세포 활성화에 관여하며, 아연이 부족하면 감염에 대한 초기 반응과 복잡한 세포성 및 체액성 면역 과정이 저해된다 [19, 20]. 아연은 세포분열과 증식에 필요한 효소와 호르몬의 구성 성분으로 DNA와 RNA 합성을 조절한다. 아연을 과잉 섭취할 경우 구리 등의 필수 무기질 흡수를 저해하여 체내 무기질 불균형을 초래할 수 있으며, 이로 인해 빈혈이나 골격 발달 장애가 발생할 수 있다. 또한, 소화기 장애 (구역, 구토, 복통, 설사 등)와 함께 면역 기능 저하, 지질 대사 이상 등의 부작용이 보고되고 있다 [2].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

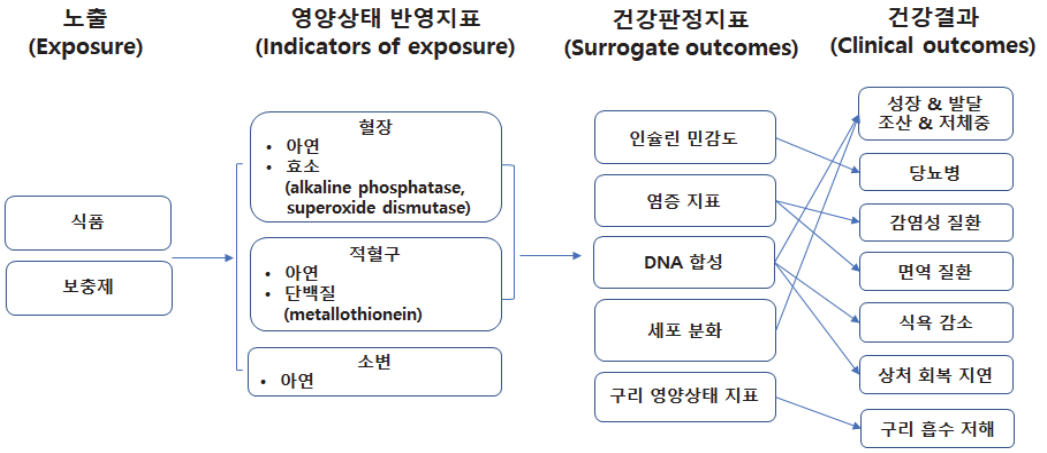


그림 1 아연 평균필요량 설정을 위한 분석틀

식품이나 보충제로부터 섭취된 아연은 소장에서 주로 흡수된 후, 문맥 (portal vein)을 통해 간으로 운반되며, 이후 혈액을 통해 체내 각 조직으로 분포된다. 아연 대사의 항상성은 주로 소장에서의 아연 흡수와 내인성 아연의 배설량 간의 균형을 통해 조절된다 [9]. 내인성 아연은 체내에서 유래한 것으로, 체내에 흡수된 아연 중 일부는 담즙, 췌장액, 장 점막세포의 탈락 등 여러 경로를 통해 장관 내로 재분비된다 [10]. 일부 내인성 아연은 장에서 재흡수되지만, 재흡수되지 않은 아연은 대변을 통해 배설되며, 아연 결핍 시에는 이러한 손실이 감소하는 경향이 있다. 내인성 아연을 배제한 식이 아연의 장내 흡수 효율은 아연 결핍 시에 증가한다. 아연은 장관 이외에도 소변, 땀, 정액, 월경혈 등 다양한 비장관 경로를 통해 배설된다 [21].

아연 평균필요량 설정을 위해 고려해야 하는 지표는 다음과 같다: (1) 위장관을 통한 내인성 손실, (2) 소변, 땀, 정액, 월경혈 등 위장관 이외의 손실, (3) 식이 아연의 흡수율 및 생체이용률, (4) 성장, 발달, 생리적 상태에 따른 요구량 [21].

이 중 평균필요량 설정에 가장 핵심적인 지표는 내인성 손실량 (특히 위장관을 통한 손실)과 아연의 생체이용률 (흡수율)이다. 이 외에도 섭취량과 배출량에 따라 변화하는 체내 아연 상태 지표, 그리고 이에 따른 신체 반응이나 질병 양상과 같은 건강지표들도 평균필요량 설정에 참고될 수 있다. 평균필요량 설정에 활용 가능한 이차 지표에는 다음과 같은 것들이 포함된다: 아연 풀 (pool)의 크기 및 교환율 (turnover rate), 혈장 또는 혈청 아연 농도, 적혈구 및 모발 내 아연 농도, 아연 보충에 따른 성장 반응, 아연 의존성 효소 활성, 메탈로티오네인 (metallothionein) 농도, 아연 관련 유전자 발현 지표, 면

역 관련 지표 등이다 [2]. 다만 효소 활성도나 성장 반응 등 일부 지표는 다른 영양소 상태나 질병에 의해서도 영향을 받을 수 있으므로 해석 시 주의가 필요하다 [14]. 이처럼 다양한 생물학적 및 기능적 지표들은 인체의 아연 평균필요량을 보다 정밀하게 추정하는 데 보완적으로 활용될 수 있다.

(1) 위장관을 통한 내인성 손실량

아연은 주로 위장관으로의 분비와 배설을 통해 체외로 배출되며, 이 과정은 내인성 아연 배설의 주요 경로이다. 즉, 위장관을 통한 내인성 손실량은 조직 (주로 췌장, 담즙, 장 세포 등)에서 위장관으로 분비된 아연 중 일부가 재흡수되지 않고 분변으로 배설되는 양을 의미한다. 이러한 손실은 식이 아연 섭취량, 흡수율, 생리적 요구 등에 따라 조절되며, 아연 항상성 유지에 핵심적인 역할을 한다 [10]. 특히 만성적으로 식이 아연 섭취가 낮은 집단에서는 아연 흡수율 조절보다 내인성 아연 보존 기전이 항상성 유지에 더 중요하게 작용하는 것으로 보고되었다 [22]. 따라서 위장관을 통한 내인성 손실량은 체내 아연의 순 손실 (net loss)을 결정하는 핵심 요인이며, 요인가산법을 이용한 평균필요량 설정 시 최소 식이 아연 섭취량을 추정하는 주요 지표로 활용된다.

(2) 위장관 이외의 내인성 손실량

아연은 위장관 외에도 소변, 땀, 정액, 월경혈 등의 비장관 경로를 통해 체외로 배설된다. 신장과 피부는 주요 비장관 배설경로이며, 성별 및 생리 주기에 따라 정액과 월경을 통한 손실도 포함된다. 심한 아연 결핍 상태에서는 신장을 통한 배설량이 현저히 감소하지만, 정상적인 섭취 범위 (4-25 mg/일) 내에서는 섭취량과 무관하게 일정 수준으로 유지된다 [23]. 피부, 정액 등을 통한 손실과 아연 섭취량 간의 연관성 연구는 제한적이나, 위장관 이외 경로를 통한 아연 손실량은 다양한 섭취량에도 불구하고 대체로 일정한 수준을 유지하는 것으로 알려져 있다.

(3) 생체이용률

식이 아연은 대부분 유리 이온 형태로 존재하지 않기 때문에, 소화 과정 중 다양한 리간드 (아미노산, 펩타이드, 피틴산 등)와의 결합 여부에 따라 생체이용률이 달라진다. 아연은 소장에서 주로 세포통과 (transcellular) 방식으로 흡수되며, 특히 공장에서 가장 높은 흡수율을 보인다 [8]. 따라서 아연의 생체이용률은 소장의 흡수 부위와 다양한 요인에 의해 영향을 받는다. 소장은 외부에서 섭취된 식이 아연의 흡수뿐만 아니라 체내 아연의 재흡수 조절에도 중요한 역할을 하며, 아연의 섭취기준 설정에 가장 큰 영향을 준다 [7, 8]. 많은 연구에서 위장관 내 환경이 아연의 용해성 및 흡수율에 영향을 미친다는 점이 밝혀졌다. 특히, 식품 내 아연은 장의 중성 pH 환경에서 리간드와 결합하는 경향이 강해져 흡수에 영향을 준다 [24]. 동위원소 추적법을 활용한 대사 연구를 통해 식이 아연의 흡수량을 측정할 수 있으며, 흡수율은 피틴산, 단백질, 아연, 칼슘, 철, 구리 등 식사의 무기질 함량에 따라 달라진다. 특히 피틴산 함량이 아연의 생체이용률에 미치는 영향이 커서 그 범위는 약 10%에서 50%까지 다양하게 나타난다 (표 1).

표 1 식사의 질에 따른 피틴산:아연 몰 비율과 아연 생체이용률

식사의 질	피틴산:아연 몰 비율 (molar ratio)	아연 생체이용률 (%)
고	<5	50
중	5-15	30
저	≥15	15

(FAO/WHO, 2003 [14])

(4) 아연 총량 (pool)의 크기와 교환율 (turnover rate)

아연의 흡수량은 체내 아연 총량의 크기 및 교환율과 강한 양의 상관관계를 보이는 것으로 보고되었다 [22, 25]. 이는 체내에서 아연이 얼마나 많이 저장되고 얼마나 빠르게 이용되고 재순환되는지를 의미하는 지표로, 향후 아연 결핍이 미치는 임상적 및 생화학적 영향이 명확히 규명된다면, 체내 아연 총량과 교환율은 평균필요량 산정의 정량적 지표로서 중요한 역할을 할 수 있을 것이다.

(5) 혈장/혈청 아연 농도

혈장 또는 혈청 아연 농도는 아연 영양 상태를 평가하기 위한 지표로 널리 사용되며, 특히 혈장 아연 농도가 더 자주 활용된다. 하지만 극심한 식이 아연 제한이 수 주간 계속되어도 혈장 아연 농도는 항상성 기전에 의해 비교적 안정적으로 유지되는 특성이 있다 [9, 26, 27]. 여러 연구에서 식이 아연 섭취량과 혈장 아연 농도 간의 유의한 상관관계가 없다고 보고되었으며 [28-30], 일부 연구에서는 성별에 따라 상관관계의 방향이 다르게 나타나기도 하였다. 예를 들어, 노인을 대상으로 한 연구에서 남성은 유의적인 양의 상관관계를 보인 반면, 여성은 음의 상관관계를 보였다 [31]. 또한, 식이 내 피틴산 : 아연 몰비율 (phytate : zinc molar ratio)이나 채식 여부 등에 따라 혈장 아연 농도가 영향을 받을 수 있어, 평균필요량 정도로 아연을 섭취하더라도 개인 간 혈장 아연 농도의 차이가 존재한다 [32]. 따라서 혈장 또는 혈청 아연 농도만을 근거로 평균필요량을 설정하는 데는 한계가 있으며, 보완적 지표로 활용되어야 한다.

(6) 머리카락 아연 농도

머리카락 내 아연 농도가 성장 지연과 연관성이 있으며, 머리카락 아연 농도가 낮은 어린이에게 아연을 보충한 결과, 성장 속도가 증가한 사례가 보고된 바 있다 [33-36]. 또한 육류 섭취가 적은 캐나다 미취학 아동에서는 머리카락 아연 농도가 낮은 것으로 보고되었으며 [37], 피틴산 함량이 높은 식단을 섭취하거나 피틴산 : 아연 몰비가 높은 사람들에서 머리카락 아연 농도가 낮게 확인되었다. 그러나 머리카락 아연 농도는 측정의 일관성이 떨어지고, 연령 및 성별에 따른 기준치가 명확하지 않으며, 외부 오염 (예: 샴푸, 환경 등)의 영향을 받을 수 있다 [37]. 따라서 평균필요량 설정을 위한 주요 지표로 사용되기에는 제한점이 있으며, 신뢰성 확보를 위한 추가 연구가 필요하다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

현재 국내에서는 아연 결핍증을 예방할 수 있는 섭취량에 관한 연구자료가 부족하여, 미국의 아연 필요량 추정법에 한국인 기준체중 (reference weight)을 대입하여 산출하였다 [14]. 미국에서 아연 평균필요량을 설정하기 위해 사용한 방법은 요인가산법으로, 이는 체내에서 유래한 내인성 아연의 손실량을 보충하는데 필요한 최소 아연 흡수량을 기준으로 평균필요량을 추정하는 방법이다.

이 방법은 다음의 4단계로 구성된다. 1단계에서는 위장관 이외의 경로 (소변, 피부, 정액 또는 월경)를 통한 체외 아연 손실량을 산출하고, 2단계에서는 흡수된 아연량과 위장관을 통한 내인성 아연 배설량 간의 관계를 회귀분석하여 총 내인성 손실량을 추정한다. 3단계에서는 회귀식과 위장관 이외 손실량을 합산하여 총 내인성 손실을 보충하기 위한 최소 흡수 아연량을 결정하고, 마지막 4단계에서는 해당 흡수량을 아연의 생체이용률 (흡수율)을 고려하여 식이 섭취량으로 환산함으로써 평균필요량을 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아 전기 (0-5개월)에는 식이 섭취량에 따른 아연의 체내 상태 변화를 반영할 수 있는 기능적 지표가 부족하므로, 모유 수유를 받는 영아의 평균 아연 섭취량을 바탕으로 충분섭취량으로 설정하였다. 하루 평균 모유 섭취량은 0.78 L이며, 우리나라 수유부의 모유 중 평균 아연 농도는 약 2.2 mg/L이므로 충분섭취량은 약 2 mg/일로 설정하였다 (표 2).

표 2 영아 전기 아연 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	2.2 mg Zn/L 모유 × 0.78 L 모유 섭취량/일 = 1.72 mg/일 ≒ 2 mg/일

영아 후기 (6-11개월)의 아연 영양 상태는 영아 초기와 상당히 다르다. 생후 6개월 이후에는 신생아의 간에 저장되어 있던 아연은 거의 소모되고, 모유 내 아연 함량이 더 감소하므로 모유 수유만으로는 영아의 성장에 필요한 아연을 충족시키기에 부족하다 [38]. 따라서 생후 0-6개월 동안의 모유 섭취량에서 산출된 약 2 mg/일의 수치는 생후 후반 6개월 동안의 적절한 아연 섭취량을 반영하지 못한다. 이에 따라 영아 후기의 아연 권장섭취량은 요인가산법을 이용하여 설정하였다.

2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) [39]과 동일하게 기본손실량과 성장에 따른 요구량을 고려하여 평균필요량은 2 mg/일, 권장섭취량은 3 mg/일로 설정하였다. 2-4개월 영아의 위장관을 통한 아연 손실량은 약 50 ㎍/㎏/일으로 보고되므로 [40], 체중 8.4 ㎏을 곱하여 약 420 ㎍/일로 산출하였다. 소변과 피부를 통한 아연 손실량은 성인의 손실량과 유사하다고 가정하여 14 ㎍/㎏/일 [26]에 체중 8.4 ㎏을 곱하여 약 118 ㎍/일로 추정하였다. 이로써 총 기본손실량은 약 538 ㎍/일로 산출하였다.

성장에 따른 아연 요구량은 조직 1 g당 20 μg이며 [41], 6-11개월 영아의 하루 평균 체중 증가는 11.4 g [42]이므로, 성장에 필요한 아연은 약 228 μg/일로 계산된다. 따라서, 영아 후기의 총 아연 필요량은 기본손실량 (538 μg/일)과 성장 요구량 (228 μg/일)을 합한 약 766 μg/일이다.

영아 후기에 모유를 통한 아연 섭취량은 약 500 μg/일 [43]이며, 모유의 아연 흡수율을 50%로 가정할 때, 실제 흡수되는 양은 약 250 μg/일이다. 그러므로 이유식으로부터 흡수되어야 하는 아연의 양은 기본손실량과 성장 요구량을 충족시키기 위해 약 516 μg/일 (기본손실량과 성장 요구량 766 μg/일 모유에서 흡수되는 250 μg/일)이며, 이유식의 아연 흡수율을 약 30%로 계산하면 [44], 이유식에서 섭취해야 하는 아연의 양은 약 1.7 mg/일이 된다. 결과적으로 영아 후기의 아연 평균필요량은 모유로부터 섭취하는 아연 0.5 mg/일과 이유식에서 섭취하는 아연 1.7 mg을 합한 약 2 mg/일이다 (표 3).

| 표 3 | 영아 후기 아연 평균필요량 설정 요약

구분 (개월)	평균필요량
영아 후기 (6-11개월)	- 위장관 손실량: 50 μg Zn/kg 체중/일 × 8.4 kg 체중 = 420 μg/일 - 소변 등 기타 손실량: 14 μg Zn/kg 체중/일 × 8.4 kg 체중 ≒ 118 μg/일 - 성장 필요량: 11.4 g 체중 증가량/일 × 20 μg Zn/g 체중 = 228 μg/일 - 모유에서 흡수되는 아연량: 500 μg Zn/일/0.5 (50% 아연 흡수율) = 250 μg/일 - 이유식에서 흡수되는 아연량: (420 + 118 + 228 − 250 μg Zn)/0.3 (30% 아연 흡수율) ≒ 1.7 mg 모유 아연섭취량 0.5 mg/일[1] + 이유식 아연섭취량 1.7 mg/일 = 2.2 mg ≒ 2 mg Zn/일

[1] 모유로부터의 아연섭취량 0.5 mg은 '모유에서 흡수되는 아연량 250 μg/일'의 2배를 고려하여 계산함 (흡수율 50% 가정 시).

영아 후기 아연 권장섭취량은 개인 간 변이계수 10%를 반영하고, 이 그룹의 97.5%의 요구량을 만족하도록 변이계수의 2배인 20%를 평균필요량에 곱하여 3 mg으로 정하였다 (표 4).

| 표 4 | 영아 후기 아연 권장섭취량 설정 요약

구분 (개월)	권장섭취량
영아 후기 (6-11개월)	2.2 mg × 1.2[1] = 2.64 ≒ 3 mg/일

[1] 변이계수 10% 적용

한편, 실제 영아의 아연 섭취량에 대한 연구는 매우 제한적이며, 국민건강영양조사에서도 별도로 보고되어 있지 않다. 다만 최 등 [45]은 이행유 (분만 후 5일에서 15일 사이에 분비되는 모유)의 섭취량을 기준으로 조정한 영아의 하루 아연 섭취 추정량을 2.3-2.4 mg으로 보고하였다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기 (유아, 아동, 청소년)의 아연 평균필요량은 위장관 손실, 소변 등의 기본손실량에 성장에 따른 요구량을 고려하여 설정하였다. 성장기의 아연 손실량에 대한 자료는 매우 제한적이므로 성인의 위

장관 손실량 (34 μg Zn/kg 체중/일) 및 소변 등 기타 비위장관 손실량 (14 μg Zn/kg 체중/일)에 기준체중을 적용하여 기본손실량을 산출하였다. 성장에 따른 추가 요구량은 새로운 조직 (근육 및 지방조직)의 형성에 필요한 아연 양을 기준으로 추정하였으며, 이때 새로운 조직 1 g당 필요한 아연 양은 20 μg으로 적용하였다 [41]. 새로운 조직의 형성은 1-2세의 경우 6 g/일, 3-5세의 경우 7 g/일, 6-8세의 경우 7 g/일, 9-11세의 경우 10 g/일로 보고되었으며 [46], 해당 연령군에서는 식사에서의 아연 흡수율을 30%로 적용하였다 [44, 47]. 12-14세의 경우에도 하루 10 g의 새로운 조직이 형성된다고 보고되었으나 [46], 이 연령군에는 아연 흡수율 40%를 적용하였다. 단, 여자 아동이 월경을 시작한 경우에는 15-18세 청소년과 동일한 양을 권장하였다. 15-18세 청소년의 경우, 남자는 정액 손실량 100 μg/일, 여자는 월경 손실량 100 μg/일을 각각 추가하여 아연 평균필요량을 산출하였다. 이 연령군에서도 새로운 조직은 하루에 10 g 형성된다고 보고되었으며 [46], 식사에서의 아연 흡수율은 40%로 적용하였다 (표 5).

권장섭취량은 평균필요량에 대한 표준편차 자료가 없어 변이계수를 10%로 가정하고, 평균필요량의 120% 수준으로 산출하였다 (표 6). 계산된 결과값을 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 제시할 경우, 6-8세 남아의 평균필요량은 5 mg/일이고 여아는 4 mg/일로 산출된다. 실제 남녀 간의 차이는 96 μg에 불과하나, 반올림 과정에서 1 mg이라는 과장된 차이로 나타난다. 따라서 반올림으로 인한 성별 간 과대 차이를 방지하기 위해 남아와 여아를 동일하게 4 mg/일로 설정하였다. 또한 여자 9-11세 (흡수율 30%)의 평균필요량은 7 mg/일이지만, 12-14세는 흡수율이 40%로 증가하면서 6 mg/일로 오히려 낮게 산출되었다. 두 연령 간 실제 차이는 179 μg에 불과하지만, 흡수율 변화와 반올림 법칙으로 인해 수치가 불연속적으로 변하는 '요철 현상'이 나타난 것이다. 이에 따라 두 연령 모두 7 mg/일로 통일하여 설정하였다.

| 표 5 | 성장기 아연 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		[(34+14) μg Zn × 11.7 kg 체중 + 120 μg Zn/일]/0.3 = 2,272 ≒ 2 mg/일
3-5		[(34+14) μg Zn × 17.6 kg 체중 + 140 μg Zn/일]/0.3 = 3,283 ≒ 3 mg/일
남자	6-8	[(34+14) μg Zn × 25.6 kg 체중 + 140 μg Zn/일]/0.3 = 4,563 ≒ 4 mg/일
	9-11	[(34+14) μg Zn × 37.4 kg 체중 + 200 μg Zn/일]/0.3 = 6,651 ≒ 7 mg/일
	12-14	[(34+14) μg Zn × 52.7 kg 체중 + 200 μg Zn/일]/0.4 = 6,824 ≒ 7 mg/일
	15-18	[(34+14) μg Zn × 64.5 kg 체중 + 200 μg Zn/일 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 8,490 ≒ 8 mg/일
여자	6-8	[(34+14) μg Zn × 25.0 kg 체중 + 140 μg Zn/일]/0.3 = 4,467 ≒ 4 mg/일
	9-11	[(34+14) μg Zn × 36.6 kg 체중 + 200 μg Zn/일]/0.3 = 6,523 ≒ 7 mg/일
	12-14	[(34+14) μg Zn × 48.7 kg 체중 + 200 μg Zn/일]/0.4 = 6,344 ≒ 7 mg/일
	15-18	[(34+14) μg Zn × 53.8 kg 체중 + 200 μg Zn/일 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 7,206 ≒ 7 mg/일

위장관 손실량, 34 μg Zn/kg 체중/일; 소변 등 기타 비위장관 손실량, 14 μg Zn/kg 체중/일; 조직 형성 20 μg Zn /g 조직/일; 하루 새로운 조직 형성량: 1-2세 6 g, 3-8세 7 g, 9-11세 10 g, 12-14세 10 g, 15-18세 10 g; 아연 흡수율 1-11세 30%, 12-18세 40%; 15-18세 남자 정액 손실량 100 μg Zn/일; 15-18세 여자 월경손실량 100 μg Zn/일

| 표 6 | 성장기 아연 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		2,272 × 1.2[1)] = 2,726 ≒ 3 mg/일
3-5		3,283 × 1.2 = 3,940 ≒ 4 mg/일
남자	6-8	4,563 × 1.2 = 5,476 ≒ 5 mg/일
	9-11	6,651 × 1.2 = 7,981 ≒ 8 mg/일
	12-14	6,824 × 1.2 = 8,189 ≒ 8 mg/일
	15-18	8,490 × 1.2 = 10,188 ≒ 10 mg/일
여자	6-8	4,467 × 1.2 = 5,360 ≒ 5 mg/일
	9-11	6,523 × 1.2 = 7,828 ≒ 8 mg/일
	12-14	6,344 × 1.2 = 7,613 ≒ 8 mg/일
	15-18	7,206 × 1.2 = 8,647 ≒ 9 mg/일

1) 변이계수 10% 적용

초등학생의 아연 섭취량은 도시 지역에서는 16 mg/일, 시골 지역에서는 7 mg/일로 보고되었다 [48]. 김 등 [49]은 24시간 회상법과 식품섭취빈도조사법을 함께 이용하여 중학교 남학생의 평균 섭취량을 8.9 mg/일, 여학생은 8.5 mg/일로 보고하였다. 다른 연구에서는 15-18세 청소년의 아연 섭취량이 남자 15.2 mg/일, 여자 10.5 mg/일로 보고되었다 [50].

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 아연 평균필요량은 위장관을 통한 손실량과 위장관 이외 (소변과 피부, 정액 또는 월경 등) 손실량을 합한 내인성 손실량을 보충할 수 있는 양으로 설정하였다.

소변을 통한 아연 배설량은 식이 아연 섭취량이 제한될 경우 감소하며, 하루 4-25 mg의 아연 섭취 시 남자 성인의 평균 소변으로의 아연 배설량은 하루에 약 0.63 mg이다 [23, 27, 51-62]. 피부와 땀, 또는 정액을 통한 평균 손실량은 하루에 각각 0.54 mg [26]과 0.1 mg [26, 60]이므로, 남자 성인의 위장관 이외의 경로를 통한 평균 내인성 아연 손실량은 하루에 약 1.27 mg이다. 여자 성인의 경우, 평균 소변 아연 손실량은 0.44 mg/일이고 [58, 60, 63-69], 여성의 피부를 통한 아연 손실량은 남성의 피부 손실량에 평균 체표면적 차이를 반영한 계수 0.86을 곱하여 계산하였다 (0.54 × 0.86=0.46 mg/일). 이러한 손실량에 월경으로 인한 평균 아연 손실량 0.1 mg/일을 추가하여 [70], 여성의 위장관 이외의 경로를 통한 내인성 아연 손실량은 하루에 1.0 mg으로 추정하였다.

위장관 이외 손실과 달리, 위장관을 통한 내인성 아연 손실은 흡수된 아연 양과 양의 상관관계를 보인다 (그림 2) [27, 55, 60, 61, 67, 71, 72]. 이러한 연구 결과에 따르면, 체내 아연 평형 유지를 위해 흡수된 아연의 양이 위장관 이외 경로 (소변, 땀 등)를 통한 손실량과 위장관을 통한 손실량의 합과 일치해야 한다. 총 내인성 아연 손실량을 보충하는데 필요한 최소 아연 흡수량을 결정하기 위해, 먼저 위장관 이외 경로를 통한 손실량을 추정하였다. 앞서 언급한 바와 같이, 남성은 하루 약 1.27 mg, 여성은 약 1.0 mg의 아연을 위장관 이외 경로를 통해 손실한다. 이러한 손실을 포함해 체내에서 손실되

는 전체 아연의 양과 흡수된 아연량 간의 관계를 분석한 결과, 흡수된 아연량이 손실량과 같아지는 지점이 바로 아연의 균형 상태, 즉 손실된 아연을 충분히 보충할 수 있는 최소 필요 흡수량을 의미한다.

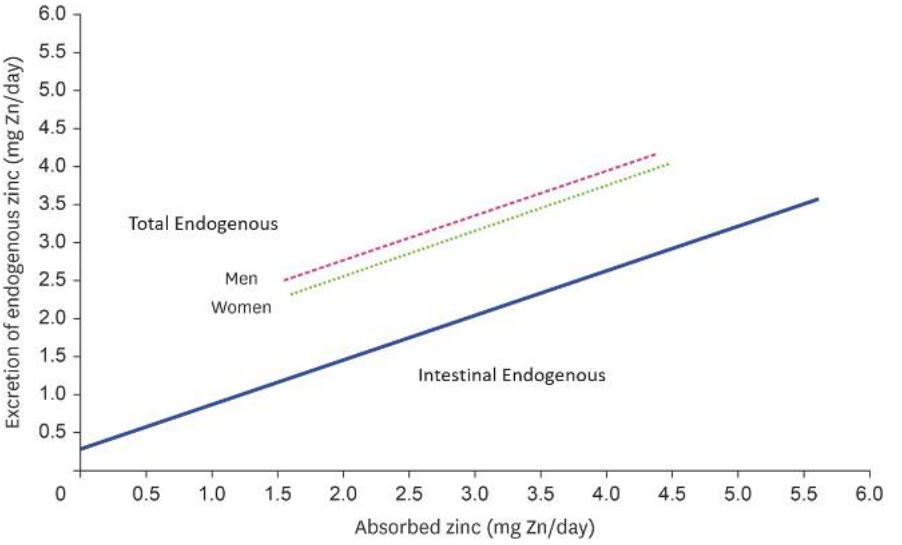


그림 2 내인성 아연 손실량과 아연 흡수량과의 관계

이 방법에 따르면 남성의 경우 최소 아연 흡수량은 3.84 mg/일 (위장관 이외 손실량 1.27 mg/일 + 위장관 손실량 2.57 mg/일)이고, 여성의 최소 아연 흡수량은 3.3 mg/일 (위장관 이외 손실량 1.0 mg/일 + 위장관 손실량 2.3 mg/일)이다. 이러한 내인성 손실량은 미국 연구 자료를 이용한 수치이다 [2]. 즉, 미국 남자 성인의 기준체중 75.6 kg을 적용할 경우, 위장관 손실은 34 μg/kg/일, 위장관 이외 손실 (소변, 땀)은 14 μg/kg/일, 정액 손실량은 100 μg/일이다. 따라서 2025년 우리나라 19-29세 남자 기준체중 69.1 kg을 적용하면, 하루 아연의 총 내인성 손실량은 3.4 mg/일 ((34 + 14) × 69.1 kg + 100 μg/일)로 계산된다. 여성 (19-29세)의 경우, 위장관 손실 34 μg/kg/일, 위장관 이외 손실 14 μg/kg/일, 월경 손실 100 μg/일을 적용하고 기준체중 55.9 kg을 적용하면, 총 내인성 손실량은 2.8 mg/일 ((34 + 14) × 55.9 kg + 100 μg/일)로 산출된다.

마지막으로 한국인의 식사에서 피틴산과 아연의 몰 비율이 약 10인 점을 고려하여 식이 아연 흡수율 40%로 적용하였다 [73]. 이에 따라 내인성 아연 손실량을 보충하기 위한 평균필요량은 19-29세 성인 남자는 9 mg/일, 여자는 7 mg/일이다 (표 7). 여자 50-64세는 월경혈 손실이 없다.

| 표 7 | 성인기 아연 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	[(34+14) μg Zn × 69.1 kg 체중 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 8,542 ≒ 9 mg/일
	30-49	[(34+14) μg Zn × 68 kg 체중 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 8,410 ≒ 8 mg/일
	50-64	[(34+14) μg Zn × 64.7 kg 체중 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 8.014 ≒8 mg/일
여자	19-29	[(34+14) μg Zn × 55.9 kg 체중 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 6,958 ≒ 7 mg/일
	30-49	[(34+14) μg Zn × 54.8 kg 체중 + 100 μg Zn/일]/0.4 = 6,826 ≒ 7 mg/일
	50-64	(34+14) μg Zn × 52.5 kg 체중/0.4 = 6,300 ≒ 6 mg/일

위장관 손실량, 34 μg Zn/kg 체중/일; 소변 등 기타 손실량, 14 μg Zn/kg 체중/일; 남자 정액 손실량 100 μg Zn/일; 여자(19-49세) 월경손실량 100 μg Zn/일; 아연 흡수율 40%

권장섭취량을 산출하기 위해 10%의 변이계수를 적용하면 성인 남자의 1일 권장섭취량은 10 mg/일, 성인 여자는 8 mg/일로 설정된다 (표 8).

| 표 8 | 성인기 아연 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	8,542 × 1.2[1)] = 10,250 ≒ 10 mg/일
	30-49	8,410 × 1.2 = 10,092 ≒ 10 mg/일
	50-64	8,014 × 1.2 = 9,617 ≒ 10 mg/일
여자	19-29	6,958 × 1.2 = 8,350 ≒ 8 mg/일
	30-49	6,826 × 1.2 = 8,191 ≒ 8 mg/일
	50-64	6,300 × 1.2 = 7,560 ≒ 8 mg/일

1) 변이계수 10% 적용

국민건강영양조사 제8기 3차년도 (2021) 식품섭취조사 결과, 우리 국민의 1일 평균 아연 섭취량은 10.1 mg이었고, 남자 11.6 mg, 여자 8.5 mg이었다 [74]. 이 중 19-64세 성인의 아연 섭취량은 남자 12.2 mg/일, 여자 8.7 mg/일이었고, 남자는 19-29세, 여자는 50-64세에 일일 평균 아연 섭취량이 가장 높았다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 평균 아연 필요량의 설정도 요인가산법을 이용한다. 노인의 경우, 정액이나 월경으로 인한 손실을 제외한 위장관 내인성 손실량과 소변, 피부 및 땀을 통한 위장관 이외 손실량을 합하여 이 손실량을 보충할 수 있는 양으로 평균필요량을 설정하였다 (표 9).

노인의 아연 권장섭취량은 개인 간 변이계수 10%를 기준으로, 변이의 2배를 반영하여 산출하였다 (표 10).

| 표 9 | 노인기 아연 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	[(34 + 14) μg Zn × 62.7 kg 체중 + 50 μg Zn/일]/0.4 = 7,649 ≒ 8 mg/일
	75 이상	[(34 + 14) μg Zn × 60.4 kg 체중]/0.4 = 7,248 ≒ 7 mg/일
여자	65-74	[(34 + 14) μg Zn × 50.1 kg 체중]/0.4 = 6,012 ≒6 mg/일
	75 이상	[(34 + 14) μg Zn × 46.2 kg 체중]/0.4 = 5,544 ≒ 6 mg/일

위장관 손실량, 34 μg Zn/kg 체중/일; 소변 등 기타 손실량, 14 μg Zn/kg 체중/일; 65-74세 남자 정액 손실량 50 μg Zn/일; 아연 흡수율 40%

| 표 10 | 노인기 아연 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	7,649 × 1.2[1)] = 9,179 ≒ 9 mg/일
	75 이상	7,248 × 1.2 = 8,698 ≒ 9 mg/일
여자	65-74	6,012 × 1.2 = 7,214 ≒ 7 mg/일
	75 이상	5,544 × 1.2 = 6.653 ≒ 7 mg/일

1) 변이계수 10% 적용

국민건강영양조사 제8기 3차년도 (2021) 식품섭취조사 결과, 우리나라 65세 이상 노인의 1일 평균 아연 섭취량은 9.3 mg이었고, 남자 10.9 mg, 여자 8.1 mg이었다 [74].

(5) 임신기

임신기를 4분기로 나누었을 때, 각 분기별 모체와 태아의 체내 아연 축적량은 각각 0.08, 0.24, 0.53, 0.73 mg/일로 보고되었다 [75]. 그러므로 임신 기간 동안 위장관을 통한 손실량에 변화가 없다고 가정하면 아연 축적량만큼 아연 흡수를 증가시켜야 한다. 임신 중에 아연 흡수율이 증가한다는 명확한 증거가 부족하므로 [76], 성인의 평균 흡수율인 40%를 임신부에도 동일하게 적용하였다. 이에 따른 임신부의 아연 필요량의 증가분은 다음과 같다.

1분기 0.08 ÷ 0.4 = 0.2 mg/일

2분기 0.24 ÷ 0.4 = 0.6 mg/일

3분기 0.53 ÷ 0.4 = 1.3 mg/일

4분기 0.73 ÷ 0.4 = 1.8 mg/일

따라서 임신기에 추가로 요구되는 아연 평균필요량은 임신 4분기의 증가분과 유사한 2.0 mg/일로 하였다 (표 11).

추가 권장섭취량은 개인 간 변이계수 10%를 고려하여 2.5 mg/일 (2.0 mg/일 × 1.2)로 설정하였다 (표 12).

❙표 11❙ 임신기 아연 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	+2 mg/일

❙표 12❙ 임신기 아연 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	+2.5 mg/일

정상적인 체중증가를 보인 임신부의 아연 섭취량이 9.3 mg/일 [77] 라는 보고 이외에는 연구 자료가 부족하다.

(6) 수유기

수유부의 아연 필요량은 성인 여성의 필요량에 모유로 분비되는 아연 양을 추가하여 설정하였다. 우리나라 모유의 평균 아연 농도는 수유 4주에서 5개월 사이의 모유를 기준으로 2.2 mg/L이며, 하루 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일이다. 모유로 분비되는 1일 평균 아연 분비량은 1.72 mg/일 (2.2 mg/L × 0.78 L/일)이므로, 이 만큼의 아연이 모체에 의해 보충되어야 한다.

수유부의 아연 흡수율을 성인과 동일하게 40%로 적용할 경우, 추가로 필요한 아연 섭취량은 4.3 mg/일 (= 1.72 mg/일/0.4)이다. 따라서 수유부의 추가 아연 평균필요량은 4.0 mg Zn/일로 설정하였다 (표 13).

개인 간 변이계수 10%를 고려하면 추가 권장섭취량은 5.16 mg/일 (4.3 mg/일 × 1.2)이다. 이를 반영하여 수유부의 추가 아연 권장섭취량은 5.0 mg Zn/일로 설정하였다 (표 14).

❙표 13❙ 수유기 아연 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	+4.0 mg/일

❙표 14❙ 수유기 아연 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	+5.0 mg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

2019년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지 PubMed, KoreaMed, KMBASE, KSI, NTIS 등 주요 데이터베이스에서 아연 관련 인체 연구 논문을 검색하여 아연 섭취와 만성질환 예방의 관련성을 문헌 평가한 결과, 다음과 같은 특징이 나타났다.

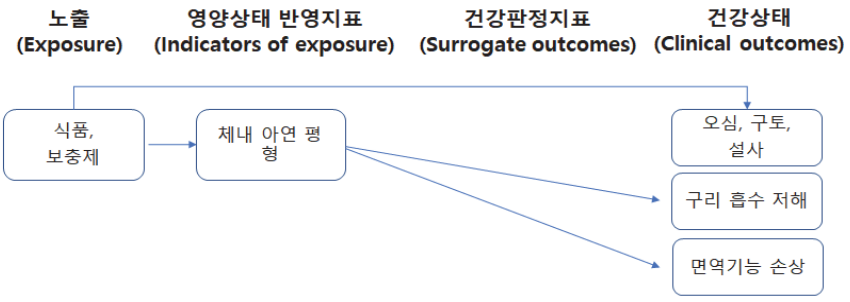
아연 보충이 일부 건강지표 (예: 성장과 발달, 인지 기능)에 긍정적인 영향을 미쳤다는 보고가 있었으나 [78-80], 연구간 결과가 일관되지 않았으며 표본 수 부족, 연구설계 한계, 이질성 및 비뚤림 위험 등의 이유로 신뢰성이 낮았다. 특히, 대사증후군 인자, 면역 질환, 구리 흡수 저해 등 만성질환 관련 지표에 대해서는 통계적 유의성이 부족하거나 일반화 가능성이 제한적이었다 [81-85]. 또한 아연 상태와 비만, 심혈관 질환, 당뇨병, 비알코올성 지방간, 암, 정신건강, 감염성 질환 (COVID-19 등)과의 연관성에 대해 일관성 있는 과학적 근거를 확보하지 못하였다 [86-91].

따라서 현재의 문헌 근거 수준으로는 아연 섭취가 만성질환 예방에 기여한다는 결론을 내리기 어려워 2025년 아연 섭취기준에서는 만성질환위험감소를 위한 섭취량을 설정하지 않았다. 다만, 향후 대규모·장기 추적 연구를 통한 근거 축적이 필요하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식품으로 섭취한 아연은 인체에 유해한 영향이 잘 나타나지 않으나, 아연 강화식품 또는 보충제의 장기간 과량 섭취로 인해 구리 흡수 저하, 면역능력 감소, 혈중 고밀도 지단백 콜레스테롤의 감소 [92-94] 등이 나타나며, 적혈구 superoxide dismutase (ESOD) 효소의 활성이 저하된다 [94]. 하루 50-150 mg의 아연보충제를 섭취했을 때 위장장애가 관찰되었고 [96], 225-450 mg의 아연을 섭취했을 때 구토 증세가 보고되었다 [97]. 55-70세의 건강한 성인에서 하루 30 mg의 아연을 장기간 섭취해도 저밀도 지단백 콜레스테롤 산화에 영향을 주지 않았고 [98], 건강한 성인에서 150 mg의 아연 보충제를 섭취했을 때 여성에서만 ESOD의 활성감소 효과가 나타남을 보고하여 아연 독성효과에 있어 성별 차이가 있을 가능성을 보여주었다 [99]. 19-29세 남자에게 0, 50, 75 mg/일의 아연을 12주 동안 보충 시 고밀도 지단백 콜레스테롤이 감소하였고 혈중 구리 농도는 변화가 없음을 보고하였다 [93]. 18명의 건강한 성인 여성이 하루 50 mg의 아연보충제를 10주간 복용했을 때 보충제 섭취 전에 비해 ESOD 활성이 유의적으로 감소하였고 [95], 13명의 건강한 성인 남자가 6주 동안 하루 50 mg의 아연 보충제를 섭취했을 때 4주째부터 ESOD 활성이 감소하였으며 [100], 6명의 건강한 성인 여성이 12일 동안 하루 50 mg의 아연 보충제를 섭취한 결과 ESOD 활성이 20% 감소하였다 [101].



| 그림 3 | 아연 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

미국에서는 Yadrick 등 [95]의 연구결과를 바탕으로 보충제를 통한 아연 섭취량 50 mg과 식이로 인한 아연 섭취량 10 mg을 더한 60 mg을 아연의 최소독성용량으로 설정하였다. 한국은 Davis 등 [102]의 연구결과에서 53 mg/일이 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level; NOAEL)로제시된 결과를 바탕으로 하루 50 mg/일을 아연의 최대무독성용량으로 설정하였다. 개인변이를 고려하여 불확실계수를 1.5로 정함으로써, 아연 상한섭취량은 50 ÷ 1.5 ≒ 35 mg/일로 설정하였다.

성인의 상한섭취량 = 최대무독성용량 ÷ 불확실계수 = 50 ÷ 1.5 ≒ 35 mg/일

유아, 아동, 청소년은 성인의 상한섭취량에 해당 연령대의 기준체중을 적용한 외삽법에 의해 추정하였다. 성별이 구분되는 6-18세는 각 연령별 남자와 여자의 기준체중에 대해 19-29세 성인 남자와 여자 각각의 기준체중을 기준으로 계산한 결과, 모든 연령군에서 여자보다 남자의 상한섭취량이 낮았다. 따라서 해당 생애주기별 상한섭취량은 남자의 기준치로 통일하여 적용하였다.

미국은 68명의 건강한 유아에서 1.8 mg/L의 아연이 함유된 식사에 4 mg/L의 아연을 추가한 유아식을 6개월 동안 제공한 결과, 혈중 구리, 콜레스테롤 수준 및 기타 독성 증상 변화가 없어 이를 근거로 하여 5.8 mg/L를 최대무독성용량 NOAEL로, 불확실계수는 1.0으로 설정하였다 [103]. 이를 바탕으로 한국인의 평균 모유 섭취량이 0.78 L/일인 것을 고려하면, 영아의 아연 최대무독성용량 NOAEL을 4.35 mg으로 정할 수도 있으나 이 값이 현재의 아연 권장량과 거의 차이가 없었다. 그러므로 2025년 한국 영아의 아연 상한섭취량 설정은 독성자료 부족으로 설정하지 않았다 (표 15).

| 표 15 | 연령별 아연 상한섭취량 설정 근거[1)]

연령	체중 (kg)	설정 근거	상한 섭취량	비고
영아 (개월)				
0-5	5.5			
6-11	8.4			
유아(세)				
1-2	11.7	35 mg/일 × (11.7 kg 체중/69.1kg) = 5.92 ≒ 6 mg/일	6	성인 (19-29세) 1일 UL × (유아 1-2세 체중/ 남자성인 19-29세 체중)
3-5	17.6	35 mg/일 × (17.6 kg 체중/69.1kg) = 8.93 ≒ 9 mg/일	9	성인 (19-29세) 1일 UL × (유아 3-5세 체중/ 남자성인 19-29세 체중)
남자(세)				
6-8	25.6	35 mg/일 × (25.6 kg/69.1kg) ≒ 13.00 mg/일	13	성인 (19-29세) 1일 UL × (연령별 남자체중/ 남자성인 19-29세 체중)
9-11	37.4	35 mg/일 × (37.4 kg/69.1kg) = 18.94 ≒ 19mg/일	19	
12-14	52.7	35 mg/일 × (52.7 kg/69.1kg) = 26.71 ≒ 27 mg/일	27	
15-18	64.5	35 mg/일 × (64.5 kg/69.1kg) = 32.66 ≒ 33 mg/일	33	
19-29	69. 1	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	성인 NOAEL 50 mg/일, UF 1.5
30-49	68. 0		35	
50-64	64. 7		35	
65-74	62. 7		35	
75 이상	60. 4		35	
여자(세)				
6-8	25.0	35 mg/일 × (25.6 kg/69.1kg) ≒ 13.00 mg/일	13	남자 기준치 적용[2)]
9-11	36.6	35 mg/일 × (37.4 kg/69.1kg) = 18.94 ≒ 19mg/일	19	
12-14	48.7	35 mg/일 × (52.7 kg/69.1kg) = 26.71 ≒ 27 mg/일	27	
15-18	53.8	35 mg/일 × (64.5 kg/69.1kg) = 32.66 ≒ 33 mg/일	33	
19-29	55.9	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	성인 NOAEL 50 mg/일, UF 1.5
30-49	54. 8		35	
50-64	52.5		35	
65-74	50. 1		35	
75세 이상	46. 2		35	
임신부	-	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	성인 NOAEL 50 mg/일, UF 1.5
수유부	-	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	

1) UL (tolerable upper intake limit, 상한섭취량), UF (Uncertainty Factor, 불확실계수 1.5로 계산), NOAEL (No Observed Adverse Effect Level, 최대무독성용량)

2) 성인 (19-29세) 1일 UL × (연령별 여자체중/여자성인 19-29세 체중) 계산값에 비해 성인 (19-29세) 1일 UL × (연령별 남자체중/남자성인 19-29세) 계산값이 낮아서 남자기준치로 통일

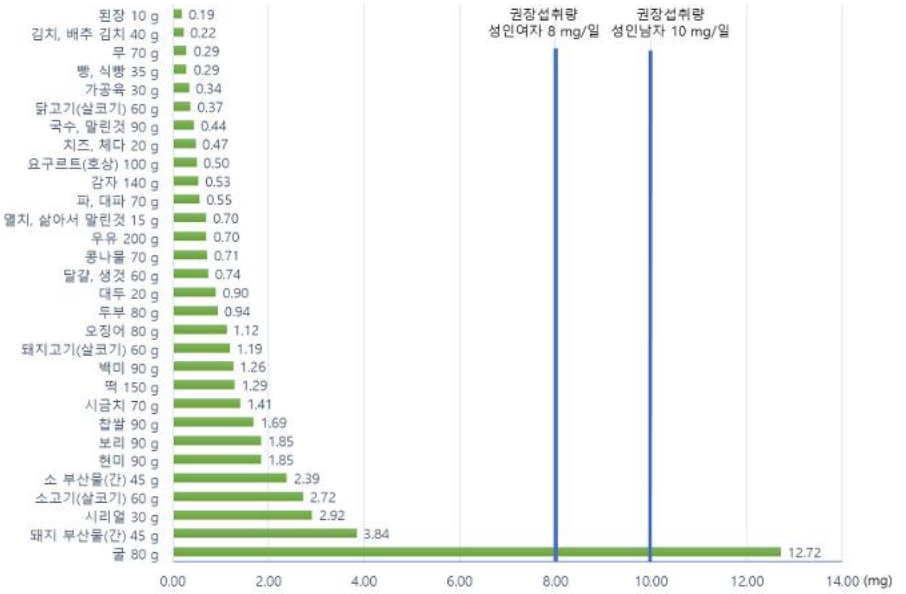
4 주요 급원식품

아연의 주요 급원식품 (함유식품)은 해산물, 붉은 살코기, 전곡류, 콩류 등이며, 동물성 급원식품이 식물성 급원식품에 비해 체내 아연의 흡수율이 높다. 아연의 생체 이용률은 식이의 구성이나 건강상태에 따라 다르나, 일반적으로 식품이나 식이 내 아연의 10-40% 정도가 흡수된다. 육류나 패류, 간 등의 단백질 식품은 아연의 흡수를 저해하는 성분이 적어서 아연의 좋은 급원이며, 시스테인이나 히스티딘 같은 아미노산은 아연과 가용성 화합물을 만들어 아연의 흡수율을 높인다 [11]. 이에 비해 식물성 식품이나 식물성 단백질은 아연의 흡수를 저해하는데, 이는 주로 피틴산이 아연과 불용성 화합물을 만들어 장내 아연 흡수율이나 내인성 손실량에 영향을 주기 때문이다. 한국인의 아연 보충제 섭취의 현황은 조사된 바가 없으나, 대부분 종합 영양제를 통해 섭취한다. 미국의 경우는 10-15%가 아연을 포함한 보충제를 섭취하고 있다 [36]. 2022년 국민건강영양조사 [104] 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, DB 10.2) [105]의 아연 함량 값을 적용하여, 한국인의 다소비 식품 상위 200위 내에서 주요 아연 급원 식품 상위 30개를 제시하고 각 식품 100 g에 포함된 아연 함량을 표 16에 제시하였다. 아연 섭취 기여도는 백미, 소고기 (살코기), 돼지고기 (살코기), 달걀, 배추김치 순으로 높았다. 또한 1회 분량 기준 [106]으로 아연 함량이 가장 높은 식품은 굴, 돼지고기 (간), 시리얼 순이었으며, 단백질 보충식 섭취 등을 통해 의도치 않게 아연을 과량 섭취할 가능성이 있었다 (그림 4). 한편, 국가표준식품성분표 [105]에서 다소비 식품 200위 내 100 g당 아연 함량이 높은 식품은 표 17에 나타내었다.

| 표 16 | 아연 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	1.40	17.64	16	대두	4.49	1.21
2	소고기 (살코기)	4.54	11.53	17	소 부산물 (간)	5.30	1.12
3	돼지고기 (살코기)	1.99	9.37	18	현미	2.05	1.08
4	달걀, 생것	1.23	5.12	19	보리	2.05	1.04
5	김치, 배추 김치	0.56	3.14	20	가공육	1.14	0.92
6	돼지 부산물 (간)	8.54	2.72	21	무	0.41	0.89
7	우유	0.35	2.62	22	치즈, 체다	2.37	0.87
8	두부	1.17	2.53	23	파, 대파	0.79	0.85
9	닭고기 (살코기)	0.61	2.06	24	오징어	1.40	0.85
10	빵, 식빵	0.82	1.84	25	콩나물	1.02	0.78
11	멸치, 삶아서 말린것	4.64	1.51	26	요구르트 (호상)	0.50	0.76
12	굴	15.90	1.29	27	된장	1.91	0.72
13	시리얼	9.72	1.26	28	감자	0.38	0.68
14	떡	0.86	1.26	29	국수, 말린것	0.49	0.65
15	시금치	2.01	1.23	30	찹쌀	1.88	0.64

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [104]과 식품별 아연 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [105] 자료를 활용하여 아연 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [107]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 4▐ 아연 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사 [104]의 식품별 섭취량과 식품별 아연 함량 (국가표준식품성분 DB 10.2) [105] 자료를 활용하여 아연 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [106]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [39]과 비교

▌표 17▐ 다소비 식품 중 아연 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g 당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	굴	15.90	16	고춧가루	2.70
2	시리얼	9.72	17	김, 조미김, 구운것	2.50
3	돼지 부산물 (간)	8.54	18	치즈, 체다	2.37
4	소 부산물 (간)	5.30	19	오리고기	2.18
5	깨, 흰깨	5.11	20	현미	2.05
6	멸치, 삶아서 말린것	4.64	21	보리	2.05
7	소고기 (살코기)	4.54	22	게, 꽃게	2.05
8	대두	4.49	23	낙지	2.02
9	땅콩	3.66	24	시금치	2.01
10	조	3.56	25	돼지고기 (살코기)	1.99
11	아몬드	3.50	26	된장	1.91
12	미꾸라지	3.10	27	찹쌀	1.88
13	귀리	3.08	28	새우	1.80
14	미숫가루	2.97	29	메추라기알	1.66
15	미역, 말린 것	2.97	30	메밀 국수, 말린것	1.64

1) 2020년 국민건강영양조사 [104]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 아연 고함량 식품 (국가표준식품성분표DB 10.2) [105] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2025년 아연 섭취기준 설정 시 기준체중 적용 후 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 제시할 경우, 6-8세 남아의 평균필요량은 5 mg/일 (4.563 mg)이고 여아는 4 mg/일 (4.467 mg)로 제시된다. 실제 성별 간 차이는 96 μg에 불과하나, 반올림 과정에서 1 mg의 큰 차이로 기준치가 달라진다. 따라서 2025 KDRI 반올림으로 인한 성별 간 과대 차이를 방지하기 위해 남아도 여아와 동일하게 4 mg/일로 설정하였다. 또한 여자 9-11세 (흡수율 30%)의 평균필요량은 7 mg/일 (6.523 mg)이지만, 12-14세는 흡수율이 40%로 증가하면서 6 mg/일 (6.344 mg)로 오히려 낮게 산출되었다. 역시 두 연령 간 실제 차이는 179 μg에 불과하지만, 흡수율 변화와 반올림 법칙으로 인해 수치가 불연속적으로 변하는 '요철 현상'이 나타난 것이다. 따라서 2025 KDRI는 두 연령 모두 7 mg/일로 통일하여 설정하였다. 이와 같이 흡수율 적용과 반올림 원칙에 의해 실제 영양필요량이 과대·과소 해석될 가능성이 있다. 따라서 평균필요량 산출 시 연령별 흡수율 변화를 보다 정밀하게 반영하고, 반올림 등 기준치 제시방식에 대한 표준화 방안이 필요하다.

한편, 일본에서는 유아, 아동, 청소년의 상한섭취량을 제시하지 않고 있어 우리나라도 이들 연령의 상한섭취량 삭제에 대한 의견이 있었으나, 현재 미국, 캐나다, 유럽 등 다른 국가들도 우리나라처럼 유아, 아동, 청소년의 상한섭취량을 제시하고 있으며 삭제할 과학적 근거가 부족하다. 특히, 최근 5년간 (2018-2022) 1-2세와 3-5에서 2020 KDRI [39] 상한섭취량 기준 이상 섭취자 비율이 각각 55.5%와 22.7%로 높은 상황이므로 2020년도와 동일하게 상한섭취량을 제시하고자 하였다. 아동과 청소년의 경우 남자 기준치를 적용하여 통일하고 있으나, 이에 대한 과학적 근거값이 부재하므로 향후 해당 연령·성별에 적합한 기준 설정이 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

아연 섭취기준을 설정하는 과정에서 특히 과학적 근거가 부족하여 반영하지 못한 사항들이 있다. 우선, 국내외에서 아연의 인체 내 흡수, 내인성 손실, 대사량 등을 체계적으로 측정하는 평형연구가 부족하다. 이로 인해 아연 요구량 산정에 중요한 자료가 충분하지 않은 상황이다. 따라서 한국인 대상으로 한 아연 임상연구 및 인체 평형 연구 (아연 섭취량, 배설량, 흡수율 등)에 대한 보강이 필요하다.

또한, 아연 섭취와 관련된 만성질환 예방 효과에 관한 연구 결과가 다양하게 보고되고 있으나, 그 방향성과 유의성이 일관되지 않아 명확한 결론을 내리기 어렵다. 특히 비만, 당뇨, 심혈관 질환, 간 질환 등과 아연의 연관성에 대해 국내 연구가 제한적이며, 외국 문헌도 확정적이지 않아 권장기준 반영에 한계가 있었다. 마지막으로, 건강기능식품이나 보충제를 통한 아연 섭취량이 국가 단위로 충분히 조사

되지 않아 총섭취량 평가에 어려움이 있었다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

따라서 2030년 아연 섭취기준 개정을 위해서는 위와 같은 과학적 한계를 극복하는 것이 중요하다. 단기적으로는 국민영양조사에 건강기능식품과 보충제를 통한 아연 섭취량 조사를 더 강화하고, 체위기준과 수치 반올림 방식에 따른 섭취기준 변화에 대해 면밀히 분석하여 표준화하는 작업이 필요하다. 또한, 혈청이나 혈장 아연 농도에 대한 국내 기준을 마련하여 아연 상태 평가의 객관성을 확보해야 한다.

중기적으로는 국내 인구 집단을 대상으로 아연의 흡수율과 내인성 손실량을 직접 측정하는 평형연구를 확대해야 한다. 더불어 아연 상태와 만성질환 간의 인과관계를 밝히기 위한 전향적 코호트 연구를 진행하여, 아연 섭취의 건강 영향에 관한 과학적 근거를 강화해야 한다. 아울러 유전자나 단백질, 대사체 등 정밀영양학적 바이오마커 개발도 병행하여 아연 상태를 보다 정밀하게 평가할 수 있는 기반을 마련할 필요가 있다.

장기적으로는 아연 섭취와 건강 지표 개선 효과를 검증할 수 있는 대규모 무작위 대조시험을 추진해야 하며, 연령·성별뿐 아니라 임신기, 수유기, 노인기 등 생리 상태별 맞춤형 섭취기준 개발에 힘써야 한다. 마지막으로, 국제기구와의 기준 비교 및 조정을 통해 국내 기준의 국제적 조화와 통합을 도모하는 것도 중요한 과제이다.

이처럼 단기, 중기, 장기 단계별로 체계적이고 종합적인 연구 과제를 수행한다면, 2030년 아연 섭취기준은 더욱 과학적 근거가 탄탄하고 현실적인 지침으로 발전할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. Sandstead HH. Understanding zinc: recent observations and interpretations. J Lab Clin Med 1994;124:322-27.
2. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001.
3. Solomons NW. Mild human zinc deficiency produces an imbalance between cell-mediated and humoral immunity. Nutr Rev 1998;56:27-8.
4. Prasad AS. Zinc: an overview. Nutrition 1995;11:93-9.
5. Duggan C, Watkins JB, Walker WA. Nutrition in pediatrics: basic science, clinical application. Hamilton: BC Decker; 2008.
6. Cousins RJ. Systemic transport of zinc. In: Mills CF, editor. Zinc in human biology. New York: Springer-Verlag; 1989. p.79-93.
7. Lonnerdal B. Intestinal absorption of zinc. In: Mills CF, editor. Zinc in human biology. New York: Springer-Verlag; 1989. p.33-55.
8. Cousins RJ. Theoretical and practical aspects of zinc uptake and absorption. Adv Exp Med Biol 1989;249:3-12.
9. King JC, Shames DM, Woodhouse LR. Zinc homeostasis in humans. J Nutr 2000;130: 1360S-6S.
10. Krebs NF. Overview of zinc absorption and excretion in the human gastrointestinal tract. J Nutr 2000;130:1374S-7S.
11. Lönnerdal B. Dietary factors influencing zinc absorption. J Nutr 2000;130:1378S-83S.
12. Pinna K, Woodhouse LR, Sutherland B, Shames DM, King JC. Exchangeable zinc pool masses and turnover are maintained in healthy men with low zinc intakes. J Nutr 2001;131:2288-94.
13. Brown KW. Zinc and human health: results of recent trials and implications for program interventions and research. Ottawa: Micronutrient Initiative; 2000. p.1-68.
14. Food and Agriculture Organization/World Health Organization(FAO/WHO). Zinc. In: FAO/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirements.

Rome: FAO; 2003. p.257-70.

15. Vallee BL, Galdes A. The metallobiochemistry of zinc enzymes. Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol 1984;56:283-430.

16. Matthews JM, Sunde M. Zinc fingers--folds for many occasions. IUBMB Life 2002;54:351-5.

17. Wang Y, Lorenzi I, Georgiev O, Schaffner W. Metal-responsive transcription factor-1(MTF-1) selects different types of metal response elements at low vs. high zinc concentration. Biol Chem 2004;385:623-32.

18. Laity JH, Andrews GK. Understanding the mechanisms of zinc-sensing by metal-response element binding transcription factor-1(MTF-1). Arch Biochem Biophys 2007;463:201-10.

19. Dardenne M. Zinc and immune function. Eur J Clin Nutr 2002;56:S20-3.

20. Shankar AH, Prasad AS. Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection. Am J Clin Nutr 1998;68:447S-63S.

21. Maares M, Haase H. A guide to human zinc absorption: general overview and recent advances of in vitro intestinal models. Nutrients 2020;12:762.

22. Sian L, Mingyan X, Miller LV, Krebs NF, Tong L, Hambidge KM. Zinc absorption and intestinal losses of endogenous zinc in young Chinese women with a marginal zinc intake. Am J Clin Nutr 1996;63:348-53.

23. Baer MT, King JC. Tissue zinc levels and zinc excretion during experimental zinc depletion in young men. Am J Clin Nutr 1984;39:556-70.

24. Sandström B, Lönnerdal B. Promoters and antagonists of zinc absorption. In: Mills CF, editor. Zinc in human biology. New York: Springer-Verlag; 1989. p.57-78.

25. Miller LV, Hambidge KM, Naake VL, Hong Z, Westcott JL, Fennessey PV. Size of the zinc pools that exchange rapidly with plasma zinc in humans: alternative techniques for measuring and relation to dietary zinc intake. J Nutr 1994;124:268-76.

26. Johnson PE, Hunt CD, Milne DB, Mullen LK. Homeostatic control of zinc metabolism in men: zinc excretion and balance in men fed diets low in zinc. Am J Clin Nutr 1993;57:557-65.

27. Wada L, Turnlund JR, King JC. Zinc utilization in young men fed adequate and low

zinc intakes. J Nutr 1985;115:1345-54.

28. Kant AK, Moser-Veillon PB, Reynolds RD. Dietary intakes and plasma concentrations of zinc, copper, iron, magnesium, and selenium of young, middle aged and older men. Nutr Res 1989;9:717-24.

29. Neggers YH, Goldenberg RL, Tamura T, Johnston KE, Copper RL, DuBard M. Plasma and erythrocyte zinc concentrations and their relationship to dietary zinc intake and zinc supplementation during pregnancy in low-income African-American women. J Am Diet Assoc 1997;97:1269-74.

30. Thomas AJ, Bunker VW, Hinks LJ, Sodha N, Mullee MA, Clayton BE. Energy, protein, zinc and copper status of twenty-one elderly inpatients: analysed dietary intake and biochemical indices. Br J Nutr 1988;59:181-91.

31. Payette H, Gray-Donald K. Dietary intake and biochemical indices of nutritional status in an elderly population, with estimates of the precision of the 7-d food record. Am J Clin Nutr 1991;54:478-88.

32. Donovan UM, Gibson RS. Iron and zinc status of young women aged 14 to 19 years consuming vegetarian and omnivorous diets. J Am Coll Nutr 1995;14:463-72.

33. Ferguson EL, Gibson RS, Opare-Obisaw C, Ounpuu S, Thompson LU, Lehrfeld J. The zinc nutriture of preschool children living in two African countries. J Nutr 1993;123:1487-96.

34. Gibson RS. A historical review of progress in the assessment of dietary zinc intake as an indicator of population zinc status. Adv Nutr 2012;3:772-82.

35. Gibson RS, Vanderkooy PD, MacDonald AC, Goldman A, Ryan BA, Berry M. A growth-limiting, mild zinc-deficiency syndrome in some southern Ontario boys with low height percentiles. Am J Clin Nutr 1989;49:1266-73.

36. Smit Vanderkooy PD, Gibson RS. Food consumption patterns of Canadian preschool children in relation to zinc and growth status. Am J Clin Nutr 1987;45:609-16.

37. Hambidge KM, Krebs NF. Zinc deficiency: a special challenge. J Nutr 2007;137:1101-5.

38. Casey CE, Neville MC, Hambidge KM. Studies in human lactation: secretion of zinc, copper, and manganese in human milk. Am J Clin Nutr 1989;49:773-85.

39. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

40. Krebs NF, Reidinger CJ, Miller LV, Hambidge KM. Zinc homeostasis in breast-fed infants. Pediatr Res 1996;39:661-5.

41. Widdowson EM, Dickerson JWT. The chemical composition of the body. In: Comar CL, Bronner F, editors. Mineral metabolism: An advanced treatise. Vol. 2. New York, NY: Academic Press; 1964. p.1-247.

42. 질병관리본부 대한소아과학회. 소아·청소년 표준성장도표. 2007.

43. Krebs NF, Reidinger CJ, Robertson AD, Hambidge KM. Growth and intakes of energy and zinc in infants fed human milk. J Pediatr 1994;124:32-9.

44. Davidsson L, Mackenzie J, Kastenmayer P, Aggett PJ, Hurrell RF. Zinc and calcium apparent absorption from an infant cereal: a stable isotope study in healthy infants. Br J Nutr 1996;75:291-300.

45. 최윤경, 김나영, 김지명, 조미숙, 강봉수, 김유리. 한국인 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분 분석과 영아의 섭취량 추정 연구. J Nutr Health 2015;48:476-87.

46. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo SS, Wei R, Mei Z, Curtin LR, Roche AF, Johnson CL. CDC growth charts: United States. Adv Data. 2000;314:1-27.

47. Fairweather-Tait SJ, Wharf SG, Fox TE. Zinc absorption in infants fed iron-fortified weaning food. Am J Clin Nutr 1995;62:785-9.

48. 이은미, 김선효. 일부 초등학생의 식이조사 및 섭취 식품의 아연 함량 분석에 의한 식이 아연 섭취량 평가-충남 벽지와 도시간의 비교. 한국식생활문화학회지 2010;25:100-7.

49. 김영혜, 강유주, 이인선, 김향숙. 충북지역 중학생의 식이섬유 섭취 실태 및 식품섭취빈도조사지 개발. 한국식품영양과학회지 2010;39:244-52.

50. 한지혜, 이현숙, 김선효. 한국 청소년의 다양한 급원을 통한 비타민과 무기질 최대섭취량 평가. 한국영양학회지 2013;46:447-60.

51. Johnson MA, Baier MJ, Greger JL. Effects of dietary tin on zinc, copper, iron, manganese, and magnesium metabolism of adult males. Am J Clin Nutr 1982;35:1332-8.

52. Snedeker SM, Smith SA, Greger JL. Effect of dietary calcium and phosphorus levels on the utilization of iron, copper, and zinc by adult males. J Nutr 1982;112:136-43.

53. Mahalko JR, Sandstead HH, Johnson LK, Milne DB. Effect of a moderate increase in dietary protein on the retention and excretion of Ca, Cu, Fe, Mg, P, and Zn by adult males. Am J Clin Nutr 1983;37:8-14.

54. Milne DB, Canfield WK, Mahalko JR, Sandstead HH. Effect of dietary zinc on whole body surface loss of zinc: impact on estimation of zinc retention by balance method. Am J Clin Nutr 1983;38:181-6.

55. Jackson MJ, Jones DA, Edwards RH, Swainbank IG, Coleman ML. Zinc homeostasis in man: studies using a new stable isotope-dilution technique. Br J Nutr 1984;51: 199-208.

56. Spencer H, Asmussen CR, Holtzman RB, Kramer L. Metabolic balances of cadmium, copper, manganese, and zinc in man. Am J Clin Nutr 1979;32:1867-75.

57. Behall KM, Scholfield DJ, Lee K, Powell AS, Moser PB. Mineral balance in adult men: effect of four refined fibers. Am J Clin Nutr 1987;46:307-14.

58. Hallfrisch J, Powell A, Carafelli C, Reiser S, Prather ES. Mineral balances of men and women consuming high fiber diets with complex or simple carbohydrate. J Nutr 1987;117:48-55.

59. Holbrook JT, Smith Jr JC, Reiser S. Dietary fructose or starch: effects on copper, zinc, iron, manganese, calcium, and magnesium balances in humans. Am J Clin Nutr 1989;49:1290-4.

60. Hunt CD, Johnson PE, Herbel J, Mullen LK. Effects of dietary zinc depletion on seminal volume and zinc loss, serum testosterone concentrations, and sperm morphology in young men. Am J Clin Nutr 1992;56:148-57.

61. Lee DY, Prasad AS, Hydrick-Adair C, Brewer G, Johnson PE. Homeostasis of zinc in marginal human zinc deficiency: role of absorption and endogenous excretion of zinc. J Lab Clin Med 1993;122:549-56.

62. Coudray C, Bellanger J, Castiglia-Delavaud C, R?m?sy C, Vermorel M, Rayssignuier Y. Effect of soluble or partly soluble dietary fibres supplementation on absorption and balance of calcium, magnesium, iron and zinc in healthy young men. Eur J Clin Nutr 1997;51:375-80.

63. Greger JL, Baligar P, Abernathy RP, Bennett OA, Peterson T. Calcium, magnesium, phosphorus, copper, and manganese balance in adolescent females. Am J Clin Nutr 1978;31:117-21.

64. Taper LJ, Hinners ML, Ritchey SJ. Effects of zinc intake on copper balance in adult females. Am J Clin Nutr 1980;33:1077-82.

65. Swanson CA, King JC. Zinc utilization in pregnant and nonpregnant women fed controlled diets providing the zinc RDA. J Nutr 1982;112:697-707.

66. Colin MA, Taper LJ, Ritchey SJ. Effect of dietary zinc and protein levels on the utilization of zinc and copper by adult females. J Nutr 1983;113:1480-8.

67. Turnlund JR, King JC, Keyes WR, Gong B, Michel MC. A stable isotope study of zinc absorption in young men: effects of phytate and a-cellulose. Am J Clin Nutr 1984;40:1071-7.

68. Wisker E, Nagel R, Tanudjaja TK, Feldheim W. Calcium, magnesium, zinc, and iron balances in young women: effects of a low-phytate barley-fiber concentrate. Am J Clin Nutr 1991;54:553-9.

69. Miller LV, Krebs NF, Hambidge KM. Human zinc metabolism: advances in the modeling of stable isotope data. Adv Exp Med Biol 1998;445:253-69.

70. Hess FM, King JC, Margen S. Zinc excretion in young women on low zinc intakes and oral contraceptive agents. J Nutr 1977;107:1610-20.

71. Turnlund JR, Durkin N, Costa F, Margen S. Stable isotope studies of zinc absorption and retention in young and elderly men. J Nutr 1986;116:1239-47.

72. Taylor CM, Bacon JR, Aggett PJ, Bremner I. Homeostatic regulation of zinc absorption and endogenous losses in zinc-deprived men. Am J Clin Nutr 1991;53:755-63.

73. Kim J, Paik HY, Joung H, Woodhouse LR, Li S, King JC. Zinc supplementation reduces fractional zinc absorption in young and elderly Korean women. J Am Coll Nutr 2004;23:309-15.

74. 박진영, 양지은, 박시현, 오경원. 우리 국민의 마그네슘, 아연 섭취 현황. Public Health Weekly Report 2023;16:1221-32.

75. Swanson CA, King JC. Zinc and pregnancy outcome. Am J Clin Nutr 1987;46:763-71.

76. Fung EB, Ritchie LD, Woodhouse LR, Roehl R, King JC. Zinc absorption in women

during pregnancy and lactation: a longitudinal study. Am J Clin Nutr 1997;66:80-8.

77. 한영선, 이상선. 임신 중 체중증가에 따른 영양섭취 및 임신결과와의 관련성. 한국영양학회지 2010;43:141-51.

78. Islam MM, Black RE, Krebs NF, Westcott J, Long J, Islam KM, Peerson JM, Sthity RA, Khandaker AM, Hasan M, et al. Different doses, forms, and frequencies of zinc supplementation for the prevention of diarrhea and promotion of linear growth among young Bangladeshi children: a six-arm, randomized, community-based efficacy trial. J Nutr 2022;152:1306-15.

79. Monfared V, Salehian A, Nikniaz Z, Ebrahimpour-Koujan S, Faghfoori Z. The effect of zinc supplementation on anthropometric measurements in healthy children over two years: a systematic review and meta-analysis. BMC Pediatr 2023;23:414.

80. de Vargas LDS, Jantsch J, Fontoura JR, Dorneles GP, Peres A, Guedes RP. Effects of zinc supplementation on inflammatory and cognitive parameters in middle-aged women with overweight or obesity. Nutrients 2023;15:4396.

81. Munk DE, Lund Laursen T, Teicher Kirk F, Vilstrup H, Ala A, Gormsen LC, Ott P, Damgaard Sandahl T. Effect of oral zinc regimens on human hepatic copper content: a randomized intervention study. Sci Rep 2022;12:14714.

82. Vazquez-Lorente H, Molina-Lopez J, Herrera-Quintana L, Gamarra-Morales Y, Lopez-Gonzalez B, Planells E. Effectiveness of eight-week zinc supplementation on vitamin D3 status and leptin levels in a population of postmenopausal women: a double-blind randomized trial. J Trace Elem Med Biol 2021;65:126730.

83. Attia JR, Holliday E, Weaver N, Peel R, Fleming KC, Hure A, Wiggers J, McEvoy M, Searles A, Reeves P, et al. The effect of zinc supplementation on glucose homeostasis: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Acta Diabetol 2022;59:965-75.

84. Abbeddou S, Jimenez EY, Hess SY, Some JW, Ouedraogo JB, Brown KH. Small-quantity lipid-based nutrient supplements, with or without added zinc, do not cause excessive fat deposition in Burkinabe children: results from a cluster-randomized community trial. Eur J Nutr 2022;61:4107-20.

85. Jaramillo-Ospina AM, Dalle Molle R, Patel S, Kelly S, Pokhvisneva I, de Weerth C, Silveira PP. A mesocorticolimbic insulin receptor gene co-expression network moderates the association between early life adversity and food approach eating behaviour style in childhood. Appetite 2025;204:107762.

86. Gu K, Xiang W, Zhang Y, Sun K, Jiang X. The association between serum zinc level and overweight/obesity: a meta-analysis. Eur J Nutr 2019;58:2971-82.

87. Lu CW, Lee YC, Kuo CS, Chiang CH, Chang HH, Huang KC. Association of Serum Levels of Zinc, Copper, and Iron with Risk of Metabolic Syndrome. Nutrients 2021;13:548.

88. Barbara M, Mindikoglu AL. The role of zinc in the prevention and treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Metabol Open 2021;11:100105.

89. Sugimoto R, Lee L, Tanaka Y, Morita Y, Hijioka M, Hisano T, Furukawa M. Zinc deficiency as a general feature of cancer: a review of the literature. Biol Trace Elem Res. 2024;202:1937-47.

90. da Silva LEM, de Santana MLP, Costa PRF, Pereira EM, Nepomuceno CMM, Queiroz VAO, de Oliveira LPM, Machado MEPDC, de Sena EP. Zinc supplementation combined with antidepressant drugs for treatment of patients with depression: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev 2021;79:1-12.

91. Hunter J, Arentz S, Goldenberg J, Yang G, Beardsley J, Myers SP, Mertz D, Leeder S. Zinc for the prevention or treatment of acute viral respiratory tract infections in adults: a rapid systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2021;11:e047474.

92. Chandra RK. Excessive intake of zinc impairs immune responses. JAMA 1984;252: 1443-6.

93. Black MR, Medeiros DM, Brunett E, Welke R. Zinc supplements and serum lipids in young adult white males. Am J Clin Nutr 1988;47:970-5.

94. Boukaïba N, Flament C, Acher S, Chappuis P, Piau A, Fusselier M, Dardenne M, Lemonnier D. A physiological amount of zinc supplementation: effects on nutritional, lipid, and thymic status in an elderly population. Am J Clin Nutr 1993;57:566-72.

95. Yadrick MK, Kenney MA, Winterfeldt EA. Iron, copper, and zinc status: response to supplementation with zinc or zinc and iron in adult females. Am J Clin Nutr 1989;49:145-50.

96. Freeland-Graves JH, Friedman BJ, Han WH, Shorey RL, Young R. Effect of zinc supplementation on plasma high-density lipoprotein cholesterol and zinc. Am J Clin Nutr 1982;35:988-92.

97. Fosmire GJ. Zinc toxicity. Am J Clin Nutr 1990;51:225-7.

98. Feillet-Coudray C, Meunier N, Bayle D, Brandolini-Bunlon M, Andriollo-Sanchez M, O'Connor JM, Maiani G, Roussel AM, Mazur A, Coudray C. Effect of zinc supplementation on in vitro copper-induced oxidation of low-density lipoproteins in healthy French subjects aged 55–70 years: the Zenith Study. Br J Nutr 2006;95:1134-42.

99. Samman S, Roberts DC. The effect of zinc supplements on lipoproteins and copper status. Atherosclerosis 1988;70:247-52.

100. Fischer P, Giroux A, l'Abbe M. Effect of zinc supplementation on copper status in adult man. Am J Clin Nutr 1984;40:743-6.

101. Abdallah SM, Samman S. The effect of increasing dietary zinc on the activity of superoxide dismutase and zinc concentration in erythrocytes of healthy female subjects. Eur J Clin Nutr 1993;47:327-32.

102. Davis CD, Milne DB, Nielsen FH. Changes in dietary zinc and copper affect zinc-status indicators of postmenopausal women, notably, extracellular superoxide dismutase and amyloid precursor proteins. Am J Clin Nutr 2000;71:781-8.

103. Walravens PA, Hambidge KM. Growth of infants fed a zinc supplemented formula. Am J Clin Nutr 1976;29:1114-21.

104. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

105. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

106. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

107. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-3 구리

요약

구리는 인체에 약 50-120 mg 존재하는 필수 미량 무기질로, 다양한 효소 반응과 생리 기능에 필수적이다. 1928년 Hart 등에 의하여 구리가 적혈구 생성에 필요한 원소임이 밝혀졌고, Cu^{+}와 Cu^{2+} 두 가지 산화 상태를 오가며 산화-환원 반응에 참여한다. 또한 세룰로플라스민 (ceruloplasmin)과 헤페스틴 (hephaestin) 등 구리 의존성 산화효소의 구성 성분으로 작용하여 철의 산화와 운반, 결합조직의 가교 형성, 신경전달, 항산화 방어 체계 유지 등 다양한 대사 경로에 관여한다.

구리는 식사 또는 영양보충제를 통해서 섭취되며, 주로 소장 상부에서 흡수된다. 소장에서 흡수된 구리는 알부민 또는 α_2-마크로글로불린에 결합해 문맥혈을 통해 간으로 이동하며, 간에서 대사·저장·세룰로플라스민 합성에 이용된다. 배설은 주로 담즙을 통한 대변 배출로 이루어진다. 구리의 영양상태를 판정할 수 있는 민감하고 특이적인 생물학적 판정 지표는 확립되지 않았으나, 체내 구리 항상성의 적절성 판정에 혈장 내 구리 농도가 흔히 사용되며, 혈장 구리 농도와 밀접한 관련이 있는 세룰로플라스민 활성도가 보완 지표로 활용된다. 구리와 관련한 건강 판정지표로는 철 이용률 변화, 콜라겐 합성 지표, 신경전달물질 합성능력, 피부 색소 침착, 지질대사 지표, 혈압 변화, 초과산화물 디스뮤타제 구리 샤페론 (copper chaperone for superoxide dismutase, CCS)의 발현, 혈관신생 활성 등이 활용된다.

한국인의 구리 평균필요량은 건강한 성인을 대상으로 한 구리 보충·고갈 실험 연구를 근거로 19-64세 남자 650 μg/일, 여자 500 μg/일로 설정하였다. 구리 필요량에 관한 연구는 성인을 대상으로 하고 있어, 영아를 제외한 1-18세 성장기 아동 및 청소년의 평균필요량은 대사체중과 성장계수를 적용하고, 65세 이상 노인은 체중비율을 적용하여 성인의 평균필요량에 외삽하였다. 각 생애주기별 구리 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용하였다. 영아의 경우는 모유로부터의 구리 섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다.

구리의 상한섭취량은 copper gluconate 형태로 구리를 12주간 투여한 용량-반응 연구결과에 기반한 최대무독성용량 10 mg에 불확실계수 1을 적용하여 10,000 μg으로 설정하였다. 1-18세 성장기 아동 및 청소년의 상한섭취량은 체중비율을 적용하여 성인의 값에 외삽하였다.

한국인의 구리 주요 급원식품은 소의 간이며, 해산물, 견과류, 두류 등도 구리의 좋은 공급원이다. 1인 1회 분량 기준으로 구리 함량이 높은 식품은 소의 간, 굴, 꽃게, 낙지, 새우, 돼지 간 순이었다. 다소비 식품 상위 200위 내에서 100 g당 구리의 함량이 가장 높은 식품은 소의 간 (14,283 μg)으로 약 6 g의 섭취로도 성인 남자의 섭취기준을 충족할 수 있다. 굴 (1,300 μg), 대두 (1,147 μg), 깨 (1,103 μg), 꽃게 (1,080 μg), 돼지 간 (1,040 μg), 낙지 (1,000 μg)는 약 60-90 g 섭취 시 성인 남자

의 1일 권장섭취량을 충족할 수 있다.

현재 한국인을 대상으로 한 구리의 보충-고갈 연구는 아직 부재하다. 구리 대사는 인체의 흡수·배설 조절 기전에 의해 인종과 국가별 차이가 있을 수 있으므로, 한국인 특성을 반영한 연구가 필요하다. 또한 국민건강영양조사 등 국가 단위 영양평가에서 구리 섭취량에 대한 평가가 이루어지지 않고 있다. 따라서 2030년 구리 섭취기준 개정을 위해서는 한국인 대상의 대사 연구 강화, 구리 총 섭취량 모니터링, 최신 독성·대사 기전의 반영, 취약 집단의 섭취 실태 심층 분석이 필수적이다.

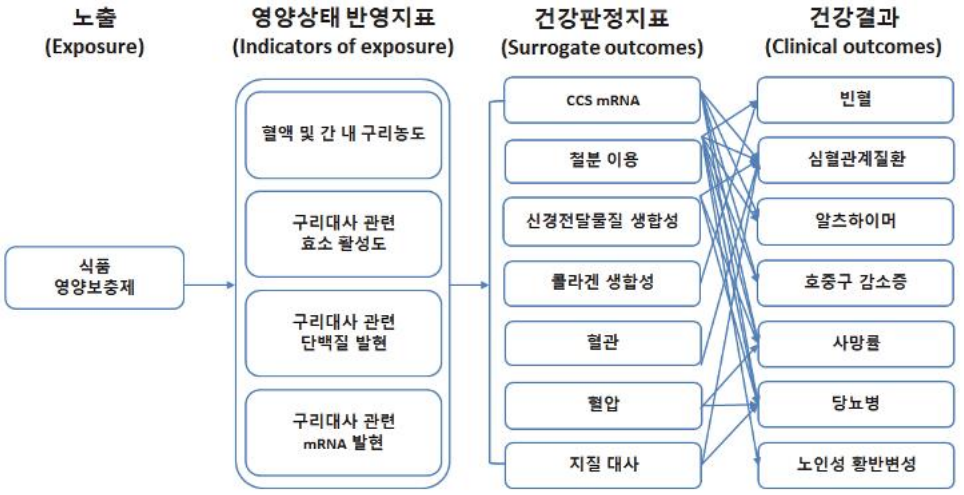


그림 1 구리 평균필요량 설정을 위한 분석틀

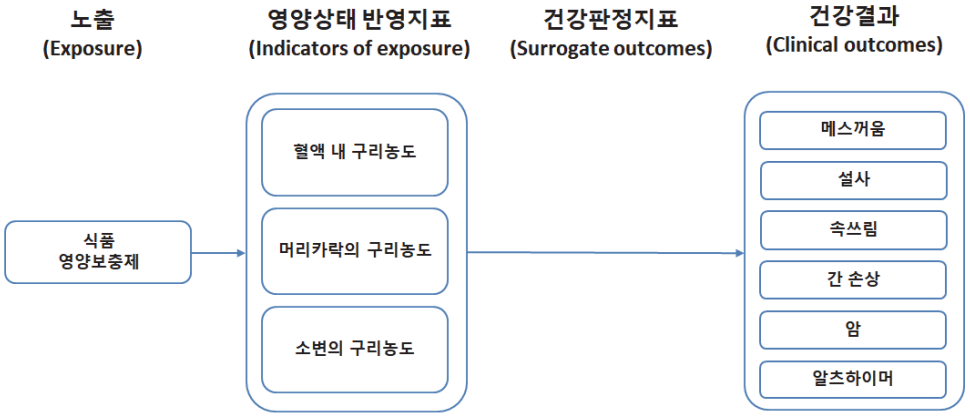


그림 2 구리 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 구리 영양소 섭취기준 설정

성별	연령	구리 (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			240		
	6-11			330		
유아	1-2 (세)	220	290		1,700	
	3-5	270	350		2,600	
남자	6-8 (세)	360	460		3,700	
	9-11	470	600		5,500	
	12-14	600	800		7,500	
	15-18	700	900		9,500	
	19-29	650	850		10,000	
	30-49	650	850		10,000	
	50-64	650	850		10,000	
	65-74	600	800		10,000	
	75 이상	600	800		10,000	
여자	6-8 (세)	310	410		3,700	
	9-11	420	550		5,500	
	12-14	500	650		7,500	
	15-18	550	750		9,500	
	19-29	500	650		10,000	
	30-49	500	650		10,000	
	50-64	500	650		10,000	
	65-74	460	600		10,000	
	75 이상	460	600		10,000	
임신부[1]		+100	+130		10,000	
수유부[1]		+370	+480		10,000	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

구리 (copper, Cu)는 인체에 약 50–120 mg 존재하는 필수 미량 무기질로, 다양한 효소 반응과 생리 기능에 필수적인 전이금속 원소이다 [1–5]. 1928년 Hart 등이 구리가 적혈구 생성에 필요함을 보고한 이후 그 중요성이 확립되었다 [6]. 구리는 Cu^{+}와 Cu^{2+} 두 가지 산화 상태를 오가며 산화·환원 반응에 참여하고, 세룰로플라스민 (ceruloplasmin)과 헤페스틴 (hephaestin) 등 구리 의존성 산화효소의 구성 성분으로 작용한다 [3, 4]. 이를 통해 철의 산화와 운반, 결합조직의 가교 형성, 신경전달, 항산화 방어 체계 유지 등 다양한 대사 경로에 관여한다 [3, 7].

구리 결핍 시 효소 활성 저하로 빈혈, 저색소증, 호중구 감소, 뼈 성장 지연, 신경학적 이상, 인지 기능 저하, 면역 저하, 동맥경화, 심혈관질환, 특정 암, 당뇨병, 황반변성 등이 발생할 수 있으며, 과잉 시에는 산화 스트레스 증가와 간 손상으로 인한 위장 장애, 메스꺼움, 설사, 심한 경우 간부전이 유발될 수 있다 [3, 8, 9]. 구리는 철 대사와 밀접히 연관되어 있어 구리 결핍은 철 이용률을 저하시킬 수 있고, 반대로 철 과잉은 구리 흡수와 이용을 저해한다 [10–13].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

구리는 주로 소장 상부에서 흡수되며, 일부는 위에서도 흡수된다. 위산은 식이 내 구리를 단백질이나 유기물로부터 분리해 이온화시켜 흡수를 촉진한다 [3]. 식이 구리 (Cu^{2+})는 십이지장 시토크롬 b (duodenal cytochrome b)에 의해 Cu^{+}로 환원된 후, 구리 수송체 (copper transporter 1, CTR1) 또는 이가금속 수송체 (divalent metal transporter 1, DMT1)를 통해 장세포로 유입된다 [5]. 철 결핍 상태에서는 DMT1을 통한 구리 운반이 증가한다 [3, 14, 15].

구리 흡수율은 섭취량에 따라 조절되며, 섭취량이 적을 때에는 에너지 의존적 능동수송이 우세하고, 섭취량이 많을 때에는 수동 확산이 주를 이룬다 [5]. 소장에서 흡수된 구리는 알부민 또는 α_2-마크로글로불린에 결합해 문맥혈을 통해 간으로 이동하며, 간에서 대사·저장·세룰로플라스민 (ceruloplasmin) 합성에 이용된다 [5, 16]. 세룰로플라스민은 혈중 구리의 대부분을 운반하며 철의 산화를 촉진해 트랜스페린과 결합이 가능하게 함으로써 철 운반과 조직 분배를 돕는다 [5, 17].

성인의 구리 약 65%는 근육과 뼈, 10%는 간, 나머지는 뇌·심장·피부 등에 분포한다. 배설은 주로 담즙을 통한 대변 배출로 이루어지며, 신장 배설은 하루 10–30 μg에 불과하다 [18].

1-3. 기능

구리는 다양한 구리 결합 효소 (cuproenzyme)의 보조인자로서 에너지 대사, 철 항상성, 신경 펩티드 활성화, 결합조직 합성, 신경전달물질 합성 등 폭넓은 기능을 수행한다 [18, 19]. 세룰로플라스민은 대표적인 다중구리 산화효소로 혈중 구리 운반과 철 산화에서 핵심적인 역할을 하며, 헤페스틴과 자이클로펜 (zyklopen)은 장과 태반에서 철 수송과 방출을 매개한다 [20].

항산화 방어에서도 중요한 역할을 하여, 구리 함유 초과산화물 디스뮤타제 (Cu/Zn superoxide dismutase, SOD1)는 초과산화물 라디칼을 과산화수소로 전환시켜 산화적 손상을 억제한다 [21]. 이외에도 구리는 혈관신생, 도파민 β-수산화효소 (dopamine β-hydroxylase) 활성에 의한 신경호르몬 항상성, 특정 전사인자 구조 안정화와 유전자 발현 조절, 라이실 산화효소 (lysyl oxidase) 매개 콜라겐·엘라스틴 가교 형성, 티로시나제 (tyrosinase) 매개 멜라닌 합성, 면역 기능 유지 등 다양한 경로에서 핵심적 역할을 한다 [22].

| 표 1 | 구리 결합 효소 및 단백질이 관여하는 생물학적 과정

효소 혹은 단백질	기능
세룰로플라스민 (ceruloplasmin), 헤페스틴 (hephaestin)	철 이동
구리·아연 초과산화물 디스뮤타제 (Cu/Zn Superoxide dismutase, SOD1), 세룰로플라스민, 메탈로싸이오닌 (metallothionein)	항산화작용
세룰로플라스민, 알부민, 트랜스쿠프레인 (transcuprein), ATP7A, ATP7B, CTR1	구리 이동
라이실 산화효소 (lysyl oxidase), 연골기질 당단백질	결합조직 형성
시토크롬 산화효소	전자 전달
혈액응고인자 V, VIII	혈액 응고
아민 산화효소	1차 아민의 탈아미노화
펩티딜글리신 일산소화효소 (peptidylglycine monooxygenase)	신경펩티드의 α-amidation
티로시나제 (tyrosinase)	색소 생성 (멜라닌)
도파민 β-일산소화효소 (dopamine β-monooxygenase)	카테콜아민 대사
페닐알라닌 수산화효소 (phenylalanine hydroxylase)	페닐알라닌에서 티로신 합성
글루타싸이온 (glutathione)	금속의 해독
Antioxidant protein 1 (ATOX1), 초과산화물 디스뮤타제 구리 샤페론 (copper chaperone for superoxide dismutase, CCS), 시토크롬 c 산화효소 구리 샤페론 (cytochrome c oxidase copper chaperone, Cox17)	구리 샤페론

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

구리는 주로 곡류, 견과류, 육류, 어패류, 채소류 등 식품과 영양보충제를 통해 섭취되며, 농약, 흡연, 화장품, 산업 환경 등을 통한 비의도적 노출도 가능하다 [23]. 체내 구리는 Cu^{2+}와 Cu^{+} 상태를 오가며 대사에 참여하고, 식사 섭취분과 소화액 재분비분이 소장 내 구리 풀 (pool)을 형성한다 [24].

단일 지표로 결핍·과잉 여부를 확정할 수 있는 민감하고 특이적인 생물학적 판정 도구는 확립되지 않았으며, 철 이용률 변화, 콜라겐 합성 지표, 신경전달물질 합성능, 피부 색소 침착, 지질대사 지표, 혈압 변화, 초과산화물 디스뮤타제 구리 샤페론 (copper chaperone for superoxide dismutase, CCS) 발현, 혈관신생 활성 등이 간접 지표로 활용된다 [25].

(1) 혈중 구리 농도 및 세룰로플라스민 활성도

혈장 구리 농도는 흔히 사용되는 평가 지표이지만, 경도 결핍에는 민감도가 낮다. 세룰로플라스민 활성도는 혈장 구리와 밀접히 관련되어 보완 지표로 활용될 수 있으나, 급성기 반응 단백질이라는 특성상 염증·감염·외상 시 비특이적으로 증가할 수 있어 단독 진단 지표로는 한계가 있다 [26].

(2) Copper chaperone for superoxide dismutase (CCS)

CCS는 구리 의존성 단백질에 구리를 전달하는 역할을 하며, 결핍 시 단백질 발현이 증가한다 [27]. 동물 연구에서는 구리 결핍 초기에 세룰로플라스민 변화보다 CCS 증가가 먼저 나타났으나, 인체 연구에서는 일관된 결과가 부족하다 [28, 29]. 따라서 평가 지표로서 활용하려면 대규모 임상 검증과 표준화가 필요하다.

(3) 추가 고려사항

구리 대사 평가는 철 대사와의 상호작용을 함께 고려해야 한다. 철 결핍은 구리 흡수·분배를 증가시키고 세룰로플라스민 합성을 촉진하며, 반대로 고용량 철분 보충은 구리 결핍을 유발할 수 있다 [30]. 또한 구리의 주요 배설 경로는 담즙이므로, 간 질환이나 담즙 배설 장애 환자에서는 체내 구리 축적 위험이 높다 [31]. 섭취기준 설정 시 연령, 성별, 생리·질병 상태, 환경 노출량, 장기간의 과잉 섭취에 따른 만성 독성 근거를 함께 반영해야 한다.

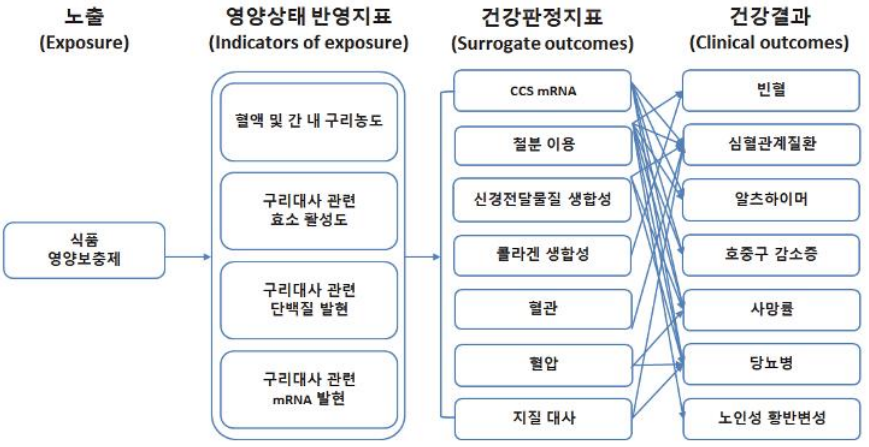


그림 1 구리 평균필요량 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

우리나라에서는 구리 결핍 예방을 위한 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 한국인 대상 보충·고갈 실험 결과가 보고된 바 없어 미국/캐나다의 자료를 활용해왔다 [32]. 미국/캐나다에서는 구리의 평균필요량 설정을 위해, 세 가지 구리 보충·고갈 실험 [33-35]을 참고하여 혈장 구리 농도, 혈장 세룰로플라스민 농도, 적혈구 SOD 활성, 혈소판 구리 농도 및 시토크롬 c 산화효소 (cytochrome c oxidase, CCO) 활성, 소변 중 구리 배설량 등의 구리 영양상태 지표를 종합적으로 평가하였다.

Turnlund 등은 건강한 성인 남자 11명에게 구리 함량이 적은 식이 (790 μg/일)를 제공하였을 때, 1,680 μg/일의 구리를 제공한 식사와 비교하여 혈장 구리, 세룰로플라스민 농도, 적혈구 SOD 활성, 소변과 타액의 구리 농도에 유의적 변화가 나타나지 않았음을 관찰하였다 [33]. 그러나 건강한 성인 남성에게 1일 380 μg의 낮은 수준으로 제공한 경우, 혈장 구리 농도, 혈장 세룰로플라스민 농도 및 활성도, 적혈구 SOD 활성, 소변 구리 배설량이 유의하게 감소하였다 [34]. 또한 폐경 후 여성 10명을 대상으로 570 μg/일의 구리를 제공한 경우, 혈장 구리 및 세룰로플라스민 농도에는 유의적 변화가 없었으나, 적혈구 SOD, 혈소판 구리 함량, 혈소판 CCO의 활성이 감소하였다 [35]. 이러한 연구 결과를 바탕으로 미국/캐나다에서는 600 μg/일을 성인 남자의 50%에서 결핍을 방지할 수 있는 한계섭취량으로 판단하였고, 100 μg/일의 안전량을 추가하여 700 μg/일을 평균필요량으로 추정하였다. 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 (coefficient of variation, CV) 15%를 적용하여 900 μg/일로 산정하였다 [32].

2025 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) 개정을 위해 수행한 문헌검색 결과, 구리 보충-고갈연구 관련 최신 논문, 특히 한국인을 대상으로 한 구리 보충-고갈 연구가 부재하였고, 만성질환과 구리섭취와의 관련성에 대해 근거수준이 높은 자료도 부족하였다. 따라서 2020 KDRI에서 사용한 분석틀과 산출근거를 동일하게 유지하되, 새로 설정된 체위기준에 맞춰 섭취기준을 개정하였다.

2025 한국 성인의 구리 평균필요량은 미국/캐나다의 성인 구리 평균필요량인 700 μg/일을 참조치로 사용하고, 우리나라 성인 남자의 평균 체중 (69.1 kg)과 미국 평균필요량 산출 시 적용된 평균 체중 (성인 남자 76.0 kg)의 비율을 곱하여 체중의 차이를 보정하였다. 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용해서 평균필요량에 1.3을 곱한 값으로 계산하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아에서 구리 섭취에 대한 연구가 부족하여, 생후 0-5개월의 영아 전기에는 모유 섭취량과 모유 중 구리 함량을 고려하여 충분섭취량을 설정하였다. 우리나라에서 수행된 선행연구를 종합한 결과, 평균 모유 중 구리 함량은 305 μg/L였으며 [36-40], 이에 평균 모유 섭취량 780 mL을 적용하여 영아 전기의 충분섭취량을 240 μg/일로 산정하였다. 생후 6-11개월인 영아 후기에는 구리 섭취량에 대한 자료가 부족하므로, 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용해서 330 μg/일로 설정하였다 (표 2).

| 표 2 | 영아기 구리 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	305 μg/L × 0.78 L/일 = 237.9 ≒ 240 μg/일
영아 후기 (6-11개월)	240 μg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 329.7 ≒ 330 μg/일

[1] 영아전기 표준체중 5.5 kg, 영아후기 표준체중 8.4 kg

(2) 성장기 (1-18세)

1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분치 않아, 성장기 평균필요량은 대사체중과 성장계수 (1-2세 남녀 0.3, 3-18세 남녀 0.15)를 고려하여 성인의 평균필요량 (남자 650, 여자 500 μg)에서 외삽하였다 (표 3).

영아와 1-18세 성장기 어린이의 표준체중은 2020 KDRI와 마찬가지로 2017 소아청소년 신체 발육 표준치를 적용하여 변화가 없었고, 19-29세 성인 남성 기준체중은 0.2 kg 증가한 69.1 kg으로서 평균필요량 계산 시 약간의 변화가 있었으나 외삽값은 2020 KDRI와 차이가 없었다 [41].

| 표 3 | 성장기 구리 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (11.7 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ × (1+0.3) = 223.0 ≒ 220 μg/일
3-5		650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (17.6 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 268.0 ≒ 270 μg/일
남자	6-8	650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (25.6 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 355.0 ≒ 360 μg/일
	9-11	650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (37.4 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 471.7 ≒ 470 μg/일
	12-14	650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (52.7 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 610.0 ≒ 600 μg/일
	15-18	650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (64.5 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 709.9 ≒ 700 μg/일
여자	6-8	500 μg (19-29세 여자 평균필요량)/일 × (25.0 kg/55.9 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 314.5 ≒ 310 μg/일
	9-11	500 μg (19-29세 여자 평균필요량)/일 × (36.6 kg/55.9 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 418.5 ≒ 420 μg/일
	12-14	500 μg (19-29세 여자 평균필요량)/일 × (48.7 kg/55.9 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 518.5 ≒ 500 μg/일
	15-18	500 μg (19-29세 여자 평균필요량)/일 × (53.8 kg/55.9 kg)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 558.7 ≒ 550 μg/일

구리의 권장섭취량 설정을 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나, 1-18세에 대한 자료가 부족하므로 성인과 동일하게 변이계수 15%를 적용하여 평균필요량의 130% 수준으로 계산하였다 (표 4). 2020 KDRI에서는 반올림 처리된 평균필요량의 외삽값에 1.3을 곱한 값을 권장섭취량으로 하였으나, 2025 KDRI에서는 평균필요량 산출을 위한 원값에 1.3을 곱해 권장섭취량을 산출하였다.

| 표 4 | 성장기 구리 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		223.0 × 1.3 = 290.0 ≒ 290 μg/일
3-5		268.0 × 1.3 = 348.4 ≒ 350 μg/일
남자	6-8	355.0 × 1.3 = 461.5 ≒ 460 μg/일
	9-11	471.7 × 1.3 = 613.2 ≒ 600 μg/일
	12-14	610.0 × 1.3 = 793.1 ≒ 800 μg/일
	15-18	709.9 × 1.3 = 922.8 ≒ 900 μg/일
여자	6-8	314.5 × 1.3 = 408.8 ≒ 410 μg/일
	9-11	418.5 × 1.3 = 544.1 ≒ 550 μg/일
	12-14	518.5 × 1.3 = 674.1 ≒ 650 μg/일
	15-18	558.7 × 1.3 = 726.3 ≒ 750 μg/일

권장섭취량 산출을 위한 계산법의 변화로 인해 6-8세 남자 권장섭취량은 10이 감소한 460 μg/일이 되었고, 6-8세 여자는 10이 증가한 410 μg/일이다. 15-18세 여자는 700에서 750 μg/일로 증가하였다.

대규모 연구는 아니지만 우리나라 10-12세 남자 아동을 대상으로 한 연구에서 구리 섭취량은 0.90 mg/일 [42]로 보고되었다. 또한 남녀 청소년의 구리 섭취량은 각각 1.63 mg/일과 1.49 mg/일로 보고되었다 [43].

(3) 성인기 (19-64세)

우리나라에서는 성인의 구리 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 보충·고갈 실험 결과가 보고되지 않아 미국/캐나다의 자료를 활용하였다 [32]. 미국/캐나다에서는 체내 구리 영양상태를 반영하는 생화학적 지표가 변화하지 않는 섭취 수준인 700 μg/일을 평균필요량으로 설정하였으며, 변이계수 15%를 감안하여 권장섭취량을 900 μg/일로 제시하고 있다 [32]. 미국 성인 남자의 평균필요량 설정에 적용된 체중 (76.0 kg)과 우리나라 성인 남자의 기준체중 (69.1 kg)의 비를 곱하여 외삽법을 적용한 결과 성인 남자의 평균필요량은 650 μg/일로 산정하였다. 2015년 KDRI까지는 성인 남자의 평균필요량을 성인 여자에게도 그대로 적용하였으나 2020 KDRI부터는 성인 여자의 기준체중 (55.9 kg)을 적용하여 여자의 평균필요량을 별도로 계산하여 500 μg/일로 설정하였다 (표 5). 2020 KDRI에 비해 성인 남자의 기준 체중이 0.2 kg 증가하였으나, 평균필요량에는 변화가 없었다.

| 표 5 | 성인기 구리 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	700 μg (미국 캐나다 성인의 평균필요량)/일 × (69.1 kg/76.0 kg) = 636.4 ≒ 650 μg/일
	30-49	700 μg (미국 캐나다의 성인 평균필요량)/일 × (69.1 kg/76.0 kg) = 636.4 ≒ 650 μg/일
	50-64	700 μg (미국 캐나다의 성인 평균필요량)/일 × (69.1 kg/76.0 kg) = 636.4 ≒ 650 μg/일
여자	19-29	700 μg (미국 캐나다의 성인 평균필요량)/일 × (55.9 kg/76.0 kg) = 514.9 ≒ 500 μg/일
	30-49	700 μg (미국 캐나다의 성인 평균필요량)/일 × (55.9 kg/76.0 kg) = 514.9 ≒ 500 μg/일
	50-64	700 μg (미국 캐나다의 성인 평균필요량)/일 × (55.9 kg/76.0 kg) = 514.9 ≒ 500 μg/일

성인기 구리 권장섭취량 설정을 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나, 관련 자료가 부족하여 변이계수 15%를 적용하였다. 이에 따라 평균필요량의 130% 수준인 남자 850 μg/일, 여자 650 μg/일을 권장섭취량으로 설정하였다 (표 6).

이론적으로 권장섭취량은 다음 식을 이용하여 산출한다.

권장섭취량 = 추정 필요량의 평균값 + 2×추정 필요량의 표준편차

그러나 추정 필요량의 표준편차를 실험으로부터 직접 얻는 경우는 드물기 때문에, 대부분 추정치(변이계수)를 이용한다. 일본의 경우 구리를 포함하여 표준편차에 대한 실험적 근거가 부족한 영양소에 대해서는 일괄적으로 10%의 변이계수를 적용한다 [44]. 미국·캐나다는 15%를 변이계수로 사용하는데 [32], 우리나라의 구리 평균필요량은 미국/캐나다의 자료를 기반으로 하고 있어 변이계수 또한 2020 KDRIs와 동일하게 미국·캐나다의 15%를 적용하였다 [41].

| 표 6 | 성인기 구리 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	650 × 1.3 = 845 ≒ 850 μg/일
	30-49	650 × 1.3 = 845 ≒ 850 μg/일
	50-64	650 × 1.3 = 845 ≒ 850 μg/일
여자	19-29	500 × 1.3 = 650 μg/일
	30-49	500 × 1.3 = 650 μg/일
	50-64	500 × 1.3 = 650 μg/일

성인 남녀의 권장섭취량은 2020 KDRI와 동일하다. 한국인 20-64세 성인 남녀를 대상으로 한 연구에서 남자의 섭취량은 1.36 mg, 여자의 섭취량은 1.14 mg으로 보고되었다 [45]. 또한 2007-2008년 국민건강영양조사 자료를 이용한 연구에서는 19세 이상 성인 남녀의 구리섭취량은 각각 1.4 mg/일과 1.1 mg/일이었다 [46].

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 구리 평균필요량은 관련 근거가 부족하여, 체중 비율을 적용한 외삽법으로 성인의 평균필요량으로부터 산출하였다. 2025 KDRI에서 남자 노인의 표준체중은 0.3 kg, 여자 노인은 0.1 kg 증가하였지만 구리 평균필요량은 남자 600, 여자 460 μg/일로서 2020 KDRI [41]와 동일하다 (표 7). 75세 이상 노인은 65-74세 노인에 비하여 평균 체중이 낮으나, 65-74세 노인과 같은 기준을 적용하였다.

| 표 7 | 노인기 구리 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (62.7 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ = 604.3 ≒ 600 μg/일
	75 이상	650 μg (19-29세 남자 평균필요량)/일 × (60.4 kg/69.1 kg)$^{0.75}$ = 587.6 ≒ 600 μg/일
여자	65-74	500 μg (19-29세 여자 평균필요량)/일 × (50.1 kg/55.9 kg)$^{0.75}$ = 460.6 ≒ 460 μg/일
	75 이상	500 μg (19-29세 여자 평균필요량)/일 × (46.2 kg/55.9 kg)$^{0.75}$ = 433.4 ≒ 430 μg/일 (65-74세와 동일하게 적용하여 460 μg/일로 함)

노인기 구리 권장섭취량은 변이계수를 15%로 적용하여 평균필요량의 130% 수준으로 산출하였다. 65-74세, 75세 이상 남녀 노인의 권장섭취량은 각각 800, 600 μg/일로 2020 KDRI [41]와 동일하다 (표 8).

| 표 8 | 노인기 구리 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	604.3 × 1.3 = 785.6 ≒ 800 μg/일
	75 이상	604.3 × 1.3 = 785.6 ≒ 800 μg/일
여자	65-74	460.6 × 1.3 = 598.8 ≒ 600 μg/일
	75 이상	460.6 × 1.3 = 598.8 ≒ 600 μg/일

이 등 [47]의 2015년 연구에 따르면 19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세 연령층의 구리 섭취량은 남자의 경우 각각 1.17±0.64, 1.10±0.39, 1.33±0.49, 1.33±0.60, 1.34±0.49 mg이고, 여자의 경우 각각 1.07±0.67, 1.06±0.48, 1.20±0.44, 1.29±0.66, 1.36±0.68 mg이었다. 이는 2025 KDRI에서 제시한 노인 권장섭취량을 충분히 상회하는 수준이다.

(5) 임신기

임신부의 추가 평균필요량을 계산할 자료가 부족하므로, 임신기의 태아 성장과 모체 조직 축적량을 근거로 하여 추가 평균필요량을 계산하였다. 정상 분만아의 체내 구리 함량은 약 13.7 mg이며 [48, 49], 임신기간 동안 모체조직과 양수에 4.6 mg 가량의 구리가 추가로 축적된다. 따라서 임신기 동안 총 18.3 mg의 구리가 필요하다. 임신부의 구리 흡수율을 65%로 볼 때, 이에 해당하는 추가 평균필요량은 100 μg/일이다 (표 9).

❙표 9❙ 임신기 구리 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	18,300/280일/0.65 = 100.5 ≒ 100 μg

부가 권장섭취량은 개인 변이계수를 15%로 하여 130 μg/일로 책정하였다.

❙표 10❙ 임신기 구리 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	100.5 × 1.3 = 130.7 ≒ 130 μg/일

(6) 수유기

수유기의 추가 구리 섭취기준은 모유로 분비되는 구리의 양을 근거로 설정하였다. 미숙아를 출산한 수유부의 모유 내 구리농도가 출산 후 1, 2, 4, 6, 8, 12주에 각각 506±23.6, 489±29.4, 384±33.6, 356±32.9, 303±35.0, 301±48.0 μg/L로 나타나 수유기간이 지날수록 감소하는 경향을 보였다 [50]. 또 다른 보고에 따르면 5-15일차 이행유의 구리 농도가 0.69±0.25 mg/L였으나 [51], 이는 기존 구리 섭취기준 계산에 사용된 값과 큰 차이가 있으며, 이를 뒷받침할 추가 연구결과가 부족하다. 따라서 기존의 값인 305 μg/L을 적용하고, 일일 모유 섭취량을 0.78 L/일로 하여 일일 구리분비량을 237.9 μg으로 계산하였다. 여기에 수유부의 구리 흡수율 65%를 적용하여, 부가되는 평균필요량을 370 μg으로 설정하였다 (표 11).

❙표 11❙ 수유기 구리 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	305 μg/L × 0.78 L/일 / 0.65 = 366 ≒ 370 μg/일

수유부에게 부가되는 권장섭취량은, 산정된 부가 평균필요량에 변이계수 15%를 적용하여 480 μg/일로 설정하였다 (표 12).

❙표 12❙ 수유기 구리 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	366 μg/일 × 1.3 = 475.8 ≒ 480 μg/일

성숙아 출산 후 산후조리원에 머물고 있는 수유부의 구리 섭취량은 1.8±1.9 mg/일이고 2025년 권장섭취기준 대비 159.3%의 구리를 섭취하였다 (19-64세 기준) [51].

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

구리의 만성질환위험감소 섭취기준을 제정하기 위해 당뇨병, 심장질환 등 다양한 질환과 구리섭취의 상관관계에 대한 문헌을 검색하고 고찰하였다.

유럽 성인 남녀를 대상으로 한 단면연구 (cross-sectional study)에서는 정상인에 비해 충치환자의 치아 법랑질 구리 농도가 낮으며, 척추 골밀도 또한 낮은 것으로 보고되었다 [52]. 그러나 식사 구리 섭취와 골밀도 간의 직접적인 연관성에 대한 자료가 없어, 이를 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 설정에 활용하기는 어려웠다.

당뇨병 위험과 구리 섭취 간의 연관성을 분석한 단면연구에서는, 폴란드의 정상 임신부, 임신성 당뇨 임신부, 제1형 당뇨 임신부의 평균 구리 섭취량에 유의한 차이가 없었다고 보고되었다 [53]. 심혈관질환과 관련해서는, 혈청 구리 농도가 증가할수록 심혈관질환 위험이 높아지는 것을 관찰한 코호트 연구 [54]와 단면 연구 [55]가 있으나, 구리 섭취에 대한 자료가 없고 맹검이 실시되지 않는 등 근거수준이 낮았다. 또한 구리섭취량과 심혈관질환 위험 및 사망률의 상관성을 조사한 코호트 연구 [56]에서도 섭취 증가와 함께 질환 위험이 높아지는 결과가 관찰되었으나, 근거수준이 낮아 만성질환위험감소섭취량 제정의 근거로 활용하기에는 한계가 있었다.

반면, 구리 섭취량이 많을수록 심혈관질환의 위험요인인 복대동맥석회화 (abdominal aortic calcification, AAC) 위험이 낮다고 보고한 단면 연구가 있었으나 [57], 잠재적인 교란 변수를 완전히 배제하지 못하는 등 근거수준이 낮았다. 한편, 루테인, 비타민 E 및 비타민 C, 아연 및 구리가 강화된 영양보충제가 망막 건강 유지와 노인성 황반변성의 진행 지연에 도움이 된다는 것을 보여주는 중재연구 [58]가 있었으나, 구체적인 비타민과 구리, 아연의 섭취량이 제시되지 않아 개별 영양소 효과를 분리하여 평가할 수 없었다. 이러한 문헌고찰 결과, 현재로서는 만성질환 위험 감소를 위한 구리 섭취기준을 제정하기에 충분한 과학적 근거가 부족하다고 판단된다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

일반적인 식단이나 보충제에 의한 구리 섭취는 안전한 범위 내에 있으나 [59], 농약, 흡연, 화장품과 같은 비의도적 노출이나 오염된 급수·음식 섭취에서는 급성 증상이 보고되었다 [60]. 구리 독성은 3 mg/L 이상의 농도에서 나타날 수 있으며 [61], 특히 윌슨병과 같은 유전성 구리 대사 이상자의 경우 고농도 노출은 더욱 치명적이다 [62, 63].

만성 구리 노출은 윌슨병과 유사한 간, 신경계 손상과 용혈성 빈혈을 유발한다. 예를 들어, 3년간

고농도 구리 (30 mg/일 2년 + 60 mg/일 1년) 섭취가 윌슨병과 유사한 간경화를 일으킨 사례가 보고되었으며 [64], long-Evans 계통의 cinnamon 색 쥐에서도 간과 신장에 과도한 구리 축적이 관찰되었다 [65]. 중추신경계도 만성 노출에 취약하여, 과도한 구리 축적 시 신경독성이 나타난다 [59]. 동물 및 초파리 실험에서도 고농도 구리 섭취가 신경계 이상과 행동 변화를 유발함이 보고되었다 [66].

구리는 적혈구 생성에 필요한 필수 미량원소이지만, 혈중 농도가 지나치게 높으면 용혈성 빈혈이 발생한다 [59]. 이는 윌슨병 환자 [67]와 구리에 노출된 동물에서도 확인되었으며 [68], 간 손상 시 간세포에서 방출된 구리가 적혈구를 산화적으로 손상시켜 용혈을 일으키기 때문으로 보인다 [59].

고령 여성의 구리 보충제 섭취가 사망률 증가와 연관되었고 [69], 혈관조영술 환자에서는 혈중 구리 및 세룰로플라스민 농도가 높을수록 전체 및 심혈관계 사망률이 증가함이 확인되었다 [70]. 최근 발표된 대규모 코호트 연구에서는 구리 섭취가 전체 사망률과 심혈관 질환 위험을 유의하게 높이며, 특히 노인과 심혈관질환자에서 더 위험한 것으로 나타났다 [71, 72].

최근에는 세포 수준에서 구리 독성의 새로운 기전이 제시되었다. 과량의 구리가 세포 내 TCA 회로 지질화 단백질과 결합해 구리 의존적 세포사 (cuproptosis)를 유발하고 [73, 74], 구리 나노입자가 간과 신장을 비롯한 장기와 혈액에서 조직 손상과 산화스트레스를 일으킨다는 결과가 보고되었다 [75]. 만성 노출은 미토콘드리아 기능장애와 구조 손상을 초래하며, 특히 뇌 미토콘드리아는 구리에 매우 민감해 ATP 생성 저하와 세포 독성 증가와 연관된다 [76, 77]. 이러한 기전들은 윌슨병 뿐만 아니라 다양한 만성질환에서 신경 및 간 손상과 관련이 깊다.

또한 COVID-19 유행 기간 동안 고용량 아연 보충제의 사용이 증가하면서, 아연 유도 구리 결핍 (zinc-induced copper deficiency, ZICD) 사례가 투석환자, 고령자 등에서 빈번히 보고되었다. Zn : Cu 비율이 15 : 1 이상일 때 면역기능 저하, 빈혈, 신경계 이상이 동반된다는 보고가 있어 [78], 상한섭취량 해석과 임상 적용 시 아연과 구리 상호작용을 반드시 고려해야 한다.

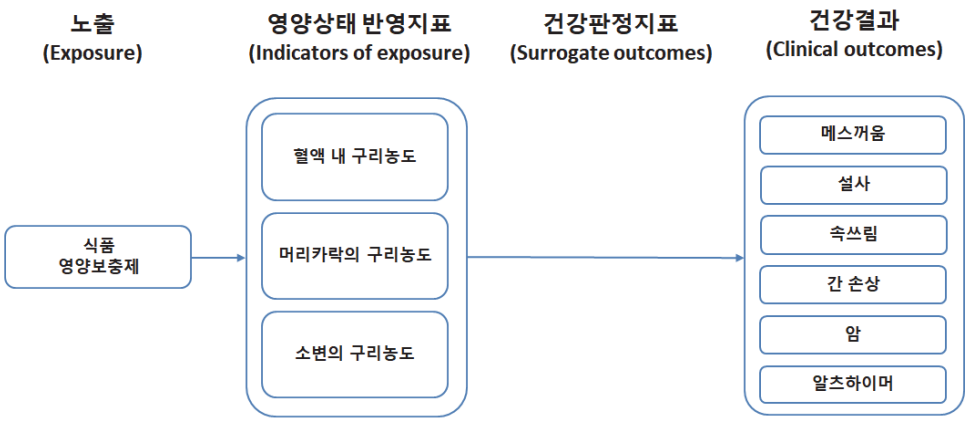


그림 2 구리 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

구리의 상한 섭취량을 판단할 수 있는 용량-반응 연구로는, Pratt 등이 copper gluconate 형태로 10 mg의 구리를 12주간 투여한 연구가 있다 [79]. 이들은 구리 섭취 후 혈청, 소변, 머리카락의 구리 농도가 유의적으로 변화하지 않았고, 메스꺼움·설사·속쓰림의 발생이 대조군과 차이가 없음을 확인하였다. 따라서 미국/캐나다에서는 구리 섭취기준 제정 시, 유의한 변화를 보이지 않은 최대무독성용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)인 10,000 μg/일을 구리 상한섭취량으로 설정하였다 [32].

우리나라 사람을 대상으로 한 용량-반응 연구가 부재하므로 KDRI 제·개정 시 미국/캐나다와 같이 10 mg을 최대무독성용량으로 적용하였다. 또한 Pratt 등의 연구가 사람 대상 임상 연구임을 고려하여 불확실계수 (uncertainty factor, UF) 1을 적용하여 상한섭취량을 10,000 μg으로 설정하였다.

성인의 상한섭취량 = 최대무독성용량 ÷ 불확실계수 = 10,000 μg/일 ÷ 1 = 10,000 μg/일

일본의 경우에는 불확실계수를 1.5로 하여 상한섭취량이 7 mg/일이며 [44], 유럽은 5 mg/일이다 [80]. 미국/캐나다 [32], 호주/뉴질랜드 [81]는 모두 한국과 마찬가지로 10 mg이다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 구리 상한섭취량을 설정하기 위한 임상 연구는 보고된 바 없으므로 영아를 위한 구리의 상한섭취량은 별도로 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 유아, 아동, 청소년을 대상으로 실시한 용량-반응 연구와 상한섭취량 설정을 위한 임상 연구가 미비하므로, 이들의 상한섭취량은 성인의 상한섭취량 10,000 μg/일에 해당 연령대의 표준체중을 적용한 외삽법으로 추정하였다. 즉, 19-29세 성인의 기준체중인 남자 69.1 kg, 여자 55.9 kg과 해당 연령대의 표준체중을 사용하여 계산한 체중비율과 불확실계수 1을 적용하여 상한섭취량을 산출하였다 (표 13). 2015 KDRI까지는 상한섭취량 설정을 위해 성장기의 체중비율을 계산할 때, 남자 성인의 기준체중과 해당 연령대 여아의 표준체중을 이용하였으나, 2020 KDRI부터는 남자와 여자의 체중 비율을 각각 계산하여 상한섭취량을 산출하였다 [41]. 산출 값을 검토한 결과, 성장기 남자의 상한섭취량이 여자보다 낮아 보수적인 접근으로 성장기 여자에도 남자의 산출값을 적용하였다. 3-5세 어린이의 경우 상한섭취량 외삽값이 2,600에서 2,500 μg/일로 낮아졌으나 이는 기준체중인 19-29세 남자 체중이 달라짐에 따른 것으로, 변경의 근거가 약하므로 2,600 μg/일을 유지하였다.

(3) 성인기 및 노인기

미국/캐나다에서는 Pratt 등의 연구결과 [79]를 기반으로 하여 구리 투여에 따라 유의한 변화를 보이

지 않는 최대무독성용량 (NOAEL)인 10,000 ㎍/일을 구리 상한섭취량으로 설정하였다. 우리나라 사람을 대상으로 한 용량-반응 연구가 부재하므로, KDRI 제·개정 시 미국/캐나다와 같이 10,000 ㎍/일을 상한섭취량으로 설정하였다 [32]. 노인의 경우 성인과 다른 기준을 적용할 근거가 없으므로 성인과 동일한 상한섭취량을 적용하였다.

(4) 임신기 및 수유기

임신기 및 수유기에서 구리의 상한섭취량을 판단할 수 있는 용량-반응 연구는 일반 성인을 대상으로 한 Pratt 등의 연구 결과 [79] 외에 추가적 연구보고가 없었다. 또한, 임신부·수유부와 비임신·비수유부 사이에 구리 상한섭취량의 차이에 대한 자료도 부족하므로, 10,000 ㎍/일을 2025년 상한섭취량으로 설정하였으며, 이는 2020 KDRI와 동일하다 [41].

| 표 13 | 구리 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
3-5		성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (17.6[1]/69.1[2] kg) = 2,547.0 ≒ 2,500 ㎍/일 (2,600 ㎍/일을 유지하기로 함)
남자	6-8	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (25.6/69.1 kg) = 3,704.8 ≒ 3,700 ㎍/일
	9-11	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (37.4/69.1 kg) = 5,412.4 ≒ 5,500 ㎍/일
	12-14	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (52.7/69.1 kg) = 7,626.6 ≒ 7,500 ㎍/일
	15-18	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (64.5/69.1 kg) = 9,334.3 ≒ 9,500 ㎍/일
	19-64	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일
	65-74	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일
	75 이상	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일
여자	6-8	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (25.0/55.9 kg) = 4,472.3 ≒ 4,500 ㎍/일 (남자와 동일하게 적용함)
	9-11	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (36.6/55.9 kg) = 6,547.4 ≒ 6,500 ㎍/일 (남자와 동일하게 적용함)
	12-14	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF (1) ÷ (48.7/55.9 kg) = 8,712.0 ≒ 8,500 ㎍/일 (남자와 동일하게 적용함)
	15-18	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일 ÷ UF(1) ÷ (53.8/55.9 kg) = 9,624.3 ≒ 9,500 ㎍/일 (남자와 동일하게 적용함)
	19-64	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일
	65-74	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일
	75 이상	성인 상한섭취량 10,000 ㎍/일

[1] 해당 연령대 표준체중, [2] 19-29세 성인 기준체중, UF: uncertainty factor, 불확실계수

한국인의 구리 섭취실태에 관한 연구는 2000년대부터 일부 보고되어 왔으나, 최신 자료는 여전히 제한적이다. 2007-2008년 국민건강영양조사를 이용한 연구에 따르면 19세 이상 성인 남성의 섭취량은 하루 1.4 mg, 여성은 1.1 mg으로 권장섭취량을 충분히 충족하였다 [46]. 아동기에 0.90 mg/일

(10-12세 남자 아동) [42], 청소년기 남자 1.63 mg/일, 여자 1.49 mg/일 [43] 등의 섭취량이 보고되었으며, 폐경기 전후 여성에서도 1.47-2.74 mg/일 범위의 다양한 구리 섭취 수준이 관찰되었고, 모두 권장량을 상회하였다 [82-84]. 연령별로는 남녀 모두 연령 증가에 따라 구리 섭취량이 증가하는 경향을 보였으나 [47], 일부 연구에서는 연령 증가에 따른 감소가 보고되어 불확실성이 존재한다 [85].

최근 2023년 한국 총식이조사 (total diet study, TDS)에서는 2018-2019년 대표 식품을 분석한 결과, 한국인의 하루 평균 구리 섭취량을 남성 1,340 μg, 여성 1,021 μg으로 보고하였다 [86]. 이는 과거 연구와 큰 차이가 없으며, 2020년 KDRI의 권장섭취량을 충족하거나 일부 초과하는 수준이고 [87], 상한섭취량 대비 안전한 범위에 속한다. 연령대별로는 영아기에서 성인기까지 점진적으로 증가하였으며, 주요 급원식품군은 곡류, 채소류, 해조류, 육류 등이었다 [86].

결론적으로 과거 국민건강영양조사 및 최근 총식이조사 모두 한국인의 구리 섭취는 권장량을 안정적으로 충족하면서 과잉 섭취 위험은 매우 낮음을 일관되게 보여준다. 다만 일부 개별 연구에서는 미충족 사례도 있어 연령 맞춤형 영양관리가 필요하며, 보충제 과다 복용은 주의해야 한다.

4 주요 급원식품

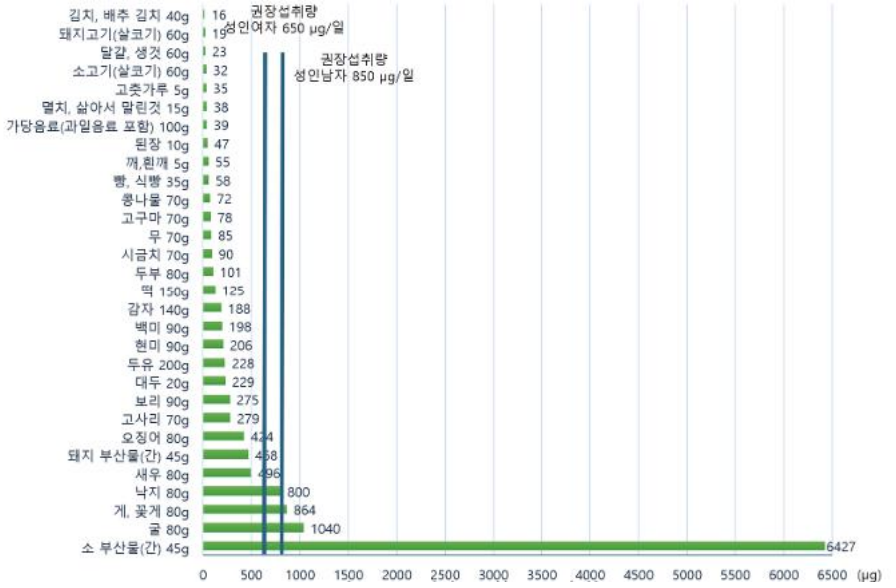
구리의 주요 급원식품은 소의 간이며, 해산물, 견과류, 두류 등도 구리의 좋은 공급원이다. 표 14와 그림 3은 구리의 주요 급원식품을 국민건강영양조사 2022년도 원시자료의 식품섭취량 자료 [88]를 바탕으로 국가표준식품성분표 DB 10.2 [89]의 구리 함량을 적용하여 100 g 기준과 [89] 1회 분량 기준으로 [90] 나누어, 상위 30개 구리 급원식품의 구리 함량 정보를 제시하였다. 우리나라에서 1회 분량 섭취 시 구리 함량이 높은 식품은 소의 간, 굴, 꽃게, 낙지, 새우, 돼지 간 순이었으며, 특히 소의 간과 굴, 게의 경우 1회 분량만으로도 성인 남자의 권장섭취기준(850 μg/일)을 충족할 수 있는 것으로 나타났다.

표 15에는 한국인의 다소비 식품 상위 200위 내에서 구리 고함량 상위 30개 식품의 자료를 제시하였다. 100 g당 구리의 함량이 가장 높은 식품은 소의 간으로 약 6 g의 섭취로도 성인 남자의 권장섭취량을 충족할 수 있다. 굴, 대두, 깨, 꽃게, 돼지 간, 낙지는 약 60-90 g 섭취 시 성인 남자의 권장섭취기준을 충족할 수 있다. 이 외에도 곡류, 서류, 종실류, 장류 등 식물성 식품에도 구리가 다량 함유되어 있으며, 단백질 보충제 등을 통해 의도치 않게 구리를 섭취할 수도 있다.

▌표 14▐ 구리 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (㎍/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (㎍/100 g)	기여율 (%)
1	소 부산물 (간)	14,283	22.19	16	보리	306	1.14
2	백미	220	20.36	17	고춧가루	694	1.12
3	빵, 식빵	165	2.72	18	돼지고기 (살코기)	32	1.11
4	돼지 부산물 (간)	1,040	2.43	19	소고기 (살코기)	54	1.01
5	오징어	530	2.36	20	낙지	1,000	0.93
6	대두	1,147	2.27	21	떡	83	0.89
7	두부	126	2.01	22	현미	229	0.88
8	무	121	1.93	23	고사리	399	0.83
9	감자	134	1.75	24	게, 꽃게	1,080	0.78
10	김치, 배추 김치	40	1.65	25	굴	1,300	0.77
11	새우	620	1.61	26	깨, 흰깨	1,103	0.63
12	고구마	111	1.45	27	멸치, 삶아서 말린것	252	0.60
13	두유	114	1.43	28	콩나물	103	0.58
14	된장	465	1.29	29	시금치	128	0.57
15	달걀, 생것	38	1.16	30	가당음료 (과일음료 포함)	39	0.57

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [88]과 식품별 구리 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [89] 자료를 활용하여 구리 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [92]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 구리 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [88]과 식품별 구리 함량 (국가표준식품성분표DB 10.2) [89] 자료를 활용하여 구리 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [90]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [41]과 비교

| 표 15 | 다소비 식품 중 구리 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (㎍/100 g)	함량 순위	식품	함량 (㎍/100 g)
1	소 부산물 (간)	14,283	16	미숫가루	418
2	굴	1,300	17	고사리	399
3	대두	1,147	18	귀리	375
4	깨, 흰깨	1,103	19	보리	306
5	게, 꽃게	1,080	20	강낭콩	306
6	돼지 부산물 (간)	1,040	21	밤	265
7	낙지	1,000	22	청국장	256
8	아몬드	995	23	멸치, 삶아서 말린것	252
9	고춧가루	694	24	우엉	252
10	새우	620	25	김, 조미김, 구운것	239
11	땅콩	602	26	짜장	232
12	오징어	530	27	현미	229
13	초콜릿	499	28	백미	220
14	조	497	29	쌈장	202
15	된장	465	30	조기	200

1) 2020년 국민건강영양조사 [88]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 구리 고함량 식품(국가표준식품 성분표 DB 10.2) [89] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

구리 섭취기준 설정에 사용된 주요 근거 자료는 외국인을 대상으로 한 구리 보충 및 고갈 연구이며 [33-35], 한국인을 대상으로 한 보충-고갈 연구는 아직 부재하다. 구리 대사는 인체의 흡수·배설 조절 기전에 의해 인종과 국가별 차이가 있을 수 있으므로, 한국인 특성을 반영한 연구가 필요하다. 그러나 현재까지 이를 뒷받침하는 국내 자료가 부족하여 평균필요량 설정 근거의 타당성에 대한 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

수유부와 영아의 섭취기준 설정에 활용된 국내 모유 중 구리 함량 자료는 대부분 1990-2000년대에 수행된 것으로, 시의성이 부족하다. 2015년 최윤경 등은 이행유의 구리 함량을 분석하여 기존보다 약 2배 높은 값을 보고하였으나 [91], 이행유의 짧은 분비 기간과 기존 자료와의 편차로 인해 2020년 이후 기준에서는 반영되지 않았다. 모유 내 구리 농도는 수유 기간 경과에 따라 감소하고 변동 폭도 크므로, 수유 단계별 모유 구리 함량에 대한 최신 연구가 필요하다.

아울러 국내 식품성분표 구리 함량 데이터가 제한적이고, 보충제 섭취 증가 및 아연-구리 상호작용 등 최신 섭취 환경을 충분히 반영하지 못한 점도 문제로 지적되고 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

구리 섭취기준 설정의 핵심 근거인 보충-고갈 연구는 여전히 외국인 대상 자료이며, 한국인 대상 연구가 부재한 상황이다. 식품 외 급원 (보충제, 환경 노출 등)에 대한 국내 자료도 부족하여 총 섭취량 평가와 기준 개정의 과학적 근거가 미비하다.

수유부·영아 기준 설정에 사용된 모유 구리 함량 자료는 1989-2009년까지 보고된 6건의 연구에 기반하고 있고, 이후 추가 근거가 거의 없다. 2015년 보고된 이행유 자료는 값이 높고 적용에 한계가 있어 반영되지 않았다. 모유 구리 농도는 수유 단계별로 감소하며 변동성이 크므로, 최신 단계별 측정 자료가 필요하다.

2023년 한국 총식이조사에 따르면 대부분 연령층에서 권장섭취량을 충족했으나 일부 청소년에서 미달 비율이 높았다. 그러나 이는 식품 섭취를 통한 평가로, 보충제·환경 노출 등을 포함한 총 섭취량 자료가 부족해 상한섭취량 검토에는 한계가 있다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2030년 구리 영양소 섭취기준 개정을 위해서는 첫째, 국민건강영양조사 등 국가 단위 영양평가에서 구리 섭취량을 지속적으로 모니터링하고, 총식이조사와 연계해 신뢰도 높은 자료를 확보해야 한다. 이 과정에서 인공지능 (AI) 기반 빅데이터 분석 기술을 활용하면 대규모 식단 자료·섭취 경향·환경 노출 데이터를 효율적으로 통합·분석할 수 있어 정밀한 섭취 추정이 가능하다. 또한, 구리 섭취와 건강 상태·질병의 관련성을 분석하는 코호트 및 임상 연구를 확대하고, 국내 식품성분표의 구리 함량 데이터베이스를 지속 보완해야 한다.

둘째, 한국인 대상 구리 평형 연구 및 보충-고갈 실험을 수행하여 한국인 특성에 적합한 필요량 산정 방법을 개발하고, 수유 단계별 모유 구리 함량 최신 자료를 확보해야 한다.

셋째, 상한섭취량 설정의 과학적 근거 강화를 위해 보충제에 포함된 구리 함량 데이터베이스 구축, 보충제·환경 노출 등 비식품성 급원의 섭취 평가가 필요하다. 이때 AI 기술을 활용해 다양한 보충제 성분표, 시장 유통 데이터, 소비자 섭취 패턴을 자동 수집·분류함으로써, 실태조사 효율성과 데이터 정확도를 높일 수 있다. 안전성 검토 시 간 손상, 신경계 손상, 용혈성 빈혈, 사망률 등 주요 독성 지표를 반영해야 하며, 현재 상한섭취량 (1일 10 mg)은 제한된 인체시험 결과에 기반해 설정되었으므로 [79], cuproptosis 등과 같은 새로운 독성 기전과 최신 역학 연구 결과를 적극 반영하는 것이 중요하다. 구리 상한섭취량은 간 독성이 가장 민감한 지표로 설정되었으나, 최근 연구는 만성 노출이 간 외 신경계

와 혈액계에도 장기적인 손상을 유발할 수 있음을 시사한다. 미토콘드리아 기능장애, cuproptosis, 나노입자 독성 등 새로운 기전 발견으로 구리 안전 섭취기준은 간독성을 넘어 전신 영향과 개별 취약군(윌슨병 환자, 노인, 심혈관질환자, 고아연 섭취자 등)을 폭넓게 반영해 재평가할 필요가 있다.

2030년 구리 영양소 섭취기준 개정을 위해서는 한국인 대상의 대사 연구 강화, 구리 총 섭취량 모니터링, 최신 독성·대사 기전의 반영, 취약 집단의 섭취 실태 심층 분석이 필수적이다. 이를 통해 기존 기준의 한계를 보완하고, 국민 건강 보호와 영양 균형 유지에 기여하는 신뢰성 높은 맞춤형 섭취기준을 마련해야 한다.

참고문헌

1. Henriksen C, Arnesen EK. Copper - a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res 2023;67:10.29219/fnr.v67.10322.
2. Fu Y, Hou L, Han K, Zhao C, Hu H, Yin S. The physiological role of copper: dietary sources, metabolic regulation, and safety concerns. Clin Nutr 2025;48:161-79.
3. Doguer C, Ha JH, Collins JF. Intersection of iron and copper metabolism in the mammalian intestine and liver. Compr Physiol 2018;8:1433-61.
4. Frazer DM, Anderson GJ, Collins JF. Dietary iron absorption: biochemical and nutritional aspects. Adv Exp Med Biol 2025;1480:75-87.
5. Collins JF, Prohaska JR, Knutson MD. Metabolic crossroads of iron and copper. Nutr Rev 2010;68:133-47.
6. Hart EB, Steenbock H, Waddell J, Elvehjem CA, Van Donk E, Riising BM. Iron in nutrition: VII. Copper as a supplement to iron for hemoglobin building in the rat. J Biol Chem 1928;77:797-812.
7. Gromadzka G, Tarnacka B, Flaga A, Adamczyk A. Copper dyshomeostasis in neurodegenerative diseases-therapeutic implications. Int J Mol Sci 2020;21:9259.
8. Galhardi CM, Diniz YS, Faine LA, Rodrigues HG, Burneiko RC, Ribas BO, et al. Toxicity of copper intake: lipid profile, oxidative stress and susceptibility to renal dysfunction. Food Chem Toxicol 2004;42:2053-60.
9. Kang YJ. Copper and homocysteine in cardiovascular diseases. Pharmacol Ther 2011;129:321-31.
10. Ha JH, Doguer C, Wang X, Flores SR, Collins JF. High-iron consumption impairs growth and causes copper-deficiency anemia in weanling Sprague-Dawley rats. PLoS One 2016;11:e0161033.
11. Ha JH, Doguer C, Collins JF. Consumption of a high-iron diet disrupts homeostatic regulation of intestinal copper absorption in adolescent mice. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2017;313:G535-60.
12. Ha JH, Doguer C, Flores SR, Wang T, Collins JF. Progressive increases in dietary iron are associated with the emergence of pathologic disturbances of copper homeostasis in growing rats. J Nutr 2018;148:373-8.

13. Lee JK, Ha JH, Collins JF. Dietary iron intake in excess of requirements impairs intestinal copper absorption in Sprague Dawley rat dams, causing copper deficiency in suckling pups. Biomedicines 2021;9:338.

14. Nose Y, Kim BE, Thiele DJ. Ctr1 drives intestinal copper absorption and is essential for growth, iron metabolism, and neonatal cardiac function. Cell Metab 2006;4:235-44.

15. Turnlund JR. Human whole-body copper metabolism. Am J Clin Nutr 1998;67:960S-4S.

16. Harvey LJ, Dainty JR, Hollands WJ, Bull VJ, Hoogewerff JA, Foxall RJ, et al. Use of mathematical modeling to study copper metabolism in humans. Am J Clin Nutr 2005;81:807-13.

17. Gulec S, Collins JF. Molecular mediators governing iron-copper interactions. Annu Rev Nutr 2014;34:95-116.

18. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001.

19. Collins JF. Copper. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

20. Sangkhae V, Nemeth E. Placental iron transport: the mechanism and regulatory circuits. Free Radic Biol Med 2019;133:254-61.

21. Wang Y, Branicky R, Noë A, Hekimi S. Superoxide dismutases: dual roles in controlling ROS damage and regulating ROS signaling. J Cell Biol 2018;217:1915-28.

22. Lutsenko S, Roy S, Tsvetkov P. Mammalian copper homeostasis: physiological roles and molecular mechanisms. Physiol Rev 2025;105:441-91.

23. Gaetke LM, Chow-Johnson HS, Chow CK. Copper: toxicological relevance and mechanisms. Arch Toxicol 2014;88:1929-38.

24. Tapiero H, Townsend DM, Tew KD. Trace elements in human physiology and pathology. Copper. Biomed Pharmacother 2003;57:386-98.

25. Prohaska JR. Impact of copper deficiency in humans. Ann N Y Acad Sci 2014;1314:1-5.

26. Langley A, Dameron CT. Copper and anesthesia: clinical relevance and management of copper related disorders. Anesthesiol Res Pract 2013;2013:750901.

27. Prohaska JR, Broderius M, Brokate B. Metallochaperone for Cu,Zn-superoxide dismutase(CCS) protein but not mRNA is higher in organs from copper-deficient mice and rats. Arch Biochem Biophys 2003;417:227-34.

28. West EC, Prohaska JR. Cu,Zn-superoxide dismutase is lower and copper chaperone CCS is higher in erythrocytes of copper-deficient rats and mice. Exp Biol Med(Maywood) 2004;229:756-64.

29. Lassi KC, Prohaska JR. Rapid alteration in rat red blood cell copper chaperone for superoxide dismutase after marginal copper deficiency and repletion. Nutr Res 2011;31:698-706.

30. Thomas C, Oates PS. Copper deficiency increases iron absorption in the rat. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2003;285:G789-95.

31. Kodama H, Fujisawa C, Bhadhprasit W. Inherited copper transport disorders: biochemical mechanisms, diagnosis, and treatment. Curr Drug Metab 2012;13:237-50.

32. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Copper. In: Institute of Medicine, ed. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academics Press; 2001:224-57.

33. Turnlund JR, Keen CL, Smith RG. Copper status and urinary and salivary copper in young men at three levels of dietary copper. Am J Clin Nutr 1990;51:658-64.

34. Turnlund JR, Scott KC, Peiffer GL, Jang AM, Keyes WR, Keen CL, Sakanashi TM. Copper status of young men consuming a low-copper diet. Am J Clin Nutr 1997;65:72-8.

35. Milne DB, Nielsen FH. Effects of a diet low in copper on copper-status indicators in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 1996;63(3):358-64.

36. 김명희. 한국인 모유의 수유기간별 철분과 구리함량에 관한 연구 [석사학위논문]. 서울: 단국대학교; 1989.

37. 최미경, 안홍석, 문수재, 이민준. 모유의 철분, 아연 및 구리 함량과 모유 영양아의 모유와 미량원소 섭취량에 관한 연구. 한국영양학회지 1991;24:442-49.

38. 안홍석, 최미경. 수유부의 식이섭취가 모유의 무기질 및 미량원소 함량에 미치는 영향과 모유의 각 무기질 농도 사이의 상관성연구. 한국영양학회지 1993;26:772-82.

39. 김용기. 한국인 모유의 산유량과 영양성분의 변화에 관한 연구 [박사학위논문]. 서울: 서울대

학교; 2004.

40. 한영희. 모유, 조제분유, 액상대두영양식을 먹은 영아의 엽산, 철, 아연, 구리 영양상태 평가:3년 종단 연구 [박사학위논문]. 청주: 충북대학교; 2009.

41. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

42. 윤정숙, 배윤정, 이재철, 승정자. 비만 남자 초등학생의 마그네슘, 철, 구리, 아연 영양상태 연구. 대한영양사회학술지 2006;12:378-89.

43. 이지선, 김미현, 배윤정, 최연호, 승정자. 청소년기 운동선수의 식습관 및 영양섭취 상태와 혈청 구리, 아연 함량에 관한 연구. 한국영양학회지 2005;38:465-74.

44. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019

45. Kim MH, Choi MK. Seven dietary minerals(Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu, and Mn) and their relationship with blood pressure and blood lipids in healthy adults with self-selected diet. Biol Trace Elem Res 2013;153:69-75.

46. Choi MK, Bae YJ. Relationship between dietary magnesium, manganese, and copper and metabolic syndrome risk in Korean adults: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(2007-2008). Biol Trace Elem Res 2013;156:56-66.

47. Lee YK, Lyu ES, Oh SY, Park HR, Ro HK, Heo YR, Hyun T, Choi MK. Daily Copper and Manganese Intakes and Their Relation to Blood Pressure in Normotensive Adults. Clin Nutr Res 2015;4:259-66.

48. Block GA, Klassen PS, Lazarus JM, Ofsthun N, Lowrie EG, Chertow GM. Mineral metabolism, mortality, and morbidity in maintenance hemodialysis. J Am Soc Nephrol 2004;15:2208-18.

49. Comar C, Bronner F. Mineral Metabolism. An advanced treaties. New York: Academic Press; 1964.

50. Kim SY, Park JH, Kim EA, Lee-Kim YC. Longitudinal study on trace mineral compositions(selenium, zinc, copper, manganese) in Korean human preterm milk. J Korean Med Sci 2012;27:532-6.

51. Choi YK, Kim JM, Lee JE, Cho MS, Kang BS, Choi H, Kim Y. Association of maternal diet with zinc, copper, and iron concentrations in transitional human

milk produced by Korean mothers. Clin Nutr Res 2016;5:15-25.

52. Sierpinska T, Konstantynowicz J, Orywal K, Golebiewska M, Szmitkowski M. Copper deficit as a potential pathogenic factor of reduced bone mineral density and severe tooth wear. Osteoporos Int 2014;25:447-54.

53. Kozlowska A, Jagielska AM, Okreglicka KM, Dabrowski F, Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Wielgos M, Bomba-Opon D. Dietary macronutrients and fluid intakes in a sample of pregnant women with either gestational diabetes or type 1 diabetes mellitus, assessed in comparison with Polish nutritional guidelines. Ginekol Pol 2018;89:659-66.

54. Kunutsor SK, Voutilainen A, Kurl S, Laukkanen JA. Serum copper-to-zinc ratio is associated with heart failure and improves risk prediction in middle-aged and older Caucasian men: A prospective study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2022;32:1924-35.

55. Guo Q, Cai J, Qu Q, Cheang I, Shi J, Pang H, Li X. Association of blood trace elements levels with cardiovascular disease in US adults: a cross-sectional study from the National Health and Nutrition Examination Survey 2011–2016. Biol Trace Elem Res 2024;202:3037-50.

56. Li X, Dehghan M, Tse LA, Lang X, Rangarajan S, Liu W, Hu B, Yusuf S, Wang C, Wei L. Associations of dietary copper intake with cardiovascular disease and mortality: findings from the Chinese Perspective Urban and Rural Epidemiology(PURE-China) Study. BMC Public Health 2023;23:2525.

57. Liu C, Liang D. High copper intake is associated with decreased likelihood of abdominal aortic calcification in middle-aged and older US adults. Biol Trace Elem Res. 2024;202:1390-1400.

58. Jurja S, Negreanu-Pirjol T, Vasile M, Hincu MM, Coviltir V, Negreanu-Pirjol BS. Xanthophyll pigments dietary supplements administration and retinal health in the context of increasing life expectancy trend. Front Nutr 2023;10:1226686.

59. Hordyjewska A, Popio ł ek Ł, Kocot J. The many "faces" of copper in medicine and treatment. Biometals 2014;27:611-21.

60. Puig S, Thiele DJ. Molecular mechanisms of copper uptake and distribution. Curr Opin Chem Biol 2002;6:171-80.

61. Peña MM, Lee J, Thiele DJ. A delicate balance: homeostatic control of copper

uptake and distribution. J Nutr 1999;129:1251-60.

62. Uriu-Adams JY, Keen CL. Copper, oxidative stress, and human health. Mol Aspects Med 2005;26:268-98.

63. Ugarte M, Osborne NN, Brown LA, Bishop PN. Iron, zinc, and copper in retinal physiology and disease. Surv Ophthalmol 2013;58:585-609.

64. O'Donohue J, Reid M, Varghese A, Portmann B, Williams R. Micronodular cirrhosis and acute liver failure due to chronic copper self-intoxication. Eur J Gastroenterol Hepatol 1993;5:561-562.

65. Tsujikawa K, Suzuki N, Shimaoka T, Iida K, Kohama Y, Otaki N, Kimura M, Sugiyama T, Mimura T. Abnormal accumulation of copper-metallothionein in the liver and kidney of Long-Evans rats with a cinnamon-like coat color(LEC rats). Biol Pharm Bull 1994;17:591-5.

66. Hwang JE, de Bruyne M, Warr CG, Burke R. Copper overload and deficiency both adversely affect the central nervous system of Drosophila. Metallomics 2014;6:2223-9.

67. Mageed SA, Rawla P, Mahmoud MA, Shahba A. Systemic lupus erythematosus, hypoparathyroidism, and hemolytic anemia in a patient with Wilson's disease. Reumatologia 2019;57:239-42.

68. Gooneratne SR, Howell JM, Gawthorne JM. An investigation of the effects of intravenous administration of thiomolybdate on copper metabolism in chronic Cu-poisoned sheep. Br J Nutr 1981;46:469-80.

69. Mursu J, Robien K, Harnack LJ, Park K, Jacobs DR. Dietary supplements and mortality rate in older women: the Iowa Women's Health Study. Arch Intern Med 2011;171:1625-33.

70. Grammer TB, Kleber ME, Silbernagel G, Pilz S, Scharnagl H, Lerchbaum E, Tomaschitz A, Koenig W, März W. Copper, ceruloplasmin, and long-term cardiovascular and total mortality(the Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health Study). Free Radic Res 2014;48:706-15.

71. Li X, Dehghan M, Tse LA, Lang X, Rangarajan S, Liu W, Hu B, Yusuf S, Wang C, Li W. Associations Of dietary copper intake with cardiovascular disease and mortality: findings from the Chinese perspective urban and rural epidemiology(PURE-China) study. BMC Public Health 2023;23:2525.

72. Gan X, He P, Zhou C, Zu C, Meng Q, Liu M, Zhang Y, Yang S, Zhang Y, Ye Z, et al. J-Shaped association between dietary copper intake and all-cause mortality: a prospective cohort study in Chinese adults. Br J Nutr 2023;129:1841-7.

73. Vo TTT, Peng TY, Nguyen TH, Bui TNH, Wang CS, Lee WJ, Chen YL, Wu YC, Lee IT. The crosstalk between copper-induced oxidative stress and cuproptosis: a novel potential anticancer paradigm. Cell Commun Signal 2024;22:1-16.

74. Mao Y, Chen H, Zhu W, Ni S, Luo S, Tang S, Chen Z, Wang Q, Xu J, Tu Q, et al. Cuproptosis cell death molecular events and pathways to liver disease. J Inflamm Res 2025;18:883-94.

75. Sielska A, Skuza L. Copper nanoparticles in aquatic environment: release routes and oxidative stress-mediated mechanisms of toxicity to fish in various life stages and future risks. Curr Issues Mol Biol 2025;47:472.

76. Zhu Z, Song M, Ren J, Liang L, Mao G, Chen M. Copper homeostasis and cuproptosis in central nervous system diseases. Cell Death Dis 2024;15:850.

77. Sailer J, Nagel J, Akdogan B, Jauch AT, Engler J, Knolle PA, Zischka H. Deadly excess copper. Redox Biol 2024;75:103256.

78. Francis Z, Book G, Litvin C, Kalivas B. The COVID-19 pandemic and zinc-induced copper deficiency: an important link. Am J Med 2022;135:e290-1.

79. Pratt WB, Omdahl JL, Sorenson JR. Lack of effects of copper gluconate supplementation. Am J Clin Nutr 1985;42:681-2.

80. EFSA Panel on dietetic products, nutrition, and allergies(NDA). Scientific opinion on dietary reference values for copper. EFSA Journal. 2015;13(10):4253

81. National Health and Medical Research Council; Australian Government Department of Health; New Zealand Ministry of Health. Australian and New Zealand Nutrient Reference Values – Updates for Fluoride(0-8 years) and Sodium(Adults), 2017. Canberra: National Health and Medical Research Council; 2017.

82. 윤미은, 이다홍, 김미현. 대두 이소플라본 보충과 운동이 폐경 후 여성의 소변 칼슘, 마그네슘, 구리, 아연 배설량에 미치는 영향. 한국영양학회지 2008;41:612-20.

83. 김순경, 선우재근, 이은주. 폐경기를 전·후한 중년 여성의 무기질영양상태와 갱년기증상. 한국영양학회지 2006;39(2):121-32.

84. 연지영, 승정자. 폐경 후 여성의 무기질 섭취량과 소변 중 배설량 및 골밀도에 관한 연구. 대한지역사회영양학회지 2011;16:569-79.

85. 정효지, 백희영, 김정혜, 이주연. 한국인 상용 식품의 구리영양가표작성과 식이섭취 및 혈청분석에 의한 한국농촌성인의 구리영양상태 평가. 한국영양학회지 1999;32:296-306.

86. Lee JY, Kim CI, Lee SH. Assessment of zinc, manganese, copper, and magnesium intake levels in Koreans using the Korean total diet study. Food Sci Biotechnol 2024;33(4):945-54.

87. Chung HY, Lee MK, Kim W, Choi MK, Kim SH, Kim E, Kim MH, Ha JH, Lee H, Bae YJ, Kwun IS. Issues pertaining to Mg, Zn And Cu in the 2020 dietary reference intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2022;16(Suppl 1):S113-25.

88. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

89. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

90. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

91. 최윤경, 김나영, 김지명, 조미숙, 강봉수, 김유리. 한국인 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분 분석과 영아의 섭취량 추정 연구. J Nutr Health 2015;48:477-87.

92. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-4 불소

요약

불소는 대부분 화합물의 형태로 존재하며, 수소와 가역적으로 결합하여 불화수소 (hydrogen fluoride)를 형성할 수 있다. 불소의 생리적 특성 즉, 위장에서의 흡수, 세포외액과 내액 사이의 분포, 신장에서의 제거율 등은 대부분 불소이온의 확산 속도에 의해 결정된다. 불소는 칼슘과 친화력이 매우 높아서 주로 뼈와 치아 같은 석회화 조직에 존재한다. 이들 조직에서 불소는 수산화인회석 (hydroxyapatite)의 수산화 이온 (OH^-)을 대체함으로서 불소인회석 (fluorapatite)을 형성하여 조직의 내산성과 구조적 안정성을 높이는 데 기여한다. 특히 불소는 충치예방 효과가 우수한 것으로 잘 알려져 있다. 체내에 흡수된 불소는 주로 신장을 통해 소변으로 배설되며, 배설 속도는 나이, 신장기능, 칼슘 섭취 상태 등에 따라 달라진다.

불소는 식사를 통한 섭취 외에도 불소 함유 치약, 불소도포제 등 다양한 구강용품을 통해 체내로 유입되기 때문에, 실제 섭취량과 생리적 필요량을 정량적으로 산출하는 데 어려움이 있다. 현재 불소 필요량을 추정하는 데 사용되는 주요 지표로는 충치 발생률, 골격의 무기질 함량, 불소 균형 연구 등이 있으며, 이 중 충치 예방효과에 대한 근거가 가장 분명하다. 불소는 평균필요량을 추정하기에는 아직 과학적 근거가 불충분하여 충분섭취량을 설정하였다. 불소의 충분섭취량은 적절하게 수불화된 지역 (식수의 불소 농도 1.0 mg/L)의 미국인 대상 연구에서, 이들이 모든 급원 (식품, 식수, 구강용품)으로부터 0.05 mg/kg/일의 불소를 섭취한다는 자료를 근거로, 이 수치를 연령별 체중에 대입하여 설정하였다 (그림 1).

불소의 과잉섭취는 치아 및 골격의 불소증, 골변형, 신경독성 및 지능저하, 내분비 이상, 일부 암 위험 증가와 관련 있는 것으로 알려졌다. 2025년도 불소의 상한섭취량은 8세 이하는 치아불소증을 독성종말점으로, 이때 최대무독성량 0.06 mg/kg/일을 기준으로 체중을 외삽하여 산출하였다. 9세 이상부터 성인의 독성종말점은 골격불소증으로 정하고, 최대무독성용량 10.0 mg/일로 설정하였다 (그림 2).

불소는 식품뿐만 아니라 식수, 치약, 불소 도포제, 보충제, 조제유 등의 다양한 경로를 통해 섭취되기 때문에, 식사섭취조사 방법만으로는 정확한 섭취량을 파악하기 어렵다. 불소는 다양한 식품에 널리 함유되어 있으나, 차류를 제외한 대부분의 식품에서는 불소 함량이 낮은 편이다. 불소의 주요 급원식품은 식수, 차, 그리고 뼈째 섭취하는 생선류이다.

현재 한국인을 대상으로 한 불소 평형연구는 전무하며, 대부분 외국 자료에 근거하여 섭취기준이 설정되고 있다. 그러나 이것도 과거 70여년 전 문헌으로 연구 설계나 대상자 특성, 노출 환경 등의 측면에서 현대적 기준에 부합하지 않는 한계가 있다. 불소 노출 평가에서 중요한 문제는 '총불소 노출량'의

정량화가 어렵다는 것이다. 불소는 식품 외에도 다양한 경로를 통해 섭취되기 때문에, 식사섭취조사 방법만으로는 정확한 섭취량을 파악하기 어렵다. 기준 설정의 과학적 타당성을 확보하기 위해서는 식품 외 급원에 대한 체계적 평가, 불소 노출량을 정량화할 수 있는 바이오마커의 민감도와 특이도 평가, 그리고 이를 토대로 표준화된 기준치를 제시하는 연구가 필요하다. 또한 불소의 체내 축적과 이에 따른 만성 건강영향을 규명할 수 있는 전향적 추적조사가 필요하다.

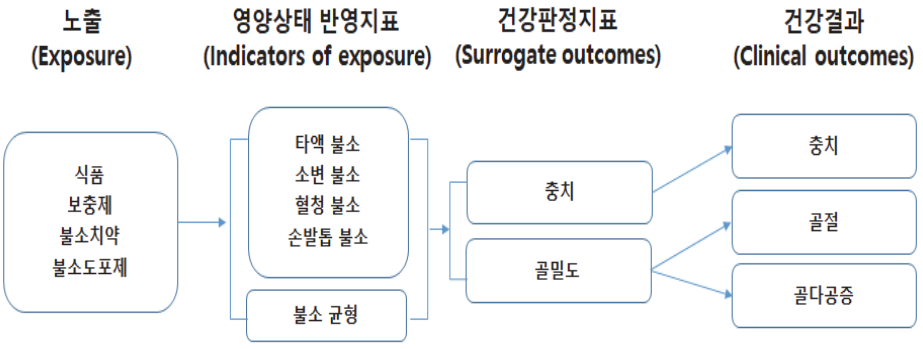


그림 1 불소 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

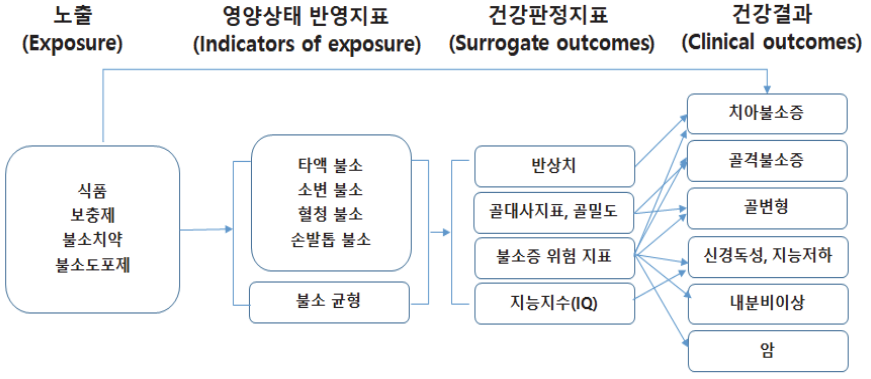


그림 21 불소 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 불소 영양소 섭취기준

성별	연령	불소 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.01	0.3	
	6-11			0.4	0.5	
유아	1-2 (세)			0.6	0.7	
	3-5			0.9	1.1	
남자	6-8 (세)			1.3	1.5	
	9-11			1.9	10.0	
	12-14			2.6	10.0	
	15-18			3.2	10.0	
	19-29			3.5	10.0	
	30-49			3.4	10.0	
	50-64			3.2	10.0	
	65-74			3.1	10.0	
	75 이상			3.0	10.0	
여자	6-8 (세)			1.3	1.5	
	9-11			1.8	10.0	
	12-14			2.4	10.0	
	15-18			2.7	10.0	
	19-29			2.8	10.0	
	30-49			2.7	10.0	
	50-64			2.6	10.0	
	65-74			2.5	10.0	
	75 이상			2.3	10.0	
임신부[1]				+0	10.0	
수유부[1]				+0	10.0	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

불소 (fluorine, F)는 원자량 18.998을 가지는 기체 상태의 할로겐 원소로, 화학적으로 가장 반응성이 높은 원소로 알려져 있다. 자연계에서는 음이온 형태인 플로오라이드 (fluoride, F-)로 존재한다 [1]. 불소는 물, 공기, 토양, 암석 등에서 발견되지만, 암석과 토양에 있는 불소는 대부분 불용성 형태로 단단히 결합 되어 있어 생물학적으로 이용할 수 없다. 불소는 담수 및 해수를 포함한 모든 수자원에 존재하며, 일반적으로 지표수보다 지하수에서 농도가 높다. 따라서 지역에 따라 식수 중 불소 함량에 차이가 크다. 공기 중에도 토양, 산업폐기물의 소각 과정 등에서 기체 형태의 불소가 방출될 수 있으나 그 양은 매우 적어 흡입을 통한 인체 노출량은 미미한 수준이다 [1].

불소는 대부분 화합물의 형태로 존재하며, 수소와 가역적으로 결합하여 불화수소 (hydrogen fluoride)를 형성할 수 있다. 불소의 생리적 특성 즉, 위장에서의 흡수, 세포내·외액 사이의 분포, 신장에서의 제거율 등은 대부분 불소이온의 확산 속도에 의해 결정된다. 체내에서 불소는 칼슘과의 친화력이 매우 높기 때문에 주로 뼈와 치아와 같은 석회화 조직에 존재한다. 특히 불소는 충치예방 효과가 우수한 것으로 잘 알려져 있다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

불소 이온의 흡수율은 일반적으로 매우 높으며 특히 물과 함께 섭취되는 불화나트륨 (NaF)이나 구강용품에 첨가된 단일불소인산염 (monofluoride phosphate) 등의 경우 흡수율이 거의 100%에 달한다 [2]. 그러나 불화나트륨을 우유나 이유식과 같은 칼슘 등 불용성 화합물을 형성하는 2가나 3가의 양이온이 풍부한 식품과 함께 섭취하면 흡수율이 감소한다. 불소 흡수율은 불화나트륨 정제를 공복 시 물과 함께 복용하면 100%였으나, 우유와 함께 복용하면 70%, 식사 중에 섭취하면 60%로 감소하였다 [1]. 알루미늄, 칼슘, 마그네슘, 염소는 불소 흡수와 이용을 저해하며, 반대로 인과 황은 불소 흡수를 증가시키고, 염화나트륨은 불소의 골격 조직 내 유입을 감소시킨다 [3]. 어떤 형태의 불소이든 우유와 함께 섭취하면 불소와 칼슘이 결합하여 불용성염을 형성하고 이 염이 위장관에서 응고된 우유 덩어리 속에 갇히게 되면서 흡수가 감소한다. 그런데 우유 외에 다른 음식과 함께 섭취하면 위장관 내에 음식물이 더 오래 머물게 되면서 일시적으로 갇혔던 불소가 다시 빠져나오게 되어 감소한 흡수율이 회복되는 것으로 추정된다 [4].

흡수된 불소는 혈액을 통해 빠르게 세포 안팎의 체액으로 이동하지만, 칼슘과의 친화력이 강하여 체내 불소의 99% 정도는 뼈와 치아 등의 경조직에 축적되며, 이들 조직과는 강하고 비가역적으로 결합되어 있다. 이러한 조직에서 불소는 수산화인회석[hydroxyapatite, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$]의 수산화 이온(OH^-)을

대체함으로서 불화수산화인회석[fluorhydroxyapatite, $Ca_{10}(PO_4)_6F_2$ 또는 $Ca_{10}(PO_4)_6(OH, F)$]을 형성한다. 이는 경조직의 내산성과 구조적 안정성을 높이는 데 기여한다. 한편, 체액과 연조직 내 불소 농도는 항상성이 유지되지 않으며 최근 섭취한 음식이나 물의 영향을 크게 받는다 [5]. 또한, 타액과 치태(dental plaque)의 불소 농도는 식수나 음식 외에도 치약이나 구강세정제와 같은 구강용품의 사용 여부에 따라 달라진다. 석회화된 조직에 축적되지 않은 불소는 대개 소변을 통해 몸 밖으로 배설된다.

일생 동안 불소를 지속적으로 축적하는 골격이나 상아질과는 달리, 치아의 법랑질 (enamel)은 치아가 형성될 때 체내에 존재하던 불소 수준을 반영한다 [1]. 유치의 법랑질은 생후 약 2개월에서 12개월 사이에 성숙이 완료되며, 영구치는 3번째 어금니 (제3대구치)를 제외하고는 대부분 7-8세 무렵에 법랑질 성숙이 완료된다. 영구치의 법랑질에 불소가 침착되는 것은 외층에서만 발생하며, 이것은 식품, 타액, 치태, 그리고 구강용품에 포함된 불소 함량에 따라 달라진다.

체내에 존재하는 불소는 주로 뼈에 축적되며, 두 가지 형태로 존재한다. 하나는 다른 이온과 쉽게 교환되는 형태이고 다른 하나는 매우 천천히 교환되는 형태이다. 뼈의 표면에는 세포외액과 빠르게 이온 교환이 가능한 불소가 존재하는데, 이는 뼈 결정체의 수화 껍질 (hydrated shell) 부위에 위치하여 체액 내 이온들과의 동적 교환이 가능하다. 반면, 뼈의 깊은 내부에는 골흡수 (resorption) 과정에서만 천천히 방출되는 형태의 불소가 존재한다. 이 불소는 뼈의 재형성 (remodeling) 과정에서 골흡수(resorption)가 일어날 때 체내로 방출된다. 체내에 흡수된 불소는 주로 신장을 통해 소변으로 배설되며, 배설 속도는 나이, 신장 기능, 칼슘 섭취 상태 등에 따라 달라질 수 있다.

어린이의 경우, 골격과 치아의 형성이 활발히 이루어지는 시기이므로 불소의 흡수율이 높아, 체내로 흡수된 불소의 약 80%가 석회화 조직에 보유될 수 있다. 반면, 건강한 청년 및 중년 성인은 흡수된 불소의 약 50%가 뼈와 치아에 축적되고, 나머지 50%는 소변으로 배설된다 [6, 7] 그 이후의 고령 연령대는 체계적인 연구가 부족하지만, 일반적인 골 무기질 대사 과정을 고려할 때, 나이가 들수록 불소의 체내 보유량보다는 배설량이 상대적으로 증가할 것으로 추정된다.

일반적인 식사를 유지하는 경우, 체내 불소 평형은 대개 '양의 평형' 상태로 유지된다. 이는 혈장과 골격 사이에서 불소가 능동적으로 이동하며 균형을 이루기 때문이다. 이러한 평형 상태는 골격으로부터 불소가 얼마나 이용되는지에 따라 결정된다. 만약 불소 섭취가 만성적으로 부족하면 뼈에서의 불소 유출이 증가하고 그로 인해 불소 배설량이 섭취량을 초과하는 '음의 평형' 상태로 전환될 수 있다 [8].

1-3. 기능

불소는 칼슘 및 인과 함께 수산화인회석 구조 형성에 기여할 수 있으며, 이는 치아와 뼈의 주요 무기질 성분이다. 특히 치아가 발달하는 시기에 불소를 섭취하면, 법랑질층이 결정화되는 과정에서 불소가 포함되어 불화수산화인회석이 형성된다. 이 구조는 기존의 수산화인회석보다 산에 대한 용해도가 낮아 치아 우식에 대한 저항성이 높아지며 충치를 예방하는 효과가 있다 [9]. 치아가 이미 맹출한 이후에도,

불소의 섭취는 충치를 예방하는 효과를 기대할 수 있다. 특히 구강 내 타액 및 치태에 존재하는 불소는 치아 표면에서 무기질 손실을 억제하고 재무기질화를 촉진한다. 또한 치태에 축적된 불소는 당을 대사하는 구강 내 세균의 효소 작용을 억제하여 산 생성을 감소시키고, 그 결과 치태의 산도를 낮추어 법랑질의 탈회를 방지할 수 있다 [10, 11]. 다만, 충치는 불소 결핍으로 인해 발생하는 질환은 아니며 불소가 인간의 성장과 생명 유지에 필수적인 영양소라는 과학적 근거는 아직 충분하지 않다는 점에서, 불소를 필수영양소로 간주하지 않는 견해도 존재한다 [1].

불소의 충치 예방효과가 널리 알려지면서, 여러 선진국에서는 식수에 불소를 인위적으로 첨가하기 시작하였다. 1945년 미국 미시간주 그랜드 래피즈 (Grand Rapids)에서 최초로 불소를 첨가한 수돗물을 공급하였고, 이후 1957년 세계보건기구 (WHO)에서 수돗물의 불소 농도를 조정하는 것이 치아우식증 예방에 가장 효과적인 방법이라는 결론을 내리고 세계 각국에 수돗물 불소 농도 조정사업, 즉 수불사업의 시행을 권장하였다 [12–14]. 수불사업은 수돗물에 미량의 불소를 첨가하여 불소 이온 농도를 적정수준 (0.8–1.2 ppm: 0.8–1.2 mg/L)으로 유지함으로써 치아우식증을 예방하는 대표적인 구강보건사업이다. 수불사업은 매우 경제적이면서도 높은 충치 예방 효과를 낼 수 있는 전략으로, 국내외에서 그 효과와 비용 대비 편익성이 여러 차례 보고된 바 있다 [12, 13, 15–21]. 우리나라는 1981년 진해시에서 처음 수불사업을 시범 실시하였고, 1995년에는 「국민건강증진법」에 수불사업의 시행 근거가 마련되어 본격적인 사업 확대가 이루어졌다. 그 결과 2000년대 초에는 수불사업 시행 정수장이 37개소로 증가했으나, 이후 불화 첨가제 (불화수소 등)의 유해성 논란이 확산되면서 수불사업 반대 여론이 커져 수불사업을 중단하는 지자체가 늘어나기 시작했으며 [22], 2018년 12월 강원도 영월군 연곡저수장을 마지막으로 수불사업은 현재 중단된 상태이다.

불소는 조골세포 (osteoblast)의 증식과 분화를 촉진하여 뼈 형성을 자극하고, 무기질화를 증가시켜 골밀도를 높이는 작용을 한다. 이러한 기전으로 인해 한때 불소는 골다공증 치료에 활용될 가능성이 제기되었으며 [23], Bernstein 등 [24]의 초기 연구에서는 불소의 골다공증 예방 효과가 긍정적으로 보고되기도 하였다. 그러나 이후 다수의 연구에서는 불소가 뼈 건강에 오히려 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 결과를 제시하였다 [25]. 특히 불소가 골격의 무기질화와 골절 감소에 미치는 영향은 'U자형 곡선 (U-shaped curve)'을 따른다. 즉 불소 농도가 1 mg/L 수준일 때는 골밀도 증가 등 긍정적인 효과가 관찰되지만, 이보다 높은 농도에서는 오히려 골절 위험 증가 등 부정적인 영향이 나타난다 [25]. 이는 불소가 일시적으로 뼈 형성을 자극하지만, 고농도에서는 무기질화가 불완전하게 이루어지며, 그 결과 조직학적으로 낮은 질의 뼈가 형성되기 때문이다. 또한 불소는 수산화인회석을 불화수산화인회석으로 대체하여 뼈의 결정 구조를 변화시키며, 장기적으로는 뼈의 탄력성과 안정성을 저하시킬 수 있다. 결국 외형적으로 골밀도는 증가하더라도, 뼈의 구조적 질 저하로 인해 골절 위험이 증가하는 역설적인 결과가 초래될 수 있다 [25].

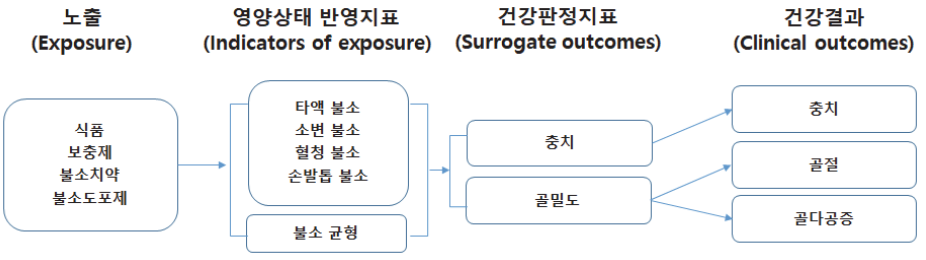
우리나라 수불사업지역 주민을 대상으로 한 연구에서는, 해당 지역 주민들의 골밀도가 비수불지역에 비해 높게 나타났으며, 특히 40대 여성에서 유의하게 높은 골밀도가 관찰되었다 [26]. 이 결과는 여성에서 불소 노출 수준과 골밀도 사이에 약한 상관성이 존재할 가능성을 시사한다. 반면, 폐경 후 여성을

대상으로 1년간 하루 10 mg 이하의 소량의 불소를 보충한 연구에서는 골밀도에 유의한 변화가 관찰되지 않았고, 골절 발생 위험 또한 감소하지 않았다 [27]. 이러한 결과는 불소가 골무기질화와 뼈 생성에 미치는 영향이 연령, 생리적 상태, 불소 노출량 등에 따라 다를 수 있음을 시사한다.

이러한 결과를 종합해 보면, 불소의 충치 예방효과는 잘 규명되어 있는 반면, 다른 건강 효과에 대해서는 아직 그 과학적 근거가 명확하지 않다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 1 | 불소 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

불소는 식사를 통한 섭취 외에도 불소 함유 치약, 도포제 등 다양한 구강용품을 통해 체내로 유입되기 때문에, 실제 섭취량과 생리적 필요량을 정량적으로 산출하는 데 어려움이 있다. 현재 불소 필요량을 추정하는 데 사용되는 주요 지표로는 충치 발생률, 골격의 무기질 함량, 불소 평형 연구 등이 있다 [8]. 이 중 충치 예방효과에 대한 근거는 가장 뚜렷하며, 이는 국내외 다양한 연구에서 확인된 바 있다. 수불화와 충치 발생률 간의 관계를 평가한 26건의 연구를 메타분석한 연구 결과에 따르면, 수불화는 아동의 유치 및 영구치의 충치 유병률을 유의하게 감소시키는 것으로 나타났다 [28]. 이처럼 불소는 공중보건 차원에서 충치 예방에 중요한 역할을 한다.

그러나 동시에 불소 섭취의 부작용에 대한 연구도 지속적으로 제기되고 있다. 수불화와 치아불소증의 관련성에 대한 21건의 연구를 메타분석한 결과, 수불화 지역에서는 치아불소증의 위험이 유의하게 증가하며, 이에 따라 불소 농도를 1.5 mg/L 이하로 제한할 필요가 있다는 제언이 있었으며 [29], 소변 중 불소 농도와 골절 위험 간에 양의 상관관계를 보인 코호트 연구도 보고되었다 [30]. 일부 연구에서는 불소를 충치 예방을 위한 최소 섭취량보다 많이 섭취할 경우 골다공증 예방에 도움이 될 수 있다는 가능성이 제시되었으나 [23, 24], 반대로 불소 과잉 섭취가 골격 무기질화를 저해하고 골절 위험을 증가시킨다는 연구결과도 보고되었다 [25]. 이처럼 불소의 골격계에 대한 영향은 복합적이며, 특히 긍정적 효과가 관찰되는

농도와 부작용이 나타나는 농도 간의 범위가 좁아, 섭취기준 설정에 있어 매우 정밀한 접근이 필요하다.

따라서 불소 필요량 추정에 있어 골격 무기질 함량만을 단일 지표로 활용하는 것은 과학적으로 충분하지 않으며, 다양한 건강지표를 종합적으로 고려한 접근이 요구된다. 불소 노출 평가를 위한 대표적인 지표로는 소변, 타액, 치태, 손발톱 등이 있다 (그림 1). 이 중 불소의 일시적 노출량을 평가하는 데 있어 가장 유용한 지표는 소변 중 불소 배설량이다. 소변 불소 농도는 식음료와 구강용품을 통한 불소 섭취량 및 노출 빈도와 밀접하게 관련되어 있으며, 섭취한 불소의 일정 비율이 소변으로 배설된다 [31]. 또한 소변 불소 배설량은 정상범위가 제시되어 있어 영양상태 판정이 용이하다 [32, 33]. 그러나 소변 불소 배설량은 수분 섭취나 배설량에 따라 영향을 받을 수 있어 장기적인 노출 평가에는 제한이 있다. 타액은 구강 내 불소 노출량을 반영하는 단기적 지표로, 비침습적이고 간편하게 채취할 수 있다는 장점이 있다. 특히 이하선 및 턱밑샘에서 분비되는 타액의 불소 농도는 혈장 불소 농도를 반영할 가능성이 있는 것으로 제안되었다 [22]. 치태 속 불소 함량도 불소 노출 수준을 반영하는 지표로 사용할 수 있으며 [10], 그 농도는 구강용품 사용에 민감하게 반응하며, 구강 위생 상태에 따라 큰 차이를 보일 수 있다 [10]. 손톱과 발톱은 장기적인 불소 노출을 평가하는데 매우 유용한 지표이다 [34]. 손발톱은 비침습적으로 쉽게 수집할 수 있고, 실온에서 장기 보관이 가능하며, 그 불소 농도는 개인의 평소 불소 섭취 수준을 잘 반영한다.

한편, Idowu 등 [35]의 체계적 스코핑 리뷰에 따르면, 불소 노출량을 정량화하려는 시도 중 식수 내 불소 농도를 섭취량의 대용지표로 사용하는 연구가 전체의 38.8%로 가장 많았고, 실제 섭취량을 측정한 연구는 11.7%, 불소 섭취량과 소변 배설량 사이의 연관성을 분석한 연구는 8.7%에 불과하였다 [35]. 이 연구는 2018년까지 발표된 문헌을 대상으로 수행되었으며, 불소 노출량에 대한 직접적이고 타당한 측정 방법이 아직 정립되지 않았음을 시사한다.

최근 총 불소 섭취량과 소변 불소 배출량 간의 관계를 분석한 메타분석 연구에서는 이 둘 사이의 명확한 상관관계가 없는 것으로 나타났다 [36]. 이러한 결과는 불소 섭취량 추정의 정확성 부족, 소변 불소 측정 방법의 한계, 개인의 배출 능력 차이 등이 원인일 수 있다 [36]. 또한 불소 섭취가 많은 어린이에서 체내 보유량이 높은 경향이 관찰되었고, 이는 불소가 체내에 축적되어 배설되지 않은 불소량이 상당할 수 있음을 시사한다. 특히 어린이의 불소 섭취에서 치약 등 구강용품이 차지하는 비율은 39-51%에 달한다 [36].

종합하면, 아직 불소의 평균필요량을 산출할 수 있는 과학적 근거는 부족하며, 현재 불소의 충치 예방효과를 고려하여 충분섭취량을 설정하는 것이 적당한 것으로 판단된다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

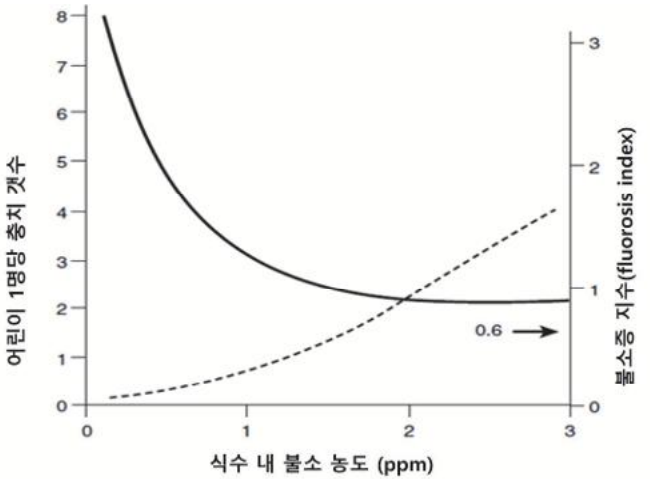
2007-2008년도 국민건강영양조사 결과에 따르면, 20세 이상 성인 남녀의 하루 평균 불소 섭취량은 각각 0.068 mg과 0.052 mg이었으며, 1-2세 아동은 0.011 mg/일, 3-5세 아동은 0.015 mg/일 이었다 [37, 38]. 또한 2007-2009년 제4기 국민건강영양조사 자료 중 5세 아동 314명의 불소 섭취량은 0.35 mg/일 (0,016 mg/kg/일)이었다 [38]. 2008-2012년의 국민건강영양조사의 불소 섭취량은 1-2

세 0.02 mg/일, 3-5세는 0.024 mg/일, 19-49세 남성과 여성은 각각 0.089 mg/일과 0.060 mg/일이었다 [37, 39]. 그러나 이들 자료는 구강용품을 통한 불소 섭취량은 산정되지 않은 결과여서, 실제 섭취량이 과소 추정됐을 가능성이 있다.

불소는 식품 (식수 포함) 외에도 보충제와 구강용품 등을 통해 섭취되는 비율이 높으므로 이들 급원을 모두 포함하여 총섭취량을 산출해야 한다. 국내 55-78개월 유아 대상 연구에서, 불소 섭취량은 수불사업 지역 유아 0.63 mg/일 (0.031 mg/kg/일), 비사업 지역 유아 0.27 mg/일 (0.013 mg/kg/일)이었다. 이때 급원별 기여율은 수불사업 지역은 음식물 23.6%, 식수 31.6%, 치약 등 구강용품 44.8%였으며, 비사업 지역은 음식물 22.7%, 식수 1.6%, 치약 등 구강용품 75.7%이었다 [40]. 브라질 수불사업 지역에 거주하는 2-6세 어린이의 불소 섭취량 (mg/kg/일)은 토양에서 0.008, 식수 0.011, 기타 음료수 0.009, 치약 0.036 로 총 0.064±0.035 mg/kg/일이었으며, 이중 치약을 통한 섭취가 56.3%, 물과 식사를 통한 섭취가 43.7%로서 [41] 식품보다 치약에서 섭취하는 비율이 높았다.

불소는 평균필요량을 추정하기에는 아직 과학적 근거가 불충분하므로, 충분섭취량을 설정하였다. 이때 충분섭취량 설정의 가장 강력한 근거는 충치 예방효과다. 불소 섭취량과 충치 발생률, 그리고 과잉섭취로 인한 치아불소증 (dental fluorosis) 발생률 간의 정량적 관계에 대한 역학 연구는 이미 오래전에 수행되었다 [42]. 그림 2는 식수 내 불소 함량과 충치발생률, 그리고 과잉섭취로 인한 치아불소증과의 상관관계를 나타낸 그래프이다 [42]. 이는 12-14세 청소년 7,259명을 대상으로 조사한 결과로, 치아불소증 지표 0.6이 공중보건학적 문제가 나타날 수 있는 역치로 간주되며, 이때 식수의 불소 농도는 1.6-1.8 mg/L 수준이다. 반면 충치 발생률을 최소로 낮추면서 치아불소증이 나타나지 않는 가장 적절한 식수 불소 농도는 1.0 mg/L 이다.

불소의 충분섭취량 설정에 활용할 수 있는 국내 연구는 매우 부족하다. 이에 따라 적절하게 수불화된 지역 (식수의 불소 농도 1.0 mg/L)에 거주하는 미국의 어린이와 성인을 대상으로 수행된 연구에서, 이들이 모든 급원 (식품, 식수, 구강용품)으로부터 체중 당 0.05 mg/kg/일의 불소를 섭취한다는 자료를 기준으로 하였다 [43]. 이 수치를 연령별 체중에 맞추어 환산함으로써, 연령군별 충분섭취량을 추정하였다.



❙그림 2❙ 식수 내 불소 농도와 충치발생율(실선) 및 치아불소증(점선)과의 관계 [42]

(1) 영아기 (1세 미만)

① 0-5개월

영아의 불소 필요량은 우선적으로 모유를 통한 공급량을 기준으로 설정하였다. 그러나 국내에는 모유 내 불소 농도 및 영아의 실제 섭취량에 대한 연구가 부족하여 외국 자료를 참고하였다. 모유 내 불소 농도는 0.007-0.011 mg/L 범위이며 [8], 이를 기준으로 영아가 모유를 통해 섭취하는 불소의 양은 0.01 mg/일 (0.001-0.003 mg/kg)로 추정된다. 한편 조제분유는 이보다 불소 농도가 높았으며 [44], 미국의 비수불 지역에 거주하는 영아가 인위적으로 불소를 첨가하지 않은 수돗물로 조제한 분유를 섭취할 경우, 불소 섭취량은 0.01-0.02 mg/kg 정도인 것으로 보고되었다 [45]. 이에 따라 영아 전기의 불소 충분섭취량은 영아가 모유를 통해 섭취하는 양인 0.01 mg/일로 정하였다.

② 6-11개월

영아 후기가 되면 이유보충식이 도입되면서 불소 섭취량이 증가한다. 모유와 이유식을 함께 섭취하는 12개월 미만 영아의 하루 평균 불소 섭취량이 0.05 mg/kg/일이라는 보고에 근거하여 [46], 이를 표준체중인 8.4 kg에 적용하면 0.05 mg/kg/일 × 8.4 kg = 0.42 mg/일이 된다. 이에 따라 영아 후기의 불소 충분섭취량은 이를 반올림하여 0.4 mg/일로 설정하였다 (표 1).

❙표 1❙ 영아기 불소 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	0.01 mg/일 (= 영아 전기에 모유로부터 섭취하는 불소량)
영아 후기 (6-11개월)	0.05 mg/kg/일 × 8.4 kg (표준체중) = 0.42 mg/일 ≒ 0.4 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

국내 5세 아동의 식품을 통한 불소 섭취량은 0.35 mg/일 (0.016 mg/kg/일)로 보고되었다 [39]. 또한 수불사업 지역과 비수불 지역의 3-6세 아동의 불소 섭취량은 각각 0.08 mg/일과 0.028 mg/일로 나타났다 [47]. 이 외에도 국내에서 수행된 여러 불소 섭취량 연구들 [48, 49]은 국외의 결과와 비슷한 양상을 보였다. 그러나 불소의 섭취 급원이 식수와 식사 외에도 구강용품 등에서도 얻어지고 점점 구강용품과 보충제를 통한 섭취량이 증가하는 상황이어서 과거에 비해 실제 섭취량이 증가했을 가능성이 있다. Erdal & Buchanan [50]은 수학적인 모델링 방법을 통해 식수, 식사, 구강용품을 통한 영유아기의 불소 섭취량을 추정한 바 있으며, 영아에서 0.02-0.11 mg/kg/일, 유아 0.06-0.21 mg/kg/일로 추정하였다. 특히 수불사업이 실시된 지역은 영아 0.11 mg/kg/일, 유아 0.08 mg/kg/일로 추정하였다. 이는 충분섭취량 산정에 사용되고 있는 기준치인 0.05 mg/kg/일보다 높은 수치이다. 국내 연구에서도 이와 유사한 경향이 보고되었다. 생후 55-78개월의 유아의 식품, 식수, 구강용품을 통한 불소 섭취량이 수불사업 지역은 0.63 mg/일 (0.031 mg/kg/일), 비수불 지역은 0.27 mg/일 (0.013 mg/kg/일) 이었다 [40]. 유아와 아동에서 음식물, 구강용품 등을 통해 추산한 총 불소 섭취량은 2-5세 유아는 0.167 mg/일, 6-11세 아동은 0.314 mg/일로 추정되었다 [22]. 이러한 국내외 자료를 종합해 보면, 과거에 비해 불소 섭취량이 증가하고 있는 점을 고려하여 충분섭취량을 재조정할 필요성이 있다. 그러나 아직 이를 뒷받침할 과학적 근거가 충분하지 않기 때문에, 현재로서는 1-18세의 불소 충분섭취량을 성인과 동일하게 0.05 mg/kg/일에 연령별 표준체중을 곱하는 방식으로 추정하였다 (표 2).

| 표 2 | 성장기 불소 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		0.05 mg/kg/일 × 11.7 kg = 0.585 ≒ 0.6 mg/일
3-5		0.05 mg/kg/일 × 17.6 kg = 0.88 ≒ 0.9 mg/일
남자	6-8	0.05 mg/kg/일 × 25.6 kg = 1.28 ≒ 1.3 mg/일
	9-11	0.05 mg/kg/일 × 37.4 kg = 1.87 ≒1.9 mg/일
	12-14	0.05 mg/kg/일 × 52.7 kg = 2.635 ≒ 2.6 mg/일
	15-18	0.05 mg/kg/일 × 64.5 kg = 3.225 ≒ 3.2 mg/일
여자	6-8	0.05 mg/kg/일 × 25.0 kg = 1.25 ≒ 1.3 mg/일
	9-11	0.05 mg/kg/일 × 36.6 kg = 1.83 ≒ 1.8 mg/일
	12-14	0.05 mg/kg/일 × 48.7 kg = 2.435 ≒ 2.4 mg/일
	15-18	0.05 mg/kg/일 × 53.8 kg = 2.69 ≒ 2.7 mg/일

(3) 성인기 (19-64세)

충치 예방효과는 불소의 충분섭취량을 설정하는 데 있어 가장 강력한 과학적 근거다. 그러나 불소의 충분섭취량을 설정하기 위해 활용될 수 있는 국내 연구는 매우 제한적이다. 따라서 부작용없이 효과적으로 충치를 예방할 수 있는 최적의 수준으로 보고된 식수 내 불소 농도 1 mg/L의 지역에 거주하고

있는 미국 어린이와 성인을 대상으로 조사한 자료를 활용하였다. 이들 지역 주민이 모든 불소 급원 (식수, 식품, 구강용품)으로부터 섭취하는 불소 섭취량은 평균 0.05 mg/kg/일로 보고되어 한국 성인의 충분섭취량 설정도 이 수치를 기준으로 하였다 [43] (표 3).

| 표 3 | 성인기 불소 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	0.05 mg/kg/일 × 69.1 kg = 3.455 ≒ 3.5 mg/일
	30-49	0.05 mg/kg/일 × 68.0 kg = 3.4 mg/일
	50-64	0.05 mg/kg/일 × 64.7 kg = 3.235 ≒ 3.2 mg/일
여자	19-29	0.05 mg/kg/일 × 55.9 kg = 2.795 ≒ 2.8 mg/일
	30-49	0.05 mg/kg/일 × 54.8 kg = 2.74 ≒ 2.7 mg/일
	50-64	0.05 mg/kg/일 × 52.5 kg = 2.625 ≒ 2.6 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인에서 불소의 대사가 성인과 유의미하게 다르다는 과학적 근거는 현재까지 보고된 바 없으므로, 성인과 동일하게 0.05 mg/kg/일의 기준섭취량에 연령별 표준체중을 곱하여 노인의 충분섭취량을 추정하였다 (표 4).

| 표 4 | 노인기 불소 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65-74	0.05 mg/kg/일 × 62.7 kg = 3.135 ≒ 3.1 mg/일
	75 이상	0.05 mg/kg/일 × 60.4 kg = 3.02 ≒ 3.0 mg/일
여자	65-74	0.05 mg/kg/일 × 50.1 kg = 2.505 ≒ 2.5 mg/일
	75 이상	0.05 mg/kg/일 × 46.2 kg = 2.31 ≒ 2.3 mg/일

(5) 임신기

임신부의 불소 충분섭취량은 비임신부와 동일한 수준으로 설정하였다. 불소는 태반을 통해 태아에게 전달되며 [51], 이는 태아의 유치 발달에 사용된다 [52]. 임신 중 불소 보충의 필요성에 대해서는 논란의 여지가 있으나 [53, 54], 임신부와 비임신 여성 간의 불소 평형에 유의한 차이가 없고 [55], 임신기에 불소 섭취량을 별도로 높여야 할 과학적 근거가 충분하지 않으므로 임신기 여성의 불소 충분섭취량은 비임신 여성과 같은 수준으로 설정하였다 (표 5).

| 표 5 | 임신기 불소 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	비임신 성인 여성과 동일

(6) 수유기

국내에서는 수유기 여성의 불소 대사에 관한 인체 연구가 현재까지 수행된 바 없다. 외국의 연구에 의하면, 모유 내 불소 함량은 0.007-0.011 mg/L로 매우 낮은 수준이며[3, 56], 수유부의 불소 섭취량이 모유 내 불소 농도에 크게 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 이에 따라 수유부의 불소 충분섭취량은 비수유부와 같은 수준으로 설정하였다 (표 6).

| 표 6 | 수유기 불소 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	비수유 성인 여성과 동일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

현재까지 불소 섭취와 특정 만성질환 발생 위험 감소 사이의 인과적 관련성은 명확히 밝혀지지 않았다. 따라서 만성질환위험감소섭취량(CDRR)은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

불소의 대표적인 만성독성 증상은 불소증 (fluorosis)이다. 불소증은 연령에 따라 그 발현 양상이 달라 8세 이하는 치아불소증 (dental fluorosis), 9세 이상에서는 골격불소증 (skeletal fluorosis)이 나타난다(그림 3). 치아불소증은 치아 법랑질이 형성되는 시기에 과도한 불소에 노출될 때 발생하며, 이는 보통 만 6-8세로 알려져 있으나 [57-59] 실제로는 유치가 발달하는 만 3세 이전의 과잉 불소 섭취가 가장 큰 영향을 미치며 [60, 61], 이후 8세까지도 노출에 취약한 시기로 본다. 이 시기에 불소의 과다섭취는 법랑질 형성을 방해하여 치아 표면에 백색 또는 황갈색의 반점 또는 줄무늬 착색 등으로 나타나며, 심한 경우 치아가 쉽게 부스러지고 깨지는 등 치아불소증의 임상증상이 나타날 수 있다. 그러나 대부분 치아불소증은 생리적·기능적으로 심각한 증상이라기보다는 미용적·심미적 측면에서 부작용이 평가된다. 9세 이후, 즉 치아 형성이 완료된 이후에는 불소에 과량 노출되더라도 치아불소증이 쉽게 유발되지 않는다. 일부 문헌에서는 9세 이상 아동에서도 치아불소증 발생이 높다고 보고되었으나 [59, 60], 이는 8세 이전의 불소 과잉섭취가 시간이 지나 발현된 것으로 해석할 수 있다.

한편 9세 이후부터 성인기에도 과도한 불소 섭취가 지속되면 골격불소증이 나타날 수 있다 [62]. 골격불소증은 불소의 만성독성에 의한 골조직 이상으로, 초기에는 척추나 관절의 경직과 운동성 저하, 부분적 척추 융합 등이 나타나며, 장기적으로는 골다공증, 인대 석회화, 골조직 약화와 변형과 같은 중증 증상으로 진행될 수 있다. 이러한 증상은 체내에 축적된 불소의 양과 노출 기간에 따라 직접적으로 영향을 받는다.

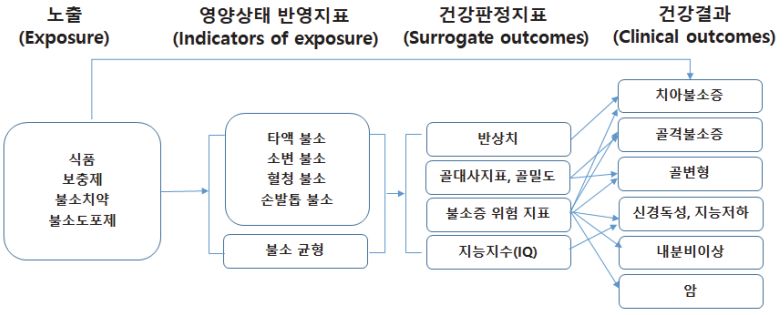


그림 3 불소 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

이와 같이 적당량의 불소 섭취는 치아 법랑질의 정상 발달과 충치 예방에 효과적이지만, 과량의 불소 섭취는 정상적인 치아 법랑질과 뼈의 생성을 방해하고 불소증과 같은 위해 효과가 있다. 충치 예방 효과는 식수 내 불소 농도가 0.5-1.0 mg/L일 때 최대이며, 이보다 높은 농도에서는 불소증 발생 위험이 증가한다 [50]. Qayyum 등 [63]은 파키스탄의 수불지역에 거주하는 8-17세 아동 및 청소년을 대상으로 한 연구에서, 치아불소증 및 골격 기형의 발생이 식수 내 높은 불소 함량과 상관관계를 보인다고 보고하였다. 충치예방을 위한 불소 섭취량과 치아불소증을 유발할 수 있는 불소 섭취량 사이의 간격은 매우 좁다. 이러한 이유로 캐나다나 세계보건기구 (WHO)는 수불화를 공중보건 전략으로 권장하고 있으나 UNICEF는 수불화로 인한 위해 가능성에 대해 경고하고 있다. 또한 유럽, 중국, 인도, 일본 등 여러 국가에서 수불화에 반대하는 입장을 취하고 있다. 일반적으로 식수에 불소가 1.5 ppm 이하로 함유된 경우에는 충치 예방효과가 있으며 건강상 특별한 위해는 보고되지 않았다. 그러나 불소 농도가 1.5-3.0 ppm 일 경우 치아불소증 위험이 증가하고, 3.0-6.0 ppm 에서는 골격불소증 위험이 있으며, 6.0 ppm 이상이 되면 치아 및 골격불소증 뿐만 아니라 다른 건강위해 증상까지 나타날 수 있다고 보고되었다 [64]. 건강한 중년 남녀를 대상으로 한 연구에서 혈중 불소 농도가 증가할수록 나이에 따른 신장기능 저하정도가 증가하고, 폐경 후 여성의 경우 뼈에서 불소의 용출이 증가하는 경향도 관찰되었다 [65].

과량의 불소에 노출되면 내분비계에 다양한 변화가 발생할 수 있는 것으로 보고되고 있다. 일부 연구에서는 고농도 불소 노출 시 갑상샘 기능이 저하되고, 칼시토닌의 활성이 증가하며, 부갑상샘의 활성이 항진되고, 혈당 조절 기능에도 이상이 발생하는 것으로 나타났다 [66]. 그러나 이러한 내분비계 영향은 대상자의 건강상태, 특히 준임상적 상태 여부 등에 따라 많은 차이를 보이므로 단정적으로 해석하기는 어렵다. Zhou 등 [67]은 토양 내 불소 농도에 따른 성인의 생식호르몬 변화를 장기간 추적 조사한 결과, 토양 불소 함량이 높을수록 여포자극호르몬의 (FSH) 농도는 증가하고 에스트라디올 (estradiol) 농도는 감소하는 경향을 보였다고 보고했다. 이는 장기간 고농도의 불소에 노출될 경우, 시상하부-뇌하수체 축을 포함한 내분비계 기능에 이상을 초래하여 생식호르몬 균형에 영향을 줄 수 있음을 시사한다. 동물실험 연구에서도 유사한 결과가 확인되었다. 고농도의 불소가 포함된 식수를 섭취한 동물에서는 정자의 수 감소, 질 저하 및 구조적 변화와 생식 관련 효소활성 저하 등이 관찰되었다 [68, 69].

신경계에 대한 영향도 주목할 만하다. 불소 섭취량이 많은 지역 어린이의 지능지수 (IQ)가 유의하게 낮은 것이 보고되었고 [70], 1 ppm 농도의 불소를 20년 이상 섭취할 경우 중추신경계에 영향을 미쳐 인지기능 및 신경발달에 장애를 초래할 수 있다는 연구 결과도 있다 [71]. 이와 같은 경향은 체계적 고찰 및 메타분석 연구에서도 확인되었으며, 불소 섭취량 증가와 지능지수 간에는 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났다 [72]. 특히 뇌 발달이 활발히 진행되는 시기에 과도한 불소에 노출될 경우, 회복할 수 없는 뇌 손상이 발생될 가능성이 제기되었다 [73]. 이러한 점들을 고려할 때, 향후에는 불소 노출 기간과 수준을 고려한 신경독성 및 인지기능에 대한 불소 용량-반응 평가 연구를 수행할 필요가 있다. 더불어 태아기 단계에서 불소 노출과 뇌 발달과의 상관관계에 대한 연구도 필요하다.

불소는 체내에서 주로 골격에 축적되므로, 뼈암과의 관련성이 제기되어 왔다. 이에 따라 불소 섭취

와 뼈암 사이의 상관관계를 밝히기 위한 다양한 연구가 수행되었으나, 지금까지의 연구 결과들은 서로 상반되어 아직 명확한 결론을 내리기 어렵다. 불소는 체내에서 대사된 후 주로 불화수소 형태로 신장을 통해 배설되기 때문에, 이 과정에서 신장이나 방광에 해를 끼칠 가능성도 제기되어 왔다. 이에 따라 불소 섭취와 신장암 및 방광암 발생 간의 관계에 대해서도 연구되었으나 이 또한 인과관계를 입증하기에는 결과가 일관되지 않고 근거가 부족하다 [25]. 결론적으로, 불소와 암 발생 간의 상관관계는 현재로서는 불명확하며 이를 명확히 규명하기 위해서는 더 정밀하고 장기적인 추가 연구가 필요하다.

불소증 환자 705명 (20-60세)을 대상으로 한 연구에서 고농도 불소를 섭취한 경우 혈중 총단백질, 알부민, 글로불린의 농도가 모두 낮게 나타났다 [74]. 이 결과는 과도한 불소 섭취가 체내 단백질 대사에 영향을 주어 단백질 결핍을 유도할 가능성을 시사한다.

또한 식수 내 불소 농도가 높을수록 고혈압 발생률이 증가한다는 역학조사 결과도 있다 [75]. 불소의 잠재적 유전독성에 대한 연구도 일부 진행되었는데, 실험동물에서는 불소가 유전체 손상을 유발할 수 있다는 가능성이 보고되었으나 인체를 대상으로 한 불소 유래 유전체 손상에 대한 연구는 아직 미비한 상황이다 [76]. 불소증 발생이 유전자다형성 등 개인의 유전적 민감성과 관련 있을 가능성이 제시되었다 [77-80]. 인체 대상 연구에서 치아불소증과 유전자다형성 간의 관련성을 조사한 결과도 보고되었지만 [81, 82], 아직 표본수가 적고 연구 설계의 한계로 인해 이를 일반화하기에는 충분하지 않다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

과거에는 식수와 식품이 불소 섭취의 주요 급원이었으나, 오늘날에는 불소 첨가 식수, 불소 보충제, 불소치약, 유아 조제식 등이 주요 급원으로 보고되고 있다 [83]. 특히 6세 미만 어린이의 경우, 주요 불소 급원은 치약인 것으로 나타났다 [41, 49, 84, 85]. 이에 따라 일반적인 식사 조사만으로 불소 섭취량의 적정 여부를 충분히 평가하기 어려우며, 식사 외에 식수와 구강용품, 보충제를 포함한 총섭취원을 포괄하는 평가가 필요하다. 그러나 국내에서는 이들 모든 급원을 포함하여 불소 총섭취량을 정량적으로 평가한 연구는 드문 실정이다.

불소는 충치 예방에 탁월한 효과를 가지며, 특히 어린이에서 그 효과가 두드러진다. 그러나 최근에 식수 불소화와 구강용품 사용이 증가하면서 오히려 일부 어린이에게서 과도한 불소 섭취로 인한 치아불소증이 증가하는 경향이 보고되고 있다 [86, 87]. 또한 국내 수불 지역과 비수불 지역의 65세 이상 고령자를 대상으로 한 연구에서는 수돗물 불소화가 고관절 골절 위험을 증가시킬 가능성이 보고되었다 [88].

Dean [42]은 식수 내 불소 농도가 1.0, 2.0, 4.0 mg/L으로 증가할수록 주민의 치아불소증 발생률도 각각 10-12%, 50%, 90%로 증가하는 경향을 보고하였고, 치아불소증이 발생하는 평균 역치를 0.10 mg/kg/일로 제시하였으며 2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)은 이에 근거하여 설정되었었다 [89]. 그러나 2025년 8세 이하 영유아 및 어린이의 불소의 상한섭취량은 미국 환경보호청 (Environmental Protection Agency, EPA)에서 제시한 치아불소증 발생에 대한 용량-반응 연구 결과 [90]를 바탕으로 수정되었다. EPA의 통통합위해도정보시스템

(Integrated Risk Information System)보고서에 따르면, 상한섭취량 설정의 독성종말점은 8세 이하 영유아 및 어린이의 치아불소증이며, 이를 기준으로 최대무독성용량 (NOAEL)은 0.06 mg/kg/일로 산정되었다. 이는 Dean [42]의 초기 연구 이후 축적된 역학적 및 동물실험 근거를 반영하여, 치아불소증이 나타나지 않는 불소 섭취량으로 제시된 값이다. EPA는 이 NOAEL을 기준으로 상한섭취량을 설정하였으며, 이 수치는 Dean이 제시한 평균 역치 0.10 mg/kg/일보다 더 보수적인 값이다. 9세 이상부터 성인기까지의 독성종말점은 골격불소증으로 정하고, 이때 노출량은 Leone 등 [91]의 연구에서 10년 이상 10 mg/일 이상의 불소에 노출된 경우 골격불소증의 임상 1단계 증상이 나타났다는 점에 근거하여, 최대무독성용량이 10.0 mg/일로 설정되었다. 이러한 치아불소증이나 골격불소증은 대부분의 경우 기능적 손상보다는 미용적 또는 경미한 생리적 영향에 그치며, 특히 성인에서는 임상적 증상이 매우 드물게 나타난다는 점을 고려하여 불확실계수는 1.0을 적용하였다. 또한 임신부와 수유부의 불소 대사가 일반 성인과 유의하게 다르다는 과학적 근거는 부족하므로, 이들에 대해서도 비임신부 및 비수유부와 동일한 상한섭취량을 설정하였다 (표 7).

| 표 7 | 불소 상한섭취량 설정 요약

<table>
<tr><th colspan="2">연령</th><th>체중 (kg)</th><th>설정 근거</th><th>상한섭취량 (mg/일)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">0-5개월</td><td>5.5</td><td>0.06 mg/kg/일 × 5.5 kg = 0.33 ≒ 0.3 mg/일</td><td>0.3</td><td rowspan="5">NOAEL 0.06 mg/kg/일, UF 1.0 (독성종말점: 치아불소증)</td></tr>
<tr><td colspan="2">6-11개월</td><td>8.4</td><td>0.06 mg/kg/일 × 8.4 kg = 0.504 ≒ 0.5 mg/일</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">1-2세</td><td>11.7</td><td>0.06 mg/kg/일 × 11.7 kg = 0.702 ≒ 0.7 mg/일</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">3-5세</td><td>17.6</td><td>0.06 mg/kg/일 × 17.6 kg = 1.056 ≒ 1.1 mg/일</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td rowspan="9">남자</td><td>6-8세</td><td>25.6</td><td>0.06 mg/kg/일 × 25.6 kg = 1.536 ≒ 1.5 mg/일</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>9-11세</td><td>37.4</td><td rowspan="8">NOAEL 10 mg/일 ÷ UF 1.0 = 10 mg/일</td><td>10.0</td><td rowspan="8">NOAEL 10 mg/일, UF 1.0 (독성종말점: 골격불소증)</td></tr>
<tr><td>12-14세</td><td>52.7</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>15-18세</td><td>64.5</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>19-29세</td><td>69.1</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>30-49세</td><td>68.0</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>50-64세</td><td>64.7</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>65-74세</td><td>62.7</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>75세 이상</td><td>60.4</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">여자</td><td>6-8세</td><td>25.0</td><td>0.06 mg/kg/일 × 25.0 kg = 1.5 mg/일</td><td>1.5</td><td>NOAEL 0.06 mg/kg/일, UF 1.0 (독성종말점: 치아불소증)</td></tr>
<tr><td>9-11세</td><td>36.6</td><td rowspan="2">NOAEL 10 mg/일 ÷ UF 1.0 = 10 mg/일</td><td>10.0</td><td rowspan="2">NOAEL 10 mg/일, UF 1.0 (독성종말점: 골격불소증)</td></tr>
<tr><td>12-14세</td><td>48.7</td><td>10.0</td></tr>
</table>

연령		체중 (kg)	설정 근거	상한섭취량 (mg/일)	비고
	15-18세	53.8		10.0	
	19-29세	55.9		10.0	
	30-49세	54.8		10.0	
	50-64세	52.5		10.0	
	65-74세	50.1		10.0	
	75세 이상	46.2		10.0	
	임신부		비임신부와 동일	10.0	
	수유부		비수유부와 동일	10.0	

4 주요 급원식품

불소는 다양한 식품에 널리 함유되어 있으나, 차류를 비롯한 일부 식품을 제외하면 대부분의 식품에서는 불소 함량이 낮은 편이다 [88, 92]. 불소의 주요 급원식품은 식수, 차, 그리고 뼈째 섭취하는 생선류이다. 식품군별 불소 함량은 다음과 같다; 차 및 음료 0.02-2.74 mg/L, 곡류 및 시리얼 0.08-2.01 mg/kg, 서류 0.21-0.84 mg/kg, 콩류 0.49-0.57 mg/kg, 어류 0.2-2.0 mg/kg, 가금류 0.04-0.51 mg/kg, 채소류 0.02-0.70 mg/kg, 과일류 0.2 mg/kg, 우유 및 유제품 0.05-0.15 mg/kg, 육류 및 육가공품 0.15-0.29 mg/kg, 난류 0.18 mg/kg [92-94].

특히 차류는 찻잎의 수확시기, 가공상태, 우린 시간 등에 따라 불소 함량이 달라지며, 일반적으로 오래 우릴수록 불소 추출량이 증가한다. 5분간 우려낸 홍차는 0.32-4.54 mg/L, 녹차는 0.59-1.83 mg/L의 불소를 함유하고 있으며, 인스턴트 차와 시판되는 제조 차 음료의 평균 불소 함량은 각각 0.07 mg/L (0.04-1.21 mg/L)와 1.23 mg/L (0.66-1.65 mg/L)이다. 이 외에도 불소가 첨가된 물로 제조한 음료나 이유식, 녹차, 불소 함량이 높은 수역에서 서식한 생선류 등은 일반 식품보다 불소 함량이 더 높을 수 있다 [95].

한편, 현재 우리나라 국가표준식품성분표에는 불소 데이터가 없다. 이에 따라 본고에서는 미국 USDA 자료 등을 기반으로 불소 데이터베이스를 구축한 한국영양학회의 CAN Pro 프로그램 [96, 97]을 활용하였으며, 표 8에 불소 함량이 높은 주요 식품과 그 함량을 나타내었다.

| 표 8 | 불소 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	홍차 (차)	0.373	16	닭고기 (살코기 구운 것)	0.015
2	녹차 (차)	0.115	17	고구마	0.014
3	적포도주	0.105	18	요구르트	0.009
4	커피	0.091	19	포도	0.008
5	콜라	0.078	20	상추	0.005
6	옥수수전분	0.051	21	복숭아	0.004
7	백미	0.041	22	딸기	0.004
8	체다 치즈	0.035	23	사과	0.0033
9	참치통조림	0.031	24	당근	0.003
10	초콜릿 아이스크림	0.023	25	버터	0.003
11	케이크	0.022	26	바나나	0.0022
12	쇠고기 (등심)	0.022	27	고추, 토마토	0.002
13	쌀밥	0.019	28	양파, 오이	0.001
14	스파게티 (건면)	0.018	29	수박	0.001
15	고등어, 꽁치, 삼치, 참치, 민어 (구운 것)	0.018	30	달걀	0.001

[1)] 한국영양학회 CAN pro DB [97] 자료를 활용하여 불소 주요 급원식품 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

불소의 충분섭취량은 미국의 Institute of Medicine [8]에서 제시한 체중 1 kg당 0.05 mg/일이라는 기준에 기반하고 있다. 이는 충치를 효과적으로 예방하면서도 치아불소증 등의 위해 가능성이 없는 수준으로 간주되며, 이후 한국을 비롯하여 유럽, 호주, 일본 등 여러 국가에서 동일한 기준에 연령별 표준체중을 곱하는 방식으로 자국의 섭취기준을 설정하고 있다. 그러나 이 기준은 1997년 설정된 이후 장기간 유지되어 왔으며, 당시보다 식생활 환경과 불소 노출원이 현저히 변화한 현재의 상황에도 적용이 타당한지 재검토가 필요하다는 지적이 제기되었다. 특히 우리나라는 불소를 첨가한 식수 사용은 제한적인 반면, 불소 함유 치약 및 도포제 등 구강용품의 사용률은 매우 높아져 과거와 다른 노출 양상이 나타나고 있다. 이러한 변화에도 불구하고 기존 기준이 이러한 환경적 차이를 충분히 반영하지 못하고 있다는 점에서, 향후 섭취기준 재설정 시 노출 경로별 기여도를 반영한 보다 정밀한 접근이 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

현재 충분섭취량 설정의 핵심 기반이 된 Dean [42]의 연구는 식수 내 불소 농도와 치아불소증 간의 용량-반응 관계를 최초로 체계화한 연구로, 이후 Leone [91] 등의 연구와 함께 상한섭취량 설정에도 활용되어 왔다. 그러나 해당 연구들은 70년 이상 된 문헌으로, 연구 설계나 대상자 특성, 노출 환경 등의 측면에서 현대적 기준에 부합하지 않는 한계가 있다. 또한, 체계적 문헌고찰 결과 최근 5년간 발표된 고찰연구 중에서도 2020 KDRI의 상한섭취량 [89]에 영향을 줄 수 있는 새로운 과학적 근거는 확인되지 않았다. 이는 불소 섭취와 건강영향에 대한 고품질 연구가 여전히 부족하다는 점을 반영한다. 불소 노출을 평가하는데 있어 중요한 문제는 '총 불소 노출량'의 정량화가 어렵다는 것이다. 불소는 식품뿐만 아니라 식수, 치약, 도포제, 보충제, 조제유 등의 다양한 경로를 통해 섭취되기 때문에, 식사섭취조사 방법만으로는 정확한 섭취량을 파악하기 어렵다. 특히 6세 미만 아동의 경우 주요 불소 급원이 치약이라는 보고도 있어, 기준 설정의 과학적 타당성을 확보하기 위해서는 식품 외 급원에 대한 체계적 평가가 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

향후 2030년 불소 섭취기준 개정을 위해서는 단기, 중기, 장기 관점에서 과제를 체계적으로 수행할 필요가 있다. 우선 단기적으로는 국내 불소 섭취 및 노출 실태에 대한 정량적 평가가 시급하다. 이를 위해 단순한 식품섭취조사에 국한되지 않고, 식수, 치약, 불소도포제 등 다양한 노출원을 포괄하는 총 불소 섭취량 평가도구를 개발해야 한다. 아울러 기존의 불소 섭취량 산출 방법에서 나타나는 불확실성을 보완하기 위해 문헌 고찰과 전문가 델파이 기법 등을 활용한 섭취량 추정 모형의 개발도 병행되어야 한다.

중기적으로는 불소 노출량을 정량화할 수 있는 지표의 민감도와 특이도를 평가하고, 이를 토대로 표준화된 기준치를 제시하는 연구가 필요하다. 특히 연령별 노출 특징 및 생리적 상태에 따른 불소 대사 차이를 고려하여 보다 정교한 기준 설정이 요구된다. 또한 충치 예방효과 및 불소증 발생 위험과 불소 섭취량 간의 용량-반응 관계를 규명할 수 있도록 국내 실정을 반영한 코호트 기반의 관찰연구가 수행되어야 한다.

장기적으로는 불소의 체내 축적과 이에 따른 만성 건강영향, 예컨대 골격, 내분비계, 신경계, 신장기능 등에 미치는 영향을 규명할 수 있는 전향적 추적조사 연구 기반이 마련되어야 한다. 더불어 총 불소 노출량과 생체 지표, 건강영향 지표 간의 연계성을 분석할 수 있는 통합 데이터베이스를 구축하고, 이를 기반으로 머신러닝 기반 예측모형을 개발하는 것도 중요한 과제가 될 수 있다. 이와 함께, 기후변화로 인한 수질 변화와 온도 상승에 따른 식수 섭취량의 변화 가능성 [29], 그리고 이에 따른 불소 노출량 증가 등의 복합적 요인을 고려하여, 불소 섭취에 대한 기후영향과 관련된 노출 예측모형 개발도 장기적인 관점에서 검토될 필요가 있다. 이를 통해 불소의 건강영향 평가와 섭취기준 설정의 과학적 근거를 강화할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. EFSA. Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from the commission related to the tolerable upper intake level of fluoride. EFSA Journal 2005;192:1-65.
2. Buzalaf MAR, Leite AL, Carvalho NTA, Rodrigues MHC. Bioavailability of fluoride administered as sodium fluoride or monofluorophosphate to humans. J Fluorine Chemistry 2008;129:691-4.
3. Spak CJ, Exstrand J, Zylberstein D. Bioavailability of fluoride added by baby formula and milk. Caries Res 1982;16:249-56.
4. Trautner K, Einwag J. Influence of milk and food on fluoride bioavailability from NaF and Na_2FPO_3inman. DentRes 2008;68:72-7.
5. Guy MS. Inorganic and organic fluoride in human blood. In: Johansen E, Taves DR, Olsen TO, editors. Continuing evaluation of the use of fluorides. Colorado: Westview Press; 1979. p.125-47.
6. Ekstrand J, Fomon SJ, Ziegler EE, Nelson SE. Fluoride pharmacokinetics in infancy. Pediatr Res 1994;35:157-63.
7. Ekstrand J, Ziegler EE, Nelson SE, Fomon SJ. Absorption and retention of dietary and supplemental fluoride by infants. Adv Dent Res 1994;8:175-80.
8. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride, The National Academies Press, Washington, D.C., 1997.
9. Chow LC. Tooth-bound fluoride and dental caries. J Dent Res 1990;69(Spec Iss):595-600.
10. Marquis RE. Antimicrobial action of fluoride for oral bacteria. Can J Microbiol 1995;41:955-64.
11. Meyer-Lueckel H, Bitter K, Kielbassa AM. Effect of a fluoridated food item on enamel in situ. Caries Res 2007;41(5):350-7.
12. Raheb J1. Water fluoridation, bone density and hip fractures: a review of recent literature. Community Dent Oral Epidemiol 1995;23(5):309-16.
13. Kargul B, Caglar E, Tanboga I. History of water fluoridation. J Clin Pediatr Dent

2003;27:213-8.

14. Peterson PE, Lennon MA. Effective use of fluorides for the prevention of dental caries in the 21stcentury.The WHO Approach Community Dent Oral Epidemiol 2004;32(5):319-21.

15. Davis GN. Cost and benefit in fluoride in the prevention of dental caries. Geneva: World Health Organization; 1974. p.2-17.

16. Spencer AJ. Contribution of fluoride vehicles to change in caries severity in Australian adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1986;14:238-41.

17. 김대영, 김병재, 이선미, 배광학, 강남이, 김진범. 진주시 수돗물불소농도조정사업 6년간 후의 치아우식예방 효과평가. 대한구강보건학회지 2006;30:347-59.

18. 박영규, 김병재, 한동헌, 배광학, 이기현, 김진범. 합천군 합천읍 수돗물불소농도조정사업과 치면열구전색사업의 상가적 우식예방 효과 평가. 대한구강보건학회지 2008;32:517-27.

19. 신희재, 양동국, 한동헌, 이선미, 배광학, 김진범. 제주시 서부지역 수돗물불소농도조정사업 5년 경과후의 영구치우식예방 효과. 대한구강보건학회지 2008;32:504-16.

20. 김만경, 정지인, 김민지, 전은주, 김한나, 김세연, 한동헌, 정승화, 김진범. 진주시 수돗물 불소농도조정사업의 11년간 비용편익 분석. 대한구강보건학회지 2014;38:118-28.

21. 이상숙. 한국 유아 및 아동의 일일 불소섭취량 [박사학위논문]. 용인: 단국대학교 대학원,; 2013.

22. 안세호, 유해영, 김민지, 한동헌, 김진범, 정승화. 치면열구전색사업과 수돗물불소농도 조정사업을 병용한 구강보건사업의 영구치우식증 예방효과. 대한구강보건학회지 2012;36:289-96.

23. Kleerekoper M, Mendlovic DB. Sodium fluoride therapy of postmenopausal osteoporosis. Endocrinol Rev 1993;14:312-23.

24. Bernstein DS, Sadowsky N, Hegsted DM, Guri CD, Stare PJ. Prevalence of osteoporosis in high and low fluoride areas in North Dakoda. JAMA 1966;198:499-504.

25. Ozsvath DL. Fluoride and environmental health: a review. Rev Environ Sci Biotechnol 2009;8:59-79.

26. 한윤정, 민진용, 한동헌, 김현덕, 백도명. 수돗물불소농도조정사업이 지역주민의 골밀도에 미치는 영향. 한국환경보건학회지 2008;34(4):261-79.

27. Grey A, Garg S, Dray M, Purvis L, Horne A, Callon K, Gamble G, Bolland M, Reid IR, Cundy T. Low-dose fluoride in postmenopausal women: a randomized controlled

trial. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:2301-7.

28. Belotti L, Frazão P. Effectiveness of water fluoridation in an upper-middle-income country: A systematic review and meta-analysis. Int J Paediatr Dent 2022;32(4): 503-513.

29. Akuno MH, Nocella G, Milia EP, Gutierrez L. Factors influencing the relationship between fluoride in drinking water and dental fluorosis: a ten-year systematic review and meta-analysis. J Water Health 2019;17(6):845-862.

30. Helte E, Donat Vargas C, Kippler M, Wolk A, Michaëlsson K, Åkesson A. Fluoride in drinking water, diet, and urine in relation to bone mineral density and fracture incidence in postmenopausal women. Environ Health Perspect 2021;129(4):47005.

31. Villa A, Anabalon M, Zohouri V, Maguire A, Franco AM, Rugg-Gunn A. Relationships between fluoride intake, urinary fluoride excretion and fluoride retention in children and adults: an analysis of available data. Caries Res 2010;44(1):60–8.

32. Rugg-Gunn AJ, Villa AE, Buzalaf MAR. Contemporary biological markers of exposure to fluoride. Monogr Oral Sci 2011;22:37-51.

33. World Health Organization. Basic methods for assessment of renal fluoride excretion in community prevention programs for oral health. Geneva(Switzerland): World Health Organization, 2014.

34. Pessan JP, Buzalaf MR. Historical and recent biological markers of exposure to fluoride. Monogr Oral Sci 2011;22:52–65.

35. Idowu OS, Azevedo LB, Valentine RA, Swan J, Vasantavada PV, Maguire A, Zohoori FV. The use of urinary fluoride excretion to facilitate monitoring fluoride intake: A systematic scoping review. PLoS One 2019;14(9):e0222260.

36. Saad H, Escoube R, Babajko S, Houari S. Fluoride intake through dental care products: A systematic review. Front Oral Health 2022;3:916372.

37. 질병관리청. 국민건강영양조사 제4기(2007-2009). 청주: 질병관리청; 2011.

38. 김민지. 한국 5세 아동의 식품 불소섭취량의 추정 [박사학위논문]. 부산: 부산대학교 대학원; 2013.

39. 질병관리청. 국민건강영양조사 제5기(2010-2012). 청주: 질병관리청; 2014.

40. 김희경. 수불사업실시여부에 따른 유아의 일일 불소섭취량과 섭취원별 상대비율 조사 [박사학위논문]. 강릉: 강릉원주대학교 대학원; 2012.

41. Miziara AP, Philippi ST, Levy FM, Buzalaf MA. Fluoride ingestion from food items and dentifrice in 2-6-year-old Brazilian children living in a fluoridated area using a semiquantitative food frequency questionnaire. Community Dent Oral Epidemiol 2009;37(4):305-15.

42. Dean HT. The investigation of physiological effects by the epidemiological method. In: Fluorine and Dental Health. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science. 1942. p.23-31.

43. Horowitz HS. The effectiveness of community water fluoridation in the United States. J Pub Hlth Dent 1996;56:253-8.

44. Ekstrand J. Fluoride intake in early infancy. J Nutr 1989;119(12 supple):1856-60.

45. Singer L, Ophaug R. Total fluoride intake of infants. Pediatrics 1979;63(3):460-6.

46. Levy SM, Hillis SL, Warren JJ, Broffitt BA, Mahbubul Islam AK, Wefel JS, Kanellis MJ. Primary tooth fluorosis and fluoride intake during the first year of life. Community Dent Oral Epidemiol 2002;30(4):286-95.

47. Jung SH, Ma DS, Ryu JI, Hwang JH, Kho YL. Fluoride intake by the duplicate-diet technique and urinary excretion in Korean children aged 3-6 years. J Environ Health Sci 2005;31(6):475-482.

48. Lee MN, Lee SH, Kim CC. A study on the fluoride content of the commercially available beverages and the fluoride intake of children. J Korean Acad Pediatric Dentistry 1997;24(1):125-38.

49. 김희경, 배수명, 고영림, 정세환. 유아의 칫솔질시 세치제 기인 불소섭취량, 대한구강보건학회지 2007;31(2):176-84.

50. Erdal S, Buchanan SN. A quantitative look at fluorosis, fluoride exposure, and intake in children using a health risk assessment approach. Environ Health Perspect 2005;113(1):111-7.

51. Brambilla E, Belluomo G, Malerba A, Buscaglia M, Strohmenger L. Oral administration of fluoride in pregnant women, and the relation between concentration in maternal plasma and in amniotic fluid. Arch Oral Biol 1994;39:991-4.

52. LeGeros RZ, Glenn FB, Lee DD, Glenn WD. Some physico-chemical properties of

decicuous enamel with and without prenatal fluoride supplementation(PNF). J Dent Res 1985;64:465-9.

53. Glenn FB, Glenn WD III, Duncan RC. Prenatal fluoride tablet supplementation and the fluoride content of teeth: Part VII. J Dent Child 1984;51:344-51.

54. Levertt DH, Adair SM, Vaughan BW, Proskin HM, Moss EM. Randomized clinical trial of the effect of prenatal fluoride supplements in preventing dental caries. Caries Res 1997;31:174-9.

55. Maheshwari UR, King JC, Leybin L, Newbrun E, Hodge HC. Fluoride balances during early and late pregnancy. J Occup Med 1983;25:587-90.

56. Ekstrand J, Spak CJ, Falch J, Afseth J, Ulvestad H. Distribution of fluoride to human breast milk following intake of high doses of fluoride. Caries Res 1984;18:93-5.

57. Pendrys DG. Analytical studies of enamel fluorosis methodological consideration. Epidemiol Rev 1999;21:233-46.

58. Pendrys DG. The fluorosis risk index: a method for investigating risk factors. J Public Health Dent 1990;50:291-9.

59. Bhagavatula P, Levy SM, Broffitt B, Weber-Gasparoni K, Warren JJ. Timing of fluoride intake and dental fluorosis on late-erupting permanent teeth. Community Dent Oral Epidemiol 2016;44(1):32–45.

60. Hong L, Levy SM, Broffitt B, Warren JJ, Kanellis MJ, Wefel JS, Dawson DV. Timing of fluoride intake relation to development of fluorosis on maxillarly central incisors. Community Dent Oral Epidemiol 2006;34:299-309.

61. Buzalaf MAR, Levy SM. Fluoride intake of children: considerations for dental caries and dental fluorosis. Monogr Oral Sci 2011;22:1-19.

62. Kaminsky LS, Mahoney MC, Leach J, Melius J, Miller MJ. 1971. Flouride: benefits and risks of exposure. Crit Rev Oral Biol Med 1990;1:261-81.

63. Qayyum M, Ahmad B, Ahmad M, Waheed-Uz-Zaman, Rehman R. Comparative study of fluoride concentration in human serum and drinking water in fluorinated endemic and non endemic areas of Pakistan. J Chem Soc Pak 2013;35:1025-8.

64. Sharma S, Ramani J, Bhalodia J, Thakkar K. Fluoride and fluorosis in context to Gujarat State of India: a review. Research J Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 2012;3(3):85-93.

65. Itai K, Onoda T, Nohara M, Ohsawa M, Tanno K, Sato T, Kuribayashi T, Okayama A. Serum ionic fluoride concentrations are related to renal function and menopause status but not to age in a Japanese general population. Clinica Chimica Acta 2010; 411:263-6.

66. Doull J, Boekelheide K, Farishian BG, Isaacson RL, Klotz JB, Kumar JV. Fluoride in drinking water: a scientific review of EPA's standards, Committee on fluoride in drinking water, Board on Environmental Studies and Toxicology, Division on Earth and Life Sciences, National Research Council of the National Academies Press, Washington, DC, 2006. p.250.

67. Zhou T, Duan L, Ding Z, Yang R, Li S, Xi Y, Cheng X, Hou J, Wen S, Chen J, Cui L, Ba Y. Environmental fluoride exposure and reproductive hormones in male living in endemic fluorosis villages in China. Life Science J 2012;9:1-7.

68. Jiang CX, Fan QT, Cheng XM, Cui LX. Relationship between spermatogenic cell apoptosis and serum estradiol level in rats exposed to fluoride. Wei Sheng Yan Jiu 2005;34:32-4.

69. Xu R, Shang W, Liu J, Duan L, Ba Y, Zhang H, Cheng X, Cui L. Influence of fluoride on expression of androgen-binding protein and inhibin B mRNA in rat testis sertoli cells. Wei Sheng Yan Jiu 2010;39:615-7.

70. Choi AL, Sun G, Zhang Y, Grandjean P. Developmental fluoride neurotoxicity: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Perspec 2012;120:1362-8.

71. Valdez-Jimenez L, Fregozo CS, Beltran MLM, Coronado OG, Vega MIP. Effects of the fluoride on the central nervous system. Neurologia 2011;26(5):297-300.

72. Tang QQ, Du J, Ma HH, Jiang SJ, Zhou XJ. Fluoride and children's intelligence: a meta-analysis. Biol Trace Elem Res 2008;126(1-3):115-20.

73. GrandjeanP. Developmental fluoride neurotoxicity: an updated review. Environ Health. 2019;18:110.

74. Bhardwaj M, Aggarwal S. Evaluation of biochemical interaction and correlation between high fluoride ingestion and protein metabolism. Biomed Prev Nutr 2013;3:129-37.

75. Amini H, Shahri SMT, Amini M, Mehrian MR, Mokhayeri Y, Yunesian M. Drinking water fluoride and blood pressure? An environmental study. Biol Trace Elem Res 2011;144:157-63.

76. Dhar V, Bhatnagar M. Physiology and toxicity of fluoride. Indian J Dent Res 2009;20(3):350-5.

77. Yoder KM, Mabelya L, Robison VA, Dunipace AJ, Brizendine EJ, Stookey GK. Severe dental fluorosis in a Tanzanian population consuming water with negligible fluoride concentration. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(6):382-93.

78. Everett ET, McHenry MA, Reynolds N, Eggertsson H, Sullivan J, Kantmann C, Martinez-Mier EA, Warrick JM, Stookey GK. Dental fluorosis: variability among different inbred mouse strains. J Dent Res 2002;81(11):794-8.

79. Carvalho JG, Leite AL, Yan D, Everett ET, Whitford GM, Buzalaf MA. Influence of genetic background on fluoride metabolism in mice. J Dent Res 2009;88(11):1054-8.

80. Whitford GM, Buzalaf MA. Renal proteome in mice with different susceptibilities to fluorosis. PLoS One 2013;8(1):e53261.

81. Huang H, Ba Y, Cui L, Cheng X, Zhu J, Zhang Y, Yan P, Zhu C, Kilfoy B. COL1A2 gene polymorphisms(Pvu II and Rsa I), serum calciotropic hormone levels, and dental fluorosis. Community Dent Oral Epidemiol 2008;36(6):517-22.

82. Jiang M, Mu L, Wang Y, Yan W, Jiao Y. The relationship between Alu I polymorphisms in the calcitonin receptor gene and fluorosis endemic to Chongqing, China. Med Princ Pract 2015;24(1):80-3.

83. Buzalaf MAR. Review of fluoride intake and appropriateness of current guidelines. Adv Dent Res 2018;29(2):157-66.

84. Yang K, Liang X. Fluoride in drinking water: Effect on liver and kidney function. Encyclopedia of Environmental Health, 2011. p769-75.

85. Cardoso VE, Whitford GM, Buzalaf MA. Relationship between daily fluoride intake from diet and the use of dentifrice and human plasma fluoride concentrations. Arch Oral Biol 2006;51(7):552-57.

86. 이원주, 박호원, 이주현, 서현우. 과량의 불소가 함유된 상수도에 의한 반점치의 발생: 증례보고. 대한소아치과학회지 2008;35:744-9.

87. 유해영, 정미경, 이선미, 배광학, 한동헌, 김진범. 합천군 수돗물불소농도조정사업 시행 이후의 반점치 실태변화. 대한구강보건학회지 2008;32:54-62.

88. 박은영, 황승식, 김재용, 조수헌. 수돗물 불소화와 노령 인구의 고관절 골절에 대한 생태학적 연구. 예방의학회지 2008;41:147-52.

89. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2020.

90. U.S. Environmental Protection Agency. Fluoride oral exposure: IRIS summary [Internet]. Washington(DC): U.S. Environmental Protection Agency; 2023 [cited 2025 Jul 30]. Available from: https://iris.epa.gov/static/pdfs/0053_summary.pdf

91. Leone NC, Shimkin MB, Arnold FA, Stevenson CA, Zimmerman ER, Geiser PB, Lieberman JE. Medical aspect of excessive fluoride in a water supply. Pub Health Rep 1954;69:925-36.

92. Taves DR. Dietary intake of fluoride ashed(total fluoride) v. unashed(inorganic fluoride) analysis of individual foods. Br J Nutr 1983;49(3):295-301.

93. EFSA. Scientific opinion on dietary reference values for fluoride - Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies. EFSA Journal 2013;11:3332.

94. VKM, Løvik M, Dahl L, Mangschou B, Ulven S, Andersen LF, Dalen KT, Holvik K, Parr CL, Stea TH, Strand TA. Assessment of dietary intake of fluoride and maximum limits for fluoride in food supplements. Opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report 2019:12. Oslo(Norway): Norwegian Scientific Committee for Food and Environment; 2019.

95. Whitford GM. The metabolism and toxicity of fluoride. Monogr Oral Sci 1996;2:1-153.

96. USDA. USDA National Fluoride Database of Selected Beverages and Foods, Release 2 [Internet]. Beltsville(MD): U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Nutrient Data Laboratory; 2005 [cited 2025 Aug 16]. Available from: https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/data/fluoride/f02.pdf

97. The Korean Nutrition Society. CAN Pro 5.0 software, 2020.

2-5 망간

요약

망간 (Manganese, Mn)은 아르기닌 분해효소 (arginase), 인산에놀피루브산 탈탄산효소 (phosphoenolpyruvate decarboxylase), 망간 초과산화물 불균등화효소 (manganese superoxide dismutase, Mn-SOD) 등 여러 효소의 구성성분으로, 이들 효소의 활성을 통해 항산화 반응, 영양소 대사, 골격 형성, 혈액응고, 혈당 조절, 성호르몬과 핵산 합성, 면역반응에 관여한다. 망간 결핍 증상으로 성장지연, 생식기능 이상, 피부 발진, 지질대사 장애 등이 보고되었다 (그림 1).

망간은 매우 소량만 흡수되며, 흡수 후에 담즙을 통해 대변으로 배설되어 망간의 정확한 흡수율 판단은 어렵다. 혈장이나 혈청 망간 수준은 참여자들의 망간 섭취량의 차이가 큰 경우에만 변화하여, 망간의 섭취기준에 활용할 수 있는 지표의 타당성이 제한적이다. 따라서 한국인의 1일 망간의 섭취기준은 충분섭취량으로 제시하였으며, 국민건강영양조사 제4기-제5기 자료 중 2008년-2012년의 식품 섭취량 자료와 한국영양학회의 영양소 함량 데이터베이스를 활용하여 망간 섭취량의 중앙값을 분석한 결과로 남자는 4.0 mg, 여자는 3.5 mg을 19세 이상 성인의 충분섭취량으로 설정하였다.

식품 섭취로 인한 망간의 독성은 보고되지 않았다. 미국 의학연구소 (Institute of Medicine, IoM)의 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRIs) 보고서에서 제시한 서구식 식사와 채식을 병행하는 사람들에게 망간 섭취로 인한 독성 증상이 나타나지 않은 망간 섭취량 값을 기반으로 11 mg/일을 망간의 최대무독성용량으로 추정하였다. 최대무독성용량 값에 불확실계수 1.0을 적용하여 11 mg/일을 망간 상한섭취량으로 결정하였다. 임신기와 수유기 여성의 상한섭취량도 일반 성인 여성과 다르게 설정할 근거가 없어 성인기 여성의 상한섭취량과 동일하게 제시하였다 (그림 2).

국민건강영양조사 제9기 1차년도 (2022) 원시자료와 국가표준식품성분표 분석 결과 한국인의 망간 섭취에 기여하는 주요 식품은 백미, 배추김치, 두부 순으로 나타났다. 1회 분량 당 망간 함량은 귀리 (5.89 mg), 파인애플 (3.63 mg), 밤 (2.67 mg) 순으로 높았다. 귀리의 경우 1회 분량만 섭취하더라도 성인 남성과 여성의 망간 충분섭취량을 모두 충족할 수 있고, 파인애플을 1회 분량을 섭취하면 1일 망간 충분섭취량에 근접한 양을 섭취할 수 있다.

현재까지 한국인의 망간섭취 실태나 이를 반영할 수 있는 지표에 대한 근거가 제한적이다. 그렇지만 망간은 우리나라에서 주식으로 섭취하는 곡류에 비교적 많이 함유되어 있고, 과일, 채소류와 조리 시 사용하는 향신료에도 함유되어 있어, 한국인의 일반적인 식사로 망간의 충분섭취량은 충족될 가능성이 높다. 향후 식품의 망간 함량 데이터베이스가 보완되어야 하며, 망간 섭취기준의 타당성을 평가하고 한국인의 망간 영양상태를 적합하게 판정할 수 있는 연구가 필요하다. 또한 망간의 흡수율이나 체내 수준

은 대사 관련 유전형이나 다른 미량영양소에 의해서도 영향을 받으므로 다양한 조건에서 망간 영양상태를 평가하는 연구가 필요하다.

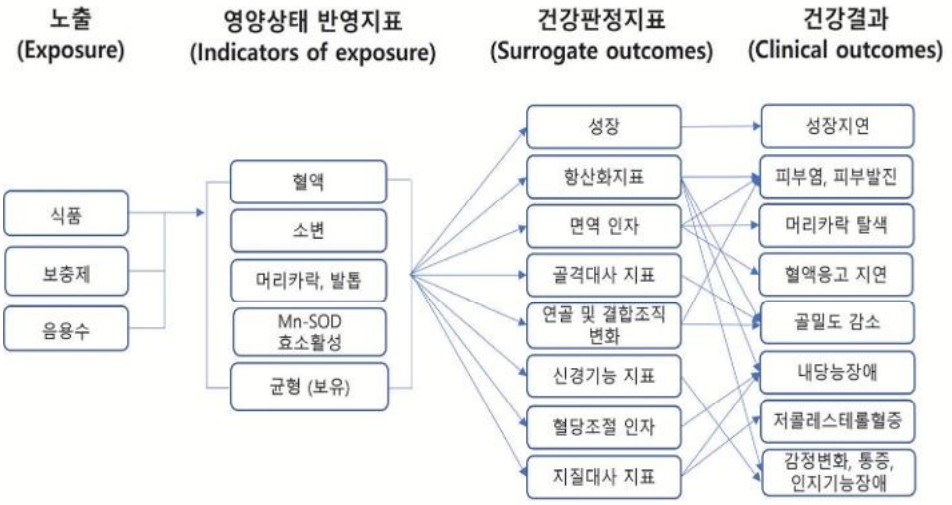


그림 1 망간 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

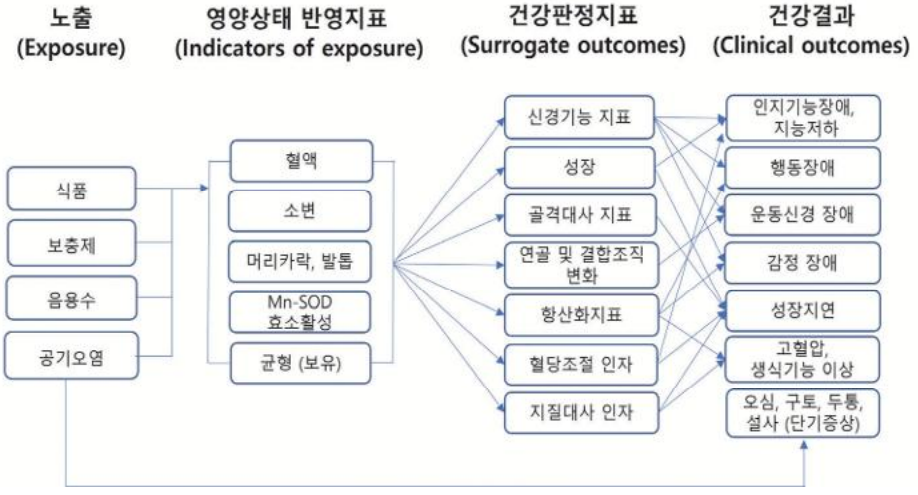


그림 2 망간 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 망간 영양소 섭취기준

성별	연령	망간 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.01		
	6-11			0.8		
유아	1-2 (세)			1.5	2.0	
	3-5			2.0	3.0	
남자	6-8 (세)			2.5	4.0	
	9-11			3.0	6.0	
	12-14			4.0	8.0	
	15-18			4.0	10.0	
	19-29			4.0	11.0	
	30-49			4.0	11.0	
	50-64			4.0	11.0	
	65-74			4.0	11.0	
	75 이상			4.0	11.0	
여자	6-8 (세)			2.5	4.0	
	9-11			3.0	6.0	
	12-14			3.5	8.0	
	15-18			3.5	10.0	
	19-29			3.5	11.0	
	30-49			3.5	11.0	
	50-64			3.5	11.0	
	65-74			3.5	11.0	
	75 이상			3.5	11.0	
임신부[1)]				+ 0	11.0	
수유부[1)]				+ 0	11.0	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

망간 (manganese, Mn)은 암석 등에서 발견되는 자연발생 금속이며, 산소, 황, 염소, 탄소 등의 원소와 결합한 화합물로 존재한다 [1-3]. 망간은 다양한 식품과 음용수를 통해 섭취할 수 있는데, 견과류, 전곡류 등의 식물성 식품에 주로 함유되어 있다 [3-7]. 망간은 인체에 약 10-20 mg (70 kg 성인남자 기준) 정도 존재하고 그 중 25-40%는 뼈에, 나머지는 간, 췌장, 신장 등 대사가 활발한 장기와 조직에 골고루 분포한다고 알려졌다 [5]. 망간은 초과산화물 불균등화효소 (superoxide dismutase, SOD), 아르기닌 분해효소 (arginase), 인산에놀피루브산 탈탄산효소 (phosphoenolpyruvate decarboxylase) 등 여러 효소의 구성성분으로 [6-9], 이들 효소의 활성을 통해 항산화 반응, 영양소 대사, 골격 유지와 혈액응고, 혈당 조절, 성호르몬과 핵산 합성, 면역반응에 관여한다 [5-11]. 망간 결핍 증상은 동물종별로 차이가 큰데, 사람에서는 거의 보고되지 않으나 망간 결핍 식이를 하는 경우 홍조, 피부 탈락, 저콜레스테롤혈증, 혈액응고 지연 등의 결과가 관찰되었고 [2, 5-7], 그 외 성장지연, 골격 형성 장애, 피부 발진도 망간의 결핍증으로 보고되었다 [5, 9-11]. 혈중 망간 농도는 그 변화를 유도하는 식이 섭취량의 범위가 커서 현재까지 망간 평형 유지를 위한 섭취량을 특정하기 어려운 것으로 알려져 있다 [1 ,7, 12]. 작업 중 망간이나 환경적 노출에 의한 망간 독성은 많이 보고되었으나 식품섭취로 인한 망간 독성이 보고된 사례는 제한적이다 [1, 12].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

망간은 소장에서 망간 2가 이온 (Mn^{2+})의 형태로 능동수송이나 수동 확산에 의해 흡수된다 [1, 3]. 망간의 흡수율은 약 1-5% 정도이고, 망간의 흡수 효율은 망간 섭취가 낮을 때는 증가하고 섭취가 많을 때는 감소하는 것으로 보고되었는데 [4, 6-8], 자세한 조절 기전은 규명되지 않았다 [9, 13]. 망간 흡수는 철 섭취나 체내 철 저장 단백질인 페리틴 (ferritin)과 음의 상관관계를 보이며 [9, 14, 15], 망간이 흡수된 후에 혈액에서 이동하고 조직으로 전달되는 과정에서 divalent metal transporter 1 등의 철 운반 단백질을 공유하여, 망간의 흡수와 세포 내 함량은 철 섭취와 체내 저장 상태에 의해 영향을 받는 것으로 알려졌다 [9, 15]. 남자는 여자보다 망간 흡수율이 낮은데 이는 남성이 여성보다 체내 철 보유 수준이 높기 때문으로 보인다. 영아는 성인보다 망간 흡수 비율이 높으며, 이유식을 섭취하는 영아는 섭취한 망간의 20% 정도까지 체내에 보유하는 것으로 보고되었다 [2, 4, 8].

(2) 분포와 대사

망간은 혈액으로 흡수된 후에 극소량만 유리된 형태로 존재하고 대부분 트랜스페린 (transferrin), 알파-마크로글로불린 (α-macroglobulin), 알부민 (albumin)과 결합하여 다양한 조직으로 운반되는데, 흡수된 망간의 25-40%는 뼈의 구성성분이 되고 그 외에 간, 췌장, 신장, 뇌 등 여러 장기에 골고루 분포하는 것으로 알려졌다 [4, 5, 16, 17]. 망간이 혈액에서 조직으로 흡수되는 과정은 알려지지 않았지만 내재화 (internalization)나 칼슘 이온통로 (calcium channel)를 통해 조직에 유입된다는 보고가 있다 [7, 9, 15]. 조직 내의 망간 농도는 망간의 흡수와 배설 조절을 통해 일정 수준을 유지한다고 알려졌다. 혈액 망간 농도는 4-15 μg/L가 정상 범위로 알려져 있으나, 연구마다 보고하는 망간 농도가 다양하고, 망간 섭취량의 변이가 큰 경우에만 변화가 있는 것으로 보인다 [7, 18-20].

(3) 배설

인체에 흡수된 망간의 반감기는 8-33일 정도로 알려졌다 [14]. 소변으로 배설되는 망간은 섭취한 망간의 0.1-0.3% 정도로, 망간 결핍이 심한 경우를 제외하면 소변의 망간 농도는 망간 섭취에 거의 영향을 받지 않는 것으로 보인다 [21, 22]. 섭취한 망간은 주로 대변으로 배설된다. 혈액으로 흡수된 망간도 90% 이상은 담즙을 통해 대변으로 배설되며, 일부는 췌장액으로 분비된다 [4, 7, 20]. 망간의 체내 항상성은 주로 장간순환을 통한 담즙 배설을 통해 유지되는 것으로 보인다 [7].

1-3. 기능

망간은 망간-초과산화물 불균등화효소 (manganese superoxide dismutase, Mn-SOD), 아르기닌 분해효소, 피루브산 카르복실화효소 (pyruvate carboxylase) 등의 금속함유 효소 (metalloenzyme)의 구성성분이다. 그중 Mn-SOD는 대표적인 망간 함유 효소로 미토콘드리아에서 ATP가 합성되는 동안 생성되는 과산화 자유기 (superoxide radical)를 과산화수소로 전환하는 항산화 반응을 촉매한다. 피루브산 카르복실화 효소와 인산에놀피루브산 카르복실화효소 (phosphoenol pyruvate carboxylase)는 포도당신생 (gluconeogenesis) 반응에 관여하며 아르기닌 분해효소는 요소회로 (urea cycle)를 촉매하여 간의 해독작용을 돕는다 [3, 7, 9]. 망간은 프롤리다아제 (prolidase) 효소를 활성화해 프롤린 (proline)을 생성하고 상처 회복에 필요한 콜라겐 합성에 기여한다 [23, 24]. 망간이 조효소로 작용하는 글루타민 합성효소 (glutamine synthetase)는 글루탐산 (glutamic acid)을 글루타민 (glutamine)으로 전환하여 뇌의 신경전달물질인 감마-아미노부티르산 (γ-aminobutyric acid, GABA)의 합성을 촉진한다 [7, 25, 26]. 망간은 단백당 (proteoglycan)을 합성하는 글리코실전이효소 (glycosyltransferase)의 조효소로 작용하여 연골과 뼈를 합성하고, 골격 발달에도 관여한다 [27]. 이와 같이 망간은 다양한 효소의 구성성분으로 조직의 항산화 기능, 에너지 대사, 단백질 대사와 핵산 합성, 면역기능, 혈당조절, 골격 성장, 생식기능에 관여한다 [6, 7]. 따라서 망간의 결핍이나 과잉으로 나타날

수 있는 건강문제는 성장지연, 골밀도 감소, 피부질환, 혈액응고 지연, 에너지 대사질환, 뇌기능 이상, 신경장애, 소화기 증상, 생식기능 이상 등으로 다양하게 보고된다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

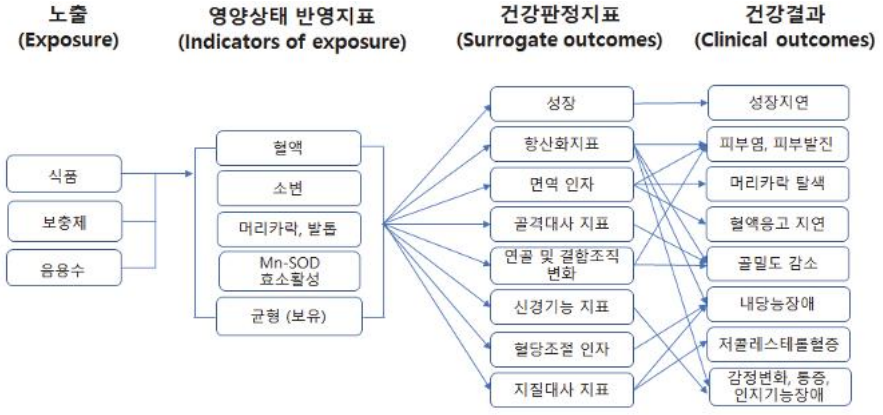


그림 1 망간 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

망간은 급원 식품이 다양하며, 보충제나 음용수로도 섭취할 수 있다 [2, 6]. 망간의 흡수율은 1-5%로 낮은 편인데 [4, 8], 식사 중의 망간 함량이나 체내 철 보유 상태 등 식사구성이나 다른 영양소의 영양상태에 영향을 받는다. 망간은 과량을 섭취해도 담즙 배설 등을 통해 체내 항상성이 비교적 잘 유지되는 것으로 보인다 [13, 28]. 여러 연구에서 망간의 섭취나 영양상태를 평가하는 지표로 혈장이나 혈청의 망간 농도, 머리카락과 소변의 망간 함량 등이 언급되었다 [7, 12]. 망간은 대부분 혈액 세포나 조직 내에서 다양한 분자와 결합한 화합물로 존재하므로, 혈액이나 조직에 유리 (free) 이온의 형태로 존재하는 망간의 농도는 극히 낮고, 소변으로 배설되는 양도 매우 적어 현재까지 알려진 지표로는 사람의 망간 섭취수준을 판단하기 어렵다 [21, 22]. 혈액과 소변 외에 음용수나 보충제로 망간을 섭취한 소아의 발톱에 망간이 축적되었다는 보고도 있으며 [29], 망간이 관여하는 Mn-SOD 효소 활성이 증가한 보고도 있으나 [18], 망간 섭취를 반영하는 지표로 보기에는 결과가 제한적이다. 대변으로 배설되는 망간도 망간의 흡수를 가늠하는 지표로 고려할 수 있으나 흡수된 망간의 상당량은 (약 32%) 담즙 분비를 통해 대변으로 배설되는 것으로 알려져 [7, 30], 대변 배설량으로 망간의 정확한 섭취나 흡수 정도를 파악하기 어렵다. 망간은 체내에서 여러 효소의 활성인자 (enzyme activator)나 구성성분으로 성장, 뼈 건강, 연골 형성, 상처 회복, 면역반응, 당질과 지질대사 전반에 중요한 역할을 한다 [1, 3]. 동물실험 연구

에서는 망간이 결핍된 식이 후 운동 능력 상실이나 경련과 같은 증상이 관찰되었다 [31]. 젊은 여성이 하루 1 mg 정도의 낮은 수준의 망간 섭취를 39일간 지속하면 감정 변화, 생리통 등 월경 전 증후군 증상이 심해졌고 [32], 건강한 임산부에 비해 임신중독증 환자에서 망간 결핍 비율이 2배가량 높았다 [33]. 그 외에 HDL 콜레스테롤 수치의 감소, 저콜레스테롤혈증, 피부홍반, 발진 등의 피부증상이나 머리카락 탈색도 망간 부족으로 인한 건강문제로 보고되었다 [6, 7, 21].

(1) 평형 (보유)

현재까지 망간의 영양상태를 반영하는 지표 선정의 근거가 충분하지 않다. 망간은 흡수 후에 담즙으로 빠르게 배설되고, 대변으로 배설되는 망간은 소장에서 흡수되지 않은 망간과 담즙을 통해 배출되는 체내 망간이 혼합되어 정확한 흡수율 판단 지표로 적절치 않다 [7, 21]. 중·단기 망간 평형연구에서 보고된 망간평형 수준은 참여자들의 망간 섭취량에 비례하지 않았다 [20]. 또한 철의 섭취량, 체내 철 수준, 칼슘, 인, 피틴산 섭취 등 다른 영양소의 섭취나 체내 수준도 망간 흡수와 보유에 영향을 주어 체내 망간 평형에 이른다고 정의할 수 있는 망간 섭취량의 변이가 크다 [14, 15, 18]. 따라서 현재까지 발표된 망간 평형 연구의 결과로 망간의 필요량을 추정하는 데에는 제약이 있다. 2025년 현재 기준으로 가장 최근에 보고된 인체 대상의 망간 평형 추정 자료는 2012년도에 발표된 일본 여성 대상의 망간 평형연구 결과이다 [34]. 이 연구에서는 순수 망간 평형 (net manganese balance)의 도달에 필요한 1일 망간 섭취량을 50.7 ㎍/kg으로 보고하였는데 [34], 이를 연구 참여자들의 체중 범위인 50-60 kg을 적용하여 1인당 총 망간 섭취량으로 환산하면 하루 약 2.5-3.0 mg으로 국내외 일반 성인들의 식사를 통한 망간 섭취량의 범위와 비슷한 값이다.

(2) 혈청·혈장의 망간 농도

혈청이나 혈장의 망간 농도는 망간섭취량에 의해 영향을 받는 것으로 보이며, 망간 보충 시 혈청 망간 농도가 증가하는 양상을 보이지만, 변화가 뚜렷하지 않은 예도 있다 [11, 19, 20]. 망간 섭취가 하루 3.8 mg 정도로 충분한 경우에는 식사섭취에 따라 혈장 망간 농도가 증가하였고, 하루 망간 섭취량이 1.21-2.65 mg 범위인 대상자의 혈장 망간 농도는 망간 섭취량에 비례하지 않았다 [35]. 성인남자 10명 대상의 연구에서 망간 섭취량이 0.52-5.33 mg의 범위일 때 혈청 망간 농도의 차이가 거의 없었으며 [22], 같은 연구에서 하루 15 mg의 망간을 보충제로 섭취한 대상자들은 망간을 전혀 보충하지 않은 대상자보다 혈청 망간 농도의 차이가 유의적으로 나타나, 혈장과 혈청의 망간 농도는 망간 섭취량의 차이가 큰 경우에만 그 변화가 인지되는 것으로 보인다. 따라서 혈청이나 혈장 망간 농도를 망간의 영양상태 지표로 설정하는 것은 제한점이 있다. 혈청이나 혈장의 망간 농도가 분석 전처리 중 약간의 용혈에 의해서도 결과의 변이가 커지는 단점이 있어서, 전혈 (whole blood)에서 망간 농도를 측정하면 이를 보완할 수 있겠으나, 전혈의 망간 농도는 그 범위가 너무 넓어 망간 영양상태의 지표로 사용하기에는 적합하지 않다 [7].

(3) 소변 망간 배설량

망간 섭취량을 하루 0.11 mg 정도로 7일간 제한하여 심하게 고갈시켰을 때, 소변 중 망간 배설량도 70% 이상 감소했다는 연구 결과가 있으나, 정상적인 망간 섭취량의 범위에서는 소변 중 망간 배설량이 망간 섭취량의 변화에 비례하지 않았다 [4, 18]. 망간 섭취량에 비해 소변으로 배출되는 망간의 양이 매우 소량이므로, 소변의 망간 함량은 필요량 추정 지표로 적절치 않아 보인다 [11, 22].

(4) 효소 활성 등의 기능적 지표

망간은 여러 효소의 조효소로서 대사 조절이나 세포의 기능에 관여하므로 망간의 섭취나 체내 보유 상태는 이들 효소의 활성에 영향을 줄 수 있다. 망간 결핍 식이를 한 동물의 심장조직에서 측정한 Mn-SOD의 활성이 일관되게 낮았고 [21], 성인 여성이 하루 15 mg의 망간보충제를 90일 이상 섭취한 경우 림프구의 Mn-SOD 활성이 증가하였다 [18]. 망간 결핍 식이를 한 쥐에서는 간 조직의 아르기닌 분해효소의 활성과 혈중 요소 농도가 감소하였으며 혈장 암모니아 농도는 상승하였다 [36]. 그러나 이들 효소의 대부분은 망간 외에 다른 영양소나 생리적 요인의 영향을 받는다. 피루브산염 카르복실라아제의 활성은 망간의 섭취보다는 조직의 발달 상태에 더 큰 영향을 받으며, 아르기닌 분해효소는 효소의 기질 상태를 결정하는 단백질 섭취량이나 간질환 상태에 의한 변화가 더 큰 것으로 보인다 [36, 37]. Mn-SOD도 음주, 다가불포화지방산이나 철 섭취, 또는 고강도 운동으로 활성의 차이가 크게 나타나므로 [18, 38, 39], 이들 효소의 활성을 망간 영양상태의 반영 지표로 활용하는 것은 한계가 있다. 따라서 현재까지 망간의 필요량 추정에 단독으로 사용이 제안된 지표는 없으며, 혈청 망간 농도 외에 림프구의 Mn-SOD 활성과 혈중 아르기닌 분해효소의 활성 측정도 망간 결핍 판정지표에 포함할 것을 제안한 문헌도 있었으나 [20], 검증할 수 있는 후속 연구가 수행되지 않았다.

(5) 섭취기준 설정을 위한 지표 선정의 제한점

망간은 섭취기준에 활용할 수 있는 연구나 문헌의 수가 제한적이고 망간의 섭취량 추정에 사용할 수 있는 지표에 대한 정보와 타당성을 뒷받침하는 결과가 부족하다. 또한 중·단기 망간 평형 연구에서 혈중 망간의 농도가 망간의 섭취량에 비례하지 않았고, 망간 결핍증은 정맥영양이나 통제된 실험조건에서 망간이 결핍된 식사를 하는 경우에만 보고되었으며, 일상적인 식사를 통한 망간 결핍은 알려지지 않았다. 따라서 국내외에서 망간의 섭취기준은 충분섭취량으로 제시하고 있으며, 한국에서는 2015년 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) 개정 시 국민건강영양조사 제4기-제5기 자료 중 2008년-2012년 자료의 식품섭취량 자료와 한국영양학회의 영양소 함량 데이터베이스를 활용하여 망간 섭취량의 중앙값을 분석한 결과로 충분섭취량을 설정하고 [40], 2020년 개정 시에도 동일한 값으로 망간 충분섭취량을 제안하였다 [41].

망간은 함량이 분석된 식품의 가짓수가 많지 않아서 식품성분표 데이터베이스 활용에 제약이 있으며, 국민건강영양조사에 포함되는 상용식품이나 조사에 참여한 사람들이 주로 섭취하는 식품 중의 함

량을 정확하게 파악하기 어려워, 국민건강영양조사 자료를 통해 산출된 망간 섭취량의 평균이나 중앙값이 실제 한국인들의 망간 섭취량을 대표한다고 보기 어렵다. 따라서 2025년 현재를 기준으로 최근의 국민건강영양조사 자료를 분석한 망간섭취량의 중앙값에 변동이 있더라도, 그 결과를 망간의 섭취기준을 변경해야 할 근거로 제시하기에는 제약이 따른다. 그러므로 2025년 KDRI 개정에서도 망간 충분섭취량은 2015년 망간 충분섭취량 산출의 기반이 된 국민건강영양조사 2008-2012년 자료의 망간 섭취량의 중앙값을 토대로 설정하였다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 망간 섭취량이나 체내 망간 영양상태를 반영하는 지표는 보고되지 않았고 [7], 영아에서 망간 섭취량과 체내 망간 수준의 관련성을 보고한 국내 자료도 없다. 따라서 영아의 망간 섭취기준은 국내 연구에서 보고된 모유의 망간 함유량에 영아의 평균 모유 섭취량을 적용하여 산출한 값을 충분섭취량으로 설정하였다. 국내에서 보고된 수유부의 모유 내 망간 함량은 분만 후 1주에 10.23 ㎍/L, 2주에 10.15 ㎍/L, 6주에 9.70 ㎍/L, 12주에 9.34 ㎍/L으로 수유 기간에 따른 유의적인 차이가 없었다 [42]. 외국 문헌에서는 모유 내 망간 함량을 3-10 ㎍/L 범위에서 제시하고 있으며 [4, 7], 분유의 망간 함량은 모유보다 높으나 흡수율은 모유의 절반 이하인 것으로 보고된다 [21]. 따라서 문수재 등 (1995)이 보고한 [42] 한국 여성의 모유 중 망간 함량은 외국인 수유부를 대상으로 한 연구에서 보고된 결과값보다 높은 것으로 보인다. 따라서 수유기간 동안 모유에서 측정한 망간 함량의 평균값인 10 ㎍/L (≈ 9.855 ㎍/L)에 0-5개월 영아가 하루 동안 섭취하는 모유량 기준값인 0.78 L를 적용하면 하루 7.8 ㎍의 망간을 섭취하는 것으로 산출된다. 이를 1 ㎍ 단위로 반올림하면 10 ㎍이 되므로, 0-5개월 영아의 망간 충분섭취량은 1일 0.01 mg으로 설정하였다 (표 1). 6-11개월 영아는 모유 섭취량이 감소하면서 이유 보충식 섭취가 증가하는데, 보충식을 통해 제공되는 식품 중의 망간 함량이 모유보다 훨씬 많아서 이 시기의 망간 섭취량은 출생 후 0-5 개월에 비해 현저히 증가하게 된다 [43]. 그러나 6-11개월 영아가 이유 보충식으로 섭취하는 망간 섭취량을 추정할 수 있는 국내 문헌자료가 없으므로, 6-11개월 영아의 충분섭취량은 우리나라 19세 이상 성인의 충분섭취량을 외삽하여 산출하였다. 성인 남자의 망간 충분섭취량 4.0 mg, 여자 충분섭취량 3.5 mg의 평균값인 3.75 mg을 기준으로 6-11개월 영아의 체중 참고치 (8.4 kg)와 19-29세 성인 남자와 여자의 체중 평균치 (62.5 kg)의 비율에 0.75승을 적용하고 이 시기의 성장계수 (0.3) [44]를 적용하면 1.08 mg이 산출된다. 이 시기의 모유와 이유보충식의 섭취 비율이 정확히 제시된 문헌은 없지만, 평균적으로 모유와 이유보충식을 통해 섭취하는 열량 섭취의 비율이 각각 42.0% 와 57.7%로 보고된 적이 있어 [42], 이유보충식으로 섭취하는 망간 산출값인 1.08 mg에 49.9%를 적용하면 0.53 mg이 된다. 따라서 모유와 이유보충식을 병행하거나 이유 보충식의 비중이 높은 6-11개월 영아의 망간섭취량의 범위는 0.53 mg에서 1.08 mg이 되므로, 이 두 값의 근사 평균치인 0.8 mg을 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량으로 설정하였다 (표 1).

▌표 1▐ 영아기 망간 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	10 ㎍/L (모유를 통한 망간 섭취량) × 0.78 L = 7.8 ㎍ ≒ 0.008 mg ≒ 0.01 mg/일
영아 후기(6-11개월)	3.75 mg/일 × (8.4 kg ÷ 62.5 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수[1)]) = 1.08 mg/일[2)]과 이에 보충식을 통한 에너지 섭취 비율 (49.9%)[3)]을 감안한 섭취량 = 0.53 mg/일의 평균값 = 0.81 mg ≒ 0.8 mg/ 일

1) 성장계수: 6-11개월 = 0.3 (WHO 제시 기준) [44]

2) 19세 이상 성인 남·여의 충분섭취량 평균과 기준 체중의 평균으로 외삽 후 대사 체중과 성장인자를 반영하여 산출한 값

3) 보충식으로 섭취한 열량 섭취 비율: 모유와 보충식을 섭취한 영아 (57.7%)와 조제유와 보충식을 섭취하는 영아 (42.0%)의 평균 (2015 KDRI) [40]

표 1에서 제시된 영아의 망간 충분섭취량을 외국의 망간 섭취기준과 비교해 보면 표 2와 같다. 생후 0-5개월 영아의 충분섭취량은 2025년 섭취기준을 개정하는 일본의 0-5개월 영아의 충분섭취량 [45]과 동일하며, 2001년에 개정된 미국의 충분섭취량보다 높은 수준이다 [21]. 생후 6-11개월 영아의 경우 일본의 섭취기준인 0.5 mg, 미국의 섭취기준인 0.6 mg보다 높지만, 2017년 독일, 스위스, 오스트리아의 영양소 섭취기준에서 제시하는 4-11개월 영아의 망간 충분섭취량의 범위인 0.6-1.0 mg [17]의 평균값 0.8 mg과는 동일하다. 2025년 KDRI에서 제시하는 0.8 mg의 산출 근거가 된 6-11개월 영아의 망간 섭취량 범위 (0.53-1.08 mg)도 2017년 독일, 스위스, 오스트리아의 섭취기준과 비슷한 수준이다 [17].

▌표 2▐ 국가별 영아의 망간 섭취기준 (충분섭취량) 비교

(mg/일)

연령 (개월)	한국 (2025)[1)]	일본 (2025)[2)]	독일 (2017)[3)]	유럽 (2013)[4)]	미국 (2001)[5)]
0-5	0.01	0.01	-	-	0.003
6-11	0.8	0.5	0.6-1.0	0.02-0.5	0.6

1) 2025 한국영양학회, 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량 (AI)

2) 2025 일본 후생노동성, 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량 (AI) [45]

3) 2017 독일, 오스트리아, 스위스 영양학회, 4-12개월 영아의 충분섭취량 (AI) [17]

4) 2013 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA), 7-11개월 영아의 충분섭취량 (AI) [26]

5) 2001 미국 의학연구소 (Institute of Medicine, IoM), 7-12개월 영아의 충분섭취량 (AI) [21]

(2) 성장기 (1-18세)

① 유아

현재까지 유아의 망간 평균필요량 추정 근거로 활용할 수 있는 연구문헌은 거의 없다. 2015년 KDRI 개정 당시 망간의 충분섭취량 산정을 위해 국민건강영양조사 2008-2012년 자료의 식품섭취량 결과와 한국영양학회의 영양소 함량 데이터베이스를 활용하여 망간 섭취량의 중앙값을 분석한 결과, 1-2세 유아는 1.9 mg, 3-5세 유아는 2.3 mg으로 도출되었다 [40]. 그러나 망간의 충분섭취량을 2.3 mg으로 설정하면 유아의 상한섭취량 (1-2세: 2.0 mg, 3-5세: 3.0 mg)에 너무 근접하여 2015년도와 2020년도 KDRI 개정 시에는 유아의 망간 충분섭취량을 성인의 충분섭취량에 유아와 성인의 대사체중과 성장계수를 반영한 외삽법으로 산출하였다 [40, 41]. 2020년 이후에도 한국인 1-3세 유아의 망간필요량이나 충분섭취량의 도출 근거가 되는 자료가 없고, 국내 상용식품의 망간 함량 분석 자료도 제한적이다. 따라서 유아의 망간 충분섭취량은 남녀 성별 구별 없이 성인의 망간 충분섭취량인 남자 4.0 mg, 여자 3.5 mg의 평균값 3.75 mg에 19세 성인 남녀의 기준 체중의 평균값인 62.5 kg과 1-3세 유아의 기준 체중의 비율로 대사 체중을 산출하고, 1-2세 유아의 성장 계수는 0.3을, 3-5세 유아의 성장 계수는 0.15를 적용하여 도출하였다. 그 결과 1-2세 유아는 1.39 mg, 3-5세 유아는 1.67 mg이 산출되었으며 이를 0.5 혹은 1.0 단위의 가까운 수로 반올림 원칙을 적용하면 1-2세 유아의 충분섭취량은 1.5 mg이 되며, 3-5세 유아도 1.5 mg이 되지만 3-5세 유아의 경우 2020 KDRI 개정에서 제시한 충분섭취량 2.0 mg보다 감소한 값으로 제시할 근거가 불충분하여 2025 KDRI 도 2.0 mg을 충분섭취량으로 설정하였다.

② 아동 및 청소년

아동 청소년의 망간 충분섭취량은 각 연령별 성별 기준체중과 19-29세 성인 남자 혹은 여자 기준체중비로 대사체중을 도출하고 성장계수를 적용하여 산출하였다 (표 3). 각 연령별 성별 산출값은 0.5 mg 단위수에 가까운 값으로 반올림하여 최종 충분섭취량으로 제시하였다. 다만, 6-8세 유아의 산출값은 남자와 여자 각각 2.18 mg과 2.20 mg으로 0.5 mg 단위의 반올림 값은 남녀 모두 2.0 mg이다. 이 값으로 설정할 경우, 2015년과 2020년 개정에서도 근사치로 설정한 6-8세 유아의 망간 충분섭취량인 2.5 mg보다 감소할 근거가 충분하지 않아 2025년에도 2.5 mg으로 제시한다. 15-18세 남자 청소년도 동일한 방법으로 산출된 충분섭취량값이 4.37 mg으로 반올림 공식을 적용하면 4.5 mg에 더 가까우나 이는 성인의 섭취기준을 초과하는 수치이고, 2015년과 2020년의 15-18세 남자 청소년의 망간 충분섭취량, 4.0 mg에서 증가할 근거가 부족하다. 따라서 15-18세 남자 청소년도 2025년의 망간 충분섭취량을 4.0 mg으로 제시한다 (표 3).

표 3 성장기 망간 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		3.75 mg/일 × (11.7 kg ÷ 62.5 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수[1]) = 1.39 mg ≒ 1.5 mg/일
3-5		3.75 mg/일 × (17.6 kg ÷ 62.5 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 1.67 mg[2] ≒ 2.0 mg/일
남자	6-8	4.0 mg/일 × (25.6 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 2.18 mg[3] ≒ 2.5 mg/일
	9-11	4.0 mg/일 × (37.4 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 2.90 mg ≒ 3.0 mg/일
	12-14	4.0 mg/일 × (52.7 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 3.75 mg ≒ 4.0 mg/일
	15-18	4.0 mg/일 × (64.5 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 4.37 mg[4] ≒ 4.0 mg/일
여자	6-8	3.5 mg/일 × (25.0 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 2.20 mg[5] ≒ 2.5 mg/일
	9-11	3.5 mg/일 × (36.6 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 2.93 mg ≒ 3.0 mg/일
	12-14	3.5 mg/일 × (48.7 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 3.63 mg ≒ 3.5 mg/일
	15-18	3.5 mg/일 × (53.8 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 성장계수) = 3.40 mg ≒ 3.5 mg/일

1) 성장계수: 1-2세=0.3, 3-5세=0.15, 6-8세=0.15, 9-11세=0.15, 12-14세=0.15, 남자 15-18세=0.15, 여자 15-18세=0 (WHO에서 제시한 수치) [44]

2) 산출값을 0.5 mg 이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 1.5 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고 2020년도의 충분섭취량인 2.0 mg보다 감소시켜 제시할 근거가 부족하여 2.0 mg으로 제시

3) 산출값을 0.5 mg 이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 2.0 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고 2020년도의 충분섭취량인 2.5 mg보다 감소시켜 제시할 근거가 부족하여 2.5 mg으로 제시

4) 산출값을 0.5 mg 이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 4.5 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고 2020년도의 충분섭취량인 4.0 mg보다 증가시켜 제시할 근거가 부족하여 4.0 mg으로 제시

5) 산출값을 0.5 mg 이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 2.0 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고, 2020년도의 충분섭취량인 2.5 mg보다 감소시켜 제시할 근거가 부족하여 2.5 mg으로 제시

앞서 기술한 바와 같이 한국인 유아, 아동, 청소년 대상의 망간 평형연구 사례가 없고, 2013년에 발표된 한지혜 등의 연구에서 전국 중·고등학교에 재학 중인 15-18세 남녀 청소년의 영양보충제와 건강식품 섭취를 통한 망간 최대 섭취량 (97.5 백분위수)이 각각 3.2 mg과 7.5 mg 이었다는 보고를 [46] 제외하면 국내 유아·청소년의 망간 섭취량에 대한 자료가 없다. 또한 아동과 청소년이 식품을 통해 섭취하는 망간 섭취량의 추정은 데이터베이스의 미비로 산출에 제약이 있다. 그러나 외국의 섭취기준도 아동, 청소년의 망간 섭취기준은 성인의 충분섭취량을 외삽하여 산출한다. 2013년에 영양소 섭취기준을 개정한 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA)은 망간 충분섭취량을 1-3세는 0.5 mg, 7-10세는 1.5 mg, 11-14세는 2.0 mg, 15세 이상은 3.0 mg으로 제시하였고 [26], 2017년에 개정한 독일, 오스트리아, 스위스의 섭취기준은 1-3세 1.0-1.5 mg, 4-6세 1.5-2.0 mg, 7-9세 2.0-3.0 mg, 10세 이상 2.0-5.0 mg으로 제시하였다 [17]. KDRI에서 1-3세 유아의 충분섭취량의 범위가 1.5-2.0 mg으로 유럽식품안전청이나 독일의 섭취기준보다 다소 높은 편이나, 1-3세에 1.2 mg을 제시하는 미국의 충분섭취량과는 비슷한 수준이다 [21]. 한국인 12-18세 청소년 남자와 여자의 망간 충분섭취량은 각각 4.0 mg과 3.0 mg으로 10세 이상에서 2.0-5.0 mg 범위로 제시하는 독일, 오스트리아, 스위스의 섭취기준과 15세 이상에서 3.0 mg을 제시하는 유럽식품안전청의 기준과 충분섭취량 범위가 비슷하다. 상대적으로 한국과 비슷한 식생활 문화권인 일본도 2025년에 개정된 일본인의 식사섭취기준에서 망간의 충분섭취량을 12-14세와 15-17세 남자는 3.5 mg, 여자는 3.0 mg으로 제

시하였는데 [45], 한국의 망간 섭취기준과 비슷한 수준이다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인에서 체내 망간 수준의 평형을 이루는 망간 섭취량은 2.1-2.5 mg/일 범위로 제시되고 있으나 [19, 21, 35], 체내 평형유지에 필요한 망간섭취량의 변이가 커서 망간 평형 연구 문헌의 결과로는 망간의 평형유지에 필요한 섭취량을 특정할 수 없다. 현재까지 인체에서 망간 결핍의 뚜렷한 증상이 보고되지 않아, 망간 결핍을 예방할 수 있는 섭취량을 추정할 근거는 명확하지 않다. 이러한 이유로 2010년부터 KDRI에 포함된 망간의 섭취기준은 한국인을 대표하는 인구집단의 각 연령별 망간 섭취량의 중앙값을 충분섭취량으로 제시하고 있다 [40, 41, 47]. 가장 최근의 2020년 KDRI에서는 국민건강영양조사 2008-2012년 자료를 통해 분석한 19세 이상 남자의 망간 섭취량의 중앙값과 2010년 KDRI에서 제시한 성인의 충분섭취량 산출근거를 [47] 종합 고려하여 망간 충분섭취량을 성인 남자는 4.0 mg, 성인 여자는 3.5 mg으로 제시하였다 [41]. 현재까지 한국인 상용 식품의 망간 함량을 제시할 수 있는 자료가 충분하지 않아, 최근 조사된 국민건강영양조사 자료의 망간섭취량을 한국 성인의 대표 섭취량으로 제시하는 것은 타당성이 부족하다. 현재까지 2010년, 2015년, 2020년 KDRI 개정 시 설정했던 망간의 충분섭취량을 변경할 충분한 근거가 없으므로, 2025년 KDRI도 19-64세 성인의 망간 충분섭취량을 남자 4.0 mg/일, 여자 3.5 mg/일로 설정하였다 (표 4).

| 표 4 | 성인기 망간 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	충분섭취량을 변경할 근거가 부족하여 2020년 19세 이상 성인 남자 망간 섭취기준(4.0 mg/일)과 동일하게 설정
	30-49	
	50-64	
여자	19-29	충분섭취량을 변경할 근거가 부족하여 2020년 19세 이상 성인 여자 망간 섭취기준(3.5 mg/일)과 동일하게 설정
	30-49	
	50-64	

(4) 노인기 (65세 이상)

현재까지 노화에 따른 망간 대사의 변화를 제시하는 문헌은 충분하지 않다. 따라서 노인의 망간 충분섭취량은 성인과 동일하게 남자는 4.0 mg, 여자는 3.5 mg으로 제시하였다 (표 5).

| 표 5 | 노인기 망간 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65-74	성인 남자의 충분섭취량과 동일하게 각각 4.0 mg으로 설정
	75 이상	
여자	65-74	성인 여자의 충분섭취량과 동일하게 각각 3.5 mg으로 설정
	75 이상	

현재까지 한국인의 망간섭취량을 추정한 연구결과는 제한적이나, 최근 한국 식품의약품안전처의 총식이조사 (Korean Total Diet Study) 연구 결과에서 [49], 국민건강영양조사 제7기 (2016-2018) 자료에서 추출한 한국 성인 남녀의 평균 망간섭취량을 각각 4.0 mg과 3.2 mg으로 보고하였다. 2020년에 19-69세 한국성인 대상의 조사연구에서도 20세 이상 성인 남녀의 하루 평균 망간섭취량을 남자 4.1 mg, 여자 3.9 mg으로 보고하였다 [50]. 2007년에 조사한 국내 성인의 망간 섭취량이 남자는 3.7 mg/일, 여자는 3.2 mg/일이었으며 [51], 2000년에 발표된 논문의 경우 일부 20대 여대생이 3.8 mg을 섭취하는 것으로 [52], 2012년 발표 연구에서는 20대 여대생의 평균 망간섭취량을 3.2 mg으로 [53] 보고하였고, 2006년에 20대 여성의 망간 섭취량을 조사한 연구에서도 망간의 평균섭취량을 3.7 mg으로 보고하였다 [54]. 이들 선행연구에서 보고한 20대 성인 남녀의 망간섭취량은 2020년에 제시한 19세 이상 성인 남녀의 망간 섭취기준에 근접한 값이다. 폐경 후 여성들을 대상으로 무기질 대사실험을 진행한 연구에서는 대상자들의 하루 망간 섭취량을 각각 5.0 mg과 [55] 3.5 mg으로 보고하였고 [56], 폐경 후 여성을 대상으로 한 다른 연구는 20년 이상 채식을 하는 대상자의 망간 섭취량은 4.2 mg, 일반식을 하는 대상자의 망간섭취량은 3.4 mg으로 [57] 보고하여 식품섭취 패턴에 따라 망간 섭취량이 차이가 있음을 제시하였다. 60세 이상의 성인과 노인 대상의 연구는 24시간 회상법으로 조사한 남자의 망간섭취량을 6.0 mg, 여자의 섭취량은 5.5 mg으로 보고하였고 [58], 60세 이상 성인 대상의 또 다른 연구는 24시간 회상법으로 산출한 망간 평균섭취량을 남자는 5.9 mg, 여자는 5.6 mg으로 보고했는데, 식품섭취빈도조사법으로 조사한 망간 평균섭취량은 남자 4.6 mg, 여자 11.2 mg이었다 [59]. 이들 선행연구에서 보고한 망간 섭취량은 KDRI에서 제시하는 성인과 노인의 망간 충분섭취량을 50-200% 정도 웃도는 값이나, 상기 언급한 연구는 모두 농촌지역 거주자들을 대상으로 조사한 결과로, 연구 대상자들의 식생활 패턴이 도시 지역 거주자들과는 차이가 있을 것으로 보이며, 연구에서 보고된 망간 섭취량이 특정 연령의 특성에 기인한 것인지, 식생활 (예, 채식위주의 식사)유형에 의한 것인지 명확하지 않다. 또한 기술한 연구 대부분 2000년-2010년경에 발표되었고, 식품 중 망간섭취량이 직접분석이 아닌 CanPro 등을 활용하여 산출한 결과로, 그 시기에 식품 중 망간함량 데이터베이스가 미비했던 점도 고려해야 한다.

연구의 수가 많지는 않으나 한국 성인의 혈청 망간 범위는 외국문헌에서 제시하는 참고치 범위에 있거나 상회하는 것으로 보인다. 외국 문헌에서 연구대상자들의 혈청 망간 수치가 0.04-0.21 ㎍/dL 범위인 것으로 보고하지만 [18, 22, 35], 국내에서 보고된 여대생의 혈청 망간 수준은 0.18-0.2 ㎍/dL 이었으며 [52, 60], 20대 성인 여자를 대상으로 한 연구에서 보고된 망간 농도는 0.10 ㎍/dL에서 3.21 ㎍/dL로 변이가 컸다 [61]. 건강한 성인 대상의 연구에서도 혈청 내 망간 농도가 남자와 여자 각각 0.34 ㎍/dL과 0.35 ㎍/dL이었고 [62], 흡연자도 0.14 ㎍/dL로 [63], 모두 정상 범위에 속하거나 상회하였다. 혈중 망간 농도가 체내 망간 영양상태를 전적으로 반영하는 것은 아니지만, 식사섭취량의 변화가 크거나 섭취가 크게 부족할 때 감소하는 것으로 알려져 있다. 선행연구의 결과를 종합할 때 한국인의 망간섭취량은 결핍 증세를 유발할 만큼의 낮은 수준은 아닌 것으로 보인다. 미국이나 유럽의 망간 섭취기준도 해당 국가에서 건강한 성인의 망간 섭취량의 중간값에 근거하여 충분섭취량으로 제시하고

있는데, 미국의 경우 성인 남자 2.3 mg, 성인 여자 1.8 mg [21], 독일, 오스트리아, 스위스의 망간 섭취기준은 2.0-5.0 mg 으로 [17] 한국인의 망간 충분섭취량은 이들 기준을 상회하거나 섭취기준의 최대치에 근접한 값이다. 이는 각 국가별 상용 식품의 차이와 전형적으로 한국인 식단에서 식물성 식품의 비중이 높은 것과 관련이 있는 것으로 보인다 [2]. 식물성 식품의 섭취량이 비교적 높은 일본도 2025년에 성인 남자와 여자의 망간 충분섭취량을 각각 3.5 mg, 3.0 mg으로 제시하고 있다 [45]. 최근 20-30년간 한국인의 식생활에서 동물성 식품의 비중이 꾸준히 증가하고 있고 [64], 서구식 식단을 향유하는 인구의 비율도 높아지고 있어 [2], 향후 한국인들의 망간 섭취량 추정 시 식품섭취패턴의 변화도 자세히 고려할 필요가 있다.

(5) 임신기

임신시 여성에서 평균필요량을 특정할 수 있는 태아의 망간 농도나 망간 섭취량 조사연구는 제한적이다. Casey와 Robinson (1978)의 연구는 태아의 체내 망간 축적량을 0.35-9.27 ㎍/g으로 보고하였으나 [65], 망간 축적량의 범위가 넓어 태아의 망간 축적량을 토대로 임신기의 망간섭취량을 추정하기는 어렵고 자료도 부족하다. KDRI에서 성인 여성의 망간 충분섭취량으로 제시하는 3.5 mg은 미국 임신기 여성의 망간 충분섭취량인 2.0 mg [21]에 비해서도 높은 편이다. 따라서 임신기의 망간 부가량은 추정하지 않았다 (표 6).

| 표 6 | 임신기 망간 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	임신기 부가량 없으며, 성인 여자의 충분섭취량 (3.5 mg)과 동일

(6) 수유기

수유기의 부가량은 수유로 인한 망간 추가필요량을 산출할 수 있는 과학적 근거가 없어 한국인 수유부의 모유 내 평균 망간 농도와 평균 모유 섭취량을 토대로 추정하였다. 국내에서 보고된 모유의 망간 농도가 10 ㎍/L이고 [42], 여기에 한국인 수유부의 1일 모유 섭취량인 0.78 L를 적용하여 하루 동안 분비되는 모유의 망간 함량을 산출하면 7.8 ㎍이 된다. 따라서 여성에서 식품으로 섭취한 망간의 흡수율을 3-5%로 제시한 문헌의 결과를 [4] 참고하여 수유기의 망간 추가 필요량의 범위는 156-260 ㎍이 될 것으로 추정하였다. 수유기에는 에너지 필요량이 증가하는데 그에 상응하는 식품섭취량이 증가하면 망간 섭취량도 증가할 가능성이 높고, 미국의 조사연구에서도 수유기 여성의 망간섭취량은 비수유기 여성에 비해 증가한다고 보고하였다 [21]. 국내에서는 수유부의 망간섭취량에 대해 보고된 적이 없고, 동물실험에서 수유기의 망간 흡수율이 비수유기에 비해 3배까지 증가한 결과를 [66] 제외하면, 수유기의 망간 흡수 변화를 조사한 사람 대상의 연구도 없으므로 수유기에 망간 섭취량이 증가해야 근거가 부족하다. 일반 성인 여성의 망간 충분섭취량으로 제시한 3.5 mg도 외국의 섭취기준에서 제시하는 수유기 여성들의 섭취기준을 상회하고, 수유로 인해 손실되는 망간량 (0.16-0.26 mg)을 추가해도 3.5

mg과 차이가 거의 없을 것으로 판단했다. 따라서 수유부의 망간 충분섭취량도 부가량 없이 성인 여성과 동일하게 제시하였다 (표 7).

| 표 7 | 수유기 망간 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	수유기 부가량 없으며, 성인 여자의 충분섭취량 (3.5 mg)과 동일

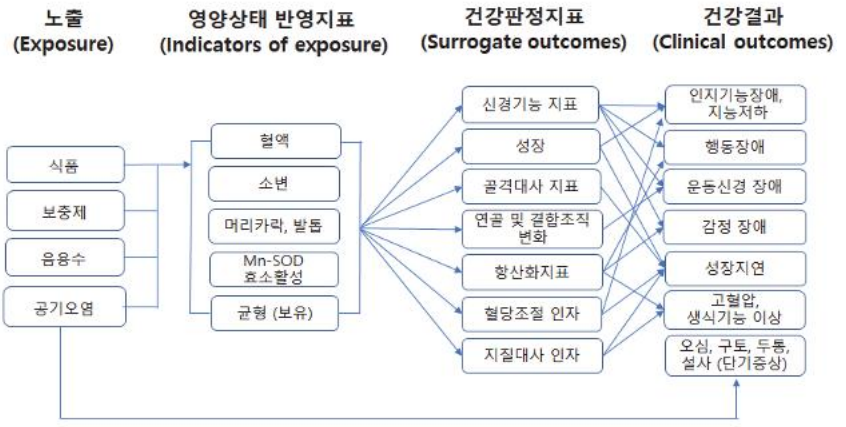
2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

망간이 여러 효소의 조효소로 작용하여 신체 기능 전반에 관여하므로 망간 섭취수준이 낮은 경우 만성질병의 위험이 증가할 수 있다. 망간 섭취와 만성질환과의 관련성은 대부분 뼈 건강, 당뇨병 위주로 보고되었고, 최근에는 우울증, 치매, 인지능력 감소와 상관성이 보고되었다. 망간은 뼈 형성에 관여하는 여러 효소의 구성성분이며, 망간이 결핍된 동물은 골격 형성이 원활하지 않았으며 골밀도가 감소하였고, 망간 보충 시 골밀도가 증가했다 [12, 27, 67]. 그러나 사람 대상의 연구에서 혈중 망간 수준과 골밀도, 골다공증의 연관성 조사 결과가 일관되지 않으며 [68-70], 선행 연구에서 보고한 망간보충으로 인한 긍정적인 결과는 망간 외에 다른 무기질 섭취와도 관련이 있어서, 뼈 건강에 대한 망간의 단독 효과를 판단하기는 어렵다. 동물실험에서 망간 보충을 통해 당내성이 향상되고, 산화스트레스가 감소하며 혈관 기능이 향상하는 등 망간이 당뇨병의 개선에 효과가 있는 것으로 보고되었다 [5, 6]. 중국에서 2형당뇨병 진단을 받은 환자 대상의 연구에서 혈중 망간 함량 3분위수 집단이 혈중 망간 함량이 낮은 분위수 집단 보다 당뇨의 위험이 7.88 배 높았다 [71]. 당뇨병의 범위를 1형당뇨병까지 포함한 연구에서 1형당뇨병 환자와 2형당뇨병 환자의 혈중 망간 수치가 10.7 ㎍/L로, 당뇨가 없는 사람들의 혈중 망간의 중앙값 수치인 14.2 ㎍/L보다 낮았다 [72]. 중국에서 진행된 대규모 코호트 연구는 혈중 망간 수치와 2형당뇨병 발생 빈도 간에 U자형 연관성을 제시하였다 [73]. 가장 최근에 발표된 중국인 대상의 코호트 연구에서는 망간섭취량이 많은 집단이 당뇨 발생의 위험이 낮아진다고 보고하였으나 비교 집단 간의 식사 구성의 차이가 커서 망간 섭취의 단독 효과로 결론 내리기 어렵다 [74]. 반면 혈중 망간 수치와 당뇨병 발생 간에 아무런 연관성이 나타나지 않은 결과도 있다 [75, 76]. 최근 망간섭취와 뇌 기능 관련 지표와의 관련성도 보고되고 있다. 일본인 임신기 여성을 조사한 단면연구는 망간섭취량이 임신 중의 우울증 경험 횟수와 음의 연관성이 있다고 보고하였고 [77], 미국에 거주하는 50세 이상의 노인 대상의 연구는 식사로 섭취한 망간 수준의 증가와 인지기능 감소와의 관련성을 보고하였는데, 지방 섭취 등 다른 영양소의 섭취수준을 보정한 분석에서는 결과가 다르게 나타났다 [78].

이들 선행연구 대부분은 코호트 연구로 임상 중재 연구는 거의 없다. 문헌결과를 종합하면 망간의 섭취가 만성질환의 발병이나 예방에 영향을 줄 가능성은 있지만, 질병과 관련된 망간 섭취량의 하한값이나 상한값을 설정하기에는 정보가 부족하여 만성질환 예방을 위한 망간의 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 2 | 망간 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

사람에서 망간 독성은 용접이나 광업 등 다량의 망간에 노출되는 직업에 종사하는 사람이 장기간 망간 분진을 흡입하여 발생하는 사례를 통해 주로 보고되었다 [1, 28]. 일상적인 식사를 통한 망간의 독성은 보고된 적이 없지만 오염된 음용수나 과량의 보충제를 섭취하는 경우 근육 무력, 피로감, 떨림 증상, 기억력 감퇴, 반사 능력 저하 등의 신경독성 증상이 나타나며 그 외에도 조증, 불면증, 우울증, 망상, 단기기억 등의 증상을 보인다 [4, 79]. 또한 평형감각 이상, 근육 떨림이나 경직 등 파킨슨병과 유사한 운동신경 이상증세를 보이기도 한다 [5]. 사람은 아니지만 원숭이 대상의 실험에서도 체중 kg당 7 mg 이상의 망간을 18개월간 섭취 시 근육쇠약, 신경퇴화 증상을 보였고, 생식기능 이상이 보고되기도 하였다 [80]. 음용수를 통한 망간섭취가 높은 어린이는 인지저하, 행동 장애 등의 증상을 보였고 [81], 모체의 혈청 망간 수준이 높은 경우 태아에서 저체중, 신경발달 저하 등 성장지연 증상이 보고되었다 [82]. 망간을 과량 섭취 시 소장 내의 일시적인 삼투압 변화로 오심, 구토, 두통, 설사 등의 단기적인 소화기 증상이 보고되었다 [30]. 식수를 통해 섭취하는 망간은 생체 이용률이 높은 편인데, 식물성 식품 등으로 망간을 충분히 섭취한 사람이 식수 음용으로 망간을 섭취하게 되면 독성이 심화될 수 있고 [7, 79], 만성 간질환 환자의 경우 혈중 망간 수준이 건강한 사람에 비해 높아 망간 과다 섭취로 인한 독성 위험이 증가할 수 있다 [7]. 철 결핍은 망간 흡수를 증가시키고 망간 독성의 증상을 심화시킬 수 있다 [1, 4]. 만성 간질환이 있는 사람은 담즙으로 망간 배설이 손상되어 망간으로 인한 신경독성이나 건강유해성에 더 취약할 수 있다 [4]. 따라서 망간의 상한섭취량은 신경독성이나 혈중 망간 농도의 상승 등 건강에 유해한 결과를 유발하는 섭취량에 근거하여 설정하는 것이 바람직하지만, 사람에서 식사를 통한 식품 섭취로 인한 망간 독성은 보고된 적이 없다. 따라서 2010년, 2015년과 2020년 KDRI의

망간 상한섭취량은 2001년에 보고된 미국 DRI의 망간 상한섭취량 설정 방법을 동일하게 적용하여 산출하였는데 [40, 41, 47], 식품으로 섭취 시 독성이 나타나지 않는 최대 망간 섭취량인 하루 11 mg을 [20] 최대무독성용량 (no observed adverse effect level, NOAEL)으로 추정하고, 불확실계수를 반영하여 상한섭취량을 설정하였다. 오래된 연구이나 망간이 풍부한 채식을 하는 사람들의 하루 망간 섭취량이 13-20 mg에 이른다는 결과가 있으며 [83], 미국에서 채식을 하는 남자 대학생의 하루 망간 섭취량이 7 mg이라는 결과와 [84], 유제품과 달걀 섭취를 병행하는 채식 여성들의 하루 망간섭취량이 5.9 mg인 결과를 보면 [35], 식물성 식품 섭취를 많이 하는 집단의 망간 상한 섭취량이 높을 가능성이 있다. 미국의 영양소 섭취기준 보고서는 사람 대상의 연구에서 하루 15 mg의 망간 섭취를 25일간 지속한 후 혈중 망간 농도가 상승하였고, 90 일간 보충 후에는 림프구의 SOD 활성이 증가한 결과를 근거로 [18], 식물성 식품 위주의 식사를 하는 인구집단은 최대무독성용량으로 15 mg을 설정하는 것도 언급하였다 [12, 18, 21]. 또한 하루 11 mg을 망간 섭취 최대무독성용량으로 제시한 연구에서 대상자들이 특정 성별과 연령대에 한정되었음을 이유로 유럽이나 독일에서는 해당 문헌을 근거로 채택하지 않고, 그리스 지역과 독일지역에서 실시된 역학연구조사에서, 음용수 중의 망간 추가 섭취로 독성이 나타나지 않았던 수치 결과에 [79, 85] 기반하여 영국인의 망간섭취량 분포의 97.5 백분위수 값에 성인은 4 mg, 노인은 0.5 mg을 추가한 12.2 mg과 8.7 mg을 상한섭취량으로 제시하였다 [17, 26]. 최근 유럽식품안전청에서는 망간 섭취량과 망간 유발 신경독성의 용량-반응 관계가 명확하지 않아 상한섭취량을 설정할 수 없다고 발표하였고, 유럽 지역 성인의 망간 섭취량 분포의 95퍼센트 값인 8 mg/일을 하루에 최대로 섭취할 수 있는 안전한 섭취량 (the safe level of intake)의 개념으로 제안하였다 [7]. 따라서 향후 한국인의 식생활 변화 추이, 상용식품의 망간 함량 결과에 따라 망간의 최대무독성용량 추정의 근거를 재검토할 필요성이 있는 것으로 보인다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

망간 상한섭취량 설정에 필요한 망간의 최대무독성용량은 신경독성을 유발하거나 정상범위 이상의 혈중 망간 농도의 상승과 관련된 망간 섭취수준으로 추정하는 것이 이상적이나, 식품섭취를 통한 망간 독성은 보고되지 않았다. 서구식 (Western-type) 식사와 채식을 병행하는 사람들이 섭취하는 하루 최대 망간 섭취량이 약 10.9 mg이었고, 독성효과가 없었음을 근거로 한 미국의 상한섭취량 설정과정을 [21] 참고하여, 망간의 최대무독성용량 (NOAEL)은 11 mg/으로 추정하였다. 망간 최대무독성용량이 사람 대상의 연구에서 보고된 값이므로 불확실계수 (uncertainty factor, UF)는 1.0을 적용하여 [21], 11 mg/일을 망간 상한 섭취량으로 결정하였다. 임신 및 수유부의 상한섭취량도 일반 성인 여성과 다르게 산출할 근거가 없어 성인기 여성의 상한섭취량과 동일하게 제시하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

생후 0-5개월 영아는 모유 수유를 통한 망간 섭취량이 미량이고, 6-11개월 영아는 이유 보충식을 시작하면서 망간 섭취량이 크게 증가하지만, 이 시기에 망간 섭취에 의한 독성을 보고하는 자료가 불충분하여 상한섭취량을 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동, 청소년도 이 시기의 상한섭취량 설정을 위한 용량-반응 평가 자료가 충분하지 않았다. 한국인 유아, 아동, 청소년의 망간 상한섭취량은 성인의 상한섭취량에 해당 연령대의 기준체중을 적용한 외삽법으로 추정하였다. 성인의 상한섭취량 설정의 기반이 된 최대무독성용량을 최대무독성용량/kg 체중으로 환산한 뒤 불확실계수를 적용하고 성장기의 연령에 따른 대표 체중을 곱하여 상한섭취량을 산출하였다. 성인의 최대무독성용량 11 mg을 성장기 연령별로 체중을 보정하여 산출 시, 성장기 일부 구간을 제외하면 19-29세 성인과 성장기 연령별 체중비율값이 남자보다 상대적으로 체중이 적은 여자에서 높게 나타나, 상한섭취량이 다소 과대 산출될 수 있다. 따라서 유아, 아동, 청소년의 상한섭취량에 적용하는 성인의 최대무독성용량/kg 체중 환산값은 성인 남자 체중으로 나눈 값으로 하였으며, 성장기 연령 구간별 상한섭취량도 각 연령별 남자 기준 체중을 적용하여 산출하였다 (표 8).

유아, 아동, 청소년의 상한섭취량 = (최대무독성용량/kg체중/불확실계수) × 유아, 아동, 청소년 남자 기준 체중

산출된 값은 반올림 공식을 적용한 결과, 2020년도의 성장기 연령별 상한섭취량 값과 [41] 동일하게 산출되어 1-2세, 3-5세, 6-8세, 9-11세, 12-14세, 15-18세 유아, 아동과 청소년의 망간 상한섭취량은 각각 2.0 mg, 3.0 mg, 4.0 mg, 6.0 mg, 8.0 mg, 10.0 mg 으로 제시하였다.

| 표 8 | 성장기 망간 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)	설정 근거[1)]
1-2	(0.16[2)]/1.0) mg/일 × 11.7 kg = 1.87 mg/일 ≒ 2.0 mg/일[3)]
3-5	(0.16/1.0) mg/일 × 17.6 kg = 2.81 mg/일 ≒ 3.0 mg/일
6-8	(0.16/1.0) mg/일 × 25.6 kg = 4.10 mg/일 ≒ 4.0 mg/일
9-11	(0.16/1.0) mg/일 × 37.4 kg = 5.98 mg/일 ≒ 6.0 mg/일
12-14	(0.16/1.0) mg/일 × 52.7 kg = 8.43 mg/일 ≒ 8.0 mg/일
15-18	(0.16/1.0) mg/일 × 64.5 kg = 10.32 mg/일 ≒ 10.0 mg/일

1) (최대무독성용량/kg 체중/ 불확실계수 1.0) × 유아, 아동, 청소년 체중

2) 성인 망간 최대무독성용량 (NOAEL) ÷ 19-29세 남자 성인 체중 = 11.0 mg/일 ÷ 69.1 kg = 0.1594 mg/kg체중

3) 상한섭취량 산출값에 반올림 원칙을 적용하여 최종 상한섭취량으로 제시

(3) 성인기 (19-64세)

망간의 용량-반응평가자료는 2020년 KDRI 개정 시 망간 상한섭취량 산출 과정과 동일하게미국의 영양소 섭취기준에서 제시한 자료를 참고하였다. 미국은 하루 동안 음식을 통한 망간 섭취량이 11.0 mg 정도였던 연구대상자에게서 특별한 망간의 독성 증세가 보이지 않았다는 결과를 토대로 11.0 mg/일을 식품섭취를 통한 망간의 최대무독성용량으로 정하고 불확실계수 1.0을 반영하여 성인의 상한섭취량으로 설정하였다 [21]. 2025년 KDRI 19-64세 성인 남자와 여자의 망간의 상한섭취량도 동일한 방법으로 산정하였다 (표 9).

| 표 9 | 성인기 망간 상한섭취량 설정 요약

구분	설정 근거
19 - 64세 성인 남녀	성인의 망간 상한섭취량 = 최대무독성용량 11.0 mg/일 ÷ 1.0[1] = 11.0mg/일 최대무독성용량/kg 체중[2] = 11.0 mg/일 ÷ 69.1 kg[23] = 0.16 mg/kg 체중

[1] 불확실계수 (uncertainty factor: 1.0) [21]
[2] 성장기 상한섭취량 외삽을 위한 단위체중 당 환산값
[3] 2025 KDRI 한국인 19-29세 남자 성인 기준 체중값

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 상한섭취량은 성인의 망간 상한섭취량과 동일하게 11 mg으로 설정하였다.

(5) 임신기

임신기 여성은 일반 성인 여성의 상한섭취량과 다르게 설정할 근거가 없어, 성인 여성과 동일하게 11 mg/일을 상한섭취량으로 설정하였다.

(6) 수유기

수유기에도 상한섭취량을 다르게 설정할 근거가 없어서, 성인 여성과 동일하게 11 mg을 상한섭취량으로 제시하였다.

4 주요 급원식품

망간은 식물성 식품에서 함량이 높고, 곡류, 조개류, 견과류와 잎 채소 등이 주요 식품급원으로 알려져 있다 [7, 86, 87]. 전형적인 한국인 식사는 식물성 식품의 비중이 높은 편으로 [49], 현재까지 한국에서 일상적인 식사 섭취를 하는 사람에서 망간 결핍증이 보고된 사례는 없다. 국민건강영양조사에서 망

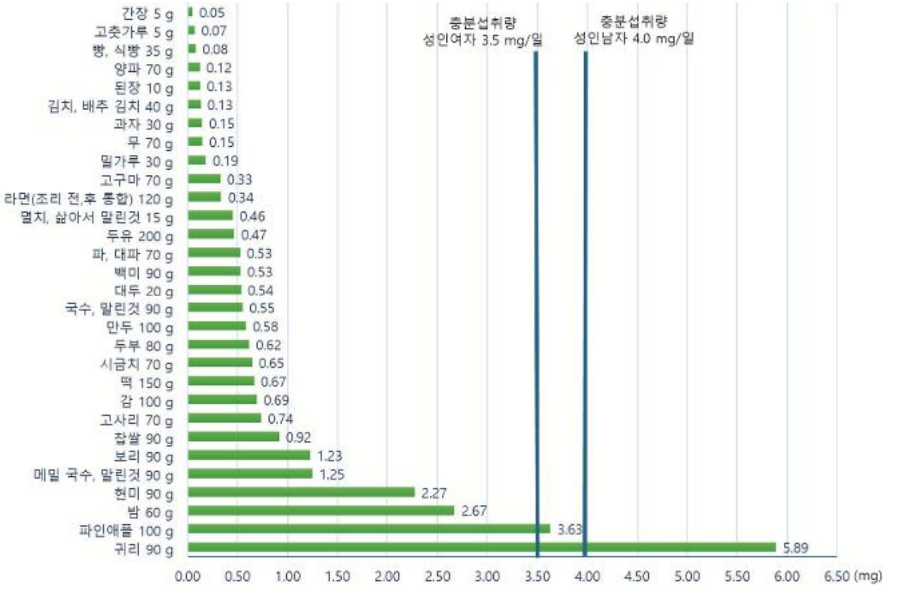
간 섭취량을 보고하지 않으므로, 2022년 국민건강영양조사 원시자료의 식품섭취량 자료 [88]를 바탕으로 국가표준식품성분표 DB 10.2 (농촌진흥청) [89]의 망간 함량을 적용하여 한국인 망간 주요 급원식품을 산출한 결과를 표 10에 제시하였다. 망간 섭취에 기여하는 식품은 백미, 배추김치, 두부, 현미, 멸치 순이었는데, 특히 백미는 망간 섭취량에 기여하는 비율이 21.37%로 다른 식품에 비해 월등히 높았다. 그림 3은 산출된 주요 급원식품의 1회 분량 당 망간 함량을 2020 망간 충분섭취량과 비교하여 제시하고 있다. 식품의 1회 분량 [90] 당 망간 함량은 귀리 (5.89 mg), 파인애플 (3.63 mg), 밤 (2.67 mg) 순으로 높았다. 귀리를 1회 분량 섭취하면 성인 남성과 여성의 충분섭취량을 모두 충족할 수 있고, 파인애플 1회 분량을 섭취해도 1일 망간 충분섭취량에 근접한 양을 섭취할 수 있다. 한편, 한국인 다소비식품 200위 내의 식품 중 100 g당 망간 함량은 귀리, 밤, 파인애플, 멸치, 대두 순으로 높았으며, 깨, 된장, 간장, 카레, 쌈장 등 양념류도 망간 함량이 높았다 (표 11).

국내에서 최근 발표된 연구에서는 끓이거나 삶고 굽는 등의 조리과정에서 식품 중의 망간 함량이 감소할 수 있음을 제시하였다 [91, 92]. 예를 들어 생 애호박 kg당 망간 함량은 1.5 mg이었으나 끓이고, 삶거나 전자레인지 조리가 3분 정도만 진행되어도 kg당 망간 함량이 1.2 mg으로 감소하였고 조리 시간이 지나면서 더 감소하는 것으로 보고하였다 [91]. 생김을 굽거나 조미하는 등의 조리과정에서도 망간 함량이 감소하는 경향을 보여 [92], 식품의 조리 후 실제로 섭취하게 되는 망간의 양도 고려하여 식사 계획을 세워야 한다.

▌표 10▐ 망간 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	0.59	20.95	16	양파	0.18	1.51
2	김치, 배추 김치	0.33	5.23	17	빵, 식빵	0.24	1.51
3	두부	0.77	4.71	18	메밀 국수, 말린것	1.39	1.48
4	현미	2.53	3.74	19	된장	1.27	1.35
5	멸치, 삶아서 말린것	3.04	2.78	20	무	0.21	1.29
6	고구마	0.47	2.35	21	밤	4.45	1.19
7	국수, 말린것	0.613	2.30	22	과자	0.49	1.16
8	파, 대파	0.75	2.29	23	두유	0.23	1.13
9	대두	2.69	2.05	24	밀가루	0.62	1.01
10	감	0.69	2.03	25	찹쌀	1.02	0.98
11	보리	1.36	1.95	26	고춧가루	1.47	0.90
12	떡	0.45	1.83	27	고사리	1.05	0.84
13	간장	0.96	1.72	28	만두	0.58	0.79
14	귀리	6.54	1.65	29	파인애플	3.63	0.78
15	시금치	0.92	1.59	30	라면 (조리 전,후 통합)	0.23	0.78

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [88]과 식품별 망간 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [89] 자료를 활용하여 구리 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [98]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 망간 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [88]과 식품별 망간 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [89] 자료를 활용하여 망간 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [90]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [41]과 비교

▌표 11▐ 다소비 식품 중 망간 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	귀리	6.54	16	보리	1.36
2	밤	4.45	17	깨, 흰깨	1.30
3	파인애플	3.63	18	된장	1.27
4	멸치, 삶아서 말린것	3.04	19	조	1.23
5	대두	2.69	20	고사리	1.05
6	미숫가루	2.55	21	짜장	1.03
7	현미	2.53	22	찹쌀	1.02
8	아몬드	2.35	23	카레	1.01
9	두릅	2.22	24	간장	0.96
10	연근	1.89	25	시금치	0.92
11	김, 조미김, 구운것	1.84	26	강낭콩	0.89
12	땅콩	1.77	27	쌈장	0.82
13	취나물	1.52	28	두부	0.77
14	고춧가루	1.47	29	파, 대파	0.75
15	메밀 국수, 말린것	1.39	30	감	0.69

1) 2022년 국민건강영양조사 [88]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 망간 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [89] 상위 30위 산출

탄수화물, 단백질, 지방 등 다량영양소와 주요 비타민이나 무기질은 가공식품이나 편의식품의 영양표시를 통해 식품 중의 영양성분 함량과 표기된 영양소의 1일 영양소 기준에 대한 비율을 파악할 수 있다 [93]. 그러나 망간은 우리나라에서 식품의 주성분이 아니면 영양표시 기준에 포함되지 않으므로 외식이나 간편식 등의 편의식품을 통해 섭취하는 망간의 양은 파악이 어렵다. 최근 외식이나 간편식 비율이 증가하는 변화를 고려하여 영양표시제도 개선 등 영양정보 제공을 위한 정책적인 지원이 지속되어야 한다.

2022년에 발간된 농촌진흥청의 표준식품성분표 DB 10.2에 수록된 식품 중 망간 함량이 분석된 식품의 가짓수는 2,056종으로 데이터베이스에 수록된 전체 식품 중 62.1% 정도이다 [89]. 또한 선행연구에서 보고된 국내 성인의 망간 섭취 실태 결과도 식품성분 데이터베이스의 망간 함량 자료가 부족하여 제한점이 있다. 한 예로 2006년 발표된 김경희 등의 연구에서 [61] 3일간 식사칭량법으로 조사한 식품의 섭취량을 데이터베이스 기반의 영양소 분석 프로그램으로 망간섭취량을 계산한 결과값은 2.8 mg이었고, 조사한 식품을 수거하여 직접 분석한 결과는 3.6 mg으로 실제의 분석치가 데이터베이스로 산출된 수치보다 높았다. 식품의 망간 함량이나 사람들의 망간섭취량 파악을 위한 식품 데이터베이스의 불확실성에도 불구하고, 망간은 우리나라에서 주식으로 섭취하는 곡류에서 함량이 높은 편이고, 과일, 채소류 외에 조리 시 사용하는 향신료 등에도 함유되어 있어 [49, 86, 89], 일반적인 식사로 섭취하는 식품을 통해서도 망간의 충분섭취량이 충족될 것으로 보인다.

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

망간 필요량 설정을 위한 국내외 문헌의 망간평형 연구 결과는 여러 제한점으로 적용이 어렵고, 근거문헌의 수도 적어서 망간의 섭취기준은 충분섭취량으로 제시하고 있다. 국가에서 구축하는 식품 중 영양소 함량 자료가 계속 개정되고 있으나, 망간 함량 분석 비율은 아직 부족하여 국민건강영양조사를 통한 망간섭취 실태를 파악하는데 제한이 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

한국인을 대상으로 한 여러 망간섭취조사 연구에서 한국인의 망간 섭취량은 미국인이나 유럽인보다 1.5-2배 가량 많은 편인데, 이는 한국인 상용식품에 식물성 식품 비중이 높은 것과 관련 있다. 그러나 최근 20-30년간 동물성식품의 섭취 비중이 증가하고 한국인 식단이 서구화되고 있어, 개인의 식생활 패턴에 따라 설정된 망간 충분섭취량이 한국인의 실제 망간 필요량을 상회할 가능성이 있다. 일본인의

식사섭취기준 (2025)에서 망간 충분섭취량이 남자 3.5 mg, 여자 3.0 mg으로 설정되었는데 [45], 이는 기존 일본인의 식사섭취기준 (2020) [94]에서 제시했던 남자 4.0 mg, 여자 3.5 mg보다 다소 낮은 값으로 개정한 것으로 향후 KDRI 개정에서 망간 충분섭취량 설정 시 참고할 수 있다.

한편, 망간은 식사섭취로 인한 독성효과는 제한적이어서 몇몇 단면연구에서 유해효과가 없었던 최대 망간 섭취량을 최대무독성용량으로 하여 상한섭취량을 설정하였다. 유럽연합의 경우 망간은 상한섭취량 (tolerable upper intake level)이 아닌 안전 섭취기준 (the safety level of intake)으로 제안한 바 있다. 망간을 영양보충제로 섭취하는 경우 하루 충분섭취량에 준하거나 훨씬 상회하는 수준으로 섭취하게 되므로 [46, 95], 실제 상한섭취량을 넘게 섭취하는 경우도 있을 것으로 보인다. 망간 섭취 실태 조사와 마찬가지로 보충제를 통한 망간섭취 현황 파악은 더욱 제한점이 많다. 망간과 같은 미량영양소는 섭취기준 설정 시 보충제의 섭취 수준도 고려할 필요가 있다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 단기, 중기 과제

① 한국인 상용 식품의 망간 함량 분석 및 데이터베이스 구축

국내에서 활용되는 식품성분표에서 망간 함량이 제시된 식품의 가짓수가 제한되어 국민건강영양조사를 통한 한국인의 망간 섭취 실태를 파악하는 것은 쉽지 않다. 국내 문헌에서 비슷한 연령대의 대상자가 연구나 발표 시기마다 망간 섭취량이 차이를 보이는 결과도 당시에 활용하는 식품 데이터베이스 값의 차이에 기인한 것으로 보인다. 망간의 체내 필요량을 충족하기 위한 섭취량 추정을 위해서는 사람들이 섭취하는 식품의 망간 함량의 정보가 정확해야 하며, 망간은 다양한 양념류에도 다량 함유되어 있고 [89], 동일한 식품이라도 조리방법에 따라서 함량 차이를 보이므로 [91, 92], 음식의 레시피, 조리방법에 따른 망간 함량 분석이 필요하다.

② 한국인의 망간 섭취 실태 파악

충분섭취량 추정의 타당성을 뒷받침하기 위해서는 사람들이 섭취하는 식품 중 망간 함량의 정보가 정확해야 한다. 식품 중 망간 함량 데이터베이스의 확립이 일차적인 선행요건이지만 현재까지 국내에서 보고된 연구결과는 특정 연령, 계층, 지역에서 조사된 결과이며, 대부분의 연구결과가 2000년대 혹은 이전 시기에 조사한 결과로 최근 한국인의 망간 섭취량을 정확히 반영한다고 보기 어렵다. 망간 섭취수준은 식품 중의 수분 함량, 섭취하는 사람의 식품기호도, 영양보충제 섭취에 의해 그 결과가 다양하며, 망간의 섭취 후 대사도 망간 평형 상태의 차이, 다른 미량 무기질의 영양상태, 담즙 분비 등에 의해 많은 부분 달라진다 [2, 21, 95]. 서구식 식사를 하는 사람들이 많은 북미·유럽지역의 국가는 인도, 일본, 한국 등 채식 식사를 많이 하는 국가보다 일상적인 망간 섭취 수준이 낮지만 [2], 최근 한국인의 식생활이 서구화패턴으로 이행하고 있는 상황도 고려할 필요가 있다. 따라서 한국인의 연령별, 식생활

패턴에 따른 망간 섭취량 차이, 보충제를 통한 망간 섭취량 분석 등 다양한 조건별 망간 섭취량을 파악하는 연구도 진행되어야 한다.

(2) 장기 과제

연구의 수는 제한적이지만 망간의 영양상태를 평가하는 대부분의 연구에서 혈청 또는 혈장 망간 농도를 사용하거나 소변 중의 망간 배설량을 망간 영양상태의 지표로 사용하고 있으나 혈중 망간 농도는 연구마다 범위가 다양하고 망간이 담즙을 통해 체외로 배출되는 경우 평형상태의 혈중 망간 농도를 특정하기도 어렵다. 또한 망간의 섭취량 차이가 작을 때는 이들 지표가 예민하게 반응하지 않는 것으로 보인다. 그러므로 망간의 섭취량과 영양상태를 추정하는 지표의 타당성을 확보할 수 있는 세분된 조건의 연구가 필요하다. 망간의 흡수율이나 체내 이용은 다른 식품의 섭취 상태, 망간 외 기타 미량영양소의 영양상태 등에 의해서도 영향을 받으며 [96], 최근에 많이 연구되고 있는 체내 망간 운반체 관련 유전형의 변이도 [97] 사람 대상의 망간 평형 연구 결과의 차이를 해석할 수 있는 요인일 수 있다. 현재까지 문헌으로 보고된 망간 평형연구는 모두 외국인 대상의 연구결과이다. 한국인의 식생활과 신체조건에 부합하는 망간 필요량 설정을 위해서는 한국인 대상의 망간 평형연구도 수행되어야 한다.

참고문헌

1. ATSDR(Agency for Toxic Substances and Disease Registry). Toxicological profile for manganese. Atlanta, Georgia: ATSDR, United States Department of Health and Human Services; 2012.
2. Freeland-Graves JH, Mousa TY, Kim S. International variability in diet and requirements of manganese. J Trace Elem Med Biol. 2016;38:24–32.
3. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Mn [Internet].; 2025 [Cited 2025 Aug 15]. Available from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23930.
4. Aschner JL, Aschner M. Nutritional aspects of manganese homeostasis. Mol Aspects Med 2005;26:353-62.
5. Keen CL, Ensunsa JL, Watson MH, Baly DL, Donovan SM, Monaco MH, Clegg MS. Nutritional aspects of manganese from experimental studies. Neurotoxicology 1999;20:213-23.
6. WHO(World Health Organization). Manganese in drinking water: Background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality [Internet].; 2021 [Cited 2025 Aug 10]. Available from https://apps. who.int/iris/handle/10665/350933.
7. EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens(NDA). Scientific opinion on the tolerable upper intake level for manganese. EFSA J 2023;21(12):e8413.
8. Chen P, Bornhorst J, Aschner M. Manganese metabolism in humans. Front Biosci(Landmark Ed) 2018;23:1655-79.
9. Liu Q, Barker S, Knutson MD. Iron and manganese transport in mammalian systems. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res, 2021;1868:118890.
10. Basu A, Alman AC, Snell-Bergeon JK. Associations of dietary antioxidants with glycated hemoglobin and insulin sensitivity in adults with and without Type 1 Diabetes. J Diabetes Res 2022;2022:4747573.
11. Friedman BJ, Freeland-Graves JH, Bales CW, Behmardi F, Shorey-Kutschke RL, Willis RA, Crosby JB, Trickett PC, Houston SD. Manganese balance and clinical observations in young men fed a manganese-deficient diet. J Nutr 1987;117:133-43.
12. National Institute of Health. Manganese: Fact Sheet for Health Professionals

[Internet].; 2020 [Cited 2020 Jul 13]. Available from https://ods.od.nih.gov/factsheets/.

13. Davidsson L, Cederblad A, Hagebo E, Lonnerdal B, Sandstrom B. Intrinsic and extrinsic labeling for studies of manganese absorption in humans. J Nutr 1988;118:1517-21.

14. Finley JW. Manganese absorption and retention by young women is associated with serum ferritin concentration. Am J Clin Nutr 1999;70:37-43.

15. Bjørklund G, Dadar M, Peana M, Rahaman MS, Aaseth J. Interactions between iron and manganese in neurotoxicity. Archiv Toxicol 2020;94:725-734.

16. Davidsson L, Cederblad A, Lonnerdal B, Sandstrom B. Manganese absorption from human milk, cow's milk, and infant formulas in humans. Am J Dis Child 1989;143:823-7.

17. Sachse B, Kolbaum AE, Ziegenhagen R, Andres S, Berg K, Dusemund B, Hirsch-Ernst KI, Kappenstein O, Müller F, Röhl C et al. Dietary manganese exposure in the adult population in Germany-What does it mean in relation to health risks? Mol Nutr Food Res 2019;63:e1900065.

18. Davis CD, Greger JL. Longitudinal changes of manganese-dependent superoxide dismutase and other indexes of manganese and iron status in women. Am J Clin Nutr 1992;55:747-52.

19. Freeland-Graves JH, Behmardi F, Bales CW, Dougherty V, Lin PH, Crosby JB, Trickett PC. Metabolic balance of manganese in young men consuming diets containing five levels of dietary manganese. J Nutr 1988;118:764-73.

20. Greger JL. Dietary standards for manganese: overlap between nutritional and toxicological studies. J Nutr 1998;128:368S-71S.

21. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001. p.394-419.

22. Greger JL, Davis CD, Suttie JW, Lyle BJ. Intake, serum concentrations, and urinary excretion of manganese by adult males. Am J Clin Nutr 1990;51:457-61.

23. Leach RM, Jr. Role of manganese in the synthesis of mucopolysaccharides. Fed Proc 1967;26:118-20.

24. Muszynska A, Palka J, Gorodkiewicz E. The mechanism of daunorubicin-induced

inhibition of prolidase activity in human skin fibroblasts and its implication to impaired collagen biosynthesis. Exp Toxicol Pathol 2000;52:149-55.

25. Albrecht J, Sonnewald U, Waagepetersen HS, Schousboe A. Glutamine in the central nervous system: function and dysfunction. Front Biosci 2007;12:332-43.

26. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for manganese. EFSA Journal. 2013;11(11):3419.

27. Palacios C. The role of nutrients in bone health, from A to Z. Crit Rev Food Sci Nutr 2006;46:621-8.

28. National Institute for Occupational Safety and Health. Welding fumes and manganese.; 2020 [Cited 2025 Aug 14]. Available from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23930.

29. Ntihabose R, Surette C, Foucher D, Clarisse O, Bouchard MF. Assessment of saliva, hair and toenails as biomarkers of low level exposure to manganese from drinking water in children. Neurotoxicology 2018;64:126-33.

30. Jorgensen JT, Rief M, Brismar TB, Wagner M, Albiin N. A new manganese-based oral contrast agent(CMC-001) for liver MRI: pharmacological and pharmaceutical aspects. Acta Radiol 2012;53:707-13.

31. Hurley LS, Woolley DE, Rosenthal F, Timiras PS. Influence of manganese on susceptibility of rats to convulsions. Am J Physiol 1963;204:493-6.

32. Penland JG, Johnson PE. Dietary calcium and manganese effects on menstrual cycle symptoms. Am J Obstet Gynecol 1993;168:1417-23.

33. Enebe JT, Dim CC, Omeke AC. Maternal antioxidant micronutrient deficiencies among pre-eclamptic women in Enugu, Nigeria: a cross-sectional analytical study. J Int Med Res 2023;51(11):3000605231209159.

34. Nishimuta M, Kodama N, Shimada M, Yoshitake Y, Matsuzaki N, Morikuni E. Estimated equilibrated dietary intakes for nine minerals(Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, and Mn) adjusted by mineral balance medians in young Japanese females. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2012;58:118-28.

35. Freeland-Graves JH, Turnlund JR. Deliberations and evaluations of the approaches, endpoints and paradigms for manganese and molybdenum dietary recommendations. J Nutr 1996;126:2435S-40S.

36. Brock AA, Chapman SA, Ulman EA, Wu G. Dietary manganese deficiency decreases rat hepatic arginase activity. J Nutr 1994;124:340-4.

37. Caldwell RW, Rodriguez PC, Toque HA, Narayanan SP, Caldwell RB. Arginase: A multifaceted enzyme important in health and disease. Physiol Rev 2018;98:641-65.

38. Dreosti IE, Manuel SJ, Buckley RA. Superoxide dismutase(EC 1.15.1.1), manganese and the effect of ethanol in adult and foetal rats. Br J Nutr 1982;48:205-10.

39. Ohno H, Kayashima S, Nagata N, Yamashita H, Ookawara T, Taniguchi N. Changes in immunoreactive manganese-superoxide dismutase concentration in human serum after 93 h strenuous physical exercise. Clin Chim Acta 1993;215:213-9.

40. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

41. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

42. 문수재, 강정선, 이민준, 이종호, 안홍석. 수유기간에 따른 모유의 미량 무기질 농도 변화에 관한 연구. 한국영양학회지 1995;28(7):620-8.

43. Cockell KA, Bonacci G, Belonje B. Manganese content of soy or rice beverages is high in comparison to infant formulas. J Am Coll Nutr 2004;23:124-30.

44. Energy and protein requirements. Report of a joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 1985;724:1-206.

45. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2025). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2025.

46. 한지혜, 이현숙, 김선효. 한국 청소년의 다양한 급원을 통한 비타민과 무기질 최대섭취량 평가. J Nutr Health 2013;46(5):447-60.

47. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.

48. Hunt JR, Matthys LA, Johnson LK. Zinc absorption, mineral balance, and blood lipids in women consuming controlled lactoovovegetarian and omnivorous diets for 8 wk. Am J Clin Nutr 1998;67:421-30.

49. Lee JY, Kim CI, Lee SH. Assessment of zinc, manganese, copper, and magnesium intake levels in Koreans using the Korean Total Diet Study. Food Sci Biotechnol 2024;33(4):945-54.

50. Choi MK, Bae YJ. Dietary intake and urinary excretion of manganese in Korean healthy adults. Biol Trace Elem Res 2020;196(2):384-92.

51. 최미경, 김은영 20세 이상 일부 성인 남녀의 망간 섭취상태 평가. 한국식품영양과학회지 2007;36:447-52.

52. 승정자, 윤영화. 일부 여대생의 혈청, 소변, 두발, 손톱 중의 아연, 구리, 망간, 니켈 함량에 관한 연구. 한국식품영양과학회지 2000;29(1):99-105.

53. 배윤정, 김미현, 연지영. 여대생의 아연, 구리, 망간, 셀레늄 섭취 상태 평가. 대한지역사회영양학회지 2012;17(2):146-55.

54. 김경희, 임현숙. 성인여성의 미량 무기질(Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Mo 및 Cr)섭취량-분석치와 계산치의 비교-. 한국가정과학회지 2006;9:69-79.

55. 최윤희, 승정자. 폐경 후 여성의 골밀도에 따른 영양소 섭취상태와 혈청구리, 아연, 망간 함량에 관한 연구. 한국영양학회지 2006;39(5):485-93.

56. 연지영, 승정자. 폐경 후 여성의 무기질 섭취량과 소변 중 배설량 및 골밀도에 관한 연구. 대한지역사회영양학회지 2011;16(5):569-79.

57. 김미현, 승정자. 채식과 일반식 폐경후 여성의 무기질 섭취량과 혈청내 농도 비교. 한국영양학회지 2005;38:151-60.

58. 곽은희, 이수림, 윤진숙, 이혜상, 권정숙, 권인숙. 경북 농촌지역 60세 이상 성인 및 노인의 열량영양소 및 무기질, 비타민 섭취조사. 한국영양학회지 2003;36(10):1052-60.

59. 조영은, 이수림, 조은현, Lomeda RL, 곽은희, 김양하, 권인숙. 24시간회상법과 식품섭취빈도조사법을 이용한 농촌지역 노인의 영양소 섭취수준 비교. 한국식품영양과학회지 2006;35(6):698-707.

60. 최미경. 정상 성인의 혈중 미량무기질과 지질과의 관련성에 관한 연구 -충남지역 일부 여대생의 혈중 As, Cr, Mn, Se, Ni을 중심으로-. 대한지역사회영양학회지 2000;5(2):289-96.

61. 김경희, 임현숙. 일부 젊은 성인여자의 Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Mo 및 Cr의 식사섭취, 혈청농도 및 소변배설. 한국영양학회지 2006;39:762-72.

62. 이양자, 정은정, 황진아, 김미경, 이종호, 박태선, 김선태, 박정수. 한국 정상성인의 항산화 관련 무기질농도에 관한 연구. 한국영양학회지 1998;31:324-32.

63. 김순경, 연보영, 최미경. 흡연자와 비흡연자의 영양섭취상태와 혈중 무기질 함량 비교. 한국영양학회지 2003;36:635-45.

64. 질병관리청. 국민건강영양조사 제7기(2016-2018). 청주: 질병관리청; 2020.

65. Casey CE, Robinson MF. Copper, manganese, zinc, nickel, cadmium and lead in human foetal tissues. Br J Nutr 1978;39:639-46.

66. Kirchgessner M, Sherif YS, Schwarz FJ. [Changes in absorption of manganese during gravidity and lactation] Article in German. Ann Nutr Metab 1982;26:83-9.

67. Bae YJ, Kim MH. Manganese supplementation improves mineral density of the spine and femur and serum osteocalcin in rats. Biol Trace Elem Res 2008;124:28-34.

68. Wei M, Huang Q, Dai Y, Zhou H, Cui Y, Song W, Di D, Zhang R, Li C, Wang Q et al. Manganese, iron, copper, and selenium co-exposure and osteoporosis risk in Chinese adults. J Trace Elem Med Biol 2022;72:126989.

69. Odabasi E, Turan M, Aydin A, Akay C, Kutlu M. Magnesium, zinc, copper, manganese, and selenium levels in postmenopausal women with osteoporosis. Can magnesium play a key role in osteoporosis? Ann Acad Med Singapore 2008;37:564-7.

70. Wang C, Zhu Y, Long H, Ou M, Zhao S. Relationship between blood manganese and bone mineral density and bone mineral content in adults: A population-based cross-sectional study. PLoS One 2022;17(10):e0276551.

71. Li XT, Yu PF, Gao Y, Guo WH, Wang J, Liu X, Gu AH, Ji GX, Dong Q, Wang BS et al. Association between plasma metal levels and diabetes risk: a case-control study in China. Biomed Environ Sci 2017;30:482-91.

72. Kazi TG, Afridi HI, Kazi N, Jamali MK, Arain MB, Jalbani N, Kandhro GA. Copper, chromium, manganese, iron, nickel, and zinc levels in biological samples of diabetes mellitus patients. Biol Trace Elem Res 2008;122:1-18.

73. Shan Z, Chen S, Sun T, Luo C, Guo Y, Yu X, Yang W, Hu FB, Liu L. U-Shaped association between plasma manganese levels and Type 2 diabetes. Environ Health Perspect 2016;124:1876-81.

74. Du S, Wu X, Han T, Duan W, Liu L, Qi J, Niu Y, Na L, Sun C. Dietary manganese and type 2 diabetes mellitus: two prospective cohort studies in China. Diabetologia 2018;61:1985-95.

75. SimićA, Hansen AF, Åsvold BO, Romundstad PR, Midthjell K, Syversen T, Flaten TP. Trace element status in patients with type 2 diabetes in Norway: The HUNT3 Survey. J Trace Elem Med Biol 2017;41:91-8.

76. Walter RM Jr, Uriu-Hare JY, Olin KL, Oster MH, Anawalt BD, Critchfield JW, Keen CL. Copper, zinc, manganese, and magnesium status and complications of diabetes mellitus. Diabetes Care 1991;14:1050-6.

77. Miyake Y, Tanaka K, Okubo H, Sasaki S, Furukawa S, Arakawa M. Manganese intake is inversely associated with depressive symptoms during pregnancy in Japan: Baseline data from the Kyushu Okinawa Maternal and Child Health Study. J Affect Disord 2017;211:124–9.

78. Zhao D, Huang Y, Wang B, Chen H, Pan W, Yang M, Xia Z, Zhang R, Yuan C. Dietary Intake Levels of Iron, Copper, Zinc, and Manganese in Relation to Cognitive Function: A Cross-Sectional Study. Nutrients 2023;15(3):704.

79. Kondakis XG, Makris N, Leotsinidis M, Prinou M, Papapetropoulos T. Possible health effects of high manganese concentration in drinking water. Arch Environ Health 1989;44:175-8.

80. Murthy RC, Srivastava RS, Gupta SK, Chandra SV. Manganese induced testicular changes in monkeys. Exp Pathol(Jena) 1980;18:240-4.

81. Oulhote Y, Mergler D, Barbeau B, Bellinger DC, Bouffard T, Brodeur MÈ, Saint-Amour D, Legrand M, Sauvé S, Bouchard MF. Neurobehavioral function in school-age children exposed to manganese in drinking water. Environ Health Perspect 2014;122:1343-50.

82. Chung SE, Cheong HK, Ha EH, Kim BN, Ha M, Kim Y, Hong YC, Park H, Oh S. Maternal blood manganese and early neurodevelopment: The Mothers and Children's Environmental Health(MOCEH) Study. Environ Health Perspect 2015;123:
717-22.

83. Schroeder HA, Balassa JJ, Tipton IH. Essential trace metals in man: manganese. A study in homeostasis. J Chronic Dis 1966;19:545-71.

84. Lang VM, North BB, Morse LM. Manganese metabolism in college men consuming vegetarian diets. J Nutr 1965;85:132-8.

85. Vieregge P, Heinzow B, Korf G, Teichert HM, Schleifenbaum P, Mosinger HU.

Long term exposure to manganese in rural well water has no neurological effects. Can J Neurol Sci 1995;22:286-9.

86. Rebello CJ, Greenway FL, Finley JW. Whole grains and pulses: a comparison of the nutritional and health benefits. J Agric Food Chem 2014;62:7029-49.

87. U.S. Department of Agriculture. Agricultural Research Service [Internet]. FoodData Central.; 2025 [Cited 2025 Jul 13]. Available from https://fdc.nal.usda.gov/.

88. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

89. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

90. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

91. 홍영신, 김경수. 호박류의 조리방법에 따른 무기질 성분의 변화. 한국식품영양과학회지 2017;46(10):1195-1204.

92. 황은선. 김(Porphyra tenera)의 조리방법에 따른 아미노산, 무기질, 중금속 함량 분석. 한국식품영양과학회지 2013;42(8):1270-1276.

93. 식품의약품안전처. 한눈에 보는 영양표시가이드라인. 청주: 식품의약품안전처; 2023.

94. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019.

95. Kang M, Kim DW, Baek YJ, Moon SH, Jung HJ, Song YJ, Paik HY. Dietary supplement use and its effect on nutrient intake in Korean adult population in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey IV(2007-2009) data. Eur J Clin Nutr 2014;68:804-10.

96. Yetley EA, MacFarlane AJ, Greene-Finestone LS, Garza C, Ard JD, Atkinson SA, Bier DM, Carriquiry AL, Harlan WR, Hattis D et al. Options for basing Dietary Reference Intakes(DRIs) on chronic disease endpoints: report from a joint US-/Canadian-sponsored working group. Am J Clin Nutr 2017;105:249S-85S.

97. Tran TT, Nguyen HTM, Gunathilake M, Lee J, Kim J. Association of dietary manganese intake and the IL1R1 rs3917225 polymorphism with thyroid cancer risk: a prospective cohort study in Korea. Br J Nutr. 2024;132(12):1584–92.

98. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-6 요오드

요약

요오드는 인체의 필수 미량원소이며 갑상선 호르몬인 티록신 (thyroxine, T4)과 트리요오드티로닌 (triiodothyronine, T3)의 주요 구성 성분이다. 요오드는 에너지 대사, 단백질 합성, 효소 활성, 성장과 신경 발달 등 다양한 생리 기능에 관여하며, 방사성 동위원소는 갑상선암의 진단과 치료에도 활용된다. 결핍 시 갑상선종, 갑상선 기능저하증, 태아 신경 발달 장애 및 크레틴병이 발생할 수 있고, 과잉 섭취 시 갑상선 기능항진증, 요오드 유도성 갑상선염, 자가면역질환 악화 등이 보고되었다.

요오드의 영양상태 평가는 (1) 소변 요오드 배설량, (2) 혈중 갑상선자극호르몬 (TSH), (3) 혈청 갑상선글로불린 (Thyroglobulin, Tg), (4) 갑상선 크기, (5) 혈중 갑상선호르몬 (T3, T4) 농도 등을 통해 이루어진다. 이 중 소변 요오드는 WHO, ICCIDD, UNICEF에서 권장하는 대표 지표이다.

한국인의 요오드 평균필요량은 갑상선 호르몬 합성을 유지하기 위해 필요한 최소량과 소변 요오드 배설량을 근거로 성인 남녀 모두 100 μg/일이며, 권장섭취량은 변이계수 20%를 적용하여 150 μg/일로 설정되었다. 영아, 아동·청소년, 노인, 임신·수유부의 경우는 생리적 특성과 요구량을 고려하여 별도의 기준이 산출된다. 임신부의 평균필요량은 2020년 65 μg/일에서 2025년 60 μg/일로 조정되었으며, 이는 임신 중 요오드 요구량 감소를 의미하기보다는, 성인 여성의 평균필요량이 흡수율을 반영하여 100 μg/일로 재설정됨에 따라 생애주기별 섭취기준 간의 정합성을 유지하기 위해 기준을 재조정한 것이다.

요오드는 결핍과 과잉 모두 갑상선 건강에 불리하게 작용하므로, 균형 있는 섭취기준 마련이 필수적이다. 그러나 섭취량과 만성질환 위험 간의 일관된 근거가 부족하여 만성질환위험감소섭취량은 설정되지 않았다. 요오드 과다 섭취 시 즉시 나타날 수 있는 증상으로 입, 목, 복부의 통증을 비롯하여 발열, 오심, 구토, 설사, 서맥, 혼수, 청색증 등을 들 수 있다. 반면 요오드를 오랫동안 과다하게 섭취했을 때에는 갑상선호르몬의 상승, 혈중 T3와 T4 저하와 함께 갑상선 기능 장애로 인한 갑상선 기능항진증과 갑상선 악성종양 악화와 같은 사례가 보고되었다. 성인의 요오드 상한섭취량은 최소독성용량 3,600 μg을 설정한 후 불확실계수 1.5로 나눈 값인 2,400 μg을 상한섭취량으로 정하였다. 임신부와 수유부의 경우 근거가 부족하여 상한섭취량을 설정하지 않았다. 한국인의 요오드 주요 급원식품은 건미역 (미역, 말린 것), 김 (조미김, 구운 것), 달걀 (생것), 우유, 과자, 멸치 (삶아서 말린 것)순으로 나타났으며, 1회 섭취 분량을 기준으로 살펴보았을 때는, 건미역 (1,445 μg), 메추리알 (108 μg), 김치, 고들빼기 (69 μg), 우유 (35 μg), 조미김 (34 μg), 달걀 (25 μg) 순이었다.

우리나라는 전통적으로 해조류와 조미료 등을 통해 요오드를 많이 섭취하고 있으나, 식이 요오드와

갑상선 질환의 관련성에 대한 과학적 근거는 부족하다. 향후 섭취기준 개정을 위해서는 식품별 실제 섭취하는 형태의 요오드 함량 DB 구축, 조미료·국물류 섭취량 평가, 고이트로겐 함량 자료 확보가 필요하며, 더 나아가 코호트 및 임상연구를 통한 평균필요량 및 상한섭취량 근거 마련과 한국인의 요오드 대사 특성 규명이 요구된다.

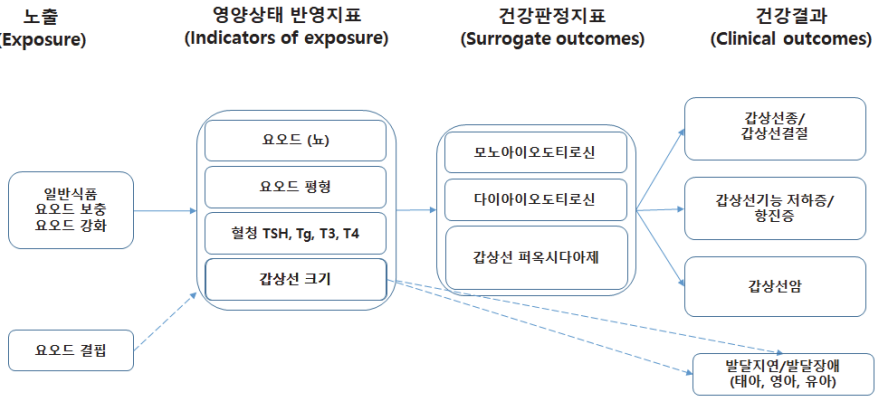


그림 1 요오드 평균필요량 설정을 위한 분석틀

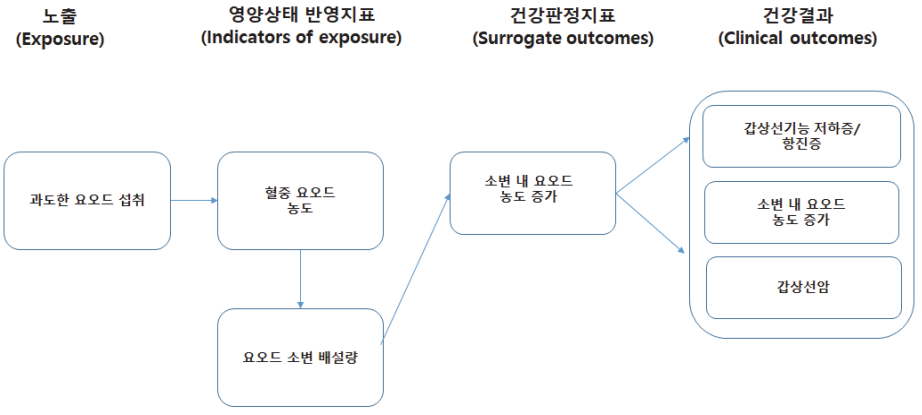


그림 2 요오드 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 요오드 영양소 섭취기준

성별	연령	요오드 (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			130	250	
	6-11			180	250	
유아	1-2 (세)	50	70		300	
	3-5	65	90		300	
남자	6-8 (세)	75	100		500	
	9-11	80	110		500	
	12-14	100	140		1,900	
	15-18	100	140		2,200	
	19-29	100	150		2,400	
	30-49	100	150		2,400	
	50-64	100	150		2,400	
	65-74	100	150		2,400	
	75 이상	100	150		2,400	
여자	6-8 (세)	75	100		500	
	9-11	80	110		500	
	12-14	100	140		1,900	
	15-18	100	140		2,200	
	19-29	100	150		2,400	
	30-49	100	150		2,400	
	50-64	100	150		2,400	
	65-74	100	150		2,400	
	75 이상	100	150		2,400	
임신부[1]		+60	+90		–[2]	
수유부[1]		+130	+190		–[2]	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 근거가 부족하여 미설정

1 영양소의 특성

1-1. 개요

요오드 (Iodine, I)는 1811년 프랑스 화학자 Barnard Courtois에 의해 처음 발견되었다. 그는 화약 제조에 필요한 질산칼륨을 얻기 위해 해조류에서 나트륨과 칼륨 화합물을 추출하던 중, 남은 재에 황산 (H_2SO_4)을 과량 첨가하면서 자주색·보라색 연기가 발생하는 것을 관찰하였다. 이 연기가 실내에서 응축된 고체가 바로 요오드였다. 요오드의 원소기호는 I, 원자번호는 53이며, 원자량은 126.904 g/mol이다. 인체에 필수적인 미량 원소로서, 특히 갑상선 호르몬인 티록신 (thyroxine, T4)과 트리요오드티로닌 (triiodothyronine, T3)의 주요 구성 성분이다 [1]. 또한 원자번호가 크고 유기화합물과 쉽게 결합하는 특성으로 인해 의료 분야에서도 널리 활용된다. 예를 들어, 요오드와 요오드화물이 포함된 용액인 '요오드 팅크 (Iodine tincture)'는 소독제, 물 소독제, 전분 검출 시약으로 사용된다. 이외에도 요오드의 방사성 동위원소는 섭취 특이성을 이용하여 갑상선암의 진단과 치료에 활용된다. 인체 내 요오드 저장량은 약 15-20 mg이며, 이 중 70-80%가 갑상선에 집중되어 있다. 요오드는 갑상선 호르몬 합성을 통해 다양한 생화학 반응, 단백질 합성, 효소 활성 조절에 관여한다. 결핍 시에는 갑상선종과 갑상선기능저하증이 발생할 수 있으며, 과잉 섭취 시에도 갑상선종, 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 등 다양한 장애를 유발할 수 있다. 이러한 이유로 미국, 캐나다 등 일부 국가는 요오드 결핍 예방을 위해 소금이나 식품에 요오드를 강화하고 있다 [2]. 그럼에도 불구하고 전 세계 인구의 약 29-50%는 여전히 요오드 결핍 상태로 추정되며, 특히 바다와 멀리 떨어진 내륙 산악 지역에서 문제가 두드러진다. 반면 일본과 한국은 해조류 및 어패류 섭취가 풍부하여 요오드 과잉 섭취가 우려되지만, 과잉 섭취와 질환 발생 간의 명확한 인과관계는 아직 확립되지 않았다 [3]. 이는 갑상선이 필요 이상의 요오드 흡수를 억제하고 배설을 증가시켜, 호르몬 합성을 일정 수준에서 조절하는 기전 때문으로 설명된다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 내 요오드는 대부분 염 형태로 존재하며, 요오드화나트륨 (NaI), 요오드화칼륨 (KI), 무기 요오드, 요오드화물 (iodide), 요오드산염 (iodate) 등의 형태로 섭취된다 [2]. 섭취된 요오드는 주로 요오드화물 (iodide)로 전환되어 위와 소장 상부에서 효율적으로 흡수된 후, 갑상선과 신장으로 운반된다. 이 과정에서 갑상선으로 유입되는 요오드의 비율은 개인의 요오드 영양 상태에 따라 조절된다 [1, 3]. 갑상선은 적절한 호르몬 수준을 유지하기 위해 요오드를 적극적으로 농축하며, 능동수송 시스템을 통해 혈중 농도의 약 20-50배 수준으로 요오드를 축적한다. 이에 따라 약 15-20 mg의 요오드가 갑상선에 저장되며, 이외에도 침샘, 수유 중인 유방, 위 점막 등에 소량이 축적된다. 사용되지 않은 요오드는 주로 소변으로 배설되며 [4], 적정량 섭취 시 소변 내 요오드 농도는 평균 약 100 μg/L 수준으로 보고

된다. 그러나 최근 연구에 따르면 일본 성인의 소변 요오드 중위값은 약 300 μg/L, 한국 성인은 약 292 μg/L로 보고되어, 식습관 및 국가별 차이가 존재한다 [5-7]. 대변으로 배출되는 요오드의 양은 매우 적어 약 6.7-42.1 μg/L로 추정되며, 땀을 통한 손실은 극히 미미하다. 수유기의 경우 일부 요오드는 유즙을 통해 분비된다. 요오드의 대사는 다른 영양소의 영향을 크게 받는다. 특히 철분과 비타민 A 결핍은 갑상선 호르몬 합성을 억제할 수 있다 [8]. 셀레늄 역시 중요한 역할을 하는데, 직접적으로 호르몬 생성을 억제하지는 않지만, T4 (티록신)를 T3 (트리요오드티로닌)로 전환하는 탈요오드화효소 (deiodinase)가 셀레늄 의존 효소이므로, 셀레늄 결핍 시 T3 생성이 감소하고 상대적으로 T4 비율이 높아지게 된다. 또한 셀레늄은 갑상선 세포를 산화 스트레스로부터 보호하며, 갑상선 기능저하증을 유발하는 자가항체 (anti-TPO Ab) 수치를 낮추는 데에도 일부 기여하는 것으로 보고된다. 반면, 과도한 요오드 섭취, 리튬, 글루코코르티코이드 (steroid glucocorticoids) 등은 갑상선 호르몬 생성을 억제할 수 있다.

1-3. 기능

요오드는 갑상선 호르몬인 트리요오드티로닌 (T3)과 티록신 (T4)의 주요 구성 성분으로서, 수많은 생화학적 반응, 단백질 합성, 효소 활성 등 다양한 생리 기능에 관여한다. 특히 태아와 영아의 근육 및 신경 발달에도 필수적이다 [4]. 갑상선 기능은 뇌하수체에서 분비되는 갑상선자극호르몬 (Thyroidstimulating hormone, TSH)에 의해 음성 되먹임 기전으로 조절되며, 이를 통해 갑상선 기능저하증이나 기능항진증으로의 진행을 방지한다. 갑상선 호르몬 합성 과정은 다음과 같다. 먼저, 갑상선에 유입된 요오드 이온 (I^-)이 산화되어 요오드 (I)로 전환된 후, 티로글로불린 (thyroglobulin)과 결합한다. 이 과정에서 monoiodotyrosine (MIT)과 diiodotyrosine (DIT)이 형성되고, MIT와 DIT의 결합을 통해 T3, 두 개의 DIT 결합으로 T4가 합성된다. 최종적으로 라이소좀 내 단백질 분해 효소 작용을 거쳐 유리된 T3와 T4가 혈액으로 분비된다. 생성된 갑상선 호르몬은 기초대사율 조절, 체내 열 발생, 신경계 발달, 성장, 소화·흡수 조절 등 거의 모든 기관의 기능에 관여하므로 요오드의 적절한 공급은 필수적이다. 체내 요오드가 부족하면 호르몬 합성이 저하되고, 이를 보상하기 위해 뇌하수체에서 TSH 분비가 증가한다. 그 결과 갑상선은 더 많은 요오드를 저장하려고 비대해져 갑상선종 (goiter)을 유발한다 [9]. 반대로 요오드를 과잉 섭취할 경우에도 갑상선종, 갑상선 기능저하증, 갑상선 기능항진증 등 다양한 이상이 발생할 수 있다 [10]. 한편, 한국과 일본처럼 해조류 섭취가 풍부한 지역에서는 요오드 섭취량이 서구 국가보다 높기 때문에, 갑상선 기능과 관련된 적정 섭취량 범위를 미국 등 서구 기준에 맞춰 단순히 적용하기보다는 자국민을 대상으로 한 연구 근거를 바탕으로 설정할 필요가 있다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

요오드 섭취기준을 설정할 때에는 다양한 요소를 고려해야 한다. 먼저, 요오드는 갑상선 호르몬 합성에 필수적이며 뇌 발달, 성장, 신진대사 유지에 중요한 역할을 한다. 이러한 기능적 특성 때문에 생애주기별로 요구량에 차이가 있으며, 특히 영유아, 임신기, 수유기에는 필요량이 크게 증가한다. 결핍은 갑상선 기능저하증이나 갑상선종을 유발할 수 있으며, 임신기 요오드 부족은 태아의 신경 발달 장애와 크레틴병 발생 위험을 높인다. 지역적으로 풍토성 갑상선종이 흔한 경우에는 이러한 결핍 문제를 더욱 주의 깊게 반영해야 한다. 반대로 과잉 섭취는 갑상선 기능항진증을 유발할 수 있고, 요오드 유도성 갑상선염이나 자가면역질환을 악화시키기도 한다 [3]. 때로는 과도한 요오드 섭취가 오히려 갑상선 호르몬 합성을 억제하는 현상이 나타나기도 한다 [11]. 섭취원과 생체이용률 역시 중요한 고려 요소이다. 요오드의 주요 공급원은 요오드화 소금, 해조류, 어패류 등이지만, 특히 해조류의 경우 품종과 가공 방식에 따라 요요드 함량의 변동이 크기 때문에 섭취량 관리가 필요하다. 또한 가정에서 요오드화 소금이 실제로 얼마나 사용되는지도 고려되어야 한다. 지역에 따라 결핍 또는 과잉의 양상이 다르게 나타나므로, 섭취기준은 각 지역의 영양 상태에 맞추어 설정하는 것이 바람직하다. 더불어 연령, 성별, 임신 및 수유 여부 등 개인의 생리적 특성에 따라 필요한 섭취량도 달라질 수 있다. 이러한 기준 설정에는 과학적 지표의 활용이 필요하다. 소변 내 요오드 배설량, 갑상선 크기, 혈중 갑상선 호르몬 농도 (T3, T4), 티로글로불린 (Tg) 등이 대표적인 노출 지표이며, 대사적 수준에서는 monoiodotyrosine (MIT), diiodotyrosine (DIT), thyroperoxidase (TPO) 활성 등을 참고할 수 있다 [8]. 임상적으로는 갑상선종, 갑상선 기능저하증과 항진증, 갑상선암 등 질환 발생 양상이 중요한 판단 근거가 된다. 결국 요오드 섭취량은 결핍과 과잉 모두가 갑상선 건강에 영향을 미치므로, 균형 있는 섭취기준 마련이 무엇보다 중요하다.

(1) 요오드 평형과 교체율

체내 요오드 평형을 유지하기 위해서는 요오드 영양 상태와 갑상선 기능이 정상이라는 전제 하에, 하루 동안 갑상선 호르몬 합성에 필요한 요오드 양을 섭취해야 한다. 일반적으로 체내로 들어온 요오드는 대부분 갑상선으로 모이기 때문에 다른 미량영양소보다 평형을 살펴보기가 상대적으로 쉽다. 그러나 실제 섭취량을 정확히 측정하기 어렵다는 점에서 평형 실험 결과가 반드시 정확하다고 보기는 어렵다. 요오드의 체내 교체율을 직접 측정한 연구는 없으며, 1996년 방사성 요오드 (^{123}I, ^{131}I)를 정맥 투여하여 갑상선 축적량을 추정한 연구에서는 하루 평균 약 90-96 μg이라고 보고하였다 [12]. 하루 동안 요오드가 갑상선으로 흡수되는 정도는 5-20%로 알려져 있으나, 이는 지역에 따라 차이가 크고 특히 결핍 시에는 체내 자동조절기전이 작동하여 흡수율이 더 높아진다.

(2) 소변 요오드

섭취된 요오드는 대사 과정을 거쳐 90% 이상이 소변으로 배설되므로 [13], 요오드 섭취 평가에 소변 검사가 널리 이용된다. 24시간 소변을 수집하여 측정하는 것이 가장 정확하지만, 일상적인 단일 소변만으로도 평가가 가능하다. 소변 요오드는 μg/L, μg/g 크레아티닌, 또는 24시간 요오드 배설량 (μg/일) 등으로 표시하며, WHO, ICCIDD, UNICEF에서 권장하는 측정 지표이다. 7-15세 아동의 평균 소변 배설량은 하루 1.15 L이고, 소변 요오드 농도가 100 μg/L, 체중이 57 kg, 요오드 배설율이 92%라고 가정할 때, 하루 요오드 섭취 추정량은 약 134 μg으로 계산된다 [14]. 일반 인구집단에서 정상 범위는 100-199 μg/L, 임신부는 150-249 μg/L이다 [15]. 다만 24시간 소변 수집이 불가능하거나 임신부의 경우 사구체여과율 (GFR) 증가로 인해 요오드 상태가 과대 혹은 과소 추정될 수 있으므로 주의가 필요하다 [16].

(3) 혈청 갑상선자극호르몬 (TSH) 농도

TSH는 혈중 갑상선 호르몬 농도에 반응하여 분비되며, 갑상선 기능을 평가하는 주요 지표이다. 건강한 성인의 혈중 TSH 농도는 0.5-6.0 mU/L로 보고되었으며 [17], 요오드 결핍 시에는 시상하부에서 분비되는 Thyrotropin-releasing hormone (TRH)의 자극에 의해 혈중 TSH 농도가 정상 범위 내에서 민감하게 증가한다. 우리나라 국민건강영양조사 (제4기, 2013-2015)에서도 요오드 섭취가 적절할 때 TSH 농도가 가장 낮고, 섭취량이 증가할수록 혈중 TSH 농도가 상승하는 것으로 보고되었다 [18]. 특히 TSH는 신생아 선천성 갑상선기능저하증 진단에 민감하게 사용되지만, 분석 비용이 높아 개발도상국에서는 활용이 제한적이다.

(4) 혈청 갑상선글로불린 (Tg) 농도

Tg는 갑상선에서 합성되는 단백질로, 정상인의 혈중 농도는 약 10 ng/mL 수준으로 보고된다 [19]. 갑상선암 환자에서는 Tg가 계속 생성되기 때문에 치료 효과 평가와 재발 감시용 종양표지자로도 활용된다 [20]. 또한 요오드 결핍 아동에게 요오드를 보충한 후 Tg 농도의 변화를 관찰하면 영양 상태 개선 여부를 평가할 수 있다 [21]. 다만 소변 요오드 배설량과 Tg 농도가 음의 상관성을 보인다는 보고는 있으나, 요오드 섭취량과 Tg 농도의 용량-반응 관계를 규명한 연구는 부족하여 섭취량 추정 지표로는 제한적이다.

(5) 갑상선 크기

요오드 결핍 시 혈중 TSH 농도가 상승하여 갑상선이 자극을 받아 크기가 커지며, 요오드 과잉 상태에서도 호르몬 합성이 억제되고 TSH 분비가 증가하여 갑상선이 비대해질 수 있다. 따라서 갑상선 크기는 장기간 요오드 상태를 반영하는 지표로 활용된다. 실제로 일본 홋카이도의 6-12세 아동에서는 요오드 과잉 섭취로 인해 갑상선 부피가 약 2배 증가한 사례가 보고된 바 있다 [22]. 일단 커진 갑상선은 섭취량이

정상화되더라도 쉽게 원래 크기로 돌아가지 않을 수 있다. WHO는 학령기 아동을 대상으로 초음파를 이용한 갑상선 부피 측정과 소변 요오드 배설량 조사를 통해 국가별 표준화를 추진하고 있다 [3, 23].

(6) 갑상선 호르몬 농도 (T3, T4)

T4와 T3 농도도 갑상선 기능 평가에 사용되지만, TSH에 비해 민감도가 낮다. 요오드 결핍 시 T4 농도는 낮아지지만, T3는 적응 기전으로 정상보다 높아질 수 있다. 또한 식이 패턴 (탄수화물 위주 혹은 고단백 식단), 영양 결핍, 단식 여부 등에 따라 민감하게 변하므로 영양 상태 평가 지표로는 제한적이다 [24].

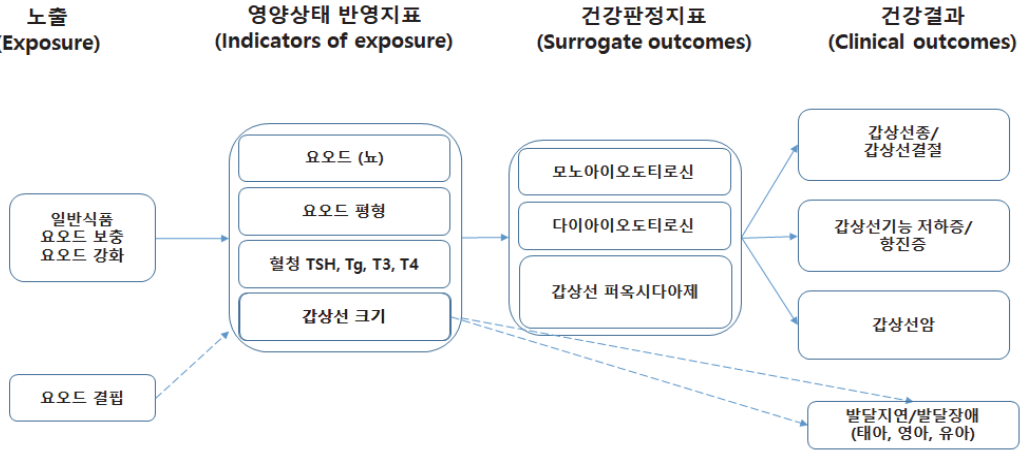


그림 1 요오드 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

우리나라 영아를 대상으로 한 요오드 섭취량 연구는 아직 제한적이다 [3]. 따라서 0-5개월 영아 전기의 요오드 섭취기준은 모유 내 요오드 함량을 근거로 충분섭취량 (Adequate Intake, AI)을 설정하였다. 국내 수유부의 모유 내 요오드 함량을 측정한 연구 [25]에서, 분만 6주차 모유의 요오드 함량은 평균 822 μg/L (범위 236–1,836 μg/L)로 보고되었다. 일본의 경우 [26]에도 77–3,971 μg/L (n=39, 중앙값 172 μg/L) 또는 83–6,960 μg/L (n=33, 중앙값 207 μg/L)로 보고된 바 있다. 0-5개월 영아의 하루 모유 섭취량을 780 mL로 가정하면, 일본 자료를 이용할 경우 약 147 μg/일이 산출되며, 국내 자료를 이용하면 이보다 높은 수치가 산출된다. 이는 미국과 캐나다에서 제시하는 영아 충분섭취량 (110 μg/일)을 크게 상회한다. 따라서, 본 개정안에서는 영아 전기 (0–5개월)의 충분섭취량 (AI)을 2020년 영아의 충분섭취량 산출 방식을 유지하는 것으로 하였다. 국내 수유부 모유의 평균 요오드 함량을 17.5 μg/100 mL로 두고 하루 섭취량 780 mL를 적용하여 충분섭취량을 130 μg/일로 제시하였

다. 영아 후기 (6-11개월)는 전기 값에 체중 증가를 반영하여 대사체중 비율로 외삽하였으며, 충분섭취량을 180 μg/일로 제시하였다.

| 표 1 | 영아기 요오드 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아전기 (0-5개월)	17.5 μg/100 mL × 780 mL/일 = 136.5 μg ≒ 130 μg
영아후기 (6-11개월)	130 μg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 178.6 μg/일 ≒ 180 μg/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 요오드 평균필요량은 연령별 대사 특성과 체중, 그리고 기존 연구 결과를 종합하여 산출하였다. 1.5-2.5세 아동을 대상으로 한 Malvaux 등의 평형연구 [27]에서 하루 63.5 μg의 요오드를 섭취했을 때 +19 μg/일의 양의 균형을 보였으며, 이는 성장기 아동에서 갑상선 호르몬 합성과 체내 저장량 확충에 필요한 최소 수준을 반영한다고 판단하여 3-5세의 평균필요량을 65 μg/일로 설정하였다. 1-2세의 경우에는 대사체중 비례식을 적용하여 3-5세 대비 약 84% 수준으로 조정하였다. 또한, 체중이 20 kg인 9-13세 멕시코 아동을 대상으로 한 Tovar 등의 연구 [28]에서 하루 60 μg 이상의 요오드를 섭취할 때 갑상선 요오드 흡수율이 30% 이하로 낮아지고, 흡수율이 높을수록 소변 요오드 배설이 감소하는 경향이 보고된 바 있어, 이를 바탕으로 6-8세 남녀의 표준체중 (약 25 kg)에 3 μg/kg을 곱하여 75 μg/일로 설정하였다. 한편, 9세 이상의 경우 체중이 35 kg을 넘어 68세와 동일한 기준을 적용하기 어려우므로, 성인의 평균필요량 (100 μg/일)에 성장기 대사 특성과 체중 증가를 고려하여 9-11세와 12-14세의 평균필요량을 외삽법으로 산출하였으며, 15-18세는 체중과 대사 특성이 성인과 유사하므로 성인의 평균필요량과 동일하게 설정하였다.

| 표 2 | 성장기 요오드 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		3-5세의 평균필요량을 대사체중 고려 조정하여 반영 65 μg/일 × $(11.7 \div 17.6)^{0.75}$ ≒ 50 μg/일
3-5		Malvaux 등의 연구결과에 근거하여 65 μg/일로 설정
남자	6-8	Tovar 등의 연구결과에 근거하여 (3 μg/kg), 25.6 kg × 3 μg/kg ≒ 75 μg/일
	9-11	100 μg/일 × $(37.0 \div 62.5)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 77.6 ≒ 80 μg/일
	12-14	100 μg/일 × $(50.7 \div 62.5)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 98.3 ≒ 100 μg/일
	15-18	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정
여자	6-8	Tovar 등의 연구결과에 근거하여 (3 μg/kg), 25.6 kg × 3 μg/kg ≒ 75 μg/일
	9-11	100 μg/일 × $(37.0 \div 62.5)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 77.6 ≒ 80 μg/일
	12-14	100 μg/일 × $(50.7 \div 62.5)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 98.3 ≒ 100 μg/일
	15-18	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정

권장섭취량은 연령별 평균필요량에 변이계수 20%를 적용하여 산출하였다. 미국의 연구 (Fisher & Oddie, 1969)에서 요오드 요구량의 변이계수가 40%로 보고되었으나, 이 중 절반이 실험 설계에서 기인한 것으로 가정하여 CV 20%를 적용하였다 [29]. 이에 따라 권장섭취량은 평균필요량의 약 140%로 설정하였다. 2025년 개정판에서는 아래의 산출 결과를 바탕으로 연령별 권장섭취량을 설정하였으며, 15-18세는 체중이 성인과 유사하므로 성인 권장섭취량과 동일하게 적용하였다.

| 표 3 | 성장기 요오드 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		50 μg/일 × 1.4 = 70 μg/일
3-5		65 μg/일 × 1.4 = 91 ≒ 90 μg/일
남자	6-8	75 μg/일 × 1.4 ≒ 100 μg/일
	9-11	80 μg/일 × 1.4 = 112 ≒ 110 μg/일
	12-14	100 μg/일 × 1.4 = 140 ≒ 140 μg/일
	15-18	100 μg/일 × 1.4 = 140 ≒ 140 μg/일
여자	6-8	75 μg/일 × 1.4 ≒ 100 μg/일
	9-11	80 μg/일 × 1.4 = 112 ≒ 110 μg/일
	12-14	100 μg/일 × 1.4 = 140 ≒ 140 μg/일
	15-18	100 μg/일 × 1.4 = 140 ≒ 140 μg/일

(3) 성인기 (19-64세)

성인기의 요오드 평균필요량 설정은, 요오드 영양상태와 갑상선 기능이 정상인 상태에서 24시간 동안 갑상선호르몬 합성을 위해 교체되는 요오드 양을 추정하는 요오드 균형 및 교체율 연구를 근거로 하였다. 이러한 방법은 인체에서 요오드 필요량을 산출하는 데 있어 가장 과학적이고 타당성이 높은 접근으로 알려져 있다. 1969년 미국 성인 (평균 연령 26세, 평균 체중 78.2 kg)을 대상으로 한 Fisher & Oddie 연구 [29]에서 보고된 갑상선 요오드 축적량은 96.5±39.0 μg/일이며, 또 다른 연구 [30]에서는 91.2 μg/일이 보고되었다. 두 연구 모두 요오드 축적량과 배설량 간의 상관성이 높아 필요량 추정의 신뢰성이 높다고 판단되었다. 본 기준에서는 연령과 체중 정보가 명확히 제시된 첫 번째 연구 결과를 근거로 하였다. 우리나라의 주요 요오드 급원식품이 해조류임을 고려하여, 최신의 일본 영양소 섭취기준 [31]에 제시된 해조류 요오드 흡수율 자료를 참조하여 흡수율 80%를 적용하였다. 이후 미국 성인 평균체중 대비 우리나라 19-29세 성인 평균체중 (62.5 kg)의 대사체중 (0.75 제곱) 비율을 적용하여 산출한 평균필요량은 약 102.0 μg/일이며, 이를 반올림하여 100 μg/일로 설정하였다. 30-49세 및 50-64세 성인에서는 요오드 대사 변화에 대한 과학적 근거가 보고되지 않아, 19-29세 성인과 동일한 평균필요량을 적용하였다.

| 표 4 | 성인기 요오드 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	96.5 μg/일 ÷ 0.8 × (62.5kg ÷ 78.2kg)$^{0.75}$ = 102.0 μg/일 ≒ 100 μg/일
	30-49	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정
	50-64	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정
여자	19-29	96.5 μg/일 ÷ 0.8 × (62.5kg ÷ 78.2kg)$^{0.75}$ = 102.0 μg/일 ≒ 100 μg/일
	30-49	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100ug/일로 설정
	50-64	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100ug/일로 설정

권장섭취량은 평균필요량에 변이계수를 고려하여 설정하였다. 평균필요량 산출에 활용한 미국의 연구에서 변이계수는 40%로 보고되었으나, 이 중 절반이 실험 설계에서 기인하는 것으로 가정하여 다른 영양소와 달리 20%의 변이계수 (CV)를 권장섭취량 산출에 적용하였다. 따라서 평균필요량 (100 μg)의 140%에 해당하는 값인 140 μg/일로 계산된다. 다만, 이 값은 2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intake for Koreans, KDRI) [32]에서 제시된 성인 권장섭취량인 150 μg/일보다 낮다. 2020년 기준의 권장섭취량은 당시의 국제적 권고치와 국내 식품 섭취 특성을 종합적으로 고려하여 설정된 값이며, 이후에 요오드의 대사 특성, 요구량 추정에 대한 과학적 근거, 혹은 제한 요인에 특별한 변화가 보고되지 않았다. 이에 따라, 2025년 개정에서도 성인기의 요오드 권장섭취량은 1일 150 μg으로 종전과 동일하게 유지하였다.

| 표 5 | 성인기 요오드 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	100 μg/일 × 1.4 = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
	30-49	100 μg/일 × 1.4 = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
	50-64	100 μg/일 × 1.4 = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
여자	19-29	100 μg/일 × 1.4 = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
	30-49	100 μg/일 × 1.4 = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
	50-64	100 μg/일 × 1.4 = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

요오드의 경우 노인기에 특별하게 고려해야 할 사항은 보고된 바 없으며, 노인의 경우 요오드 대사의 변화에 대한 연구 결과를 찾아볼 수 없었다. 이에 노인기 평균 필요량을 변경해야 할 근거가 없는 것으로 파악되었으며, 따라서 노인의 평균 필요량도 19-29세와 동일하게 100 μg/일로 설정하였다.

| 표 6 | 노인기 요오드 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정
	75 이상	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정
여자	65-74	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정
	75 이상	19-29세의 평균필요량과 동일하게 100 μg/일로 설정

노인의 요오드 권장섭취량은 성인의 경우와 동일하게 평균필요량인 100 μg/일의 140%인 140 μg/일이 산출되었고, 150 μg/일로 설정하였다.

| 표 7 | 노인기 요오드 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	100 μg/일 × 140% = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
	75 이상	100 μg/일 × 140% = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
여자	65-74	100 μg/일 × 140% = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일
	75 이상	100 μg/일 × 140% = 140 μg/일 ≒ 150 μg/일

(5) 임신기

임신부를 대상으로 한 요오드 평형연구 [33]에서, 하루 160 μg을 섭취했을 때 요오드 균형이 가능하다고 보고된 바 있으며, Gardner의 연구 [34]에서는 요오드 섭취가 부족한 임신부에서 태어난 태아에서 혈중 갑상선호르몬 농도 저하 및 TSH와 Tg의 증가가 관찰되었으나, 하루 161 μg의 요오드 보충으로 이를 예방할 수 있었다고 보고한 바 있다. 이러한 연구 결과를 근거로, 2025년 한국인 영양소 섭취기준에서는 19-29세 여성의 평균필요량 100 μg/일을 기준으로 하여, 임신으로 인한 추가 필요량을 60 μg/일로 산정하였다. 임신부의 평균필요량 가산치가 2020년 65 μg/일에서 60 μg/일로 조정된 것은 임신 중 요오드 요구량 감소를 의미하는 것이 아니라, 성인 여성의 평균필요량이 흡수율을 반영하여 100 μg/일로 재설정됨에 따라 생애주기별 섭취기준 간의 정합성을 유지하기 위해 재조정한 것이다.

| 표 8 | 임신기 요오드 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	가산치 60 μg

권장섭취량을 설정함에 있어서는 체중별 요오드 섭취량에 대한 FAO/WHO 권고 (3.5 μg/kg/일)를 참고하였다 [35]. 우리나라 여성의 임신 중 평균 체중 증가를 고려한 체중 (69.1 kg)에 이 값을 곱하면 240 μg/일이 산출되며, 이는 권장섭취량 150 μg/일 대비 추가 권장섭취량 90 μg/일에 해당한다. 또한 임신기의 추가 평균필요량 60 μg에 개인 간 변동계수 20%를 적용하여 1.4를 곱하면 84 μg이

산출되어, FAO/WHO 기준과 유사한 수준의 추가 필요량을 확인할 수 있다. 이러한 결과를 종합하여, 임신기의 추가 권장섭취량은 90 μg/일로 설정하였다.

| 표 9 | 임신기 요오드 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 60 μg × 1.4 = 84 μg ≒ 90 μg/일

(6) 수유기

수유기의 요오드 섭취기준은 모유 섭취량에 함유된 요오드 양과 개인 간 변이를 고려하여 산정할 수 있다. 우리나라 수유부의 모유 내 요오드 농도를 평균 17.5 μg/100 mL로 보고한 연구 [36]가 있으며, 하루 평균 모유 섭취량을 780 mL로 설정하였을 때 약 130 μg/일이 산출된다. 이에 따라 성인 여성의 수유기 추가 평균필요량을 130 μg/일로 설정하였다.

| 표 10 | 수유기 요오드 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 mL (요오드함량 17.5 μg/100ml) = 136 μg ≒ 130 μg을 가산

수유기 요오드의 권장섭취량은 평균필요량에 추가된 130 μg의 개인변이 20%를 반영하여 183 μg가 산출되나 190 μg으로 설정한다.

| 표 11 | 수유기 요오드 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	가산치 130 μg × 1.4 = 183 μg/일 ≒ 190 μg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

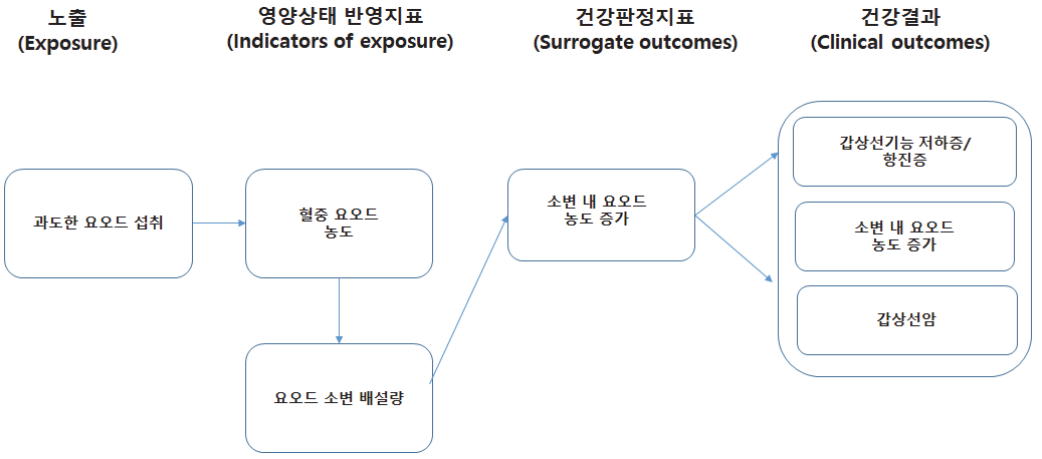
요오드에 대한 만성질환위험감소섭취량 (CDRR)은 이번 개정 (2025)에서도 설정하지 않았다. 요오드 관련 주요 임상문제 (갑상선기능이상, 결절·암 등)에 대해 섭취량과 질환 위험 사이의 일관된 용량-반응 (역치) 근거가 부족하고, 결핍과 과잉 모두에서 위험이 증가하는 U자형 패턴이 보고되어 특정 섭취수준을 "위험감소" 기준으로 제시하기 어렵기 때문이다 [37, 38]. 국내 자료에서도 한국인의 요오드 급원은 해조류·절임채소·어패류에 집중되고 고섭취자 비율이 높으며 [39, 40], 현재까지 한국인을 대상으로한 요오드 섭취와 갑상선 질환과의 관련성에 관한 대규모 전향적 역학연구는 부재한 실정이다. 한국인을 대상으로한 단면적 분석연구들 중에서 일부 연구에서는 고섭취자 분위에서 갑상선질환의 위험이 증가했다고 보고하기도 하고 [41] 반대로 관련성이 없다고 보고되기도 하였다 [42]. 임신부·영유아 등 취약집단에서는 결핍과 과잉 모두가 태아·영아의 신경발달 및 갑상선 기능에 불리할 수 있고, 임신

중 500 μg/일 이상의 만성 섭취와 불리한 지표 간 연관이 보고되었다 [43-46]. 한편 최근 중국을 중심으로 제시된 'iodine overflow theory' 기반의 평형 (밸런스) 연구들은 최소 필요량 추정치를 낮게 제안하지만 (일부 EAR 47-63 μg 범위), 연구설계·대상자 범주가 매우 제한적이어서 현 단계에서 CDRR 또는 국내 EAR 재산정의 직접 근거로 채택하기에는 불충분하다 [47-49]. 종합하면, 현 시점의 근거수준으로는 요오드 섭취를 특정 구간으로 맞출 때 만성질환 위험이 일관되게 감소한다고 결론 내리기 어려우므로 CDRR은 미설정으로 유지한다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

일상적으로 요오드를 과다 섭취하면 갑상선에서 요오드의 유기화 반응이 저해되지만 갑상선으로의 요오드 수송이 저하되는 '탈출 (escape)'현상이 일어나 갑상선 호르몬의 생성량은 기준범위로 유지된다 [50]. 그러나 탈출 현상이 장기화되면 갑상선 호르몬 합성에 필요한 요오드가 부족하기 때문에 갑상선 호르몬 합성량은 저하되고, 경도의 경우에는 갑상선 기능 저하, 심한 경우에는 갑상선종이 발생한다 [50-52]. 요오드 과다 섭취 시 즉시 나타날 수 있는 증상으로 입, 목, 복부의 통증을 비롯하여 발열, 오심, 구토, 설사, 서맥, 혼수, 청색증 등을 들 수 있다. 반면 요오드를 오랫동안 과다하게 섭취했을 때에는 Wolff-Chaikoff 효과로 T3·T4 합성이 억제되어 일시적으로 저하될 수 있고, 기저 결절성 갑상선질환 등이 있는 경우 드물게 요오드 유발성 갑상선기능항진증 (Jod-Basedow)이 보고된다 [34 ,53]. 다수의 연구 [55-61]에서 갑상선질환자의 소변에서 요오드 함량이 유의적으로 높은 것으로 보고되고 있고, 특히 갑상선 기능항진증 (hyperthyroidism)과 갑상선암 (thyroid cancer)의 경우 정상인에 비해 소변 중 요오드 함량이 유의적으로 높은 것으로 보고되고 있고 [59], 갑상선 기능저하증 (hypothyroidism)의 경우 소변 중 요오드 함량이 정상인에 비해 유의적으로 낮거나 높은 것으로 보고하였다. 갑상선 질환 등 건강장애가 발현되지 않는 요오드 상한섭취량의 섭취수준을 설정해야 할 필요성이 있다. 요오드의 상한섭취량을 설정하기 위해서는 수개월에서 수년에 걸친 요오드 과잉 노출의 결과에 대한 과학적인 근거가 필요하나 우리나라 사람들을 대상으로 요오드 섭취량과 갑상선질환사이의 용량-반응에 대한 근거수준이 높은 자료가 없는 실정이다. 또한 해조류를 섭취하는 식문화를 가진 한국인의 요오드 섭취수준은 서양인들과 뚜렷하게 다르기 때문에 서양인을 대상으로한 용량-반응자료를 그대로 적용하는 것은 무리가 있다. 일본의 경우 해조류 섭취 패턴이 우리나라와 유사하고 요오드 섭취량 수준도 유사할 것으로 추정되므로 일본의 요오드 섭취 및 유해영향 자료를 한국인의 상한섭취량 설정에 참고하였다.



| 그림 2 | 요오드 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2015년과 2020년 상한섭취량을 설정했던 기준이었던 Kim & Kim [59]의 연구에 근거하여 단순 갑상선종을 가진 사람들의 평균 소변 요오드 배설량 2,880 μg/L를 한국인 요오드 상한섭취량 설정의 근거로 그대로 이용하였다. 즉, 소변 요오드 배설량 (2,880 μg/L)에 1일 소변 배설량 (1-1.5 L)을 곱하여 한국인의 1일 소변 요오드 배설량을 평균 3,600 μg으로 설정하고 요오드 섭취량은 요오드 배설량과 유사하다는 가정 하에서 최소독성용량 (LOAEL) 값을 3,600 μg으로 설정하였다. 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF)는 1.5로 2020년 요오드 상한섭취량 설정과 동일한 기준을 적용하였다. 고용량 요오드에 대한 생리적 적응 과정인 탈출현상 (escape phenomenon)이 정상적으로 일어나지 않는 경우를 고려하여야 한다. 탈출현상이란, 고용량의 요오드를 섭취했을 때 울프-카이코프 효과 (Wolff-Chaikoff effect)로 인해 일시적으로 갑상선호르몬의 생성이 억제되었다가, 일정 시간이 지나면서 호르몬 합성이 다시 재개되는 생리 조절 현상을 말한다. 울프-카이코프 효과에서의 탈출은 단순한 수동적 회복이 아니라, 갑상선 내 나트륨-요오드 공수송체 (NIS) 유전자 및 단백질 발현 감소에 의해 유도되는 능동적 적응 기전이다 [50]. 또한, 요오드의 체내 흡수와 유기화 및 갑상선호르몬의 정상적 작용에 영향을 미칠 수 있는 고이트로겐 함유 식품 섭취에 민감한 사람들도 고려하여 미국의 불확실계수인 1.5와 동일하게 설정하였다. 따라서 최종적으로 계산된 상한섭취량은 최소독성용량인 3,600 μg ÷ UF 1.5 = 2,400 μg으로 설정하였다. 일본의 해조류 섭취패턴이 우리나라와 유사하고 요오드 섭취량 수준도 유사할 것으로 추정되지만, 2025 일본영양소 섭취기준은 요오드 불확실계수 1.0을 적용하여 설정하였으며, 3000 μg으로 요오드 상한섭취량을 설정하였다. 일본의 경우 즉, 「일본인의 식사 섭취기준 (2025년 판)」 책정 검토회 보고서 [61]에 따르면 NOAEL 또는 LOAEL로서 상한량 모두 3.0 mg/일 부근이 되므로 상한량을 일률적으로 3.0 mg (3,000 μg)/일로 설정하였으며, 일본의 일반 성인에 대해 3 mg을 요오드 섭취 최대허용량으로 판단하였다. 또한 3.0 mg은 일반인 (일반집단)에 대한

추정치이므로 불확실계수를 1.0로 하여 상한량을 3.0 mg으로 하였다고 밝혔다. 우리나라 섭취량과 섭취원은 서구와 다르므로, 해조류 섭취 패턴이 우리나라와 유사한 일본의 연구를 참고하고자 하여 상한량에 대해 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF) 1.0을 적용한 문헌적 근거를 확보하고자 노력하였으나 1.0을 적용한 것은 과학적 논문에 근거하기 보다는 위원회의 합의로 도출된 것으로 사료된다. 이에 2025 요오드 상한섭취량 설정에서는 근거가 좀 더 명확해지기 전까지 현재로서는 불확실계수는 2020년 영양소섭취기준 제정 시 사용한 불확실계수 1.5를 동일하게 적용하고자 하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

1세 미만의 영아의 경우에는 Nishiyama 등 [62]의 연구에 근거하여 모유 중 최소독성용량을 요오드 농도 325 μg/L값과 1일 모유 섭취량 0.78 L을 곱한 250 μg으로 설정하였다.

| 표 12 | 영아기 요오드 상한섭취량 설정 요약

구분 (개월)	상한섭취량 μg/일
영아전기 (0-5개월)	250
영아후기 (6-11개월)	250

(2) 성장기 (1-18세)

1-2세 유아의 경우는 Zimmermann 등 [22]의 결과를 토대로 여자 6-11세의 체중대비 외삽한 값과 1세미만 영아의 상한섭취량의 평균값을 취하여 상한섭취량 300 μg/일으로 하였다.

3-5세의 경우 여자 6-11세 체중대비 외삽한 값을 상한섭취량 300μg/일으로 하였다. 6-12세 소아 대상 연구에서 뇨중 요오드 농도가 500 μg/L (약 500 μg/일의 요오드 섭취량에 상당)을 넘으면 갑상샘의 부피가 유의하게 증대해 요오드 과잉섭취에 의한 유해영향이 생긴다는 Zimmermann 등 [22]의 연구에 근거하여 소아 (6-11세) 상한섭취량을 남녀 모두 500 μg/일로 설정하였다.

12-19세는 성별에 상관없이 성인 (19-29세)성인의 1일 상한섭취량 (2400 μg)을 토대로 각 연령군별 남자 표준체중에 대해 19-29세 성인 남자의 기준체중을 사용하여 외삽하였다. 그 결과 기준 변경에 의해 12-14세와 15-18세의 산출값에 변경이 있으나, 2025 영양소 섭취기준에서는 상한섭취량의 안전성을 고려하여, 12-18세 연령군에서는 2020 KDRI [32]와 동일한 값으로 설정하였다.

| 표 13 | 성장기 요오드 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량 μg/일
유아	1-2 (세)	300
	3-5	300
남자	6-8	500
	9-11	500
	12-14	성인 UL 2,400 μg/일 × (52.7 kg[2] ÷ 69.1kg[1]) = 1,830.4 μg/일 => 1,900 μg/일
	15-18	성인 UL 2,400 μg/일 × (64.5 kg[2] ÷ 69.1 kg) = 2,240.2 μg/일 ≒ 2,200 μg/일
여자	6-8	500
	9-11	500
	12-14	성인 UL 2,400 μg/일 × (52.7 kg ÷ 69.1kg) = 1,830.4 μg/일 => 1,900 μg/일
	15-18	성인 UL 2,400 μg/일 × (64.5 kg ÷ 69.1 kg) = 2,240.2 μg/일 ≒ 2,200 μg/일

[1] 19-29세 성인 남자 기준체중

[2] 해당 연령대 남자 표준체중

(3) 성인기와 노인기

상한섭취기준 설정: 상한량은 「건강장애가 발현되지 않는 것으로 알려진 습관적인 섭취량」의 최대값 그리고 「건강장애가 발현된 것으로 알려진 습관적인 섭취량」의 최소독성용량 (최저 건강장애 발현량, lowest observed adverse effect level : LOAEL) 사이에 존재한다. 결과의 불확실성과 안전의 확보를 배려하여 NOAEL 또는 LOAEL을 불확실계수 (UF)로 나눈 값을 상한섭취기준으로 한다. 현재로서 불확실계수는 2020년 영양소섭취기준 제정 시 사용한 불확실계수 1.5를 동일하게 적용하고자 하였다. 성인과 노인의 상한섭취량을 설정하는 데 있어 참고한 값은 184명의 갑상선질환자와 207명의 정상인을 대상으로 한 연구결과를 근거로 하였다 [53]. 연구대상자 중 단순 갑상선종을 가진 17명의 평균 소변 요오드 배설량에 1일 소변량을 곱하여 최소독성용량 3,600 μg을 설정한 후 불확실계수 1.5로 나눈 값인 2,400 μg을 상한섭취량으로 정하였다. 다만 요오드 섭취량 조사에 반정량식품섭취빈도조사를 이용하였기 때문에 요오드 섭취량은 근거로 사용하지 않고 요오드 섭취량은 요오드 배설량과 유사하다는 가정하에서 요오드 배설량으로만 설정하였다 [63]. 즉, Nath 등 [13]에 의하면 섭취한 요오드의 90%이상이 소변으로 배설되므로 소변 요오드배설량과 요오드섭취량은 거의 같다고 볼 수 있으므로 이에 따라 3.6 mg을 최소독성용량으로 설정하였다. 불확실계수는 탈출 현상이 일어나지 않는 사람, 대두 제품 등 요오드 축적 저해 식품의 섭취가 적은 사람의 존재를 고려해 UF 1.5로 설정하였다. 따라서 성인의 상한섭취량은 3.6/1.5 = 2.4 (mg/일)로 결정하였다.

성인의 상한섭취량 = 최소독성용량/불확실계수 = 3.6/1.5 = 2.4 (mg/일)

| 표 14 | 성인기와 노인기의 요오드 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량 μg/일
남자	19-29	LOAEL 3,600 μg/일 ÷ UF 1.5 = 2,400 μg/일
	30-49	
	50-64	
	65-74	
	75 이상	
여자	19-29	LOAEL 3,600 μg/일 ÷ UF 1.5 = 2,400 μg/일
	30-49	
	50-64	
	65-74	
	75 이상	

(4) 임신기와 수유기

임신부와 수유부의 상한섭취량 설정은 설정을 위한 근거로 고려할 만한 연구가 미약하여 따로 정하지 않았다. 임신부나 수유부 대상으로 최근 요오드 섭취량 연구를 수행하였으나, 상한섭취량을 설정하기에는 그 근거가 여전히 부족한 실정이다. 호주에서 한국계 산모들이 미역국을 많이 섭취하는 것에 대해 호주 보건성에서 산모와 아기의 건강에 대한 우려를 제기한 바 있으나, 국내 병원기반의 정상 분만 산모연구에서는, 출산 후 미역국 섭취로 인한 다량의 요오드 섭취가 산후 갑상선염 발생에 큰 영향을 주지 않은 것으로 관찰되었고 [64] 국내 전국 규모의 산욕기 산모 대상 역학연구에서는 과량의 요오드 섭취와 갑상선 질환 발생간의 관련성이 없었다 [65]. 또한, 임신 중 요오드 과량 섭취가 자녀에게 미치는 장기적인 영향에 대해서는 결과가 명확하지 않다고 보고되었다 [66]. 우리나라의 경우 다시마, 미역, 김 등과 같은 해조류가 풍부하여 많은 양을 섭취하고 있고 특히 수유부의 경우 산후 일정기간 동안 많은 양의 미역국을 섭취하는 풍습을 가지고 있기 때문에 단기간이지만 다른 나라에 비해 요오드 과량섭취에 대한 우려가 클 수는 있으나, 임신부와 수유부의 상한섭취량 설정을 위한 근거로 활용할 만한 연구가 미약하여 따로 정하지 않았다.

| 표 15 | 요오드 상한섭취량 설정 요약

성별	연령	체중 (kg)	설정 근거	상한 섭취량	비고
영아	0-5 (개월)	5.5	325 μg/L × 0.78 L/일 = 253.5 μg/일 ≒ 250 μg/일	250	모유의 요오드 농도 × 1일 포유량
	6-11 (개월)	8.4			
유아	1-2 (세)	11.7	[250 μg/일 ÷ (5.5 + 8.4) kg/2] × 11.7 kg = 420.8 μg/일 [500 μg/일 ÷ (25.3 + 37) kg/2] × 11.7 kg = 187.8 μg/일 (420.8 + 187.8)/2 = 304.3 μg/일 ≒ 300 μg/일	300	영아 상한치와 아동 6-12세 연구의 근거로 체중대비 외삽값의 평균
	3-5	17.6	[500 μg/일 ÷ (25.3 + 37) kg/2] × 17.6 kg = 282.5 μg/일 ≒ 300 μg/일	300	아동 6-12세 연구의 근거로 체중대비 외삽
남자	6-8	25.6	UL = 500 μg/일	500	아동 6-12세 대상의 Zimmerman 2005 연구근거
	9-11	37.4			
	12-14	52.7	성인 UL = 2,400 μg/일 × (52.7 kg ÷ 69.1kg) = 1,830.4 μg/일 => 1,900 μg/일	1,900	성인 (19-29세) 1일 UL × (남자아동체중/ 남자성인19- 29세 체중)
	15-18	64.5	성인 UL = 2,400 μg/일 × (64.5 kg ÷ 69.1 kg) = 2,240.2 μg/일 ≒ 2,200 μg/일	2,200	
	19-29	69.1	LOAEL 3,600 μg/일 ÷ UF 1.5 = 2,400 μg/일	2,400	성인 LOAEL = 3,600 μg/일 UL =1.5
	30-49	68.0			
	50-64	64.7			
	65-74	62.7			
	75 이상	60.4			
여자	6-8	25.0	UL = 500 μg/일	500	아동 6-12세 대상의 Zimmerman 2005 연구근거
	9-11	36.6			
	12-14	48.7	성인 UL 2,400 μg/일 × (52.7 kg ÷ 69.1kg) = 1,830.4μg/일 → 1,900 μg/일	1,900	성인 (19-29세) 1일 UL× (남자아동체중/여남자 성인19-29세 체중)
	15-18	53.8	성인 UL 2,400 μg/일× (64.5 kg ÷ 69.1 kg) = 2,240.2 μg/일 ≒ 2,200 μg/일	2,200	
	19-29	55.9	LOAEL 3,600 μg/일 ÷ UF 1.5 = 2,400 μg/일	2,400	성인 LOAEL =3,600 μg/일 UL =1.5
	30-49	54.8			
	50-64	52.5			
	65-74	50.1			
	75 이상	46.2			
임신부		-			
수유부		-			

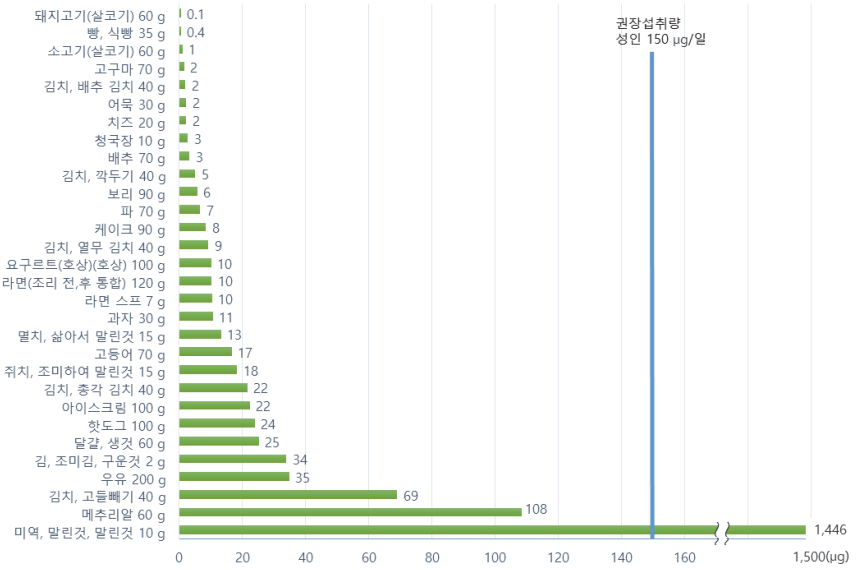
4 주요 급원식품

요오드를 많이 함유하는 식품은 해조류이며 다시마나 미역, 김에 집중적으로 많이 함유되어 있기 때문에 식사를 계획할 때 한 끼에 너무 많은 해조류로 구성하지 않도록 유의하는 것이 바람직하다. 2022년 국민건강영양조사 [67]의 식품별 섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 10.2) [68]의 요오드 함량을 적용하여 산출한 한국인의 요오드 주요 급원식품과 함량은 표 16과 같다. 건미역 (미역, 말린 것), 김 (조미김, 구운 것), 달걀 (생것), 우유, 과자, 멸치 (삶아서 말린 것) 순으로 요오드 섭취에 기여하는 것으로 나타났으며, 1회 섭취 분량 [69]을 기준으로 살펴보았을 때, 건미역 (1,445 μg), 메추리알 (108 μg), 김치, 고들빼기 (69 μg), 우유 (35 μg), 조미김 (34 μg), 달걀 (25 μg) 순이었다 (그림 3). 국가표준식품성분표 10.2 [80]에서 식품 100 g당 포함되어 있는 요오드의 함량은 표 18과 같으나, 이는 어떤 DB를 사용하느냐에 따라 분석치의 폭이 매우 크기 때문에 향후 정확한 식품분석을 통해 식품 내 요오드 함량을 정확하게 제시하는 것이 매우 필요할 것이다. 특히 우리나라 조리법 상 멸치와 다시마 등을 끓여낸 육수를 사용하는데, 이러한 식품의 조리를 통해 음식 내에 포함된 요오드를 분석하여 급원식품으로 포함시키는 것도 시급한 문제이다. 또한 우리가 사용하는 소금은 바닷물을 농축하여 만든 천일염을 주로 사용할 뿐 아니라 천일염을 주재료로 한 간장, 고추장, 된장 등의 조미료 사용이 많기에 이들 식품에 대한 요오드 분석도 반드시 포함되어야 한다.

| 표 16 | 요오드 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	미역, 말린것	14,459	58.96	16	라면 (조리 전,후 통합)	7	0.43
2	김, 조미김, 구운것	1,700	9.73	17	아이스크림	22	0.36
3	달걀, 생것	42	8.97	18	돼지고기 (살코기)	1	0.26
4	우유	17	6.71	19	소고기 (살코기)	2	0.23
5	과자	36	1.54	20	어묵	7	0.22
6	멸치, 삶아서 말린것	89	1.48	21	빵, 식빵	2	0.22
7	김치, 배추 김치	5	1.34	22	치즈, 체다	11	0.21
8	김치, 총각 김치	54	1.29	23	고구마	2	0.20
9	김치, 열무 김치	23	0.93	24	케이크	9	0.20
10	요쿠르트 (호상)	10	0.79	25	배추	5	0.19
11	라면 스프	149	0.77	26	보리	6	0.17
12	메추리알	181	0.70	27	핫도그	24	0.16
13	김치, 깍두기	13	0.55	28	김치, 고들빼기	173	0.16
14	파, 대파	9	0.52	29	쥐치, 조미하여 말린것	123	0.12
15	고등어	24	0.43	30	청국장	26	0.12

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [67]과 식품별 요오드 함량 (국가표준식품성분표DB 110.2) [68] 자료를 활용하여 요오드 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [71]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 요오드 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [67]과 식품별 요오드 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [68] 자료를 활용하여 요오드 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [69]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [32]과 비교

▌표 17▐ 요오드 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	미역, 말린것	14,459	16	비트, 뿌리	37
2	김, 조미김, 구운것	1,700	17	연유	36
3	메추리알	181	18	과자	36
4	김치, 고들빼기	173	19	산초, 가루	32
5	라면 스프	149	20	청국장	26
6	영유아분유	123	21	꽁치	25
7	분유	123	22	고등어	24
8	쥐치, 조미하여 말린것	123	23	핫도그	24
9	멸치, 삶아서 말린것	89	24	어패류액젓	23
10	양갱	84	25	김치, 열무 김치	23
11	김치, 총각 김치	54	26	아이스크림	22
12	푸르트 칵테일, 통조림	50	27	푸딩	20
13	산양유	47	28	우유	17
14	코코아, 분말	44	29	호박잎	15
15	달걀, 생것	42	30	임연수어	15

1) 국가표준식품성분표DB 10.2 [68]

| 표 18 | 다소비 식품 중 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g 당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	미역, 말린 것	14,459	1166	소금	14
2	김, 조미김, 구운것	1,700	17	쌀 국수	13
3	메추리알	181	18	김치, 깍두기	13
4	라면 스프	149	19	치즈, 체다	11
5	멸치, 삶아서 말린것	89	20	연근	10
6	김치, 총각 김치	54	21	고춧가루	10
7	달걀, 생것	42	22	요구르트 (호상)	10
8	과자	36	23	크림, 생크림	9
9	청국장	26	24	케이크	9
10	고등어	24	25	파, 대파	9
11	핫도그	24	26	키위	8
12	김치, 열무 김치	23	27	어묵	7
13	아이스크림	22	28	라면 (조리 전, 후 통합)	7
14	우유	17	29	김치, 갓 김치	7
15	초콜릿	14	30	보리	6

[1)] 2020년 국민건강영양조사 [67]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 요오드 고함량 식품(국가표준식품 성분표 DB 10.2) [68] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

우리나라는 일본과 유사하게 요오드를 과거부터 많이 섭취한 식경험을 가지고 있다. 요오드 과잉에 의한 갑상선 질환을 보고한 연구들은 대부분 과거 요오드가 부족한 지역에서 요오드소금을 통한 요오드 섭취과잉을 지적하고 있다. 하지만, 식품으로 요오드를 많이 섭취해 온 지역에서 식이 요오드 섭취와 갑상선 질환 상관성에 대한 연구는 아직 많이 부족하다. 우리나라의 갑상선 질환의 발생이 전세계 어느 국가보다 높은 이유가 한국의 국가와 민간이 건강검진 시 높은 갑상선 초음파 스크리닝 검사율에 기인한다는 보고가 있었다 [70]. 따라서 국가별 갑상선질환 발생율을 단순히 비교해서 해조류를 많이 섭취하는 식문화를 경계하기 보다는 그 관련성에 대한 과학적 연구가 더 필요한 시점이다.

우리나라의 대규모 영양역학자료인 국민건강영양조사 또는 유전체역학조사를 활용하여 갑상선질환이 없는 건강한 국민들의 성연령별 요오드 섭취에 대한 분석 결과가 요구되어진다. 또한, 정확한 요오드 섭취량 산출을 위해서는 국물음식의 육수에 대한 조사와 분석값의 자료 구축이 필요할 것으로 사료

된다. 동시에 우리나라는 십자과 채소인 김치와 대두 등에 요오드의 흡수나 이용을 방해하는 고이트로겐을 함유하고 있어 이에 대한 연구도 필요한 실정이다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

한국인을 대상으로 평균섭취량, 상한섭취량 등 설정을 위한 근거는 부족한 실정이다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 단기 추천 과제

① 2010년 요오드 섭취기준 제정 시 문제점으로 제기되었던 국내 요오드 섭취량의 정확한 분석 등에 대한 추후 연구가 부족하였기에 가장 시급한 문제로는 섭취량 조사를 제대로 할 수 있는 식품별 섭취형태의 요오드 함량 분석이 보다 광범위하게 이루어져야 된다.

② 우리나라에서는 요오드 급원의 상당 부분이 해조류 이외에 천일염, 간장, 고추장, 된장 등 조미료나 이를 이용한 김치류라는 점에서 관련 식품에 대한 함량 분석이 매우 절실하게 필요하다.

③ 요오드 섭취량이 정확하게 추정될 수 없었던 이유로는 식품 분석 DB가 일원화되어 있지 않아서 DB 간 차이가 매우 크므로 국가차원에서의 정확한 DB 구축이 시급하다.

④ 요오드의 흡수나 이용을 방해하는 고이트로겐 (십자과채소, 콩류 등에 포함됨)에 대한 DB 구축도 필요해 보인다.

(2) 중기 추천 과제

요오드 과잉섭취와 갑상선질환 발생과의 코호트 연구, 상한섭취량 제정을 위한 건강인 대상의 임상연구 등이 수행되어야 한다.

(3) 장기 추천 과제

한국인의 요오드의 섭취량과 배설량, 혹은 교체율 등의 후속 연구를 관심 있게 진행하여야 할 것이다.

참고문헌

1. Trumbo P, Yates AA, Schlicker S, Poos M. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. J Am Diet Assoc 2001;101:294-301.
2. Patrick L. Iodine: deficiency and therapeutic considerations. Alternative Medicine Review 2008;13:116-27.
3. Zimmermann MB. Iodine deficiency. Endocrinol Rev 2009;30:376-408.
4. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intake for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
5. Vought R, London W, Lutwak L, Dublin T. Reliability of estimates of serum inorganic iodine and daily fecal and urinary iodine excretion from single casual specimens. J Clin Endocrinol Metab 1963;23:1218-28.
6. Katagiri R, Asakura K, Uechi K, Masayasu S, Sasaki S. Iodine excretion in 24-hour urine collection and its dietary determinants in healthy Japanese adults. J Epidemiol 2016;26:613-21.
7. Ahn J, Lee JH, Lee J, Baek JY, Song E, Oh HS, Kim MJ, Park S, Jeon MJ, Kim TY, Kim WB, Shong YK, Kim WG. Association between urinary sodium levels and iodine status in Korea. Korean J Intern Med 2020;35:392-9.
8. Hess SY. The impact of common micronutrient deficiencies on iodine and thyroid metabolism: the evidence from human studies. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2010;24:117-32.
9. Kapil U. Health consequences of iodine deficiency. Sultan Qaboos Univ Med J 2007;7:267-72.
10. Leung AM, Braverman LE. Consequences of excess iodine. Nat Rev Endocrinol 2014;10:136-42.
11. Wolff J, Chaikoff IL. Plasma inorganic iodide as a homeostatic regulator of thyroid function. J Biol Chem. 1948;174:555-64.
12. DeGroot LJ. Kinetic analysis of iodine metabolism. J Clin Endocrinol Metab 1966;26:149-73.

13. Nath SK, Moinier B, Thuillier F, Rongier M, Desjeux JF. Urinary excretion of iodide and fluoride from supplemented food grade salt. Int J Vitam Nutr Res 1992;62:66-72.

14. Mattsson S, Lindström S. Diuresis and voiding pattern in healthy schoolchildren. Br J Urol 1995;76:783-9.

15. Knudsen N, Christiansen E, Brandt-Christensen M, Nygaard B, Perrild H. Age-and sex-adjusted iodine/creatinine ratio. A new standard in epidemiological surveys? Evaluation of three different estimates of iodine excretion based on casual urine samples and comparison to 24 h values. Eur J Clin Nutr 2000;54:361-3.

16. Koutras DA. Thyroidopathies. Ann N Y Acad Sci 2000;900:77-88.

17. World Health Organization, Indicators for assessing Iodine Deficiency Disorders and their control through salt iodization 1994.

18. Park SY, Kim HI, Oh HK, Kim TH, Jang HW, Chung JH, Shin MH, Kim SW. Age- and gender-specific reference intervals of TSH and free T4 in an iodine-replete area: Data from Korean National Health and Nutrition Examination Survey IV(2013-2015). PLoS One 2018;13:e0190738.

19. World Health Organization. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for program managers 2007.

20. Sundram F, Sethi V, Aw S. Serum thyroglobulin(Tg) and thyroglobulin antibodies(TgAb) in thyroid cancer. Ann Acad Med Singap 1986;15:535-8.

21. Krejbjerg A, Bjergved L, Pedersen IB, Carlé A, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Laurberg P. Serum thyroglobulin before and after iodization of salt: an 11-year DanThyr follow-up study. Eur J Endocrinol. 2015;173:573-81.

22. Zimmermann MB, Ito Y, Hess SY, Fujieda K, Molinari L. High thyroid volume in children with excess dietary iodine intakes. Am J Clin Nutr 2005;81:840-4.

23. Vitti P, Martino E, Aghini-Lombardi F, Rago T, Antonangeli L, Maccherini D, Nanni P, Loviselli A, Balestrieri A, Araneo G. Thyroid volume measurement by ultrasound in children as a tool for the assessment of mild iodine deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 1994;79:600-3

24. Kopp W. Nutrition, evolution and thyroid hormone levels-a link to iodine deficiency disorders?. Med Hypotheses 2004;62:871-5.

25. Chung HR, Shin CH, Yang SW, Choi CW, Kim BI. Subclinical hypothyroidism in

Korean preterm infants associated with high levels of iodine in breast milk. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:4444–7.

26. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2015). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2018. p.253-257.

27. Malvaux P, Beckers C, De Visscher M. Iodine balance studies in nongoitrous children and in adolescents on low iodine intake. J Clin Endocrinol Metab 1969;29:79-84.

28. Tovar E, Maisterrena JA, Chávez A. Iodine nutrition levels of school children in rural Mexico Am J Clin Nutr. 1969;22:411-5.

29. Fisher DA, Oddie TH. Thyroidal radioiodine clearance and thyroid iodine accumulation: contrast between random daily variation and population data. J Clin Endocrinol Metab 1969;29:111-115.

30. Fisher DA, Oddie TH. Thyroid iodine content and turnover in euthyroid subjects: validity of estimation of thyroid iodine accumulation from short-term clearance studies. J Clin Endocrinol Metab 1969;29:721-727.

31. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese, 2025. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2024. p.313.

32. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.

33. Dworkin HJ, Jacquez JA, Beierwaltes WH. Relationship of iodine ingestion to iodine excretion in pregnancy. J Clin Endocrinol Metab 1966;26:1329-42.

34. Gardner D, Centor R, Utiger R. Effects of low dose oral iodide supplementation on thyroid function in normal men. Clin Endocrinol(Oxf) 1988;28:283-8.

35. Food and Agriculture Organization; World Health Organization. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2nd ed. Bangkok: FAO; 2004. Chapter 12, “Iodine”; p.188.

36. 조여원, 임정은, 조용욱, 이위현. 산모의 요오드섭취가 산후 갑상선염 발현에 미치는 영향. 한국영양학회지 1997;30:1195-202.

37. Zimmermann MB, Aeberli I, Andersson M, et al. Thyroglobulin is a sensitive measure of both deficient and excess iodine intakes in children and indicates no adverse effects on thyroid function in the UIC range of 100–299 μg/L: a UNICEF/

ICCIDD study group report. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:1271-1280.

38. Farebrother J, Zimmermann MB, Andersson M. Excess iodine intake: sources, assessment, and effects on thyroid function. Ann NY Acad Sci. 2019;1446:44-65.

39. 고유미, 권용석, 박유경. 요오드 DB 구축 및 한국 성인의 요오드 섭취 추이 분석 : 1998~2014 국민건강영양조사 데이터를 이용하여. J Nutr Health. 2017;50:624-644.

40. 이지연, 여윤재, 서민정, 이계호, 김초일. 한국형 총식이조사에 근거한 우리 국민의 식품 기인 요오드 섭취량 추청. 대한지역사회영양학회지 2021;26:48-55.

41. Han MR, Ju DL, Park YJ, Paik HY, Song YJ. An Iodine Database for Common Korean Foods and the Association between Iodine Intake and Thyroid Disease in Korean Adults. Int J Thyroidol. 2015;8:170-182.

42. Park, S. J., Chen, L., Wallace, T. C., & Lee, H. J.(2025). The association between iodine intake and thyroid disease in iodine-replete regions: the Korean Genome and Epidemiology Study. Nutr Res Pract, 2025;19(4):554-565

43. Candido AC, Vieira AA, de Souza Ferreira E, et al. Prevalence of Excessive Iodine Intake in Pregnancy and Its Health Consequences: Systematic Review and Meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2023;201:2784-2794.

44. Dineva M, Fishpool H, Rayman MP, et al. Systematic review and meta-analysis of the effects of iodine supplementation on thyroid function and child neurodevelopment in mildly-to-moderately iodine-deficient pregnant women. Am J Clin Nutr. 2020;112:389-412.

45. Carvalho IP, Peixoto B, Caldas JC, et al. Association between Elevated Iodine Intake and IQ among School Children in Portugal. Nutrients. 2022;14:4493.

46. Dong J, Liu S, Wang L, et al. Iodine monitoring models contribute to avoid adverse birth outcomes related more than adequate iodine intake. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;21:454.

47. Liu X, Wang J, Li Y, et al. Re-exploration of dietary iodine intake in Chinese adult males using a modified iodine balance study. Br J Nutr. 2023;130:1308-15.

48. Wang J, Zhang H, Mao D, et al. Exploration of the lower threshold of iodine intake in Southern Chinese young adults based on 'overflow theory' in an iodine balance study. Nutr J. 2022;21:35.

49. Yang L, Wang J, Yang J, et al. An iodine balance study to explore the recommended

nutrient intake of iodine in Chinese young adults. Br J Nutr. 2020;124:1156-65.

50. Eng PH, Cardona GR, Fang SL, Previti M, Alex S, Carrasco N, Chin WW, Braverman LE. Escape from the acute Wolff-Chaikoff effect is associated with a decrease in thyroid sodium/iodide symporter messenger ribonucleic acid and protein. Endocrinology. 1999 Aug;140:3404-10. doi: 10.1210/endo.140.8.6893. PMID: 10433193.

51. Zimmermann MB. Iodine and the iodine deficiency disorders. In: Marriott BP, Birt DF, Stallings VA, Yates AA, ed. Present knowledge in nutrition 11th ed. Academic Press is an imprint of Elsevier, London, 2020: 429-41.

52. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Iodine. In : Institute of Medicine, ed.Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. National Academies Press, Washington D. C., 2001: 258-89.

53. Paul T, Meyers B, Witorsch R, Pino S, Chipkin S, Ingbar SH, Braverman L. The effect of small increases in dietary iodine on thyroid function in euthyroid subjects. Metab Clin Exp 1988;37:121-4.

54. Soldin OP, Tractenberg RE, Pezzullo JC. Do thyroxine and thyroid-stimulating hormone levels reflect urinary iodine concentrations? Ther Drug Monit 2005; 27: 178-185.

55. World Health Organization. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers, 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2007.

56. Hays SM, Poddalgoda D, Macey K, Aylward L, Nong A. Biomonitoring Equivalents for interpretation of urinary iodine. Regul Toxicol Pharmacol 2018;94:40-6.

57. Cho YW, Kim YS, Baick SH, Oh DY, Kim WJ, Chang NS, et al. Analysis of daily intake and urinary excretion of iodine in normal control and patient with thyroid disease. J Korean Soc Endocrinol 1994; 9: 307-17.

58. Kim HM, Lee HC, Park KS, Joo HY, Kim KR, Hong CS, et al. A study on the urinary iodide excretion in normal subjects and patients with thyroid disease. Korean J Intern Med 1985;29: 625-31.

59. Kim JY, Kim KR. Dietary iodine intake and urinary iodine excretion in patients with thyroid diseases. Yonsei Med J 2000;41:22-8.

60. Kim JY, Moon SJ, Kim KR, Sohn CY, Oh JJ. Dietary iodine intake and urinary iodine excretion in normal Korean adults. Yonsei Med J 1998;39:355-62.

61. 일본 후성노동성, 「일본인의 식사 섭취기준(2025년판)」 책정 검토회 보고서, 2024

62. Nishiyama S, Mikeda T, Okada T, Nakamura K, Kotani T, Hishinuma A. Transient hypothyroidism or persistent hyperthyrotropinemia in neonates born to mothers with excessive iodine intake. Thyroid 2004;14:77-83.

63. 박혜영, 이석인, 김원배, 김성연, 조보연, 이홍규, 고창순. 정상인 및 갑상선질환 환자에서 요중 요드배설량에 관한 연구. 대한내분비학회지 1995;10:386-94.,

64. Choue, Ryowon, Yim, Jungeun, Cho, Yongwook, & Lee, Weehyun. The Effects of Dietary Iodine Intake on the Postpartum Thyroiditis(PPT) Manifestation. The Korean Journal of Nutrition, 1997;30:1195-202.

65. Park SJ, Lee DK, Lee HJ. Excessive iodine intake during lactation is not related to the incidence of thyroid disease: a 3-year follow-up study. Nutrients. 2025;17(3):476.

66. Farebrother J, Zimmermann MB, Andersson M. Excess iodine intake: sources, assessment, and effects on thyroid function. Ann NY Acad Sci 2019;1446:44-65.

67. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

68. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

69. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

70. Ahn HS, Kim HJ, Welch HG. Korea's thyroid-cancer "epidemic" — screening and overdiagnosis. N Engl J Med. 2014;371:1765-7. https://doi.org/10.1056/NEJMp1409841.

71. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-7 셀레늄

요약

셀레늄 (Selenium, Se)은 인체에서 미량 존재하지만 강력한 항산화 작용은 물론 갑상선 호르몬 대사, 면역기능 및 생식 기능 유지에 필수적인 중요한 미량영양소이다. 셀레늄은 생물학적 활성 형태인 셀레노시스테인으로 존재하며, 글루타티온 과산화효소 (glutathione peroxidases, GPx), 티오레독신 환원효소 (thioredoxin reductase, TrxR), 셀레노프로테인 P (selenoprotein P, SeP) 등 다양한 셀레노프로테인을 구성한다. 섭취한 셀레늄은 소장에서 흡수되며, 체내 흡수율은 유기형이 무기형보다 높게 나타난다. 흡수된 셀레늄은 혈류를 통해 근육, 간, 신장 등에 분포하고, 필요에 따라 셀레노프로테인 합성에 활용된다. 과잉 섭취된 셀레늄은 주로 소변을 통해 배설되며, 이를 통해 항상성이 유지된다.

평균필요량 (Estimated Average Requirement, EAR) 설정 시 사용된 주요 지표는 혈중 셀레노프로테인 P 농도이며, 이는 셀레늄의 기능적 포화를 가장 잘 반영하는 지표로 간주된다. 중국에서 수행된 Xia 등의 연구 (2010)에 근거하여 식이 셀레늄과 셀레노메티오닌 보충을 통해 혈중 셀레노프로테인 P가 최대에 도달한 총 섭취량 (49 μg/일)을 한국인의 평균 체중으로 보정하여 한국 성인의 평균필요량은 50 μg/일로 결정되었다. 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용해 평균필요량에 1.2를 곱한 값으로 60 μg/일로 설정되었다.

셀레늄 과잉 섭취에 따른 대표적인 유해 사례로는 마늘 냄새 나는 호흡, 피로감, 탈모, 손톱 변성, 위장장애, 말초신경 이상 등이 보고되고 있다. 상한섭취량은 이러한 만성 독성 증상이 나타나지 않는 최대무독성용량 850 μg/일에 불확실계수 2.0을 적용하여 400 μg/일로 설정되었다.

국내 조사에 따르면 성인의 평균 셀레늄 섭취량은 40–60 μg/일 수준으로 권장섭취량에 근접하나 일부 집단에서는 부족 가능성이 제기된다. 제4기 국민건강영양조사 분석에서는 20–64세 성인의 50백분위 섭취량이 여성 62–72 μg/일, 남성 85–97 μg/일 수준으로 보고되었으나, 조사 방법 및 식품성분표의 한계로 인해 섭취량 추정의 정확성 향상이 필요하다.

한국인의 주요 셀레늄 급원식품은 달걀, 돼지고기, 국수, 빵, 소고기 등이며, 1회 섭취 분량 기준으로 가장 많은 셀레늄을 제공하는 식품은 국수 (38.7 μg), 돼지간 (37.2 μg), 명태 (30.9 μg) 순이다. 100 g당 고함량 식품에는 송이버섯, 쥐치포, 렌틸콩, 미역 등이 포함되나 이들 급원으로부터의 실제 셀레늄 섭취량은 낮은 편이다. 셀레늄 함량은 재배지의 토양, 동물의 사료, 식품 가공 및 조리 방법 등 여러 요인에 따라 달라지기 때문에 같은 식품이라도 생산지나 조리방식에 따라 큰 차이가 발생하고, 셀레늄 섭취량은 유의하게 달라질 수 있다.

셀레늄 섭취기준의 과학적 타당성과 적용 가능성을 높이기 위해서는 향후 다양한 보완 과제가 요구된다. 첫째, 한국인을 대상으로 한 식이중재연구 (dietary intervention study)를 통해 셀레늄 섭취량과 생체지표 (혈중 셀레노프로테인 P 또는 글루타티온 과산화효소 활성) 간의 용량-반응 관계를 검증할 필요가 있다. 이러한 연구는 평균필요량 및 권장섭취량의 정량적 설정을 더 정밀하게 뒷받침할 수 있을 것이다. 둘째, 상한섭취량 설정에 있어 유기 및 무기 형태의 셀레늄 간 독성 프로파일 차이를 반영할 수 있도록 형태별 독성 연구가 강화되어야 한다. 셋째, 2023년 유럽식품안정청 (European Food Safety Authority, EFSA)의 권고와 같이 유아기 상한섭취량 설정 시 단순한 체중 보정 외에 신장 기능 성숙도 (세뇨관 청소율) 등의 생리학적 요인을 반영하는 기준 정비가 요구된다. 넷째, 브라질너트와 같이 고함량 식품의 소비 증가에 따른 잠재적 과잉 섭취 가능성을 고려하여, 식생활 변화 추이에 대한 모니터링 체계를 강화할 필요가 있다. 다섯째, 국내 식품의 셀레늄 함량 데이터베이스를 강화, 정비하고 국민건강영양조사 등의 섭취 조사에 이를 반영함으로써, 섭취량 추정의 정확성을 높이는 기반을 마련해야 한다. 마지막으로, 2023년 유럽식품안정청의 '탈모' 기반 상한섭취량 근거의 한국인 대상 적용 가능성을 평가하고, 한국인·아시아인 연구 결과를 주기적으로 업데이트하고 반영하여야 한다.

2025 한국인 셀레늄 섭취기준 설정 연구 결과를 기반으로 다각적인 연구 근거가 보완된다면 더 정확한 근거 중심의 2030년 한국인 셀레늄 섭취기준이 개정될 수 있을 것이다.

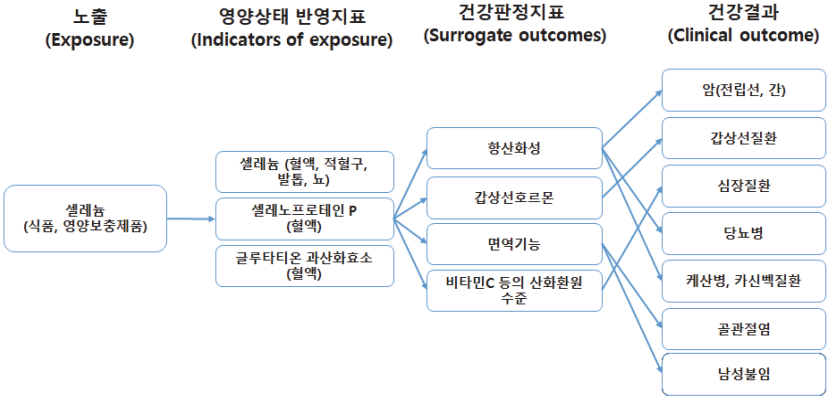


그림 1 셀레늄 평균필요량 설정을 위한 분석틀

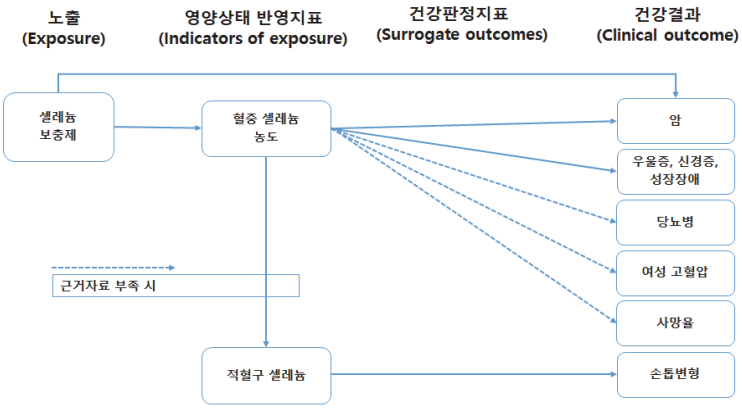


그림 2 셀레늄 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 셀레늄 영양소 섭취기준

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			9	40	
	6-11			12	65	
유아	1-2 (세)	19	23		70	
	3-5	22	25		100	
남자	6-8 (세)	30	35		150	
	9-11	40	45		200	
	12-14	50	60		300	
	15-18	55	65		300	
	19-29	50	60		400	
	30-49	50	60		400	
	50-64	50	60		400	
	65-74	50	60		400	
	75 이상	50	60		400	
여자	6-8 (세)	30	35		150	
	9-11	40	45		200	
	12-14	50	60		300	
	15-18	55	65		300	
	19-29	50	60		400	
	30-49	50	60		400	
	50-64	50	60		400	
	65-74	50	60		400	
	75 이상	50	60		400	
임신부[1]		+3	+4		400	
수유부[1]		+9	+10		400	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

셀레늄 (Selenium, Se)은 인체에 미량으로 존재하지만, 생리적으로 매우 중요한 필수 미량원소이다. 1817년 스웨덴의 Berzelius에 의해 원소로 발견되었으며 처음에는 독성 물질로 인식되었으나, 20세기 중반 이후 필수 영양소임이 밝혀졌다. 1930년대 미국 대초원 지대에서는 셀레늄이 과다한 토양에서 자란 식물을 소가 먹이로 섭취하면서, 가축에서 알칼리병 (alkali disease)이라는 만성 셀레늄 중독증이 보고된 바 있다. 또한, 1970년대 후반 중국 케산 (Keshan) 지방에서는 토양 셀레늄 부족으로 인한 케산병 (Keshan disease)이라는 심근증 (심장근육 손상 질환)이 풍토병으로 확인되었다. 이러한 연구를 통해 셀레늄은 생물의 성장과 동물 영양에 필수적이며, 적절한 양에서는 항산화 작용과 항암 효과 등을 나타내는 영양소로 인식되기 시작했다 [1, 2]. 특히 1957년 셀레늄이 식이성 간괴사증을 방지하는 인자임이 확인되고, 1970년대에 완전정맥영양 (total parenteral nutrition, TPN)을 장기 시행한 환자에게 셀레늄 보충 시 증상이 개선된 사례가 발표되면서 사람에게도 필수적인 영양소임이 증명되었다 [3, 4].

셀레늄은 다양한 식품에 널리 분포하며 주로 식이를 통해 섭취된다. 곡류, 육류, 해산물, 달걀, 우유 등 대부분 식품에 미량씩 존재하며, 토양의 셀레늄 함량이 높은 지역에서 생산된 특정 식품은 셀레늄 함량이 매우 높다 [5]. 식품 속 셀레늄은 유기 형태 (셀레노메티오닌 selenomethionine과 셀레노시스테인 selenocysteine 등)와 무기 형태 (셀레네이트 selenate와 셀레나이트 selenite 등)로 존재하는데, 일반적으로 자연식품에서는 유기 형태가 주를 이루고 무기 셀레늄은 강화식품이나 영양보충제 형태로 섭취된다. 식물은 토양의 무기 셀레늄을 흡수하여 셀레노메티오닌 등 유기형으로 전환·축적하고, 이러한 식물을 먹은 동물의 조직에도 유기형 셀레늄이 축적된다 [6, 7].

성인 인체에는 약 10-15 mg 정도의 셀레늄이 함유되어 있으며, 이는 매우 적은 양이지만 생리적 역할은 중요하다. 인체 내 셀레늄은 주로 두 가지 형태로 존재한다. 첫째, 식품을 통해 섭취된 셀레노메티오닌이 단백질 내 메티오닌 자리에 비특이적으로 포함된 셀레노메티오닌 형태이며, 이는 근육 등 조직 단백질에 저장되어 몸 전체 셀레늄 풀 (pool)의 큰 부분을 차지한다. 실제로 근육은 전체 체내 셀레늄의 약 30-50%를 보유한 주요 저장 부위이다 [8, 9]. 둘째는 생물학적 활성 형태로, 여러 셀레노프로테인 (selenoprotein)의 구성 성분인 셀레노시스테인 형태이다. 셀레노프로테인은 단백질 1차 구조 내에 셀레노시스테인 잔기를 가지고 있는 단백질들을 말하며, 현재 사람에서는 25종 이상의 셀레노프로테인이 확인되었다 [8, 10]. 혈장에서는 셀레노프로테인 P (selenoprotein P, SeP)와 글루타티온 과산화효소 (glutathione peroxidase, GPx) 등 셀레노시스테인을 함유한 단백질 형태로 셀레늄이 존재하며, 이러한 셀레노프로테인 형태가 인체에서 셀레늄의 생물학적 기능을 발휘하는 주된 방식이다. 한편 식품에 함유된 셀레노메티오닌은 체내 단백질에 일시적으로 저장될 수 있으나, 최종적인 생리 작용은 셀레노시스테인 형태로 해당 단백질이 기능을 수행할 때 나타난다.

셀레늄은 주로 강력한 항산화 효소의 구성 성분으로서 인체 항산화 방어체계에 필수적이며, 그 외에도 생식, 갑상선 호르몬 대사, 면역기능, 세포 성장과 노화 조절 등 다양한 생리적 과정에 관여한다. 이러한 중요한 작용들은 모두 셀레노프로테인을 통해 매개된다. 셀레늄은 매우 적은 양이지만 여러 셀레노프로테인의 형태로 인체 항상성과 건강 유지에 필수 불가결하며, 현대 영양학에서 항산화 미량영양소로서 그 중요성이 확립되어 있다 [2, 9].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식이 셀레늄은 체내에서 비교적 효율적으로 흡수되는 것으로 알려져 있다. 다만 화학 형태에 따라 흡수율과 대사 경로에 차이가 있다. 식품에 존재하는 주요 형태인 셀레노메티오닌과 같은 유기셀레늄은 메티오닌과 동일한 경로로 흡수되며, 흡수율이 90% 이상으로 매우 높다 [11]. 셀레노시스테인의 경우 구체적인 흡수 경로는 완전히 밝혀지지 않았으나, 일반적으로 잘 흡수되는 것으로 추정된다. 한편 무기셀레늄은 주로 셀레늄 강화식품이나 보충제 형태로 섭취되는데, 예를 들어 셀레네이트 (selenate, SeO_4^{2-})는 거의 전량 흡수되지만, 흡수 후 조직에 저장되기 전에 상당량이 빠르게 소변으로 배설된다. 반면 셀레나이트 (selenite^{2-})는 장내 다른 물질들과의 상호작용으로 인해 흡수율 변동이 크지만, 일단 흡수되면 셀레네이트보다 조직 내에 더 잘 축적된다. 일반적으로 셀레나이트의 흡수율도 50% 이상으로 보고된다. 즉 유기 형태 셀레늄 (셀레노메티오닌 등)은 높은 흡수율과 체내 이용률을 보이며, 무기 형태도 상당 부분 흡수되나 형태에 따라 체내 분포와 배설 양상이 다르다 [12].

흡수된 셀레늄은 혈류를 통해 전신으로 운반되어 여러 조직에 분포한다. 체내 셀레늄 저장풀 (pool)은 크게 두 가지로 나뉘는데, 첫 번째는 셀레노메티오닌 저장풀이다. 음식물로 섭취된 셀레노메티오닌 형태의 셀레늄은 간, 근육, 위장관 점막, 췌장 등 다양한 조직의 단백질에 메티오닌 대신 통합되어 저장된다. 이 저장된 셀레노메티오닌은 필요 시 셀레노프로테인 합성에 사용되거나, 대사과정을 통해 분해되어 체외로 배출될 수 있다. 두 번째 풀은 기능적 셀레늄 저장풀로, 셀레노프로테인 형태로 존재하는 셀레늄을 말한다. 특히 간의 글루타티온 과산화효소 (GPx) 등에 포함된 셀레늄이 이에 해당하며, 이 풀은 식이 셀레늄이 부족할 때 우선적으로 이용되거나 조절된다. 예를 들어 셀레늄 섭취가 제한될 경우 간 글루타티온 과산화효소 (GPx)의 발현이 감소하고, 이로 인해 제한된 셀레늄이 생존에 필수적인 다른 셀레노프로테인의 합성에 우선 배분되는 조절 기전이 보고된 바 있다. 이는 셀레늄이 부족한 상황에서 생체가 일부 덜 중요한 셀레노프로테인의 합성을 줄여, 상대적으로 중요한 뇌나 심장의 셀레노프로테인으로 셀레늄을 우선 배분하는 항상성 기전을 갖고 있음을 시사한다 [13]. 셀레늄의 체내 조직 분포를 보면, 근골격근이 총 셀레늄의 약 1/3 이상을 함유하여 최대 저장고 역할을 하며, 간과 신장, 심장 등도 비교적 높은 셀레늄 농도를 가진다 [8]. 특히 신장은 체중당 셀레늄 농도가 가장 높은 장기 중 하나이며, 혈장 셀레노프로테인 P (SeP)를 통해 셀레늄을 공급받는 중요한 표적조직이다 [14].

섭취된 셀레늄은 체내에서 공통 대사중간체 (metabolic intermediate)인 셀레나이드 (selenide, H_2Se)를 거쳐 다양한 경로로 활용되거나 배출된다. 식물성 식품을 통해 들어온 셀레노메티오닌은 일단

일반 메티오닌과 함께 체내 아미노산 풀에 편입되어 단백질 합성에 참여하거나 메티오닌 대사 (트랜스설프레이션 경로, transsulfuration pathway)를 거친다. 이 과정에서 유리된 셀레노시스테인은 환원되어 셀레나이드 형태가 된다. 무기 형태로 섭취된 셀레나이트나 셀레네이트도 빠르게 셀레나이드로 환원되며, 식이로 직접 들어온 셀레노시스테인 또한 바로 셀레나이드로 전환된다 [15]. 이렇게 생성된 셀레나이드는 셀레늄 대사에서 주요한 대사중간체로서, 한 방향으로는 셀레노프로테인 합성 경로에 투입되고 다른 방향으로는 배설 대사물 생성에 사용된다. 셀레노프로테인을 합성하기 위해 셀레나이드는 ATP 의존적인 효소에 의해 셀레노인산 (셀레노포스페이트)으로 전환된 후, 셀레노시스테인을 운반하는 특수 tRNA에 결합 되어 단백질 번역 과정에서 UGA 코돈에 셀레노시스테인이 삽입되도록 한다 [16]. 이 과정을 통해 셀레노프로테인이 합성되어 생물학적 기능을 수행한다. 한편 셀레나이드의 일부는 메틸화되어 배설 형태로 전환된다. 구체적으로 셀레나이드는 메틸셀레놀 (CH_3SeH) 등의 대사중간체를 거쳐 이차 휘발성 대사산물을 생성하는데, 이들은 과잉 셀레늄의 배출에 관여한다 [17].

체내 셀레늄 항상성은 주로 배설 조절을 통해 유지된다. 섭취된 셀레늄의 양이 늘어나면 소변으로 배설되는 양이 증가하여 과잉을 조절하며, 섭취가 부족하면 배설을 감소시켜 보유율을 높이는 방향으로 조절된다 [18]. 소변 배설은 성인에서 셀레늄 배출의 주요 경로로, 섭취량이 높을수록 소변으로 나오는 셀레늄도 비례적으로 증가한다. 특히 정상적인 영양상태에서는 소변 배출이 가장 중요한 조절 수단이며, 셀레늄 섭취를 늘리면 소변 셀레늄 배출이 즉각 늘어나 과잉을 방지한다. 심한 셀레늄 결핍 상태에서 섭취를 보충해주면 소변 배출이 크게 증가하는데, 이는 체내 셀레늄 항상성의 설정값을 회복하는 과정으로 이해된다 [19]. 대변 배설의 경우 흡수되지 못한 셀레늄이 배출되는 경로이지만, 흡수 후 과잉에 대해 대변을 통한 추가 조절이 일어난다는 보고는 없다. 한편 셀레늄을 매우 과량 섭취한 경우에는 특이한 배설 경로가 나타나는데, 바로 호흡 배출이다. 셀레늄을 한계 이상으로 섭취하면 휘발성 형태의 셀레늄 화합물이 호흡을 통해 배출되며, 이때 숨에서 나는 마늘 냄새는 대표적인 휘발성 배설물인 디메틸셀레나이드 ($(CH_3)_2Se$)가 원인이다. 또한 과잉 섭취 시 생성되는 트리메틸셀레늄이온 ($(CH_3)_3Se^+$)은 주로 소변으로 배출되는 것으로 알려져 있다. 이러한 배설 형태들은 셀레늄 급성 독성 혹은 만성 과잉 상태에서 체내 셀레늄을 해독하기 위한 경로로 볼 수 있다. 결론적으로, 인체는 셀레늄을 필요량 이상 섭취하면 소변 배출을 늘리고, 극단적인 과잉 시 휘발성 배설까지 동원하여 항상성을 유지하며, 부족 시에는 셀레늄 저장풀 활용과 배설 감소로 셀레늄 수준을 일정하게 조절하는 정교한 메커니즘을 갖추고 있다 [20].

1-3. 기능

셀레늄의 생리적 기능은 전적으로 셀레노프로테인들의 활동을 통해 발휘된다. 현재까지 알려진 인체의 셀레노프로테인은 약 25종으로, 이들 모두 단백질 내에 셀레노시스테인 (selenocysteine)을 포함하고 있다 [8, 21]. 셀레노프로테인들은 다양한 생화학적 역할을 가지지만, 그 핵심적인 기능은 산화환원 균형 유지와 항산화 방어이다. 대표적인 예로 글루타티온 과산화효소 (GPx)와 티오레독신 환원효소

(TrxR)는 활성 산소종으로 인한 세포 손상을 막아주는 항산화 효소이며, 아이오도티로닌 디아이오디나제 (Iodothyronine deiodinase, DIO)는 갑상선 호르몬의 활성화/비활성화를 조절하는 효소이다. 또한 셀레노프로테인 P (SeP)는 혈장에서 셀레늄을 운반하는 역할을 하며 자체적으로도 항산화 기능이 있는 것으로 여겨진다. 이 밖에도 셀레노프로테인 W (selenoprotein W, SelW), 셀레노프로테인 S (selenoprotein S, SelS), 셀레노프로테인 N (selenoprotein N, SelN) 등 여러 종류가 근육 대사, 면역 반응, 단백질 항상성 유지 등 다양한 생리 과정에 관여한다고 보고되어 있다 [22]. 특히 셀레노프로테인 중 글루타티온 과산화효소 (GPx)와 티오레독신 환원효소 (TrxR)는 과산화물과 산화환원 상태를 조절함으로써 세포를 산화적 손상으로부터 보호하고, 면역세포의 기능 유지에도 기여한다. 글루타티온 과산화효소는 과산화수소 (H_2O_2)와 지질과산화물을 물 (H_2O)과 무해한 물질로 환원시켜 세포막과 DNA를 보호하며 [23], TrxR은 항산화 시스템을 재활용하고 세포 성장에 필요한 환원형 티오레독신을 제공한다 [24]. 아이오도티로닌 디아이오디나제 (DIO1, DIO2, DIO3)는 각각 티록신 (T4)을 활성 호르몬인 트리요오드티로닌 (T3)으로 변환하거나, 과도한 호르몬을 불활성 형태 (reverse T3 (rT3), T2)로 전환하여 갑상선 기능을 미세 조절한다. 이들 효소의 활성 중심에도 셀레노시스테인이 존재하며, 셀레늄이 결핍되면 갑상선호르몬 대사에 장애가 발생할 수 있다 [25, 26].

이처럼 다양한 셀레노프로테인의 존재로 셀레늄은 인체 여러 시스템에서 중요한 역할을 수행한다. 항산화 및 항염증 측면에서 셀레늄은 면역세포를 활성화하고 염증 반응을 조절하는데 기여하여, 부족할 경우 면역기능 저하와 감염 취약성이 나타날 수 있다 [27]. 실제로 셀레늄 결핍은 세포성 면역과 체액성 면역 모두에 부정적 영향을 미쳐 바이러스에 대한 숙주의 저항력을 약화시키며, 셀레늄을 충분히 섭취하면 백혈구의 산화 스트레스 대응 능력과 증식 능력을 향상시킨다는 연구 결과가 보고된 바 있다 [28]. 생식 기능에서도 셀레늄은 필수적 역할을 한다. 남성의 경우 정자의 형성과 운동성에 셀레늄이 관여하여, 셀레늄이 부족하면 남성 불임이나 정자 운동성 감소가 보고되며, 적절한 셀레늄 보충이 정액 내 항산화 능력을 높여 정자 손상을 줄일 수 있다는 연구가 있다 [29, 30]. 여성 생식에서도 황체 형성 및 임신 유지에 셀레늄이 필요하다는 보고가 있어 [31], 전반적으로 생식 건강을 위한 필수 미량원소로 인정된다. 근육 및 신경계 측면에서도 셀레늄은 근육 발달과 기능 유지를 돕고, 뇌의 항산화 방어에 기여하여 신경퇴행 억제에 관여할 가능성이 제기된다. 셀레노프로테인 N의 유전적 결함이 선천성 근육질환을 유발하는 것에서 알 수 있듯이, 셀레늄은 근육세포의 칼슘 조절과 항산화에 필수적이다 [22]. 또한 노년층에서 혈중 셀레늄이 낮으면 인지기능 저하와 연관된다는 역학 연구들이 있으며 [32], 충분한 셀레늄 섭취가 산화적 스트레스에 의한 신경 손상을 줄여 인지능력과 기분 안정에 이로울 수 있다는 보고가 있다. 다만 이러한 효과들은 주로 경도 결핍 상태의 개선에 따른 것이며, 고용량 보충이 정상인에서 추가적인 인지 향상을 가져온다는 근거는 없다.

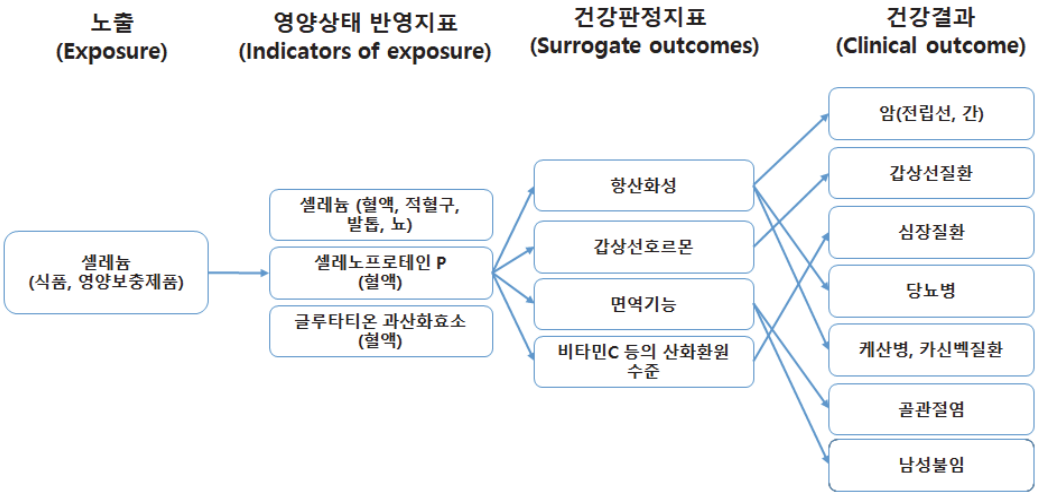
혈액 내 셀레늄 상태와 질병 위험의 관계는 U자형 곡선을 나타내는 것으로 주로 보고되고 있다 [2]. 즉 결핍 상태에서는 질병 위험이 증가하지만, 과잉 상태에서도 오히려 유해 효과가 나타날 수 있다. 예를 들어 혈중 셀레늄이 낮은 집단에서는 일부 암 발생률과 심혈관질환 위험이 높게 관찰되었다. 한 메타분석에 따르면 셀레늄 상태 상위군이 하위군에 비해 암 발생 위험이 유의하게 낮았다는 결과가 있

고 [33], 셀레늄이 매우 부족한 중국의 일부 지역 주민들에게 소량의 셀레늄 보충은 케산병 (심근증)의 예방에 결정적 역할을 했다 [19]. 또한 셀레늄 섭취가 낮은 사람들에게는 전반적인 사망률과 심장병 발생률이 높다는 역학 보고들이 있다 [34, 35]. 예컨대 혈청 셀레늄이 약 130 μg/L 이하인 성인에서 셀레늄 수치와 암에 의한 사망률이 반비례하였으며, 셀레늄이 특히 낮은 흡연 노인의 경우 암 위험이 증가한 것으로 나타났다. 그러나 이러한 상관관계가 인과관계로 직결되는지는 복잡한 문제이다. 실제로 셀레늄 보충의 질병 예방 효과를 검증한 대규모 임상시험들의 결과는 엇갈린다. 초기 연구들은 저셀레늄 지역에서의 보충이 암 발생을 줄일 수 있음을 시사했으나 [36, 37], 미국 등 셀레늄 충분 지역에서 시행된 SELECT 임상시험 (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, SELECT)에서는 200 μg/일의 셀레늄 보충이 전립선암이나 기타 암 예방에 유의한 효과를 보이지 않았고 오히려 일부에서 당뇨 위험 증가 등의 우려가 제기되었다 [38]. 이는 셀레늄이 결핍 상태를 교정하는 수준에서는 건강에 이롭지만, 이미 충분한 상태에서 과잉으로 추가 섭취하는 것은 이득이 없을 뿐 아니라 잠재적 해로움이 있을 수 있음을 시사한다 [2]. 실제로 미국 성인을 장기 추적한 연구에서 혈청 셀레늄과 전체 사망률 사이에 U자형 관계가 관찰되었는데, 혈중 셀레늄 약 130-150 μg/L 수준까지는 사망률이 감소하지만, 그 이상 고농도에서는 사망률이 다시 높아졌다 [39, 40]. 또한 손톱 내 셀레늄 농도로 평가한 연구에서도 매우 높은 셀레늄 노출자는 전립선암 위험이 증가하여 U자형 위험도를 보였다 [41].

한편 셀레늄 과잉에 따른 독성은 셀레노프로테인의 이로운 작용 이상으로 세포 내 산화환원 균형을 교란시키거나, 비특이적 단백질에 과도하게 통합된 셀레노메티오닌에 의한 기능 저해로 나타나는 것으로 추정된다 [42]. 만성적인 셀레늄 중독을 셀레노시스 (selenosis)라고 하며, 주요 증상으로 피로, 위장장애, 피부 발진, 탈모, 손톱 변형 및 탈락, 말초신경 이상 등이 보고된다. 중국 일부 지역 (엔시 (Enshi), 후베이성 등)에서는 토양 셀레늄 과다가 원인인 풍토성 셀레노시스 사례가 있었는데, 이 지역 주민들은 무기 셀레늄 섭취량이 일일 수백 μg에 달하여 손발톱 변형, 탈모, 신경계 이상, 치아 손상 등이 나타났다 [43]. 사람을 대상으로 한 연구에 따르면, 일일 750 μg 이상의 셀레늄 섭취에서 혈장 대 적혈구 셀레늄 비율의 이상 변화를 동반한 초기 독성 징후가 나타났고, 약 910 μg/일 이상을 섭취하여 혈중 셀레늄이 13 μmol/L (약 1,000 μg/L) 이상인 경우 눈에 띄는 손톱 변화와 탈모 등의 중독 증세가 확인되었다. 동물실험에서는 사료 중 셀레늄 함량이 4-5 μg/g 이상일 때 만성 독성이 나타나 간경화, 보행 이상, 체중 감소 등의 알칼리병 증상이 확인되었다. 이러한 자료들을 근거로 각국에서는 셀레늄의 상한섭취량 (Tolerance Upper Intake Level, UL)을 설정하고 있는데, 성인의 경우 대략 300-400 μg/일 수준이 독성 없는 상한으로 제시되어 있다. 예를 들어 미국 의학연구소 (Institute of Medicine, IOM, 현 National Academy of Medicine)는 400 μg/일을 상한섭취량으로 설정하였고, 2023년 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA)에서는 성인 기준 255 μg/일을 상한치로 설정하여 기존 300μg/일에서 하향 권고하였다 [8]. 이는 셀레늄의 안전 영역이 비교적 좁은 편이며 무분별한 고용량 보충은 피해야 함을 의미한다. 따라서 셀레늄은 결핍 예방과 충분한 섭취가 중요하지만, 과다 섭취를 경계하여 최적 범위를 유지하는 것이 건강에 가장 유익하다고 할 수 있다 [7, 44].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



❙그림 1❙ 셀레늄 평균필요량 설정을 위한 분석틀

셀레늄의 섭취기준을 설정할 때에는 결핍을 예방하면서 동시에 독성 위험을 방지할 수 있도록, 과학적 근거에 기반하여 적정 섭취량 범위를 설정해야 한다. 이를 위해 활용되는 정보로는 혈중 셀레늄 농도나 셀레노프로테인 활성 같은 생화학적 지표, 셀레늄 결핍 및 과잉의 건강영향, 만성질환 위험 감소 효과와 필요량, 그리고 우리나라 인구의 식이 섭취 현황과 영양상태 등이 있다. 특히 한국인을 위한 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)을 설정할 때는 국내 자료가 부족한 경우 국제 연구 결과를 참고하되, 한국인의 식생활과 영양상태를 반영하도록 해야 한다 [44]. 셀레늄의 섭취기준 설정에 고려되는 주요 사항들은 다음과 같다.

(1) 셀레늄 지표

셀레늄의 영양상태를 평가하거나 필요량을 산정할 때 흔히 사용하는 지표 (biomarker)로 혈장 (또는 혈청) 셀레늄 농도, 적혈구 셀레늄 농도, 그리고 주요 셀레노프로테인 (글루타티온 과산화효소 또는 셀레노프로테인 P)의 활성이 있다. 또한 소변, 모발, 손톱 내 셀레늄 함량은 장기 노출 상태를 반영하는 보조 지표로 사용되기도 한다. 일반적으로 혈장 셀레늄 농도는 최근의 식이 셀레늄 섭취량을 민감하게 반영하는 지표로 간주 된다. 혈장 내 셀레늄은 셀레노프로테인 P, 글루타티온 과산화효소 등 셀레노프로테인 형태를 비롯해, 셀레노메티오닌을 포함한 단백질 결합 형태, 그리고 소량의 무기 이온 형태로 존재한다. 혈장 셀레늄 농도가 아주 낮은 결핍 범위에서는 식이 섭취 증가에 따라 셀레노프로테인 합성

및 활성이 용량-반응적으로 증가하지만, 일정 수준 이상이 되면 더 이상의 기능적 향상은 나타나지 않고 혈장 셀레늄 수치만 증가하게 된다. 예를 들어 혈청 셀레늄 농도가 약 70-90 μg/L 수준에 도달하면, 주요 셀레노프로테인 글루타티온 과산화효소의 활성이 최대치에 이르며, 그 이상 농도에서는 글루타티온 과산화효소 활성이 더 이상 증가하지 않는다. 충분한 혈중 셀레늄 수준에 도달한 후에는 섭취량이 늘더라도 혈장 셀레늄 농도 자체는 계속 상승할 수 있는데, 이는 추가 섭취된 셀레노메티오닌이 기능과 관계없이 혈장 단백질 등에 무작위로 통합되기 때문이다. 따라서 혈장 셀레늄 수치가 충분한 상태에서는 수치가 높아져도 더 이상 유용한 생리적 정보를 주지 못하며, 오히려 고농도 시에는 독성 위험의 지표로 간주 될 수 있다 [45]. 혈장 셀레늄 지표를 정확하게 해석하려면 섭취한 셀레늄의 화학적 형태도 함께 고려해야 한다. 유기형 셀레노메티오닌으로 섭취한 경우에는 혈장 셀레늄 수치가 섭취량 변화에 민감하게 반응하지만, 무기형 셀레늄 (셀레나이트 등)으로 섭취한 경우는 혈장 농도는 일시적으로 상승해도 체내 이용률이나 독성 여부를 정확히 반영하지 못할 수 있다. 따라서 혈중 셀레늄 농도는 전반적인 상태 파악에 유용하지만, 섭취 형태와 시점을 함께 고려해야 하며, 기능적 포화 여부는 셀레노프로테인 활성 지표와 병행해서 판단하는 것이 권장된다 [6].

① 적혈구 글루타티온 과산화효소 농도

적혈구 셀레늄 농도와 적혈구 글루타티온 과산화효소 활성은 비교적 장기간의 셀레늄 상태를 반영하는 지표로 알려져 있다. 적혈구는 약 120일의 수명을 가지므로 적혈구에 포함된 셀레늄 함량이나 효소활성은 수 개월간의 평균적인 셀레늄 공급을 반영한다. 특히 적혈구 글루타티온 과산화효소활성은 과거 셀레늄 영양상태 평가에 많이 사용되었는데, 이는 조직 (특히 신장)의 셀레늄 수준을 반영하고 셀레늄 부족 시 민감하게 감소하는 장점이 있다. 그러나 적혈구 글루타티온 과산화효소는 헤모글로빈 농도 등 혈액학적 요인의 영향을 받고, 전신적 상태보다는 적혈구 자체의 셀레늄에 주로 의존하므로 인체 전체의 지표로는 한계가 있다. 따라서 현재는 혈장 (또는 혈청) 글루타티온 과산화효소 활성이나 혈장 셀레노프로테인 P 농도가 보다 표준적인 지표로 강조된다. 혈장 글루타티온 과산화효소는 비교적 단기적인 셀레늄 변화에도 반응하고, 여러 조직의 셀레늄 상태를 종합적으로 반영하는 것으로 간주된다 [46].

② 셀레노프로테인 P 농도

셀레노프로테인 P는 혈장에서 가장 풍부한 셀레노프로테인으로, 셀레늄 수송 단백질 역할을 하며 그 자체로 간과 뇌 등의 조직에 셀레늄을 공급하는 기능이 있다. Xia 등 (2010)의 연구에서 셀레늄 결핍 중국인을 대상으로 한 40주간의 셀레늄 보충 실험을 통해, 혈장 셀레노프로테인 P 농도가 총 섭취량 49 μg/일에서 최적화됨을 확인하였으며, 특히 셀레노프로테인 P가 충분히 포화되는 섭취량이 체내 필요량의 기준이 될 수 있다고 제안하였다 [34]. 셀레노프로테인 P의 혈중 농도 또는 활성이 최대에 도달하는 데 필요한 셀레늄 섭취량은 글루타티온 과산화효소 활성 포화에 필요한 양보다 높으며, 대략 혈장 셀레늄 100-120 μg/L 수준에서 셀레노프로테인 P가 포화된다고 알려져 있다 [8, 34]. 예를 들어 핀란드 등 셀레늄 충분 섭취 집단 (일일 80-90 μg 섭취)의 평균 혈장 셀레늄이 약 110 μg/L이고 이때

셀레노프로테인 P가 최대치를 보이는 반면, 영국 등 섭취량이 낮았던 집단 (일일 30-40 μg)의 경우 셀레노프로테인 P가 충분히 포화되지 못했다는 보고가 있다 [7, 45]. 이처럼 셀레노프로테인 P 지표는 셀레늄 섭취 요구량을 산출하는 핵심 근거로 활용된다. 실제로 2020년 개정된 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) [47]에서는 혈장 셀레노프로테인 P를 최대화하는 섭취량을 필요량 추정의 기준으로 삼았으며, 이는 이전까지 사용되던 적혈구 글루타티온 과산화효소 활성 기준에서 진일보한 방식이다. 다만 셀레노프로테인 P를 직접 측정하는 시험법이 표준화 되어야 하고, 인종이나 유전자 다형성 (polymorphism)에 따른 지표 변이도 고려해야 하는 등 향후 연구가 더 필요하다 [8, 44, 48].

③ 소변 셀레늄 농도

소변 셀레늄 배설 역시 최근 식사로 섭취한 셀레늄을 반영하는 지표로 활용될 수 있다. 특히 셀레늄 섭취 수준이 매우 낮거나 높은 극단 상황에서는 소변 배설량 변화가 뚜렷하므로 섭취-배설 관계 파악에 도움이 된다. 한 연구에서는 유기형 셀레노메티오닌을 섭취했을 때는 소변 셀레늄이 다른 지표와 상관성이 낮았지만, 다양한 수준의 무기 셀레늄 섭취 시에는 소변 배설량이 혈장 셀레늄 농도와 직접 비례하여 최근 섭취량 지표가 되었다고 보고하였다. 즉, 무기 형태의 셀레늄은 과잉 섭취 시 신속하게 소변으로 배출되므로 단기 섭취량을 잘 반영하는 반면, 유기 형태로 섭취한 경우에는 체내에 더 많이 축적되어 소변을 통해 즉각적으로 나타나지 않을 수 있다 [46]. 따라서 소변 셀레늄은 보조적 지표로 참고하되, 식이 형태와 기간을 함께 고려해야 한다.

④ 머리카락과 손톱 셀레늄 농도

머리카락이나 손톱에 포함된 셀레늄 함량은 장기간 셀레늄 노출을 반영하는 지표로 활용할 수 있다. 이는 머리카락과 손톱이 서서히 자라면서 외부로 배출되는 조직이기 때문에, 시간에 따라 축적된 셀레늄 정보를 비교적 안정적으로 보존하기 때문이다. 실제로 지역 간 셀레늄 섭취 차이를 비교하거나 만성 중독 여부를 평가할 때 손톱 분석이 활용된 바 있으며 [49, 50], 한국인 성인의 손톱 셀레늄 평균치는 0.5-0.7 μg/g 수준으로 알려져 있다 [51]. 그러나 머리카락이나 손톱과 같은 케라틴 조직 지표는 시료 채취 및 분석 방법의 일관성 부족, 외부 요인 (화장품, 먼지, 흡연 등)에 의한 오염 가능성, 조직의 개인별 성장 속도 차이와 같은 생리적 변수로 인해 결과의 신뢰성과 비교 가능성에 제한이 있다. 특히 혈액이나 소변과 달리 머리카락이나 손톱의 셀레늄 농도에 대해서는 국제적으로 통일된 기준값이 정립되어 있지 않거나 지역별·연구별로 상이하여 측정된 수치를 정상이나 결핍 여부를 명확히 판단하기 어렵다. 이러한 이유로 개별 영양상태를 평가하는 지표로는 적절하지 않으며, 주로 역학 연구에서 집단 간 비교를 위한 용도로 제한적으로 사용된다.

(2) 결핍증 예방

셀레늄 섭취기준을 설정할 때 가장 기본이 되는 것은 결핍증의 예방이다. 셀레늄 결핍이 초래하는

건강 문제는 경미한 수준부터 중증 질환에 이르기까지 다양하다. 경도의 셀레늄 부족에서는 뚜렷한 임상증상이 나타나지 않을 수 있으나, 세포 수준에서는 항산화 방어력 감소, 면역기능 저하, 갑상선 호르몬 변환 저하 등이 진행된다 [52]. 이로 인해 피로감, 근육 약화, 집중력 저하 등의 비특이적 증상이 나타날 수 있으며, 항산화 효소 활성이 떨어짐에 따라 산화 스트레스가 증가하고 염증 지표가 상승하기도 한다.

결핍이 심해지면 보다 명확한 문제들이 드러나는데, 대표적으로 심장근육에 영양 장애를 일으켜 심근증 (케산병, Keshan disease) 위험을 높이고, 관절 연골의 퇴행을 초래하여 골관절증 (카신-벡병, Kashin-Beck disease)과 성장 부진을 유발할 수 있다. 케산병은 주로 셀레늄 섭취가 극도로 낮은 아동과 여성에서 발생하며 심부전까지 진행될 수 있는 치명적 질환으로, 셀레늄 보충으로 예방 가능함이 확인된 바 있다 [1]. 카신-벡병 역시 셀레늄 결핍 지역의 청소년에서 발병하는 풍토병성 골관절염으로, 관절 변형과 성장 장애를 가져오며 셀레늄과 관련이 깊은 것으로 나타났다. 이 밖에도 셀레늄 결핍은 갑상선 기능을 약화시켜 갑상선 비대나 갑상선염의 위험을 높일 수 있으며, 장기간 결핍 시 면역기능이 약화되어 감염병에 대한 취약성이 증가하고, 남성의 정자 생성 감소 및 여성의 난임률 증가와 같은 생식 건강 문제도 보고되고 있다 [26, 27].

최근 연구에서는 셀레늄 결핍이 코로나19와 같은 바이러스 감염 시 예후를 악화시킬 수 있다는 가능성이 제기되었으며, 이는 셀레늄이 면역 방어 기능에 있어 필수적인 미량영양소임을 재확인시켜 준다 [53]. 이처럼 다방면의 문제 증상이 나타나므로, 영양 정책 측면에서 셀레늄 결핍 예방은 중요한 과제로 간주된다. 한국인의 경우 극심한 결핍 사례는 드물지만, 일부 성인에서 셀레늄 섭취가 낮아 항산화 관련 지표가 저하되었다는 보고가 있으며, 평균 섭취량이 권장섭취량에 미치지 못하는 것으로 추정되어 주의가 필요하다 [44].

(3) 과잉 섭취 위험

셀레늄 섭취기준을 정할 때 과잉 섭취의 위험도 함께 고려되어야 한다. 셀레늄은 과다 섭취 시 독성을 나타낼 수 있으므로, 안전 상한선 설정이 중요하다. 만성적인 과다 섭취는 셀레노시스 (selenosis)로 이어져 피로, 소화장애, 손발톱과 머리카락의 탈락, 피부병변, 신경통 등의 증상을 일으킨다. 특히 모발과 손톱 변화 (거스러미 모양의 손톱 변형, 손발톱박리증 (조갑박리증, onycholysis)은 셀레늄 중독의 특징적인 임상증상으로 꼽힌다. 이러한 만성 독성은 식이를 통해 일일 700-800 μg을 지속 섭취하는 수준에서 나타날 수 있으며, 개인차도 존재한다 [43]. 셀레늄 과잉은 또한 2형당뇨병 위험과의 관련성이 일부 연구에서 지적되었는데, 높은 혈중 셀레늄이 인슐린 저항성을 유발할 수 있다는 가설이 있다 [53]. 실제 SELECT 임상시험 연구 등에서 셀레늄 보충군의 당뇨 발생률 증가 경향이 보고되어 논란이 되었으나, 아직 인과관계는 확실치 않다 [38]. 그럼에도 고위험군을 제외한 일반인에서 고용량 셀레늄 보충제 사용은 이득보다 위험이 클 수 있다는 것이 현재 영양학계의 입장이다 [2, 42]. 따라서 섭취기준 상한섭취량을 명시하고, 장기간 일일 300 μg 이상의 섭취는 피하도록 권고하고 있다. 우리나라에서도 2020 KDRI [47]에서 성인 셀레늄 상한섭취량을 400 μg/일로 설정하였고 (만성질환위험감

소섭취량은 따로 설정되지 않음), 일반인의 실제 섭취량은 이보다 훨씬 낮기 때문에 현재로서는 과잉보다는 결핍 예방에 중점을 두고 있다 [44].

(4) 만성질환 예방과의 관련성

영양소 섭취기준은 단순히 결핍증 예방뿐 아니라 최적 건강 유지와 질병 예방을 도모하는 방향으로 발전해 왔다. 셀레늄의 경우, 만성질환 예방 효과에 대한 연구들이 이를 뒷받침한다. 셀레늄이 충분한 사람들은 일부 암이나 심혈관질환의 발생 위험이 낮다는 역학 연구들이 다수 존재한다. 하지만 이러한 연관성이 실제 인과성을 나타내는지, 또 예방 효과를 보려면 어느 정도의 섭취가 필요한지는 명확하지 않다. 일반적으로 셀레노프로테인 활성 최대화 수준 (혈중 70-90 μg/L)을 넘는 추가 섭취가 암 예방 등의 효과를 주는지에 대해 논쟁이 있었다. 일부 연구는 혈청 셀레늄이 100-130 μg/L 범위로 높은 사람들이 암 발생이 더 낮았다고 보고하였으나, 이는 관찰연구의 상관성일 뿐 의도적으로 그 수준까지 보충했을 때 같은 효과가 나타나는지는 확인되지 않았다. Nutritional Prevention of Cancer trial (NPC trial)에서는 기저 셀레늄이 낮은 피험자에서 셀레늄 보충군의 전립선암 감소 효과가 뚜렷했으나, 기저 상태가 충분한 피험자들에서는 효과가 없었다 [37]. SELECT 임상시험에서는 평균적인 미국 남성 (혈중 Se 농도 약 135 μg/L)의 추가 보충이 오히려 해가 될 수 있음을 시사했다 [38]. 심혈관질환 (cardiovascular disease, CVD)에 대해서도 상황은 유사하다. 유럽 등 토양의 셀레늄 함량이 낮은 지역에서는 혈중 셀레늄을 70에서 100 μg/L 정도로 섭취를 올리면 심근경색 위험 등이 줄어든다는 주장이 보고되었으나, 미국 NHANES III 코호트 분석에서는 혈중 셀레늄과 CVD 사망률 사이에 유의한 관련이 나타나지 않았다 [35].

(5) 한국인 식이 섭취 특성

한국인의 셀레늄 섭취기준 설정에는 한국인의 셀레늄 섭취 특성과 상태를 반영하는 것도 중요하다. 토양 셀레늄 함량은 지역마다 다르며, 전통적인 한국 식단에서 셀레늄 공급원은 주로 쌀과 곡류, 해조류, 생선, 육류 등이다. 일부 참치와 조개류와 같은 해산물은 비교적 높은 셀레늄을 함유하고 있으며, 곡류의 셀레늄 함량은 토양과 비료 사용에 따라 달라진다. 우리나라의 평균 셀레늄 섭취량은 과거 자료에 따르면 성인 약 40-60 μg/일 수준으로 추정되며 [44]. 이는 현재 권장섭취량 (성인 남녀 60 μg/일)에 근접하거나 약간 낮은 수치이다. 다행히 임상적인 결핍증 사례는 드물지만, 혈중 셀레늄 농도로 보면 일부 성인에서는 부족 범위에 해당할 가능성도 있다. 건강한 한국인의 혈청 셀레늄 농도는 평균 약 100-120 μg/L 범위로 보고되었으나 [55], 식품섭취조사를 기반으로 한 추정에 따르면 일부 연구집단에서는 일일 섭취량이 60 μg 미만으로 나타나기도 하며, 이에 따라 더 정확한 실측 섭취량 데이터를 확보할 필요가 있다 [8].

한국인은 서구권에 비해 곡물과 채소 섭취 비율이 높고, 셀레늄 강화식품의 섭취는 적은 편이다. 또한 다량의 브라질너트 등의 특정 식품을 먹지 않는 한 셀레늄 과잉이 생길 가능성은 낮다. 따라서 한국인을 위한 셀레늄 섭취기준은 결핍 방지에 중점을 두되, 과잉 안전역도 함께 고려하여야 한다. 2015년

[56]과 2020년 개정 KDRI [47]에서는 중국 연구에서 도출된 셀레노프로테인 P 기준 필요량과 한국인 평균 체중 보정치를 적용하여 성인 평균필요량 50 μg/일, 권장섭취량 60 μg/일을 책정하였다. 이는 셀레노프로테인 활성 최대화를 목표로 한 수치로, 상한섭취량은 400 μg으로 설정되었다 [44]. 앞으로 한국인을 대상으로 셀레늄 섭취, 체내 상태, 기능 간의 관계를 규명하는 연구, 예를 들어 다양한 섭취 수준에서 혈장 셀레노프로테인 P와 글루타티온 과산화효소의 반응을 평가하는 식이중재연구 (dietary intervention study)가 수행된다면, 섭취기준을 보다 과학적으로 설정할 수 있을 것이다.

셀레늄 섭취기준 설정에는 국민의 영양상태 특성과 더불어 다양한 과학적 근거를 종합적으로 고려하여야 한다. 생화학적 지표를 통해 확인된 필요량을 바탕으로 평균필요량과 권장섭취량을 정하며, 상한섭취량도 독성 발생 위험을 반영하여 설정한다. 한국인의 경우 현재 권장섭취량 60 μg/일은 건강 유지를 위해 충분하면서도 안전한 수준으로 간주되며, 이는 셀레노프로테인 P 등 지표를 충족시키기에 적절한 양으로 평가되고 있다 [44]. 셀레늄은 미량 필요하지만 생리적으로 매우 중요한 영양소이므로, 일상적인 식생활을 통해 결핍 없이 섭취하는 것이 바람직하고, 필요시에는 고위험군을 대상으로 보충을 고려하는 것이 바람직하다. 또한 과잉 섭취의 해가 있으므로 상한섭취량 설정 시 국민의 식생활을 반영하여 실용적이고 적절한 제안이 필요하다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인 셀레늄 섭취기준의 설정은 한국인 대상의 셀레늄 중재연구 결과가 아직 보고되지 않고 있으므로 본 섭취기준 설정에서는 우리나라의 실정과 최근의 외국 연구 결과를 고려하여 연령별 셀레늄의 평균필요량과 권장섭취량을 설정하였다.

셀레늄 섭취기준 설정의 지표로는 글루타티온 과산화효소의 최대 활성을 보이는 셀레늄 섭취량과 혈장 셀레노프로테인 P가 최대 수준을 보이는 셀레늄 섭취량이 가능하다. 셀레노프로테인 P는 혈장의 주 셀레노프로테인이며, 이를 생물학적 지표로 사용할 경우 셀레늄 필요량이 더 높게 평가되고 장기간의 일상 식이로의 섭취 상태를 반영하기 때문에 2025년 셀레늄의 섭취기준 설정에도 2020년에 이어 혈장 셀레노프로테인 P 수준이 최대를 보이는 셀레늄의 섭취량을 지표로 사용하였다. 2025년 셀레늄 필요량 설정에는 결핍된 성인에게 식이의 셀레늄과 동일한 형태인 셀레노메티오닌을 보충하였을 때 용량-반응적으로 나타나는 셀레노프로테인 P의 수준을 기준으로 사용하였다.

우리나라에서는 1995년의 제 6차 한국인 영양권장량부터 우리나라 성인의 1일 셀레늄 평균필요량과 권장섭취량은 중국인과 뉴질랜드인에 대한 자료를 토대로 41-60 μg/일로 책정하였다 [56]. 2010년 셀레늄의 KDRI 설정 시 성인의 셀레늄의 평균필요량은 셀레노메티오닌 형태로 보충하였을 때 혈장 글루타티온 과산화효소의 활성이 가장 클 때의 섭취량으로 결정하였고 [57, 58], 이는 미국/캐나다에서 사용하는 것과 같은 방법이었다.

2015년부터 셀레늄의 적정섭취량 설정에는 Xia 등 (2010)의 연구에서 셀레노프로테인 P 수준이 포화상태일 때의 셀레늄 섭취량을 적정섭취량으로 보고한 결과를 셀레늄의 적정섭취량 설정의 근거로 사

용하였다 [34]. 식이로 14 μg/일을 섭취하여 셀레늄이 결핍된 성인 중국인 95명을 7군으로 나누어서 셀레노메티오닌 형태의 셀레늄을 매일 각각 0, 21, 35, 55, 79, 102, 126 μg의 7가지 용량으로 40주 동안 보충하면서, 보충 용량과 보충 기간에 따른 혈장의 셀레늄 농도, 글루타티온 과산화효소 활성과 셀레노프로테인 P 수준의 변화를 관찰하였다. 그리고 셀레늄 보충 용량에 따른 여러 지표들에 대한 영향을 관찰하여 35 μg을 40주간 보충하였을 때, 혈장 셀레노프로테인 P가 포화되었음을 보고하였다. 보충 기간이 더 짧은 경우에는 보충 용량이 더 높은 경우에만 혈장 셀레노프로테인 P 수준이 최대를 보였다. 그 결과, 평소 식사의 셀레늄 적정섭취량을 산정하는데 있어 셀레늄 보충 40주에 혈장 셀레노프로테인 P 수준이 최대를 보이는 셀레늄 보충량 35 μg과 식이로의 셀레늄 섭취량 14 μg을 합해 총 49 μg을 중국인의 적정섭취량으로 제시하였다. 2020 KDRI [47]에 이어 2025년 KDRI의 셀레늄 적정섭취량 설정에는 이 49 μg에서 중국인 남녀 대상자의 평균 체중 58.4 kg과 우리나라 성인 남녀의 참고체중치 평균인 62.5 kg과의 체중비를 사용하여 계산식 (49 × 62.5 ÷ 58.4 = 52.44)에서 52.44 μg을 산출하였고, 이를 국민의 실제 사용 시 편의를 고려한 반올림 원칙을 적용하여 50 μg으로 결정하였다. 셀레늄의 권장섭취량은 결정된 평균필요량 50 μg에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120%인 60 μg으로 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 셀레늄 섭취량에 대하여 보고된 자료가 없으므로, 0-5개월까지 영아 전기에는 모유섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 즉, 한국인 모유의 평균 셀레늄 농도 (표 1)는 11.0 μg/L (1.055 μg/dL)이고 [59, 60], 평균 모유섭취량을 780 mL/일을 적용하여 9 μg/일을 영아의 모유를 통한 셀레늄 섭취량으로 설정하였다. 영아 후기인 6-11개월은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽 방법을 사용해서 12 μg/일로 설정하였다 (표 2).

▌표 1▐ 모유의 셀레늄 함량의 근거

출처	수유부 (명)	수유 단계	모유 내 농도 (μg/dL)	영아의 셀레늄 섭취량 (μg/일)
문수재 등 (1993)	33	6주	1.0	-
		12주	0.91	
			(평균 0.96)	
양혜란 등 (1995)	20	9주	1.15	-

문수재 등 (1993) [59], 양혜란 등 (1995) [60]

▌표 2▐ 영아기 셀레늄 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	11 μg/L × 0.78 L/일[1] = 8.58 μg/일 ≒ 9 μg/일
영아 후기 (6-11개월)	8.58 μg/L × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 11.79 μg/일 ≒ 12 μg/일

[1] 한국 영아 평균 모유섭취량 기준

미국의 경우 토양에 셀레늄 농도가 낮은 지역의 모유의 셀레늄 농도는 13 μg/L, 셀레늄 농도가 높은 지역에서는 28 μg/L로 평균 18 μg/L로 평가하고 있어, 우리나라의 모유 내 셀레늄 농도보다 약간 높았다 [61]. 우리나라 영아의 혈청 셀레늄 농도는 0-6, 7-12, 13-24개월에 각각 57.6 μg/L, 71.8 μg/L, 75.5 μg/L로 월령이 높아짐에 따라 증가하는 것으로 보고되었다 [62].

(2) 성장기 (1-18세)

성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 셀레늄 평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않다. 따라서 평균필요량은 대사체중과 성장계수 (1-2세 남녀 0.3; 3-14세 남녀 0.15; 15-18세 남자 0.15, 15-18세 여자 0)를 고려하여 성인의 평균섭취량에서 외삽하였다. 1-5세의 경우 성별 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하여 외삽하였다 (표 3).

2020 KDRI [47]와 비교했을 때, 1-2세 영아의 평균필요량은 기준체중의 변화가 없어 19 μg/일로 동일하게 유지되었다. 3-5세 아동의 평균필요량은 22 μg/일로 변동이 없었다. 6-8세 아동의 평균필요량은 남녀 모두 30 μg/일로 2020 KDRI [47]와 동일하게 산정되었다. 9-11세 아동 역시 기준체중이 변하지 않아, 평균 필요량은 남자 아동은 40 μg/일, 여자 아동 40 μg/일로 2020 KDRI [47]와 같았다.

청소년의 셀레늄 평균필요량 설정에서도 청소년 대상의 셀레늄 대사 연구의 자료 부족으로 12-18세 우리나라 청소년의 2025 셀레늄 평균필요량은 대사체중과 성장계수를 고려해 성인의 필요량으로부터 외삽하여 산정하였다. 12-14세의 성장계수는 남녀 모두 0.15를, 15-18세까지의 청소년의 성장계수는 남자 청소년에서만 0.15로, 여자 청소년의 경우 0이지만, 여성이 셀레늄 결핍에 민감한 점을 감안하여 남아의 성장계수를 적용하였다. 12-14세 청소년의 셀레늄 평균필요량은 성별 체중과 성인의 기준체중 62.5 kg의 체중비에 대사율을 고려하고, 성장계수 0.15를 적용하여 외삽한 결과 적정섭취량은 2020년과 동일하게 50 μg/일로 설정되었다. 15-18세 청소년의 평균필요량은 남녀별 체중과 성인의 기준체중 62.5 kg의 체중비에 대사율을 고려하고, 남자 청소년의 성장계수 0.15를 적용하여 계산한 결과, 남자는 60 μg, 여자는 50 μg으로 산출되었다. 그러나 우리나라 15-18세 청소년의 실제 섭취수준에 대한 평가자료가 없고, 이 연령대 남자 청소년의 필요량이 성인에 비해 높을 것으로 예상되지 않기 때문에, 남녀 평균 체중을 적용하여 남녀 청소년의 평균필요량을 설정해 두는 것이 적절하다고 평가하였다. 따라서 기준체중 (남녀 평균) 59.2 kg과 성인의 기준체중 62.5 kg의 체중비에 대사율을 고려하고, 남자 청소년의 성장계수 0.15를 적용하여 나온 55.17 μg을 외삽하여 55 μg으로 하였다.

| 표 3 | 성장기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		50 μg/일[1] × (11.7[2]/62.5[3])$^{0.75}$ × (1+0.3[4]) = 18.50 ≒ 19 μg/일
3-5		50 μg/일 × (17.6/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 22.23 ≒ 22 μg/일
남자	6-8	50 μg/일 × (25.6[5]/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 29.44 ≒ 30 μg/일
	9-11	50 μg/일 × (37.4/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 39.12 ≒ 40 μg/일
	12-14	50 μg/일 × (52.7/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 50.60 ≒ 50 μg/일
	15-18	50 μg/일 × (64.5/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 58.87 ≒ 60 μg/일 평균 체중 적용: 50 μg/일 × (59.2[6]/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 55.17 ≒ 55 μg/일
여자	6-8	50 μg/일 × (25.0/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 28.92 ≒ 30 μg/일
	9-11	50 μg/일 × (36.6/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 38.49 ≒ 40 μg/일
	12-14	50 μg/일 × (48.7/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 47.69 ≒ 50 μg/일
	15-18	50 μg/일 × (53.8/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 51.39 ≒ 50 μg/일 평균 체중 적용: 50 μg/일 × (59.2/62.5)$^{0.75}$ × (1+0.15) = 55.17 ≒ 55 μg/일

1) 19-29세 성인 평균필요량
2) 연령별 남녀 평균 체중
3) 19-29세 남녀 평균 체중
4) 성장계수
5) 연령별 남녀 기준체중
6) 15-18세 남녀 평균 체중

셀레늄의 권장섭취량을 설정하기 위해서는 우리나라 국민의 평균필요량과 표준편차가 필요하다. 그러나 1-18세에 대한 대사 연구 자료가 부족하여, 권장섭취량의 설정에는 변이계수를 10%로 하여 평균필요량의 120% 수준으로 계산 후 외삽하여 설정하였다. 그 결과 2020 한국인 영양소 섭취기준 [47]과 비교하여 1-2세부터 15-18세까지 모든 연령에서 셀레늄의 권장섭취량은 동일하게 설정되었다 (표 4).

| 표 4 | 성장기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		18.50[1] × 1.2[2] = 22.20 ≒ 23 μg/일
3-5		22.23 × 1.2 = 26.68 ≒ 25 μg/일
남자	6-8	29.44 × 1.2 = 35.33 ≒ 35 μg/일
	9-11	39.12 × 1.2 = 46.94 ≒ 45 μg/일
	12-14	50.60 × 1.2 = 60.72 ≒ 60 μg/일
	15-18	58.87 × 1.2 = 70.64 ≒ 70 μg/일 평균 체중 적용; 55.17[3] × 1.2 = 66.20 ≒ 65 μg/일
여자	6-8	28.92 × 1.2 = 34.68 ≒ 35 μg/일
	9-11	38.49 × 1.2 = 46.19 ≒ 45 μg/일
	12-14	47.69 × 1.2 = 57.23 ≒ 60 μg/일
	15-18	51.39 × 1.2=61.67 ≒ 60 μg/일 평균 체중 적용; 55.17 × 1.2 = 66.20 ≒ 65 μg/일

1) 평균필요량 계산값
2) 변이계수 10% 적용
3) 남녀 평균 체중 적용 평균필요량 계산값

한국인의 성장기 어린이와 청소년의 셀레늄 섭취량에 대한 보고는 매우 부족하며, 초등학생의 혈청 셀레늄이 41.7 μg/dL로 보고된 바 있다 [63].

(3) 성인기 (19-64세)

한국인 19세 이상 성인의 평균필요량은 Xia 등 [34]에 따르면 셀레노프로테인 P가 최대로 되는 셀레늄 섭취량 49 μg/일이라는 보고와 이때 적용된 중국인 남녀의 평균 체중 58.4 kg과 우리나라 성인 남녀 (19-29세)의 평균 체중인 62.5 kg의 체중비를 이용하여 산정하여 얻은 52.44를 반올림한 값인 50 μg을 평균필요량으로 설정하였다. 성인은 연령 증가에 따라 기준체중이 감소하더라도 나이 증가에 따른 산화 스트레스가 증가함을 고려하여 19-29세 기준을 그대로 사용하였다 (표 5).

| 표 5 | 성인기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	49 μg[1]/일 × (62.5[2]/58.4) = 52.44 ≒ 50 μg/일
	30-49	49 μg/일 × (61.4/58.4) = 51.52 ≒ 50 μg/일
	50-64	49 μg/일 × (58.6/58.4) = 49.17 ≒ 50 μg/일
여자	19-29	49 μg/일 × (62.5/58.4) = 52.44 ≒ 50 μg/일
	30-49	49 μg/일 × (61.4/58.4) = 51.52 ≒ 50 μg/일
	50-64	49 μg/일 × (58.6/58.4) = 49.17 ≒ 50 μg/일

[1] Xia 등 [34]에서 셀레노프로테인 P가 최대로 되는 셀레늄 섭취량

[2] 연령별 남녀 평균 체중

셀레늄의 권장섭취량은 변이계수 (coefficient of variation, CV) 10%를 적용해 평균필요량에 1.2를 곱한 값으로 계산하여 60 μg으로 도출되었다. 이는 2020 KDRI [47]와 동일하다 (표 6).

| 표 6 | 성인기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	52.44[1]×1.2[2]=62.93 ≒ 60 μg/일
	30-49	52.44[1]×1.2[2]=62.93 ≒ 60 μg/일
	50-64	52.44[1]×1.2[2]=62.93 ≒ 60 μg/일
여자	19-29	52.44[1]×1.2[2]=62.93 ≒ 60 μg/일
	30-49	52.44[1]×1.2[2]=62.93 ≒ 60 μg/일
	50-64	52.44[1]×1.2[2]=62.93 ≒ 60 μg/일

[1] 남자 19-29세 평균필요량 계산값

[2] 변이계수 10% 적용

우리나라의 셀레늄 섭취에 대한 보고로는 성인이 하루에 셀레늄을 42 μg 섭취한다는 보고가 있었고 [64], 2003년의 또 다른 연구에서도 성인이 하루에 42.3 μg을 섭취한다고 하여 비슷한 결과를 보여주

고 있다 [34, 65]. 지역별 하루 셀레늄 섭취량은 경기도 여주 36.3 ㎍, 서울 강북구 45.7 ㎍, 인천 41.9 ㎍, 강원도 양양 43.8 ㎍ 등으로, 지역에 따라 약간의 차이를 보였다 [65]. 또한 전북지역 젊은 여성을 대상으로 하루 동안 섭취한 식품과 음식의 1/10을 수거하여 직접 분석한 결과, 하루 셀레늄 섭취량을 41.9 ㎍으로 보고하였고 [66], 21-24세의 여대생의 혈청 셀레늄이 23.5 ㎍/dL라고 보고하였다 [67].

우리 국민 1인당 2002년의 국민건강영양조사 자료에 근거하여 표준식단을 구성하여 평가한 셀레늄 섭취량은 하루 57.5 ㎍으로 보고되었다 [68]. 또한 2005년 국민건강영양조사에서 나타난 다소비 식품을 충청남도에서 채취하여 셀레늄 함량을 분석한 후, 성인들의 식이조사를 실시하여 평가한 셀레늄 섭취량은 남자 136 ㎍, 여자 123 ㎍으로 제시하여 과거에 비해 매우 높은 셀레늄 섭취량이 보고되기도 하였다 [69]. 4기 국민건강영양조사 자료 (2007-2008년)를 분석하였을 때, 우리 국민의 평소 셀레늄 섭취량의 50 백분위수는 20-64세 성인 여자의 경우 62-72 ㎍, 남자의 경우 85-97 ㎍으로 나타났고, 성인은 나이 증가에 따라 셀레늄 섭취량이 감소하였으며, 성인의 생애주기별 모든 계층에서 셀레늄 섭취량의 50 백분위수가 45 ㎍보다 높은 수준을 보였다. 이와 같이 우리 국민의 셀레늄 섭취량은 증가하는 경향을 보이지만 연구에 따라 섭취 수준의 차이가 있었는데, 이는 셀레늄 섭취량이 식생활 패턴과 토양의 셀레늄 함량, 식품 셀레늄 분석 방법, 식사조사 방법 등 복합적인 요인에 의해 다르게 평가될 수 있기 때문으로 사료된다.

우리나라 여성의 혈청 셀레늄 농도는 젊은 성인기 12.4 ㎍/dL, 중년기 9.5 ㎍/dL, 노년기 9.16 ㎍/dL로 나이가 증가하면서 감소하였고, 이는 단백질 영양상태와 관련성이 있음이 보고되었다 [70]. 또한 40대 이하 여성에서는 혈청 셀레늄 수준이 HDL-콜레스테롤 수준과 관련이 있음을 제시하였다 [71]. 이 등 [63]은 우리나라 남녀 성인의 평균 혈청 셀레늄 농도가 25.5 ㎍/dL이고, 나이가 증가하면서 감소하며 여자의 혈청 셀레늄 농도가 남자에 비해 낮았다고 보고하였다. 또한 젊은 여성들의 혈청 셀레늄 수준은 3.73 ㎍/dL로 결핍 수준이라는 보고 [66] 가 있는 반면, 젊은 성인 여성의 혈청 셀레늄 수준은 평균 12.0 ㎍/dL이며, 셀레노프로테인 합성을 제한하는 수준인 7.0 ㎍/dL 이하를 보이는 경우는 없다는 보고도 있다 [72]. 이와 같이 현재까지의 보고에 따르면 우리나라 성인의 셀레늄 영양상태는 연구의 지역, 대상자의 성별, 연령에 따라 큰 차이를 보이고 있어 영양 섭취기준 설정 근거가 충분할 수 있도록 좀 더 활발한 연구가 필요하다고 하겠다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인 시기는 노화에 따라 인체 셀레늄 수준이 감소하고 산화 스트레스가 증가하여 각종 만성 질환의 위험이 증가함을 고려하여 체중이 감소하여도 성인과 동일한 평균필요량으로 설정하였다 (표 7).

| 표 7 | 노인기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	49 μg/일 × (56.4[1]/58.4) = 47.32 ≒ 50 μg/일
	75 이상	49 μg/일 × (53.3/58.4) = 44.72 ≒ 50 μg/일
여자	65-74	49 μg/일 × (56.4/58.4) = 47.32 ≒ 50 μg/일
	75 이상	49 μg/일 × (53.3/58.4) = 44.72 ≒ 50 μg/일

[1] 연령별 남녀 평균 체중

노인의 권장섭취량은 노인의 체중이 감소하여도 역시 노화에 따른 산화 스트레스와 만성질환의 위험 증가를 고려하여 19-29세 성인의 평균필요량을 기준으로 변이계수 10%를 적용하여 동일하게 설정하였다 (표 8).

| 표 8 | 노인기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	52.44[1] × 1.2[2] = 62.93 ≒ 60 μg/일
	75 이상	52.44[1] × 1.2[2] = 62.93 ≒ 60 μg/일
여자	65-74	52.44[1] × 1.2[2] = 62.93 ≒ 60 μg/일
	75 이상	52.44[1] × 1.2[2] = 62.93 ≒ 60 μg/일

[1] 19-29세 성인 평균필요량
[2] 변이계수 10% 적용

우리나라 노인을 대상으로 셀레늄 섭취량을 조사한 연구에서 65-74세 노인의 하루 셀레늄 섭취량은 남자 118.3 μg, 여자 102.1 μg으로, 성인의 섭취량 결과에 비해 높은 것으로 보고되었다 [73]. 향후 우리나라 노인을 대상으로 실제 섭취량과 질병과의 관련성 등에 대한 연구가 필요하다고 하겠다.

(5) 임신기

임신 중 셀레늄은 항산화 작용과 태아 조직 발달, 내분비 조절에 필수적인 미량원소로, 결핍 시 자궁 내 성장 지연과 대사 이상 위험이 증가한다. 적절한 셀레늄 섭취는 임신부와 태아의 건강을 보호하고, 산화 스트레스로 인한 발달 장애를 예방하는 데 중요한 역할을 하며, 모체의 식이 셀레늄 섭취가 부족할 경우, 산모와 자손 모두에게 심각한 산화적 손상 (oxidative disruption)이 발생하는 것으로 보고되고 있다 [74].

임신기의 셀레늄 필요량은 태아가 셀레노프로테인을 포화시킬 수 있도록 셀레늄을 축적할 수 있는 양이어야 한다. 임신기 동안 태아는 체중 1 kg당 250 μg의 셀레늄을 축적한다는 보고 [58, 75]를 근거로, 태아 3.4 kg의 경우에 850 μg의 셀레늄을 보유하게 되며. 이 양을 임신기간 280일로 나누어 임신부의 하루 추가 필요량으로 산정하였다. 따라서 임신기의 추가 필요량은 850 μg/280일로 1일 3 μg의 평균필요량의 추가량이 필요하다 (표 9). 이는 2020 한국인 영양소 섭취기준 [47]의 임신기 평균필요량 추가량과 동일하다.

| 표 9 | 임신기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	태아 셀레늄 축적량: 체중 1 kg당 250 μg 태아 (3.4 kg)의 셀레늄 보유량: 850 μg 850 μg ÷ 280일 (임신기간) = 3 μg/일 평균필요량에 태아의 셀레노프로테인 포화를 위한 셀레늄 필요량 3 μg/일을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: 50 μg (비임신 성인 여성의 평균필요량) + 3 μg = 53 μg/일

권장섭취량은 개인 변이계수 10%를 적용하여 임신기 가산치 3 μg의 120%인 3.6 μg을 반올림하여 4 μg/일을 각 연령별 권장섭취량에 추가할 것을 권장한다 (표 10). 즉, 성인기 여성이 임신을 하는 경우 성인기 여성의 권장섭취량 60 μg/일에 4 μg/일을 부가하여 64 μg/일로 하며, 이는 2020 한국인 임신기 셀레늄 권장섭취량 [47]에 대한 추가량과 동일하다.

| 표 10 | 임신기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 3 μg × 1.2 = 3.6 μg ≒ 4 μg/일 * 성인 임신부의 권장섭취량: 60 μg (비임신 성인여성의 권장섭취량) + 4 μg = 64 μg/일

한국인 임신부의 셀레늄 섭취량에 대한 조사 보고는 없어 임신부의 평균필요량 및 권장섭취량과 실제 섭취량 간의 비교 평가는 어려운 실정이다.

(6) 수유기

수유부의 1일 셀레늄 부가 필요량은 모유로 분비되는 셀레늄의 양으로 계산하였다. 우리나라 모유의 평균 셀레늄 농도는 11.0 μg/L이며 [59, 60], 하루 모유 섭취량 780 mL를 적용하면 1일 모유로 분비되는 셀레늄양은 8.58 μg으로 이를 반올림한 9.0 μg을 수유부의 추가필요량으로 산정하였다 (표 11).

| 표 11 | 수유기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량: 780 mL 모유의 평균 셀레늄 농도: 11.0 μg/L 모유로 분비되는 셀레늄양: 11.0 μg/L × 0.78 L = 8.58 μg ≒ 9.0 μg * 성인 수유부의 평균필요량: 50 μg (비수유 성인 여성의 평균필요량) + 9 μg/일 = 59 μg/일

수유부의 셀레늄 권장섭취량은 수유부의 평균필요량에 추가되어야 하는 모유로 분비되는 셀레늄 양인 8.58 μg에 변이계수 10%를 사용하여 120%인 10.3 μg을 반올림하여 1일 10 μg으로 산정하였다 (표 12).

❙표 12❙ 수유기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치 8.58 μg/일 × 1.2 = 10.3 μg/일 ≒ 10 mg/일 * 성인 수유부의 권장섭취량: 60 μg (성인 비임신 여성의 권장섭취량 + 10 μg = 70 μg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

셀레늄 섭취량은 특정 암, 심장질환, 갑상선질환, 골관절염 등 질병 발생과 관련성이 있고, 만성질환 예방 효과에 대한 연구가 있으며, 셀레늄이 충분한 사람들은 일부 암이나 심혈관질환의 발생 위험이 낮다는 역학 연구들이 다수 존재한다 [35, 37, 38]. 하지만 이러한 연관성이 실제 인과성을 나타내는지, 또 예방 효과를 보려면 어느 정도의 섭취가 필요한지는 명확하지 않다. 따라서 이러한 질병의 위험 감소와 관련한 증거는 아직 충분하지 않으므로 만성질환 예방을 위한 목표량은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

셀레늄은 식품에서 유기 형태 (L-셀레노메티오닌, 셀레노시스테인 등)로 주로 존재하고, 무기 형태 (셀레나이트 Na_2SeO_3, 셀레네이트 Na_2SeO_4등)는 일부 물이나 보충제 형태로 섭취될 수 있다. 이러한 화학적 형태에 따라 흡수율과 체내 분포의 차이가 나타난다. 일반적으로 유기 셀레늄 (셀레노메티오닌)은 무기 셀레늄보다 생체이용률이 높아 혈중 농도를 더 크게 상승시키는 것으로 보고되며, 체내에서 메티오닌 대신 단백질에 편입되어 축적될 가능성이 있다. 반면, 무기 셀레늄 (셀레나이트 등)은 비교적 빠르게 대사·배설되지만 고용량 섭취 시 위장 장애 등 급성 독성을 유발할 수 있다. 이에 따라, 유럽식품안전청 패널은 현재 셀레늄의 화학 형태와 관계없이 총 섭취량 기준으로 상한섭취량을 적용하고 있으며, 다양한 유기 및 무기 형태 간 독성 프로파일 차이에 대해서는 추가 연구가 필요함을 언급하였다 [8, 76].

셀레늄의 급성 독성은 타액 분비 과다, 구토, 호흡 시 마늘 냄새가 특징이며, 이와 더불어 심한 구토·설사 등의 위장장애, 머리카락 손실, 신경계 이상 (불안·경련·빈맥) 및 피로가 동반된다. 만성 독성인 셀레늄중독증 (selenosis)은 머리카락·손톱 변화, 피부 손상, 말초 감각 저하 (peripheral hypoesthesia), 말단 지각 이상 (acroparesthesia), 과다반사 (hyperreflexia) 등의 신경학적 증상이 나타나며, 이는 감각 소실, 경련, 마비로 악화될 수 있다. 토양 내 셀레늄 함량이 높은 미국·중국 지역 연구에 따르면, 60 kg 성인이 하루 0.91 mg (0.015 mg/kg) 이상의 셀레늄을 섭취하면 중독증상이 관찰되었고, 여러 인체·동물 연구를 종합해 0.85 mg/일 이상에서 셀레늄 중독증이 발생하는 것으로 추정되었다. 반면 하루

0.2 mg의 셀레늄을 10년간, 또는 0.388 mg을 단기간 보충해도 독성 반응이 확인되지 않았다 [2, 43].

2023년 유럽식품안전청 검토에서는, 셀레늄의 만성 상한섭취량을 재평가하여 성인의 상한섭취량을 255 μg/일로 설정하였으며, 임산부 및 수유부의 경우도 동일하게 설정되었다. 영아 및 어린이의 상한섭취량은 성인 상한섭취량을 체중의 0.75제곱 (대사체중) 비례로 환산하여 연령대별로 산출되었으며, 이에 따라 7-12개월 영아는 약 45 μg/일, 1-3세 유아는 55 μg/일로 설정되고 연령이 증가함에 따라 상한섭취량도 점진적으로 상승, 15-17세 청소년은 230 μg/일로 설정되었다. 이러한 상한섭취량 설정의 과학적 근거로는 셀레늄 과잉 섭취의 조기 유해 증상인 탈모가 상한섭취량 산정의 핵심 기준(endpoint)으로 선택되었다. EFSA의 문헌 검토 결과, 인간 대상 연구에서 유해 영향이 관찰된 최저섭취량 (LOAEL, 최소독성용량)이 약 330 μg/일로 확인되었는데, 이는 남성을 대상으로 한 대규모 무작위 대조시험 (randomized controlled trial, RCT)인 SELECT 연구에서 해당 수준의 셀레늄 섭취 시 탈모 발생 위험이 유의하게 증가한 데 근거한다 [8, 76].

한국인 성인의 평균 셀레늄 섭취량은 약 50 μg/일로 독성 우려 수준보다 훨씬 낮으며, 기존 연구에서 머리카락 탈락·손톱 손상 등의 부작용이 나타나지 않는 최대무독성용량 (NOAEL)이 약 850 μg/일인 점을 감안하면 불확실계수 2.0를 적용한 400 μg/일은 여전히 안전한 상한섭취량으로 판단된다 [77]. 이 수치는 국제 권고 범위 (250-400 μg/일)에 부합하여, 2025년 KDRI 개정에서도 셀레늄 상한섭취량을 종전과 동일한 400 μg/일로 유지하였다. 하지만 앞으로 새로운 독성 관련 자료의 도출 여부에 따라 상한섭취량에 대하여 자세히 살펴볼 필요가 있다 [8, 78].

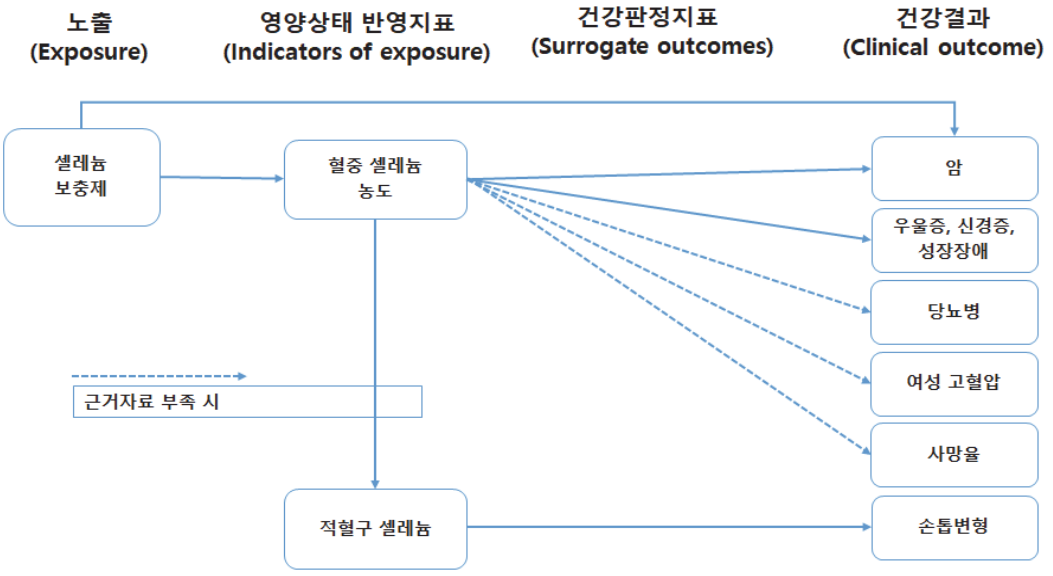


그림 2 셀레늄 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

셀레늄 독성은 화합물 형태에 따라 다르게 나타나며, 특히 용해도가 중요하게 영향을 미친다. 불용성인 황화셀레늄 (selenium sulphide)은 셀레나이트 (sodium selenite), 셀레네이트 및 셀레노메티오닌에 비해 독성이 낮다. Burk 등은 18세 이상의 건강한 성인 88명에게 하루 200, 400, 600 μg의 셀레늄을 각각 나트륨 셀레나이트, 셀레늄 이스트 (high-selenium yeast), 셀레노메티오닌 형태로 캡슐 공급한 결과, 셀레노메티오닌과 셀레늄 이스트가 혈중 셀레늄 농도를 용량 비례적으로 증가시키는 반면 셀레나이트는 그렇지 않음을 보고하였다 [79]. 소변 셀레늄 배설량을 통해 볼 때, 셀레노메티오닌이 셀레나이트보다 흡수율이 높다고 판단되며, 나노 크기 셀레늄 (nano-Se)은 전통적 유기·무기 형태보다 독성이 낮은 반면 효소 활성화 효율은 유지된다는 연구 결과가 있다 [80]. 또한 Rayman은 셀레노메티오닌이 셀레네이트보다 생리활성이 약 2배 높아 잠재적 독성도 더 클 수 있다고 지적하였다 [81].

Yang 등은 하루 0.91 mg의 셀레늄 섭취 시 경미한 셀레늄중독증을 보고하며 이를 최소독성용량으로 제시하였고 [82], 동일 연도의 후속 연구에서는 349명을 대상으로 하루 0.85 mg을 최대무독성용량으로 제시하였다 [83]. 이후 Yang & Zhou는 셀레늄중독 환자 5명에서 식이 변경 후 혈중 농도가 1.346에서 0.968 mg/L로 감소함에 따라 증상이 소실되었으며, 이때 섭취량이 0.813 mg이었다고 보고하여 선행 연구를 뒷받침하였다 [84]. 문헌 검토 결과, 한국인을 대상으로 한 과잉섭취 연구는 아직 보고되지 않았으며, 2020년 개정 이후에도 인체 과잉섭취에 관련된 새로운 연구는 미흡한 실정이다. 이에 따라, 기존 연구를 근거로 모든 연령대 성인을 대상으로 하루 최대무독성용량 0.85 mg (0.014 mg/kg)에 불확실계수 2.0을 적용하여 셀레늄 상한섭취량을 400 μg/일로 결정하였다. 임신부·수유부 역시 적합한 추가 자료가 없어 성인 기준을 그대로 적용하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기는 2025 KDRI 체위기준에서 체중의 변경이 없어 2020 영아기의 셀레늄 충분섭취량과 동일하게 책정되었다. 따라서 Yang 등의 연구 [82]에 따라 7.5 μg/kg/일을 최대무독성용량으로 설정하고, 체중을 곱한 뒤 불확실계수 1.0을 적용하여 영아의 셀레늄 상한섭취량을 산출하였다. 그 결과 0-5개월 영아는 평균 체중 5.5 kg을 곱해 41.25 μg ≒ 40 μg/일, 6-11개월 영아는 평균 체중 8.4 kg을 곱해 63.0 μg ≒ 65 μg/일로 결정하였다.

| 표 13 | 영아기 셀레늄 상한섭취량 설정 요약

연령 (개월)	상한섭취량
영아 전기 (0-5)	7.5 μg/kg/일[1] × 5.5 kg = 41.25 ≒ 40 μg/일
영아 후기 (6-11)	7.5 μg/kg/일[1] × 8.4 kg = 63.00 ≒ 65 μg/일

[1] 최대무독성용량

(2) 성장기 (1-18세)

2025 KDRI 체위기준에서 성장기의 체중의 변경은 없으므로. 유아의 셀레늄 상한섭취량은 보수적으로 낮게 설정하기 위해 성인의 상한섭취량에 남자성인 기준체중에 대한 유아의 기준체중비를 적용하여 외삽하여 설정하였고 반올림하였다 (표 14).

| 표 14 | 유아기 셀레늄 상한섭취량 설정 요약

연령 (개월)	상한섭취량
1-2	400 μg/일[1] × (11.7/69.1[2]) kg = 67.73 ≒ 70 μg/일
3-5	400 μg/일 × (17.6/69.1) kg = 101.88 ≒ 100 μg/일

[1] 성인의 상한섭취량

[2] 남자 성인 (19-29세) 체중

아동 및 청소년의 셀레늄 상한섭취량은 보수적으로 낮게 설정하기 위해 성인의 상한섭취량에 남자성인 기준체중에 대한 아동 및 청소년의 체중비 (여자 기준)를 적용하여 외삽하여 설정하였다 (표 15). 2020년에 비해 기준체중의 변화가 약간 있었으나 외삽과 반올림 원칙을 따라 산정한 결과, 2020 KDRI [47]와 비교하여 동일한 상한섭취량으로 설정되었다.

| 표 15 | 아동 및 청소년기 셀레늄 상한섭취량 설정 요약

연령 (세)	상한섭취량
6-8	400 μg/일[1] × (25.0[2]/69.1[3]) kg = 144.72 ≒ 150 μg/일
9-11	400 μg/일 × (36.6/69.1) kg = 211.87 ≒ 200 μg/일
12-14	400 μg/일 × (48.7/69.1) kg = 281.91 ≒ 300 μg/일
15-18	400 μg//일 × (53.8/69.1) kg = 311.43 ≒ 300 μg/일

[1] 성인의 상한섭취량

[2] 연령별 여자 체중

[3] 남자 성인 (19-29세) 체중

(3) 성인기 (19-64세)와 노인기 (65세 이상)

Yang 등 [83]의 연구에 근거하여 850 μg (0.014 mg/kg 체중)을 최대무독성용량으로 설정하고, 불확실계수는 2.0으로 적용하였다. 따라서 한국 성인의 셀레늄 상한섭취량은 850 ÷ 2 = 425 μg/일을 근거로 하되, 보수적으로 낮게 책정하기 위하여 400 μg으로 결정하였다 (표 16). 노인의 상한섭취량도 성인과 같은 양으로 정하였다. 이들은 2020 KDRI [47]와 동일한 상한섭취량이다.

| 표 16 | 성인기와 노인기 셀레늄 상한섭취량 설정 요약

연령 (세)	상한섭취량
19-29	850[1] ÷ 2[2] = 425 ≒ 400㎍/일
30-49	
50-64	850 ÷ 2 = 425 ≒ 400 ㎍/일
65-74	
75 이상	

[1] 최대무독성용량: 850 ㎍/일 (14 ㎍/kg 체중)
[2] UF, Uncertainty factor: 불확실계수

(4) 임신기와 수유기

임신부, 수유부는 상한섭취량을 설정할 만한 근거가 없어 성인의 기준을 그대로 적용하였다.

4 주요 급원식품

셀레늄은 동물성 식품 중에서는 내장육, 생선류, 난류에 0.4-1.5 ㎍/g 정도 함유되어 있으며, 살코기 순서로 함량이 낮아진다. 식물성 식품 중에서는 밀, 브로콜리, 마늘, 양파 등에 셀레늄이 함유되어 있다 [85].

식물의 셀레늄 함량은 재배된 토양의 함량에 따라, 동물성 식품의 함량은 그 동물이 섭취한 사료의 셀레늄 수준에 따라 크게 달라지며, 동일 식품 간에도 최대 50배까지 차이가 날 수 있다 [86]. 표준식품영양성분표를 이용해 계산된 섭취량과 실제 체내 생리적 셀레늄 상태가 항상 일치하지 않는 이유는 1) 토양 특성에 따른 식품 원료의 함량 차이가 반영되지 않거나, 2) 가열·조리 과정에서 일부 셀레늄이 휘발·소실되지만 성분표에는 보존율 정보가 없으며, 3) 시료 전처리 및 분석법(원자흡광광도법 vs ICP-MS 등)에 따라 결과가 달라지기 때문이다 [85]. 셀레늄 섭취의 주요 급원식품은 나라별 식생활 패턴에 따라 다르게 나타난다.

우리나라는 곡류 섭취가 높아 곡류가 주요 공급원이며 [68], 일본에서는 어패류가 총섭취량의 약 50%를 차지한다 [87]. 미국·영국에서는 육류와 빵류가 주요 급원으로 보고되었다 [2]. 2022년 국민건강영양조사 (KNHANES)의 식품섭취량 자료와 국가표준식품성분표 (DB 10.2)를 활용하여 분석한 결과, 한국인의 셀레늄 상위 급원식품은 달걀, 돼지고기, 국수, 빵, 소고기 순으로 나타났다 (표 17). 그림 3은 주요 급원식품 1회 섭취 분량당 셀레늄 함량을 2020 권장섭취량 (60 ㎍)과 비교한 것이다. 1회 섭취 분량당 셀레늄이 가장 많이 함유된 식품 상위 3가지는 국수 (38.7 ㎍), 돼지 간 (37.2 ㎍), 명태 (30.9 ㎍)이었다.

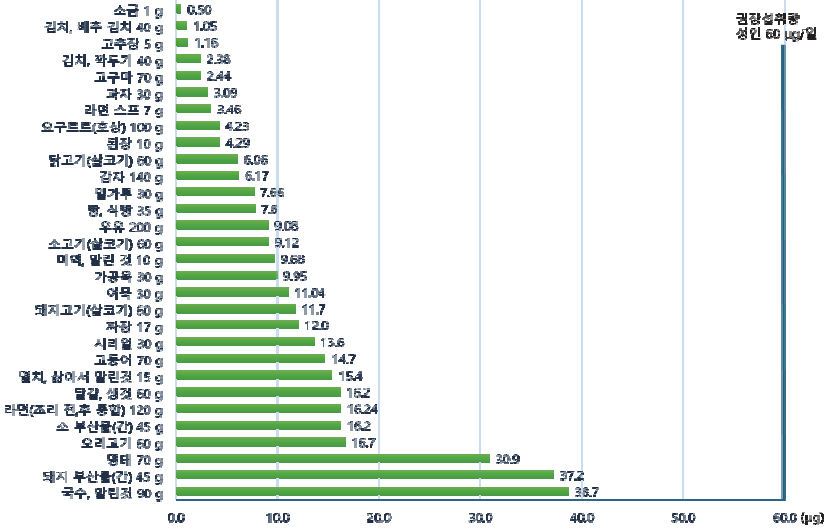
한국인의 섭취 다소비 식품 (상위 200위 내) 100 g당 셀레늄 고함량 식품 순위는 멸치 (삶아서 말린 것, 102.7 ㎍/100 g), 미역 (말린 것, 96.8 ㎍/100 g), 돼지 부산물 (간, 82.8 ㎍/100 g), 카레 (79.1 ㎍/100 g), 짜장 (70.8 ㎍/100 g) 등이었다 (표 18). 2022년 국민건강영양조사에서 한국인의 다소비

식품 200위 내에서 단백질 보충제 섭취 비율이 높게 나타나고 있어 셀레늄이 단백질 보충제를 통해 의도치 않게 섭취할 수도 있다.

▌표 17▐ 셀레늄 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	달걀, 생것	27.0	13.39	16	라면 (조리 전,후 통합)	11.1	1.55
2	돼지고기 (살코기)	19.6	10.97	17	고추장	23.2	1.38
3	국수, 말린것	43.0	6.81	18	과자	10.3	1.04
4	빵, 식빵	22.2	5.94	19	짜장	70.8	1.02
5	소고기 (살코기)	15.2	4.60	20	감자	4.4	0.94
6	닭고기 (살코기)	10.1	4.06	21	미역, 말린 것	96.8	0.92
7	우유	4.5	4.06	22	소금	50.0	0.92
8	멸치, 삶아서 말린것	102.7	3.97	23	소 부산물 (간)	36.1	0.91
9	가공육	33.2	3.20	24	고등어	21.0	0.88
10	돼지 부산물 (간)	82.8	3.14	25	오리고기	27.8	0.86
11	명태	44.1	2.94	26	요구르트 (호상)	4.2	0.77
12	어묵	36.8	2.58	27	고구마	3.5	0.74
13	된장	42.9	1.93	28	시리얼	45.4	0.70
14	밀가루	25.5	1.77	29	김치, 깍두기	6.0	0.60
15	김치, 배추 김치	2.6	1.75	30	라면 스프	49.4	0.59

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별섭취량 [88]과 식품별 셀레늄 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [89] 자료를 활용하여 셀레늄 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [96]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 셀레늄 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [88]과 식품별 셀레늄 함량 (국가표준식품성분표DB 10.2) [89] 자료를 활용하여 셀레늄 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [90]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [41]과 비교

| 표 18 | 다소비 식품 중 셀레늄 고함량 식품 (상위 200위 내 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	멸치, 삶아서 말린것	102.7	16	가공육	33.2
2	미역, 말린것	96.8	17	오리고기	27.8
3	돼지 부산물 (간)	82.8	18	달걀, 생것	27.0
4	카레	79.1	19	밀가루	25.5
5	짜장	70.8	20	고추장	23.2
6	소금	50.0	21	빵, 식빵	22.2
7	라면 스프	49.4	22	고등어	21.0
8	시리얼	45.4	23	돼지고기 (살코기)	19.6
9	청국장	44.2	24	쌈장	16.4
10	명태	44.1	25	김, 조미김, 구운것	16.0
11	메추라기알	43.4	26	쌀 국수	15.6
12	국수, 말린것	43.0	27	소고기 (살코기)	15.2
13	된장	42.9	28	어육소시지	14.7
14	어묵	36.8	29	초콜릿	12.6
15	소 부산물(간)	36.1	30	치즈, 체다	11.7

[1)] 2020년 국민건강영양조사 [88]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 셀레늄 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [89] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 평균필요량 설정의 대사 근거 연구 부족

셀레늄의 평균필요량을 산정하기 위한 대사연구로는 Xia 등 (2010)이 셀레늄 결핍 중국인을 대상으로 한 40주간의 셀레늄 보충 실험을 통해, 혈장 셀레노프로테인 P 농도가 총 섭취량 49 μg/일에서 최적화되었고, 특히 셀레노프로테인 P가 충분히 포화되는 섭취량이 진정한 체내 필요량의 기준이 될 수 있다고 제안한 보고 [34]를 기반으로 설정하였다. 2010년 보고 이후 추가 연구가 없어 셀레늄 평균필요량의 설정에 대한 근거 연구가 부족한 현실이다.

한국인 대상의 혈장 셀레노프로테인 P 농도를 포화시키는 셀레늄 섭취량에 대한 평가가 필요하다고 하겠다.

5-2. 상한섭취량 관련 연구의 적용 여부

2023년 EFSA 검토에서는 셀레늄 과잉 섭취의 조기 유해 증상인 탈모를 만성 상한섭취량 재평가의 핵심 지표 (endpoint)로 선정하여, 성인의 상한섭취량을 255 μg/일 (임산부·수유부 동일)로 설정하였고, 이는 한국 성인의 상한섭취량 400 μg/일과 상당한 차이를 보인다.

같은 검토에서 6-12개월 영아의 상한섭취량을 45 μg/일로 권고함으로써, 국내 기준 (65 μg/일)과 상당한 차이를 보였다. 특히 유아의 신장 기능 및 세뇨관 성숙도를 고려하여, 체중 외에 신장 청소율을 반영한 상한섭취량 산정 방식을 도입할 것을 제안하고 있다 [8].

2025년 개정에서는 EFSA 권고를 단순 참고에 그치고, 한국인 대상 연구가 부족하다는 점을 고려해 2020년과 동일한 상한섭취량을 유지하였으나, 2030년 개정 시에는 EFSA의 탈모 기반 UL 설정 근거를 자세히 검토하고, 한국인 및 아시아인을 대상으로 한 후속 연구의 존재 여부 및 결과를 종합하여 반영할 필요가 있다.

5-3. 과잉섭취 영양문제의 과학적 근거 부족

산화 스트레스 RCT 연구에서는 2형당뇨병 환자에서 셀레늄 보충이 혈당 항상성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사하였다. 이러한 효과는 혈장 셀레늄 농도가 결핍 상태에서 항산화 활성의 최적 농도로 증가했을 때에도 발생할 수 있다고 보고되었다. 이에 따라 추가적인 연구 결과가 확보되기 전까지는 2형당뇨병 환자에게 셀레늄 보충제를 무분별하게 사용하는 것은 주의가 필요하다는 결론을 도출하였다 [91].

셀레늄 보충제에 대한 RCT 연구에서, 혈장 내 셀레늄 농도가 높은 참가자들은 2형당뇨병 (T2D)을 겪을 가능성이 유의미하게 높은 것으로 나타났다. 이러한 연관성에 영향을 줄 수 있는 다른 항산화제의 혈중 농도와 같은 개인적 특성을 밝히기 위한 추가 연구가 필요하다 [92].

중국에서 진행된 단면 연구 (cross-sectional study)에서, 여성의 경우 남성보다 높은 셀레늄 농도가 고혈압 위험을 증가시킬 가능성이 더 높은 것으로 나타났다 [93]. 이에 따라, 여성에서 셀레늄 대사 메커니즘과 생리적 효과에 대해 면밀한 주의와 연구가 필요함을 강조한다.

셀레늄 상태가 중간에서 낮은 수준인 국가에서 수행된 RCT 연구에 따르면, 5년 동안 하루 300 μg의 셀레늄을 섭취한 결과, 10년 후 전체 사망률이 증가한 것으로 나타났다. 이 연구는 사망률 평가를 목적으로 설계된 것이 아니었고 표본 크기 또한 제한적이었으나, 하루 300 μg 이상의 총 셀레늄 섭취와 고용량 셀레늄 보충제 사용을 피해야 한다는 근거를 제시하였다 [94].

위 연구들은 셀레늄 상한섭취량의 조정에 대한 충분한 근거가 되지는 않지만, 고농도 셀레늄 섭취가 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사하므로, 앞으로 셀레늄 상한섭취량 설정 시 추가 연구의 필요성에 주목해야 한다.

5-4. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

1) 성인의 셀레늄 1일 권장섭취량은 약 55 ㎍이며, 1일 상한섭취량은 약 400 ㎍이다. 그러나 브라질너트 한 개에는 평균 68-91 ㎍의 셀레늄이 들어 있어 한 알만으로도 성인 권장량을 넘길 만큼 함량이 높다 [61, 95]. 따라서 브라질너트를 여러 알 정기적으로 섭취하면 상한섭취량인 400 ㎍을 쉽게 초과하여 셀레늄 중독을 일으킬 수 있기에 추후 한국인의 브라질너트 섭취 빈도를 자세히 관찰하는 것이 필요하다.

2) 한국인을 대상으로 한 식이중재연구 (dietary intervention study)를 통해 셀레늄 섭취량과 생체지표 (혈중 셀레노프로테인 P 또는 글루타티온 과산화효소 활성) 간의 용량-반응 관계를 검증할 필요가 있다. 이러한 연구는 평균필요량 및 권장섭취량의 정량적 설정을 정밀하게 뒷받침할 수 있을 것이다.

3) 상한섭취량 설정에 있어 유기 및 무기 형태의 셀레늄 간 독성 프로필 차이를 반영할 수 있도록 형태별 독성 연구가 강화되어야 한다. 2023년 EFSA의 권고와 같이 유아기 상한섭취량 설정 시 단순한 체중 보정 외에 신장 기능 성숙도 (세뇨관 청소율) 등의 생리학적 요인을 반영하는 기준 정비가 요구된다.

4) 국내 식품의 셀레늄 함량 데이터베이스를 강화, 정비하고 국민건강영양조사 등에서 셀레늄 섭취 평가에 반영함으로써, 한국인의 셀레늄 섭취량 추정의 정확성을 높이는 기반을 마련해야 한다.

이와 같은 다양한 측면의 연구 활성화가 2030년 KDRI의 개정에서 정밀하고 근거 중심의 섭취기준 설정을 가능하게 할 것이다.

참고문헌

1. Chen J. An original discovery: selenium deficiency and Keshan disease(an endemic heart disease). Asia Pac J Clin Nutr 2012;21:320-6.
2. Rayman MP. Selenium and human health. Lancet 2012;379:1256-68.
3. Levander OA, Burk RF. Report on the 1986 A.S.P.E.N. Research Workshop on selenium in clinical nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1986;10:545-9.
4. Gramm HJ, Kopf A, Brätter P. The Necessity of Selenium Substitution in Total Parenteral Nutrition and Artificial Alimentation. J Trace Elem Med Biol 1995;9:1-12.
5. Rayman MP. Food-chain selenium and human health: emphasis on intake. Br J Nutr 2008;100:254-68.
6. Thomson CD. Assessment of requirements for selenium and adequacy of selenium status: a review. Eur J Clin Nutr 2004;58:391-402.
7. Fairweather-Tait SJ, Bao Y, Broadley MR, Collings R, Ford D, Hesketh JE, Hurst R. Selenium in human health and disease. Antioxid Redox Signal 2011;14:1337-83.
8. EFSA Panel on Nutrition NF, Allergens F, Turck D, Bohn T, Castenmiller J, de Henauw S, Hirsch-Ernst KI, Knutsen HK, Maciuk A, Mangelsdorf I, McArdle HJ. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA Journal 2023;21:e07704.
9. Erdman Jr JW, Macdonald IA, Zeisel SH. Present knowledge in nutrition: John Wiley & Sons; 2012.
10. Gladyshev VN. Selenoproteins and selenoproteomes. Selenium: Its molecular biology and role in human health: Springer; 2011. p. 109-23.
11. Swanson CA, Patterson BH, Levander OA, Veillon C, Taylor PR, Helzlsouer K, McAdam PA, Zech LA. Human [74Se]selenomethionine metabolism: a kinetic model. Am J Clin Nutr 1991;54:917-26.
12. Thomson CD, Robinson MF. Urinary and fecal excretions and absorption of a large supplement of selenium: superiority of selenate over selenite. Am J Clin Nutr 1986;44:659-63.
13. Sunde RA. Intracellular glutathione peroxidases—Structure, regulation, and function. New York: Springer Verlag; 1994.

14. Hill KE, Xia Y, Akesson B, Boeglin ME, Burk RF. Selenoprotein P concentration in plasma is an index of selenium status in selenium-deficient and selenium-supplemented Chinese subjects. J Nutr 1996;126:138-45.

15. Shahidin, Wang Y, Wu Y, Chen T, Wu X, Yuan W, Zhu Q, Wang X, Zi C. Selenium and selenoproteins: Mechanisms, health functions, and emerging applications. Molecules 2025;30:437.

16. Kang D, Lee J, Wu C, Guo X, Lee BJ, Chun JS, Kim JH. The role of selenium metabolism and selenoproteins in cartilage homeostasis and arthropathies. Exp Mol Med 2020;52:1198-208.

17. Ohta Y, Suzuki KT. Methylation and demethylation of intermediates selenide and methylselenol in the metabolism of selenium. Toxicol Appl Pharmacol 2008;226: 169-77.

18. Burk RF, Brown DG, Seely RJ, Scaief CC, 3rd. Influence of dietary and injected selenium on whole-body retention, route of excretion, and tissue retention of 75SeO3 2- in the rat. J Nutr 1972;102:1049-55.

19. Li SJ, Wang AW, Huang KL, Yang Y. Recent Advances on Selenium Nutrition and Keshan Disease. Int. Heart J 2024;65:173-79.

20. Mc CK, Portman OW. Excretion of dimethyl selenide by the rat. J Biol Chem 1952;195:277-82.

21. Labunskyy VM, Hatfield DL, Gladyshev VN. Selenoproteins: molecular pathways and physiological roles. Physiol Rev 2014;94:739-77.

22. Moghadaszadeh B, Beggs AH. Selenoproteins and their impact on human health through diverse physiological pathways. Physiology(Bethesda) 2006;21:307-15.

23. Flohé L. Glutathione peroxidase. Basic Life Sci 1988;49:663-8.

24. Arnér ES. Selenoproteins-What unique properties can arise with selenocysteine in place of cysteine? Exp Cell Res 2010;316:1296-303.

25. Veres Z, Tsai L, Scholz TD, Politino M, Balaban RS, Stadtman TC. Synthesis of 5-methylaminomethyl-2-selenouridine in tRNAs: 31P NMR studies show the labile selenium donor synthesized by the selD gene product contains selenium bonded to phosphorus. Proc Natl Acad Sci U S A 1992;89:2975-9.

26. Ventura M, Melo M, Carrilho F. Selenium and thyroid disease: from pathophysiology

to treatment. Int J Endocrinol 2017;2017:1297658.

27. Avery JC, Hoffmann PR. Selenium, Selenoproteins, and Immunity. Nutrients 2018;10.

28. Hoffmann PR, Berry MJ. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res 2008;52:1273-80.

29. Moslemi MK, Tavanbakhsh S. Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate. Int J Gen Med 2011;4:99-104.

30. Turanov AA, Malinouski M, Gladyshev VN. Selenium and male reproduction. Selenium: its molecular biology and role in human health: Springer; 2011. p. 409-17.

31. Mistry HD, Pipkin FB, Redman CW, Poston L. Selenium in reproductive health. Am J Obstet Gynecol 2012;206:21-30.

32. He Y, Yu J, Yu N, Chen R, Wang S, Wang Q, Tao F, Sheng J. Association between the ratios of selenium to several elements and mild cognitive impairment in the elderly. Biol Trace Elem Res 2023;201:4286-97.

33. Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2020;60:684-94.

34. Xia Y, Hill KE, Li P, Xu J, Zhou D, Motley AK, Wang L, Byrne DW, Burk RF. Optimization of selenoprotein P and other plasma selenium biomarkers for the assessment of the selenium nutritional requirement: a placebo-controlled, double-blind study of selenomethionine supplementation in selenium-deficient Chinese subjects. Am J Clin Nutr 2010;92:525-31.

35. Bleys J, Navas-Acien A, Guallar E. Serum selenium levels and all-cause, cancer, and cardiovascular mortality among US adults. Arch Intern Med 2008;168:404-10.

36. Clark LC, Combs GF, Jr., Turnbull BW, Slate EH, Chalker DK, Chow J, Davis LS, Glover RA, Graham GF, Gross EG, Krongrad A, Lesher JL, Jr., Park HK, Sanders BB, Jr., Smith CL, Taylor JR. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA 1996;276:1957-63.

37. Duffield-Lillico AJ, Dalkin BL, Reid ME, Turnbull BW, Slate EH, Jacobs ET,

Marshall JR, Clark LC. Selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. BJU Int 2003;91:608-12.

38. Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, Parnes HL, Minasian LM, Gaziano JM, Hartline JA, Parsons JK, Bearden JD, 3rd, Crawford ED, Goodman GE, Claudio J, Winquist E, Cook ED, Karp DD, Walther P, Lieber MM, Kristal AR, Darke AK, Arnold KB, Ganz PA, Santella RM, Albanes D, Taylor PR, Probstfield JL, Jagpal TJ, Crowley JJ, Meyskens FL, Jr., Baker LH, Coltman CA, Jr. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial(SELECT). JAMA 2009;301:39-51.

39. Tan QH, Huang YQ, Liu XC, Liu L, Lo K, Chen JY, Feng YQ. A U-shaped relationship between selenium concentrations and all-cause or cardiovascular mortality in patients with hypertension. Front Cardiovasc Med 2021;8:671618.

40. Qiu Z, Geng T, Wan Z, Lu Q, Guo J, Liu L, Pan A, Liu G. Serum selenium concentrations and risk of all-cause and heart disease mortality among individuals with type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2022;115:53-60.

41. Allen NE, Travis RC, Appleby PN, Albanes D, Barnett MJ, Black A, Bueno-de-Mesquita HB, Deschasaux M, Galan P, Goodman GE, Goodman PJ, Gunter MJ, Heliövaara M, Helzlsouer KJ, Henderson BE, Hercberg S, Knekt P, Kolonel LN, Lasheras C, Linseisen J, Metter EJ, Neuhouser ML, Olsen A, Pala V, Platz EA, Rissanen H, Reid ME, Schenk JM, Stampfer MJ, Stattin P, Tangen CM, Touvier M, Trichopoulou A, van den Brandt PA, Key TJ. Selenium and Prostate Cancer: Analysis of Individual Participant Data From Fifteen Prospective Studies. J Natl Cancer Inst 2016;108.

42. Schomburg L. Dietary selenium and human health. Nutrients; 2016;9:22.

43. Yang GQ, Wang SZ, Zhou RH, Sun SZ. Endemic selenium intoxication of humans in China. Am J Clin Nutr 1983;37:872-81.

44. Choi K, Lee O. 2020 Korean Dietary Reference Intakes of selenium and a review of selenium database of foods by evaluating of selenium contents of the recommended menus. J Nutr Health 2022;55:430-40.

45. Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2010;91:923-31.

46. Hawkes WC, Richter BD, Alkan Z, Souza EC, Derricote M, Mackey BE, Bonnel EL. Response of selenium status indicators to supplementation of healthy North American men with high-selenium yeast. Biol Trace Elem Res 2008;122:107-21.

47. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

48. C R. Selenium in Food and Health: Springer; 2018.

49. van den Brandt PA, Goldbohm RA, van't Veer P, Bode P, Hermus R, Sturmans F. Predictors of toenail selenium levels in men and women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1993;2:107-12.

50. Satia JA, King IB, Morris JS, Stratton K, White E. Toenail and Plasma Levels as Biomarkers of Selenium Exposure. Ann Epidemiol 2006;16:53-58.

51. Yang GQ, Xia YM. Studies on human dietary requirements and safe range of dietary intakes of selenium in China and their application in the prevention of related endemic diseases. Biomed Environ Sci 1995;8:187-201.

52. Beck MA, Handy J, Levander OA. Host nutritional status: the neglected virulence factor. Trends Microbiol 2004;12:417-23.

53. Zhang J, Saad R, Taylor EW, Rayman MP. Selenium and selenoproteins in viral infection with potential relevance to COVID-19. Redox Biol 2020;37:101715.

54. Stranges S, Marshall JR, Natarajan R, Donahue RP, Trevisan M, Combs GF, Cappuccio FP, Ceriello A, Reid ME. Effects of long-term selenium supplementation on the incidence of type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;147:217-23.

55. Kim Y-J, Galindev O, Sei JH, Bae S-M, Im H, Wen L, Seo YR, Ahn WS. Serum Selenium Level in Healthy Koreans. Biol Trace Elem Res 2009;131:103-09.

56. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

57. Xia Y, Hill K, Byrne D, Xu J, Burk R. Effectiveness of selenium supplements in a low-selenium area of China. Am J Clin Nutr 2005;81:829-34

58. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference

Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.

59. 문수재, 강정선, 이민준, 이종호, 안홍석. 수유 기간에 따른 모유의 다량 무기질 농도 변화에 관한 연구. 한국영양학회지 1993;26:1098-109.

60. 양혜란, 금혜경, 김을상. 모유의 셀레늄과 아연 함량에 관한 연구. 한국영양학회지 1995;28:872-79.

61. Institute of Medicine Panel on Dietary A, Related C. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington(DC): National Academies Press(US).

62. 김현하, 양혜란, 김혜영. 우리나라 일부 영아의 혈액 셀레늄과 Glutathione Peroxidase 효소활성에 관한 연구. 한국영양학회지 2011;44:112-18.

63. 이양자, 정은정, 황진아, 김미경, 이종호, 박태선, 김선태, 박경수. 한국 정상성인의 항산화 관련 혈청 무기질 농도에 관한 연구. 한국영양학회지 1998;31:324-32.

64. 오상환, 조무연. 한국인과 한국산 식품 중 셀레니움 함량분포. J Nutr Health 1983;16:185-92.

65. Yang H. Study of the dietary selenium intake and selenium status of Korean women: PhD Dissertation; Dankook University 2003.

66. 김경희, 임현숙. 일부 젊은 성인여자의 Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Mo 및 Cr 의 식사섭취, 혈청농도 및 소변배설. J Nutr Health 2006;39:762-72.

67. 최미경. 정상 성인의 혈중 미량무기질과 지질과의 관련성에 관한 연구-충남지역 일부 여대생의 혈중 As, Cr, Mn, Se, Ni 을 중심으로. 대한지역사회영양학회지 2000;5:289-96.

68. Choi Y, Kim J, Lee HS, Kim CI, Hwang IK, Park HK, Oh CH. Selenium content in representative Korean foods. J Food Compos Anal 2009;22:117-22.

69. Choi MK, Kang MH, Kim MH. The analysis of copper, selenium, and molybdenum contents in frequently consumed foods and an estimation of their daily intake in Korean adults. Biol Trace Elem Res 2009;128:104-17.

70. 이옥희, 문종화, 정용삼. 성인 여성의 생애주기별 셀레늄 영양상태에 대한 평가. J Nutr Health 2003;36:491-99.

71. Lee O, Moon J, Chung Y. The relationship between serum selenium levels and lipid profiles in adult women. J Nutr Sci Vitaminol 2003;49:397-404.

72. 이옥희, 정용삼, 문종화. 젊은 여성의 혈청 셀레늄 농도 및 체격에 따른 체내 철 수준. 한국영양

학회지 2010;43:114-22.

73. 곽은희, 이수림, 윤진숙, 이혜상, 권정숙, 권인숙. 경북 농촌지역 60 세 이상 성인 및 노인의 열량영양소 및 무기질, 비타민 섭취조사. 한국영양학회지 2003;36:1052-60.

74. Ojeda ML, Nogales F. Fetal Programming Is Deeply Related to Maternal Selenium Status and Oxidative Balance; Experimental Offspring Health Repercussions. Nutrients 2021;13:2085.

75. Schroeder HA, Frost DV, Balassa JJ. Essential trace metals in man: selenium. J Chronic Dis;(United States) 1970;23.

76. Bampidis V, Azimonti G, Bastos ML, Christensen H, Durjava M, Dusemund B, Kouba M, López-Alonso M, López Puente S, Marcon F, Mayo B, Pechová A, Petkova M, Ramos F, Villa RE, Woutersen R, Innocenti ML, Kujawa M, Pizzo F, Bories G, Gropp J. Consumer safety of feed additives containing selenium. Efsa j 2024;22:e8857.

77. 최경숙, 이옥희. 셀레늄의 2020 한국인 영양소 섭취기준 개정 및 권장식단의 셀레늄 함량 평가를 통한 식품의 셀레늄 데이터베이스 검토. J Nutr Health 2022;55:430-40.

78. Strand TA, L. Lillegaard IT, Frøyland L, Haugen M, Henjum S, Løvik M, Stea TH, Holvik K. Assessment of Selenium Intake in Relation to Tolerable Upper Intake Levels. EJNFS 2018;8:155-56.

79. Burk RF, Norsworthy BK, Hill KE, Motley AK, Byrne DW. Effects of chemical form of selenium on plasma biomarkers in a high-dose human supplementation trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:804-10.

80. Wang H, Zhang J, Yu H. Elemental selenium at nano size possesses lower toxicity without compromising the fundamental effect on selenoenzymes: comparison with selenomethionine in mice. Free Radic Biol Med 2007;42:1524-33.

81. Rayman MP. The use of high-selenium yeast to raise selenium status: how does it measure up? Br J Nutr 2004;92:557-73.

82. Yang G, Zhou R, Yin S, Gu L, Yan B, Liu Y, Li X. Studies of safe maximal daily dietary selenium intake in a seleniferous area in China. I. Selenium intake and tissue selenium levels of the inhabitants. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1989;3:77-87.

83. Yang G, Yin S, Zhou R, Gu L, Yan B, Liu Y. Studies of safe maximal daily dietary

Se-intake in a seleniferous area in China. Part II: Relation between Se-intake and the manifestation of clinical signs and certain biochemical alterations in blood and urine. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1989;3:123-30.

84. Yang G, Zhou R. Further observations on the human maximum safe dietary selenium intake in a seleniferous area of China. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1994;8:159-65.

85. Moon JH, Kim SH, Chung YS, Lee O. Application of instrumental neutron activation analysis to assess dietary intake of selenium in Korean adults from meat and eggs. J Radioanal Nucl Chem 2015;303:1561-64.

86. Willett W. Nutritional Epidemiology: OUP USA; 2013.

87. Yoneyama S, Miura K, Itai K, Yoshita K, Nakagawa H, Shimmura T, Okayama A, Sakata K, Saitoh S, Ueshima H. Dietary intake and urinary excretion of selenium in the Japanese adult population: the INTERMAP Study Japan. Eur J Clin Nutr 2008;62:1187-93.

88. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

89. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

90. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

91. Faghihi T, Radfar M, Barmal M, Amini P, Qorbani M, Abdollahi M, Larijani B. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Selenium Supplementation in Patients With Type 2 Diabetes: Effects on Glucose Homeostasis, Oxidative Stress, and Lipid Profile. Am J Ther 2014;21:491-95.

92. Kohler LN, Florea A, Kelley CP, Chow S, Hsu P, Batai K, Saboda K, Lance P, Jacobs ET. Higher Plasma Selenium Concentrations Are Associated with Increased Odds of Prevalent Type 2 Diabetes. J Nutr 2018;148:1333-40.

93. Wu G, Li Z, Ju W, Yang X, Fu X, Gao X. Cross-sectional Study: Relationship

Between Serum Selenium and Hypertension in the Shandong Province of China. Biol Trace Elem Res 2018;185:295-301.

94. Rayman MP, Winther KH, Pastor-Barriuso R, Cold F, Thvilum M, Stranges S, Guallar E, Cold S. Effect of long-term selenium supplementation on mortality: Results from a multiple-dose, randomised controlled trial. Free Radic Biol Med 2018;127:46-54.

95. Fact Sheet for Health Professionals, Selenium-Health Professional. NIH Fact Sheet for Health Professionals 2024.

96. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-8 몰리브덴

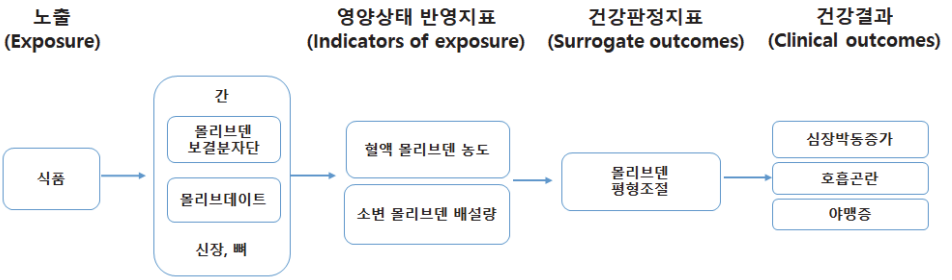
요약

몰리브덴 (molybdenum, Mo)은 크산틴 산화효소 (xanthine oxidase), 알데하이드 산화효소 (aldehyde oxidase), 아황산 산화효소 (sulfite oxidase)의 보조인자로 작용하며, 요산 (uric acid) 생성 과정에 관여한다. 건강한 사람에서 몰리브덴 결핍 사례는 보고된 바 없으나, 장기간 중심정맥영양 (total parenteral nutrition, TPN)을 공급받은 한 환자에서 결핍 사례는 보고된 바 있다. 해당 환자는 심박수 증가, 호흡곤란, 야맹증 등의 증상을 보였으며, 1일 300 μg의 몰리브덴을 투여한 후 증상이 소실되었다. 몰리브덴의 독성에 관한 인체 연구는 거의 없으나, 아르메니아 (Armenia) 일부 지역에서는 토양 내 몰리브덴 함량이 높아 주민들의 1일 섭취량이 10-15 mg에 이르는 경우가 보고되었다. 이들 주민에서는 혈청 요산 및 크산틴 산화효소 활성이 증가하였고, 일부에서는 관절통, 고요산뇨증, 통풍 유사 증상이 관찰되었다.

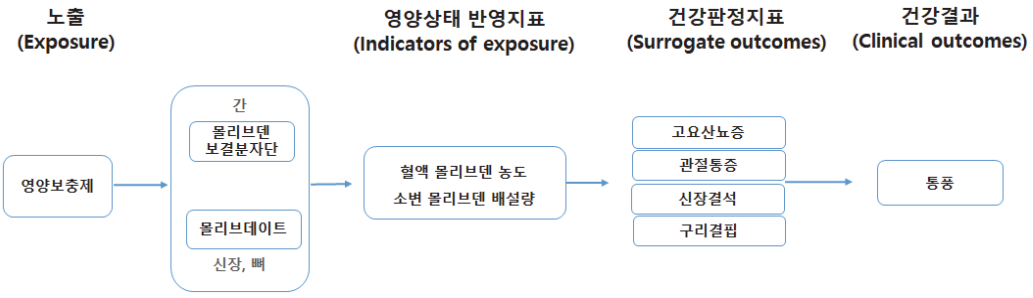
현재까지 발표된 몰리브덴 관련 연구 중, 미국에서 성인 남성 4명을 대상으로 한 평형연구가 유일하다. 영아를 제외한 성장기 (1-18세)의 평균필요량은 대사체중과 성장계수를, 성인과 노인은 평균 체중을 적용하여 평균필요량을 산정 후 외삽하였다. 권장섭취량은 관련 자료가 제한적으로 개인 간 변동계수 (coefficient of variation, CV) 15%를 적용하였다. 따라서, 몰리브덴 권장섭취량은 성인 남자 (19-64세) 30 μg, 성인 여자 (19-64세) 25 μg으로 설정하였다.

몰리브덴의 과잉섭취에 대한 연구는 매우 제한적이다. 상한섭취량 설정을 위하여 미국과 일본의 연구 결과를 바탕으로 1,500 μg/일을 최소독성용량으로 설정한 뒤, 우리나라 성인 남성 (19-29세)의 평균 체중으로 환산하였으며, 종 및 개체 간 변이를 고려하여 불확실계수 2를 적용하였다. 이렇게 도출된 성인 남성 기준 값을 토대로 연령대별 평균 체중에 맞게 환산한 후 이를 각 생애주기별 상한섭취량으로 외삽하였다. 몰리브덴 상한섭취량은 성인남자 (19-29세) 650 μg, 성인여자 (19-29세) 500 μg로 설정하였다.

몰리브덴 주요 급원식품은 두부, 된장, 두유, 돼지 간, 식빵 등이며, 1회 분량 섭취만으로도 권장섭취량을 충분히 충족할 수 있다. 예를 들어, 두유 200 ml (65.2 μg)를 한 번 섭취하면 성인의 권장섭취량 (남성 30 μg, 여성 25 μg)을 초과 충족하면서도 1일 상한섭취량 (650 μg) 이내에서 안전하게 섭취할 수 있다. 향후 연구 과제로는 (1) 우리나라 식품의 우유, 분유, 모유 등의 몰리브덴 함량 분석 및 데이터베이스 구축 강화, (2) 국민건강영양조사에 몰리브덴 섭취량 항목 반영을 통한 섭취 실태 평가, (3) 한국인 대상 몰리브덴 균형 연구 수행이 필요하다. 이를 통해 장기적으로 과학적이고 적합한 한국인 몰리브덴 섭취기준을 마련할 수 있을 것이다.



| 그림 1 | 몰리브덴 평균필요량 설정을 위한 분석틀



| 그림 2 | 몰리브덴 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 몰리브덴 영양소 섭취기준

성별	연령	몰리브덴 (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)					
	6-11					
유아	1-2 (세)	8	10		100	
	3-5	10	13		150	
남자	6-8 (세)	15	20		250	
	9-11	20	25		350	
	12-14	25	30		500	
	15-18	30	40		600	
	19-29	25	30		650	
	30-49	25	30		600	
	50-64	25	30		600	
	65-74	25	30		600	
	75 이상	20	25		550	
여자	6-8 (세)	15	20		250	
	9-11	15	20		350	
	12-14	20	25		450	
	15-18	20	25		500	
	19-29	20	25		500	
	30-49	20	25		500	
	50-64	20	25		500	
	65-74	20	25		500	
	75 이상	15	20		450	
임신부[1)]		+0	+0		500	
수유부[1)]		+3	+5		500	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

몰리브덴 (molybdenum, Mo)은 크산틴 산화효소 (xanthine oxidase), 알데하이드 산화효소 (aldehyde oxidase), 아황산 산화효소 (sulfite oxidase)의 보조인자로 작용하며, 사람의 요산 (uric acid) 생성 과정에 관여한다. 현재까지 건강한 사람에서 몰리브덴 결핍 사례는 보고된 바 없으며 [1], 과잉 섭취로 인한 독성 연구는 주로 반추동물이나 설치류를 대상으로 이루어졌고, 사람을 대상으로 한 보고는 없다 [2].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

몰리브덴은 장에서의 정확한 흡수 위치는 아직 명확하게 밝혀지지 않았으나, 수동수송을 통해 흡수되는 것으로 알려져 있다 [3]. 식사를 통해 섭취한 몰리브덴의 흡수율은 성인의 경우 최소 40%에서 최대 100%까지 다양하게 보고되고 있으며 [4-8], 20대 일본인 여성을 대상으로 한 연구에서는 몰리브덴을 함유한 식사 (145-318 μg/일)를 섭취한 후 약 93%의 흡수율이 나타났다 [9]. 영아의 경우 모유나 분유에 포함된 몰리브덴을 대부분 흡수하는 것으로 알려져 있다 [10-11].

식사를 통해 흡수된 몰리브덴은 흡수되고 40-60분 후 혈장에서 최고값을 나타내며, 이후 3시간 내 몰리브덴산염 (molybdate) 형태로 소변으로 배설된다 [12]. 몰리브덴을 과량 섭취할 경우 소변 배출량이 증가하며 이러한 조절은 주로 신장에서 이루어진다. 소변으로 배설되지 않은 일부는 간, 근육, 뼈에 축적되며, 이 부위의 저장 기간은 42-74일 (slow-turnover)이며, 부신, 위장관에 축적된 몰리브덴의 저장 기간은 1.7-2.5일로 짧다 (fast-turnover) [13].

1-3. 기능

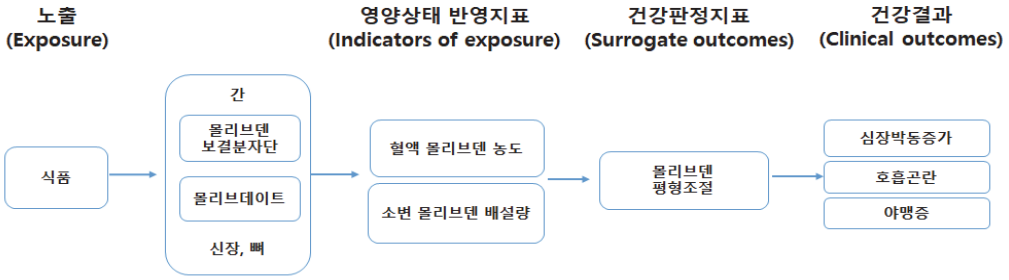
몰리브덴은 다양한 식품에 함유된 필수 미량원소로, 몰리브도프테린 (molybdopterin)의 구조적 구성 성분이다. 몰리브덴은 크산틴 산화효소 (xanthine oxidase), 알데하이드 산화효소 (aldehyde oxidase), 아황산 산화효소 (sulfite oxidase), 그리고 미토콘드리아 아미독심 환원 성분 (mARC, mitochondrial amidoxime reducing component)의 보조인자로 작용한다. 크산틴 산화효소는 퓨린 (purine)을 요산으로 전환하는 대사 과정에 관여하며 [14], 알데하이드 산화효소는 N-헤테로고리 화합물 (N-heterocyclic compounds)의 대사 과정에서 다양한 기능을 수행한다 [15]. 아황산 산화효소는 함황 아미노산 (sulfur amino acids)의 최종 대사 단계에 관여한다 [16]. 건강한 사람에서 몰리브덴 결핍 사례는 보고된 바 없으나 [1], 장기간 중심정맥영양 (total parenteral nutrition, TPN)을 공급받은 한 환자에서 결핍 사례가 보고된 바 있다. 해당 환자에서는 심장 박동 증가, 호흡 곤란, 야맹증

등의 증상이 나타났으며, 1일 300 μg의 몰리브덴을 주입한 후 증상이 소실되었다 [17].

몰리브덴의 독성에 관한 연구는 사람을 대상으로 한 보고는 없으나, 반추동물에서 몰리브덴을 과잉 공급했을 때 구리 결핍이 유발되는 것으로 나타났다 [18]. 또한 설치류에서는 몰리브덴 과잉 공급 시 성장 지연, 신장 질환, 생식 기형, 골격 변형, 빈혈 등이 보고되었다 [2, 19-20]. 아르메니아 (Armenia) 지역 중 토양 내 몰리브덴 함량이 높은 지역에서는 주민들의 1일 몰리브덴 섭취량이 10-15 mg에 이르렀으며, 이들에서 혈청 요산 및 크산틴 산화효소 활성이 증가하고 일부 주민에서는 관절 통증, 고요산뇨증, 통풍 유사 증상이 관찰되었다고 보고된 바 있다 [21].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 1 | 몰리브덴 평균필요량 설정을 위한 분석틀

몰리브덴은 식사를 통해 섭취할 수 있으며, 과량 섭취 시 대부분 소변으로 배설되어 체내 평형을 유지한다. 소변으로 배설되지 않은 몰리브덴은 간, 근육, 뼈, 부신 등에 저장된다. 몰리브덴의 생체이용률에 관한 연구는 많지 않으나, 대두에 함유된 몰리브덴의 경우 흡수율이 낮다는 보고가 있다. 12명의 젊은 여성을 대상으로 케일과 콩 섭취 후 몰리브덴 흡수율을 비교한 연구에서 케일은 86.1%, 콩은 56.7%로 나타나 콩에 포함된 몰리브덴의 흡수율이 상대적으로 낮음을 알 수 있었다. 그러나 이러한 흡수율 차이에도 불구하고, 체내 이용률은 동일하다고 보고되었다 [22].

몰리브덴의 적정 섭취 수준을 평가하기 위해서는 혈장 및 혈청 내 몰리브덴 농도와 소변 내 몰리브덴 농도를 측정할 수 있다. 1980년에는 처음으로 몰리브덴 보조인자 결핍이 보고되었는데, 이 결핍은 크산틴 산화효소, 알데하이드 산화효소, 아황산 산화효소의 유전적 결함으로 인해 발생하며, 영아의 조기 사망을 초래하거나 생존하더라도 심각한 신경학적 문제를 유발할 수 있는 것으로 알려졌다 [23]. 한편, 건강한 사람에게서는 몰리브덴 결핍이 거의 관찰되지 않는다.

(1) 혈액 (혈장, 혈청) 몰리브덴

혈장과 혈청 내 몰리브덴 농도는 매우 낮아 측정이 어렵다. 혈액 내 몰리브덴 농도는 식사 후 약 1시간에 최고치에 도달한 뒤 다시 감소하여, 최종적으로 혈액 내에는 약 2.5-5.0% 정도만 남게 된다. 이러한 특성으로 인해 몰리브덴 영양 상태를 평가하는 지표로 혈장 몰리브덴 농도를 사용하는 것은 적합하지 않다 [24].

(2) 소변 몰리브덴

몰리브덴은 주로 소변을 통해 배설되며, 소변 내 몰리브덴 함량은 식사량을 반영한다. 몰리브덴 섭취량이 감소하면 섭취량의 약 60%가 소변으로 배설되고, 섭취량이 증가하면 약 90% 이상이 배설된다 [12]. 그러나 소변 배설량만으로는 몰리브덴의 영양 상태를 직접적으로 평가하기 어렵다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

현재 몰리브덴 섭취량은 국민건강영양조사에서 조사되지 않고 있으며, 국내에서는 2009년에 수행된 한 연구가 유일하다. 해당 연구에서는 성인 남녀 593명 (남자 249명, 여자 344명)을 대상으로 몰리브덴의 1일 평균 섭취량을 조사한 결과, 남자는 136 μg, 여자는 123 μg으로 보고되었다 [25]. 생애주기별 몰리브덴의 흡수와 대사 차이에 관한 연구는 현재까지 보고된 바 없으며, 건강한 인구에서의 몰리브덴 결핍 사례는 매우 드물다. 몰리브덴 평형 연구는 두 건만 보고되었는데, 그 중 대표적인 미국의 연구 [12]에서는 건강한 성인 남성 4명을 대상으로 102일간 1일 22 μg의 몰리브덴을 섭취하도록 하였다. 그 결과, 양의 균형상태 (positive balance)가 유지되었고 어떠한 임상적 이상 징후도 나타나지 않았다. 이 연구에서는 피부와 땀을 통한 손실량이 약 3 μg임을 고려해, 체중 76.4 kg 기준으로 1일 최소 요구량을 25 μg으로 제시하였다. 이 수치는 이후 미국과 캐나다 [24], WHO [26], 일본 [27]에서 채택되었으며, 2015년과 2020년 한국인 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) 제정 시에도 평균섭취량으로 설정되었다. 2020년 이후에도 추가적인 국내외 평형 연구나 섭취량 조사가 이루어지지 않아, 2025년 KDRI에서도 동일한 근거를 바탕으로 평균섭취량을 설정하였다. 그러나 권장섭취량은 평균섭취량 기준값이 단일 논문에 의존하여 설정한 제한적 근거에 기반하고 있어, 2020년과 달리 개인 간 변동계수를 10%에서 15%로 변경하였다. 상한섭취량은 최소독성용량 (lowest observed adverse effect level, LOAEL)에 근거하여 설정된 점은 2020년과 동일하나 산출 방식, 기준 체중, 반올림 적용 방법이 조정되었다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 몰리브덴 섭취량에 관한 자료가 부족할 뿐만 아니라, 모유, 분유, 이유식 등 식품 내 몰리브덴 함량에 대한 정보 역시 매우 제한적이다. 이러한 과학적 근거의 부족으로 인해 영아의 평균필요량과

권장섭취량은 설정되지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 평균필요량을 설정할 만한 충분한 근거가 없어, 2015년 한국인 영양소 섭취기준 [28]에서는 별도의 값을 제시하지 않았다. 그러나, 2020년 KDRI 개정부터는 성인의 평균섭취량을 기준으로 대사체중과 성장계수을 고려하여 성장기의 평균필요량을 설정하였고 [29], 이번 2025년 KDRI에서도 동일한 방법으로 산정 후 외삽하였다(대사체중 및 성장계수 : 1-2세 0.3, 3-14세 0.15, 15-18세 남 0.15, 여 0). 1-5세의 경우는 성별에 따른 차이가 없어 성인 남녀 평균치를 적용하여 외삽하였다. 다만, 반올림 적용 원칙의 변경으로 남자 9-11세, 15-18세 평균 필요량 수치가 5 μg씩 증가하여 각각 20 μg, 30 μg으로 변경되었다 (표 1).

| 표 1 | 성장기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		25 μg (남 20대 평균필요량) × (11.7 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 8.6 μg 20 μg (여 20대 평균필요량) × (11.7 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 8.0 μg (8.6 μg + 8.0 μg) ÷ 2 = 8.3 ≒ 8.0 μg
3-5		25 μg (남 20대 평균필요량) × (17.6 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 10.3 μg 20 μg (여 20대 평균필요량) × (17.6 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 9.7 μg (10.3 μg + 9.7 μg) ÷ 2 = 10.0 μg
남자	6-8	25 μg × (25.6 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 13.7 ≒ 15 μg
	9-11	25 μg × (37.4 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 18.1 ≒ 20 μg
	12-14	25 μg × (52.7 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 23.5 ≒ 25 μg
	15-18	25 μg × (64.5 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 27.3 ≒ 30 μg
여자	6-8	20 μg × (25.0 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 12.6 ≒ 15 μg
	9-11	20 μg × (36.6 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 16.7 ≒ 15 μg
	12-14	20 μg × (48.7 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 20.7 ≒ 20 μg
	15-18	20 μg × (53.8 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0) = 19.4 ≒ 20 μg

권장섭취량을 설정하기 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하지만 관련 자료가 부족하여 개인 간 변동계수 (coefficient of variation, CV) 15%를 적용하였다. 2020년 KDRI [29]에는 개인 간 변동계수를 10%로 설정하였으나, 기준값이 단일 논문에 의존하고 있어 개인 간 변동계수를 15%로 변경하여 권장섭취량을 평균필요량의 130%로 설정하였고, 이에 2020년 KDRI [29] 대비 권장섭취량이 증가하였다 (표2).

| 표 2 | 성장기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		8 μg × 1.3 = 10.4 ≒ 10 μg/일
3-5		10 μg × 1.3 = 13 μg/일
남자	6-8	15 μg × 1.3 = 19.5 ≒ 20 μg/일
	9-11	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25 μg/일
	12-14	25 μg × 1.3 = 32.5 ≒ 30 μg/일
	15-18	30 μg × 1.3 = 39.0 ≒ 40 μg/일
여자	6-8	15 μg × 1.3 = 19.5 ≒ 20 μg/일
	9-11	15 μg × 1.3 = 19.5 ≒ 20 μg/일
	12-14	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25 μg/일
	15-18	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25 μg/일

(3) 성인기 (19-64세)

몰리브덴의 평균필요량은 미국에서 수행된 평형연구 [12]를 근거로 설정하였다. 이 연구에서 건강한 성인 남성 4명은 평균 체중 76.4 kg 기준으로 하루 25 μg의 몰리브덴 섭취가 적정한 것으로 보고되었다. 이를 바탕으로 우리나라 성인과 노인의 평균 체중을 적용하여 평균필요량을 산출하였다 (표 3).

| 표 3 | 성인기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	25 μg × (69.1 kg ÷ 76.4 kg) = 22.6 ≒ 25 μg
	30-49	25 μg × (68.0 kg ÷ 76.4 kg) = 22.3 ≒ 25 μg
	50-64	25 μg × (64.7 kg ÷ 76.4 kg) = 21.2 ≒ 25 μg
여자	19-29	25 μg × (55.9 kg ÷ 76.4 kg) = 18.3 ≒ 20 μg
	30-49	25 μg × (54.8 kg ÷ 76.4 kg) = 17.9 ≒ 20 μg
	50-64	25 μg × (52.5 kg ÷ 76.4 kg) = 17.2 ≒ 20 μg

권장섭취량 산정을 위한 자료가 제한적이므로, 개인 간 변동계수 (coefficient of variation, CV) 15%를 적용하여 평균필요량의 약 130%로 설정하였다 (표 4). 2020년 KDRI [29]에서는 CV를 10%로 적용하였으나, 단일 연구 결과에 근거하였다는 제한점이 있어 이번 개정에서는 CV를 15%로 조정하였다. 그러나, 결과적으로 권장섭취량 값에는 2020년 KDRI [29] 대비 변동이 없었다 (표 2).

| 표 4 | 성인기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	25 μg × 1.3 = 32.5 ≒ 30 μg
	30-49	25 μg × 1.3 = 32.5 ≒ 30 μg
	50-64	25 μg × 1.3 = 32.5 ≒ 30 μg
여자	19-29	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25 μg
	30-49	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25 μg
	50-64	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25 μg

(4) 노인기 (65세 이상)

노화에 따른 몰리브덴 요구량 변화에 대한 과학적 근거가 제한적이므로, 성인의 평균 필요량을 기준으로 외삽하여 노인기 평균 필요량을 설정하였다. 이 과정에서 기준 체중의 조정 및 반올림 적용 방법의 변경으로 인해, 2020년 KDRI [29]와 비교하여 평균 필요량 값이 변동되었다 (표 5).

| 표 5 | 노인기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	25 μg × (62.7 kg ÷ 69.1 kg) = 22.7 ≒ 25 μg
	75 이상	25 μg × (60.4 kg ÷ 69.1 kg) = 21.9 ≒ 20 μg
여자	65-74	20 μg × (50.1 kg ÷ 55.9 kg) = 17.9 ≒ 20 μg
	75 이상	20 μg × (46.2 kg ÷ 55.9 kg) = 16.5 ≒ 15 μg

노인기의 권장섭취량을 설정은 성장기, 성인기와 동일하게 개인 간 변동계수 (coefficient of variation, CV)를 10%에서 15%로 조정하여 산정하였다. 또한 평균필요량 값이 변화함에 따라 권장섭취량도 함께 증가하였다 (표 6).

| 표 6 | 노인기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	25 μg × 1.3 = 32.5 ≒ 30.0 μg
	75 이상	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25.0 μg
여자	65-74	20 μg × 1.3 = 26.0 ≒ 25.0 μg
	75 이상	15 μg × 1.3 = 19.5 ≒ 20.0 μg

(5) 임신기

임신 중 추가 요구량을 산정할 수 있는 과학적 근거가 부족하여 임신부의 평균필요량과 권장섭취량은 설정하지 않았다.

(6) 수유기

국내에서는 임신·수유부의 몰리브덴 섭취량이나 모유 및 분유의 몰리브덴 함량에 대한 연구 결과가 없어, 2015년 KDRI [28]에서는 부가량을 설정하지 않았다. 반면 일본에서는 모유의 몰리브덴 함량에 대한 분석 결과 [30, 31]가 보고되어 이를 근거로 2020 KDRI [29]에서 처음으로 부가량을 산정하였으며, 이번 2025년 개정 시에도 동일한 산정방법을 적용하였다. 구체적으로는 일본인의 모유 중 몰리브덴 평균 함량 (3.0 μg/L) [30, 31], 일본 여성의 식사 중 몰리브덴 흡수율 (93%), 그리고 우리나라 영아의 1일 평균 모유 섭취량 (780 mL)을 반영하였다 (표 7).

| 표 7 | 수유기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 ml 모유 농도 3 μg/일 흡수율 93% 3 μg × (780/1,000 ml) ÷ 0.93 = 2.52 ≒ 3.0 μg/일

수유기에서 부가 권장섭취량은 변이계수를 활용하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였고, 2020년 KDRI [29] 대비 3 μg에서 5 μg으로 증가되었다 (표 8).

| 표 8 | 수유기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

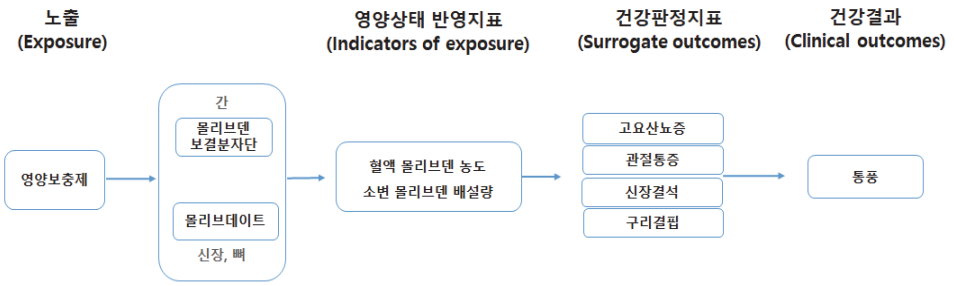
구분	권장필요량
수유기	3 μg × 1.3 = 3.9 ≒ 5.0 μg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

건강한 사람에서는 몰리브덴 결핍이 현재까지 보고된 바 없으며 [1], 만성콩팥병 소아 [32]나 인공투석 환자 [33]에서 혈청 몰리브덴 농도가 상승했다는 보고가 있다. 이는 몰리브덴이 주로 신장을 통해 배설되기 때문에 나타나는 질병의 2차적 결과로, 질병 자체나 몰리브덴 섭취량과의 직접적인 관련성은 낮다. 따라서 만성질환 예방을 위한 별도의 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 2 | 몰리브덴 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

건강한 사람에서 몰리브덴 결핍은 드물지만, 18개월 동안 중심정맥영양 (total parenteral nutrition, TPN)을 받은 크론병 환자에서 심박수 증가, 호흡곤란, 야맹증 등의 증상이 보고된 사례가 있다. 해당 환자에게 몰리브덴을 1일 300 μg 주입한 후 증상이 소실되었다 [17].

몰리브덴의 독성에 관한 임상연구는 보고된 바 없으나, 반추동물에서 몰리브덴을 과잉 공급할 경우 구리 결핍이 유발되는 것으로 알려져 있다 [19]. 또한 설치류를 대상으로 한 연구에서는 몰리브덴 과잉 섭취가 성장 지연, 신장 질환, 생식 기형, 골격 변형, 빈혈 등의 부작용을 일으키는 것으로 보고되었다 [2, 19, 20]. 한편, 아르메니아 (Armenia)의 일부 지역에서는 토양 내 몰리브덴 함량이 높아 주민들의 1일 섭취량이 10-15 mg에 달했으며, 이들 주민은 혈청 요산 농도와 크산틴 산화효소 (xanthine oxidase) 활성이 증가하였다. 일부 주민에서는 관절 통증, 고요산뇨증, 통풍 유사 증상이 관찰되었다 [22].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

몰리브덴의 과잉섭취에 대한 독성 연구는 매우 제한적이므로 2025년 상한섭취량은 2020년KDRI [29] 기준과 동일한 산출방식을 적용하였다. 미국에서 건강한 성인 4명을 대상으로 하루 1,490 μg의 몰리브덴을 24일간 섭취하게 한 후, 추가로 몰리브덴 동위원소를 경구 투여한 결과, 체내 몰리브덴 평형이 유지되었으며 유해한 영향은 관찰되지 않았다 [12, 22]. 일본에서는 이 연구 결과를 근거로 총 섭취량 약 1,500 μg/일을 최소독성용량 (lowest observed adverse effect level, LOAEL)으로 설정하고, 평균 체중 82 kg을 기준으로 상한섭취량을 산출하였다. 또한, 곡물과 콩류 섭취가 많은 일본의 엄격한 채식주의자 (성인 여성 12명, 평균 체중 49.1 kg)를 대상으로 한 식사 조사에서도 몰리브덴 섭취량이 평균 540 μg/일로 보고되었으나, 독성과 관련된 임상적 이상 소견은 확인되지 않았다 [34].

(1) 영아기 (1세 미만)

영아에서 몰리브덴 섭취량 증가에 따른 독성 연구 자료가 없을 뿐 아니라, 모유·분유·이유식 등 식품 속 몰리브덴 함량에 대한 정보도 매우 부족하여 상한섭취량을 추정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 상한섭취량은 근거 자료가 충분하지 않아 성인의 상한섭취량을 기준으로 연령별 체중을 적용하여 외삽하였다. 남자 20대의 상한섭취량은 2020년 KDRI 기준 [29]의 600 μg에서 650 μg으로 증가되었으며, 산출과정 중에 기준 체중 변화, 반올림 적용 방식의 조정됨에 따라 1-2세, 3-5세, 여자 15-18세를 제외한 대부분의 연령군에서 값이 변동되었다 (표 9).

| 표 9 | 성장기 몰리브덴 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)		상한섭취량
1-2		650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 11.7 kg = 110.1 ≒ 100 μg
3-5		650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 17.6 kg = 165.6 ≒ 150 μg
남자	6-8	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 25.6 kg = 240.8 ≒ 250 μg
	9-11	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 37.4 kg = 351.8 ≒ 350 μg
	12-14	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 52.7 kg = 495.7 ≒ 500 μg
	15-18	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 64.5 kg = 606.7 ≒ 600 μg
여자	6-8	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 25.0 kg = 235.2 ≒ 250 μg
	9-11	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 36.6 kg = 344.3 ≒ 350 μg
	12-14	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 48.7 kg = 458.1 ≒ 450 μg
	15-18	650 μg (남자 20대 상한섭취량) ÷ 69.1 kg × 53.8 kg = 506.1 ≒ 500 μg

(3) 성인기 (19-64세)

미국에서 수행된 평형 연구 [12, 22]는 건강한 성인 남성 4명을 대상으로 하였으므로, 우리나라에서도 몰리브덴 상한섭취량 설정 시 성인 남성을 기준으로 하였다. 해당 연구에서 제시된 미국 성인 남성의 평균 체중 (82 kg)을 우리나라 성인 남성 (19-29세)의 평균 체중으로 환산하였으며, 종 및 개체 간 변이를 고려하여 불확실계수 (uncertainty factor, UF) 2를 적용하였다. 이렇게 도출된 성인 남성 기준 값을 토대로 연령대별 평균 체중에 맞게 환산하여 각 생애주기별 상한섭취량으로 외삽하였다. 이번 개정에서는 2020년과 달리 산출 방법을 수정하여, 성인 남성 체중을 기준으로 한 값을 각 생애주기별 평균 체중으로 외삽하고 계산 과정 및 반올림 적용 원칙을 변경함에 따라 일부 수치가 조정되었다 (표 10).

| 표 10 | 성인기 몰리브덴 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	19-29	1,500 μg ÷ 82.0 kg ÷ 2 (불확실계수) × 69.1 kg = 632.0 ≒ 650 μg
	30-49	650 μg ÷ 69.1 kg × 68.0 kg = 639.7 ≒ 600 μg
	50-64	650 μg ÷ 69.1 kg × 64.7 kg = 608.6 ≒ 600 μg
여자	19-29	650 μg ÷ 69.1 kg × 55.9 kg = 525.8 ≒ 500 μg
	30-49	650 μg ÷ 69.1 kg × 54.8 kg = 515.5 ≒ 500 μg
	50-64	650 μg ÷ 69.1 kg × 52.5 kg = 493.8 ≒ 500 μg

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 상한섭취량은 2020년도와는 다른 산출 과정을 적용하여 산정하였다. 남자 20대 상한섭취량을 기준으로 하여 연령대별 체중 변화에 따른 계산값을 도출하였으며, 이에 남자 65-74세, 여자 65-74세가 각각 50 μg씩 증가하였다 (표 11).

| 표 11 | 노인기 몰리브덴 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	65-74	650 μg ÷ 69.1 kg × 62.7 kg = 589.8 ≒ 600 μg
	75 이상	650 μg ÷ 69.1 kg × 60.4 kg = 568.2 ≒ 550 μg
여자	65-74	650 μg ÷ 69.1 kg × 50.1 kg = 471.3 ≒ 500 μg
	75 이상	650 μg ÷ 69.1 kg × 46.2 kg = 434.6 ≒ 450 μg

(5) 임신기와 수유기

임신·수유부의 경우 몰리브덴 섭취량이 성인 여성과 차이가 난다는 과학적 근거가 보고되지 않았으므로, 성인 여성과 동일한 평균 체중을 적용하여 상한섭취량을 추정하였다 (표 10).

4 주요 급원식품

몰리브덴은 토양에 풍부하게 존재하므로, 식품의 함량은 재배된 토양 환경에 따라 차이를 보인다 [35]. 일반적으로 다양한 식품에 분포되어 있으나, 특히 콩류·잡곡·견과류에서 높은 함량이 보고된다 [36, 37]. 국내 식품을 대상으로 한 몰리브덴 함량 분석 연구에서는 청태 (30.88 μg/100 g), 서리태 (32.70 μg/100 g), 녹두 (26.70 μg/100 g), 강낭콩 (16.37 μg/100 g), 땅콩 (20.65 μg/100 g) 등이 주요 고함량 식품으로 확인되었다 [25]. 또한, 2022년 국민건강영양조사 [38]의 식품별 섭취량과 식품별 몰리브덴 함량(국가표준식품성분표DB 10.2) 자료 [39]를 활용하여 몰리브덴 주요 급원식품 상위 30개를 산출하여 표 12에 제시하였다.

| 표 12 | 몰리브덴 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	두부	44.1	10.19	16	달걀, 생것	3.9	1.72
2	된장	209.7	8.43	17	샌드위치/햄버거/피자	228.0	1.27
3	두유	32.6	5.94	18	찹쌀	34.2	1.25
4	돼지부산물 (간)	146.6	4.97	19	라면(조리 전, 후 통합)	9.5	1.19
5	빵, 식빵	14.9	3.58	20	대두	38.0	1.09
6	옥수수	73.0	3.45	21	닭고기(살코기)	3.0	1.06
7	떡	19.8	3.09	22	쌈장	55.1	1.04
8	우유	3.7	2.95	23	강낭콩	239.9	1.02
9	국수, 말린것	17.4	2.46	24	만두	18.2	0.93
10	땅콩	249.2	2.31	25	팥	295.0	0.91
11	상추	32.3	2.26	26	짜장	68.7	0.89
12	간장	33.1	2.24	27	바나나	9.0	0.89
13	사과	4.4	2.23	28	메밀 국수, 말린것	21.4	0.86
14	김치, 배추 김치	3.3	1.99	29	밀가루	13.8	0.86
15	현미	32.7	1.83	30	무	3.7	0.85

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [38]과 식품별 몰리브덴 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [39] 자료를 활용하여 몰리브덴 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [41]와 비교하여 상위 30위 산출

몰리브덴의 주요 급원식품은 두부, 된장, 두유, 돼지 부산물 (간), 식빵이었으며, 1회 분량 기준으로 살펴보면 샌드위치/햄버거/피자 (341.9 μg), 팥 (341.9 μg), 돼지 부산물 (간) (66.0 μg), 두유 (65.2 μg), 옥수수 (51.1 μg), 강낭콩 (48.0 μg), 두부 (35.3 μg), 찹쌀 (30.7 μg), 떡 (29.7 μg) 등이 단일 섭취만으로도 성인 남녀의 권장섭취량을 충족시킬 수 있는 것으로 나타났다 (그림 3).

또한 몰리브덴 1일 권장섭취량을 충족하기 위한 식사 계획은 2020 한국인 영양소 섭취기준 [29]에 제시된 1인 1회 분량을 기준으로 산출할 수 있다. 예를 들어, 19세 이상 성인이 두유 200 ml (몰리브덴 65.2 μg)를 1회 섭취하는 경우, 권장섭취량 (30 μg)을 충분히 충족하면서도 1일 상한섭취량 (650 μg) 범위 내에서 안전하게 섭취할 수 있다.

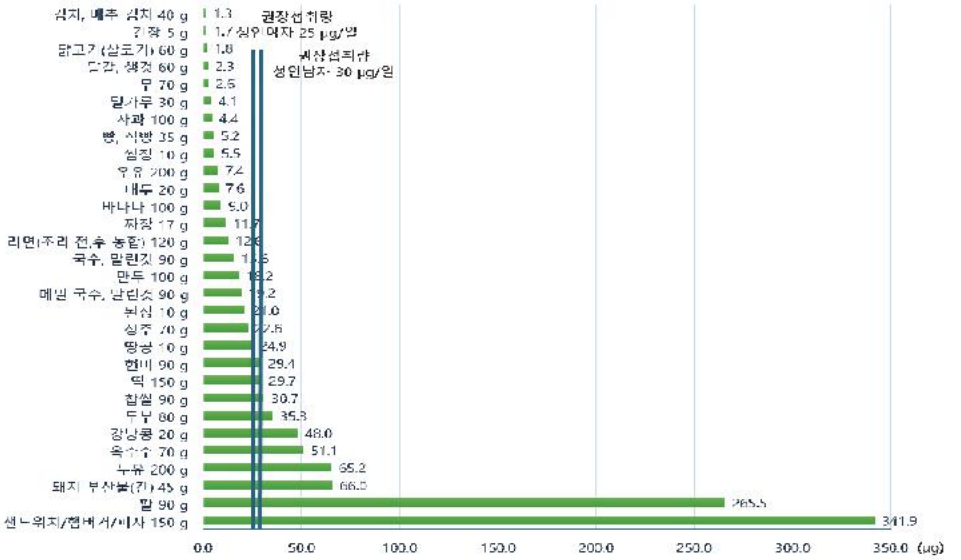


그림 3 몰리브덴 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [38]과 식품별 몰리브덴 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [39] 자료를 활용하여 몰리브덴 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [40]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [29]과 비교

표 13 다소비 식품 중 몰리브덴 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	땅콩	249.2	16	대두	38.0
2	강낭콩	239.9	17	찹쌀	34.2
3	된장	209.7	18	간장	33.1
4	돼지 부산물 (간)	146.6	19	현미	32.7
5	청국장	88.1	20	두유	32.6
6	옥수수	73.0	21	상추	32.3
7	짜장	68.7	22	숙주나물	29.4
8	쌈장	55.1	23	아몬드	21.7
9	조	53.1	24	메밀 국수, 말린것	21.4
10	미숫가루	52.3	25	떡	19.8
11	쌀 국수	45.2	26	고춧가루	18.6
12	두부	44.1	27	만두	18.2
13	귀리	42.7	28	국수, 말린것	17.4
14	김, 조미김, 구운것	41.2	29	고추장	15.7
15	깨, 흰깨	38.6	30	쥬키니호박	15.3

1) 2022년 국민건강영양조사 [38]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 몰리브덴 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [39] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2020년 한국인 영양소 섭취기준 제정 시와 마찬가지로, 국내에서는 몰리브덴 섭취량 조사 자료가 전무하며 평형연구 역시 2000년대 이전의 제한된 국외 연구 결과에 의존하고 있어 섭취기준 설정에 한계가 있었다. 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 비교했을 때, 기준 체중 변화에 따른 수치 변동 외에 가장 큰 차이는 권장섭취량 산정을 위한 근거 자료가 부족하여 개인 간 변동계수 (coefficient of variation, CV) 15%를 적용함으로써, 권장섭취량을 평균필요량의 기존 120%에서 130%로 상향 조정한 점이었다. 현행 몰리브덴 섭취기준은 미국과 일본의 연구 결과에 근거하여 마련된 것이므로, 한국인의 실제 섭취량을 조사하고 그 적정성을 검토하는 후속 연구가 필요하다.

5-2. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 우리나라 식품의 몰리브덴 함량 분석 및 데이터베이스화 구축 강화

식품의 몰리브덴 함량 분석은 일부 진행되고 있으나, 모유와 분유 내 몰리브덴 함량에 대한 연구는 거의 전무하다. 따라서 영유아의 영양 관리 측면에서 모유와 분유의 몰리브덴 함량을 체계적으로 분석하는 연구가 필요하다.

(2) 국민건강영양조사 시 몰리브덴 섭취량 조사

식품의 몰리브덴 함량이 체계적으로 데이터베이스화된다면, 이를 기반으로 국민건강영양조사에 몰리브덴 섭취량 평가를 포함하여 국내 섭취 실태를 정량적으로 파악할 필요가 있다.

(3) 몰리브덴 평형 연구

현재까지 발표된 몰리브덴 평형 연구는 주로 미국 등 국외 연구 결과에 근거하고 있다. 따라서 한국인의 식습관과 영양 특성을 반영한 평형 연구를 수행함으로써, 보다 과학적이고 적합한 한국인 몰리브덴 섭취기준을 장기적으로 마련할 필요가 있다.

참고문헌

1. Rajagopalan KV. Molybdenum-an essential trace element. Nutr Rev 1987;45:321-8.
2. Fungwe TV, Buddingh F, Demick DS, Lox CD, Yang MT, Yand SP. The role of dietary molybdenum on estrous activity, fertility, reproduction and molybdenum and copper enzyme activities of female rats. Nutr Res 1990;10:515-24.
3. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, D.C.: National Academies Press; 2001. p.420-41.
4. Eckhert CD. Trace elements. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, et al., editors. Modern nutrition in health and disease. 11th ed. Baltimore(MD): Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p.252-3.
5. Turnlund JR, Keyes WR, Peiffer GL. Molybdenum absorption, excretion, and retention studied with stable isotopes in young men at five intakes of dietary molybdenum. Am J Clin Nutr 1995;62:790-6.
6. Werner E, Giussani A, Heinrichs U, et al. Biokinetic studies in humans with stable isotopes as tracers. Part 2: Uptake of molybdenum from aqueous solutions and labelled foodstuffs. Isotopes Environ Health Stud 1998;34:297-301.
7. Novotny JA, Turnlund JR. Molybdenum kinetics in men differ during molybdenum depletion and repletion. J Nutr 2006;136:953-7.
8. Novotny JA, Turnlund JR. Molybdenum intake influences molybdenum kinetics in men. J Nutr 2007;137:37-42.
9. Yoshida M, Hattori H, Ota S, et al. Molybdenum balance in healthy young Japanese women. J Trace Elem Med Biol 2006;20:245-52.
10. Sievers E, Dorner K, Garbe-Schonberg D, et al. Molybdenum metabolism: stable isotope studies in infancy. J Trace Elem Med Biol 2001;15:185-91.
11. Sievers E, Oldigs HD, Dorner K, et al. Molybdenum balance studies in premature male infants. Eur J Pediatr 2001;160:109-13.
12. Turnlund JR, Keyes WR, Peiffer GL, et al. Molybdenum absorption, excretion, and retention studied with stable isotopes in young men during depletion and repletion. Am J Clin Nutr 1995;61:1102-9.

13. Thompson KH, Turnlund JR. Kinetic model of molybdenum metabolism developed from dual stable isotope excretion in men consuming a low molybdenum diet. J Nutr 1996;126:963-72.

14. Harrison R. Structure and function of xanthine oxidoreductase: where are we now? Free Radic Biol Med 2002;33:774-97.

15. Terao M, Kurosaki M, Demontis S, Zanotta S, Garattini E. Isolation and characterization of the human aldehyde oxidase gene: conservation of intron/exon boundaries with the xanthine oxidoreductase gene indicates a common origin. Biochem J 1998;332:383-93.

16. Garrett RM, Johnson JL, Graf TN, Feigenbaum A, Rajagopalan KV. Human sulfite oxidase R160Q: identification of the mutation in a sulfite oxidase-deficient patient and expression and characterization of the mutant enzyme. Proc Natl Acad Sci U S A 1998;95:6394-8.

17. Abumrad NN, Schneider AJ, Steel D, Rogers LS. Amino acid intolerance during prolonged total parenteral nutrition reversed by molybdate therapy. Am J Clin Nutr 1981;34:2551-9.

18. Bremner I. The toxicity of cadmium, zinc and molybdenum and their effects on copper metabolism. Proc Nutr Soc 1979;38:235-42.

19. Arrington LR, Davis GK. Molybdenum toxicity in the rabbit. J Nutr 1953;51:295-301.

20. Asmangulyan TA. The maximum permissible concentration of molybdenum in the water of surface water basins. Gig Sanit 1965;30:6-11.

21. Kovalsky VV, Yarovaya GA, Shmavonyan DM. The change in purine metabolism of humans and animals under the conditions of molybdenum biogeochemical provinces. Zh Obshch Biol 1961;22:179-91.

22. Turnlund JR, Weaver CM, Kim SK, Keyes WR, Gizaw Y, Thompson KH, Peiffer GL. Molybdenum absorption and utilization in humans from soy and kale intrinsically labeled with stable isotopes of molybdenum. Am J Clin Nutr 1999;69:1217-23.

23. Johnson JL, Rajagopalan KV, Wadman SK. Human molybdenum cofactor deficiency. In: Ayling JE, Nair GM, Baugh CM, editors. Chemistry and biology of pteridines and folates. New York: Plenum Press; 1993. p.373-8.

24. Cantone MC, de Bartolo D, Gambarini G, Giussani A, Ottolenghi A, Pirola L. Proton activation analysis of stable isotopes for a molybdenum biokinetics study in humans. Med Phys 1995;22:1293-8.

25. Choi MK, Kang MH, Kim MH. The analysis of copper, selenium, and molybdenum contents in frequently consumed foods and an estimation of their daily intake in Korean adults. Biol Trace Elem Res 2009;128:104-17.

26. WHO/FAO/IAEA. Trace elements in human nutrition and health. Geneva: World Health Organization; 1996. p.144-54.

27. Ministry of Health, Labour and Welfare Japan. Dietary reference intakes for Japanese. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

28. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

29. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

30. 吉田宗弘, 伊藤智恵, 服部浩之, 他. 日本における母乳および調整粉乳中のモリブデン濃度と乳児のモリブデン摂取量. 微量栄養素研究 2004;21:59-64.

31. Yoshida M, Takada A, Hirose J, et al. Molybdenum and chromium concentrations in breast milk from Japanese women. Biosci Biotechnol Biochem 2008;72:2247-50.

32. Filler G, Belostotsky V, Kobrzynski M, et al. High prevalence of elevated molybdenum levels in pediatric CKD patients: a cross-sectional and longitudinal study. Clin Nephrol 2017;88:79-85.

33. Hosokawa S, Yoshida O. Clinical studies on molybdenum in patients requiring long-term hemodialysis. ASAIO J 1994;40:M445-9.

34. Yoshida M, Ogi N, Iwashita Y. Estimation of mineral and trace element intake in vegans living in Japan by chemical analysis of duplicate diets. Health 2011;3:672-6.

35. Hattori H, Ashida A, Ito C, Yoshida M. Determination of molybdenum in foods and human milk, and an estimate of average molybdenum intake in the Japanese population. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2004;50:404-9.

36. Pennington JAT, Jones JW. Molybdenum, nickel, cobalt, vanadium, and strontium

in total diets. J Am Diet Assoc 1987;87:1644-50.

37. Tsongas TA, Meglen RR, Walravens PA, Chappell WR. Molybdenum in the diet: an estimate of average daily intake in the United States. Am J Clin Nutr 1980;33:1103-7.

38. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

39. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

40. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

41. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-9 크롬

요약

크롬은 주기율표 6족에 속하는 전이금속으로, 식품 속에서는 주로 3가 크롬 (Cr (III)) 형태로 존재한다. 장내 흡수율은 0.5-2% 이하로 매우 낮으며, 위산에 의해 대부분 환원되므로 인체 유해성이 큰 6가 크롬 (Cr (VI))은 일반적으로 체내에서 문제가 되지 않는다. 크롬은 아미노산이나 니코틴산과 결합하여 형성된 크로모듈린 (chromodulin) 복합체를 통해 인슐린 수용체 활성을 높이고 혈당 대사 개선에 기여할 수 있는 것으로 보고되었다. 그러나 명확한 결핍 지표는 없어, 완전정맥영양 (TPN) 환자 외에는 결핍증이 보고되지 않았다. 이에 따라 한국의 2025년 영양소 섭취기준에서는 충분섭취량만 설정되었다.

식이를 통해 섭취된 크롬은 대부분 흡수되지 않고 변으로 배설된다. 일부 흡수된 크롬은 소장에서 트랜스페린에 의해 운반되며, 체내에서는 주로 뼈, 지라, 신장, 간에 분포한다. 비타민 C는 크롬 흡수를 촉진하는 반면, 아연은 경쟁적으로 작용한다. 또한 탄수화물 급원에 따라 크롬 보유량과 배설량이 달라진다는 연구결과도 있다. 체내 흡수된 크롬은 주로 소변을 통해 배설되며, 섭취량이 많거나 스트레스 상황에서는 배설량이 증가한다. 크롬은 혈당 조절 및 인슐린 감수성 유지에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 동물실험과 일부 임상연구에서 혈당 개선 효과가 보고되었으나, 인체에서 확실한 결핍 지표가 없어 일반 인구집단에서의 임상적 의미는 제한적이다.

2025 크롬의 섭취기준은 2013-2019년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료를 기반으로 크롬 섭취량의 중앙값을 분석하여 남자는 30 μg/일, 여자는 20 μg/일을 19세 이상 성인의 충분섭취량으로 설정하였다. 크롬의 과잉섭취에 따른 명확한 유해영향 기준은 부족한데 일본에서는 1,000 μg/일을 최소독성용량으로 제시하였으나 과학적 근거가 불충분하다. 이에 따라 2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 크롬의 상한섭취량은 설정하지 않았다. 국민건강영양조사에서는 크롬 섭취량 자료가 제한적이며, 식품 성분 분석과 조사 방법의 어려움으로 정확한 섭취량 산출에 한계가 있다. 주요 급원식품으로는 곡류, 채소류, 육류, 어패류 등이 있으며, 가공·조리 과정에서 오염에 의해 섭취량이 달라질 수 있다.

현재 한국인의 크롬 섭취기준은 외국의 연구 자료에 의존하고 있으며, 한국인의 체격·식습관·식품조성 특성을 충분히 반영하지 못하고 있다. 향후에는 한국인을 대상으로 한 소규모 임상연구를 통해 크롬 흡수와 배설, 체내 평형을 평가할 필요가 있으며, 장기적으로는 생애주기별·성별 연구를 확대하여 한국인 맞춤형 섭취기준 개정이 필요하다.

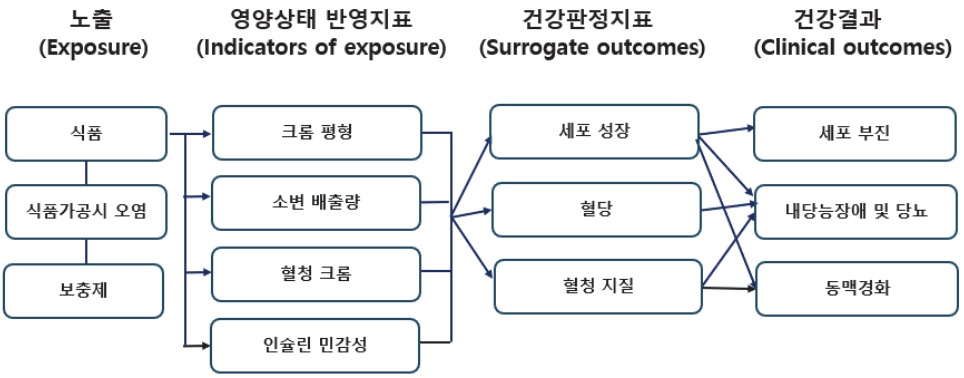


그림 1 크롬 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 크롬 영양소 섭취기준

성별	연령	크롬 (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.2		
	6-11			4.0		
유아	1-2 (세)			9		
	3-5			11		
남자	6-8 (세)			15		
	9-11			20		
	12-14			30		
	15-18			35		
	19-29			30		
	30-49			30		
	50-64			30		
	65-74			25		
	75 이상			25		
여자	6-8 (세)			15		
	9-11			20		
	12-14			20		
	15-18			20		
	19-29			20		
	30-49			20		
	50-64			20		
	65-74			20		
	75 이상			20		
임신부[1]				+5		
수유부[1]				+20		

[1] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

크롬 (chromium, Cr)은 주기율표의 6족에 속하는 원소로 은색의 전이금속이다. 잘 변색되지 않고 녹는점이 높으며 크롬의 산화물은 부식되지 않아 주로 철과 같은 금속의 도금용으로 사용되어왔다. 크롬산화물은 여러 형태의 이온으로 존재할 수 있으며 장내 흡수율은 매우 낮아 0.5-2%이하로 추정된다 [1]. 식품 속에 존재하는 크롬의 주요 형태는 3가 (Cr (III))이며 간혹 6가의 크롬(Cr(VI))으로 오염되어 있다고 해도 위산에 의하여 환원되어 쉽게 3가로 전환된다. 그러나 크롬산 (chromate)이나 이크롬산 (dichromate)으로 존재하는 6가 크롬은 강한 산화제이므로 인체에 매우 해롭다.

Mertz (1993)는 크롬이 니코틴산이나 아미노산인 글리신, 시스테인, 글루타민산 등과 결합하게 되면 포도당에 대한 내성이 개선된다고 보고하였고 [2], Vincent는 크롬이 산성 아미노산들과 결합하여 형성한 저분자 올리고펩타이드를 크로모듈린 (chromodulin)이라 명명하였다 [3]. 크로모듈린은 동물조직에서 인슐린 수용체의 활성을 유지하여 혈당의 흡수를 도우므로 혈당개선에 기여할 수 있다 [4]. 크롬의 혈당 및 인슐린 대사 개선 효능에 대해서는 1959년 이후 동물실험으로 시작하여 지속적으로 연구되어왔으나 아직 결핍 증세를 나타내는 지표가 존재하지 않아 연구결과가 명확하지 않고 정맥영양 (total parenteral nutrition; TPN) 환자 외에는 결핍증이 보고된 바가 없었다 [5]. 상한섭취량에 대해서는 충분한 근거가 없어 2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 충분섭취량(Adequate Intake, AI)만을 개정하였다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

식사를 통하여 공급된 크롬은 거의 흡수되지 않고 변으로 98% 정도가 배설되므로 [6] 그 흡수율은 매우 낮아 겉보기 흡수율은 0.5-2% 이내로 보고되어 있다. Anderson & Kozlovsky는 식사를 통한 크롬의 섭취가 부족할 때 흡수율이 증가한다고 보고하여 크롬도 항상성 유지를 위한 체계가 발달되어 있는 것을 알 수 있다 [7]. 크롬은 인체에 극미량 존재하므로 생체이용율을 연구하기는 쉽지 않지만, Anderson 등은 디니코틴산 (dinicotinic acid), 디글리신 (diglycine), 시스테인, 글루탐산 복합체로 섭취한 크롬이 다른 형태의 복합체에 비하여 잘 흡수되어 신장에 축적된 크롬 농도가 더 높았다고 하였다 [8]. 식사 요인으로 비타민 C는 크롬의 흡수율을 높여주며, 아연은 상호 경쟁관계에 있어 아연부족 쥐에서 크롬의 흡수율이 증가하였다는 보고가 있었다. 또한 탄수화물 급원으로 전분을 섭취하였을 때가 단당류를 섭취하였을 때 보다 조직의 크롬 보유량이 높았고 단당류들은 소변을 통한 크롬 배설을 촉진시킨다는 연구결과가 보고되었다 [9].

(2) 분포

크롬은 인체에 들어오면 빠르게 뼈로 유입된다 [10]. 뼈 외에 크롬을 보유한 장기는 지라, 신장, 간 등으로 보고되고 있다. 명확한 풀 (pool)은 알려져 있지 않지만 생체의 크롬 풀은 반감기를 달리하는 4개 정도로 나뉘어져 있으며 반감기는 풀에 따라 1일 이하부터 7주, 12주까지로 보고되고 있다. 가장 긴 반감기를 갖는 풀은 346일 정도로 크롬은 인체에 상당히 오래 축적되는 것으로 보고되고 있다 [11].

(3) 대사

장에서 흡수된 크롬은 트랜스페린에 의해 운반되므로 혈청의 철 농도에 의하여 영향을 받는다 [12]. Anderson & Kozlovsky는 크롬 섭취량이 40 μg/일까지 올라가면 겉보기 흡수율은 약 0.5%정도 감소한다고 보고하였다 [7].

(4) 배설

크롬의 흡수율은 낮아 대부분 대변으로 배설되나 인체에 흡수되었던 크롬은 주로 소변을 통해 배설된다. 크롬 섭취량이 많아지면 소변으로의 배설량은 증가하며 스트레스로 인하여 코르티졸이 분비되어도 크롬의 배설량은 증가한다 [13]. 운동, 특히 유산소 운동은 크롬의 배설을 증가시키는 요인이 될 수 있다고 보고되었다 [14-16]. 최근 연구에 의하면 당뇨환자에서 나이가 들수록 머리카락, 땀, 소변을 통한 크롬 배설량은 감소하는 것으로 보고되었다 [17].

1-3. 기능

크롬은 인슐린 활성을 증가시킬 수 있는 영양소이다. 양조효모로부터 유리된 일부 인자들이 크롬 결핍 쥐에서 포도당 내성을 호전시키는 원인에 대하여 연구한 결과, 이 인자들에 니코틴산, 글루타민산, 글리신과 함황 아미노산 등이 함유되어 있었다. 이후 이 올리고펩타이드는 크로모듈린이라 불리게 되었으며 인슐린 의존성 세포들의 수용체에 인슐린이 결합되면 크롬을 끌어들여 결합한 후 수용체의 키나아제 활성을 촉진하는 것으로 밝혀졌다 [3]. 크로모듈린은 생물의 조직이나 소의 초유로부터 분리한다. 크로모듈린은 크롬의 흡수를 높이고 인슐린 수용체의 기능을 활성화시킨다. 그러나 인체에 크롬을 보충시킴으로서 내당능이 개선될 수 있는지에 대해서는 아직까지도 논란이 많다. 특히 정상인에게 크롬 보충 효과는 확인할 수 없었으며 내당능 장애를 보이는 사람들에서는 일부 개선 효과가 보고되었다. 중국의 한 연구에 의하면 제2형 당뇨환자에게 매일 크롬 200 μg과 1,000 μg을 섭취시킨 군에서 2개월 후 모두 유의하게 식후 2시간 혈중 인슐린 농도가 감소하였으며 혈당은 고농도군에서만 유의하게 감소하였고 당화혈색소는 두 군 모두 유의하게 감소되었다. 그러나 이들의 BMI 수는 변화가 없었다 [18].

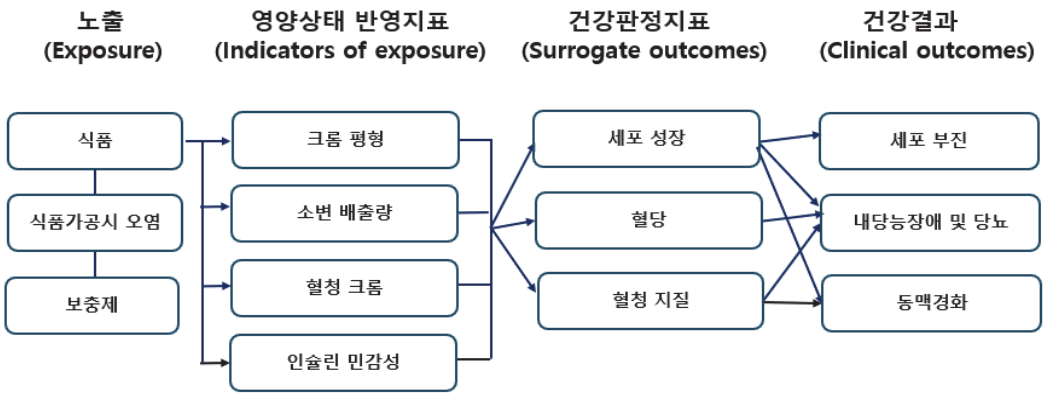
크롬은 사람을 비롯한 어린 동물에서 성장에 기여한다는 보고들이 있었다. 특히 영양불량 어린이에서 크롬 보충이 유의한 성장개선 효과를 나타내었다 [19]. 또한 완전정맥영양환자에서 체중 감소가 있

었을 때 크롬의 보충이 효과적이었다 [5].

동맥경화 환자에게 매일 250 μg의 크롬을 보충하였을 때 혈중 중성지방이 줄고 HDL-콜레스테롤이 증가하였다 [20]. 베타차단제 (β-blocker)를 복용하는 환자들에서는 600 μg 크롬 보충이 HDL-콜레스테롤의 증가를 보였으며 [21], 총 콜레스테롤이 높은 환자에서는 LDL-콜레스테롤과 아포단백 B를 감소시켰다 [22]. 그 외 크롬이 RNA합성을 촉진하고 혈청 면역글로블린을 증가시켰다는 연구보고 [23, 24]도 있지만, 사람을 대상으로 한 연구는 거의 없다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 1 | 크롬 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

크롬의 인체 유입은 식품을 통한 섭취 [25, 26] 외에도 산업현장에서 발생되는 크롬염의 공기전파 [27-29]. 각종 보충제를 통한 섭취 [30], 기타 그릇 등으로부터의 오염 [31] 등이 보고되고 있다. 식품으로부터 섭취한 크롬은 흡수율이 낮아 인체에 보유되는 크롬의 양은 매우 적으며 주로 간, 지라, 연조직과 뼈에 보유된다 [8, 32]. 흡수된 크롬은 주로 소변을 통해 배설되며 [7] 당뇨환자를 대상으로 한 연구에서는 연령이 증가함에 따라 배설량이 감소하였다는 보고도 있다 [33]. 반면, 크롬의 대사실험은 극히 드물며 Offenbacher 등 [34] 고령층을 대상으로 한 Bunker 등 [35]의 연구에 국한된다. 제3차 미국의 국민건강영양조사에 따르면 보충제를 통한 평균 크롬의 섭취량의 95 백분위수는 남성의 경우 100 μg/일이었으며 여성의 경우 127 μg/일이었다 [36]. 일반식품을 통한 섭취량 평가에서 이탈리아의 한 연구에서는 1일 섭취량 중위수가 56.70(36.08-86.70) μg/일로 보고되었고, 주요 급원은 음료, 곡류, 육류였다 [37].

크롬의 부족이나 과잉섭취 혹은 과도한 인체 내 축적은 혈당, 고인슐린혈증, 인슐린 민감성 저하, 혈청 지질, 신장염 [38, 39] 등의 생리적인 변화를 야기할 수 있으며 과잉섭취의 경우 피부질환 및 알레르기, 폐암 발생 [27-29]과 관련이 있는 것으로 보고되고 있다. 크롬 부족은 특히 제2형의 당뇨환자에서 인슐린 저항성과 내당능 감소와 관련이 있는 것으로 보고되고 있다 [17, 40].

크롬의 필요량 산출을 위하여 검토 가능한 지표로는 결핍이나 과잉증을 보이지 않는 크롬 섭취량, 크롬의 요 배설량, 혈중 크롬 농도의 유지에 필요한 크롬 섭취량, 혈당의 정상적인 조절을 위한 크롬섭취량 등을 검토할 수 있다. 그러나 모든 분야의 연구가 충분히 진행되어 있지 않고 특히 크롬 섭취량과 관련된 연구는 많이 부족하다. 그러므로 크롬의 충분섭취량의 설정 기준은 미국 국립과학원의 자료에 근거하여 결정하였다 [41]. 성인을 위한 크롬의 충분섭취량은 일반인이 하루에 섭취하는 크롬의 평균 섭취량을 기준으로 하였다. 한국인 식사 내에 함유된 크롬의 양에 대한 연구 결과가 없으므로 한국인 크롬 섭취기준 [42]은 미국 성인의 일반 식사에 함유된 크롬 양을 기준하여 연령대별 에너지필요추정량에 대비하여 산출하여 충분섭취량으로 정하였다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

정상적인 식사를 하는 건강한 사람에게서 크롬 결핍은 매우 드물게 나타나므로 크롬 결핍 관련 연구 결과는 많지 않다. 인체를 대상으로 한 크롬 결핍 연구는 장기간 전해질 보충없이 정맥영양 (TPN)을 받은 완전정맥영양 환자에서 임상적으로 확인된 결핍 사례가 대표적이며, 주로 고혈당이나 혈당조절장애 등의 당뇨증상이 나타났다. 이때 두 주 정도 150-200 μg/일의 크롬을 보충하면 정상화되는 것으로 보고되었다 [43-45].

미국 (모든 연령층, 임신부, 수유부), 일본, 호주, 영국, 독일, 스위스, 오스트리아 거의 모든 국가에서 크롬의 섭취기준으로 충분섭취량을 설정하고 있다. 국내에서도 크롬 섭취량에 관한 연구는 매우 제한적이다. 그러므로 크롬 결핍 예방을 위한 섭취기준은 Anderson 등 [46]이 미국 성인을 대상으로 한 영양연구와 호주와 뉴질랜드의 국가영양조사 결과에 기초하여 정한 미국의 근거를 도입하였다. 미국 성인을 위한 크롬의 충분섭취량은 영양사에 의해 잘 계획된 매일의 식사로부터 섭취하게 되는 1일 평균 크롬의 양이 13.4±1.1 μg/1,000 kcal임을 기준하여 설정하였다 [25]. 65세 이상노인들의 충분섭취량은 그 해당 연령대의 에너지 섭취량에 근거하여 산출하였다. 0-5개월 영아는 모유를 통해 섭취하게 되는 크롬섭취량을 충분섭취량으로 정하고 6-11개월 영아는 모유와 이유식으로부터 섭취하게 되는 크롬의 양을 산출하되 이유식을 대상으로 연구된 바가 없으므로 일반인들 식사에 크롬 함유량을 기준하여 산출하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 경우 모유와 이유식을 통하여 섭취하는 1일 평균 섭취량을 근거로 하였다. 한국 영아의 모유 섭취량은 1일 평균 780 mL이며 모유내 크롬 함량이나 이유식의 크롬 함량에 대한 국내 연구는 전무하

므로 식품 속의 크롬 함량에 대한 자료는 외국의 조사 자료에 근거하여 0.25 μg/L로 추정하였다 [25, 47-50]. 따라서 1일 모유 섭취량을 780 mL로 추정하면 0-5개월 영아의 크롬 섭취량은 약 0.195 μg으로 산출되어, 반올림을 적용하여 충분섭취량을 0.2 μg으로 설정하였다.

6-11개월 영아는 모유와 이유식을 섭취하게 되므로 이에 대한 크롬 함량 데이터베이스가 필요하나 한국 식품을 대상으로 분석된 것이 없으므로 영아의 1일 섭취 열량에 근거하였다. 한국인 영양소 섭취기준에서 6-11개월 영아의 1일 에너지필요추정량은 650 kcal이다. 이 시기의 1일 모유섭취량은 외국의 조사결과를 기초하여 평균 0.6 L로 추정하였다. 모유로부터 얻는 열량은 390 kcal이므로 이유식으로부터 섭취하는 에너지는 260 kcal정도이다. 모유 속의 크롬의 함량은 0.25 μg/L로 추정되므로 이 시기에 모유로부터 취하게 되는 크롬의 양은 0.15 μg이며 성인의 섭취기준 설정시 사용하였던 잘 균형잡힌 식사의 크롬 영양밀도 13.4 μg/1,000 kcal를 도입하여 나머지 이유식으로부터 취하게 되는 크롬 함량은 3.48 μg으로 추정하였다. 따라서 6-11개월 영아의 크롬 섭취량은 3.63 μg으로 추정되므로 충분섭취량은 4.0 μg/일로 설정하였다.

| 표 1 | 영아기 크롬 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아전기 (0-5개월)	0-5개월 영아의 크롬 충분섭취량은 1일 평균 모유섭취량 780 mL와 모유내 크롬 함량 0.25 μg/L에 근거하여 산출; 0.25 μg/L × 0.78 L = 0.195 μg/일 → 0.2 μg/일로 조정
영아후기 (6-11개월)	6-11개월 영아의 크롬 충분섭취량 = 모유로부터 섭취량 + 이유식으로부터 섭취량 = 0.25 μg/L × 0.6 L+13.4 μg × 260 kcal/1,000 kcal = 0.15 μg/일 + 3.48 μg/일 = 3.63 μg/일 → 4.0 μg/일로 조정

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동, 청소년들의 식사에 함유되어있는 크롬 함량에 대한 연구나 이들을 대상으로 연구된 평형실험, 체내 저장량, 노출량 등 사용할 수 있는 연구결과가 없어 평균필요량을 설정할 수 없으므로 성인의 섭취기준으로부터 대사체중을 적용하여 외삽해 충분섭취량을 설정하였다. 체중은 성인의 체중으로부터 하향외삽 (down extrapolate)하고 성장계수를 산입하여 다음과 같은 산식으로 F값을 산출한 후 성인의 충분섭취량 값에 곱하여 성장기의 충분섭취량을 산출하였다.

$$F = (\text{체중}^{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수})$$

$$AI^{child} = AI_{adult} \times F$$

성장계수는 추정치로서 1-2세는 0.30, 3-14세까지는 0.15를 적용하였으며 이 기간에는 남녀간 차이는 두지 않았다. 15-18세부터는 남녀 차이를 인정하여 남자는 0.15, 여자는 0으로 하였다. 기준이 되는 성인 연령은 19-29세 남자와 여자의 체위기준을 적용하되 성별 차이를 인정하지 않은 연령대에

서는 체위기준의 평균을 적용하였다.

❙표 2❙ 성장기 크롬 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		남자: 25 μg/일 × 0.344 = 8.6 μg/일 여자: 25 μg/일 × 0.402 = 10.05 μg/일 (8.6+10.05)/2 = 9.32 μg/일 → 9 μg/일로 조정
3-5		남자: 25 μg/일 × 0.413 = 10.33 μg/일 여자: 25 μg/일 × 0.483 = 12.08 μg/일 (10.33 + 12.08)/2 = 11.20 μg/일 → 11 μg/일로 조정
남자	6-8	30 μg/일 × 0.547 = 16.41 μg/일 → 15 μg/일
	9-11	30 μg/일 × 0.727 = 21.81 μg/일 → 20 μg/일
	12-14	30 μg/일 × 0.941 = 28.23 μg/일 → 30 μg/일
	15-18	30 μg/일 × 1.095 = 32.85 μg/일 → 35 μg/일
여자	6-8	20 μg/일 × 0.629 = 12.58 μg/일 → 15 μg/일
	9-11	20 μg/일 × 0.837 = 16.74 μg/일 → 20 μg/일
	12-14	20 μg/일 × 1.037 = 20.74 μg/일 → 20 μg/일
	15-18	20 μg/일 × 0.972 = 19.44 μg/일 → 20 μg/일

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 평균필요량을 설정할 수 있을 정도의 섭취량 조사나 식품 내 크롬 함량 DB도 구축되어있지 않으므로 [46] 미국 성인을 대상으로 한 영양연구와 호주와 뉴질랜드의 국가영양조사 결과에 기초하여 정한 미국의 기준을 도입하였다. 성인을 위한 크롬의 충분섭취량은 영양사에 의해 잘 계획된 매일의 식사로부터 섭취하게 되는 1일 평균 크롬의 양이 13.4±1.1 μg/1,000 kcal임을 기준하여 설정하였다 [25]. 2013년-2019년 국민건강영양 조사 분석 자료 결과, 19-29세 성인 남자의 에너지 섭취량의 중위값은 2,251.8 kcal이었으므로 충분섭취량은 30.17 μg/일로 산출된다. 이에 반올림을 적용하여 1일 충분섭취량은 30 μg/일로 정하였다. 여성의 에너지 섭취량의 중위값은 1,619.7kcal 이었으므로 충분섭취량은 21.7 μg/일로 산출된었으며 여자 성인의 충분섭취량을 20 μg/일로 정하였다.

❙표 3❙ 성인기 크롬 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	남자 성인의 크롬 충분섭취량 = 13.4 μg/1,000 kcal × 2,251.8 kcal = 30.17 μg/일 → 30 μg/일로 조정
	30-49	
	50-64	
여자	19-29	여자 성인의 크롬 충분섭취량 = 13.4 μg/1,000 kcal × 1,619.7 kcal = 21.70 μg/일 → 20 μg/일로 조정
	30-49	
	50-64	

현재 설정된 수치는 미국인을 위한 크롬 충분섭취량 기준과 비교해 볼 때 성인의 경우는 5 ㎍/일 정도 낮은 수치였다. 이 차이는 동일 연령 구간에 있는 두 나라 국민들의 에너지 섭취량의 차이에서 비롯되는 차이이다. 반면, 일본인을 위한 크롬 섭취기준에서는 2010년 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였으나 2015년부터는 충분섭취량과 상한섭취량을 제정하고 있으며 남녀간 차이를 고려하지 않았다. 또한 2020년 섭취기준에서 상한섭취량은 노인에서만 제시되었다 [54]. 일본의 섭취기준에서 기준량은 충분한 과학적 근거가 부족하여 평균필요량을 산출할 수 없을 때 채택하는 지표이며, 이는 한국인 영양소 섭취기준의 충분섭취량에 해당한다. 일본인을 위해 설정한 크롬의 충분섭취량은 한국인이나 미국인들의 섭취기준에 비하여 매우 낮은 수치이다. 일본의 연구진에 의하여 2011년과 2012년에 조사된 일본인들의 일상 식사를 통하여 섭취하게 되는 크롬 섭취량은 20-80 ㎍/일이었으나 [51] 일본식품표준성분표 2020로부터으로부터 산출한 크롬섭취량은 10 ㎍/일로 산출되어 [52, 53, 54] 일본인을 위한 크롬 섭취기준은 후자에 근거하여 설정하였다. 그러나 한국인들을 대상으로 한 유사한 연구결과가 없으므로 한국인을 위한 크롬 섭취기준은 미국의 연구결과를 근거로 설정하였다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 충분섭취량 역시 성인과 동일한 방법으로 에너지 섭취량을 근거로 산출하였다. 2013년-2019년 국민건강영양 조사 분석 자료 결과, 65-74세 남자의 에너지 섭취량의 중위값은 1895.0 kcal/일 이었으므로 충분섭취량은 25.3 ㎍으로 산출된다. 소수점 이하를 절삭하여 25 ㎍을 65-74세 남자의 충분섭취량으로 정하였다. 75세 이상의 남자의 에너지 섭취량의 중위값은 1706.4 kcal/일이었으므로 충분섭취량은 22.9 ㎍/일 이고 이를 조정하여 25 ㎍을 75세 이상 남자의 충분섭취량으로 정하였다. 65-74세와 75세 이상 여자의 에너지 섭취량의 중위값은 각각 1,501.8 kcal/일과 1,220.6 kcal/일 이었으므로 충분섭취량은 각각 20.1 ㎍/일과 16.4 ㎍/일로 산출된다. 미국의 경우 65세 이상을 동일하게 적용하고 있어 이를 조정하여 20 ㎍/일을 65세 이상 여자의 충분섭취량으로 정하였다.

| 표 4 | 노인기 크롬 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	남자 65-74세 노인의 크롬 충분섭취량 = 13.4 ㎍/1,000 kcal × 1,895.0 kcal = 25.39 ㎍/일 → 25 ㎍/일로 조정
	75 이상	남자 75세 이상 노인의 크롬 충분섭취량 = 13.4 ㎍/1,000 kcal × 1,706.4 kcal = 22.87 ㎍/일 → 25 ㎍/일로 조정
여자	65-74	여자 65-74세 노인의 크롬 충분섭취량 = 13.4 ㎍/1,000 kcal × 1,501.8 kcal = 20.12 ㎍/일 → 20 ㎍/일로 조정
	75 이상	여자 75세 이상 노인의 크롬 충분섭취량 = 13.4 ㎍/1,000 kcal × 1,220.6 kcal = 16.36 ㎍/일 → 20 ㎍/일로 조정

미국의 크롬 충분섭취기준은 65세 이상의 남자는 30 ㎍/일, 여자는 20 ㎍/일로 설정되어 있으며, 일본은 모든 성인에 대하여 10 ㎍/일로 정하고 있다. 한국인 섭취기준은 미국인 섭취기준의 설정 근거

를 준용하여 제시하였다.

(5) 임신기

임신에 따른 추가량의 필요성에 대한 연구 결과가 없으므로 미국 국립의학 아카데미 보고서에서 Carmichael 등 [36]은 7,000여 명을 대상으로 조사한 정상 분만 임신부의 임신기간 동안 체중 증가량 16 kg을 도입하여 19-29세 성인여성의 기준체위에 부가하여 충분섭취량을 외삽하였다. 이렇게 얻은 수치는 25 μg/일이었다.

| 표 5 | 임신기 크롬 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	여자 성인의 크롬 충분섭취량 × (1 + 16/55.9) = 25.7 μg → 25 μg/일로 조정 부가량: 5 μg/일

해당 연구에서 미국인 임신부의 크롬 섭취기준은 14-18세, 19-30세, 31-50세의 세 연령대로 구분해 설정하였는데, 이는 임신하는 여성의 연령대가 다양해졌기 때문이다. 그러나 각 연령대별 최종 섭취기준은 큰 차이가 없어 14-18세는 29 μg/일, 19-50세는 30μg/일로 정하였다. 반면 일본에서는 임신부에 대한 충분한 과학적 근거가 없어 비 임신부의 섭취기준을 부가량 없이 그대로 적용하였다.

(6) 수유기

19-29세 성인 여성의 충분섭취량에 모유 수유로 인해 손실되는 크롬의 양을 더하여 수유부의 필요량을 산출하였다. 모유를 통해 하루 약 20 ng이 배설된다고 보고되어 있으며 [36], 크롬의 체내 흡수율인 1% 수치를 적용하면 이를 보충하기 위해 1일 20 μg의 추가 섭취가 필요하게 된다. 이러한 근거로 수유부의 크롬 충분섭취량은 하루 40 μg으로 산정하였다.

| 표 6 | 수유기 크롬 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	여자 성인의 크롬 충분섭취량 + 모유 손실량 = 22.06 μg/일 + 20 μg/일 = 42.06 μg/일 → 40μg/일로 조정 부가량: 20 μg/일

미국에서는 수유 중인 여성의 크롬 충분섭취량을 산출할 때, 모유를 통해 하루에 배설되는 크롬의 양을 고려하여 20 μg/일을 추가 섭취량으로 정하였다. 이 기준은 임신부와 마찬가지로 연령대별로 구분되어, 14-18세, 19-30세, 31-50세에 대하여 각각 44, 45, 45 μg/일로 설정되었다. 반면 일본에서는 수유부에 대한 충분한 과학적 근거가 부족한 이유로 추가 섭취 필요량을 정하지 않고 비 수유 여성과 동일한 섭취기준을 적용하였다.

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

크롬 섭취 평가 논문에서는 크롬의 영양 섭취 수준에 관한 내용보다는 특정 질환자에게 크롬 보충을 통해 혈당 및 헤모글로빈A1c 등 당뇨병 관련 건강지표 변화를 관찰한 임상시험 중심의 연구가 대다수를 이루었다. 2020년 일본 영양소 섭취기준 설정 시 [54] 건강한 성인 남녀의 경우 1,000 μg/일의 3가 크롬 투여 시 인슐린 감수성이 감소하였다는 연구 결과를 반영하여, 성인의 3가 크롬 내성상한량을 1,000 μg/일로 간주하였다. 이에 불확실계수 2를 적용해 성인의 크롬 상한섭취량을 500 μg/일로 정하였다 (소아, 영아 또는 임신 수유부는 미설정). 다만 해당 연구의 저자는 나타난 효과에 대한 기전이 밝혀지지 않았으며 연구 설계적 한계로 인해 반복 검증이 필요하다고 보고하였다. 또한, 3가 크롬 보충제와 당대사 연관성 관련 41개의 역학연구를 이용한 메타분석 결과 비당뇨병 환자의 혈당 지표에는 영향이 없었으며 [55 ,56], 당뇨 환자의 경우에도 연구마다 효과 유무가 일정하지 않았다. [57, 58] 따라서 당뇨병 중증화 예방을 위한 하한치를 설정하기 위한 명확한 근거는 부족하며, 보충제를 통한 섭취도 권장할 수 없다고 판단하였다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

크롬의 과잉 섭취에 의해 알레르기성 피부염, 피부병, 폐암 발병률이 증가한다는 보고가 있으나, 이들 독성의 대부분은 산업현장에서 발생되는 Cr (VI) (6가 크롬)에 기인한 것이다 [27-29]. 사람이 식사로 섭취하게 되는 Cr (III) (3가 크롬)은 흡수율이 매우 낮아 (0.5-2%) [25] 알려진 독성 효과가 나타나기 위해서는 매우 높은 농도의 크롬이 필요하므로 식사로 섭취한 Cr (III)가 건강 문제를 유발할 가능성은 매우 낮다 [59-60].

① 위험요소

크롬의 독성은 원자가에 따라 크게 달라진다. Cr (VI)은 Cr (III)보다 독성이 훨씬 높지만, 식품에서 발견되지 않으므로 식품이나 보충제에서 발견되는 Cr (III)에 대한 평가로 제한을 두고자 한다. 크롬이 인슐린 작용을 강화하고 고혈당증과 고지혈증을 개선한다는 보고에 따라 크롬 보충제 (특히 크롬 피콜리네이트)의 섭취가 증가하고 있다 [30]. 그 이후로 크롬의 과잉섭취에 관한 연구는 진행되었으며, 여러 연구에서 고용량의 Cr (III)의 섭취에 대한 안전성을 입증하였다 [18, 61].

② 만성신부전증

사람에서 크롬 피콜리네이트(chromium picolinate) 섭취에 의한 만성 간질성 신염 발생 사례가 보고되었으나 [38, 39], 동물실험에서는 크롬 투여에 의한 신장 손상에 관한 내용은 보고되지 않았다 [62, 63].

③ 유전독성

Cr (VI)은 인체 발암물질, 돌연변이 및 염색체 손상 유발물질로 잘 알려졌지만, Cr (III)에 대한 생체 내 유전독성은 음성으로 나타났다 [64-66].

④ 발암성

Cr (III)을 섭취한 사람이나 경구투여한 동물에서 발암성에 관한 증거는 거의 없는 것으로 나타났다.

⑤ 간 기능 장애

인체에서 크롬 섭취에 의한 간 기능에 부정적인 영향이 보고되었으나 [67-69], 동물에서는 크롬 화합물을 장기간 투여에 의한 간 손상에 관한 증거는 보고되지 않았다 [70-72].

⑥ 용량-반응 평가

Cr (III)의 신장, 간, 생식 및 DNA 손상의 영향에 대한 연구는 제한적이므로 용량-반응 (dose-response)에 대한 정보나 최대무독성용량 (NOAEL)과 최소독성용량 (LOAEL)에 대한 명확한 지표를 제시할 수 없으므로 수용성 3가 크롬염에 대한 상한섭취량을 설정한 근거가 부족하다.

⑦ 위험도

식품이나 보충제를 통한 다량의 크롬 섭취와 관련된 부작용은 밝혀지지 않았지만, 이는 과잉섭취로 인한 부작용 가능성이 없다는 것을 의미하는 것은 아니다. 크롬 섭취의 작용에 대한 자료가 제한적이므로 주의가 필요할 수 있다. 2020년 일본 영양소 섭취기준 [54] 설정 시 건강한 성인 남녀의 경우 1,000 μg/일의 3가 크롬 투여 시 인슐린 감수성이 감소하였다는 연구 결과를 통해 성인의 3가 크롬의 최소독성용량을 1,000 μg/일으로 간주하고, 불확실계수 2를 적용해 성인의 크롬 상한섭취량을 500 μg/일로 설정하였다 [73].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

WHO에서는 크롬 보충제 섭취를 고려하여 상한섭취량을 언급하고 있으나, 사람이 과잉섭취에 의한 부작용에 대해 보고된 것이 거의 없다. 몇몇 연구에서 크롬 보충이 근육과 지방의 분포에 효과가 있다

는 보고가 있었지만 크롬의 영양보충 효과는 결핍증이 있는 경우 외에는 나타나지 않았다. 미국에서는 크롬을 보충제로 섭취하는 사람들이 있는 것으로 보고되고 있으나, 한국인에 대한 연구 결과는 미흡하여 상한섭취량 제정은 유보하였다. 추후 상한섭취량 제정을 위하여 보충제를 통한 섭취 실태조사가 필요하다. 크롬의 과잉섭취는 신기능 부전, 유전독성, 암, 간 기능 부전, 생식능 등과 관련하여 보고되었으나 보충제로 사용되는 Cr (III)에 대한 인체 연구는 상당히 부족하고 여러 중재연구를 통하여 크롬 피콜리네이트(chromium picolinate)와 같은 보충제 형태를 1일 1 mg까지 수개월간 섭취하여도 부작용은 거의 보고되지 않았다. 다만, (이들 연구는 대부분 효능 평가 연구였으며, 독성효과를 밝히기 위한 시험이 아니었으므로, 상한섭취량 설정 근거로는 부족하다. 따라서 현 단계에서는 상한섭취량을 설정하지 않는다.

4 주요 급원식품

농촌진흥청에서 발간하는 국가표준식품성분표 [74]에는 크롬 분석치가 수록되어 있지 않으며, 식품의약품안전처나 질병관리청 등 한국인 대상 식이섭취조사에도 크롬에 대한 규격 또는 섭취량이 관리되고 있지 않으므로 한국인이 식사를 통하여 어느 정도의 크롬을 섭취하는지 알 수 없다. 외국 문헌에서는 크롬 급원 식품에 대한 보고를 드물게 찾을 수 있지만 미국이나 유럽 등 주요 국가기관들에서 발표하는 식품성분표에도 크롬 수치는 실려 있지 않아 참고하기 어려운 실정이다. 유럽 EUFIC (European Food Information Council) 및 미국 NIH (National Institutes of Health)를 통해 보고된 바에 의하면 크롬은 홍합, 굴, 새우와 같은 해산물과 통곡물 식품, 브라질너트에 다량 함유되어 있으며 브로콜리, 그린빈, 토마토 등 채소류와 일부 과일 및 과일주스를 통해서도 섭취할 수 있다고 알려져 있다 [75, 76]. 다만 식품의 원산지, 재배 환경, 조리 기구 종류에 따라서 식품에 함유된 크롬의 양은 최대 50배까지 달라질 수 있다 [76].

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

국내외 논문을 분석한 결과, 크롬에 관한 출간 논문은 최근 더욱 감소 추세를 보였고, 섭취기준의 근거 자료가 될 수 있는 생애주기별 평형 실험, 식사 내 크롬 함유량 및 평균적 크롬 섭취량에 관한

논문은 제한적이다. 따라서 2025 크롬의 섭취기준 기준을 개정하기에 과학적 근거 기반이 부족하다고 판단하여 체위기준 및 평균 에너지 섭취량만 반영하여 결정하였다. 아울러 보충제 섭취 실태도 보고되어 있지 않으므로 상한섭취량 설정도 과학적 근거가 부족하다. 현재 크롬의 섭취기준은 모두 서구의 식습관을 가진 미국인들의 일상식으로부터 도출된 자료를 바탕으로 설정되었으므로 한국의 실정과 부합하지 않을 가능성이 있다. 일본에서는 일본인들이 하루에 섭취하는 크롬양을 일본 식품성분표를 활용하였을 때 10 μg으로 산출되어 성인을 위한 섭취기준을 하루 10 μg으로 정하고 있다 [54]. 이 수치는 미국 섭취기준의 1/3 정도에 불과하다. 따라서 일본과 식습관이 비슷한 한국인의 현 섭취기준이 적정한 수준인지를 검토하는 연구가 반드시 필요할 것으로 판단된다. 아울러 한국인 수유부들의 모유 내 크롬 함량도 분석되지 않고 있어 수유부 섭취기준 설정에도 어려움이 있다.

5-2. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

우선적으로, 한국인이 섭취하는 식품의 크롬 함량 분석 결과가 포함된 식품성분표와 같은 공식 자료가 필요하며 이를 바탕으로 한국인들의 1일 크롬 섭취량이 어느 정도인지를 판정할 필요가 있다. 수유부의 섭취기준을 정하기 위해서는 한국인 수유부의 모유 내 크롬 함량을 분석할 필요가 있다.

식품성분표가 마련되면 한국인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 설정을 위해 한국인이 일상 식사로부터 섭취하게 되는 크롬의 양, 배설량 등에 대한 대사 실험이 수행되어야 한다. 성인은 물론 유아, 아동, 청소년기를 대상으로 하는 대사 실험도 필요하다.

크롬은 인슐린의 활용과 유관하므로 특히 제2형 당뇨에서 체내 크롬 상태와 인슐린 저항성, 내당성 등에 대한 연구가 한국인을 대상으로 진행되어야 한다. 또한 근육과 지방 대사의 개선을 목적으로 크롬 보충제를 섭취하는 사례가 있으므로 한국인들의 크롬 보충제 섭취 실태를 조사하고 보충제의 남용으로 인한 부작용 발생 여부를 추적 관찰해야 한다.

참고문헌

1. Stoecker BJ. Chromium absorption, safety, and toxicity. The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine: The Official Publication of the International Society for Trace Element Research in Humans 1999;12:163-9.
2. Mertz W. Chromium in human nutrition: a review. The Journal of nutrition 1993;123:626-33.
3. Vincent JB. Recent advances in the nutritional biochemistry of trivalent chromium. Proceedings of the Nutrition Society 2004;63:41-7.
4. Vincent JB. Is the pharmacological mode of action of chromium(III) as a second messenger? Biological trace element research 2015;166:7-12.
5. Jeejeebhoy KN, Chu R, Marliss E, Greenberg GR, Bruce-Robertson A. Chromium deficiency, glucose intolerance, and neuropathy reversed by chromium supplementation, in a patient receiving long-term total parenteral nutrition. The American Journal of Clinical Nutrition 1977;30:531-8.
6. Offenbacher E. Promotion of chromium absorption by ascorbic acid. Trace elements in medicine 1994;11:178-81.
7. Anderson RA, Kozlovsky AS. Chromium intake, absorption and excretion of subjects consuming self-selected diets. The American Journal of Clinical Nutrition 1985;41:1177-83.
8. Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM, Gautschi K. Dietary chromium effects on tissue chromium concentrations and chromium absorption in rats. The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine: The Official Publication of the International Society for Trace Element Research in Humans 1996;9:11-25.
9. Kozlovsky AS, Moser PB, Reiser S, Anderson RA. Effects of diets high in simple sugars on urinary chromium losses. Metabolism 1986;35:515-8.
10. O'Flaherty EJ. PBK modeling for metals. Examples with lead, uranium, and chromium. Toxicology letters 1995;82:367-72.
11. Shils ME, Shike M. Modern nutrition in health and disease: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
12. Hopkins Jr L, Schwarz K. Chromium(III) binding to serum proteins, specifically siderophilin. Biochimica Et Biophysica Acta(BBA)-General Subjects 1964;90:484-91.

13. Borel JS, Majerus TC, Polansky MM, Moser PB, Anderson RA. Chromium intake and urinary chromium excretion of trauma patients. Biological Trace Element Research 1984;6:317-26.

14. Anderson RA, Polansky MM, Bryden NA. Acute effects on chromium, copper, zinc, and selected clinical variables in urine and serum of male runners. Biological Trace Element Research 1984;6:327-36.

15. Anderson RA, Polansky MM, Bryden NA, Roginski EE, Patterson KY, Reamer DC. Effect of exercise(running) on serum glucose, insulin, glucagon, and chromium excretion. Diabetes 1982;31:212-6.

16. Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM, Deuster PA. Exercise effects on chromium excretion of trained and untrained men consuming a constant diet. Journal of Applied Physiology 1988;64:249-52.

17. Davis CM, Vincent JB. Chromium oligopeptide activates insulin receptor tyrosine kinase activity. Biochemistry 1997;36:4382-5.

18. Anderson RA, Cheng N, Bryden NA, Polansky MM, Cheng N, Chi J, Feng J. Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin variables in individuals with type 2 diabetes. Diabetes 1997;46:1786-91.

19. Gürson C, Saner G. Effects of chromium supplementation on growth in marasmic protein-calorie malnutrition. The American journal of clinical nutrition 1973;26:988-91.

20. Abraham AS, Brooks BA, Eylath U. The effects of chromium supplementation on serum glucose and lipids in patients with and without non-insulin-dependent diabetes. Metabolism 1992;41:768-71.

21. Roeback Jr JR, Hla KM, Chambless LE, Fletcher RH. Effects of chromium supplementation on serum high-density lipoprotein cholesterol levels in men taking beta-blockers: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine 1991;115:917-24.

22. Hermann J, Arquitt A, Stoecker B. Effects of chromium supplementation on plasma lipids apolipoproteins, and glucose in elderly subjects. Nutrition research 1994;14:671-4.

23. Ohba H, Suketa Y, Okada S. Enhancement of in vitro ribonucleic acid synthesis on chromium(III)-bound chromatin. Journal of inorganic biochemistry 1986;27:179-89.

24. Mallard B, Borgs P, Ireland M, McBride B, Brown B, Irwin J. Immunomodulatory effects of chromium(III) in ruminants: A review of potential health benefits and effects on production and milk quality. The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine: The Official Publication of the International Society for Trace Element Research in Humans 1999;12:131-40.

25. Anderson RA, Bryden NA, Patterson KY, Veillon C, Andon MB, Moser-Veillon PB. Breast milk chromium and its association with chromium intake, chromium excretion, and serum chromium. The American journal of clinical nutrition 1993;57:519-23.

26. Wolf W, Mertz W, Masironi R. Determination of chromium in refined and unrefined sugars by oxygen plasma ashing flameless atomic absorption. Journal of agricultural and food chemistry 1974;22:1037-42.

27. Barceloux DG. Chromium. J Toxicol Clin Toxicol 1999;37:173-94.

28. IPCS O. Environmental Health Criteria 61: Chromium. World Health Organization, International programme on Chemical Safety(IPCS) Geneva htpp://www inchem org/fullist htm 1988.

29. Katz SA, Salem H. The toxicology of chromium with respect to its chemical speciation: a review. Journal of Applied Toxicology 1993;13:217-24.

30. Flodin N. Micronutrient supplements; toxicity and drug interactions. Progress in food and nutrition science 1990;14:277-331.

31. Offenbacher EG, Pi-Sunyer FX. Temperature and pH effects on the release of chromium from stainless steel into water and fruit juices. Journal of agricultural and food chemistry 1983;31:89-92.

32. Lim T, Sargent 3rd T, Kusubov N. Kinetics of trace element chromium(III) in the human body. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 1983;244:R445-R54.

33. Davies S, Howard JM, Hunnisett A, Howard M. Age-related decreases in chromium levels in 51,665 hair, sweat, and serum samples from 40,872 patients—implications for the prevention of cardiovascular disease and type II diabetes mellitus. Metabolism 1997;46:469-73.

34. Offenbacher EG, Spencer H, Dowling HJ, Pi-Sunyer FX. Metabolic chromium balances in men. The American journal of clinical nutrition 1986;44:77-82.

35. Bunker VW, Lawson MS, Delves H, Clayton BE. The uptake and excretion of chromium by the elderly. The American journal of clinical nutrition 1984;39:797-802.

36. IOM. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC. National Academy Press(US), 1997.

37. Filippini T, Cilloni S, Malavolti M, Violi F, Malagoli C, Tesauro M, Bottecchi I, Ferrari A, Vescovi L, Vinceti M. Dietary intake of cadmium, chromium, copper, manganese, selenium and zinc in a Northern Italy community. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2018;50:508-17.

38. Cerulli J, Grabe DW, Gauthier I, Malone M, McGoldrick MD. Chromium picolinate toxicity. Annals of Pharmacotherapy 1998;32:428-31.

39. Wasser WG, Feldman NS, D'Agati VD. Chronic renal failure after ingestion of over-the-counter chromium picolinate. Annals of Internal Medicine 1997;126:410.

40. Harris MI, Flegal KM, Cowie CC, Eberhardt MS, Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer H-M, Byrd-Holt DD. Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance in US adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Diabetes care 1998;21:518-24.

41. Trumbo P, Yates AA, Schlicker S, Poos M. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2001;101:294.

42. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

43. Mertz W. Chromium occurrence and function in biological systems. Physiological reviews 1969;49:163-239.

44. Freund H, Atamian S, Fischer JE. Chromium deficiency during total parenteral nutrition. Jama 1979;241:496-8.

45. Brown RO, Forloines-Lynn S, Cross RE, Heizer WD. Chromium deficiency after long-term total parenteral nutrition. Digestive diseases and sciences 1986;31:661-4.

46. Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM. Dietary chromium intake. Biological trace element research 1992;32:117-21.

47. Casey CE, Hambidge KM. Chromium in human milk from American mothers. British journal of nutrition 1984;52:73-7.

48. Casey CE, Hambidge KM, Neville MC. Studies in human lactation: zinc, copper, manganese and chromium in human milk in the first month of lactation. The American journal of clinical nutrition 1985;41:1193-200.

49. Engelhardt S M-VP, Mangels AR, Patterson KY, Veillon C. Appearance of an oral dose of chromium(53Cr) in breast milk. 1990:485-7.

50. Mohamedshah FY, Moser-Veillon PB, Yamini S, Douglass LW, Anderson RA, Veillon C. Distribution of a stable isotope of chromium(53Cr) in serum, urine, and breast milk in lactating women. The American journal of clinical nutrition 1998;67:1250-5.

51. Munehiro Yoshida. Is chromium an essential trace element for the nourishment of humans? Japan Hygiene Journal 2012;67:485-91.

52. Yuki Kato, Rei Otsuka, Toshiko Imai, Fujiko Ando, Hiroshi Shimo. Intake of trace minerals and biotin in middle-aged and elderly people living in the area. Journal of Japan Society of Nutrition and Food Science 2012;65:21-8.

53. Munehiro Yoshida, Mikina Kojima, Aya Miyu, Akemi Morita. Comparison of calculated and measured values of trace mineral intake from meals in hospitals and nursing homes. Micronutrient Research 2011;28:27-31.

54. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Dietary Reference Intakes for Japanese, 2020. Tokyo: MHLW; 2020.

55. Balk, E. M., Tatsioni, A., Lichtenstein, A. H., Lau, J., & Pittas, A. G.. Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes care 2007;30:2154-63.

56. Suksomboon, N., Poolsup, N., & Yuwanakorn, A. . Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of chromium supplementation in diabetes. Journal of clinical pharmacy and therapeutics 2014;39:292-306.

57. Iqbal, N., Cardillo, S., Volger, S., Bloedon, L. T., Anderson, R. A., Boston, R., & Szapary, P. O. Chromium picolinate does not improve key features of metabolic

syndrome in obese nondiabetic adults. Metabolic syndrome and related disorders 2009;7:143-50.

58. Ali, N. A., Ma, Y., Reynolds, J., Wise Sr, J. P., Inzucchi, S. E., & Katz, D. L Chromium effects on glucose tolerance and insulin sensitivity in persons at risk for diabetes mellitus. Endocrine Practice 2011;17:16-25.

59. Frauchiger MT, Wenk C, Colombani PC. Effects of acute chromium supplementation on postprandial metabolism in healthy young men. Journal of the American College of Nutrition 2004;23:351-7.

60. Fristedt B, Lindqvist B, Schutz A, Ovrum P. Survival in a Case of Acute Oral Chromic Acid Poisoning with Acute Renal Failure treated by Haemodialysis. Acta Medica Scandinavica 1965;177:153-9.

61. Hathcock J. Vitamins and minerals: efficacy and safety. The American journal of clinical nutrition 1997;66:427-37.

62. Offenbacher E. Promotion of chromium absorption by ascorbic acid. Trace Elem Med 1994;11:178-81.

63. Schroeder HA, Balassa JJ, Tipton IH. Abnormal trace metals in man—Chromium. J Chron Dis 1962;15:941–64.

64. Cupo DY, Wetterhahn KE.. Binding of chromium to chromatin and DNA from liver and kidney of rats treated with sodium dichromate and chromium(III) chloride in vivo. Cancer Res 1865;45:1146–51.

65. Hamamy HA, Al-Hakkak ZS, Hussain AF. Chromosome aberrations in workers at a tannery in Iraq. Mutat Res 1987;189:395–8.

66. Itoh S, Shimada H. Micronucleus induction by chromium and selenium, and suppression by metallothionein inducer. Mutat Res 1996;367:233–6.

67. Fristedt B, Lindqvist B, Schutz A, Ovrum P. Survival in a case of acute oral chromic acid poisoning with acute renal failure treated by haemodialysis. Acta Med Scand 1965;177:153–9.

68. Kaufman DB, DiNicola W, McIntosh R. Acute potassium dichromate poisoning. Treated by peritoneal dialysis. Am J Dis Child 1970;119:374–6.

69. Loubieres Y, de Lassence A, Bernier M, Vieillard-Baron A, Schmitt JM, Page B, Jardin F. Acute, fatal, oral chromic acid poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1999;37:

333-6

70. Ivankovic S, Preussmann R. Absence of toxic and carcinogenic effects after administration of high doses of chromic oxide pigment in subacute and longterm feeding experiments in rats. Food Cosmet Toxicol 1975;13:347-51.

71. Mackenzie RD, Byerrum RU, Decker CF, Hoppert CA, Langham RF. Chronic toxicity studies. II. Hexavalent and trivalent chromium administered in drinking water to rats. AMA Arch Industr Health 1958.;18:232-4

72. Schroeder HA, Balassa JJ, Vinton WH Jr. Chromium, cadmium and lead in rats: Effects on life span, tumors and tissue levels. J Nutr 1965;86:51-66.

73. Masharani U, Gjerde C, McCoy S, Maddux BA, Hessler D, Goldfine ID, Youngren JF. Chromium supplementation in non-obese non-diabetic subjects is associated with a decline in insulin sensitivity. BMC Endocr Disord 2012;12:31.

74. 농촌진흥청 국립농업과학원. 국가표준식품성분 DB 10.2 [인터넷]. 완주: 농촌진흥청 국립농업과학원; 2020 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://Koreanfood.rda.go.kr.

75. EUFIC.(2019). Chromium in the diet. Link: https://www.eufic.org/en/whats-in-food/article//chromium-in-the-diet/(accessed July 29 2025)

76. NIH.(2022). Chromium Fact Sheet for Health Professionals. Link: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Chromium-HealthProfessional/#h19(accessed July 29 2025)

부록

Addendum

1. General Outline
2. Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI)
3. 「2020 한국인 영양소 섭취기준」 요약표

1 General Outline

1 Directions for the Establishment and Revision of the KDRI

1-1. Purpose

The Korean Dietary Reference Intakes (KDRI) are standards for energy and nutrient intakes that are established to help individuals maintain health throughout the life course while minimizing the risks of both nutrient deficiencies and diet-related chronic diseases. Accordingly, the directions for the establishment and revision of the KDRI extend beyond the prevention of nutrient deficiencies resulting from inadequate energy and nutrient intake to encompass the maintenance of overall health and the reduction of chronic disease risk across the lifespan.

The 2025 KDRI presents reference values designed to ensure safe and adequate nutrition for the maintenance and promotion of health—including the Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Nutrient Intake (RNI), Adequate Intake (AI), and Tolerable Upper Intake Level (UL)—as well as reference values that consider the prevention of diet-related chronic diseases, such as the Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) and the Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR). Ultimately, KRDRI aim to contribute to extending the healthy life expectancy of the Korean population.

1-2. Establishment and Revision Directions of the 2025 KDRI

The establishment and revision of the 2025 KDRI was undertaken with the primary goal of advancing the level of evidence for each nutrient while strengthening the consistency and scientific rigor of indicator setting, by reflecting the nutritional status, health indicators and the latest scientific evidence relevant to the Korean population. To this end, scientific evidence across multiple levels—including exposure indicators (biomarkers and functional indicators), health assessment indicators, and health outcomes—was systematically evaluated, and the indicators appropriate for estimating nutrient requirements were reorganized for each nutrient. In setting AI, particular attention was

given to situations in which the EAR was not feasible. The applicable scope of scientific evidence was clearly defined, and research limitations-such as insufficient data, uncertain health outcome responses, and issue of representativeness-were systematically reviewed.

With respect to harmonization of evidence levels, fundamental calculation parameters, including coefficients of variation and uncertainty factors, were reviewed in comparison with the latest scientific evidence and international standards. In addition, the estimation process across life stages (e.g., infants, children, and adolescents) were re-evaluated based on the frequency and relevance of the supporting literature. The objectives of literature evaluations were further clarified, leading to re-examinations of the appropriateness of exposure indicators used for estimating EAR, the need to transition toward health status indicators, and the currency of evidence used in setting UL, thereby strengthening the validity of nutrient-specific evidence.

From the perspective of international harmonization, the standard literature framework based on NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools) was updated to establish a consistent and unified evaluation system among domestic researchers. Furthermore, the most recent DRIs from other countries—including the United States, Japan, the European Union, Australia, New Zealand, the United Kingdom, and China—were comparatively analyzed to secure up-to-date, nutrient-specific evidence. Changes in anthropometric characteristics and dietary intake patterns observed during the COVID-19 pandemic were also taken into consideration. Through these efforts, the public role of the KDRI was redefined as a comprehensive standard integrating policy, practice, and science.

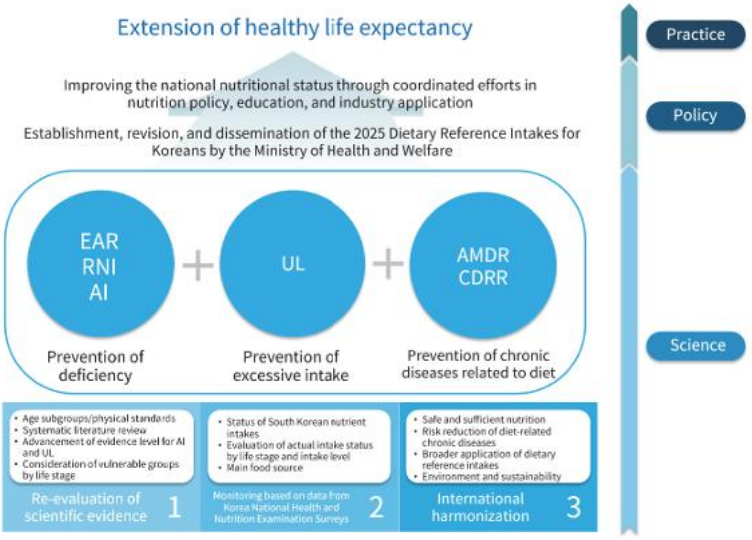


Figure 1 Establishment and Revision Directions for 2025 KDRI

Accordingly, this 2025 KDRI volume includes the scientific evaluation methods supporting the establishment and revision reference values, the latest scientific evidence derived from systematic reviews, data on nutrient intake status and major food sources among the Korean population, and information on international harmonization (Figure 1). The evidence-based revision is officially announced by the Ministry of Health and Welfare in accordance with the National Nutrition Management Act, with the aim of supporting the development of national nutrition policies and facilitating their application and management in both industry and practice so that all citizens can implement them. Ultimately, this framework is intended to contribute to improvements in the nutritional status of Koreans and to the extension of healthy life expectancy.

1-3. History of the KDRI Establishment and Revision

The recognition that the deficiency of a specific factor in food could cause disease was first established in 1905. Over the subsequent century, most essential nutrients were identified, and the causal relationships between individual nutrients and their associated deficiency diseases were elucidated [1, 2]. Accordingly, early nutritional guidelines focused primarily on the prevention of nutrient deficiencies, leading to the establishment of the Recommended Dietary Allowances (RDAs), defined as the amount of a nutrient required to avoid deficiency diseases and to maintain normal physiological function and growth [3]. The first RDAs were announced in 1941 at the U.S. National Nutrition Conference on Defense and included reference values for energy, protein, calcium, phosphorus, iron, and vitamins A·C·D, thiamin, riboflavin, and niacin. However, since the late 20th century, economic development and advances in food processing technologies have markedly reduced the prevalence of nutrient deficiency. In contrast, concerns regarding nutritional imbalance and overnutrition have emerged, raising issues related to safety and chronic disease risk. In response, in 1997, the United States and Canada, through the National Academy of Sciences, introduced a new framework of nutrient intake standards-the Dietary Reference Intakes (DRI)-which consider health risks associated with both nutrient deficiency and excess intake [4].

In Korea, the first Korean RDA were established in 1962 under the leadership of the FAO Korea Regional Office, covering 10 nutrients (energy, protein, vitamins A·D·C·B_1·B_2, niacin, calcium, and iron). These recommendations were subsequently revised twice, in 1967 and 1975. Further revisions were carried out in 1985 and 1989 under the direction

of the Korea Institute for Health and Social Affairs. In 1995 and 2000, the Korean Nutrition Society led additional revisions, expanding the KDRA to include vitamin E, vitamin B_6, folate, phosphorus, and zinc, resulting in dietary recommendations for a total of 15 nutrients. Around this time, it became evident that health problems related to both nutrient deficiency and excess coexisted in Korea. While the proportion of individuals consuming excessive amounts of energy and fat increased, a substantial proportion of the population continued to consume calcium, iron, riboflavin, and other nutrients below the EAR. Concurrently, the prevalence of diet-related chronic diseases-such as obesity, diabetes, and hypercholesterolemia-showed an increasing trend [5]. In addition, since 1999, cancer incidence has risen annually [6]. Amid these changes, the Korean Nutrition Society expanded the number of covered nutrients from 15 to 34 nutrients in 2005 and initiated a paradigm shift from RDA to the DRI. The nutrients included comprised energy; six macronutrients (carbohydrate, lipids, protein, amino acids, dietary fiber, and water); four fat-soluble vitamins (vitamins A, D, E, and K); nine water-soluble vitamins (vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B_6, folate, vitamin B_{12}, pantothenic acid, and biotin); six major minerals (calcium, phosphorus, sodium, chloride, potassium, and magnesium); and eight trace minerals (iron, zinc, copper, fluoride, manganese, iodine, selenium, and molybdenum). In 2010, total sugars were added, bringing the total number of nutrients covered by the KDRI to 35 [7]. In the same year, the National Nutrition Management Act was promulgated, transferring responsibility for the establishment and revision of the DRIs from the private sector to the national government. Article 14 (1) of the Act stipulates that the Minister of Health and Welfare shall establish and regularly revise DRIs necessary for the promotion of public health and systematically disseminate them to academia, industry, and relevant institutions. To maintain their applicability and effectiveness, the DRIs are to be established and revised every five years, reflecting the latest scientific evidence, changes in the anthropometric characteristics and disease patterns of the Korean population, and shifts in dietary practices and food environments. Accordingly, the Ministry of Health and Welfare commissioned the Korean Nutrition Society to develop the DRIs, In 2015, the first national standard was established and announced, presenting DRIs for 36 nutrients [8]. Subsequently, in 2020, the second edition of KDRI was completed and promulgated, covering a total of 40 nutrients (Table 1).

Table 1 History of the Establishment and Revision of the Dietary Reference Intakes for Koreans

Revision (Year)	Revision agency	Nutrients subject to reference	Reference (# nutrients)
1st-3rd (1962-75)	Korea FAO Association	• Energy, protein • 6 vitamins (A, D, C, thiamin, riboflavin, niacin) • 2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10)
4th-5th (1985-89)	KIHASA	• Energy, protein • 6 vitamins (A, D, C, thiamin, riboflavin, niacin) • 2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10)
6th-7th (1995-2000)	Korean Nutrition Society	• Energy, protein • 9 vitamins (A, D, E, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate) • 4 minerals (Ca, P, Fe, Zn)	RDA (15)
Establishment (2005)	Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, lipids, protein, amino acids, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRI (34)
2nd revision (2010)	Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, protein, amino acids, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRI (35)
Establishment (2015)	Ministry of Health and Welfare / Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, protein, amino acid, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRI (36)
Establishment ·revision (2020)	Ministry of Health and Welfare / Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, alpha-linolenic acid, linoleic acid, EPA+DHA, cholesterol, protein, amino acid, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRI (40)

2 Establishment and Revision Processes of the KDRI

2-1. Establishment of Reference Values

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) are based on three indicators intended to prevent inadequate intake-namely, the Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Nutrient Intake (RNI), and Adequate Intake (AI)- as well as the Tolerable Upper Intake Level (UL), which is designed to prevent adverse health effects resulting from excessive intake. In addition, the KDRIs include the Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR), which links indicators of both inadequate and excessive intake to the risk of chronic disease (Figure 2). Furthermore, to reduce the risk of chronic diseases associated with energy imbalance, the Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) is established for carbohydrate, lipids, and protein.

When sufficient scientific evidence regarding nutrient requirements is available, EAR and RNI are established; when the evidence is insufficient, AIs are established instead. UL are set only when scientific evidence regarding adverse effects from excessive intake is available; however, the absence of a UL does not imply that potential adverse effects can be entirely excluded. In the 2025 KDRIs, the relationships between nutrients and chronic diseases-such as cardiovascular disease and hypertension-were reviewed, and for nutrients with sufficiently robust scientific evidence, the establishment of CDRR was considered. Consequently, some nutrients have all three values—EAR, RNI, and UL—established, whereas for others, only selected reference values, such as AI, UL, or CDRR, are provided.

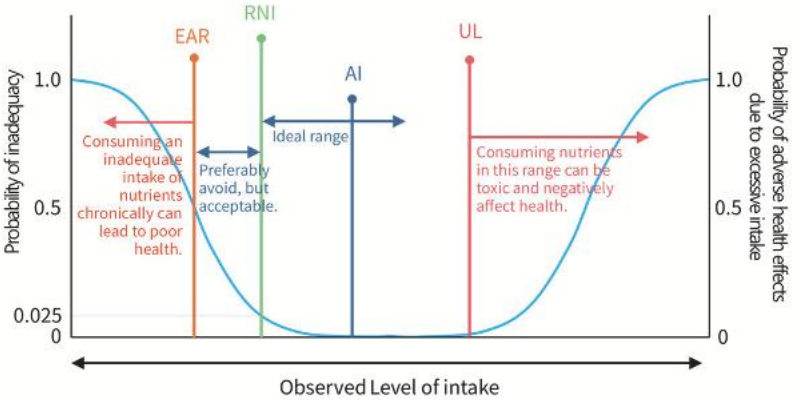


Figure 2 Establishment of Reference Values

(1) Estimated Average Requirement (EAR)

The EAR is defined as the value derived from the median of the distribution of daily nutrient requirements among healthy individuals in a specific age and sex group and represents the level at which the requirements of approximately half of the population are met. Nutrient requirements can be estimated when there are functional indicators that respond sensitively to intake and established criteria for assessing nutritional status. Because functional indicators have not been identified for all nutrients, it has not been possible to estimate requirements for certain nutrients. In particular, there are technical limitations in directly measuring individual energy requirements. Therefore, energy requirements are estimated based on energy expenditure, under the assumption of energy balance. Consequently, for energy, the term Estimated Energy Requirement (EER) is used instead of EAR.

(2) Recommended Nutrient Intake (RNI)

The RNI is the intake level that meets the nutrient requirements of approximately 97–98% of individuals in a given population group and is calculated by adding two standard deviations (or using the coefficient of variation) to the EAR.

(3) Adequate Intake (AI)

The AI is established when sufficient or appropriate scientific evidence is not available to set an EAR and the corresponding RNI. It is based on observed or experimentally determined approximations or estimates of nutrient intake among groups (or multiple groups) of individuals who are presumed to be healthy. In this context, healthy individuals are considered to be maintaining an adequate nutritional status [9]. Examples of adequate nutritional status include normal growth, maintenance of normal body levels of nutrients, and other indicators of nutritional adequacy and overall health.

The AI represents an intake level that is expected to meet or exceed the requirements of most individuals within a specific age and sex group. When an RNI cannot be established, the AI may be used in place of RNI as guidance for average daily intake at the individual level. However, its application in nutritional status assessment is limited.

(4) Tolerable Upper Intake Level (UL)

The UL is defined as the highest level of daily nutrient intake that is unlikely to pose a risk of adverse health effects for most healthy individuals. Establishing a UL requires

sufficient scientific evidence demonstrating that adverse effects may occur with excessive intake. The UL is derived based on the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)—the highest intake level at which no adverse effects are observed—or the Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL)—the lowest intake level at which adverse effects have been observed. An Uncertainty Factor (UF), accounting for inter-individual variability in sensitivity and other sources of uncertainty, is then applied in the derivation of the UL.

Although the UL serves as a reference value to prevent adverse effects associated with excessive intake, it does not represent a level that is absolutely safe for all individuals. In some sensitive subpopulations, adverse effects may occur even at intake levels below the UL.

$$UL = NOAEL \text{ or } LOAEL \ / \ UF$$

(5) Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR)

The AMDR refers to the proportion of total energy intake contributed by carbohydrate, lipids, and protein. Based on scientific evidence indicating that the relative contributions of energy-providing nutrients are associated with health outcomes [10, 11], the AMDRs were established for carbohydrate, lipids, and protein.

The AMDR is expressed as an appropriate range of the proportion of energy intake derived from each macronutrient relative to total energy intake. The acceptable range for each macronutrient was determined based on energy intake distributions that are expected to reduce the risk of chronic diseases and nutritional imbalance while ensuring adequate intake of other essential nutrients, such as vitamins and minerals. Accordingly, macronutrient energy intakes that fall outside the specified AMDRs indicate an increased risk of adverse health outcomes.

(6) Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR)

The CDRR refers to the level of intake at which the risk of developing chronic disease can be reduced by modifying the intake of a specific nutrient in a healthy population. The CDRR can be established only when sufficient scientific evidence is available. Its establishment involves verifying whether a causal relationship exists between nutrient intake and chronic disease and, based on analyses of dose-response relationships, considering a specific intake level or range that is associated with a reduced risk of chronic disease

2-2. Life Stage groups

To determine the life stage classifications for the 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI), the age groupings used in the 2020 KDRI, national statistical data [12–17], and large-scale national surveys related to health behaviors and nutrition in Korea [18–21] were reviewed. In addition, the age classifications used in dietary reference intakes systems of other countries were examined for comparison [22–27].

To assess the appropriateness of age groupings in relation to physiological developmental stages and their applicability in practice, the upper limit of the growth period and the starting age and subdivisions of older adulthood were evaluated. For adolescents in the growth period, the 2020 KDRI defined the upper age limit as 18 years, whereas the educational system of the Ministry of Education uses 17 years as the upper limit. Accordingly, the appropriateness of the upper age boundary for adolescence was discussed. A comprehensive review of legal and administrative age classifications, physiological development, applicability across different fields of use, and analysis of data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) over the past five years indicated that inclusion or exclusion of 18-year olds did not result in meaningful differences. Moreover, clinical perspectives suggesting that growth may not be fully completed in some individuals at age 18 were considered. Based on these findings, it was decided to retain the upper age limit for adolescence at 18 years, consistent with previous standards. To evaluate the appropriateness of age classifications for older adults, domestic [16,21] and international [22–28] definitions of older age were reviewed. In addition, analyses of recent KNHANES data comparing nutrient intakes and the prevalence of chronic disease across various older-age subgroups showed insufficient scientific evidence to justify changes to the existing age classification. Accordingly, the starting age and subdivisions for older adulthood will maintained as 65–74 years and 75 years and older, consistent with previous KDRI.

Therefore, the age classifications for the 2025 KDRI remain the same as those in the 2020 KDRI and are based on physiological life stages: infancy (under 1 year), early childhood (1–5 years), childhood (6–11 years), adolescence (12–18 years), adulthood (19–64 years), and older adulthood (65 years and older) (Table 2). Infancy (under 1 year) was subdivided into two age groups: 0–5 months and 6–11 months. Early childhood (1–5 years) was also subdivided into two age groups: 1–2 years and 3–5 years. Sex specific classifications begin at age 6, the start of childhood. From ages 6 and to 14, age groups were defined in 3-year intervals (6–8, 9–11, and 12–14 years), with a separate group for ages 15–18 years. Adulthood (19–64 years) was

divided into 19–29, 30–49, and 50–64 years. Older adulthood (65 years and older) was divided into two groups: 65–74 years and 75 years and older.

However, given the continued increase in the proportion of older adults, anticipated improvements in functional capacity among those currently classified as older adults, and the growing number of older individuals who live independently despite having chronic conditions (e.g., hypertension), it will be necessary to review recent WHO perspectives calling for a redefinition of health in older populations [29]. Accordingly, for the development of the 2030 KDRI, it will be important to establish a clear definition of health in older adulthood and to secure robust evidence related to chronic diseases and functional capacity in older adults, enabling a thorough reassessment of age classifications for this life stage.

▌Table 2▌ Life Stage Groups for Establishment the 2025 KDRI

Life Stage Classification	Sex-specific classification	Age groups for the 2025 KDRI
Infancy	×	0–5 months
		6–11 months
Childhood and Adolescence	×	1–2 years
		3–5 years
	○	6–8 years
		9–11 years
		12–14 years
		15–18 years
Adulthood	○	19–29 years
		30–49 years
		50–64 years
Older adulthood	○	65–74 years
		≥75 years

2-3. Anthropometric Standards

Because nutrient requirements vary according to physiological changes across the life cycle and differences in body size, anthropometric reference values must be considered when establishing DRIs. Given the substantial interindividual variability in body size, the general principle is to derive standardized anthropometric reference values by sex and age group and to use these values as the basis for setting nutrient intake recommendations. For infants under 1 year of age and growing children and adolescents, the 2020 KDRI adopted the 2017 Growth Standards for Children and Adolescents [30]. The

2025 KDRI also applied the same principle and likewise used the 2017 Growth Standards for Children and Adolescents as the anthropometric reference for both infants under 1 year of age and children and adolescents. For adults, the 2020 KDRI utilized data from the KNHANES over the most recent 5-year period (2013-2017). Among the healthy adults aged 19-40 years with a body mass index in the range of 18.5-24.9 kg/m^2, the median BMI values (BMI 22.6 for men and 21.4 for women) were applied as anthropometric standards reflecting the concept of healthy weight. The 2025 KDRI follow the same methodological framework; however, instead of using the most recent 5-year dataset, analyses were based on data collected over a 10-year period. To avoid potential bias from atypical changes in body size associated with COVID-19 pandemic, data from 2020-2022 were excluded, and only data from 2013-2019 analyzed. As a result, the median BMI values for adults remained unchanged from the 2020 KDRI, at 22.6 for men and 21.4 for women, and these values were used to derive the adult anthropometric standards. The anthropometric standards derived using this approach are presented in Table 3.

Table 3 Anthropometric Standards for the 2025 KDRIs

Age	2025 anthropometric standards					
	Height (cm)		Weight (kg)		BMI (kg/m^2)	
0-5 (months)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (years)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
6-8 (years)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.8	161.5	69.1	55.9	22.6	21.4
30-49	173.4	160.0	68.0	54.8	22.6	21.4
50-64	169.2	156.7	64.7	52.5	22.6	21.4
65-74	166.5	153.0	62.7	50.1	22.6	21.4
75 or older	163.5	146.9	60.4	46.2	22.6	21.4

2-4. Systematic Literature Review

The systematic literature review conducted to revise and update the 2025 KDRI was performed in a structured and rigorous manner in accordance with a standardized protocol developed by the research team. This protocol comprised eight sequential steps: (1) formulation of research questions and development of analytical framework; (2) establishment of literature selection criteria; (3) literature search; (4) screening of identified studies; (5) data extraction; (6) assessment of study quality; (7) synthesis and narrative description of study findings; and (8) evaluation of the level of evidence and derivation of conclusion. Each step was specified in detail, including the tools and standardized forms required to ensure consistency and reproducibility. In addition, researcher-developed evidence summary tables and reference example materials were provided to facilitate the systematic review process.

Separate analytical frameworks were developed for establishingthe EAR and the UL. Each framework consisted of four hierarchical components: (1) nutrient sources (e.g., foods and supplements); (2) exposure indicators (e.g., concentration of nutrients and functions of their metabolites); (3) intermediate biomarkers (e.g., blood pressure, blood lipid concentrations, inflammatory markers); and (4) final health outcomes (e.g., disease prevalence, incidence, or mortality). These frameworks were conceptualized and diagrammed by the research team, and completeness of the analyses was enhanced through the application of investigator-developed checklists specific to the EAR and UL.

Research questions were formulated using the PICO (Patient, Intervention, Comparator, Outcome) approach, on the basis of which key search terms were identified. These terms were used to search both domestic and international databases, with the scope of the search limited to studies conducted in generally healthy populations. Eligible studies were peer-reviewed journal articles published in Korean or English, and study designs were restricted to intervention studies, cohort studies, case-control studies, and cross-sectional studies. During the screening process, the Rayyan program was used for initial title and abstract screening, followed by full-text review to determine the final set of studies to be incorporated into the establishment of the dietary reference intakes.

The risk of bias of the finally selected studies were assessed using internationally validated assessment tools according to study design. In this review, the NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools, 2022), a too specifically developed to address the unique characteristics of nutrition research, was employed [31]. NUQUEST

was selected to complement the limitations of conventional quality assessment tools and has demonstrated validity and reliability. Previously published systematic reviews were assessed using either AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews-2) or ROBIS (Risk of Bias in Systematic Reviews) [32, 33].

The overall strength of scientific evidence was synthesized and evaluated in accordance with the criteria of the USDA Nutrition Evidence Library, and the level of evidence for each health outcome was classified into four categories: Strong, Moderate, Limited, and Grade Not Assignable [34]. To ensure consistent reporting of evidence grading results, the research team developed and applied an additional set of standardized reporting templates.

Accordingly, the standardized protocol developed in this study and the systematic review process conducted on its basis are expected to contribute to the comprehensive and reliable accumulation of scientific evidence for the establishment of the 2025 KDRI.

2-5. Considerations for Special Population Group

(1) Infants

As in the 2020 KDRI, the 2025 KDRI did not establish separate intake recommendations for formula-fed infants. For infants aged 0–5 months, nutrient intake recommendations were expressed as AI derived from data on breast milk intake and nutrient content of human milk. The reference value for breast-milk intake in infants was set at 780 mL/day, consistent with values used in major international guidelines. The Steering Committee determined that, until sufficient domestic data on breast-milk intake among Korean infants are accumulated, it is appropriate to maintain the same reference volume as that used internationally. Accordingly, this value was applied without modification in the 2025 KDRI.

For infants aged 6–11 months, nutrient intake recommendations should account for both breast milk (or formula) and the intake of complementary foods. However, when evidence required to directly establish nutrient intake criteria for this age group was insufficient, values were extrapolated from established for infants aged 0–5-months, taking metabolic body weight into consideration. The calculation formula is presented below. Because infants aged 0-5 months are in a growth phase and the intake values for

this age group are assumed to already incorporate a growth factor, no additional growth factor was applied in this extrapolation formula.

$$AI_{6\text{–}11mo} = AI_{0\text{–}5mo} \times \left(\frac{BodyWeight_{6\text{–}11mo}}{BodyWeight_{0\text{–}5mo}} \right)^{0.75}$$

However, it should be recognized that growth patterns vary even within this age ranges of 0-5 months and 6-11 months. Therefore, the values presented for each age category are intended only to represent the respective age range, and it is desirable that they be applied flexibly according to the infant's actual growth status.

(2) Growth and Development Period (Children and Adolescents)

When evidence and data required to establish nutrient intake recommendations for children and adolescents (1–18 years), values were estimated based on the assumption that nutrient requirements for maintenance are similar between adults and growing children, with adjustments made for metabolic differences related to body weight. Because dietary reference values for adults reflect only requirements for maintenance, factors related to growth must be added when extrapolating these values to children and adolescents.

Growth factors derived from FAO/WHO/UNU were applied after being adapted to match the age group classifications used in the DRI. Accordingly, nutrient intake recommendations for the growth period were extrapolated from adult EAR or AI by jointly accounting for metabolic body weight and growth factors, as described below.

$$EAR \text{ or } AI_{child} = EAR \text{ or } AI_{adult} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{adult}} \right)^{0.75} \times (1 + GrowthFactor)$$

Growth factors are 0.30 for 6–11 months and 1–2 years, 0.15 for 3–14 years, 0.15 for males aged 15–18 years, and 0 for females aged 15–18 years.

For sodium, chloride, and potassium, increased physical activity leads to greater electrolyte losses through sweat; therefore, EER rather than body weight were used in the extrapolation equations. The EER applied in these calculations was the mean of the 2025 EER for adult men and women aged 19-29, 30-49, and 50-64 years.

$$AI_{child} = AI_{adult} \times \left(\frac{EER_{child}}{EER_{adult}} \right)$$

When evidence required to establish ULs for growth period is insufficient, values were derived by extrapolation from the ULs of another age group with the most similar physiological and metabolic characteristics, with adjustment based on body-weight ratios. However, when evidence for UL in age groups comparable to the target age group was also lacking, values were extrapolated from the adult ULs.

$$UL_{child} = UL_{comparable\ age\ group} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{comparable\ group}} \right)$$

or

$$UL_{child} = UL_{adult} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{adult}} \right)$$

(3) Older Adults

When evidence for older adults was limited, nutrient reference values were extrapolated from adult values using metabolic body-weight scaling:

$$EAR \text{ or } AI_{older\ adults} = EAR \text{ or } AI_{adults} \times \left(\frac{BodyWeight_{older\ adults}}{BodyWeight_{adults}} \right)^{0.75}$$

For sodium and chloride, however, extrapolation was instead based on EER, as energy intake and expenditure decline with age:

$$AI_{older\ adults} = AI_{adults} \times \left(\frac{EER_{older\ adults}}{EER_{adults}} \right)$$

In older adults, factors such as reduced chewing capacity, decreased digestion and absorption efficiency, and lower physical activity commonly contribute to reduced food intake, with wide inter-individual variability. Thus, when planning diets for older adults, both chronological age and individual physiological conditions should be carefully considered. Moreover, as many older adults live with chronic conditions, the conventional DRI concept of health may require further reconsideration for this population in future revisions.

(4) Pregnancy and Lactation

For nutrients with sufficient evidence to establish an EAR or RNI, reference values for pregnancy and lactation were determined by adding the incremental nutrient needs of these physiological states to the corresponding non-pregnant or non-lactating values.

For example, the energy requirement for pregnancy includes the energy requirement of maternal tissue growth and fetal development, while that for lactation accounts for the energy needed for milk production, adjusted for the energy mobilized from maternal fat stores.

2-6. Nutrient Intake Status of Koreans

Data on nutrient intake status among Koreans are critically important when AI need to be established based on population intake levels, particularly median intake [35]. Such data are also essential for evaluating the extent to which the established dietary intakes align with actual intakes levels and for assessing the practical applicability of the standards for the development of 2025 KDRI, data from the KNHANESConsidering the potential dietary changes during the COVID-19 pandemic (2020–2022), analyses were conducted separately using datasets that included and excluded the pandemic period (2020-2022). Accordingly, nutrient intakes from foods were evaluated based on three datasets: the most recent 5 years (2018–2022), the most recent 10 years (2013–2022), and the most recent 7 years excluding the COVID-19 period (2013–2019).

To estimate nutrient intakes from foods, a total of 30,421 participants from the 2018–2022 KNHANES who completed both the health examination and nutrition survey were initially considered. Among these, 23,382 individuals were excluded, including pregnant or lactating women (n = 125), breastfed infants (n = 20), individuals with physician-diagnosed diseases (n = 18,801), and those who reported atypical intake compared with their usual diet (n = 8,436). As a result, 24-hour dietary recall data from 8,094 individuals were included in the final analysis. The same exclusion criteria were applied to the analyses of the most recent 10-year dataset (2013–2022) and 7-year dataset excluding the COVID-19 pandemic period (2013–2019).

In the 2020 KDRI, nutrient intake levels were analyzed for a total of 21 nutrients. In the present analysis, five additional nutrients—vitamin D, vitamin E, folate, magnesium, and zinc—whose intake data have been available since the 7th KNHANES (2016–2018), were included. Thus, intake analyses were conducted for a total of 26 nutrients: energy, carbohydrates, dietary fiber, protein, fat, saturated fatty acids, monounsaturated fatty

acids, polyunsaturated fatty acids, omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids, cholesterol, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, folate, calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium, iron, and zinc. For individuals aged ≥1 year, mean and median intakes from foods were calculated by sex and age group, along with intake distribution characteristics based on percentile analyses. In addition, the proportions of individuals consuming less than the EAR or exceeding the UL were estimated.

To assess nutrient intakes from dietary supplements, 2018–2021 KNHANES data (n = 25,959) were analyzed, excluding 2022 due to the unavailability of supplement intake data for that year. Participants were categorized as supplement users or non-users based on supplement use, and additional subgroup analyses were conducted based on whether supplements containing the specific nutrient of interest were consumed. A total of eight nutrients—vitamin A, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, calcium, phosphorus, and iron—were analyzed. For these nutrients, mean and median intakes and intake distribution from foods alone, dietary supplements alone, and foods plus supplements were evaluated. Furthermore, the proportions of individuals consuming less than the EAR or exceeding the UL were calculated separately for each intake source category. These analytical results were used as reference data for establishing dietary reference intakes for energy and nutrients and for evaluating feasibility of the standards by comparison with actual intake levels.

2-7. Major Food Sources

Because nutrients enter the body through food consumption, identifying which foods contain specific nutrients and determining the major dietary sources commonly consumed by Koreans are essential steps for assessing nutrient intake status and for establishing dietary reference intakes that are applicable in real-world settings. Even for the same nutrient, its content and bioavailability may vary depending on the type of food. Thus, a food-based approach is important for the qualitative evaluation of nutrient intake and for generating evidence to support rational dietary reference intake settings [36].

Data from the 2022 KNHANES raw dataset [37] and the National Standard Food Composition Table DB 10.2 [38] were used to systematically estimate the contribution of foods to nutrient intakes and to identify major dietary sources among Koreans. First, the average intake of each food was calculated based on the KNHANES third-level food

codes. These values were then linked with nutrient content per 100 g from the National Standard Food Composition Table to calculate nutrient intakes by individual foods. Based on these estimates, the contribution percentages of each food to total nutrient intake was calculated, and the top 30 major food sources were identified. The resulted rankings were compared with previously reported source food rankings presented in the 2022 Korea Health Statistics [18] to assess validity.

However, previous analysis approaches provided only rankings of food sources along with nutrient content per 100 g, making it difficult to clearly interpret the actual contribution of foods that are consumed in large amounts but have relatively low nutrient density, or conversely, foods that are consumed in small amount but have high nutrient density. To address this limitation, total nutrient intake contributed by all major food sources for each nutrient was first summed, and the proportional contribution of each food to the total nutrient intake was then expressed as a percentage and presented together. This approach allows for a more intuitive understanding of the extent to which nutrients are actually obtained from specific foods.

For the identified major food sources, serving sized proposed in the 2020 KDRI utilization study [39] were applied to estimate the amount of nutrients provided by serving. These values were then compared with the RNI or AI for adults aged 19–29 years, as presented in the 2020 KDRI [12], and visualized in graphs. This approach enables a clear visualization of how much of the recommended or adequate intake is met by consuming a single serving of each food, thereby providing practical reference information to support food choices among the general population.

To overcome the limitations of the previous approaches that identified high-nutrient-density foods based solely on nutrient content per 100 g across all foods, a revised method was adopted in which high-nutrient foods were ranked based on frequently consumed foods within the top 200 by consumption. Under the previous approach, foods that are not frequently consumed in daily diet-such as dried lily roots, Phellinus linteus mushrooms, and flaxseeds—could appear at the top of the rankings simply because of their high nutrient density per 100 g, despite their low habitual intake. To improve relevance, the present analysis identified high-nutrient foods specifically among frequently consumed foods. Moreover, to address the potential exclusion of food groups such as fish, shellfish, and seaweeds, which may have relatively low consumption amounts but contribute significantly to certain nutrients, the analytical scope was expanded to include the top 200 consumed foods rather than limiting the analysis to the

top 100. For nutrients such as vitamin D, for which the range of consumable food sources is relatively limited, high-nutrient foods were identified from all foods rather than restricting the analysis to frequently consumed items.

This major food source analysis was conducted to comprehensively assess nutrient intake from foods among Koreans, providing fundamental data that consider not only the quantitative level of intake but also its qualitative contribution. The findings are intended to inform the establishment of more practical and applicable dietary reference values.

3 Update Summary of 2025 KDRI

The 2025 KDRI provide intake standards for a total of 41 nutrients, including 12 energy and macronutrient components, 13 vitamins, 15 minerals, and the newly established vitamin-like nutrient, choline. In the 2025 KDRI revision, the lower bounds of the AMDR for carbohydrates and protein were modified: the AMDR for carbohydrates was changed from 55-65% to 50-65% of total energy, and that for protein was from 7-20% to 10-20% of total energy. The EARs and/or RNIs were revised for carbohydrate, protein, amino acids, vitamin A, riboflavin, niacin, folate, calcium, phosphorus, magnesium, iron, copper, iodine, and molybdenum. AIs were revised for dietary fiber, linoleic acid, alpha-linolenic acid, EPA+DHA, pantothenic acid, sodium/chloride, potassium, fluoride, and chromium. In addition, ULs were revised for niacin, vitamin B_6, calcium, magnesium, fluoride, and molybdenum, and the CDRR for sodium was also updated.

The 2025 KDRI Committee conducted a systematic review for choline, which was considered to require establishment of DRI in 2020. —After re-evaluating its necessity and the level of scientific evidence, AI and UL values for choline were newly established. Following promulgation by the Ministry of Health and Welfare, the 2025 KDRI will be utilized across various sectors, including central government policies, educational settings, and the food industry. Based on the data from Korea National Health and Nutrition Examination Survey and ongoing monitoring results, the need for further refinement and revision of the standards will be reassessed in the future (Figure 3).



❙ Figure 3 ❙ Process for Establishing and Revising the 2025 KDRI

Table 4 Target Nutrients for Establishment and Revision of 2025 KDRI

Nutrients		2025 KDRI					
		EAR	RNI	AI	UL	Reference value considering chronic disease risk reduction	
						AMDR	CDRR
Energy	Energy	○[1]					
Macronutrients	Carbohydrate	○	○			○	
	Sugars						○[3]
	Total fiber			○			
	Protein	○	○			○	
	Amino acids	○	○				
	Lipids			○		○	
	Linoleic acid			○			
	α-Linolenic acid			○			
	EPA+DHA			○[2]			
	Cholesterol						○[3]
	Water			○			
Fat soluble vitamin	Vitamin A	○	○		○		
	Vitamin D			○	○		
	Vitamin E			○	○		
	Vitamin K			○			
Water soluble Vitamin	Vitamin C	○	○		○		
	Thiamin	○	○				
	Riboflavin	○	○				
	Niacin	○	○		○		
	Vitamin B_6	○	○		○		
	Folate	○	○		○		
	Vitamin B_{12}	○	○				
	Pantothenic acid			○			
	Biotin			○			
Vitamin-like nutrient	Choline			○	○		
Major minerals	Calcium	○	○		○		
	Phosphate	○	○		○		
	Sodium			○			○
	Chloride			○			
	Potassium			○			
	Magnesium	○	○		○		
Trace minerals	Iron	○	○		○		
	Zinc	○	○		○		
	Copper	○	○		○		
	Fluoride			○	○		
	Manganese			○	○		
	Iodine	○	○		○		
	Selenium	○	○		○		
	Molybdenum	○	○		○		
	Chromium			○			

[1] EER

[2] The AI was set as a single DHA component for infants 0–5 months and 6–11 months old

[3] Recommended value

The coefficients of variation (CV) for the standard deviations used to calculate the RNIs for nutrients with established RNIs are summarized in Table 5. In addition, the uncertainty factors applied in determining the ULs for nutrients with established ULs are presented in Table 6.

Table 5 Coefficients of Variation (CV) Used for Calculating RNI from EAR

CV (%)	RNI/EAR	Nutrients
10	1.2	niacin, thiamin, riboflavin, vitamin B_6, folate, vitamin B_{12}, calcium, phosphate, magnesium, zinc, selemium
12.5	1.25	protein, amino acid
15	1.3	carbohydrate, vitamin C, copper, molybdenum
20	1.4	vitamin A, Iodine, Iron

Table 6 Uncertainty Factors (UF) Used for Calculating UL

UF	Nutrients
1	calcium (toddlers, children, adolescents, adults, elderly, pregnancy, lactation), phosphate(children 6–8 y, adolescents, adults, older adults 65–74 y, pregnancy, lactation), copper, fluoride, manganese, selenium (infants)
1.2	phosphate(toddlers, children 9–11 y, elderly ≥75 y)
1.5	Vitamin A (women of reproductive age), Vitamin E (adults), Vitamin C (adults, elderly), Niacin (nicotinic acid), Iron (adolescents, adults, pregnancy, lactation), Zinc, Iodine.
2	vitamin D (infants), niacin (nicotinamide), calcium (infants), selemium (adults, elderly), molybdenum, choline
2.5	vitamin D (adults, elderly)
4	vitamin B_6
5	vitamin A (adults, elderly), folate
10	vitamin A (infants)

4 Applications

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) are designed to promote public health and prevent disease by providing as a scientific basis for assessing the adequacy of dietary intake and for planning diets at both the individual and population levels. In addition, the KDRI provide the foundation for a wide range of national nutrition policies, including the National Dietary Guidelines for Koreans, the Health Plan 2030, and the

establishment of Nutrient Reference Values used in nutrition labeling, as well as for initiatives related to dietary improvement, meal service management, and other nutrition and health-related programs.

The following section outlines the application of the 2025 revised KDRI to dietary assessment and diet planning. Resources including 「Food-based Dietary Patterns」, 「Recommended Meal Plans」, the 「Food Balance Wheel」, and teaching-learning materials based on the 2025 KDRI will be released in a separate publication, Application of the 2025 KDRI.

(1) Dietary Assessment

Dietary assessment evaluates whether a diet's quantity and quality are appropriate, and determines which DRI value is applicable based on the nutrient characteristics and assessment purpose. Because habitual intake is difficult to measure accurately, dietary intake survey data are used to estimate the likelihood of nutrient adequacy when applying the KDRI to individuals or groups.

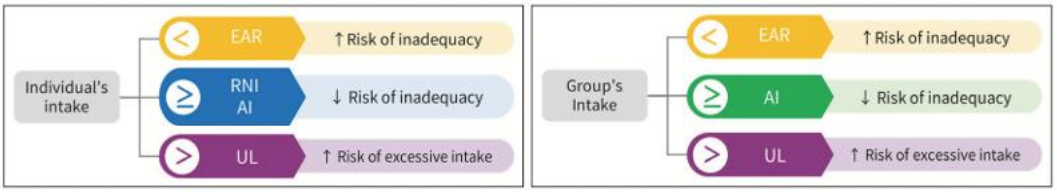


Figure 4 Use of DRIs in Individual and Group Meal Planning [39]

For individual dietary assessment, the EAR, RNI, or AI may be applied; intakes below the EAR indicate a high risk of inadequacy, while intakes at or above the RNI or AI suggest low risk. Reference values are based on healthy individuals, and adjustments may be required for specific medical conditions or physiological needs.

For groups, the proportion of individuals with intakes below the EAR can be estimated to identify nutrients likely to be inadequate and the extent of insufficiency. Reference values are based on healthy individuals, and adjustments may be required for specific medical conditions or physiological needs. It should be emphasized, however, that the RNI is not used to assess dietary adequacy at the group level.

For both individuals and groups, exceeding the UL indicates a high likelihood of adverse effects due to excessive intake. When evaluating intakes against the UL, it is

important to account for nutrient consumption from supplements, including fortified foods, health functional foods. Since the basis for the UL varies by nutrient, the specific criteria applied should always be confirmed. For example, niacin has separate ULs for nicotinic acid and nicotinamide, while the ULs for folic acid and magnesium apply only to intakes from supplements or fortified products.

(2) Dietary Planning

The goal of dietary planning is to ensure that individuals and populations promote and maintain health by providing adequate nutrition. Dietary planning based on the DRIs is applied in various settings, including institutional food services (e.g., schools and workplaces), government food assistance programs, dietary guidelines, and food product development standards (Table 7).

For individual dietary planning, the goal is to achieve intakes close to the RNI or AI levels. Energy requirements are first estimated using the EER equation, and energy should then be distributed according to the Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR) for carbohydrates, protein, and lipid. For micronutrients, nutrient intakes should be planned to meet the RNI or AI without exceeding the UL. Nutrient priorities may be set based on an individual's specific nutritional issues. Since the KDRI is developed for healthy individuals, adjustments may be necessary based on body weight, health status, or other individual characteristics.

For group dietary planning, the objective is to minimize the proportion of individuals whose nutrient intakes fall below the EAR or exceed the UL. Accordingly, dietary plans for healthy populations should be designed so that the group's average energy intake meets the mean EER, while macronutrient energy distribution falls within the AMDR, ensuring a balanced intake of carbohydrates, protein, and fat, and micronutrient intakes meet or exceed the RNI or AI without surpassing the UL.

Before planning, dietary intake data should be analyzed to determine the proportion of individuals with intakes below the EAR, which informs nutrient improvement goals and guides the planning process. Even when meals are designed according to these criteria, actual consumption may vary; therefore, post-implementation evaluation and adjustment of dietary plans are essential to effectively address nutritional issues.

Table 7 Dietary Planning for Individuals and Groups Using KDRI

	Individual Dietary Planning	Group Dietary Planning
Goal	Achieve intake levels close to the RNI or AI	Minimize the proportion of individuals with intakes below the EAR and prevent intake above the UL
Energy	Estimate individual energy needs using the EER equation, adjusting for physical activity level and degree of obesity (e.g., BMI).	Determined using the group's mean EER
Macronutrients	Meet the AMDR, considering individual health conditions.	Ensure the group's overall energy distribution meets the AMDR.
Micronutrients	Plan to meet the RNI or AI without exceeding the UL; prioritize nutrients according to individual nutritional concerns.	Plan to meet the RNI or AI without exceeding the UL.
Notes	Adjust dietary plans as needed to reflect disease status or specific physiological conditions.	Reflect the nutritional characteristics of the group through pre-and post-evaluations.

References

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. Annu Rev Nutr 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. Cancer Res Treat 2013; 45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat 2020; 52(2):335–50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2018;12(6):459-68.
9. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
10. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol 2012;176(suppl_7):S44-S54.
11. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in

healthy men. Eur J Clin Nutr 2012;66(8):926-31.

12. Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2020.

13. Statistics Korea. Population statistics based on resident registration [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%A3%BC%EB%AF%BC%EB%93%B1%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EA%B5%AC

14. Statistics Korea. Population and Housing Census [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=A_4

15. Statistics Korea. e-Nara Indicators: population structure by age and sex [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1010

16. Statistics Korea. 2024 Statistics on the Aged. Daejeon: Statistics Korea; 2024. p.22.

17. Ministry of Education; Korean Educational Development Institute. Brief Statistics on Korean Education: 2024. Jincheon: Korean Educational Development Institute; 2024. p.63.

18. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

19. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea Community Health at a Glance 2024: Korea Community Health Survey (KCHS). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p.36.

20. Ministry of Education; Korea Disease Control and Prevention Agency. Statistics of the 19th (2023) Korea Youth Risk Behavior Survey. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. p.11.

21. Ministry of Health and Welfare; Korea Institute for Health and Social Affairs. 2023 National Survey of Older Koreans. Sejong: Korea Institute for Health and Social Affairs; 2023. p.48.

22. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China. Beijing: People's Medical Publishing House; 2023

23. National Health and Medical Research Council(NHMRC). Nutrition Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra BC: NHMRC; 2017

24. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

25. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

26. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Dietary Reference Values for Energy. London: Public Health England; 2016.

27. Ministry of Health and Welfare. Dietary Reference Intakes (8th Edition). Taipei: Ministry of Health and Welfare; 2020.

28. United Nations. Leaving no one behind in an ageing world. World Social Report 2023; 2023.

29. World Health Organization. Defining Populations for Dietary Reference Intake Recommendations: A Letter Report(2022). Geneva: World Health Organization; 2022

30. Korea Centers for Disease Control and Prevention; The Korean Pediatric Society. 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2017.

31. Kelly SE, Greene-Finestone LS, Yetley EA, Benkhedda K, Brooks SPJ, Wells GA, MacFarlane AJ. NUQUEST-NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools: development of tools for the evaluation of risk of bias in nutrition studies. Am J Clin Nutr 2022;115:256-71.

32. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, Caldwell DM, Reeves BC, Shea B, Davies P, Kleijnen J, Churchill R; ROBIS group. ROBIS: a new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol 2016;69:225-34.

33. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008.

34. USDA Nutrition Evidence Systematic Review Branch. USDA Nutrition Evidence Systematic Review methodology manual [Internet]. Alexandria (VA): U.S.

Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, Center for Nutrition Policy and Promotion; 2023. Available from: https://nesr.usda.gov/methodology-overview

35. Institute of Medicine. Dietyary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

36. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, nutrients, and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. The American Journal of Clinical Nutrition. 2016;103(3):867-874.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

38. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

39. Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2021.

2 Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI)

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Acceptable Macronutrient Distribution Ranges

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (percent of energy)				
		Carbohydrate	Protein	Lipids[1)]		
				Fat	Saturated fatty acid	Trans fatty acid
Infants	0–5 (mo)	–	–	–	–	–
	6–11	–	–	–	–	–
Children	1–2 (y)	50–65	10–20	20–35	–	–
	3–5	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
Males	6–8 (y)	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	9–11	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	12–14	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	15–18	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	19–29	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	30–49	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	50–64	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	65–74	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	≥75	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
Females	6–8 (y)	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	9–11	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	12–14	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	15–18	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	19–29	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	30–49	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	50–64	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	65–74	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	≥75	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
Pregnancy		50–65	10–20	15–30		
Lactation		50–65	10–20	15–30		

[1)] Cholesterol: Less than 300 mg/d is recommended for adults aged 19 years and older

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Sugars

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

Total sugar intake should not exceed 20% of total energy intake, and in particular, added sugars incorporated during food preparation and processing should be restricted to less than 10% of total energy intake. Added sugars include sugar, high-fructose corn syrup, starch syrup, molasses, honey, syrups, and concentrated fruit juice. In particular, consumption of sugar-sweetened beverages, which are major sources of added sugars, should be minimized.

- **EER:** estimated energy requirements
- **AI:** adequate intake
- **RNI:** recommended nutrient intake
- **EAR:** estimated average requirement
- **UL:** tolerable upper intake level

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Energy and Macronutrients

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Energy (kcal/d)				Carbohydrate (g/d)				Total fiber (g/d)			
		EER	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)	500						55					
	6-11	600						85					
Children	1-2 (y)	900				100	130					10	
	3-5	1,400				100	130					15	
Males	6-8 (y)	1,700				100	130					20	
	9-11	2,000				100	130					20	
	12-14	2,500				100	130					25	
	15-18	2,700				100	130					25	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					30	
	≥75	1,900				100	130					30	
Females	6-8 (y)	1,500				100	130					15	
	9-11	1,800				100	130					20	
	12-14	2,000				100	130					20	
	15-18	2,000				100	130					20	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					25	
	65-74	1,600				100	130					25	
	≥75	1,500				100	130					25	
Pregnancy[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
Lactation		+340				+55	+70					+5	

	Age	Fat (g/d)				Linoleic acid (g/d)				α-Linolenic acid (g/d)				EPA+DHA (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			25				4				0.4				100[2]	
	6-11			25				6				0.6				150[2]	
Children	1-2 (y)							6				0.6				150	
	3-5							6				0.6				200	
Males	6-8 (y)							7				0.8				200	
	9-11							9				1.0				200	
	12-14							11				1.2				200	
	15-18							11				1.3				200	
	19-29							11				1.2				250	
	30-49							10				1.2				250	
	50-64							8				1.0				250	
	65-74							6				0.8				250	
	≥75							4				0.6				250	
Females	6-8 (y)							6				0.7				200	
	9-11							7				0.8				200	
	12-14							8				0.9				200	
	15-18							8				0.8				200	
	19-29							8				0.9				250	
	30-49							7				0.9				250	
	50-64							6				0.8				250	
	65-74							4				0.5				250	
	≥75							2				0.4				250	
Pregnancy[1]								+0				+0				300 (200)[2]	
Lactation[1]								+0				+0				300 (200)[2]	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, energy is by trimester (1st-3rd). For EPA+DHA (DHA), it is not an additional amount but a total amount.
[2] DHA

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Protein (g/d)				Methionine+Cystein (g/d)				Leucine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			10				0.4				1.1	
	6–11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
Children	1–2 (y)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3–5	20	25			0.3	0.4			0.7	0.8		
Males	6–8 (y)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9–11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12–14	50	60			0.9	1.2			2.1	2.6		
	15–18	55	65			1.1	1.4			2.4	3.0		
	19–29	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	30–49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50–64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65–74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	≥75	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
Females	6–8 (y)	30	35			0.4	0.6			1.0	1.3		
	9–11	40	45			0.7	0.8			1.5	1.8		
	12–14	45	55			0.8	1.0			1.8	2.3		
	15–18	45	55			0.8	1.1			1.9	2.4		
	19–29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30–49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50–64	40	50			0.8	1.0			1.9	2.3		
	65–74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	≥75	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
Pregnancy[1)]		+8 +25	+10 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
Lactation[1)]		+20	+25			1.1	1.5			3.0	3.7		

	Age	Isoleucine (g/d)				Valine (g/d)				Lysine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.6				0.6				0.8	
	6–11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
Children	1–2 (y)	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	3–5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.7	0.8		
Males	6–8 (y)	0.5	0.6			0.6	0.8			1.1	1.4		
	9–11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.6	1.9		
	12–14	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.6		
	15–18	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	19–29	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30–49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50–64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65–74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	≥75	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
Females	6–8 (y)	0.4	0.6			0.6	0.7			1.0	1.3		
	9–11	0.7	0.8			0.8	1.0			1.5	1.9		
	12–14	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	15–18	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5		
	19–29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30–49	0.8	1.0			1.0	1.3			2.0	2.5		
	50–64	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	65–74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	≥75	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
Pregnancy[1)]		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
Lactation[1)]		1.3	1.7			1.6	1.9			2.7	3.4		

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, protein is by trimester (2nd–3rd), and amount of amino acids is a total intake (not an additional amount).

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Phenylalanine+Tyrosine (g/d)				Threonine (g/d)				Tryptophan (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.9				0.5				0.2	
	6–11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Children	1–2 (y)	0.6	0.8			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3–5	0.8	0.9			0.3	0.4			0.1	0.1		
Males	6–8 (y)	1.2	1.5			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9–11	1.7	2.2			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12–14	2.4	3.0			1.0	1.2			0.3	0.3		
	15–18	2.8	3.5			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19–29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30–49	2.7	3.5			1.1	1.5			0.3	0.3		
	50–64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65–74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	≥75	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
Females	6–8 (y)	1.1	1.4			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9–11	1.7	2.1			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12–14	2.1	2.7			0.9	1.1			0.2	0.3		
	15–18	2.2	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	19–29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30–49	2.3	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	50–64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65–74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	≥75	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
Pregnancy[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
Lactation[1]		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

	Age	Histidine (g/d)				Water (mL/d)		
		EAR	RNI	AI	UL	AI		UL
						Fluids[2]	Total water[3]	
Infants	0–5 (mo)			0.3		700	700	
	6–11	0.2	0.3			500	800	
Children	1–2 (y)	0.2	0.3			700	1,000	
	3–5	0.2	0.3			1,100	1,500	
Males	6–8 (y)	0.4	0.4			800	1,700	
	9–11	0.5	0.6			900	2,000	
	12–14	0.7	0.8			1,100	2,400	
	15–18	0.8	1.0			1,200	2,600	
	19–29	0.8	1.0			1,200	2,600	
	30–49	0.7	1.0			1,200	2,500	
	50–64	0.7	1.0			1,000	2,200	
	65–74	0.7	0.9			1,000	2,100	
	≥75	0.7	0.8			1,100	2,100	
Females	6–8 (y)	0.3	0.4			800	1,600	
	9–11	0.5	0.6			900	1,900	
	12–14	0.6	0.8			900	2,000	
	15–18	0.6	0.8			900	2,000	
	19–29	0.6	0.8			1,000	2,100	
	30–49	0.6	0.8			1,000	2,000	
	50–64	0.6	0.7			1,000	1,900	
	65–74	0.5	0.7			900	1,800	
	≥75	0.5	0.7			1,000	1,800	
Pregnancy[1]		0.8	1.0				+200	
Lactation[1]		0.9	1.1			+500	+700	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, amount of amino acids is a total intake (not an additional amount).
[2] AI for total fluids, including water, beverages, and milk.
[3] AI for total water, including moisture from foods and fluids from beverages.

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Fat-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin A (μg RAE/d)[2]				Vitamin D (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			350	600			5	25
	6–11			450	600			5	25
Children	1–2 (y)	190	250		600			5	30
	3–5	230	300		750			5	35
Males	6–8 (y)	310	450		1,100			5	40
	9–11	410	600		1,600			5	60
	12–14	540	750		2,300			10	100
	15–18	620	850		2,800			10	100
	19–29	570	800		3,000			10	100
	30–49	560	800		3,000			10	100
	50–64	530	750		3,000			10	100
	65–74	520	700		3,000			15	100
	≥75	500	700		3,000			15	100
Females	6–8 (y)	290	400		1,100			5	40
	9–11	390	550		1,600			5	60
	12–14	480	650		2,300			10	100
	15–18	450	650		2,800			10	100
	19–29	460	650		3,000			10	100
	30–49	450	650		3,000			10	100
	50–64	430	600		3,000			10	100
	65–74	410	600		3,000			15	100
	≥75	410	600		3,000			15	100
Pregnancy[1]		+50	+70		3,000			+0	100
Lactation[1]		+350	+490		3,000			+0	100

	Age	Vitamin E (mg α-TE/d)[3]				Vitamin K (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			3				4	
	6–11			4				6	
Children	1–2 (y)			5	100			25	
	3–5			6	150			30	
Males	6–8 (y)			7	200			40	
	9–11			9	300			55	
	12–14			11	400			70	
	15–18			12	500			80	
	19–29			12	540			75	
	30–49			12	540			75	
	50–64			12	540			75	
	65–74			12	540			75	
	≥75			12	540			75	
Females	6–8 (y)			7	200			40	
	9–11			9	300			55	
	12–14			11	400			65	
	15–18			12	500			65	
	19–29			12	540			65	
	30–49			12	540			65	
	50–64			12	540			65	
	65–74			12	540			65	
	≥75			12	540			65	
Pregnancy[1]				+0	540			+0	
Lactation[1]				+3	540			+0	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] 1 μg RAE=1 μg of all-*trans*-retinol=2 μg of supplemented all-*trans* β-carotene=12 μg of dietary all-trans β-carotene=24 μg of other dietary provitamin A carotenoids
[3] α-TE: calculation based on relative biological activities of vitamin E homologues (KDRI, 2015), α-TE = (α-tocopherol) + 0.5 (β-tocopherol) + 0.1(γ-tocopherol) + 0.01(δ-tocopherol) + 0.3(α-tocotrienol)

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Water-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin C (mg/d)				Thiamin (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			40				0.2	
	6–11			55				0.3	
Children	1–2 (y)	30	40		340	0.4	0.4		
	3–5	35	45		510	0.4	0.5		
Males	6–8 (y)	40	50		750	0.5	0.7		
	9–11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12–14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15–18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19–29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30–49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50–64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65–74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	≥75	75	100		2,000	0.9	1.1		
Females	6–8 (y)	40	50		750	0.6	0.7		
	9–11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12–14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15–18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19–29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30–49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50–64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65–74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	≥75	75	100		2,000	0.7	0.8		
Pregnancy[1]		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
Lactation[1]		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

	Age	Riboflavin (mg/d)				Niacin (mg NE/d)[2]			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL nicotinic acid /nicotinamide (mg/d)
Infants	0–5 (mo)			0.3				2	
	6–11			0.4				3	
Children	1–2 (y)	0.4	0.5			4	5		10/150
	3–5	0.5	0.6			5	6		10/200
Males	6–8 (y)	0.7	0.9			7	8		15/300
	9–11	0.9	1.1			9	11		20/450
	12–14	1.2	1.5			11	14		25/600
	15–18	1.4	1.7			13	16		30/650
	19–29	1.3	1.5			12	14		35/850
	30–49	1.3	1.5			12	14		35/850
	50–64	1.3	1.5			12	14		35/850
	65–74	1.2	1.4			11	13		35/850
	≥75	1.1	1.4			10	12		35/850
Females	6–8 (y)	0.6	0.8			7	8		15/300
	9–11	0.8	1.0			9	11		20/450
	12–14	1.0	1.2			11	14		25/600
	15–18	1.0	1.2			11	13		30/650
	19–29	1.0	1.2			11	13		35/850
	30–49	1.0	1.2			11	13		35/850
	50–64	1.0	1.2			11	13		35/850
	65–74	0.9	1.1			10	12		35/850
	≥75	0.8	1.0			9	11		35/850
Pregnancy[1]		+0.3	+0.4			+3	+4		35/850
Lactation[1]		+0.4	+0.5			+2	+3		35/850

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] 1 mg NE (niacin equivalent) = 1 mg of niacin = 60 mg of tryptophan

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin B_6 (mg/d)				Folate (μg DFE/d)[2]			Folate (μg/d)[3]
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL[3]
Infants	0–5 (mo)			0.1				65	
	6–11			0.3				90	
Children	1–2 (y)	0.5	0.6		10	120	150		300
	3–5	0.6	0.7		15	150	180		400
Males	6–8 (y)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9–11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12–14	1.3	1.5		40	300	360		800
	15–18	1.3	1.5		45	330	400		900
	19–29	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	30–49	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	50–64	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	65–74	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	≥75	1.3	1.5		50	320	400		1,000
Females	6–8 (y)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9–11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12–14	1.2	1.4		40	300	360		800
	15–18	1.2	1.4		45	330	400		900
	19–29	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	30–49	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	50–64	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	65–74	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	≥75	1.2	1.4		50	320	400		1,000
Pregnancy[1]		+0.7	+0.8		50	+200	+220		1,000
Lactation[1]		+0.7	+0.8		50	+130	+150		1,000

	Age	Vitamin B_{12} (μg/d)				Pantothenic acid (mg/d)				Biotin (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.3				1.7				5	
	6–11			0.5				2.0				7	
Children	1–2 (y)	0.8	0.9					2.0				9	
	3–5	0.9	1.1					2.5				12	
Males	6–8 (y)	1.1	1.3					3.0				15	
	9–11	1.5	1.7					4.0				20	
	12–14	1.9	2.3					5.0				25	
	15–18	2.0	2.4					5.0				30	
	19–29	2.0	2.4					5.0				30	
	30–49	2.0	2.4					5.0				30	
	50–64	2.0	2.4					5.0				30	
	65–74	2.0	2.4					5.0				30	
	≥75	2.0	2.4					5.0				30	
Females	6–8 (y)	1.1	1.3					3.0				15	
	9–11	1.5	1.7					4.0				20	
	12–14	1.9	2.3					5.0				25	
	15–18	2.0	2.4					5.0				30	
	19–29	2.0	2.4					5.0				30	
	30–49	2.0	2.4					5.0.				30	
	50–64	2.0	2.4					5.0				30	
	65–74	2.0	2.4					5.0				30	
	≥75	2.0	2.4					5.0				30	
Pregnancy[1]		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
Lactation[1]		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] The EAR, RNI, and AI for folate are dietary folate equivalents (μg DFE), which reflect differences in absorption rates of folate from foods, fortified foods, and supplements. 1.0 μg DFE = 1 μg food folate = 0.6 μg of folic acid from fortified foods or supplements consumed with food = 0.5 μg of folic acid from supplements taken on an empty stomach.
[3] The UL for folate applies to amount of folic acid (μg/d) from fortified foods and supplements. For women of reproductive age, a daily intake of 400 μg of folic acid from supplements is recommended.

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Vitamin-like Nutrient

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Choline (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			110	
	6–11			150	
Children	1–2 (y)			160	700
	3–5			190	1,000
Males	6–8 (y)			260	1,000
	9–11			350	1,500
	12–14			450	2,000
	15–18			480	2,500
	19–29			480	3,000
	30–49			480	3,000
	50–64			480	3,000
	65–74			480	3,000
	≥75			480	3,000
Females	6–8 (y)			250	1,000
	9–11			330	1,500
	12–14			390	2,000
	15–18			390	2,000
	19–29			390	2,500
	30–49			390	2,500
	50–64			390	2,500
	65–74			390	2,500
	≥75			390	2,500
Pregnancy[1)]				+80	2,500
Lactation[1)]				+110	2,500

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Major Minerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Calcium (mg/d)				Phosphorus (mg/d)				Sodium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	CDRR
Infants	0–5 (mo)			200	1,000			100				110	
	6–11			300	1,000			300				370	
Children	1–2 (y)	400	450		1,500	380	450		3,000			630	1,000
	3–5	450	550		2,500	480	600		3,000			1,000	1,500
Males	6–8 (y)	600	700		3,000	500	600		3,000			1,100	1,700
	9–11	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12–14	800	950		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15–18	700	800		3,000	900	1,100		3,500			1,500	2,300
	19–29	650	800		3,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	30–49	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	50–64	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	65–74	650	800		2,500	540	650		3,500			1,300	1,900
	≥75	650	800		2,500	540	650		3,000			1,200	1,800
Females	6–8 (y)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,100	1,700
	9–11	700	800		2,500	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12–14	700	850		2,500	950	1,100		3,500			1,500	2,300
	15–18	550	700		2,500	850	1,000		3,500			1,500	2,300
	19–29	500	650		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	30–49	500	650		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	50–64	650	750		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	65–74	600	750		2,000	540	650		3,500			1,300	1,900
	≥75	600	750		2,000	540	650		3,000			1,200	1,800
Pregnancy[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,000			+0	2,300
Lactation[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,500			+0	2,300

	Age	Chloride (mg/d)				Potassium (mg/d)				Magnesium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL (non-food source)
Infants	0–5 (mo)			170				400				25	
	6–11			560				700				55	
Children	1–2 (y)			1,000				1,500		60	70		60
	3–5			1,500				2,300		90	110		90
Males	6–8 (y)			1,700				2,600		130	150		130
	9–11			2,000				3,100		190	220		190
	12–14			2,300				3,500		260	320		270
	15–18			2,300				3,500		340	410		330
	19–29			2,300				3,500		300	360		350
	30–49			2,300				3,500		310	380		350
	50–64			2,300				3,500		310	380		350
	65–74			1,900				3,500		310	380		350
	≥75			1,800				3,500		310	380		350
Females	6–8 (y)			1,700				2,600		130	150		130
	9–11			2,000				3,100		180	220		190
	12–14			2,300				3,500		240	290		270
	15–18			2,300				3,500		290	340		330
	19–29			2,300				3,500		240	280		350
	30–49			2,300				3,500		240	280		350
	50–64			2,300				3,500		240	280		350
	65–74			1,900				3,500		240	280		350
	≥75			1,800				3,500		240	280		350
Pregnancy[1]				+0				+0		+30	+40		350
Lactation[1]				+0				+400		+0	+0		350

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, UL/CDRR values are provided as total intakes (not additional amounts).
[2] Same as the age-specific female standards

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Trace Minerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Iron (mg/d)				Zinc (mg/d)				Copper (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.3	40			2				240	
	6–11	4	6		40	2	3					330	
Children	1–2 (y)	4	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3–5	4	6		40	3	4		9	270	350		2,600
Males	6–8 (y)	5	7		40	4	5		13	360	460		3,700
	9–11	6	8		40	7	8		19	470	600		5,500
	12–14	8	11		40	7	8		27	600	800		7,500
	15–18	8	11		45	8	10		33	700	900		9,500
	19–29	6	8		45	9	10		35	650	850		10,000
	30–49	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	50–64	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	65–74	6	8		45	8	9		35	600	800		10,000
	≥75	5	7		45	7	9		35	600	800		10,000
Females	6–8 (y)	5	7		40	4	5		13	310	410		3,700
	9–11	6	8		40	7	8		19	420	550		5,500
	12–14	8	13		40	7	8		27	500	650		7,500
	15–18	7	12		45	7	9		33	550	750		9,500
	19–29	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	30–49	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	50–64	5	7		45	6	8		35	500	650		10,000
	65–74	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
	≥75	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
Pregnancy[1]		+8	+9		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
Lactation[1]		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

	Age	Fluoride (mg/d)				Manganese (mg/d)				Iodine (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.01	0.3			0.01				130	250
	6–11			0.4	0.5			0.8				180	250
Children	1–2 (y)			0.6	0.7			1.5	2.0	50	70		300
	3–5			0.9	1.1			2.0	3.0	65	90		300
Males	6–8 (y)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9–11			1.9	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12–14			2.6	10.0			4.0	8.0	100	140		1,900
	15–18			3.2	10.0			4.0	10.0	100	140		2,200
	19–29			3.5	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	30–49			3.4	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	50–64			3.2	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	65–74			3.1	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	≥75			3.0	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
Females	6–8 (y)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9–11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12–14			2.4	10.0			3.5	8.0	100	140		1,900
	15–18			2.7	10.0			3.5	10.0	100	140		2,200
	19–29			2.8	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	30–49			2.7	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	50–64			2.6	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	65–74			2.5	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	≥75			2.3	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
Pregnancy[1]				+0	10.0			+0	11.0	+60	+90		–[2]
Lactation[1]				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		–[2]

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] Not established due to insufficient evidence.

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Selenium (μg/d)				Molybdenum (μg/d)				Chromium (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			9	40							0.2	
	6–11			12	65							4.0	
Children	1–2 (y)	19	23		70	8	10		100			9	
	3–5	22	25		100	10	13		150			11	
Males	6–8 (y)	30	35		150	15	20		250			15	
	9–11	40	45		200	20	25		350			20	
	12–14	50	60		300	25	30		500			30	
	15–18	55	65		300	30	40		600			35	
	19–29	50	60		400	25	30		650			30	
	30–49	50	60		400	25	30		600			30	
	50–64	50	60		400	25	30		600			30	
	65–74	50	60		400	25	30		600			25	
	≥75	50	60		400	20	25		550			25	
Females	6–8 (y)	30	35		150	15	20		250			15	
	9–11	40	45		200	15	20		350			20	
	12–14	50	60		300	20	25		450			20	
	15–18	55	65		300	20	25		500			20	
	19–29	50	60		400	20	25		500			20	
	30–49	50	60		400	20	25		500			20	
	50–64	50	60		400	20	25		500			20	
	65–74	50	60		400	20	25		500			20	
	≥75	50	60		400	15	20		450			20	
Pregnancy[1)]		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
Lactation[1)]		+9	+10		400	+3	+5		500			+20	

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).

3 2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표*

(1차-4차 정오표 내용 적용)

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지적정비율 (%)				
		탄수화물	단백질	지질[1]		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5(개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2(세)	55-65	7-20	20-35	-	-
	3-5	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		55-65	7-20	15-30		
수유부		55-65	7-20	15-30		

[1] 콜레스테롤: 19세 이상 300mg/일 미만 권고

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 당류

보건복지부, 2020

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지 (kcal/일)				탄수화물 (g/일)				식이섬유 (g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	500						60					
	6-11	600						90					
유아	1-2(세)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
남자	6-8(세)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	75 이상	1,900				100	130					25	
여자	6-8(세)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	75 이상	1,500				100	130					20	
임신부[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부		+340				+60	+80					+5	

성별	연령	지방 (g/일)				리놀레산 (g/일)				알파-리놀렌산 (g/일)				EPA+DHA (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			25				5.0				0.6				200[2]	
	6-11			25				7.0				0.8				300[2]	
유아	1-2(세)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
남자	6-8(세)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	75 이상							5.0				0.9				280	
여자	6-8(세)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	75 이상							3.0				0.4				140	
임신부								+0				+0				+0	
수유부								+0				+0				+0	

[1] 1,2,3 분기별 부가량
[2] DHA

보건복지부, 2020

성별	연령	단백질 (g/일)				메티오닌+시스테인 (g/일)				류신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			10				0.4				1.0	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
유아	1-2(세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
남자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부[1]		+12 +25	+15 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

성별	연령	이소류신 (g/일)				발린 (g/일)				라이신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

[1] 단백질: 임신부-2, 3 분기별 부가량, 아미노산: 임신부, 수유부-부가량 아닌 절대 필요량임.

보건복지부, 2020

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				트레오닌 (g/일)				트립토판 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2(세)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8(세)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8(세)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
수유부		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘 (g/일)				수분 (mL/일)				
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	음식	물	음료	충분섭취량	상한 섭취량
									액체 / 총수분	
영아	0-5(개월)			0.1					700 / 700	
	6-11	0.2	0.3			300			500 / 800	
유아	1-2(세)	0.2	0.3			300	362	0	700 / 1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100 / 1,500	
남자	6-8(세)	0.3	0.4			900	589	0	800 / 1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900 / 2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100 / 2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200 / 2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200 / 2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200 / 2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000 / 2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000 / 2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100 / 2,100	
여자	6-8(세)	0.3	0.4			800	514	0	800 / 1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900 / 1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900 / 2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900 / 2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000 / 2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000 / 2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000 / 1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900 / 1,800	
	75 이상	0.5	0.7			800	552	5	1,000 / 1,800	
임신부		0.8	1.0						+200	
수유부		0.8	1.1						+500 / +700	

[1] 아미노산: 임신부, 수유부-부가량 아닌 절대 필요량임.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)				비타민 D (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8(세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)				비타민 K (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2(세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 C (mg/일)				티아민 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
유아	1-2(세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8(세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈 (mg/일)				니아신 (mg NE/일)[1]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5(개월)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
유아	1-2(세)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	75 이상	1.1	1.3			10	13		35/1000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	75 이상	0.8	1.0			9	12		35/1000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

[1] 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				엽산 (μg DFE/일)[1]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[2]
영아	0-5(개월)			0.1				65	
	6-11			0.3				90	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				판토텐산 (mg/일)				비오틴 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3				1.7				5	
	6-11			0.5				1.9				7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취를 권장함.
[2] 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μg/일에 해당됨.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	칼슘 (mg/일)				인 (mg/일)				나트륨 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5(개월)			250	1,000			100				110	
	6-11			300	1,500			300				370	
유아	1-2(세)	400	500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	500	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
남자	6-8(세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
여자	6-8(세)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

성별	연령	염소 (mg/일)				칼륨 (mg/일)				마그네슘 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[1)]
영아	0-5(개월)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
유아	1-2(세)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
남자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	75 이상			1,700				3,500		310	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	75 이상			1,700				3,500		240	280		350
임신부				2,300				+0		+30	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

[1)] 식품외 급원의 마그네슘에만 해당

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	철 (mg/일)				아연 (mg/일)				구리 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2(세)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8(세)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소 (mg/일)				망간 (mg/일)				요오드 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2020

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				몰리브덴 (μg/일)				크롬 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2(세)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
남자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	75 이상	50	60		400	23	28		550			25	
여자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	75 이상	50	60		400	18	22		450			20	
임신부		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	

〈2025 한국인 영양소 섭취기준〉은 보건복지부 〈2023~2025년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정(수립) 사업〉의 연구비 지원에 의해 사단법인 한국영양학회에서 수행한 결과입니다.
인용시 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

무기질

2025 한국인 영양소 섭취기준

2025 Dietary Reference Intakes
for Koreans 2025

발 행 일: 2025년 12월 30일
발 행 처: 보건복지부 T. 044)202-2835
인 쇄 처: 세일포커스(주) T. 02)2275-6894

※ 보건복지부 누리집(https://www.mohw.go.kr/) 〉 정보〉 연구/조사/발간자료
한국영양학회 누리집(https://www.kns.or.kr/) 〉 자료실 〉 KDRIs



2025
한국인 영양소 섭취기준

무기질

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

한국영양학회
THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

비매품/무료
94590
9 791198 182432
ISBN 979-11-981824-3-2
ISBN 979-11-981824-0-1 (세트)